

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

GROUP SAFETY PUBLICATION
PUBLICATION GROUPÉE DE SÉCURITÉ

**Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof –
Part 1: General requirements and tests**

**Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et
des combinaisons de ces éléments –
Partie 1: Exigences générales et essais**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 61558-1

Edition 3.0 2017-09

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

GROUP SAFETY PUBLICATION
PUBLICATION GROUPÉE DE SÉCURITÉ

**Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof –
Part 1: General requirements and tests**

**Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et
des combinaisons de ces éléments –
Partie 1: Exigences générales et essais**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.180

ISBN 978-2-8322-4750-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	9
INTRODUCTION	11
1 Scope	14
2 Normative references	16
3 Terms and definitions	19
3.1 Transformers	20
3.2 General terms	23
3.3 Operations and protections	24
3.4 Circuits and windings	26
3.5 Ratings	27
3.6 No-load values	29
3.7 Insulation	29
3.8 Touch current and protective earthing conductor current	33
4 General requirements	33
5 General notes on tests	34
6 Ratings	36
7 Classification	36
8 Marking and other information	37
9 Protection against electric shock	43
9.1 General	43
9.2 Protection against contact with hazardous-live-parts	44
9.2.1 Determination of hazardous-live-parts	44
9.2.2 Accessibility to hazardous-live-parts	44
9.2.3 Accessibility to non hazardous-live-part	47
9.3 Protection against hazardous electrical discharge	47
10 Change of input voltage setting	47
11 Output voltage and output current under load	48
12 No-load output voltage	49
13 Short-circuit voltage	49
14 Heating	49
14.1 General requirements	49
14.1.1 Temperature-rise test	49
14.1.2 Alternative temperature-rise test	51
14.1.3 Determination of steady-state conditions	54
14.2 Application of 14.1 or 14.3 according to the insulation system	55
14.3 Accelerated ageing test for undeclared class of insulation system	56
14.3.1 General	56
14.3.2 Heat run	56
14.3.3 Vibration	57
14.3.4 Moisture treatment	57
14.3.5 Measurements	57
15 Short circuit and overload protection	57
15.1 General requirements	57
15.1.1 Short circuit and overload test method	57

15.1.2	Alternative short circuit and overload test method	60
15.2	Inherently short-circuit proof transformers	60
15.3	Non-inherently short-circuit proof transformers	60
15.4	Non-short-circuit proof transformers	61
15.5	Fail-safe transformers	61
16	Mechanical strength	62
16.1	General	62
16.2	Stationary transformers	62
16.3	Portable transformers (except portable transformers with integral pins for introduction in socket-outlet in the fixed wiring)	63
16.4	Portable transformers provided with integral pins for introduction in socket-outlets of the fixed wiring	63
16.4.1	General requirements	63
16.4.2	Portable transformers provided with integral pins according to EN 50075 (IEC plug type C) for introduction in socket-outlets of the fixed wiring	64
16.5	Additional requirements for transformers to be used in vehicles and railway applications	65
16.5.1	Transformers to be used in vehicles and railway applications	65
16.5.2	Test requirements for the transportation of transformers	66
17	Protection against harmful ingress of dust, solid objects and moisture	67
17.1	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)	67
17.1.1	General requirements	67
17.1.2	Tests on transformers with enclosure	68
17.2	Humidity treatment	70
18	Insulation resistance, dielectric strength and leakage current	71
18.1	General	71
18.2	Insulation resistance	71
18.3	Dielectric strength test	72
18.4	Insulation between and within windings	74
18.5	Touch current and protective earthing conductor current	74
18.5.1	General	74
18.5.2	Touch current	75
18.5.3	Protective earthing conductor current	76
19	Construction	77
19.1	General construction	77
19.1.1	General	77
19.1.2	Auto-transformers	77
19.1.3	Separating transformers	78
19.1.4	Isolating transformers and safety isolating transformers	79
19.2	Flammability of materials	81
19.3	Short-circuit characteristics of portable transformers	81
19.4	Class II transformer contact prevention of accessible conductive parts	81
19.5	Class II transformer insulation reassembling after service	81
19.6	Loosening of wires, screws or similar parts	82
19.7	Resistor or capacitor connection with accessible conductive parts	82
19.8	Bridging of separated conductive parts by resistors or capacitors	82
19.9	Insulating material separating input and output windings	83
19.10	Accidental contact protection against hazardous-live-parts provided by isolating coating	83

19.11	Insulating material of handles, operating levers, knobs and similar parts.....	84
19.12	Winding construction.....	84
19.13	Fixing of handles, operating levers and similar parts.....	88
19.14	Fixing of covers providing protection against electric shock.....	88
19.15	Strain on fixed socket-outlets caused by pin-transformers connection.....	89
19.16	Portable transformers for use in irregular or harsh conditions.....	89
19.17	Drain hole of transformers protected against ingress of water.....	89
19.18	Plug connected transformers protected against ingress of water.....	89
19.19	Flexible cable or flexible cord connection for class I portable transformers.....	89
19.20	SELV- and PELV-circuit separation of live parts.....	89
19.21	Protection against contact for FELV-circuit.....	90
19.22	Protective earthing regarding class II transformers.....	90
19.23	Protective earthing regarding class III transformers.....	91
20	Components.....	91
21	Internal wiring.....	96
22	Supply connection and other external flexible cables or cords.....	96
23	Terminals for external conductors.....	103
24	Provisions for protective earthing.....	104
25	Screws and connections.....	106
26	Creepage distances, clearances and distances through insulation.....	108
26.1	General.....	108
26.2	Creepage distances and clearances.....	109
26.2.1	General.....	109
26.2.2	Windings covered with adhesive tape.....	109
26.2.3	Uncemented insulating parts.....	109
26.2.4	Cemented insulating parts.....	109
26.2.5	Enclosed parts (e.g. by impregnation or potting).....	110
26.3	Distance through insulation.....	111
27	Resistance to heat, fire and tracking.....	122
27.1	General.....	122
27.2	Resistance to heat.....	122
27.2.1	General.....	122
27.2.2	External accessible parts.....	122
27.2.3	Internal parts.....	123
27.3	Resistance to abnormal heat under fault conditions.....	123
27.4	Resistance to fire.....	124
27.4.1	General.....	124
27.4.2	External accessible parts.....	125
27.4.3	Internal parts.....	125
27.5	Resistance to tracking.....	126
28	Resistance to rusting.....	126
Annex A (normative)	Measurement of creepage distances and clearances.....	127
Annex B (normative)	Testing a series of transformers.....	131
B.1	General.....	131
B.2	Requirements.....	131
B.3	Constructional inspection.....	132
Annex C (void)		133

Annex D (void)	134
Annex E (normative) Glow-wire test	135
E.1 General	135
E.2 Severity	135
E.3 Conditioning	135
E.4 Test procedure	135
Annex F (normative) Requirements for manually operated switches which are parts of transformers assembly	136
F.1 General	136
F.2 Switches tested as a separate component	136
F.3 Switches tested as part of the transformer	136
Annex G (normative) Tracking test	139
G.1 General	139
G.2 Test specimen	139
G.3 Test apparatus	139
G.4 Procedure	139
Annex H (normative) Electronic circuits	140
H.1 General	140
H.2 General notes on tests (addition to Clause 5)	140
H.3 Short circuit and overload protection (addition to Clause 15)	140
H.4 Creepage distances, clearances and distances through insulation (addition to Clause 26)	142
Annex I (informative) Dimensions for rectangular cross-section connectors of transformers, basic dimensions and coordination	144
Annex J (normative) Measuring network for touch-currents	146
Annex K (normative) Insulated winding wires	147
K.1 General	147
K.2 Type tests	147
K.2.1 General	147
K.2.2 Dielectric strength test	147
K.2.3 Flexibility and adherence	147
K.2.4 Heat shock	148
K.2.5 Retention of dielectric strength after bending	148
K.3 Testing during manufacturing	149
K.3.1 General	149
K.3.2 Routine test	149
K.3.3 Sampling test	149
Annex L (normative) Routine tests (production tests)	150
L.1 General	150
L.2 Protective earthing continuity test	150
L.3 Checking of no-load output voltage	150
L.4 Dielectric strength test	150
L.5 Checking of protective devices mounting	151
L.6 Visual inspection	151
L.7 Repetition test after routine dielectric strength test	151
Annex M (informative) Examples to be used as a guide for 19.1	152
M.1 General	152
M.2 Coil-former	152

M.2.1	Concentric type	152
M.2.2	Side-by-side type	153
M.3	Windings	153
M.3.1	Without screen	153
M.3.2	With screen	154
Annex N (informative)	Examples for checking points of dielectric strength test voltages	155
Annex O (void)		157
Annex P (informative)	Examples for measurement points of creepage distances and clearances	158
Annex Q (informative)	Explanation of IP numbers for degrees of protection	161
Q.1	General	161
Q.2	Degrees of protection against access to hazardous parts and against solid foreign objects	161
Q.3	Degrees of protection against ingress of water	163
Annex R (normative)	Explanations of the application of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007	164
R.1	Impulse dielectric test	164
R.2	Example	164
Annex S (void)		166
Annex T (void)		167
Annex U (void)		168
Annex V (informative)	Symbols to be used for thermal cut-outs	169
V.1	General	169
V.2	Non-self-resetting thermal cut-out (see 3.3.4)	169
V.3	Self-resetting thermal cut-out (see 3.3.3)	169
Annex W (normative)	Coated printed circuit boards	170
W.1	Preamble	170
W.2	General	170
W.3	Cold	170
W.4	Rapid change of temperature	170
W.5	Additional tests	170
Bibliography		171
Index of defined terms		173
Figure 1 – IEC 61558 principle		12
Figure 2 – Mounting box for flush-type transformer		35
Figure 3 – Test pin (see IEC 61032, test probe 13)		45
Figure 4 – Standard test finger (see IEC 61032, test probe B)		46
Figure 5 – Example of back-to-back method – Single phase		53
Figure 6 – Example of back-to-back method – Three phase		53
Figure 7 – Amplitude spectrum density for random testing		66
Figure 8 – Normalised spectrum of shock		67
Figure 9 – Test voltage sequence		74
Figure 10 – Test configuration: single-phase equipment on star TN or TT system		76
Figure 11 – Abrasion resistance test for insulating coated layers		84
Figure 12 – Flexing test apparatus		100

Figure 13 – Test arrangement for checking mechanical withstanding of insulating materials in thin sheet layers	114
Figure 14 – Ball-pressure apparatus	122
Figure A.1 – Example 1.....	127
Figure A.2 – Example 2.....	128
Figure A.3 – Example 3.....	128
Figure A.4 – Example 4.....	128
Figure A.5 – Example 5.....	129
Figure A.6 – Example 6.....	129
Figure A.7 – Example 7.....	130
Figure A.8 – Example 8.....	130
Figure H.1 – Example of an electronic circuit with low-power points.....	143
Figure J.1 – Measuring network for touch-current	146
Figure M.1 – Examples for concentric type constructions	152
Figure M.2 – Examples for side-by-side type constructions	153
Figure M.3 – Examples for winding constructions without screen	153
Figure M.4 – Examples for wrapped winding constructions	154
Figure M.5 – Examples for winding constructions with screen	154
Figure N.1 – Transformer of class I construction with metal enclosure	155
Figure N.2 – Transformer of class II construction with metal enclosure	156
Figure N.3 – Transformer of class II construction with enclosure of insulating material	156
Figure P.1 – Transformer of class I construction	158
Figure P.2 – Transformer of class I construction with earthed metal screen	159
Figure P.3 – Transformer of class II construction with metal enclosure	159
Figure P.4 – Transformer of class II construction with enclosure of insulating material.....	160
Figure V.1 – Restored by manual operation	169
Figure V.2 – Restored by disconnection of the supply	169
Figure V.3 – Thermal link (see 3.3.5)	169
Figure V.4 – Self-resetting thermal cut-out.....	169
Table 1 – Symbols used on equipment or in instructions	41
Table 2 – Values of maximum temperatures in normal use.....	54
Table 3 – Explanation of the maximum winding temperatures required in Table 2	55
Table 4 – Test temperature and testing time (in days) per cycle.....	56
Table 5 – Maximum values of temperatures under short-circuit or overload conditions.....	59
Table 6 – Values of T and k for fuses	60
Table 7 – Pull force on pins	64
Table 8 – Conditions for vibration testing (random)	65
Table 9 – Amplitude spectrum density ASD values for accelerated life testing	65
Table 10 – Frequency values depending on the weight of the specimen.....	66
Table 11 – Excitation values for vibration testing	66
Table 12 – Solid-object-proof transformer test	69
Table 13 – Values of insulation resistance	72

Table 14 – Table of dielectric strength test voltages.....	73
Table 15 – Limits for currents	76
Table 16 – Nominal cross-sectional areas of external flexible cables or cords.....	98
Table 17 – Pull and torque to be applied to external flexible cables or cords fixed to stationary and portable transformers.....	102
Table 18 – Torque to be applied to screws and connections	107
Table 19 – Torque test on glands.....	108
Table 20 – Clearances in mm	115
Table 21 – Creepage distances in mm	116
Table 22 – Distance through insulation in mm.....	117
Table 23 – Creepage distances and clearance between terminals for external connection	118
Table 24 – Values of FIW wires with minimum overall diameter and minimum test voltages according to the total enamel increase	120
Table A.1 – Width of groove values depending on the pollution degree	127
Table F.1 – Peak surge current of additional loads.....	137
Table I.1 – Dimensions of rectangular copper connectors	144
Table K.1 – Mandrel diameter	148
Table K.2 – Oven temperature	148
Table Q.1 – Degrees of protection against access to hazardous parts indicated by the first characteristic numeral.....	162
Table Q.2 – Degrees of protection against solid foreign objects indicated by the first characteristic numeral.....	162
Table Q.3 – Degrees of protection indicated by the second characteristic numeral	163
Table R.1 – Impulse test voltage according to 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007	164

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SAFETY OF TRANSFORMERS, REACTORS,
POWER SUPPLY UNITS AND COMBINATIONS THEREOF –****Part 1: General requirements and tests****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61558-1 has been prepared by IEC technical committee 96: Transformers, reactors, power supply units and combinations thereof.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005 and Amendment 1:2009. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) fully insulated winding wires (FIW), new tables and aging tests for FIW constructions,
- b) overvoltage categories 1, 2, 3 and 4 for clearances and dielectric strength tests (new tables) are included,
- c) development of new symbols for the different overvoltage categories,
- d) symbol for maximum altitudes, if higher than 2 000 m,
- e) symbol for plug in power supply units, if the pins are damaged (tumbling barrel test),

- f) symbol for minimum temperature (even during the transportation),
- g) alternative temperature measurement, simulated load and back to back method according to IEC 60076-11,
- h) short circuit and overload protection, simulated load and back to back method according to IEC 60076-11,
- i) adjustment of temperatures in Table 2 according to CENELEC Guide 29,
- j) establishing partial discharge test above 750 V for FIW constructions,
- k) requirements for toroidal core constructions, division for basic and for supplementary isolation,
- l) modification of protection indexes for enclosures (IP-code),
- m) dimensioning of rectangular cross section connectors for transformers,
- n) repetition test, 80 % of required dielectric strength test voltage of Table 14,
- o) vibration test for vehicles and railway applications,
- p) two Y1 Capacitors for working voltages above 250 V and not exceeding 500 V with overvoltage category 3.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
96/466/FDIS	96/468/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.

A list of all parts of the IEC 61558 series, published under the general title *Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

In this document, the following print types are used:

- proper requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type*;
- explanatory matters: in smaller roman type.

In the text of the document, the words in **bold** are defined in Clause 3.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

This document covers safety requirements for **transformers**. Where the term **transformer** is used, it covers **transformers**, **reactors** and **power supply units** where applicable.

During the development of this document, to the extent possible, the requirements of IEC 60364 (all parts) were taken into consideration, so that a **transformer** can be installed in accordance with the wiring rules contained in that document. However, national wiring rules can differ.

This document recognizes the internationally accepted levels of protection against the possible electrical, mechanical, and fire hazards caused by **transformers** operating under normal conditions in accordance with the manufacturer's instructions. It also covers abnormal conditions which can occur in practice.

A **transformer** complying with this document will not necessarily be judged to comply with the safety principles of this document if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

A **transformer** employing materials or having forms of construction differing from those detailed in this document may be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be judged to comply with the safety principles of this document.

The document dealing with non-safety aspects of electromagnetic compatibility (EMC) of **transformers** is IEC 62041. However, that document also includes tests that can subject the **transformer** to conditions involving safety aspects.

The objective of IEC 61558-1 is to provide a set of requirements and tests considered to be generally applicable to most types of **transformers**, and which can be called up as required by the relevant part of IEC 61558-2. IEC 61558-1 is thus not to be regarded as a specification by itself for any type of **transformer**, and its provisions apply only to particular types of **transformers** to the extent determined by the appropriate part of IEC 61558-2. IEC 61558-1 also contains normative routine tests.

Each part of IEC 61558-2 in conjunction with this document contains all the necessary requirements for the **transformer** being covered and does not contain references to other parts of IEC 61558-2. For **transformers** with a protection index IP00 and associated **transformers**, it is possible to have circuits corresponding to different parts of IEC 61558-2 within the same construction (e.g. SELV output circuit according to IEC 61558-2-6 and a 230 V output circuit according to IEC 61558-2-4). However, if the **transformer** is covered by different parts IEC 61558-2, to the extent reasonable, the relevant part of IEC 61558-2 is applied to each function/application separately. If applicable, the effect of one function on the other is taken into consideration.

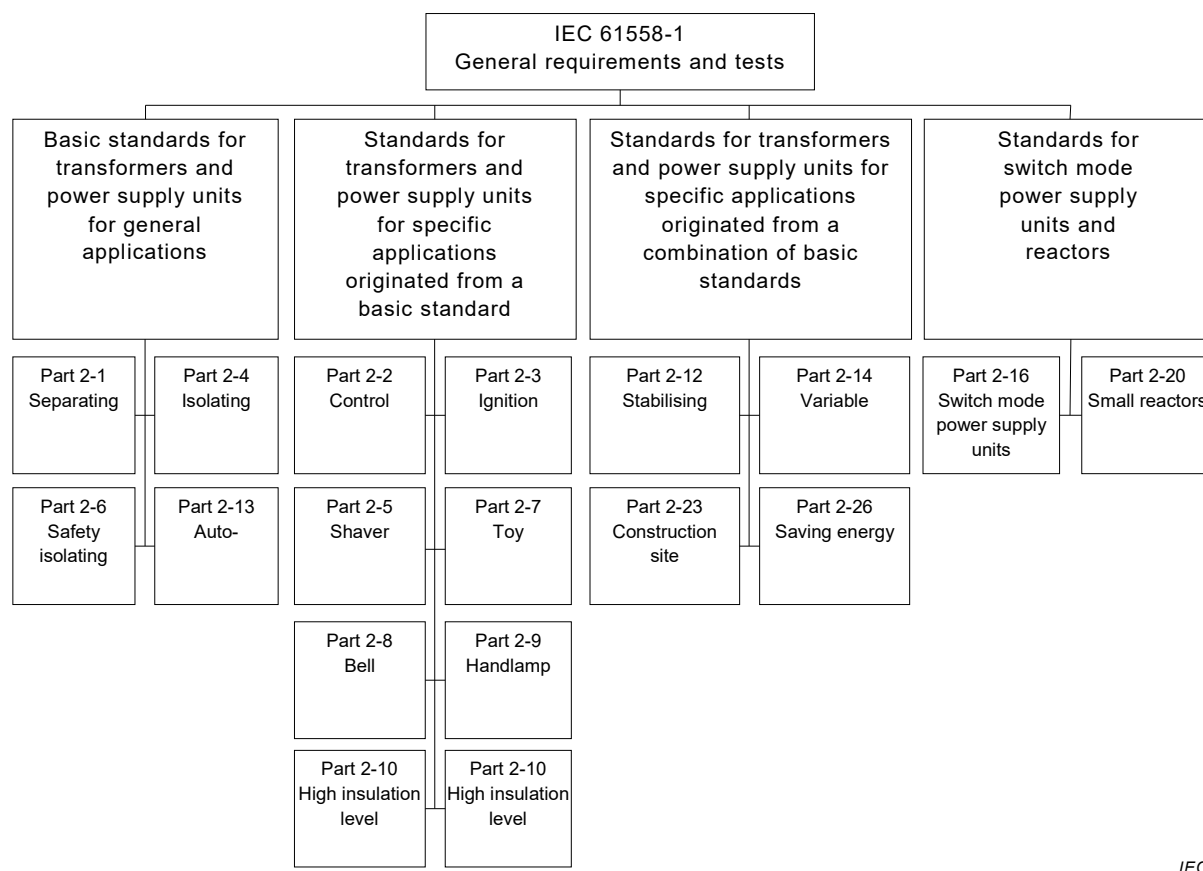
If an appropriate part of IEC 61558-2 does not exist for a particular **transformer** or group of **transformers**, the nearest applicable part may be used as a guide to the requirements and tests.

However, individual countries may wish to consider its application, to the extent reasonable, to transformers not mentioned in the IEC 61558-2 series, and to transformers designed on new principles.

Where the requirements of any of the clauses of a part of IEC 61558-2 refer to IEC 61558-1 by the phrase "This clause of Part 1 is applicable", this phrase means that all the requirements of that clause of IEC 61558-1 are applicable, except those requirements that are clearly not applicable to the particular type of **transformer** covered by that part of IEC 61558-2.

~~~~~

The principle for the preparation of the different parts of IEC 61558-2 is as shown in Figure 1.



IEC

**Figure 1 – IEC 61558 principle**

Relevant clauses of this document (e.g. clauses dealing with thermal endurance test for windings) apply also to **transformers** forming an integral part of an appliance and which cannot be tested separately.

The IEC 61558 series consists of the following parts, under the general title *Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof*:<sup>1</sup>

- Part 1: General requirements and tests
- Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers for general applications
- Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers
- Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners
- Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers
- Part 2-5: Particular requirements and tests for shaver transformers and shaver supply units
- Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers
- Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers for toys
- Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers for bells and chimes
- Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers for class III handlamps for tungsten filament lamps

<sup>1</sup> Some of the parts of this series published earlier appeared under the general title *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products* or *Safety of power transformers, power supply units and similar* or *Safety of power transformers, power supply units and similar devices*. Future editions of these parts will be issued under the new general title indicated above.

- Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V
- Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers
- Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers
- Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers
- Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations
- Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units
- Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
- Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites
- Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units all for saving energy and other purposes

Other parts are under consideration.

# SAFETY OF TRANSFORMERS, REACTORS, POWER SUPPLY UNITS AND COMBINATIONS THEREOF –

## Part 1: General requirements and tests

### 1 Scope

This part of IEC 61558 deals with safety aspects of **transformers**, reactors, power supply units and combinations thereof such as electrical, thermal and mechanical safety.

This document covers the following **independent** or **associated** stationary or portable types of **dry-type transformers**, **power supply units**, including **switch mode power supply units**, **reactors** and combinations thereof in the field of safety. The windings can be encapsulated or non-encapsulated. They are not forming a part of the distribution network.

NOTE 1 The distinction between transformers, power supply units and switch mode power supply units is as follows:

- for **transformers**, there is no change in frequency. However, **transformers** (e.g. constant voltage **transformers**) can have an internal resonance frequency not exceeding 30 kHz;
- for **power supply units**, the **internal operational frequency** and waveform are different from the **supply frequency** and waveform, and the **internal operational frequency** does not exceed 500 Hz (see definition 3.1.19);
- for **switch mode power supply units**, the **internal operational frequency** and waveform are different from the **supply frequency** and waveform and the **internal operational frequency** exceeds 500 Hz and does not exceed 100 MHz.

The relevant parts of IEC 61558-2 can be found in the introduction of this document.

a) Stationary or portable, single-phase or poly-phase, air-cooled (natural or forced), **isolating** and **safety isolating transformers**, **independent** or **associated** with the following characteristics:

- **rated supply voltage** not exceeding 1 000 V AC;
- **rated supply frequency** not exceeding 500 Hz;

and complying with the following values, unless otherwise specified in the relevant part of IEC 61558-2:

- for **isolating transformers**:
  - rated output for single phase **transformers**, not exceeding 25 kVA, and for poly-phase **transformers** not exceeding 40 kVA;
  - **no-load output voltage** and the **rated output voltage** exceeding 50 V AC, and not exceeding 500 V a.c, or 1 000 V AC to be in accordance with the national wiring rules or for a special application.
- for **safety isolating transformers**:
  - **rated output** for single phase **transformers** not exceeding 10 kVA, and for poly-phase **transformers** not exceeding 16 kVA;
  - **no-load output voltage** and the **rated output voltage** not exceeding 50 V AC between conductors, or between any conductor and protective earthing.

NOTE 2 **Isolating** and **safety isolating transformers** are used where **double** or **reinforced insulation** between circuits is required by the installation rules or by the appliance specification (for example toys, bells, portable tools, handlamps).

b) **Stationary** or **portable**, single-phase or polyphase, air-cooled (natural or forced) **separating transformers**, **auto-transformers**, **variable transformers** and small **reactors**, **independent** or **associated** with the following characteristics:

- **rated supply voltage** not exceeding 1 000 V AC;

- **rated supply frequency** not exceeding 500 Hz;

and complying with the following values, unless otherwise specified in the relevant part of IEC 61558-2:

- no-load output voltage or a rated output voltage for both independent and associated **transformers** not exceeding 15 kV AC, and for independent **transformers**, a rated output voltage not less than 50 V AC;
- **rated output** not exceeding the following values:
  - 1 kVA for single-phase **transformers**;
  - 2 kVAR for single-phase **reactors**;
  - 5 kVA for polyphase **transformers**;
  - 10 kVAR for polyphase **reactors**.

NOTE 3 **Separating transformers** are used where **double** or **reinforced insulation** between circuits is not required by the installation rules or by the appliance specification.

NOTE 4 Normally, the **transformers** of type b) are intended to be associated with the equipment to provide voltages different from the supply voltage for the functional requirements of the equipment. The protection against electric shock can be provided or completed by other features of the equipment, such as the **body**. Parts of **output circuits** can be connected to the **input circuit** or to the protective earthing.

c) **Stationary** or **portable**, single-phase or polyphase, air-cooled (natural or forced), **independent** or **associated power supply units** and **switch mode power supply units** incorporating one or more **transformer(s)** of type a) or b) with the following characteristics:

- **rated supply voltage** not exceeding 1 000 V AC;
- **rated supply frequency** not exceeding 500 Hz;
- internal operational frequency for power supply units not exceeding 500 Hz and for switch mode power supply units not exceeding 100 MHz;

and with the following values, unless otherwise specified in the relevant part of IEC 61558-2:

- for power supply units and switch mode power supply units incorporating **isolating transformers**:
  - **rated output** for single- phase or polyphase **power supply units** or **switch mode power supply units** not exceeding 1 kVA;
  - **no-load output voltage** and the **rated output voltage** exceeding 50 V AC or 120 V ripple-free DC, and not exceeding 500 V AC or 708 V ripple-free DC, or 1 000 V AC or 1 415 V ripple- free DC to be in accordance with national wiring rules or for a special application;
- for **power supply units** and **switch mode power supply units** incorporating **safety isolating transformers**:
  - **rated output** for single- phase or polyphase **power supply units** and **switch mode power supply units** not exceeding 1 kVA;
  - **no-load output voltage** and **rated output voltage** not exceeding 50 V AC or 120 V ripple-free DC between conductors, or between any conductor and protective earthing.

NOTE 5 **Power supply units** and **switch mode power supply units** incorporating **isolating** and **safety isolating transformers** are used where **double** or **reinforced insulation** between circuits is required by the installation rules or by the appliance specification (for example toys, bells, portable **tools**, handlamps).

- for **power supply units** and **switch mode power supply units** incorporating **separating transformers**, **auto-transformers**, and **variable transformers**:
  - **rated output** for single-phase or polyphase **power supply units** and **switch mode power supply units** not exceeding 1 kVA;

- **no-load output voltage** and **rated output voltage** for both, **independent** and **associated transformers** not exceeding 15 kV AC, and for **independent transformers**, a **rated output voltage** not less than 50 V AC.

NOTE 6 **Power supply units** and **switch mode power supply units** incorporating **separating transformers** are used where **double** or **reinforced insulation** between circuits is not required by the installation rules or by the appliance specification.

This document also applies to **transformers**, **power supply units**, **switch mode power supply units** and **reactors** incorporating electronic circuits.

This document is applicable to **transformers** without limitation of the **rated output** subject to an agreement between the purchaser and the manufacturer.

This document does not apply to external circuits and their components intended to be connected to the input or output terminals or socket-outlets of the **transformers**, **power supply units** and **switch mode power supply units**, and **reactors**.

Attention is drawn to the following:

- for **transformers** intended to be used in vehicles, on board ships, and aircraft, additional requirements (from other applicable standards, national rules, etc...) may be necessary;
- measures to protect the **enclosure** and the components inside the enclosure against external influences like fungus, vermin, termites, solar-radiation, and icing are considered;
- the different conditions for transportation, storage, and operation of the **transformers** should also be considered;
- additional requirements in accordance with other appropriate standards and national rules can be applicable to **transformers** intended for use in special environments, such as tropical environments.

Future technological development of **transformers** can necessitate a need to increase the upper limit of the frequencies; until then this document can be used as a guidance document.

## 2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60065:2014, *Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements*

IEC 60068-2-6, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test FC: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-14, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-31, *Environmental testing – Part 2-31: Tests – Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens*

IEC 60068-2-75, *Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests*

IEC 60076-1, *Power transformers – Part 1: General*

IEC 60076-11:2004, *Power transformers – Part 11: Dry-type transformers*

IEC TR 60083, *Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC*

IEC 60085:2007, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60112:2003, *Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials*

IEC 60127 (all parts), *Miniature fuses*

IEC 60127-3, *Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links*

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties*

IEC 60227 (all parts), *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60227-5:2011, *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5: Flexible cables (cords)*

IEC 60245 (all parts), *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60245-4:2011, *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4: Cords and flexible cables*

IEC 60269 (all parts), *Low voltage fuses*

IEC 60269-2:2013, *Low voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Examples of standardized systems of fuses A to K*

IEC 60269-3:2010, *Low voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) – Examples of standardized systems of fuses A to F*

IEC 60309 (all parts), *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes*

IEC 60317 (all parts), *Specifications for particular types of windings wires*

IEC 60317-0-7:2012, *Specifications for particular types of winding wires – Part 0-7: General requirements – Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm*

IEC 60317-56, *Specifications for particular types of winding wires – Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled round copper wire with nominal conductor diameter 0,040 mm to 1,600 mm, class 180*

IEC 60320 (all parts), *Appliance couplers for household and similar general purposes*

IEC 60320-2-3, *Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0*

IEC 60384-14:2013, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment*  
(available at <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60454 (all parts), *Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes*

IEC 60529:1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60529:1989/AMD1:1999

IEC 60529:1989/AMD2:2013

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60664-3:2016, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution*

IEC 60691:2015, *Thermal-links – Requirements and application guide*

IEC 60695-2-10:2013, *Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure*

IEC 60695-2-11:2014, *Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products*

IEC 60721-3-2, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 2: Transportation*

IEC 60730 (all parts), *Automatic electrical controls*

IEC 60730-1:2013, *Automatic electrical controls – Part 1: General requirements*

IEC 60851-3:2009, *Winding wires – Test methods: Part 3: Mechanical properties*

IEC 60851-5:2008, *Winding wires – Test methods: Part 5: Electrical properties*

IEC 60851-6:2012, *Winding wires – Test methods: Part 6: Thermal properties*

IEC 60884-1:2002, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements*

IEC 60884-1:2002/AMD1:2006

IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

IEC 60884-2-4, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV*

IEC 60898 (all parts), *Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations*

IEC 60906-1, *IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.*

IEC 60906-3, *IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 3: SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c.*

IEC 60947-7-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors*

IEC 60990:2016, *Methods of measurement of touch current and protective conductor current*



IEC 60998-2-1, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units*

IEC 60998-2-2, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units*

IEC 60999-1, *Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm<sup>2</sup> up to 35 mm<sup>2</sup> (included)*

IEC 61032, *Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification*

IEC 61058-1:2016, *Switches for appliances – Part 1: General requirements*

IEC 61058-1-1:2016, *Switches for appliances – Part 1-1: Requirements for mechanical switches*

IEC 61140:2016, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61373, *Railway applications – Rolling stock equipment – Shock and vibration tests*

ISO 8820 (all parts), *Road vehicles – Fuse-links*

EN 50075:1990, *Specification for flat non-wirable two-pole plugs 2.5 A 250 V, with cord, for the connection of class II-equipment for household and similar purposes*

DIN 43671:1975, *Copper bus bars; design for continuous current*

DIN 43670:1975, *Aluminium bus bars; design for continuous current*

DIN 43670-2:1985, *Aluminium bus bars copper cladding; design for continuous current*

### 3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

NOTE Further definitions of **transformers** intended for particular use are indicated in the relevant parts of IEC 61558-2.

When the term **transformer** is used it covers **transformer**, **reactor** and **power supply unit** where applicable.

Unless otherwise specified, the terms “voltage” and “current” imply the RMS values of alternating voltage and current, and for direct voltage and current, they imply the corresponding arithmetic mean values.

“Ripple-free” is conventionally an RMS ripple voltage not more than 10 % of the DC component.

An index of often used terms and definitions is provided at the end of this document.

### 3.1 Transformers

#### 3.1.1

##### **transformer**

static piece of apparatus with two or more windings which, by electromagnetic induction, transforms a system of alternating voltage and current into another system of voltage and current usually of different values and at the same frequency for the purpose of transmitting electrical power

Note 1 to entry: The term frequency also implies that the waveform remains the same.

[SOURCE: IEC 60050-421:1990, 421-01-01, modified – “power” deleted and “NOTE” added]

#### 3.1.2

##### **isolating transformer**

**transformer** with **protective separation** between the **input winding(s)** and **output winding(s)**

#### 3.1.3

##### **safety isolating transformer**

**isolating transformer** designed to deliver **SELV** (safety extra-low voltage) or **PELV** (protective extra-low voltage)

#### 3.1.4

##### **separating transformer**

**transformer** with **input winding(s)** separated from the **output winding(s)** by at least **basic insulation**

#### 3.1.5

##### **auto-transformer**

**transformer** in which **input** and **output windings** have a common part

Note 1 to entry: **Auto-transformers** may have supplementary windings or tapings for adjustment purposes.

Note 2 to entry: Transformers with windings separated at least by functional insulation and electrically connected, will be treated as **auto-transformers**.

#### 3.1.6

##### **associated transformer**

**transformer** designed to supply a specific appliance or equipment, or a part of them, and being either an **incorporated transformer** or a **transformer for specific use**

##### 3.1.6.1

##### **incorporated transformer**

**associated transformer** designed to be built into a specific appliance or equipment, or into a part of them, and the **enclosure** of which provides protection against electric shock

##### 3.1.6.2

##### **transformer for specific use**

**associated transformer** fixed to or delivered with the appliance or equipment, without being incorporated in this appliance or equipment and having its own **enclosure** which provides protection against electric shock

#### 3.1.7

##### **independent transformer**

**transformer** designed to supply unspecified appliances and intended to be used without any additional **enclosure** which provides protection against electric shock

Note 1 to entry: Such a **transformer** can be either a portable **transformer** or a stationary **transformer**.

### 3.1.8

void

### 3.1.9

#### **short-circuit proof transformer**

**transformer** not exceeding the specified temperature limits when overloaded or short-circuited, and which continues to meet all the requirements of this document after removal of the overload or short-circuit and is not required to operate continuously under short-circuit or overload condition

Note 1 to entry: "Continues to meet all the requirements of this document" does not imply that all types of short-circuit proof **transformers** continue to operate.

#### 3.1.9.1

##### **non-inherently short-circuit proof transformer**

**short-circuit proof transformer** equipped with a protective device or with an **intentional weak part** which opens the **input circuit** or the **output circuit**, or reduces the current in the **input circuit** or the **output circuit** when the **transformer** is overloaded or short-circuited, and continues to meet all the requirements of this document after removal of the overload or short circuit

##### 3.1.9.1.1

##### **non-inherently short-circuit proof transformer with resettable, self-resetting or replaceable protective device**

**short-circuit proof transformer** equipped with a protective device which after resetting or replacing continues to operate

Note 1 to entry: Examples of self-resetting or non self-resetting protective devices are fuses, **overload relays**, thermal fuses, thermal links, **thermal cut-outs** and PTC resistors and automatic break-off mechanical devices.

##### 3.1.9.1.2

##### **non-inherently short-circuit proof transformer with non-self-resetting or non-replaceable protective device**

**short-circuit proof transformer** equipped with a non-self-resetting or non-replaceable protective device or with a non-replaceable **intentional weak part**, which continues to meet all the requirements of this document after removal of the overload or short circuit, but does not continue to operate after the overload or short-circuit is removed

#### 3.1.9.2

##### **inherently short-circuit proof transformer**

**short-circuit proof transformer** not equipped with any device for protection against overload or short circuit

Note 1 to entry: The **transformer**, by construction, does not exceed the specified temperature limits, and continues to operate and meet all the requirements of this document after the removal of the overload or short circuit.

### 3.1.10

#### **non-short-circuit proof transformer**

**transformer** intended to be protected against excessive temperature by means of a protective device, not provided with but stated on the **transformer**, and which continues to meet all the requirements of this document after the removal of the overload or short circuit and, if applicable, after resetting or replacing the protective device

### 3.1.11

#### **fail-safe transformer**

**transformer** equipped with a protective device or with an **intentional weak part**, which permanently fails to function by the interruption of the **input circuit** when the **transformer** is overloaded or short-circuited, but presents no danger to the user or surroundings

Note 1 to entry: It continues to meet all the requirements of this document after removal of the overload or short circuit.

Note 2 to entry: “Continues to meet all the requirements of this document” does not imply that the fail-safe **transformer** continues to operate. After failing it fulfils the dielectric strength test based on 35 % of the original values (see 15.5).

### 3.1.12

#### **portable transformer**

either a **transformer** which is moved while in operation, or a **transformer** which can easily be moved from one place to another while connected to the supply or being a plug-in **transformer**

### 3.1.13

#### **flush-type transformer**

**transformer** designed to be mounted in a flush-type mounting box

### 3.1.14

#### **fixed transformer**

**transformer** intended to be used while fastened to a support in a position which may be specified by the manufacturer

### 3.1.15

#### **stationary transformer**

either a **fixed transformer** or a **transformer** having a mass exceeding 18 kg and provided with no carrying handle(s)

### 3.1.16

#### **hand-held transformer**

portable **transformer** intended to be held in the hand during normal use

### 3.1.17

void

### 3.1.18

#### **dry-type transformer**

**transformer** incorporating non-liquid dielectric media, and the windings may be impregnated or encapsulated

### 3.1.19

#### **power supply unit**

electronic device incorporating **transformer(s)** and electronic circuitry(ies), that converts electrical power into single or multiple power outputs

Note 1 to entry: It may also isolate the **input circuit** from the **output circuit**, and regulate and/or convert the output voltage and current. The device may consist of one or more individual units with identical or different waveforms and frequencies including DC output, and the **internal operating frequency** and waveform are different from the supply frequency and waveform and the **internal operating frequency** does not exceed 500 Hz.

### 3.1.20

#### **switch mode power supply unit**

electronic device incorporating **transformer(s)** and electronic circuitry(ies), that converts electrical power into single or multiple power outputs

Note 1 to entry: It may also isolate the **input circuit** from the **output circuit**, and regulate and/or convert the output voltage and current. The device may consist of one or more individual units with identical or different waveforms and frequencies including DC output, and the **internal operating frequency** and waveform are different from the supply frequency and waveform and the **internal operating frequency** does exceed 500 Hz, but not exceed 100 MHz.

**3.1.21****reactor**

arrangement comprising one or more windings with an impedance depending on the frequency, working in accordance with the principle of self-induction whereby a magnetising current generates a magnetic field through a magnetically effective core or through air

Note 1 to entry: **Reactors** with toroidal cores are also included in this definition.

**3.2 General terms****3.2.1****external flexible cable****external flexible cord**

flexible cable or cord for external connection to the **input** or **output circuit**, fixed to or assembled with the **transformer** according to type X, type Y or type Z attachment

**3.2.1.1****type X attachment**

method of attachment enabling easy replacement of the ordinary or especially prepared cable or cord

**3.2.1.2****type Y attachment**

method of attachment intended to be replaced only by the manufacturer, his service agent, or similar qualified person

Note 1 to entry: **Type Y attachments** may be used either with ordinary flexible cables or cords, or with special cables or cords.

**3.2.1.3****type Z attachment**

method of attachment preventing replacement of the flexible cable or cord without breaking or destroying a part of the transformer

**3.2.2****power supply cord**

**external flexible cable or cord** used to supply the **input circuit**

Note 1 to entry: **Power supply cords** are:

- fixed to or assembled with the **transformer** by type X, Y or Z attachment, or
- connected to the **transformer** by an appliance coupler.

**3.2.3****connecting lead**

lead connecting the end of a winding to the terminal of the **transformer**

Note 1 to entry: **Connecting leads** are considered as an internal wire.

**3.2.4****body**

accessible **conductive parts**, shafts, handles, knobs, grips and the like, accessible metal fixing screws and metal foil applied on accessible surfaces of insulating material

**3.2.5****accessible part**

parts which may be touched with the standard test finger after correct installation of the **transformer**

### 3.2.6

#### **detachable part**

part which can be removed without the aid of a **tool**

### 3.2.7

#### **non-detachable part**

part which can be removed only with the aid of a **tool**

### 3.2.8

#### **tool**

screwdriver, a coin, or any other object which may be used to operate a screw or similar fixing means

### 3.2.9

#### **enclosure**

housing affording the type and degree of protection suitable for the intended application

Note 1 to entry: Protection against for example mechanical impacts, corrosion, fungi, vermin, solar radiation, icing and moisture.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modified – “NOTE” added]

### 3.2.10

#### **intermediate conductive part**

non-accessible conductive part situated between **hazardous-live-parts** or the **body** and other **hazardous-live-part**

### 3.2.11

#### **conductive part**

part which can carry electric current

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-06]

### 3.2.12

#### **electronic component**

part in which conduction is achieved principally by electrons moving through a vacuum, gas or semiconductor

Note 1 to entry: Neon indicators are not considered to be electronic components

### 3.2.13

#### **electronic circuit**

circuit incorporating at least one electronic component

### 3.2.14

void

### 3.2.15

#### **electrical separation**

separation between conductive parts by means of air and/or solid insulation

## 3.3 Operations and protections

### 3.3.1

#### **all pole disconnection**

disconnection of all live conductors by a single switching action

Note 1 to entry: **Protective earthing conductor** is not considered to be a supply conductor.

Note 2 to entry: A neutral conductor is considered to be a supply conductor.

Note 3 to entry: National wiring rules may or may not require the disconnection of the neutral conductor.

### 3.3.2

#### **thermal cut-out**

temperature sensitive device which limits the temperature of a **transformer**, or of parts of it, during abnormal operation by automatically opening the circuit or by reducing the current, and which is so constructed that its setting cannot be altered by the user

### 3.3.3

#### **self-resetting thermal cut-out**

**thermal cut-out** which automatically restores the current after the relevant part of the **transformer** has cooled down sufficiently, or the load has been removed

### 3.3.4

#### **non-self-resetting thermal cut-out**

**thermal cut-out** requiring manual resetting or replacement of a part to restore the current

### 3.3.5

#### **thermal-link**

**thermal cut-out** which operates only once

### 3.3.6

#### **overload relay**

current-operated switch which protects a circuit from overload by opening when the current in that circuit reaches a predetermined value and which remains in the open position

### 3.3.7

#### **intentional weak part**

part other than overload protective device (fuses, circuit-breaker, thermal cut-outs, etc.) intended to rupture under conditions of abnormal operation to prevent the occurrence of a condition which could impair compliance with this document

Note 1 to entry: Such a part may be a replaceable component, such as a resistor or a capacitor or a non replaceable part of a component such as an inaccessible weak point in a winding.

### 3.3.8

#### **working voltage**

highest RMS value of the AC or DC voltage which may occur (locally) across any insulation at **rated supply voltage** under no-load or normal operating conditions, transients being disregarded

Note 1 to entry: When considering the insulation system between windings not intended to be connected together, the **working voltage** is considered to be the highest voltage occurring on any of these windings.

Note 2 to entry: On three phase systems, the **working voltage** can be different from the nominal voltage.

### 3.3.9

#### **short-circuit voltage**

voltage to be applied to the **input winding**, when the windings are at ambient temperature, to produce in the short-circuited **output winding** a current equal to the **rated output current**

Note 1 to entry: The **short-circuit voltage** is usually expressed as a percentage of the **rated supply voltage**.

### 3.3.10

#### **duty-type**

continuous or conventional periodic duty consisting of one or more sets of loads remaining constant for the durations specified

### 3.3.10.1

#### **continuous duty**

operation for an unlimited period

### 3.3.10.2

#### **short-time duty cycle**

operation for a specified period, starting from cold, the intervals between each period of operation being sufficient to allow the **transformer** to cool down to approximately ambient temperature

### 3.3.10.3

#### **intermittent duty cycle**

operation in a series of specified identical cycles

### 3.3.11

#### **protective earthing conductor**

#### **PE**

protective conductor provided for protective earthing

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-11]

## 3.4 Circuits and windings

### 3.4.1

#### **input circuit**

circuit intended to be connected to the supply consisting of the **input winding** and the **internal circuits**

### 3.4.2

#### **output circuit**

circuit to which the distribution circuit, appliance or other equipment is to be connected, consisting of the **output winding** and the **internal circuits**

### 3.4.3

#### **input winding**

winding of the **input circuit**

### 3.4.4

#### **output winding**

winding of the **output circuit**

### 3.4.5

#### **internal circuit**

circuit which consists of components, interconnections and connections to the terminals and the windings, excluding protective earthing circuit

### 3.4.6

#### **fully insulated winding wire**

#### **FIW**

wire according to IEC 60317-0-7, IEC 60317-56 and tested according to IEC 60851-5:2008 which is a zero-defect wire construction

### 3.4.7

#### **grade of FIW**

range of overall diameter of a wire (FIW3 to FIW9)



**3.4.8****insulated winding wire**

winding wire for basic-, supplementary-, or reinforced insulation

Note 1 to entry: Requirements are provided in Annex K.

**3.4.9****extruded winding wire****TIW**

winding wires with basic-, supplementary-, or reinforced insulation obtained by extrusion

Note 1 to entry: The term TIW is commonly used to cover all types of extruded winding wires.

**3.5 Ratings****3.5.1****rated supply voltage**

supply voltage (for polyphase supply, the phase-to-phase voltage) assigned to the **transformer** by the manufacturer for the specified operating conditions of the **transformer**

**3.5.2****rated supply voltage range**

supply voltage range assigned to the **transformer** by the manufacturer, expressed by its lower and upper limits

**3.5.3****rated frequency**

frequency assigned to the **transformer** by the manufacturer for the specified operating conditions of the **transformer**

**3.5.3.1****rated supply frequency**

frequency on the input of the **transformer** assigned by the manufacturer

Note 1 to entry: The supply frequency is the frequency of the mains.

**3.5.3.2****internal operational frequency**

highest internal frequency assigned by the manufacturer as the operating frequency of a **transformer** or other components built into a **power supply unit**

**3.5.4****rated output current**

output current at **rated supply voltage**, **rated supply frequency** and **rated output voltage**, at **rated power factor**, assigned to the **transformer** by the manufacturer for the specified operating conditions of the **transformer**

**3.5.5****rated output voltage**

output voltage (for polyphase supply, the phase-to-phase voltage) at **rated supply voltage**, **rated supply frequency** and **rated output current**, at **rated power factor**, assigned to the **transformer** by the manufacturer for the specified operating conditions of the **transformer**

**3.5.6****rated power factor**

power factor assigned to the **transformer** by the manufacturer for the specified operating conditions of the **transformer**

**3.5.7****rated output**

product of the **rated output voltage** and the **rated output current** or, for three-phase **transformers**,  $\sqrt{3}$  times the product of the **rated output voltage** and the **rated output current**

Note 1 to entry: If the **transformer** has more than one **output winding** or a tapped **output winding**, the **rated output** denotes the maximum sum of the products of **rated output voltage** and **rated output current** for **output circuits** intended to be loaded simultaneously.

**3.5.8****rated ambient temperature** $t_a$ 

maximum temperature at which the **transformer** may be operated continuously under normal conditions of use

Note 1 to entry: The value of the **rated ambient temperature** ( $t_a$ ) does not preclude temporary operation of the **transformer** at a temperature not exceeding ( $t_a + 10$ ) °C.

**3.5.9****rated minimum ambient temperature** $t_{amin}$ 

minimum temperature at which the **transformer** may be operated continuously under normal conditions of use

**3.5.10****rated minimum temperature** $t_{min}$ 

minimum temperature only for transportation and storage

**3.5.11****overvoltage category**

numeral defining a transient overvoltage condition

Note 1 to entry: Overvoltage categories I, II, III and IV are used, see IEC 60664-1:2007, 4.3.3.2.

[SOURCE: IEC 60050-581:2008, 581-21-02, modified – “NOTE” added]

**3.5.11.1****overvoltage category I****OVC I**

equipment for connection to circuits in which measures are taken to limit transient overvoltages to an appropriately low level

Note 1 to entry: Examples of such equipment are those containing electronic circuits protected to this level. However, unless the circuits are designed to take the temporary overvoltages into account, equipment of overvoltage category I cannot be directly connected to the mains supply.

**3.5.11.2****overvoltage category II****OVC II**

energy-consuming equipment to be supplied from the fixed installation

Note 1 to entry: Examples of that equipment are transformers for household appliances, telecommunications, toys, and similar loads.

**3.5.11.3****overvoltage category III****OVC III**

equipment used in fixed installations and for cases where the reliability and the availability of the equipment is subject to special requirements

Note 1 to entry: Examples of such equipment are transformers in fixed installations and **transformers** for industrial use with permanent connection to the fixed installation.

#### 3.5.11.4

##### **overvoltage category IV**

##### **OVC IV**

equipment used at the origin of installation

Note 1 to entry: Examples of such equipment are **transformers** in fixed installations of power plants or immediate to such installations.

### 3.6 No-load values

#### 3.6.1

##### **no-load input**

input of the **transformer** when connected to **rated supply voltage** at **rated supply frequency**, with no load on the output

#### 3.6.2

##### **no-load output voltage**

output voltage when the **transformer** is connected to **rated supply voltage** at **rated supply frequency**, with no load on the output

### 3.7 Insulation

#### 3.7.1

##### **basic insulation**

insulation of **live parts** which provides basic protection

Note 1 to entry: **This concept does not apply to insulation used exclusively for functional purposes**, for example wire enamel.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-06, modified – “hazardous” deleted and “,for example wire enamel” added]

##### 3.7.1.1

##### **functional insulation**

insulation between conductive parts, necessary for the proper functioning of the transformer

Note 1 to entry: For **transformers**, proper functional insulation may have influence on the safety. **Functional insulation** is checked by the requirements of this document but additional requirements may exist in IEC 61558-2 (all parts).

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-41, modified – “transformer” replaces “equipment” and “NOTE” added]

#### 3.7.2

##### **supplementary insulation**

independent insulation of **hazardous-live-parts** applied in addition to **basic insulation**, for fault protection

Note 1 to entry: Fault protection means in order to provide protection against electric shock in the event of a **basic insulation** failure.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-07, modified – “hazardous-live-parts” and “NOTE” added]

#### 3.7.3

##### **double insulation**

insulation comprising both **basic insulation** and **supplementary insulation**

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-08]

### 3.7.4

#### **reinforced insulation**

insulation of **hazardous-live-parts**, which provides a degree of protection against electric shock equivalent to **double insulation**

Note 1 to entry: Reinforced insulation may comprise several layers which cannot be tested singly as basic insulation or supplementary insulation.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-09]

### 3.7.5

#### **class I transformer**

**transformer** in which protection against electric shock does not rely on **basic insulation** only, but which includes an additional safety precaution such as a protective earthing terminal for the connection of accessible **conductive parts** to the fixed wiring of the installation

Note 1 to entry: The protective earthing connection prevents that accessible **conductive parts** become live in the event of a **basic insulation** failure.

Note 2 to entry: **Class I transformers** may have parts with **double** or **reinforced insulation**.

### 3.7.6

#### **class II transformer**

**transformer** in which protection against electric shock does not rely on **basic insulation** only, but in which additional safety precautions such as **double insulation** or **reinforced insulation** are provided, there being no provision for protective earthing or reliance upon installation conditions

Note 1 to entry: A **class II transformer** may be provided with means for maintaining the continuity of protective earthing circuits, provided that such means are inside the **transformer**, and are insulated from accessible surfaces according to the requirements of **class II**.

Note 2 to entry: In certain cases, it may be necessary to distinguish between "all insulated" and "metal encased" **class II transformers**.

Note 3 to entry: A **transformer** having a durable and substantially continuous **enclosure** of insulating material which envelops all **conductive parts**, with the exception of small **conductive parts**, such as nameplates, screws and rivets, which are isolated from **hazardous-live-parts** by insulation at least equivalent to **reinforced insulation**, is called an all insulated **class II transformer**.

Note 4 to entry: A **transformer** having a substantially continuous metal **enclosure**, in which **double insulation** is used throughout, except for those parts where **reinforced insulation** is used because the application of **double insulation** is manifestly impracticable, is called a metal encased **class II transformer**.

Note 5 to entry: If a **transformer** with **double insulation** and/or **reinforced insulation** throughout has a protective earthing terminal, it is deemed to be of **class I** construction.

Note 6 to entry: A **class II transformer** may be provided with functional earthing circuit.

### 3.7.7

#### **class III transformer**

**transformer** in which protection against electric shock relies on supply at **SELV**, and in which voltages higher than those of **SELV** are not generated

Note 1 to entry: The classification I, II or III does not refer to the insulation system between **input windings** and **output windings**.

### 3.7.8

#### **clearance**

#### **CL**

shortest distance in air between two **conductive parts**

Note 1 to entry: For the purpose of determining a **clearance** to **accessible parts**, the accessible surface of an insulating **enclosure** is to be considered conductive as if it were covered by a metal foil wherever it can be touched by the standard test finger (see Figure 4).

[SOURCE: IEC 60664-1:2007, 3.2, modified – “NOTE” added]

### 3.7.9

#### **creepage distance**

##### **CR**

shortest distance (through air) along the surface of an insulating material between two **conductive parts**

Note 1 to entry: For the purpose of determining a **creepage distance** from **transformer conductive parts** to **accessible parts**, the accessible surface of an insulating **enclosure** is to be considered conductive as if it were covered by a metal foil wherever it can be touched by the standard test finger (see Figure 4).

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-15-50, modified – “through air” and “NOTE” added]

### 3.7.10

#### **pollution**

any addition of foreign matter, solid, liquid, or gaseous, that can result in a reduction of dielectric strength or surface resistivity of the insulation

[SOURCE: IEC 60664-1:2007, 3.11]

### 3.7.11

#### **micro-environment**

immediate environment of the insulation which particularly influences the dimensioning of the **creepage distances** or **clearances**

Note 1 to entry: The **micro-environment** of the **creepage distance** or **clearance** and not the environment of the equipment determines the effect on the insulation. The **micro-environment** might be better or worse than the environment of the equipment. It includes all factors influencing the insulation, such as climatic and electromagnetic factors and generation of **pollution**, etc.

[SOURCE: IEC 60664-1:2007, 3.12.2, modified – “or clearances” and “NOTE” added]

### 3.7.12

#### **degree of pollution**

**degree of pollution** in the **micro-environment** established for the purpose of evaluating **clearances** and **creepage distances**

#### 3.7.12.1

##### **pollution degree 1**

##### **P1**

**pollution degree in which** no **pollution** or only dry, non-conductive **pollution** occurs

Note 1 to entry: The **pollution** has no influence.

#### 3.7.12.2

##### **pollution degree 2**

##### **P2**

**pollution degree in which** only non-conductive **pollution** occurs, except that occasionally a temporary conductivity caused by condensation is to be expected

Note 1 to entry: **Transformers** having a reasonably tight **enclosure** are considered to have **pollution degree 2** (P2), hermetic sealing is not required.

#### 3.7.12.3

##### **pollution degree 3**

##### **P3**

**pollution degree in which** conductive **pollution** occurs, or dry non-conductive **pollution** occurs which becomes conductive due to the condensation which is to be expected

### 3.7.13

#### **protective separation**

separation between circuits by means of basic and supplementary protection (**basic insulation** plus **supplementary insulation** or **protective screening**) or by an equivalent protective provision (for example **reinforced insulation**)

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-19, modified – “(electrically)” removed and definition redrafted]

### 3.7.14

#### **protective screening**

separation from **hazardous-live-parts** by means of an interposed conductive screen, connected to the means of connection for an external protective earthing conductor

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-18, modified – “(electrically)” removed and definition redrafted]

### 3.7.15

#### **ELV**

#### **extra-low voltage**

voltage which does not exceed 50 V AC or 120 V ripple free DC between conductors, or between any conductor and protective earthing

### 3.7.16

#### **SELV**

#### **safety extra low voltage**

**ELV** in a circuit which is isolated from the mains supply by such means as a **safety isolating transformer**

Note 1 to entry: Maximum voltage lower than 50 V AC or 120 V ripple-free DC may be specified in particular requirements, especially when direct contact with **live parts** is allowed.

Note 2 to entry: The maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free DC system and 70 V for a nominal 60 V ripple-free DC system.

### 3.7.17

#### **SELV-circuit**

**ELV** circuit with **protective separation** from other circuits, and which has no provisions for earthing of the circuit nor of the exposed **conductive parts**

### 3.7.18

#### **PELV-circuit**

#### **protective extra low voltage**

**ELV** circuit with **protective separation** from other circuits and which, for functional reasons, may be earthed and/or the exposed **conductive parts** of which may be earthed

Note 1 to entry: **PELV-circuits** are used where the circuits are earthed and **SELV** is not required.

### 3.7.19

#### **FELV-circuit**

#### **functional extra low voltage-circuit**

**ELV** circuit having the **ELV** voltage for functional reasons and not fulfilling the requirements for **SELV** or **PELV**

### 3.7.20

#### **live part**

conductor or conductive part intended to be energised in normal operation, including a neutral conductor, but by convention not a PEN conductor or PEM conductor or PEL conductor

Note 1 to entry: This concept does not necessarily imply a risk of electric shock.

Note 2 to entry: For definitions of PEM and PEL see IEC 60050-195:1998, 195-02-13 and 195-02-14

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-19, modified – “NOTE 2” added]

### 3.7.21

#### **hazardous-live-part**

**live part** which, under certain conditions, can give a harmful electric shock

Note 1 to entry: In case of high voltage, a hazardous voltage may be present on the surface of solid insulation. In such a case, the surface is considered to be a **hazardous-live-part**

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-05, modified – “NOTE” added]

## 3.8 Touch current and protective earthing conductor current

### 3.8.1

#### **touch current**

electric current passing through a human body or through an animal body when it touches one or more accessible parts of an installation or of equipment

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-05-21]

### 3.8.2

#### **protective earthing conductor current**

current which flows in a protective earthing conductor

Note 1 to entry: This current may have influence on the operation of RCDs (residual current protection devices) connected in the same circuit.

## 4 General requirements

**4.1** Transformers shall be so designed and manufactured that when used, installed and maintained according to the manufacturer's instructions, they cause no danger which could reasonably be foreseen to persons or surroundings, even in the event of careless use as may occur in normal service.

*In general, compliance is checked by carrying out all the relevant tests.*

**4.2** When associated transformers are used in an appliance or equipment for which a relevant appliance or equipment standard exists, they may be tested under the conditions present in the appliance or equipment for which they are intended.

*If a **transformer** is tested under the conditions present in the appliance or equipment for which it is intended, it shall comply with the following clauses or subclauses thereof of this document:*

*1 – 2 – 3 – 4 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 7.1 – 7.2 – 7.5 – 7.6 – 7.8 – 8.2 – 8.11 – 14.1 – except for the requirements in Table 2 starting with the first: “external enclosures”..., 14.2 – 14.3 – 15.1, restricted to the first box of Table 5 – 18.1 – 18.2 – 18.3 only between input and output circuits – 18.4 – 19.1 – 19.12 – 20.10 – 26.1 – 26.2 – 26.3 – Annexes A, G, L, M, N, P*

Other clauses shall be taken from the relevant product standard. If the product standard does not fully cover the remaining clauses, the corresponding missing clauses of this **transformer** document shall be used instead.

**4.3** For other hazards not covered by this document (e.g. EMF, functional safety linked to electric, magnetic and electromagnetic disturbances, etc.), the manufacturer has to perform a risk assessment.

## 5 General notes on tests

**5.1** Tests according to this document are:

- type tests (defined from 8.1 up to Clause 28);
- routine tests (defined in Annex L).

*Each sample **transformer** shall comply with all the relevant tests. In order to reduce the testing time and allow for any tests which may be destructive, the manufacturer may submit additional **transformers** or parts of **transformers**, provided that they are of the same materials and designs as the original **transformer**, and that the results of the tests are the same as if carried out on an identical **transformer**. Where the test for compliance is shown as being "by inspection", this shall include any necessary handling.*

*Unless otherwise specified, the tests shall be carried out under steady-state conditions.*

***Transformers** intended to be used with **non-detachable** flexible cables or cords are tested with the flexible cable or cord connected to the **transformer**.*

**5.2** Tests are carried out on specimens as delivered and installed as in normal use taking into account the manufacturer's installation instructions. If it is not necessary to do the tests of 14.3, 15.5, 16.4 and 26.2, the number of specimens is one for all **rated outputs**.

*If the tests of 14.3 need to be performed, three additional specimens shall be used. Three more specimens are required if the tests need to be repeated.*

*If the tests of 15.5 need to be performed, three additional specimens shall be used. These specimens are used only for the tests of 15.5.*

*If the tests of 16.4 need to be performed, they are carried out on four additional specimens.*

*If the tests of 26.2 need to be performed, they are carried out on three additional specimens.*

*For components tested under conditions prevailing in the **transformer**, the number of specimens is that required by the relevant standard.*

*For testing a series of **transformers**, see Annex B.*

*All specimens shall withstand all the relevant tests, except as mentioned in 14.3.*

NOTE 1 For **associated transformers**, the equipment standard can prescribe other numbers of specimens to be tested.

NOTE 2 In case of non-replaceable and non-resettable protective devices, the compliance is checked on a specially prepared specimen.

**5.3** Tests are carried out in the order of the clauses and subclauses, unless otherwise specified.

**5.4** If the test results are not influenced by the temperature of the ambient air, the ambient temperature is, in general, maintained at  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ . Otherwise and if, however, the temperature attained by any part is limited by a temperature-sensitive device, or is influenced by the temperature at which a change of state occurs, the ambient temperature is, in case of doubt, maintained at  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  or  $(t_a \pm 2) ^\circ\text{C}$  for **transformers** with  $t_a$  marking.



The tests are carried out with the **transformer**, or any movable part of it, placed in the most unfavourable position that may occur in normal use.

**5.5** For AC, test voltages are of substantially sinusoidal wave form, and, if not otherwise specified, have a frequency of 50 Hz or 60 Hz.

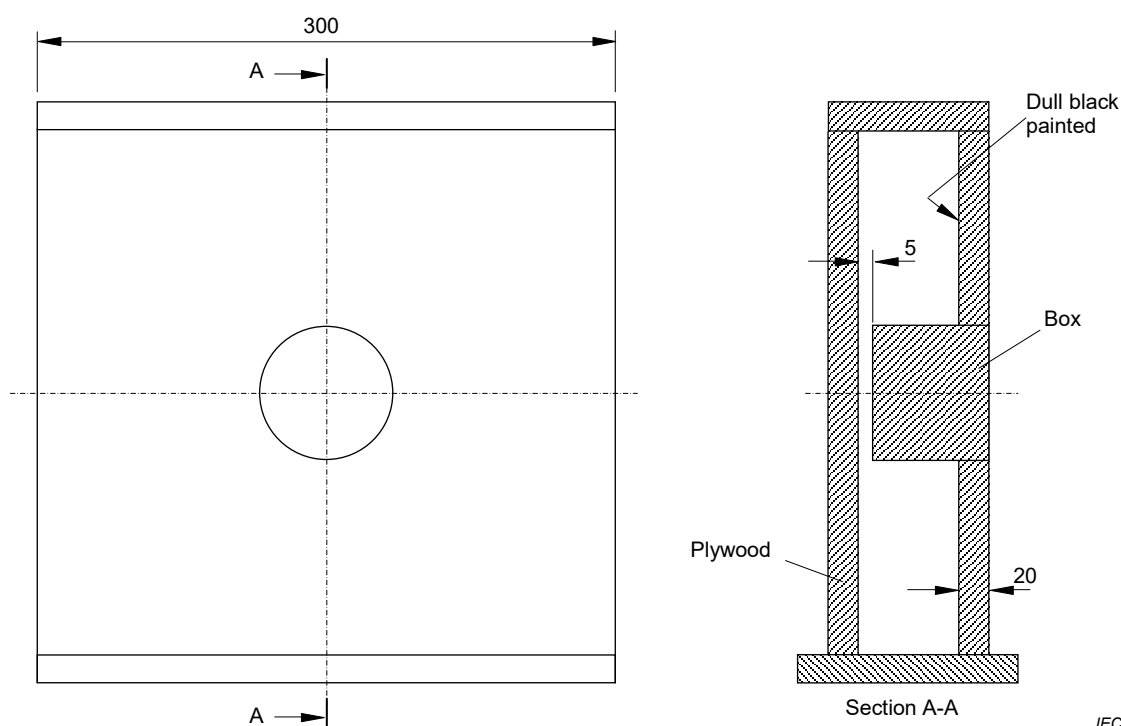
**5.6** **Transformers** designed for more than one **rated supply voltage**, for a **rated supply voltage range** or for more than one **rated supply frequency**, are tested, unless otherwise specified in this document, at the supply voltage or supply frequency that results in the most severe test conditions for the **transformer**.

**5.7** As far as possible, measurements are made with instruments which do not appreciably affect the values to be measured; if necessary, corrections shall be made.

**5.8** Unless otherwise specified, **transformers** intended to be used with **external flexible cable or cords** are tested with a cord(s) (see 3.2.1) connected to the **transformer**.

**5.9** If **class I transformers** have accessible conductive parts which are not connected to a protective earthing terminal or protective earthing contact, and are not separated from **hazardous-live-parts** by an **intermediate conductive part** that is connected to a protective earthing terminal or protective earthing contact, such parts are checked for compliance with the appropriate requirements specified for **class II transformers** in this document.

**5.10** A **flush-type transformer** is tested with an appropriate flush-mount box of insulating material. This box is placed in an **enclosure** as indicated in Figure 2, made from plywood, with a thickness of 20 mm, the inside painted dull black, and the distance between the back of the mounting box and the rear wall of the **enclosure** being 5 mm.



**Figure 2 – Mounting box for flush-type transformer**

**5.11** **Transformers for specific use** for which there are no relevant appliance or equipment standards are tested as **transformers** for general use, their rating being considered as the power consumption and power factor of the appliance(s) or equipment for which they are designed.

## 5.12 Void

### 5.13 *IP00 transformers with unknown end application, are tested without adding an enclosure.*

*For these transformers, the requirements of Clause 9 are not applicable. Furthermore, the test in 27.2 is not performed as the result can be influenced by the enclosure in the final application, for example on the fixing point of the transformer fixed on plastic support. For the fault condition test, if applicable, the product standard for the final product applies.*

### 5.14 *IP00 transformers, with known end application, are mounted and tested in accordance with the manufacturer's instructions.*

### 5.15 *The tests in Clauses 18 and 26 are based on an elevation of 2 000 m above sea level. If tested in elevations in excess of 2 000 m above sea level, Annex A of IEC 60664-1:2007 applies.*

## 6 Ratings

Ratings are indicated in the relevant part of IEC 61558-2 for different types of **transformers**.

## 7 Classification

### 7.1 Transformers are classified according to their protection against electric shock:

- **class I transformers;**
- **class II transformers;**
- **class III transformers.**

NOTE **Incorporated transformers** are not classified; their degree of protection against electric shock is determined by the way in which the **transformer** is incorporated.

### 7.2 Transformers are classified according to the short-circuit characteristic or protection against abnormal use:

- **inherently short-circuit proof transformers;**
- **non-inherently short-circuit proof transformers;**
- **non-short-circuit proof transformers;**
- **fail-safe transformers.**

### 7.3 Transformers are classified according to the degree of protection ensured by the **enclosure** and defined in accordance with IEC 60529 (IP code) except IP1X.

NOTE For further information see Annex Q.

### 7.4 Transformers are classified according to their mobility:

- **stationary transformers;**
- **fixed transformers;**
- **portable transformers;**
- **hand-held transformers.**

### 7.5 Transformers are classified according to their duty type:

- **continuous duty;**
- **short-time duty cycle;**

- **intermittent duty cycle.**

**7.6** Transformers are classified according to the intended use:

**7.6.1** Associated

- **incorporated;**
- **for specific use.**

**7.6.2** Independent

**7.7** Transformers are classified according to the environmental conditions where they are intended to be used:

- normal environment;
- special environments (e.g. arctic).

**7.8** Transformers are classified according to their **transient overvoltage condition**:

- **overvoltage category I;**
- **overvoltage category II;**
- **overvoltage category III;**
- **overvoltage category IV.**

**Transformers** for general use are in **overvoltage category III** or higher.

**Transformers** e.g. for use in household appliances or audio/video, information and communication technology equipment are in **overvoltage category II** or higher.

## **8 Marking and other information**

**8.1 Transformers** shall be marked with the following (for symbols see Table 1):

- a) **rated supply voltage(s)** or the **rated supply voltage range(s)** in volts;

**Transformers** having a range of rated values and able to operate without adjustment throughout the range shall be marked with the lower and the upper limits of the range separated by a hyphen.

NOTE 1 Example 115 V – 230 V: the **transformer** is suitable for any value between 115 V and 230 V.

**Transformers** having different rated values, and which have to be adjusted for use at a particular value by the user or installer, shall be marked with the different values separated by an oblique stroke.

NOTE 2 Example 1: 115 V / 230 V: the **transformer** is only suitable for 115 V or 230 V (e.g. a **transformer** with a selector switch or different sets of terminals).

NOTE 3 Example 2: 230 V/400 V: The **transformer** is only suitable for 230 V or 400 V where 230 V is for single-phase operation and 400 V for three-phase operation (e.g., a **transformer** with terminals for both supplies).

- b) **rated output voltage(s)** in volts or kilovolts;

For **transformers** incorporating a rectifier, the **rated output voltage** after the rectifier shall be marked with the arithmetic mean value, or the output voltage before the rectifier shall be expressed as RMS value.

NOTE 4 The RMS value is distinguished from an arithmetic mean value by the use of RMS in the marking.

- c) **rated output** in volt-amperes or kilovolt-amperes and volt-amperes reactive or kilovolt-amperes reactive for reactors;

NOTE 5 For **transformers** incorporating a rectifier, the **rated output** can be expressed in watts, instead of volt-amperes or kilovolt-amperes.

- d) **rated output current(s)** in amperes or milliamperes as an alternative to the marking of the **rated output**;
- e) rated supply frequency(ies) in hertz;
- f) **rated power factor**, if other than unity, for **transformers** rated above 25 VA;
- g) symbol or abbreviation AC for alternating current or DC for direct current output;
- h) symbol indicating the kind of **transformer** as indicated in the relevant part of IEC 61558-2; if an IP00 **transformer** or and **associated transformers** have circuits corresponding to different parts 2 in the same construction (e.g. **SELV output circuit** according to IEC 61558-2-6 and 230 V **output circuit** according to IEC 61558-2-4) the relevant symbols have to be used;
- i) name or trade mark of the manufacturer or responsible vendor;
- j) model or type reference;
- k) vector group in accordance with IEC 60076-1 (for three-phase **transformers** if required);
- l) symbol for **class II** construction, for **class II transformers** only;  
symbol for **class III** construction, for **class III transformers** only;
- m) indication of the protection index IP, if other than IP00;
- n) rated maximum ambient temperature  $t_a$ , if other than 25 °C;  
It is recommended that the values of  $t_a$  are given in steps of 5 °C for  $t_a \leq 50$  °C and in steps of 10 °C for  $t_a > 50$  °C;
- o) **rated minimum ambient temperature**  $t_{amin}$ , if lower than +10 °C and if a temperature sensitive device is used;  
It is recommended that the values of  $t_{amin}$  are given in steps of 5 °C.
- p) duty cycle, if any, unless the operating time is limited by the construction of the **transformer** or corresponds to the operating conditions specified in the relevant part of IEC 61558-2. The marking of **short-time duty cycle** or **intermittent duty cycle** shall correspond to normal use. The operating time for **transformers** with short-time duty shall be expressed in seconds (s) or minutes (min); the operating time and the resting time of **transformers** with intermittent duty cycle shall be expressed in seconds (s) or minutes (min), separated by an oblique stroke;
- q) symbol for overvoltage category, if other than OVC II;
- r) **transformers** to be used with forced air cooling where the fan is not a part of the **transformer** shall be marked with "AF" followed by the air speed, expressed in m/s;
- s) in addition, the manufacturer shall be prepared to provide the purchaser with the following information (in the literature or otherwise):
  - for **stationary transformers** with a **rated output** exceeding 1 000 VA, the **short-circuit voltage** expressed as a percentage of the **rated supply voltage**;
  - the electrical function of the **transformer**.

NOTE 6 If the **transformer** has more than one output winding, the short-circuit voltage to be marked is the lowest value for the various windings.

Additional markings are allowed provided they do not give rise to misunderstanding.

All markings except those under i) and j) may be illustrated as QR Code according ISO/IEC 18004.

- t) symbol indicating the maximum altitude of installation, if higher than 2 000 m.

**8.2 Transformers** with protection index IP00, or **associated transformers**, may be marked with only the name (or trade mark) of the manufacturer or responsible vendor and the type reference (or catalogue reference). Other characteristics shall then be provided in the data sheets of the **transformer** or in the manufacturer's instruction sheet.

The name of the manufacturer or responsible vendor and the type reference may be replaced by a traceable code.

This information shall enable replacement of the original **transformer** with an equivalent **transformer**.

NOTE Equivalent implies electrically, mechanically, dimensionally and functionally interchangeable.

**8.3** If the **transformer** can be adjusted for different **rated supply voltages**, the adjusted voltage shall be easily and clearly discernible.

**8.4 Transformers** with tapped or multiple **output windings** shall be marked with:

- the **rated output voltage** for each tapping or winding, unless the **transformer** is intended for special purposes involving frequent changes in output voltage;
- the **rated output** for each tapping or winding; if the **rated output** for all tapings or windings is the same, at least one tapping or winding shall be marked.

The arrangement of the connections necessary to obtain the various output voltages shall be clearly indicated on the **transformer**.

**8.5 Non-inherently short-circuit proof transformers** with incorporated fuses and **non-short-circuit proof transformers** designed to be protected by fuses shall, in addition, be marked with the rated current (amperes or milliamperes) of the protecting fuse-link, followed or preceded by the symbol for the time current characteristics of the fuses in accordance with the relevant publication, if applicable.

**Non-inherently short-circuit proof transformers** with incorporated replaceable protective devices other than fuses, and **non-short-circuit proof transformers** designed to be protected with protective devices other than fuses shall, in addition, be marked with the manufacturer's model or type reference of the protective device, and/or the ratings of the protective device.

NOTE 1 In addition, a symbol in accordance with Annex V can be used.

NOTE 2 **Non-inherently short-circuit proof transformers** with non-replaceable protective devices need no additional marking regarding the protective device.

The marking shall contain sufficient information to ensure proper replacement of the protective device.

When replaceable protective devices other than fuses are used, appropriate information about their replacement shall be provided in an instruction sheet, or the equivalent, accompanying the **transformer**.

**8.6** Terminals intended exclusively for the neutral conductor shall be identified by the symbol for neutral.

Protective earthing terminals shall be identified by the symbol for protective earthing.

Terminals of **input** and **output windings** shall be clearly identified.

If any point of a winding or a terminal is connected to the frame or core, it shall be marked with the relevant symbol.

**8.7 Transformer** shall be provided with markings clearly indicating the manner in which the **transformer** is to be connected, unless it is evident from the design of the **transformer**.

**8.8** For **transformers** with type **X**, **Y** and **Z attachments**, the instruction sheet shall contain the following information or the equivalent:

- for **type X attachments** having a specially prepared cord:  
"If the **external flexible cable or cord** of this **transformer** is damaged, it shall be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or their service agent";
- for **type Y attachments**:  
"If the **external flexible cable or cord** of this **transformer** is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or their service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard";
- for **type Z attachments**:  
"The **external flexible cable or cord** of this **transformer** cannot be replaced; if the cord is damaged, the **transformer** shall be scrapped".

**8.9 Transformers** for indoor use only shall be marked with the relevant symbol.

**8.10 Class II transformers** shall be marked with the graphical symbol IEC 60417-5172:2003-02 placed adjacent to the supply information (e.g. on the rating plate), such that it is obvious the symbol is part of the technical information and can in no way be confused with the manufacturer's name or any other identification (see 7.4.4 of IEC 61140:2016).

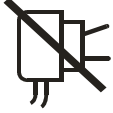
**Class II transformers** with parts to be mounted shall be delivered with all parts that make them class II after mounting according to the mounting instructions of the manufacturer and shall be marked with the class II symbol. Moreover, if the **transformer** can be mounted without the covers (e.g. on a distribution box), the marking for class II shall be placed on a part that effectively provides the class II characteristics (e.g., on a cover for terminals to connect to the supply).

**8.11** When symbols are used on equipment or in instructions, they shall be as follows:

.....

**Table 1 – Symbols used on equipment or in instructions**

| Symbol or graphical symbol                                                           | Explanation or title                                                                                                                                 | Identification           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| V <sup>a</sup>                                                                       | Volts                                                                                                                                                |                          |
| A <sup>a</sup>                                                                       | Amperes                                                                                                                                              |                          |
| VA or (VAR) <sup>a</sup>                                                             | Volt amperes (or volt-amperes reactive for reactors)                                                                                                 |                          |
| W <sup>a</sup>                                                                       | Watts                                                                                                                                                |                          |
| Hz <sup>a</sup>                                                                      | Hertz                                                                                                                                                |                          |
| PRI                                                                                  | Input                                                                                                                                                |                          |
| SEC                                                                                  | Output                                                                                                                                               |                          |
|     | Direct current                                                                                                                                       | IEC 60417-5031:2002-10   |
| N                                                                                    | Neutral                                                                                                                                              |                          |
|     | Alternating current                                                                                                                                  | IEC 60417-5032:2002-10   |
| 3   | Three-phase alternating current                                                                                                                      | IEC 60417-5032-1:2002-10 |
| 3N  | Three-phase alternating current with neutral conductor                                                                                               | IEC 60417-5032-2:2002-10 |
| cos φ                                                                                | Power factor                                                                                                                                         |                          |
|    | Class II equipment                                                                                                                                   | IEC 60417-5172:2003-02   |
|   | Class III equipment                                                                                                                                  | IEC 60417-5180:2003-02   |
|   | Equipment of overvoltage category I                                                                                                                  | IEC 60417-6348:2015-10   |
|   | Equipment of overvoltage category II                                                                                                                 | IEC 60417-6349:2015-10   |
|   | Equipment of overvoltage category III                                                                                                                | IEC 60417-6350:2015-10   |
|   | Equipment of overvoltage category IV                                                                                                                 | IEC 60417-6351:2015-10   |
|   | Fuse (add symbol for time-current characteristics)                                                                                                   | IEC 60417-5016:2002-10   |
| $t_a$                                                                                | Rated maximum ambient temperature<br>Maximum temperature at which the <b>transformer</b> may be operated continuously under normal conditions of use |                          |
| $t_{amin}$                                                                           | Rated minimum ambient temperature<br>Minimum temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use        |                          |
| $t_{min}$                                                                            | Rated minimum temperature<br>Minimum temperature for transportation and storage                                                                      |                          |
|   | Frame or chassis (or core terminal)                                                                                                                  | IEC 60417-5020:2002-10   |
|   | Protective earth (ground)                                                                                                                            | IEC 60417-5019:2006-08   |

| Symbol or graphical symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Explanation or title                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Identification         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| IPXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IP number <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Earth (ground or functional earth)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEC 60417-5017:2006-08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | indoor use only                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IEC 60417-5957:2004-12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | To indicate that the appliance is intended to be usable up to the maximum altitude 3 000 m.<br><br>The letter symbols "3 000" may be replaced by those for a different numerical value (in metres) in agreement with actual applications. The recommended value should be either 2 000, 3 000, 4 000, or 5 000 (metres). | IEC 60417-6343:2015-06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | To indicate that the power supply unit shall not be used, if pins of the plug part are damaged.<br><br>NOTE See 8.8, attachment type C                                                                                                                                                                                   | IEC 60417-6352:2015-10 |
| <sup>a</sup> Multiple or submultiples are allowed (e.g. kV, mA...).<br><sup>b</sup> The X used in the IP number in this scheme indicates a missing numeral in the example, but both of the appropriate numerals shall be marked on the <b>transformer</b> , if applicable. Additional and supplementary letters mentioned in IEC 60529 may be used if necessary. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |

**8.12** The different positions of regulating devices and the different positions of switches shall be indicated by numbers, letters or other visual means.

If numbers are used for indicating the different positions, the "off" position shall be indicated by the number 0 and the position for a greater output, input, etc. shall be indicated by a higher number.

The number 0 shall not be used for any other indication. Indications used shall be comprehensible without the knowledge of languages, national standards, etc.

**8.13** Marking shall not be placed on screws or other easily removable parts.

Marking shall, with the exceptions mentioned below, be clearly discernible when the **transformer** is ready for use.

Marking related to the terminals shall be so positioned that it is clearly discernible, if necessary after removal of the cover; it shall be such that there can be no confusion between input terminals and output terminals.

Marking related to the interchangeable protective devices shall be positioned adjacent to the bases of these devices, and shall be clearly discernible after removal of any cover and the protective device.

**8.14** Visible information (symbols) shall be provided, when it is necessary to take special precautions for installation, transportation or use (in the catalogue, data sheet, instruction sheet or packaging):

- **non-inherently short-circuit proof transformer with non-self-resetting or non-replaceable protective device** and non-replaceable **intentional weak parts** shall have an information explaining the protective devices cannot be resetted or replaced after a short-circuit or an overload;



- for **transformers** generating a **protective earthing conductor current** greater than 10 mA and are intended for permanent connection, the **protective earthing conductor current** shall be clearly stated in the instruction and indication shall be given that the installation shall be made according to the wiring rules;
- for **stationary transformers** with a **rated output** exceeding 1 000 VA, the short-circuit voltage expressed as a percentage of the rated supply voltage;
- the electrical function of the **transformer**;
- the limiting temperature of the winding under abnormal conditions which shall be respected when the **transformer** is built into an appliance as information for appliance design;
- for **transformers** not designed for series and/or parallel connection with more than one output winding, that the **transformer** is not intended for series/parallel connection.

*Compliance with the requirements of 8.1 to 8.14 is checked by inspection.*

For IP00 **transformers**, if applicable, the test in 27.2 is not performed as the result may be affected by the **enclosure** in the final application.

**8.15** Marking shall be durable and easily legible.

*Compliance is checked by inspection and by rubbing the marking by hand for 15 s with a piece of cotton cloth soaked with water and again for 15 s with a piece of cotton cloth soaked with petroleum spirit.*

*The petroleum spirit to be used for the test is aliphatic solvent hexane with an aromatic content of 0,1 % maximum, by volume, a kauributanol value of 29, initial boiling point approximately 65 °C, dry point approximately 69 °C and specific gravity of 0,68 g/cm<sup>3</sup>.*

*Marking made by moulding, pressing or engraving is not subjected to this test.*

*After all the tests of this document, the marking shall be easily legible, it shall not be possible to remove labels easily, and they shall show no curling.*

**8.16** Portable transformers with integrated plugs complying with EN 50075 (IEC plug type C), shall use the symbol IEC 60417-6352:2015-10.

The instruction sheet of the plug in transformer shall contain the following information, or equivalent:

if the pins of the plug parts are damaged, the plug-in power supply shall be scrapped.

NOTE The countries using this type of plug are mentioned under world plugs type C (available at <http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm>).

*Compliance with the requirements is checked by inspection.*

## **9 Protection against electric shock**

### **9.1 General**

**Transformers** shall be enclosed and provided with adequate protection against contact with **hazardous-live-parts** and shall have no risk of an electric shock from stored charge on capacitors.

*Compliance is checked by inspection and by the tests of 9.2.1, 9.2.2 and 9.3.*

## 9.2 Protection against contact with hazardous-live-parts

### 9.2.1 Determination of hazardous-live-parts

**9.2.1.1** A **live part** is not a **hazardous-live-part** if it is separated from the supply by **double** or **reinforced insulation** and the requirements of 9.2.1.2 or 9.2.1.3 are met when **the transformer** is supplied at **rated supply voltage**.

**9.2.1.2** The voltage shall not exceed 35 V AC peak or 60 V ripple free DC.

*Compliance is checked by measurements carried out between any two conductive parts.*

**9.2.1.3** Where the voltage exceeds 35 V (peak) AC or 60 V ripple free DC, the touch-current shall not exceed:

- for AC: 0,7 mA (peak);
- for DC: 2,0 mA.

*Compliance is checked by measuring the touch current as stated in Annex J.*

*In addition, when a capacitor is connected to the **live parts**:*

**9.2.1.3.1** The discharge shall not exceed 45  $\mu\text{C}$  for stored voltages between 60 V and 15 kV, or

**9.2.1.3.2** The energy of discharge shall not exceed 350 mJ for stored voltages exceeding 15 kV.

*Compliance of 9.2.1.3.1 and 9.2.1.3.2 is checked by measurements carried out with a load of 2 000  $\Omega$ .*

### 9.2.2 Accessibility to hazardous-live-parts

**Transformers** shall be constructed to provide adequate protection against accessibility to **hazardous-live-parts**.

**Class I** and **II transformers** shall be so constructed and enclosed that there is adequate protection against accidental contact **with hazardous-live-parts**.

For **class I transformers**, accessible parts shall be separated from **hazardous-live-parts** by at least **basic insulation**.

**Class II transformers** shall be so constructed and enclosed that there is adequate protection against accessibility to **basic insulation** and to **conductive parts** separated from **hazardous-live-parts** by **basic insulation** only. Only parts separated from **hazardous-live-parts** by **double** or **reinforced insulation** may be accessible.

**Hazardous-live-parts** shall not be accessible after removal of detachable parts except for:

- lamps having caps larger than B9 and E10;
- type D fuse-holders.

**IP00 transformers** shall comply with the end product standard after incorporation in the end product.

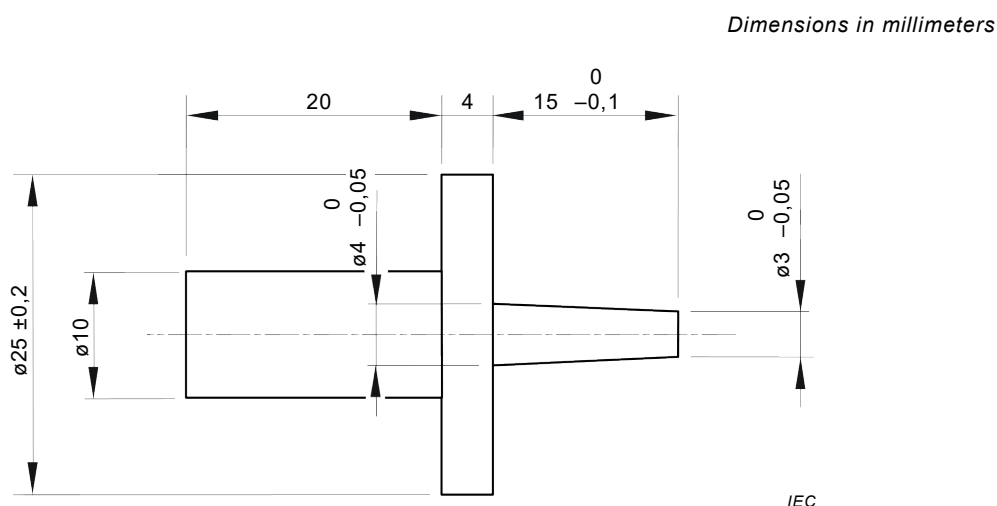
The insulating properties of lacquer, enamel, paper, cotton, oxide film on conductive parts and sealing compound shall not be considered as giving the required protection against accidental contact with **hazardous-live-parts** with the exception of **fully insulated winding wire (FIW)**.

NOTE 1 Self-hardening resins can be relied upon to give the required protection against accidental contact with **hazardous-live-parts**.

Shafts, handles, operating levers, knobs and the like shall not be **hazardous-live-parts**.

*Compliance is checked by inspection and by the relevant tests of IEC 60529.*

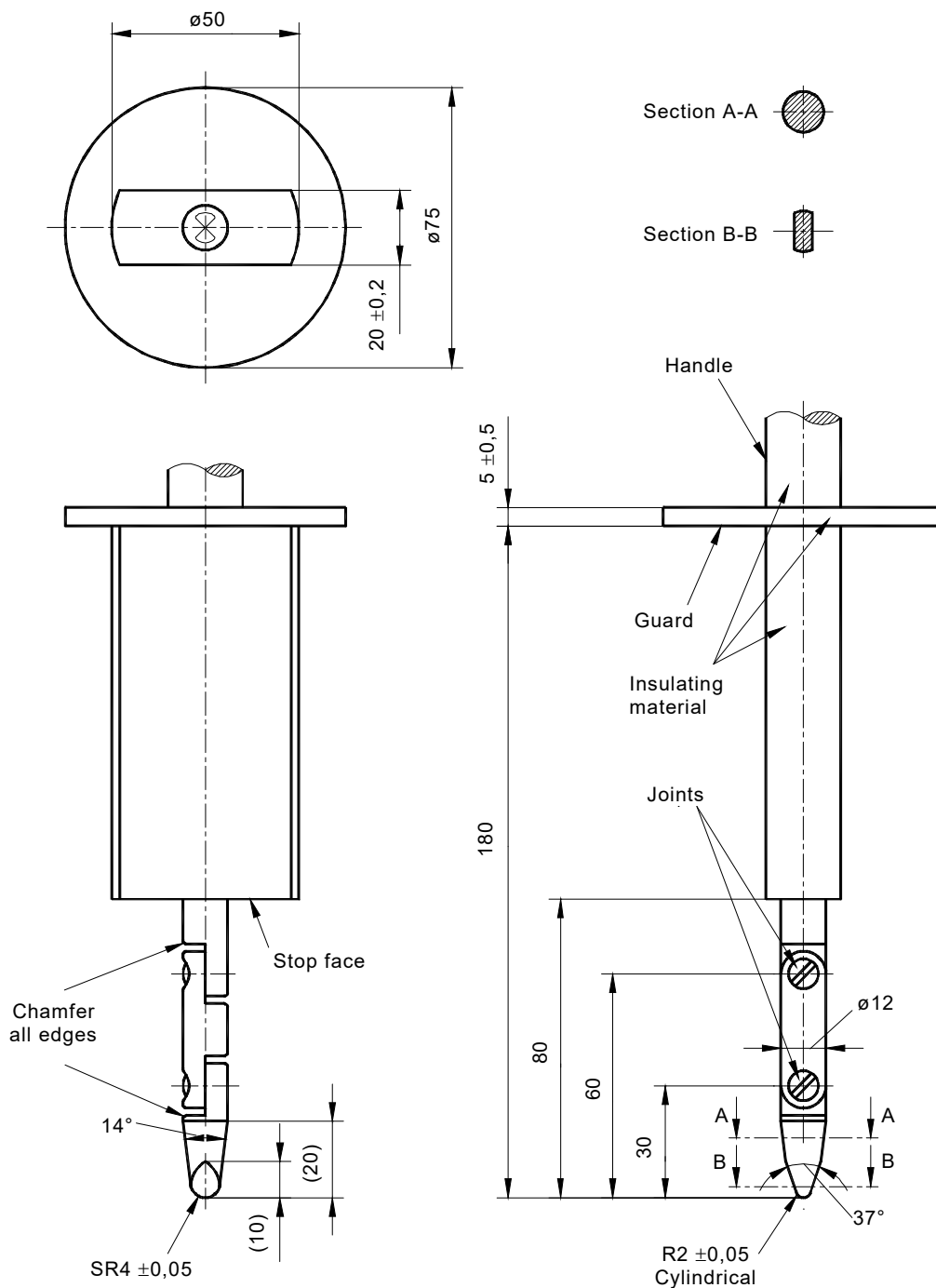
*In addition, openings in **class II transformers**, and openings in **class I transformers** other than those in **conductive parts** connected to a protective earthing terminal, are tested with the test pin shown in Figure 3.*



**Figure 3 – Test pin** (see IEC 61032, test probe 13)

*The test finger and the test pin are applied, without appreciable force, in every possible position.*

*The test finger of Figure 4 is applied without appreciable force, the **transformer** being in every possible position except that **transformers** normally used on the floor and having a mass exceeding 40 kg are not tilted. Through openings, the test finger is applied to any depth that the finger will permit and is rotated or angled before, during and after insertion to any position. If the opening does not allow the entry of the finger, the force on the finger in the straight position is increased to 20 N. If the finger then enters the opening, the test is repeated with the finger in the angled position.*



IEC

Material: metal, except where otherwise specified

Linear dimensions in millimetres

Tolerances on dimensions without specific tolerance:

on angles:  $0/-10^\circ$

on linear dimensions:

– up to 25 mm:  $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$

– over 25 mm:  $\pm 0.2$

Both joints shall permit movement in the same plane and the same direction through an angle of  $90^\circ$  with a  $0^\circ$  to  $+10^\circ$  tolerance.

**Figure 4 – Standard test finger (see IEC 61032, test probe B)**

*It shall not be possible to touch with the test finger bare **hazardous-live-parts** or **hazardous-live-parts** protected only by lacquer, enamel, paper, cotton, oxide film or sealing compound, with the exception of **fully insulated winding wire (FIW)**.*

*There shall be no possibility to touch conductive parts of **class II transformers** with the test finger, which are separated from **hazardous-live-parts** only by **basic insulation**.*

*Moreover it shall not be possible to touch bare **hazardous live parts** with the test pin.*

NOTE 2 This requirement does not apply to lamp caps or socket-outlets.

In case of doubt, an electrical contact indicator, with a voltage not less than 40 V, is used with a test pin.

### 9.2.3 Accessibility to non hazardous-live-part

Non **hazardous-live-parts** of the **output circuit** isolated from the **input circuit** by **double** or **reinforced insulation** may be accessible under the following conditions:

- for **no-load output voltages** not exceeding 35 V peak AC or 60 V ripple-free DC, both poles may be accessible;
- for **no-load output voltages** exceeding 35 V peak AC or 60 V ripple-free DC and not exceeding 250 V AC, only one of the poles may be accessible.

### 9.3 Protection against hazardous electrical discharge

For **transformers** with a primary supply plug, the pins of the plug shall not be hazardous-live measured 1 s after withdrawal of the plug.

For **transformers** without a primary supply plug, the terminals provided for connecting the **transformer** to the supply source shall not be hazardous-live measured 5 s after disconnection of the supply source.

NOTE For the purpose of this subclause, plug connectors and appliance inlets are regarded as mains plugs.

*Compliance is checked by the following test:*

*If the nominal capacitance across the pins does not exceed 0,1  $\mu$ F, no test is conducted.*

*The primary supply switch of the **transformer**, if any, is in the off-position, unless it is more unfavourable in the on-position.*

*The test shall be carried out 10 times or with a device used to switch off at the most unfavourable electrical angle of the supply voltage.*

*The voltage is measured between the input terminals or between the supply leads or between the pins of the supply plug used for the connection to the supply source after 1 s or 5 s.*

*If the voltage exceeds 60 V ripple free DC, the discharge is measured in the same conditions and shall not exceed 45  $\mu$ C.*

## 10 Change of input voltage setting

**Transformers** with more than one **rated supply voltage** shall be so constructed that the voltage setting cannot be changed without the aid of a **tool**.

NOTE As an example, the requirement concerning the voltage setting is met if a **tool** is needed to remove a cover before the voltage setting can be changed.

**Transformers** which can be set to different **rated supply voltages** shall be so constructed that the indication of the voltage for which the **transformer** is set is discernible on the **transformer** when it is ready for use.

Plug connected **transformers** provided with a device to select the input connections (e.g. by tapings) to adjust supply voltages within a range of not more than 10 % of the value corresponding with the midpoint of that range, are not considered to be **transformers** with more than one supply voltage.

Plug connected **safety isolating transformers** shall have only one **rated supply voltage** unless the **transformer** is not capable of producing an output voltage exceeding the allowed output voltage limitation for **safety isolating transformers** if the higher marked voltage is connected to the lower voltage winding.

*Compliance is checked by measurement and inspection.*

## 11 Output voltage and output current under load

**11.1** When the **transformer** is connected to the **rated supply voltage**, at the **rated supply frequency**, and loaded with an impedance resulting in the **rated output** at the **rated output voltage** and, for AC current, at the **rated power factor**, the output voltage shall not differ from the rated value by more than:

- a) 10 % for the output voltage of **inherently short-circuit proof transformers** with one **rated output voltage**;
- b) 10 % for the highest output voltage of **inherently short-circuit proof transformers** with more than one **rated output voltage**;
- c) 15 % for the other output voltages of **inherently short-circuit proof transformers** with more than one **rated output voltage**;
- d) 5 % for the output voltages of other **transformers**.

For **transformers** with rectifiers, the above percentage values are raised by 5.

*Compliance is checked by measuring the output voltage when steady-state conditions are established, with the **transformer** connected to the **rated supply voltage**, at the **rated supply frequency**, and loaded with an impedance resulting in the **rated output**, at the **rated output voltage** and the **rated power factor**.*

*For **transformers** incorporating a rectifier, the output voltage is measured at the terminals of the DC circuit by means of a voltmeter giving the arithmetical mean value, unless the effective value RMS is specifically stated (see 8.1).*

*For **transformers** with more than one **rated supply voltage**, the requirement is applicable for each of the **rated supply voltages**.*

*For **transformers** with multiple **output windings**, the loads are applied to every multiple section simultaneously, unless otherwise declared.*

**11.2** If a **transformer** is marked with the **rated output**, the **rated output voltage**, the **rated output current**, and the **rated power factor**, these values shall be substantially in agreement with each other.

If no **rated output current** is assigned to the **transformer**, the **rated output current** for the purpose of this specification can be calculated from the **rated output** and the **rated output voltage**.

*Compliance is checked by calculation.*

## 12 No-load output voltage

The relevant requirements for the **no-load output voltage** limitation are given in IEC 61558 Part 2 for the different types of **transformers**.

*For **transformers** incorporating a rectifier, the output voltages are measured at the input and output terminals of the rectifier if they are connected to terminals or terminations. The measurement at the input terminals of the rectifier is made if they are accessible to the user. The **output voltage** is measured at the terminals of the circuit with a voltmeter giving the arithmetic mean value, unless the effective value RMS is specifically stated (see 8.1).*

## 13 Short-circuit voltage

If there is a **short-circuit voltage** marking, the **short-circuit voltage** measured shall not deviate by more than 20 % from the value marked.

*Compliance is checked by measuring the **short-circuit voltage**, the **transformer** being at ambient temperature.*

## 14 Heating

### 14.1 General requirements

#### 14.1.1 Temperature-rise test

**Transformers** and their supports shall not attain excessive temperature in normal use.

The manufacturer may choose the simulated load methods according to 14.1.2.1 or 14.1.2.2 instead of the direct load method that may be applied.

NOTE 1 The simulated load methods are according to IEC 60076-11:2004, 23.2.1 and 23.2.2.

*Temperatures are determined under the following conditions when steady-state is established.*

*The test and the measurements are made in a draught-free location having dimensions such that the test results are not influenced. If the **transformer** has a  $t_a$  rating, the test is conducted at  $(t_a \pm 5) ^\circ\text{C}$ .*

NOTE 2 The heating test is carried out taking into consideration only the  $t_a$  (and not  $t_{a\text{min}}$ ).

**Portable transformers** are placed on a dull black painted plywood support. **Stationary transformers** are mounted as in normal use, on a dull black painted plywood support. The support is approximately 20 mm thick, and has dimensions which are at least 200 mm in excess of those of the orthogonal projection of the specimen on the support.

**Transformers** which are provided with integral pins intended to be introduced into fixed socket-outlets are tested in a flush-mounted socket-outlet mounted in a box on a dull black painted plywood support as indicated in Figure 2.

*Flush type **transformers** are tested as described in 5.10.*

**Transformers** with a protection index other than IP00 are tested in their **enclosure**.

**Transformers** with a protection index IP00, the application of which is not known, are tested as described in 5.13

NOTE 3 In the case of **transformers** with a protection index IP00, the temperature of the support is measured, but the values given in Table 2 and Table 5 are not considered.

**Transformers** with terminals for **type X attachment** with a specially prepared cord and for **type Y** and **type Z attachments** shall have the connections subjected to a pull of 5 N immediately before the heating test is carried out.

**Transformers** are supplied at the **rated supply voltage** and loaded with impedance producing the **rated output**, at the **rated output voltage** and, for AC current, at the **rated power factor**. The value of the output current is measured when steady-state is established. Then the supply voltage is increased by 10 % and the output current is adjusted to the same value measured before. The output current is not adjusted for **independent transformer**. After this no change is made in the circuit. The test is repeated under no-load condition if this is a more unfavourable situation.

**Associated transformers** are operated under the conditions occurring when the appliance or other equipment is operated under the conditions of normal use as indicated in the relevant specifications. **Transformers** with intermittent ratings shall be tested at the intermittent ratings, until steady-state conditions are established.

The temperatures of windings are determined by the change of resistance method.

NOTE 4 One of the methods consists of measuring each winding separately, and of determining the resistance of windings at the end of the test by taking resistance measurements, as soon as possible after switching off, and then at short intervals, so that a curve of resistance against time can be plotted to ascertain the resistance at the instant of switching off.

The value of the temperature rise of a winding is calculated with Formula (1):

$$\Delta t = \frac{(R_2 - R_1)}{R_1} (x + t_1) - (t_2 - t_1) \quad (1)$$

Alternative calculation of the maximum temperature in reference to the ambient temperature is calculated with Formulae (2) and (3):

$$T = t_a + \frac{(R_2 - R_1)}{R_1} (x + t_1) - (t_2 - t_1) \quad (2)$$

$$\text{or} \quad T = t_a + \Delta t \quad (3)$$

where

$x = 234,5$  for copper;

$x = 225$  for aluminium;

$\Delta t$  is the temperature rise, above  $t_2$  so that the maximum temperature equals  $\Delta t + t_2$ ;

$R_1$  is the resistance at the beginning of the test, at temperature  $t_1$ ;

$R_2$  is the resistance at the end of the test, when steady conditions have been established;

$t_1$  is the ambient temperature at the beginning of the test;

$t_2$  is the ambient temperature at the end of the test;

$t_a$  is the ambient temperature;

$T$  is the maximum temperature.



*At the beginning of the test, the windings shall be at ambient temperature.*

*When determining the temperature of the windings, the ambient temperature is measured at such a distance from the specimen so as not to influence the temperature reading. At this point, the ambient temperature shall not vary by more than 10 °C during the test. For  $t_a$  **transformers** the test temperature equals  $\Delta t + t_a$ .*

*For **transformers** with more than one **input** or **output winding**, or a tapped **input** or **output winding**, the results to be considered are those showing the highest temperature.*

*Transformers with a winding resistance less than 50 mΩ can also be measured by thermocouples. The thermocouples shall only be mounted on accessible surfaces of the transformer windings. The maximum values of Table 2 for winding temperatures shall be reduced by 10 °C for the thermocouple measurements.*

*Other temperatures are determined by means of thermocouples so chosen and positioned that they have the minimum effect on the temperature of the part under test.*

*Thermocouples used for determining the temperature of the surface of supports are attached to the back of small blackened discs of copper or brass 1 mm thick and 15 mm in diameter which are flush with the surface.*

*The temperature of electrical insulation (other than that of windings) is determined on the surface of the insulation at places where failure could establish a contact between **hazardous-live-parts** and accessible **conductive parts**, or a reduction of **creepage distances** or **clearances** below the values specified in Clause 26. In addition, thermocouples shall be placed at the hottest points of the insulating material to avoid a risk of fire.*

*During the test, the temperature shall not exceed the values shown in Table 2 when the **transformer** is operated at its **rated ambient temperature** (25 °C or  $t_a$ ). In those cases where the temperature in the test area differs from the **rated ambient temperature**, this difference shall be taken into account when applying the limits in Table 2 and when establishing the test temperatures in 27.2 and 27.5.*

#### **14.1.2 Alternative temperature-rise test**

##### **14.1.2.1 Simulated load method**

*This method is applicable for an enclosed or non-enclosed or totally enclosed dry type unit with natural air or forced air cooling.*

*Temperature rise is established by combining the short-circuited test (load loss) and the open circuit test (no-load loss).*

*The temperature of the **transformer** shall be stabilized with that of the test laboratory environment. The resistance of the primary and secondary windings shall be measured, these values will be used as reference values for the calculation of the temperature rise of the two windings. The ambient temperature of the test laboratory shall also be measured and registered.*

*For three-phase **transformers**, the resistance measurements shall be made between the central and an outer phase line terminals.*

*The location of the measuring points (that is, the ambient temperature thermometers and sensors on the **transformer**, if any), shall be the same for the reference and final measurements.*

The winding short-circuited test shall be performed with rated current flowing in one winding and the other winding short-circuited and shall continue until the steady-state condition of the windings and magnetic core are reached. The winding temperature rise,  $\Delta\theta_c$ , shall be established by the rise in resistance method or by superposition.

The open-circuit test, at rated voltage and **rated frequency**, shall be continued until steady-state condition of the winding and magnetic core is obtained, individual winding temperature rises,  $\Delta\theta_e$ , shall then be measured.

The test procedure shall be either:

- the winding short-circuited test carried out until stabilisation of the core and the winding temperature. Subsequently, an open-circuit test shall be carried out until stabilisation of the core and winding temperature is reached.

or

- the open-circuit test carried out until stabilisation of the core and the winding temperature. Subsequently, the winding short-circuited test shall be carried out until stabilisation of the core and winding temperature is reached.

The total winding temperature rise,  $\Delta\theta'_c$  of each winding, with rated current in the winding and normal excitation of the core, is calculated with Formula (4):

$$\Delta\theta'_c = \Delta\theta_c \left[ 1 + \left( \frac{\Delta\theta_e}{\Delta\theta_c} \right)^{1/K1} \right]^{K1} \quad (4)$$

where

$\Delta\theta'_c$  is the total winding temperature rise;

$\Delta\theta_c$  is the winding temperature rise at the short-circuited test;

$\Delta\theta_e$  is the individual winding temperature rise at the open-circuited test;

$K1 = 0,8$  for natural air cooling and  $0,9$  for forced air cooling.

#### 14.1.2.2 Back-to-back method

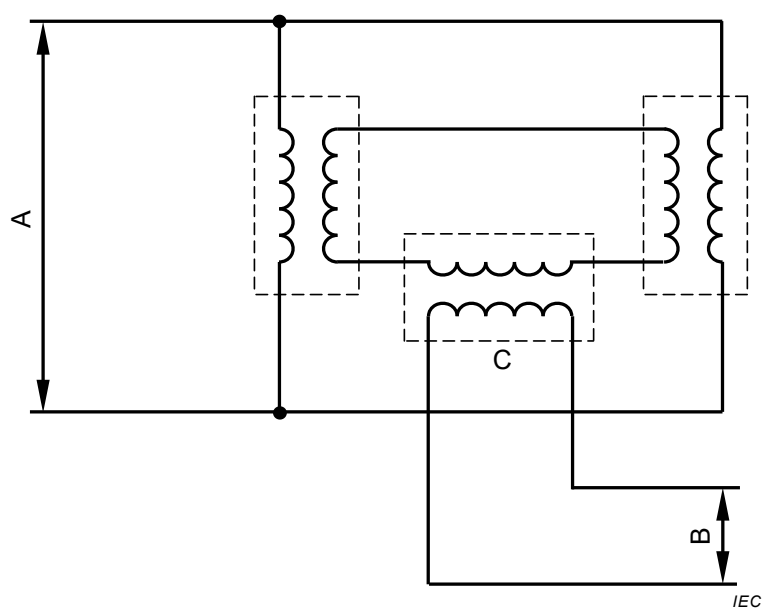
This method is appropriate when there are two similar **transformers** and the necessary test equipment is available. It is applicable for enclosed or non-enclosed dry-type units with natural air or forced air cooling.

The temperature of the **transformer** shall be stabilised with that of the test laboratory environment. The resistance of the high voltage and low voltage windings shall be measured, these values will be used as reference values for the calculation of the temperature rise of the two windings. The ambient temperature of the test laboratory shall also be measured and registered.

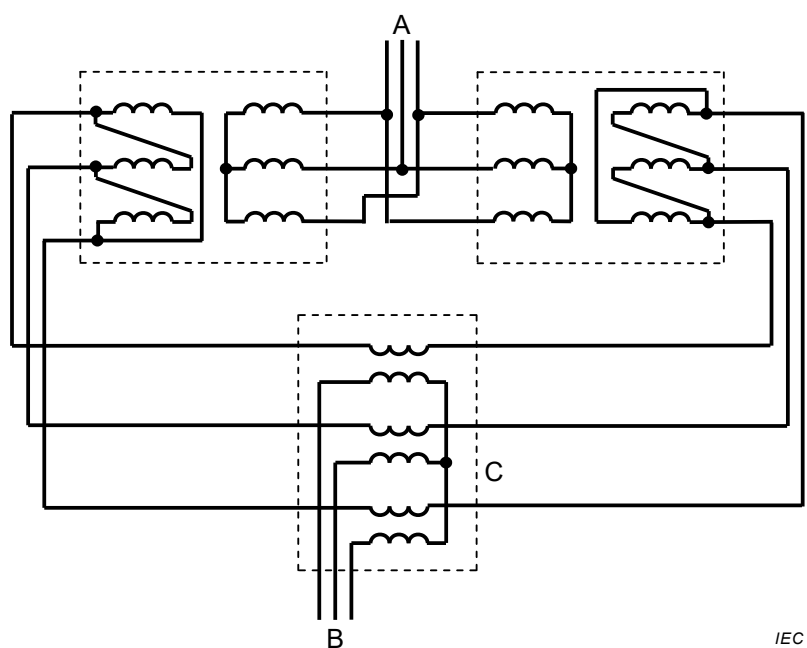
The location of the measuring points shall be the same for the reference and final measurements.

Two **transformers**, one of which is the **transformer** under test, are connected in parallel, and preferably the inner windings are excited at the rated voltage of the **transformer** under test. By means of different voltage ratios or an injected voltage, the rated current is made to flow in the **transformer** under test until stabilisation of the core and winding temperatures. See Figure 5 and Figure 6.

The duration of the test may be reduced by exciting the core for a period of time (preferably not less than 12 h) prior to the application of test current to the windings.

**Key**

- A = Voltage source at rated frequency for no-load losses
- B = Source for rated current at rated frequency for load losses
- C = Booster transformer

**Figure 5 – Example of back-to-back method – Single phase****Key**

- A = Voltage source at rated frequency for no-load losses
- B = Source for rated current at rated frequency for load losses
- C = Booster transformer

**Figure 6 – Example of back-to-back method – Three phase**

### 14.1.3 Determination of steady-state conditions

*The ultimate temperature rise is reached when the temperature rise becomes constant; this is considered to have been achieved when the temperature rise does not vary by more than 1 K per hour.*

*For the purpose of determining when steady-state conditions have been achieved, thermocouples shall be applied to the following surfaces:*

- *For all types of transformers defined in Clause 3: centre of top yoke and as close as practicable to the innermost winding at the top of the winding, the measurement being on the centre leg of a three-phase transformer.*

**Table 2 – Values of maximum temperatures in normal use**

| Parts <sup>a</sup>                                                                                                                        | Temperature<br>°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Windings, if the insulation system (i.e. bobbins and any other insulating materials that are in contact with the winding) is:             |                   |
| – of class A <sup>b</sup>                                                                                                                 | 100               |
| – of class E <sup>b</sup>                                                                                                                 | 115               |
| – of class B <sup>b</sup>                                                                                                                 | 120               |
| – of class F <sup>b</sup>                                                                                                                 | 140               |
| – of class H <sup>b</sup>                                                                                                                 | 165               |
| – of other classes <sup>c</sup>                                                                                                           | –                 |
| External <b>enclosures</b> <sup>d,f</sup> (which can be touched with the standard test finger) of <b>stationary transformers</b> , if of: |                   |
| – bare metal                                                                                                                              | 65                |
| – metal covered by lac or varnish                                                                                                         | 70                |
| – other material                                                                                                                          | 80                |
| External <b>enclosures</b> <sup>d,f</sup> (which cannot be touched with the standard test finger) of <b>stationary transformers</b>       | 85                |
| External <b>enclosures</b> <sup>d,f</sup> , handles and the like of <b>portable transformers</b> :                                        |                   |
| – if, in normal use, these parts are continuously held (for example for <b>hand held transformers</b> ):                                  |                   |
| • of metal                                                                                                                                | 48                |
| • of other material                                                                                                                       | 48                |
| – if, in normal use, these parts are not continuously held:                                                                               |                   |
| • of metal                                                                                                                                | 60                |
| • of other material                                                                                                                       | 80                |
| Terminals for external conductors and terminals of switches                                                                               | 70                |
| Insulation of internal and external wiring <sup>e</sup> :                                                                                 |                   |
| – of rubber                                                                                                                               | 65                |
| • of polyvinyl chloride                                                                                                                   | 70                |
| Parts the deterioration of which could affect safety <sup>e</sup> :                                                                       |                   |
| – of rubber (other than insulation of wiring)                                                                                             | 75                |
| • of phenolformaldehyde                                                                                                                   | 105               |
| • of ureaformaldehyde                                                                                                                     | 85                |
| • of impregnated paper and fabric                                                                                                         | 85                |
| • of impregnated wood                                                                                                                     | 85                |
| • of polyvinyl chloride (other than insulation of wiring), polystyrene and similar thermo-plastic material                                | 65                |
| • of varnished cambric                                                                                                                    | 75                |

| Parts <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temperature<br>°C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Supports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85                |
| Printed boards <sup>e</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| – bonded with phenol-formaldehyde, melamine-formaldehyde, phenol-furfural or polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105               |
| • bonded with epoxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140               |
| <sup>a</sup> If other materials are used, they shall not be exposed to temperatures in excess of those which have been proved permissible for these materials.<br><sup>b</sup> The classification is in accordance with IEC 60085 and IEC 60216 (all parts); however, the values have been adjusted to take into account the fact that, in these tests, the temperatures are mean and not hot-spot values.<br><sup>c</sup> If other insulating materials than those covered by IEC 60085 and IEC 60216 (all parts) are used, the insulation system shall withstand the test of 14.3.<br><sup>d</sup> If any component is part of the external surface of the transformer, the temperature of that component shall not exceed the value specified for the appropriate external enclosure.<br><sup>e</sup> The grades of rubber and polyvinyl chloride insulation are those covered by IEC 60245 (all parts) and IEC 60227 (all parts), respectively.<br><sup>f</sup> If the surface temperature limit of accessible parts exceeds the required values the warning symbol IEC 60417-5041 (2002-10) shall be used. |                   |

An explanation of the appropriate hot-spot reduction for the maximum winding temperature can be found in Table 3 for each insulation classification according to IEC 60085.

**Table 3 – Explanation of the maximum winding temperatures required in Table 2**

| Insulation classification according to IEC 60085                                                                                                                                                                                       | Maximum temperatures of Table 2<br>°C | Hot spot reduction<br>K | Maximum final temperature according to IEC 60085<br>°C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Class A                                                                                                                                                                                                                                | 100                                   | 5                       | 105                                                    |
| Class E                                                                                                                                                                                                                                | 115                                   | 5                       | 120                                                    |
| Class B                                                                                                                                                                                                                                | 120                                   | 10                      | 130                                                    |
| Class F                                                                                                                                                                                                                                | 140                                   | 15                      | 155                                                    |
| Class H                                                                                                                                                                                                                                | 165                                   | 15                      | 180                                                    |
| The measuring of the winding temperature is based on the resistance method. So the measured values are mean values of the windings temperature. To cover also the peak values inside the winding, the hot spot reduction is necessary. |                                       |                         |                                                        |

*The temperature rise on the heating elements of protective devices touching insulating material shall also be measured.*

*Immediately after the test, the specimen shall withstand a dielectric strength test as specified in 18.3, the values are specified in Table 14 and the test voltage being applied between **input** and **output circuits** only.*

*During and after the test, the electrical connections shall not be loose, **creepage distances** and **clearances** shall not be reduced to less than the values specified in Clause 26, sealing compound shall not melt, and overload protective devices shall not operate.*

NOTE According to IEC 60038 the nominal voltage tolerance of  $\pm 10\%$  is also applicable for an AC voltage value up to 1 000 V and a DC voltage value up to 1 415 V.

## 14.2 Application of 14.1 or 14.3 according to the insulation system

*The following apply to the windings.*

**14.2.1** If the manufacturer has stated which class of insulation system has been used, the measured temperature of the winding shall not exceed the relevant value given in Table 2 (considering  $t_a$  if stated).

**14.2.2** If the manufacturer has not stated which class of insulation system has been used the measured temperature of the winding shall not exceed the value given in Table 2 for class A insulation system (considering  $t_a$  if stated).

**14.2.3** If the manufacturer has not stated which class of insulation system has been used and the measured temperature of the winding exceeds the value given in Table 2 for class A insulation system (considering  $t_a$  if stated), the **live parts of transformers** (core and windings) are subjected to the tests of 14.3. The temperature of the heating cabinet is chosen according to Table 4, taking the value of  $t_a$  into account. The temperature value to be chosen in Table 4 is the next highest value to the calculated temperature value.

### 14.3 Accelerated ageing test for undeclared class of insulation system

#### 14.3.1 General

When applicable (see 14.2, 19.12.3 and 26.3), the **live parts** of the transformer (core and windings) are subjected to the following ageing test, each cycle consisting of a heat run, vibration, and a moisture treatment. Measurements are made according to 14.3.5.

The number of specimens is as indicated in 5.2. The specimens are subjected to 10 test cycles.

#### 14.3.2 Heat run

Depending on the type of insulation system, the specimens are kept in a heating cabinet for the combinations of time and temperature recommended by the manufacturer in accordance with Table 4. The 10 cycles are carried out with the same combination.

The temperature in the heating cabinet is maintained within a tolerance of  $\pm 3^\circ\text{C}$ .

**Table 4 – Test temperature and testing time (in days) per cycle**

| Test temperature<br>°C                                                           | Testing time for the thermal class<br>of the insulation system<br>(days) |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                  | 100 °C                                                                   | 115 °C | 120 °C | 140 °C | 165 °C |
| 220                                                                              |                                                                          |        |        |        | 4      |
| 210                                                                              |                                                                          |        |        |        | 7      |
| 200                                                                              |                                                                          |        |        |        | 14     |
| 190                                                                              |                                                                          |        |        | 4      |        |
| 180                                                                              |                                                                          |        |        | 7      |        |
| 170                                                                              |                                                                          |        |        | 14     |        |
| 160                                                                              |                                                                          |        | 4      |        |        |
| 150                                                                              |                                                                          | 4      | 7      |        |        |
| 140                                                                              |                                                                          | 7      |        |        |        |
| 130                                                                              | 4                                                                        |        |        |        |        |
| 120                                                                              | 7                                                                        |        |        |        |        |
| Corresponding classification according to<br>IEC 60085 and IEC 60216 (all parts) | A                                                                        | E      | B      | F      | H      |

After the heat tests, the specimens are allowed to cool down to ambient temperature before the vibration is conducted.

### 14.3.3 Vibration

*Specimens are fastened in their normal position of use to the vibration generator, as specified in IEC 60068-2-6 by means of straps round the **enclosure**. The direction of vibration is vertical, and the severity is:*

- *duration: 30 min;*
- *amplitude: 0,35 mm;*
- *frequency range: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;*
- *sweep rate: approximately one octave per minute.*

### 14.3.4 Moisture treatment

*The specimens are subjected for two days (48 h) to a moisture treatment according to 17.2.*

### 14.3.5 Measurements

*All the following measurements and tests are made and conducted before the cycling and after each complete cycle:*

- *the no-load input current or its ohmic value.*  
*The no-load input current or the ohmic component of the no-load input current shall not be more than 30 % greater than the corresponding value obtained during the initial measurement;.*
- *the insulation resistance is measured according to 18.1 and 18.2;*
- *a dielectric strength test according to 18.3 and 18.4. However, the values of the test voltages are reduced to 35 % of the specified values and the testing time is doubled;*
- *the following test only for **transformers** with a **rated supply frequency** of 50 Hz or 60 Hz. After the dielectric strength test, one **input circuit** is supplied by a test voltage of at least 1,2 times the **rated supply voltage** at double the **rated supply frequency** for 5 min. No load is connected to the **transformer**. During the test, polyfilar windings, if any, are connected in series. A higher test frequency than the double supply frequency may be used; the duration of the period of connection, in minutes, being equal to 10 times the **rated supply frequency** divided by the test frequency, but not less than 2 min.*

*During the above tests, there shall be no breakdown of the insulation between the turns of a winding, between **input** and **output circuits**, between adjacent **input** or **output circuits**, or between the windings and any conductive core.*

*If, after the completion of all 10 cycles, one or more specimens fail, the **transformer** is considered as not having complied with the accelerated ageing test.*

## 15 Short circuit and overload protection

### 15.1 General requirements

#### 15.1.1 Short circuit and overload test method

**Transformers** shall not become unsafe due to short circuits and overloads that may occur in normal use.

*Compliance is checked by inspection and by the following tests, which are carried out immediately after the test according to 14.1 at the same ambient temperature, and without changing the position of the **transformer**, at 1,1 times the **rated supply voltage**, or, for non-*

***inherently short-circuit proof transformers***, at any value of the supply voltage between 0,9 times and 1,1 times the **rated supply voltage**:

- for ***inherently short-circuit proof transformers***, by the tests of 15.2;
- for ***non-inherently short-circuit proof transformers***, by the tests of 15.3;
- for ***non-short-circuit proof transformers***, by the tests of 15.4;
- for ***fail-safe transformers***, by the tests of 15.5;
- for ***transformers*** combined with a rectifier, the tests of 15.2 or 15.3 are carried out twice, once with the short circuit applied on the input terminals of the rectifier, and again with the short circuit applied on the output terminals of the rectifier;
- for ***transformers*** with more than one ***output winding*** or a tapped ***output winding***, the results to be considered are those showing the highest temperature. In the first case, all windings intended to be loaded at the same time are loaded at the **rated output** and then the selected ***output winding*** is short-circuited.

For the tests of 15.2, 15.3 and 15.4, the temperatures shall not exceed the values given in Table 5 when the **transformer** is operated at its **rated ambient temperature** (25 °C or  $t_a$ ). In the cases where the temperature in the test area differs from the **rated ambient temperature**, this difference shall be taken into account when applying the limits in Table 5.



**Table 5 – Maximum values of temperatures under short-circuit or overload conditions**

| Insulation classification                                                                                                                                      | A                         | E                 | B                 | F                 | H                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                | Maximum temperature<br>°C |                   |                   |                   |                   |
| <b>Winding protected inherently</b><br>Subclause 15.2                                                                                                          | 150                       | 165               | 175               | 190               | 210               |
| <b>Winding protected by protective device:</b>                                                                                                                 |                           |                   |                   |                   |                   |
| a) Subclauses 15.3.2 – 15.3.3 – 15.3.4<br>– during the time required or the time <i>T</i> given in Table 6 <sup>a</sup>                                        | 200                       | 215               | 225               | 240               | 260               |
| b) Subclause 15.3.1<br>– during the first hour, peak value<br>– after the first hour, peak value<br>– after the first hour, arithmetic mean value <sup>b</sup> | 200<br>175<br>150         | 215<br>190<br>165 | 225<br>200<br>175 | 240<br>215<br>190 | 260<br>235<br>210 |
| c) Subclause 15.3.5                                                                                                                                            | 175                       | 190               | 200               | 215               | 235               |
| External <b>enclosures</b> (which can be touched with the standard test finger)                                                                                | 105                       |                   |                   |                   |                   |
| Rubber insulation of wiring                                                                                                                                    | 85                        |                   |                   |                   |                   |
| PVC insulation of wiring                                                                                                                                       | 85                        |                   |                   |                   |                   |
| Supports (i.e. any area on the pine plywood surface covered by the <b>transformer</b> )                                                                        | 105                       |                   |                   |                   |                   |

<sup>a</sup> The maximum temperature to be considered is the maximum temperature reached during and after the test due to the thermal inertia of the **transformer**.

<sup>b</sup> The arithmetic mean value is determined as follows:

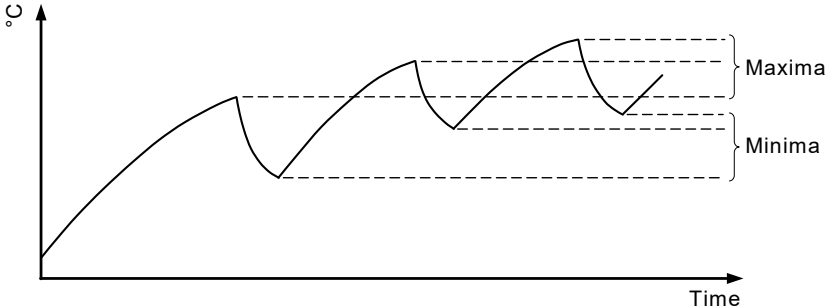
The graph of temperature versus time, while the power to the **transformer** is cycling on and off, is plotted for a period of test under consideration. The arithmetic average temperature (*t<sub>A</sub>*) is determined by Formula (5):

$$t_A = (t_{\max} + t_{\min})/2 \tag{5}$$

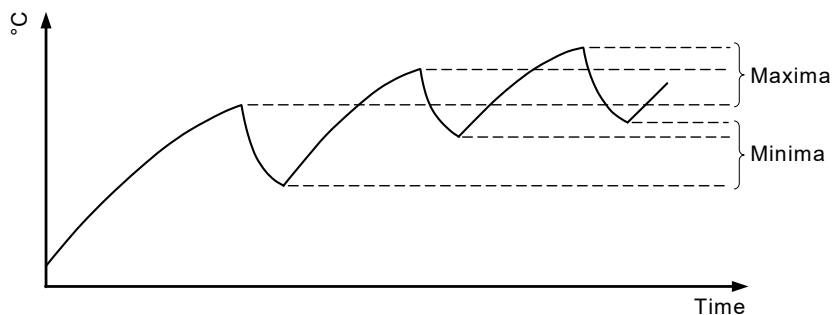
where

*t<sub>max</sub>* is the average of the maxima;

*t<sub>min</sub>* is the average of the minima.



IEC



During the test, the **transformer** shall not emit flames, molten metal, poisonous or ignitable gas in hazardous amounts, and temperatures shall not exceed the values shown in Table 5.

During and after all the tests, the **transformer** shall comply with Clause 9.

After the tests, the insulation system, when it has cooled down to approximately ambient temperature, shall withstand the dielectric strength test in 18.3.

NOTE The humidity treatment of 17.2 is not applied before this dielectric strength test.

### 15.1.2 Alternative short circuit and overload test method

The manufacturer may choose to apply any of the following methods described in 14.1.2.1 and 14.1.2.2. These test procedures are according to IEC 60076-11:2004, 23.2.1 and 23.2.2.

## 15.2 Inherently short-circuit proof transformers

**Inherently short-circuit proof transformers** are tested by short-circuiting the **output windings** until steady-state conditions are reached.

## 15.3 Non-inherently short-circuit proof transformers

**Non-inherently short-circuit proof transformers** are tested as follows:

**15.3.1** The output terminals are short-circuited. The incorporated overload protective device shall operate before the temperature exceeds the values shown in Table 5 for any value of the supply voltage between 0,9 times and 1,1 times the **rated supply voltage**.

**15.3.2** If protected by a fuse in accordance with either IEC 60269-2 or IEC 60269-3, or a technically equivalent fuse, the **transformer** is loaded for a time  $T$  and with a current equal to  $k$  times the current marked on the **transformer** as the rated current of the protective fuse-link, where  $k$  and  $T$  have the values shown in Table 6. The current in the fuse shall be kept constant during the test. The fuse-link is replaced by a link of negligible impedance.

**Table 6 – Values of  $T$  and  $k$  for fuses**

| Values marked as rated current $I_n$<br>of protective fuse-link for gG and gTr<br>A | $T$<br>h | $k$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| $I_n \leq 4$                                                                        | 1        | 2,1 |
| $4 < I_n \leq 16$                                                                   | 1        | 1,9 |
| $16 < I_n \leq 63$                                                                  | 1        | 1,6 |
| $63 < I_n \leq 160$                                                                 | 2        | 1,6 |
| $160 < I_n \leq 200$                                                                | 3        | 1,6 |
| $200 < I_n \leq 1\,000$                                                             | 2        | 1,5 |

NOTE 1 For cylindrical fuses gG type B for use by unskilled persons according to IEC 60269-3:2010, and for fuses for use by authorised persons with fuse-links for bolted connections according to IEC 60269-2:2013, the value of  $k$  is 1,6 for  $I_n < 16$  A.

NOTE 2 For D-type fuses for use by unskilled persons according to IEC 60269-3:2010 for a rated current of 16 A, the value of  $k$  is 1,9.

**15.3.3** If protected by miniature fuses in accordance with IEC 60127 (all parts), or by road vehicle blade type electric fuse-links according to ISO 8820 (all parts), or by a technically equivalent fuse, the **transformer** is loaded for a period corresponding to the longest pre-arcing time with the relevant current as specified in the appropriate standard sheet. The current in the fuse shall be kept constant during the test. The fuse-link is replaced by a link of negligible impedance.

NOTE A technically equivalent fuse is a fuse-link having the same time-current characteristics as one of those indicated in IEC 60127 (all parts) or in ISO 8820 (all parts).

If the **transformer** is protected by miniature fuses in accordance to IEC 60127 (all parts), an additional overload test shall be performed at 1,5 times the rated fuse current until steady-state condition.

**15.3.4** If protected by a circuit-breaker in accordance with IEC 60898 (all parts), or a technically equivalent circuit-breaker, the **transformer** is loaded for the time indicated in IEC 60898 (all parts) with a current equal to 1,45 times the value of the rated current of the circuit-breaker. The current in the fuse shall be kept constant during the test. The circuit breaker is replaced by a link of negligible impedance.

**15.3.5** If protected by:

- an overload protective device other than a fuse according to IEC 60127 (all parts) or IEC 60269 (all parts), or a circuit-breaker or
- an **intentional weak part**

the **transformer** is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current which causes the protective device to operate, until steady-state conditions are reached. The lowest current causing the protective device to operate is determined by initially operating the transformer at 100 % of the **rated output**, and gradually increasing the output current in steps of 2 %, (each step is maintained until steady-state condition is achieved) until the protective device operates.

If the protective device is an **intentional weak part**, the above test is repeated on two new samples. During the test on the first sample, the weak part shall operate in the same manner and place as above. During the test on the second sample, the temperatures shall not exceed the values in Table 5 in the steady-state condition.

## 15.4 Non-short-circuit proof transformers

**Non-short-circuit proof transformers** are tested as indicated in 15.3 with the appropriate protective device specified by the manufacturer installed in the relevant **input** or **output circuit**.

Associated **non-short-circuit proof transformers** are tested under the most unfavourable conditions of normal use with the appropriate protective device specified by the manufacturer installed in the **input** or **output circuit**, and in the most unfavourable load conditions for the type of equipment or circuit for which the **transformer** is designed. Examples of unfavourable load conditions are: continuous, short-time, or intermittent functioning.

## 15.5 Fail-safe transformers

**15.5.1** Three additional new specimens are used only for the following test.

During this test when the **transformer** fails, the interruption shall be in the **input circuit**.

Each of the three specimens is mounted as in normal use on a 20 mm thick dull black painted plywood surface and heated in accordance with 14.1 until the temperatures stabilise. Each **transformer** is then operated at 1,1 times the **rated input voltage**, the **output winding** which produced the highest temperature during the test of 14.1 being initially loaded with 1,5 times the **rated output current** (or, if this is not possible, the maximum value of the output current obtainable) until steady-state conditions are reached, or the **transformer** fails (whichever occurs first).

If the **transformer** fails, it shall comply, during and after the tests, with the criteria given in 15.5.2.

If the **transformer** does not fail, the time to reach steady-state conditions is noted, and the chosen **output winding** is then short-circuited. The test is continued until the **transformer** fails. For this part of the test, each specimen shall fail within the time duration being no longer than the time necessary to reach steady-state conditions, but not exceeding 5 h.

*The **transformer** shall fail safely and comply, during and after the tests, with criteria given in 15.5.2.*

**15.5.2** *At any time during the tests of 15.5.1:*

- *the temperature of any part of the **enclosure** of the **transformer** which can be touched with the standard test finger Figure 4 shall not exceed 175 °C;*
- *the temperature of the plywood support shall nowhere exceed 125 °C;*
- *the **transformer** shall not emit flames, molten material, glowing particles, or burning drops of insulating material.*

*After the tests of 15.5.1, and after cooling down to ambient temperature:*

- *the **transformer** shall withstand a dielectric strength test, the test voltage being 35 % of the values according to Clause 18, Table 14. The test is made input-to-body for all kinds of **transformers** and, in addition, input-to-output for **safety isolating, isolating and separating transformers**;*
- ***enclosures**, if any, shall have no holes allowing the standard test finger (Figure 4) to touch **hazardous-live-parts**. In case of doubt, contact with **hazardous-live-parts** is detected by means of an electrical contact indicator, the voltage being not less than 40 V.*

*If the **transformer** fails any part of this subclause, the **transformer** is considered as not complying with the above test.*

## **16 Mechanical strength**

### **16.1 General**

**Transformers** shall have adequate mechanical strength, and be so constructed as to withstand rough handling as may be expected in normal use.

*Compliance is checked by the tests of 16.2 for **stationary transformers** and by the tests of 16.2, 16.3 and 16.4, as appropriate, for **portable transformers**.*

*After the tests, the **transformer** shall show no damage in accordance with the requirements of this document. In particular, **hazardous-live-parts** shall not become accessible, when checked as described in 9.2.2. Insulating barriers shall not be damaged, and handles, levers, knobs and the like shall not move on their shafts.*

NOTE 1 Damage to the finish, small dents which do not reduce **creepage distances** or **clearances** below the values specified in Clause 26, and small chips which do not adversely affect the protection against electric shock or moisture, are ignored.

NOTE 2 Cracks not visible with normal vision or corrected vision without magnification, and surface cracks in fibre reinforced mouldings and the like are ignored.

*In addition, in regard to the test of 16.4, bending of the pins during the test is ignored.*

### **16.2 Stationary transformers**

*The **transformer**, with covers and the like fitted, is held firmly against a rigid support and is subjected to three blows from a spring-operated impact hammer according to test Ehb of IEC 60068-2-75 with an energy of  $(0,5 \pm 0,05)$  J applied to every point of the exterior that protects **hazardous-live-parts** and is likely to be weak, including handles, levers, switch knobs and the like, by pressing the hammer nose perpendicularly to the surface. Before applying the blows, the fixing screws of bases and covers are tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 18.*

*If there is a doubt as to whether a defect has occurred by the application of the preceding blows, the defect is neglected, and the group of three blows is applied to the same place on a new sample which shall then withstand the test.*

*Parts of IP00 **transformers**, which are not accessible when the **transformer** is mounted in an appliance or other equipment, are not subjected to the test.*

### **16.3 Portable transformers (except portable transformers with integral pins for introduction in socket-outlet in the fixed wiring)**

***Portable transformers** except those **portable transformers** with integral pins for introduction in socket-outlets of the fixed wiring are held in their normal position of use, and are then allowed to fall from a height of 25 mm onto a smooth steel plate at least 5 mm thick, placed on a flat concrete support. One hundred falls are carried out at a rate not exceeding one fall per 5 s.*

*The height shall be measured from the part of the specimen nearest to the test surface when the specimen is suspended prior to letting it fall.*

*The method of releasing the specimen shall be such as to allow free fall from the position of suspension with a minimum of disturbance at the moment of release.*

*If the **transformer** is provided with fixed **external flexible cable(s) or cord(s)**, they are cut to a length of 100 mm.*

### **16.4 Portable transformers provided with integral pins for introduction in socket-outlets of the fixed wiring**

#### **16.4.1 General requirements**

**Portable transformers** with integral pins for introduction into fixed socket-outlets shall have adequate mechanical strength.

Plug in power supply units with integral main plug complying with IEC TR 60083, without plugs complying with EN 50075 (IEC plug type C) shall be tested according 16.4.1.

Plug in power supply units with integral main plug complying with EN 50075 (IEC plug type C), shall be tested according 16.4.2, if no additional national standard or regulation for a plug complying with IEC TR 60083 is required.

NOTE 1 The countries using this type of plug are mentioned under world plugs type C (available at <http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm>).

*Compliance is checked by carrying out the tests a), b) and c). The test a) is carried out on three specimens that all shall withstand the tests. Both the test of b) and c) shall be carried out on a new specimen.*

- a) *The test is carried out in a tumbling barrel as described in IEC 60068-2-31. If the **transformer** is provided with fixed external cord(s) they are cut to a length of 100 mm. Each specimen is tested individually.*

*The barrel is turned at a rate of five revolutions per minute, 10 falls per minute thus taking place, the number of falls being:*

- 50 if the mass of the specimen does not exceed 250 g;*
- 25 if the mass of the specimen exceeds 250 g.*

*After the test, the specimen shall show no damage within the meaning of this document, but it need not be operable.*

*Small pieces may brake off, provided that the protection against electric shock is not affected.*

*Distortion of pins and damage to the finish and small dents which do not reduce the **creepage distances** or **clearances** below the values specified in 27.1 of IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/AMD1:2006 and IEC 60884-1:2002/AMD2:2013 are neglected.*

- b) *The pins shall not turn when a torque of 0,4 Nm is applied, first in one direction for 1 min and then in the opposite direction for 1 min.*

NOTE 2 This test is not carried out when rotation of the pins does not impair the safety, in the sense of this document.

- c) *A pull force as given in Table 7 is applied without jerks for 1 min on each pin, in turn, and in the direction of the longitudinal axis of the pin.*

*The pull force is applied within a heating cabinet at a temperature of  $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$ , 1 h after the device has been placed in the heating cabinet.*

**Table 7 – Pull force on pins**

| Rating of the equivalent plug type            | Number of poles  | Pull force<br>N |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Up to and including 10 A 130/250 V            | 2<br>3           | 40<br>50        |
| Above 10 A up to and including 16 A 130/250 V | 2<br>3           | 50<br>54        |
| Above 10 A up to and including 16 A 440 V     | 3<br>More than 3 | 54<br>70        |

*For the purpose of this test, protective earthing contacts, irrespective of their number, are considered as one pole.*

*After the test, and after the device has cooled down to ambient temperature, no pin shall be displaced in the body of the device by more than 1 mm.*

#### **16.4.2 Portable transformers provided with integral pins according to EN 50075 (IEC plug type C) for introduction in socket-outlets of the fixed wiring**

**Portable transformers** with integral pins for introduction into fixed socket-outlets shall have adequate mechanical strength.

*Compliance is checked by carrying out the tests a), and b). The test are carried out on three specimens that all shall withstand the tests.*

- a) *The test is carried in a tumbling barrel as described in IEC 60068-2-31. If the **transformer** is provided with fixed external cord(s) they are cut to a length of 100 mm. Each specimen is tested individually.*

*The barrel is turned at a rate of five revolutions per minute, 10 falls per minute thus taking place, the number of falls being:*

- 1 000 if the mass of the specimen does not exceed 100 g;
- 500 if the mass of the specimen exceeds 100 g but does not exceed 200 g
- 100 if the mass of the specimen exceeds 200 g

*After the test the following requirements shall be fulfilled:*

- 1) *The specimen shall show no damage within the meaning of this document, but it need not be operable.*
- 2) *Small pieces may break off, provided that the protection against electric shock is not affected.*
- 3) *A pin of the plug shall not break*

- 4) *Distortion of pins and damage to the finish and small dents are neglected.*
- 5) *The pull test according to IEC 60884-1:2002, 24.10 shall be done with the same samples which have been in the tumbling barrel test. For the pull test, the pins, if distorted, shall be accurate into the vertical position. The pin shall not break.*

*The pull force is applied within a heating cabinet at a temperature of  $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$ , 1 h after the device has been placed in the heating cabinet. After the test, and after the device has cooled down to ambient temperature, no pin shall be displaced in the body of the device by more than 1 mm.*

- b) *The torque test shall be done with new samples. The pins shall not turn when a torque of 0,4 Nm is applied, first in one direction for 1 min and then in the opposite direction for 1 min.*

NOTE This test is not carried out when rotation of the pins does not impair the safety, in the sense of this document.

## 16.5 Additional requirements for transformers to be used in vehicles and railway applications

### 16.5.1 Transformers to be used in vehicles and railway applications

*An additional test according IEC 61373 shall be performed with conditions of Table 8 and Table 9 and the frequency values depending on the weight of the specimen are defined in Table 10*

**Table 8 – Conditions for vibration testing (random)**

| Directions | Testing duration | RMS value<br>m/s <sup>2</sup> | Frequency range |
|------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| X-Y-Z      | 5h per axis      | 5,72                          | Figure 7        |

**Table 9 – Amplitude spectrum density ASD values for accelerated life testing**

| Directions | ASD value<br>(m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz |
|------------|---------------------------------------------------|
| X-Y-Z      | 0,964                                             |

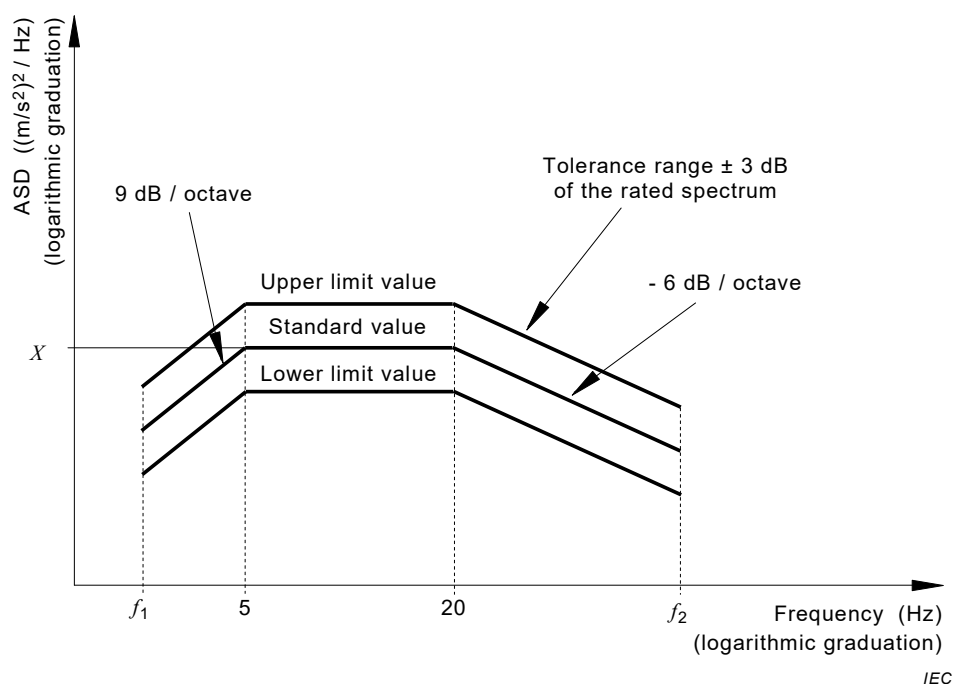


Figure 7 – Amplitude spectrum density for random testing

Table 10 – Frequency values depending on the weight of the specimen

| Frequency values                   |                                                        |                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| For a mass ≤ 500 kg                | $f_1 = 5 \text{ Hz}$                                   | $f_2 = 150 \text{ Hz}$                                  |
| For a mass > 500 kg and ≤ 1 250 kg | $f_1 = \frac{1\,250}{\text{mass}} \times 2 \text{ Hz}$ | $f_2 = \frac{1\,250}{\text{mass}} \times 60 \text{ Hz}$ |
| For a mass > 1 250 kg              | $f_1 = 2 \text{ Hz}$                                   | $f_2 = 60 \text{ Hz}$                                   |

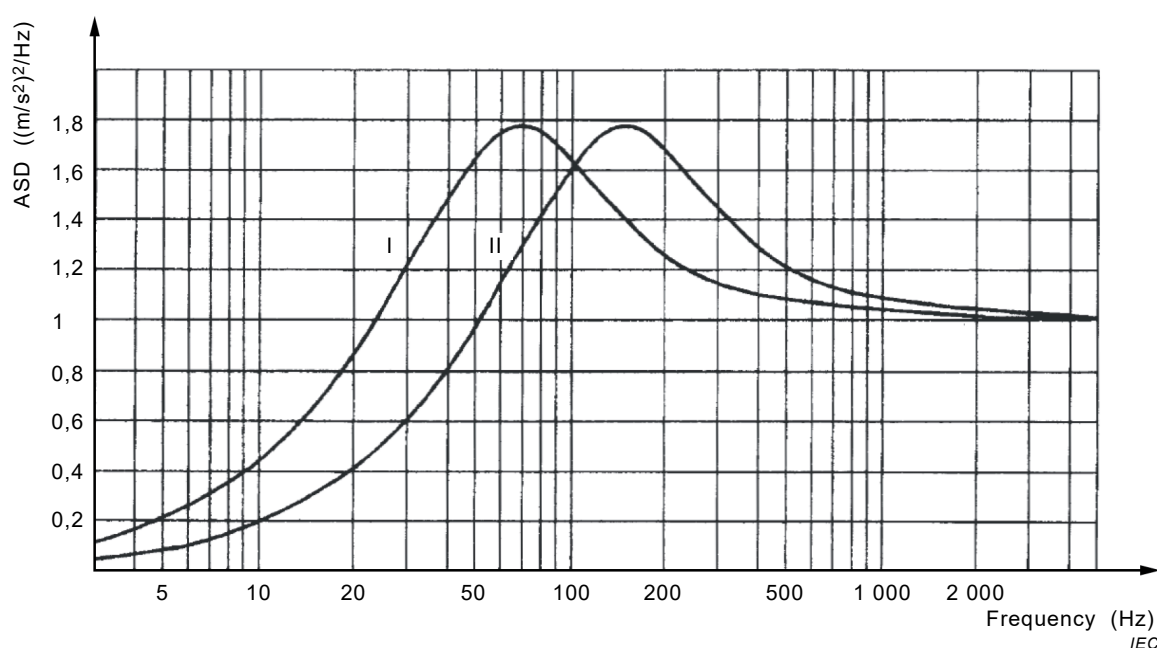
### 16.5.2 Test requirements for the transportation of transformers

*Shock and vibration testing requirements for transformers subjected to while being transported per IEC 60721-3-2 with conditions according to Table 11 and Figure 8.*

Table 11 – Excitation values for vibration testing

| Type of vibration | Unit         | Values    |          |              |
|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| Swept sine        | mm           | 3,5       |          |              |
|                   | m/s²         |           | 10       | 15           |
|                   | Hz           | 2 to 9    | 9 to 200 | 200 to 500   |
| Random            | (m/s²)²/Hz   | 1         |          | 0,3          |
|                   | Hz           | 10 to 200 |          | 200 to 2 000 |
| Shock             | Type I m/s²  | 100       |          |              |
|                   | Type II m/s² | 300       |          |              |





Example due to the duration of a half-sine impulse

Spectrum I

Duration 11 ms

Spectrum II

Duration 6 ms

**Figure 8 – Normalised spectrum of shock**

## 17 Protection against harmful ingress of dust, solid objects and moisture

### 17.1 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

#### 17.1.1 General requirements

The **enclosure** of a **transformer** shall provide the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture in accordance with the classification of the **transformer** and the IP number marked on the **transformer**, except IP1X which shall be marked and tested as IP00.

NOTE 1 An explanation of the IP code system is given in Annex Q.

NOTE 2 The degree of protection IP00 is not covered by Clause 17.

*Compliance is checked by the appropriate test specified in 17.1.2, and for other IP ratings by the appropriate test specified in IEC 60529. If additional letters are used, the transformers shall comply with the relevant requirements of IEC 60529 where the test probe shall not touch **hazardous-live-parts** and hazardous moving parts.*

*Before the test of second characteristic numeral, with the exception of IPX8 and higher, the **transformer** shall be switched on under the **rated output** conditions and brought to a stable operating temperature at the rated voltage.*

*The water for the test shall be at a temperature of  $(15 \pm 10) ^\circ\text{C}$ .*

**Transformers** shall be mounted and wired as in normal use with, where relevant, a suitable plug inserted in the **output circuit**.

**Transformers** not provided with an **external flexible cable or cord**, are fitted with external wiring, as specified in Clause 22, using the most unfavourable type and cross-sectional area.

For tests of 17.1.2 A to J, a **fixed transformer** intended for mounting with its **body** in contact with a surface shall be tested on a board equal in overall size to the projection of the **transformer**, if not otherwise specified.

**Transformers** with enclosure having provisions for draining water by means of drain holes shall be mounted with the lowest drain hole open unless otherwise specified in the manufacturer's installation instructions. Ventilation openings are left open during the test.

**Portable transformers** wired as in normal use, shall be placed in the most unfavourable position of normal use.

Glands, if any, shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that applied to glands in the test of 25.6.

After completion of the tests, the **transformer** shall withstand the dielectric strength test specified in 18.3 and inspection shall show:

- a) no access with **hazardous-live-parts** or hazardous moving parts with the relevant test probe according to the test described in 17.1.2, items A 1), B 1) and C 1). The test finger may penetrate but the stop face ( $\varnothing$  50 x 20 mm) shall not pass through the openings for the number 2 of the first characteristic numeral
- b) no entry into the **transformer** enclosure by the relevant test probe for solid-object-proof **transformers** according to test described in 17.1.2, items A 2) and B 2). The protection is satisfactory if the full diameter of the probe does not pass through any openings;
- c) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-proof **transformers**, so that, if the powder were conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this document (test described in 17.1.2, item C 2);
- d) no deposit of talcum powder inside **enclosures** for dust-tight **transformers** (test described in 17.1.2, item C 2);
- e) no trace of water on **live parts** except SELV parts below 15 V AC or 25 V DC or on insulation where it could become a hazard for the user or surroundings, for example where it could reduce the **creepage distances** below the values specified in Clause 26;
- f) no accumulation of water inside the enclosures of drip-proof, spray-proof, splash-proof and jet-proof **transformers**, which may impair safety;
- g) no water or trace of water entered inside the enclosure of a watertight **transformer**.

### 17.1.2 Tests on transformers with enclosure

A Solid-object-proof **transformers** (first characteristic IP numeral 2) shall be tested as follows:

- 1) with the standard test finger specified in IEC 60529 applied with a force of 10 N, with a relative tolerance of  $\pm 10\%$  and the test pin specified in Figure 3 according to the requirements of Clause 9 and 26.2;
- 2) with a rigid sphere without handle or guard  $12,5^{+0,2}_{-0}$  mm diameter applied with a force of 30N, with a relative tolerance of  $\pm 10\%$

B Solid-object-proof **transformers** (first characteristic IP numerals 3 and 4) shall be tested as follows:

- 1) at every possible point with a probe according to test probe C or D of IEC 61032, applied with a force as given in Table 12:

**Table 12 – Solid-object-proof transformer test**

|                    | Test probe<br>according to<br>IEC 61032 | Probe wire<br>diameter<br>mm | Application<br>force    |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| First IP numeral 3 | C                                       | $2,5^{+0,05}_0$              | $(3 \pm 0,3) \text{ N}$ |
| First IP numeral 4 | D                                       | $1^{+0,05}_0$                | $(1 \pm 0,1) \text{ N}$ |

*The end of the probe wire shall be cut at right angles to its length and be free from burrs.*

- 2) *With a rigid steel rod with  $2,5^{+0,05}_0$  mm diameter with edges free from burrs applied with a force of 3 N, with a relative tolerance of  $\pm 10\%$ , for first characteristic IP numeral 3 and with a rigid steel wire with  $1^{+0,05}_0$  mm diameter with edges free from burrs applied with a force of 1 N, with a relative tolerance of  $\pm 10\%$ , for first characteristic IP numeral 4. The probes are intended to simulate foreign objects which may be spherical. Where an enclosure has an indirect or tortuous entry path and there is any doubt about ingress of a spherical object capable of motion, it may be necessary to examine drawings or to provide special access for the object probe to be applied with the specified force to the opening (s) where ingress has to be checked.*

**C Dust-proof transformers** (first characteristic IP numeral 5) are tested as follows:

- 1) *At every possible point with a probe according to test probe D of B 1).*
- 2) *In a dust chamber similar to that shown in Figure 2 of IEC 60529:1989 and IEC 60529:1989/AMD1:1999, in which talcum powder is maintained in suspension by an air current; during the test the vacuum pump as shown is not connected. The chamber shall contain 2 kg of powder for every cubic metre of its volume. The talcum powder used shall pass through a square-meshed sieve whose nominal wire diameter is 50  $\mu\text{m}$ , and whose nominal free distance between wire is 75  $\mu\text{m}$ . It should not have been used for more than 20 tests.*

*The test shall be carried out as follows:*

- a) *the **transformer** is suspended outside the dust chamber and operated at **rated output** until operating temperature is achieved;*
- b) *the **transformer**, while still operating, is placed with the minimum disturbance in the dust chamber;*
- c) *the door of the dust chamber is closed;*
- d) *the fan/blower causing the talcum powder to be in suspension is switched on;*
- e) *after 1 min the **transformer** is switched off and allowed to cool for 3 h while the talcum powder remains in suspension.*

NOTE 1 The 1 min interval between the switching on of the fan/blower and the switching off of the **transformer** is to ensure that the talcum powder is properly in suspension around the **transformer** during initial cooling, which is most important with smaller **transformers**. The **transformer** is operated initially as in item a) to ensure that the test chamber is not overheated.

NOTE 2 This treatment of test condition correspond to category 1 of IEC 60529.

**D Dust-tight transformers** (first characteristic IP numeral 6) are tested in accordance with C.

**E Drip-proof transformers** (second characteristic IP numeral 1) are subjected for 10 min to an artificial rainfall of  $1^{+0,05}_0$  mm/min by means of a device as shown in Figure 3 of IEC 60529:1989, falling vertically from a height of 200 mm above the top of the **transformer**.

**F Drip-proof transformers** (second characteristic IP numeral 2) are tilted in any angle up to  $15^\circ$  and subjected for 10 min (2,5 min in each of the four fixed position of tilt) to a artificial

rainfall of  $3_0^{+0,5}$  mm/min by means of a device as shown in Figure 3 of IEC 60529:1989, falling vertically from a height of 200 mm above the top of the **transformer**.

- G **Spray-proof transformers** (second characteristic IP numeral 3) are sprayed with water for 10 min by means of a spray apparatus as shown in Figure 4 of IEC 60529:1989. The radius of the semi-circular tube shall be as small as possible and compatible with the size and position of the **transformer**.

The tube shall be perforated so that jets of water are directed towards the centre of the circle, and a water flow rate shall be 0,07 l/min, with a relative tolerance of  $\pm 5\%$ , per hole, multiplied by number of holes (approximately 80 kN/m<sup>2</sup>).

The tube shall be caused to oscillate through an angle of 120°, 60° on either side of the vertical, the time for one complete oscillation ( $2 \times 120^\circ$ ) being about 4 s.

The **transformer** shall be mounted above the pivot line of the tube so that the ends of the **transformer** receive adequate coverage from the jets. The **transformer** shall be turned about its vertical axis as stated in IEC 60529.

After this 10 min period, the **transformer** shall be switched off and allowed to cool naturally while the water spray is continued for a further 10 min.

- H **Splash-proof transformers** (second characteristic IP numeral 4) are sprayed from every direction with water for 10 min by means of the spray apparatus shown in Figure 4 of IEC 60529:1989 and described in G. The **transformer** shall be mounted under the pivot line of the tube so that the ends of the **transformer** receive adequate coverage from the jets.

The tube shall be caused to oscillate through an angle of almost 360°, 180° on either side of the vertical, the time for one complete oscillation ( $2 \times 360^\circ$ ) being about 12 s. The **transformer** shall be turned about its vertical axis as stated in IEC 60529.

The support for the equipment under test shall be grid shaped in order to avoid acting as a baffle. After this 10 min period, the **transformer** shall be switched off and allowed to cool naturally, while the water spray is continued for an additional 10 min.

- I **Jet-proof transformers** (second characteristic IP numeral 5) are switched off and immediately afterwards are subjected to a water jet for 15 min from all directions by means of a hose, having a nozzle with the shape and dimensions shown in Figure 6 of IEC 60529:1989, the dimension D' being 6,3 mm. The nozzle shall be held 3 m away from the sample.

The rate of the water flow shall be 12,5 l/min, with a relative tolerance of  $\pm 5\%$ .

- J **Powerful jet-proof transformers** (second characteristic IP numeral 6) are switched off and immediately afterwards are subjected to a water jet for 3 min from all directions by means of a hose, having a nozzle with the shape and dimensions shown in Figure 6 of IEC 60529:1989, the dimension D' being 12 mm. The nozzle shall be held 3 m away from the sample.

The rate of the water flow shall be 100 l/min, with a relative tolerance of  $\pm 5\%$ .

- K **Water-tight transformers** (second characteristic IP numeral 7) are switched off and immediately immersed for 30 min in water, so that there is at least 150 mm of water above the top of the **transformer**, and the lowest portion is subjected to at least 1 m head of water. **Transformers** shall be held in position by their normal fixing means.

NOTE This treatment is not sufficiently severe for **transformers** intended for operation under water.

- L **Pressure watertight transformers** (second characteristic IP numeral 8) are heated either by operating or by other suitable means, so that the temperature of the **transformer enclosure** exceeds that of the water in the test tank by between 5 °C and 10 °C.

The **transformer** shall then be switched off and subjected to a water pressure of 1,3 times that pressure which corresponds to the rated maximum immersion depth for a period of 30 min.

## 17.2 Humidity treatment

**Transformers** shall be proof against humid conditions which may occur in normal use.

*Compliance is checked by the humidity treatment described in this subclause, followed immediately by the tests of Clause 18.*

**Transformers** intended for fixed connection to the supply are tested with the cable fitted but with cable entries open. If several knock-outs are provided and positioned on different parts of the enclosure, the knock-out which produces the most unfavourable condition will be opened. **Transformers** intended to be used with an **external flexible cable or cord** are tested with the cord and cord entries correctly fitted.

*Electrical components, covers and other parts which can be removed without the aid of a **tool** are removed and subjected to the humidity treatment with the main part, if necessary.*

*The humidity treatment is carried out in a humidity cabinet containing air with a relative humidity maintained between 91 % and 95 %. The temperature of the air, at all places where specimens can be located, is maintained to within 1 °C of any convenient value  $t$  between 20 °C and 30 °C.*

*Before being placed in the humidity cabinet, the specimen is brought to a temperature between  $t$  and  $(t + 4)$  °C.*

*The specimen is kept in the cabinet for:*

- *two days (48 h) for **transformers** with protection index IP20, or lower;*
- *seven days (168 h) for **transformers** with other protection index.*

*In most cases, the specimens may be brought to the specified temperature by keeping them at this temperature for at least 4 h before the humidity treatment.*

A relative humidity between 91 % and 95 % can be obtained by placing a saturated solution of sodium sulphate ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) or potassium nitrate ( $\text{KNO}_3$ ) in water, the solution having a sufficiently large contact surface with the air in the humidity cabinet. In order to achieve the specified conditions within the cabinet, it is necessary to ensure constant circulation of the air and, in general, to use a cabinet which is thermally insulated.

*After this treatment and the tests of Clause 18, the **transformer** shall show no damage within the meaning of this document.*

## **18 Insulation resistance, dielectric strength and leakage current**

### **18.1 General**

The insulation resistance, the dielectric strength and the leakage current of **transformers** shall be adequate.

*Compliance is checked by the tests of 18.2 to 18.5 which are carried out immediately after the test of 17.2, in the humidity cabinet or in the room where the specimen was brought to the prescribed temperature, after reassembling those parts which may have been removed.*

Reducing the overvoltage category classification by about one category lower after the secondary side of the transformer is allowed, except for auto-transformers, under the following conditions:

- an earthed screen shall be between the primary and secondary winding or the secondary circuits have to be connected to functional earthing.

### **18.2 Insulation resistance**

The insulation resistance shall not be less than that shown in Table 13.

*The insulation resistance is measured with a DC voltage of approximately 500 V applied, the measurement being made 1 min after application of the voltage.*

**Table 13 – Values of insulation resistance**

| Insulation to be tested                                                                                                                                                       | Insulation resistance<br>MΩ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Between <b>hazardous-live-parts</b> and the <b>body</b> :                                                                                                                     |                             |
| – for <b>basic insulation</b>                                                                                                                                                 | 2                           |
| – for <b>reinforced insulation</b>                                                                                                                                            | 7                           |
| Between <b>input circuits</b> and <b>output circuits (basic insulation)</b>                                                                                                   | 2                           |
| Between <b>input circuits</b> and <b>output circuits (double or reinforced insulation)</b>                                                                                    | 5                           |
| Between each <b>input circuit</b> and all other <b>input circuits</b> connected together                                                                                      | 2                           |
| Between each <b>output circuit</b> and all other <b>output circuits</b> connected together                                                                                    | 2                           |
| Between <b>hazardous-live-parts</b> and conductive parts of <b>class II transformers</b> which are separated from <b>hazardous-live-parts</b> by <b>basic insulation</b> only | 2                           |
| Between conductive parts of <b>class II transformers</b> which are separated from <b>hazardous-live-parts</b> by <b>basic insulation</b> only, and the <b>body</b>            | 5                           |
| Between two metal foils in contact with the inner and outer surfaces of <b>enclosures</b> of insulating material of class II <b>transformers</b>                              | 7                           |

### 18.3 Dielectric strength test

*Immediately after the test of 18.2, the insulation is subjected for 1 min to a dielectric strength voltage of substantially sinusoidal-wave form at 50/60 Hz. The value of the dielectric strength test voltage is given in Table 14.*

*Resistors, capacitors and other components are disconnected before carrying out the test.*

**Table 14 – Table of dielectric strength test voltages**

| Overvoltage category | Type of insulation              | Working voltage<br>V |       |                       |       |       |       |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
|                      |                                 | <50                  | 100   | 150                   | 300   | 600   | 1 000 |
| <b>OVC I</b>         | Functional insulation           | 250                  | 350   | Working voltage + 500 |       |       |       |
|                      | Basic insulation                | 250                  | 350   | 700                   | 1 100 | 1 500 | 2 250 |
|                      | Supplementary insulation        |                      |       |                       |       |       |       |
|                      | Double or reinforced insulation | 500                  | 700   | 1 400                 | 2 200 | 3 000 | 4 500 |
| <b>OVC II</b>        | Functional insulation           | 250                  | 350   | Working voltage + 500 |       |       |       |
|                      | Basic insulation                | 250                  | 500   | 1 250                 | 1 500 | 2 100 | 2 500 |
|                      | Supplementary insulation        |                      |       |                       |       |       |       |
|                      | Double or reinforced insulation | 500                  | 1 000 | 2 500                 | 3 000 | 4 200 | 5 000 |
| <b>OVC III</b>       | Functional insulation           | 250                  | 350   | Working voltage + 500 |       |       |       |
|                      | Basic insulation                | 250                  | 700   | 1 400                 | 2 100 | 2 500 | 2 750 |
|                      | Supplementary insulation        |                      |       |                       |       |       |       |
|                      | Double or reinforced insulation | 500                  | 1 400 | 2 800                 | 4 200 | 5 000 | 5 500 |
| <b>OVC IV</b>        | Functional insulation           | 250                  | 350   | Working voltage + 500 |       |       |       |
|                      | Basic insulation                | 250                  | 850   | 1 700                 | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
|                      | Supplementary insulation        |                      |       |                       |       |       |       |
|                      | Double or reinforced insulation | 500                  | 1 700 | 3 400                 | 5 000 | 5 600 | 6 000 |

NOTE 1 For the construction according to 19.12.3 b) and 26.2.5.1, test B the voltage is multiplied by the factor 1,25. For the construction according to 26.2.5.2 the voltage is multiplied by the factor 1,35. This increase does not apply to routine dielectric strength tests according to L.4.

NOTE 2 Values of test voltage for intermediate values of working voltage are found by linear interpolation between the tabulated values.

No flashover or breakdown of the insulating materials and/or system shall occur during the test, corona effects and similar phenomena being disregarded. Diagrams showing examples of the application of test voltages are shown in Annex N.

Details of the test method to be used are given in IEC 61180.

The high-voltage **transformer** used for the test shall be capable of supplying a current of at least 200 mA when the output terminals are short-circuited.

Care shall be taken that the dielectric voltage applied between **input** and **output circuits** does not overstress other insulation. If it is stated by the manufacturer that a **double insulation** system exists between **input** and **output circuits**, such as from **input circuit** to core and from core to **output circuit**, each insulation is then tested separately according to 19.1 and Table 14. The same applies to a **double insulation** between input and the **body**.

For class II situations incorporating both **reinforced insulation** and **double insulation**, care shall be taken that the dielectric test voltage applied to the **reinforced insulation** does not over-stress the **basic** or **supplementary insulation**.

**18.3.1** A partial discharge test according to IEC 60664-1, (see test description below) shall be performed, if FIW wires or TIW wires are used and if the recurring peak working voltage  $U_t$  across the insulation is greater than 750 V. The relevant recurring peak voltage is the maximum measured voltage between the input and the output circuit, if the secondary side is earthed. The measuring shall be done at 1,0 of the maximum rated input voltage.

A partial discharge test shall be done at the transformer with the measured recurring peak voltage  $U_t$ , greater than 750 V peak.

where

$U_t$  is the maximum peak working voltage (V);

$t_1$  is a duration of 5 s;

$t_2$  is a duration of 15 s;

Partial discharge shall be less than or equal to 10 pC at time  $t_2$ . The test shall be done according to the Figure 9. For other applications higher values may be required (e.g. IEC 61800-5-1).

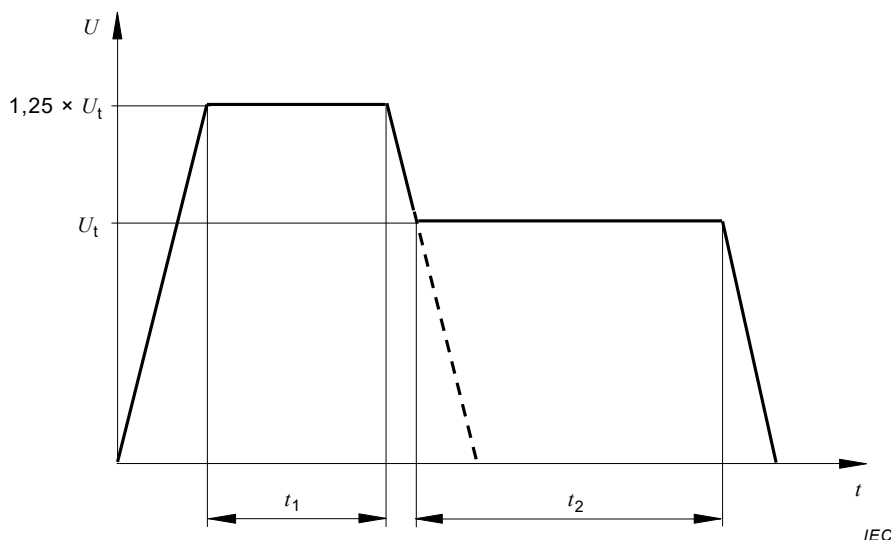


Figure 9 – Test voltage sequence

#### 18.4 Insulation between and within windings

After the test of 18.3, one **input circuit** is connected to a voltage equal to double the **rated supply voltage**, at double the **rated supply frequency** for 5 min. No load is connected to the **transformer**. During the test polyfilar windings, if any, are connected in series. This test is only applicable for **transformers** with **rated supply frequency** lower than 500 Hz.

A higher test frequency than the double supply frequency may be used; the duration of the period of connection, in minutes, then being equal to 10 times the **rated supply frequency** divided by the test frequency, but not less than 2 min.

During the test, there shall be no breakdown of the insulation between turns of a winding, between **input** and **output circuits**, between adjacent **input** or **output circuits**, or between the windings and any conductive core.

#### 18.5 Touch current and protective earthing conductor current

##### 18.5.1 General

The **touch** and **protective earthing conductor current** are measured as described under 18.5.2 and 18.5.3 below.

For variable **transformers** or **transformers** with tapping, the most unfavourable setting shall be chosen. For **transformers** with more than one **input** or **output winding**, the most unfavourable combination shall be chosen.



The method of measurement described here is based on the assumption that the **transformer** is used in a star TN or TT system, i.e. the **transformer** is connected between line (L) and Neutral (N). For other systems, see relevant subclauses of the IEC 60990.

In case of multi phase connections the same procedure is used, but the measurement(s) are made on one phase at the time. The same limits apply for each phase.

The **touch current** and **protective earthing conductor current** are measured with the **transformer** loaded as described in Clause 14 and the measurements are made at steady-state condition.

To avoid unnecessary testing it is recommended that this measurement be carried out in connection with the heating test in Clause 14.

### 18.5.2 Touch current

In case of **enclosures** fabricated of insulating material, a metal foil 10 cm × 20 cm in size is placed in contact with the accessible surfaces and the measurement is made to this foil. In case of class II insulated parts on a **class I transformer** the **touch current** shall be measured simultaneously on the two parts.

*During the measurements, a test circuit according to Figure 10 shall be used. The test circuit shall include an **isolating transformer** and the "neutral" conductor connected to the measuring network shall be reliably earthed for safety reasons. For **class II transformers** the protective earthing conductor is ignored. The measuring network indicated is the network described in Figure J.1. However, if frequencies above 30 kHz are involved, measurement of **touch current** shall include measurement with regard to electric burn effects in addition to the measurements of Figure J.1. For the burn effects, the unweighted RMS value of the **touch current** is relevant. Unweighted **touch current** is calculated from the RMS voltage  $U_1$ , measured across the 500  $\Omega$  resistor of Figure J.1.*

*The terminal A electrode shall be applied to each accessible part in turn.*

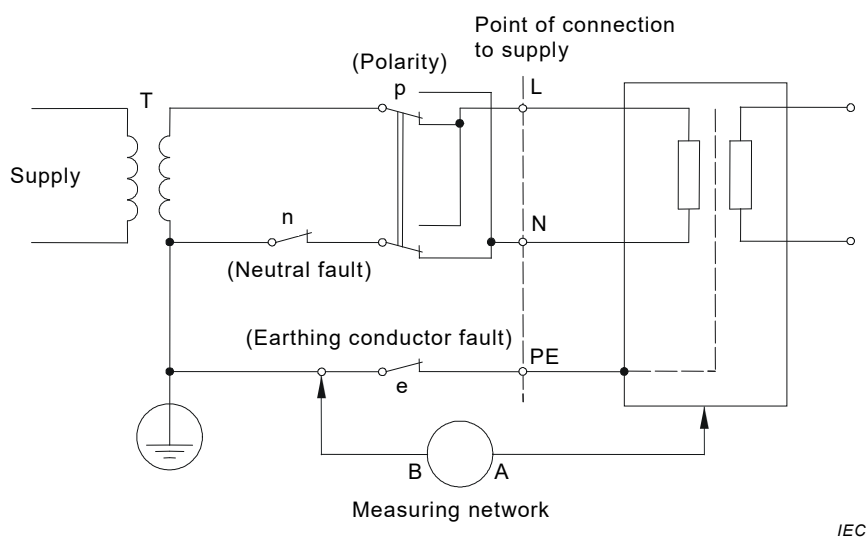
*For each application of the terminal A electrode, the terminal B electrode shall be applied to protective earthing, then applied to each of the other accessible part in turn.*

#### Measurements:

The **touch-current** is measured with the switch  $p$  in both position and the following combination of switches  $e$  and  $n$ :

- switches  $n$  and  $e$  in the on position;
- switch  $n$  in the off position and switch  $e$  in the on position;
- switch  $n$  in the on position and switch  $e$  in the off position.

For each application of the terminal A and B electrodes and for each combination of the switches  $p$ ,  $e$  and  $n$ , the **touch current** measured shall be equal to or less than in Table 15.



IEC

**Figure 10 – Test configuration: single-phase equipment on star TN or TT system**

### 18.5.3 Protective earthing conductor current

The **protective earthing conductor current** is measured with the **transformer** connected as described in Clause 14. In addition an ammeter of negligible impedance (less than 0,5  $\Omega$ ) is connected between the earthing terminal of the **transformer** and the protective earthing conductor.

The **protective earthing conductor current** (s) shall not exceed the values of Table 15.

**Table 15 – Limits for currents**

| Type of current                                                                                                                    | Rated current    | Max limit (RMS) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Touch current:</b><br>All <b>class I</b> and <b>class II</b> <b>transformers</b> equipped with a plug according to IEC TR 60083 | –                | 0,5 mA          |
| <b>Protective conductor current:</b>                                                                                               | < 4 A            | 2 mA            |
| – <b>Class I transformers</b> fitted with a single or multiphase plug rated up to and including 32 A                               | > 4 A but < 10 A | 0,5 mA/A        |
|                                                                                                                                    | > 10 A           | 5 mA            |
| – <b>Class I transformers</b> intended for permanent connection                                                                    | < 7 A            | 3,5 mA          |
|                                                                                                                                    | > 7 A but < 20 A | 0,5 mA/A        |
|                                                                                                                                    | > 20 A           | 10 mA           |

The value to be observed during the measurement is a peak value. The peak value can be transformed into true RMS using a good quality oscilloscope.

NOTE Further explanations regarding the measurement of **touch current** and **protective conductor current** can be found in IEC 60990 and IEC 61140:2016 (7.6).

## 19 Construction

### 19.1 General construction

#### 19.1.1 General

The **input** and **output circuits** shall be electrically separated from each other as specified in the relevant part of IEC 61558-2. The construction shall be such that there is no possibility of any connection between these circuits, either directly or indirectly, through other **conductive parts**, except by deliberate action.

NOTE To reflect different basic **transformer** types, this subclause is separated into the following three parts:

#### 19.1.2 Auto-transformers

#### 19.1.3 Separating transformers

#### 19.1.4 Isolating and safety isolating transformers

#### 19.1.2 Auto-transformers

**19.1.2.1** Plug connected **auto-transformers** where the **rated input voltage** is higher than the **rated output voltage**, shall not have any potential to protective earthing at the output socket higher than the **rated output voltage**.

*This requirement shall be fulfilled by using one of the following methods:*

##### 19.1.2.2 Polarized input and output plug and socket-outlet system

In this case, an instruction shall be given for not using such a **transformer** with a non-polarised plug and socket-outlet system.

##### 19.1.2.3 Polarity detecting device (for non polarised input and output plug and socket-outlet system)

A polarity detecting device shall only energise the **output circuit** when the potential to protective earthing at the poles of the output socket does not exceed the **rated output voltage**. The contact separation of the breaking device shall be at least of 3 mm in each pole.

NOTE A magnetic relay is an example of a polarity detecting device.

*Compliance is checked by the following test:*

*The **auto-transformer** is connected to the mains at 1,1 times the **rated input voltage** under the most unfavourable condition of **load** and **output voltage**. The test is repeated with the polarity of the input reversed. During the test, the measured potential to protective earthing of each pole shall not exceed the maximum **output voltage** under load (1,1 times the **rated output voltage** taking into account the permissible deviations of Clause 11).*

*Compliance is checked by measurement.*

If the polarity detecting device uses a current flowing to the protective earthing for the detection, this current shall not exceed 0,75 mA and shall only be flowing for the period of measurement until the polarity is reversed.

*Compliance is checked by measurement.*

All the tests are repeated under the fault conditions of H.3.3. In this case, the potential to protective earthing of each pole shall not exceed 1,1 times the maximum output voltage under load for more than 5 s.

*Compliance is checked by measurement.*

In addition, the following requirements apply:

- for **class I transformers**, the insulation between the **input / output winding** and the **body** shall consist of at least **basic insulation** (rated for the **working voltage**);
- for **class II transformers**, the insulation between the **input / output winding** and the **body** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **working voltage**).

*Compliance is checked by inspection.*

### 19.1.3 Separating transformers

**19.1.3.1** The **input** and **output circuits** shall be electrically separated from each other and the construction shall be such that there is no possibility of any connection between these circuits, either directly or indirectly, via other **conductive parts**, except by deliberate action.

*Compliance is checked by inspection and measurements, taking Clauses 18 and 26 into consideration.*

**19.1.3.2** The insulation between the **input** and **output winding(s)** shall consist of at least **basic insulation** (rated for the **working voltage**).

In addition, the following requirements apply:

- for **class I transformers**, the insulation between the **input windings** and the **body**, and between the **output windings** and the **body** shall consist of at least **basic insulation** (both **basic insulations** rated for the **working voltage**);
- for **class II transformers**, the insulation between the **input windings** and the **body**, and between the **output windings** and the **body** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (both **double** or **reinforced insulations** rated for the **working voltage**).

**19.1.3.3** For **transformers** with **intermediate conductive parts** (e.g. the iron core) not connected to the **body** and located between the **input** and **output windings**, the insulation between the **intermediate conductive parts** and the **input windings** or between the **intermediate conductive parts** and the **output windings** shall consist of at least **basic insulation** (rated for the **working voltage**).

NOTE An **intermediate conductive part** not separated from the **input** or **output windings** or the **body** by at least **basic insulation**, is considered to be connected to the relevant part(s).

If the core is not earthed and not intended to be earthed the values for **basic insulation** (**creepage distances** and **clearances**) between winding and core can be divided, but the summation of the divided distances shall not be less than the required **creepage distances** and **clearances** in Clause 26.

In addition, the following requirements apply:

- for **class I transformers**, the insulation between the **input** and **output windings** via the **intermediate conductive parts** shall consist of at least **basic insulation** (rated for the **working voltage**);
- for **class II transformers**, the insulation between the **input windings** and the **body**, and between the **output windings** and the **body**, via the **intermediate conductive parts** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **working voltage**).

**19.1.3.4** Parts of **output circuits** may be connected to the protective earthing.

**19.1.3.5** There shall be no direct connection between the **output circuits** and the **body**, **unless** – for **associated transformers** – allowed by the relevant equipment standard.

*Compliance is checked by inspection.*

#### 19.1.4 Isolating transformers and safety isolating transformers

**19.1.4.1** The **input** and **output circuits** shall be electrically separated from each other and the construction shall be such that there is no possibility of any connection between these circuits, either directly or indirectly, via other **conductive parts**, except by deliberate action.

*Compliance is checked by inspection and measurements taking Clauses 18 and 26 into consideration.*

**19.1.4.2** The insulation between **input** and **output winding(s)** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **working voltage**), unless the requirements in 19.1.4.4 are complied with:

In addition, the following applies:

- for **class I transformers** not intended for connection to the mains supply by means of a plug, the insulation between the **input windings** and the **body** connected to protective earthing shall consist of at least **basic insulation** rated for the **input voltage**. The insulation between the **output windings** and the **body** connected to protective earthing, shall consist of at least **basic insulation** (rated for the **output voltage**);
- for **class I transformers** intended for connection to the mains supply by means of a plug, the insulation between the **input windings** and the **body** shall consist of at least **basic insulation**, and the insulation between the **output windings** and the **body** shall consist of at least **supplementary insulation** (both **basic** and **supplementary insulations** rated for the **working voltage**);
- for **class II transformers**, the insulation between the **input windings** and the **body** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **input voltage**). The insulation between the **output windings** and the **body** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **output voltage**).

**19.1.4.3** For **transformers** with **intermediate conductive parts** (e.g. the iron core) not connected to the **body** and located between the **input** and **output windings**, the following requirements are applicable.

**19.1.4.3.1** For **class I** and **class II transformers**, the insulation between the **input** and **output windings** via the **intermediate conductive parts** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **working voltage**);

- for **class II transformers**, the insulation between the **input windings** and the **body**, and between the **output windings** and the **body** via the **intermediate conductive parts** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **input** and **output voltage**), for SELV circuits **basic insulation** only is required;
- for **transformers** other than independent (e.g. IP00), the insulation between the **input** and **output windings** via the **intermediate conductive parts** shall consist of **double** or **reinforced insulation** (rated for the **working voltage**).

**19.1.4.3.2** As an alternative to 19.1.4.3.1 for **class I transformer** not intended to be connected by means of a plug and for **transformer** different from independent (e.g. IP00), if the construction assures that all laminated plates of the iron core are connected to protective earthing (e.g. by soldering / welding) and if the data sheet or instruction sheet clearly state that the safety of the **transformer** depends on the earthing connection and that is not possible to use it in **class II** equipment, then the following apply:

- the insulation between the **input windings** and the **intermediate conductive part** connected to protective earthing, and between the **output windings** and the **intermediate conductive part** connected to protective earthing, shall consist of at least **basic insulation** (rated for the input and output voltage);

**19.1.4.3.3** in addition to 19.1.4.3.1 and 19.1.4.3.2, the insulation between the **intermediate conductive parts** and the **input windings**, and between the **intermediate conductive parts** and the **output windings** shall consist of at least **basic insulation** (rated for the **input** and **output voltage**). An **intermediate conductive part** not separated from the **input** or **output**

**windings** or the **body** by at least **basic insulation** is considered to be connected to the relevant part(s).

NOTE An intermediate metal part which is isolated from one of the windings by **double** or **reinforced insulation** is considered as being connected to the other winding.

**19.1.4.4** For **class I transformers**, not intended for connection to the mains supply by means of a plug, the insulation between the **input** and **output windings** may consist of **basic insulation** plus **protective screen** instead of **double** or **reinforced insulation** provided the following conditions are complied with:

- the insulation between the **input winding** and the **protective screen** shall comply with requirements for **basic insulation** (rated for the **input voltage**);
- the insulation between the **output winding** and the **protective screen** shall comply with requirements for **basic insulation** (rated for the **output voltage**);
- the **protective screen** shall, unless otherwise specified, consist of a metal foil or of a wire wound screen extending at least the full width of one of the **input winding** and shall have no gaps or holes;
- where the protective screen does not cover the entire width of the **input winding**, additional adhesive tapes or equivalent insulation shall be used to ensure **double insulation** in that area;
- if the **protective screen** is made of a foil, the turns shall be insulated from each other. In case of only one turn, it shall have an isolated overlap of at least 3 mm;
- the wire of a wire wound screen and the lead-out wire of the **protective screen** shall have a cross-sectional area at least corresponding to the **rated current** of the overload protective device to ensure that, if a breakdown of **insulation** should occur, the overload protective device opens the circuit before the lead-out wire is destroyed in the event of the breakdown of the **insulation system**;
- the lead-out wire shall be soldered to the **protective screen** or fixed in an equally reliable manner.

For **transformers** for connection to the mains by the means of a plug of any type (incorporating or not), the alternative with **basic insulation** plus **protective screening** is not allowed.

NOTE For the purpose of this subclause, the term “winding” does not include **internal circuits**.

Examples of construction of windings are given in Annex M.

**19.1.4.5** There shall be no connection between the **output circuits** and the protective earthing, unless this is allowed for **associated transformers** by the relevant equipment standard, or when 19.8 is fulfilled.

**19.1.4.6** There shall be no direct connection between the **output circuits** and the **body**, unless this is allowed for **associated transformers** by the relevant equipment standard, or when 19.8 is fulfilled.

*Compliance is checked by inspection.*

**19.1.4.7** For **isolating transformers** and **safety isolating transformers**, the **input** and **output terminals** for the connection of external wiring shall be so located that the distance measured at the point of introduction of the conductors, into these terminals, is not less than 25 mm. If a barrier is used to obtain the distance, the measurement shall be made over and around the barrier which shall be of insulating material and permanently fixed to the transformer.

*Compliance is checked by inspection and by measurement disregarding **intermediate conductive parts**.*

**19.1.4.8 Portable transformers** having a **rated output** not exceeding 630 VA shall be class II.

**19.1.4.9** There shall be no connection between the **output circuits** and the **body**, unless – for **associated transformers** – allowed by the relevant equipment standard.

**19.1.4.10** For **transformers** for connection to the mains by means of a plug of many type (incorporated or not), the alternative with **basic insulation** plus **protective screening** is not allowed.

## **19.2 Flammability of materials**

Materials known to be highly flammable, such as celluloid, shall not be used in the construction of **transformers**.

Cotton, silk, paper and similar fibrous material shall not be used as insulation, unless impregnated.

Wax and similar impregnators shall not be used, unless suitably restrained from migration.

*Compliance is checked by inspection and, in case of doubt regarding fiercely burning materials, by the glow-wire test of 27.4 at 550 °C.*

NOTE Insulating material is considered impregnated if the space between the fibres of the material are substantially filled with a suitable insulating coating (i.e., epoxy resin, varnish, etc.).

Wood, even if impregnated, shall not be used as **supplementary** or **reinforced insulation**.

## **19.3 Short-circuit characteristics of portable transformers**

**Portable transformers** shall be either **short-circuit proof** or **fail-safe transformers**.

*Compliance is checked by inspection.*

## **19.4 Class II transformer contact prevention of accessible conductive parts**

There shall be provisions to prevent contact between accessible **conductive parts** and conduits or metal sheaths of supply wiring for **class II transformers**.

*Compliance is checked by inspection.*

## **19.5 Class II transformer insulation reassembling after service**

Parts of **class II transformers** serving as **supplementary insulation** or **reinforced insulation** which might be omitted during reassembly after servicing, shall either:

- be fixed in such a way that they cannot be removed without being seriously damaged; or
- be so designed that they cannot be replaced in an incorrect position and that, if they are omitted, the **transformer** is rendered inoperable or is manifestly incomplete.

*Compliance is checked by inspection and by manual test.*

Sleeving may, however, be used as **supplementary insulation** on internal wiring, if it is retained in position by positive means.

NOTE 1 A sleeve is considered to be fixed by positive means if it can be removed only by breaking or cutting, or if it is clamped at both ends.

NOTE 2 Servicing includes replacement of switches, protective devices and of **power supply cords** when the type of attachment allows this.

NOTE 3 Lining metal **enclosures** with a coating of lacquer or with material in the form of a coating which does not withstand the test of 19.10 is not considered to be adequate for the purpose of these requirements.

### 19.6 Loosening of wires, screws or similar parts

**Class I** and **class II transformers** shall be so constructed that, should any wire, screw, nut, washer, spring or similar part become loose or fall out of position, they cannot, in normal use, become so disposed that **creepage distances** or **clearances** over **supplementary insulation** or **reinforced insulation** or the distance between input and output terminals are reduced to less than 50 % of the value specified in Clause 26.

*Compliance is checked by inspection, by measurement and by manual test.*

For the purpose of this requirement:

- it is not expected that two independent fixings will become loose at the same time;
- parts fixed by means of screws or nuts provided with locking washers are regarded as not liable to become loose, provided these screws or nuts are not removed during the replacement of the supply flexible cable or cord, or other servicing;
- conductors connected by soldering are not considered to be adequately fixed unless they are held in place near to the termination by means such as hooking in, independent of the solder;
- screwless terminals complying with IEC 60998-2-2 are considered to provide adequate fixing of the conductor without any additional means;
- wires connected to terminals are not considered to be adequately secured, unless an additional fixing of an appropriate type is provided near to the terminal. In the case of stranded conductors, this additional fixing is to clamp the insulation and not the conductor only;
- short rigid wires are not regarded as liable to come away from a terminal if they remain in position when the terminal screw is loosened.

### 19.7 Resistor or capacitor connection with accessible conductive parts

**Conductive parts** connected to accessible conductive parts by resistors or capacitors shall be separated from the **hazardous-live-parts** by **double insulation** or **reinforced insulation**.

*Compliance is checked by all relevant requirements and tests for **double insulation** or **reinforced insulation**.*

### 19.8 Bridging of separated conductive parts by resistors or capacitors

**Conductive parts** separated by **double** or **reinforced insulation** e.g. **live parts** and the **body** or **primary** and **secondary circuits**, may be bridged (conductive bridge) by resistors or Y2 capacitors provided that they consist of at least two separate components whose impedance is unlikely to change significantly during the lifetime of the **transformer**.

If the resistors are used they shall comply with the requirements of test a) in 14.2 of IEC 60065:2014. If capacitors are used, they shall comply with the relevant requirements of IEC 60384-14:2013, including its Subclause 3.4.2.

Where two capacitors are used in series, they shall each be rated for the total working voltage across the pair and shall have the same nominal capacitance value. If any one of such two components is short-circuited or open-circuited, the values specified in Clause 9 shall not be exceeded.

In addition, if the **working voltage** does not exceed 250 V AC, **conductive parts** separated by **double** or **reinforced insulation** (e.g. live parts and the body or primary and secondary circuits) may be bridged by a single Y1 capacitor complying with the relevant requirements of



IEC 60384-14:2013, including its Subclause 3.4.2. These requirements are applicable up to overvoltage category III.

For a working voltage above 250 V AC and not exceeding 500 V AC and an overvoltage category III, two Y1 capacitors are required.

NOTE A Y1 capacitor is considered to have **reinforced insulation**.

*Compliance is checked by inspection and by measurement.*

### 19.9 Insulating material separating input and output windings

Insulating material separating **input** and **output windings**, and parts of natural or synthetic rubber used as **supplementary insulation** in **class II transformers**, shall be either resistant to ageing or so arranged and dimensioned that, if any cracks occur, **creepage distances** are not reduced below the values specified in Clause 26.

*Compliance is checked by inspection, by measurement and, in case of doubt concerning the ageing properties of rubber, by the following test.*

*Rubber parts are aged in an atmosphere of oxygen under pressure. The specimens are suspended freely in an oxygen bomb, the effective capacity of the bomb being at least 10 times the volume of the specimens. The bomb is filled with commercial oxygen not less than 97 % pure, to a pressure of  $(210^{+7}_0)$  N/cm<sup>2</sup>.*

*The specimens are kept in the bomb at a temperature of  $(70^{+1}_0)$  °C for four days (96 h). Immediately afterwards, they are taken out of the bomb and left at ambient temperature, avoiding direct daylight, for at least 16 h.*

*After the test, the specimens are examined and shall show no cracks with normal vision or corrected vision without magnification.*

In case of doubt with regard to materials other than rubber, an alternative method has to be used (see 14.3 and 26.3).

The use of the oxygen bomb presents some danger, unless handled with care. All precautions should be taken to avoid the risk of explosion due to sudden oxidation.

### 19.10 Accidental contact protection against hazardous-live-parts provided by isolating coating

When protection of **hazardous-live-parts** against accidental contact is ensured by an insulating coating, this coating shall be capable of withstanding the following tests.

#### a) Ageing test

*The coated part is subjected to the conditions described in section one (test Na) of IEC 60068-2-14, at a temperature of  $(70 \pm 2)$  °C for a period of seven days (168 h).*

*After this treatment, the part is allowed to cool to ambient temperature and inspection shall show that the coating has not loosened up or shrunk away from the base material.*

#### b) Impact test

*The part is then conditioned for a period of 4 h at a temperature of  $(-10 \pm 2)$  °C. While still at this temperature, the coating is subjected to a blow applied to any point of the layer that is likely to be weak using a spring-operated impact hammer according to IEC 60068-2-75 with an energy of  $(0,5 \pm 0,05)$  J.*

*After this test, the coating shall not be damaged. In particular, it shall show no cracks visible with normal vision, or corrected vision without magnification.*

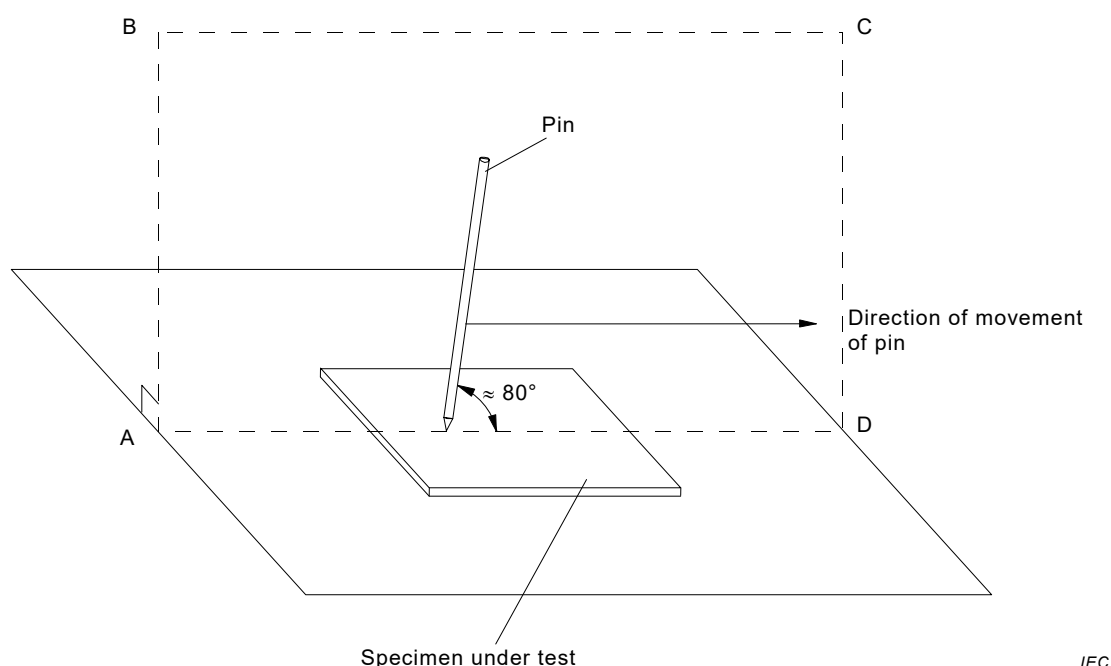
### c) Scratch test

Finally, the part at the highest temperature attained under normal operating conditions is subjected to a scratch test. The scratches are made by means of a hardened steel pin, the end of which has the form of a cone having a top angle of  $40^\circ$ , its tip being rounded with a radius of  $(0,25 \pm 0,02)$  mm.

Scratches are made by drawing the pin along the surface at a speed of about 20 mm/s as shown in Figure 11. The pin is so loaded that the force exerted along its axis is  $(10 \pm 0,5)$  N. The scratches are at least 5 mm apart and at least 5 mm from the edge of the specimen.

After this test, the coating shall not loosen or be pierced, and it shall withstand a dielectric strength test as specified in 18.3, the test voltage being applied between the base material and a metal foil in contact with the coating.

The tests may be conducted on a separate specimen of the coated part.



IEC

NOTE The pin is in the plane ABCD which is perpendicular to the specimen under test.

**Figure 11 – Abrasion resistance test for insulating coated layers**

### 19.11 Insulating material of handles, operating levers, knobs and similar parts

Handles, operating levers, knobs and similar parts shall be of insulating material or be adequately covered by **supplementary insulation**, or separated from their shafts or fixing by such insulation in the event the shafts or fixing are likely to become live during an insulation breakdown.

*Compliance is checked by inspection and, if necessary, by the requirements specified for **supplementary insulation**.*

### 19.12 Winding construction

**19.12.1** In all types of **transformers**, precautions shall be taken to prevent:

- undue displacement of **input** or **output windings** or the turns thereof;
- undue displacement of internal wiring or wires for external connections;
- undue displacement of parts of windings or of internal wiring, in the event of rupture of wires or loosening of connections.

*Compliance is checked by inspection and by the tests of Clause 16.*

The last turn of each winding shall be prevented from being displaced.

Means of prevention may be:

- positive means such as tape, suitable bonding agent, or anchoring the wire;
- or process technologies (e.g. manufacturing procedures).

A **protective screen**, if necessary, in order to prevent eddy current losses due to creation of a short turn, should be so arranged that both edges can neither simultaneously touch each other nor touch an iron core.

**19.12.2** Where serrated tape is used as insulation, it is assumed that the serration of the different layers will coincide. For distance through insulation (DTI), the reduced values of Table 22 may be used if one additional layer of serrated tape and one additional layer without serration placed at the location of the serration are used.

NOTE An example is given in Figure M.3.

Where cheekless bobbins (bobbins without flange) are used, the end turns of each layer shall be prevented from being displaced.

Each layer can, for example, be interleaved with adequate insulation material projecting beyond the end turns of each layer and, moreover:

- either the winding(s) may be impregnated with hard-baking or cold-setting material, substantially filling the intervening spaces and effectively sealing-off the end turns;
- or the winding(s) may be held together by means of insulating material or by process technology.

*Compliance is checked by inspection and by the tests of Clauses 16, 17, and 18.*

**19.12.3 Insulated winding wires**, in an insulation system providing **basic**, **supplementary** or **reinforced insulation**, shall meet the following requirements.

Wire that has multi-layer extruded or spirally wrapped insulation (where only the finished wire can be tested) and passes the tests of Annex K.

The minimum number of constructional layers applied to the conductor shall be as follows:

- **basic insulation**: two wrapped layers or one extruded layer;
- **supplementary insulation**: two layers, wrapped or extruded;
- **reinforced insulation**: three layers wrapped or extruded.

For spirally wrapped insulation where the **creepage distances** between layers, as wrapped, are less than those given in Clause 26. For pollution degree 1, the path between layers shall be sealed as for a cemented joint in 26.2.4, Test A and the test voltages of the **type tests** in Clause K.2 are increased to 1,35 times their normal values.

One layer of material wound with more than 50 % overlap is considered to constitute two layers.

The finished component shall pass **routine test** for dielectric strength using the appropriate value of test voltages in 18.3.

*Compliance is checked by inspection and measurement and, if applicable, as specified in Annex K.*

- a) Where the insulation on the winding wire is used to provide **basic-** or **supplementary insulation** in a wound part:
- the insulated wire (for example polyimide or insulation of equivalent quality) shall comply with Annex K;
  - the insulation of one **insulated winding wire** shall consist of at least two layers for **supplementary insulation**;
  - the insulation of one **insulated winding wire** shall consist of at least one layer for **basic insulation**;
  - an insulation for mechanical separation which fulfil the dielectric strength test for **basic insulation** shall be provided between the insulated wires and the enamelled wires.

If for basic or supplementary insulation a triple insulated wire is used in combination with enamelled wire, an additional interleaved insulation (mechanical separation) is not required.

- b) Where the insulation on the winding wire is used to provide **reinforced insulation** in a wound part:
- the insulated wire (for example polyimide or insulation of equivalent quality) shall comply with Annex K;
  - the insulation of one **insulated winding wire** shall consist of at least three layers;
  - the insulation is subjected to the relevant dielectric strength test of 18.3.

Where the insulated winding wire is wound:

- upon metal or ferrite cores; or
- upon enamelled wire; or
- under enamelled wire,

insulation for mechanical separation which fulfils the dielectric strength test for **basic insulation** shall be provided between the insulated wires and the core or between the insulated wires and the enamelled wires. These independent windings shall not be able to contact each other or the core.

NOTE 1 This requirement takes into consideration the mechanical production stress applied to the **insulated winding wires**.

The manufacturer of the transformer shall demonstrate that the winding wire has been subjected to 100 % routine dielectric strength test as in Clause K.3.

No requirements for **creepage distances** and **clearances** are applicable for the **insulated winding wires**.

*Compliance is checked by inspection of the part and the declaration of the wire manufacturer*

- c) Toroidal cores used with **TIW** wires for **double or reinforced insulation** between the primary and secondary circuits shall comply with the following:
- 1) The toroidal core shall have a coating, which fulfils the requirements of **basic insulation** between a winding and the core
  - 2) The primary winding consists of **TIW** wire with 3 layers (**reinforced insulation**) and the secondary winding consists of enamelled wire. These independent windings shall not be able to contact each other either by mechanical separation or a gap which fulfil the dielectric strength tests for **basic insulation**.
  - 3) For polyfilar windings (primary and secondary windings in contact with each other), the primary winding consists of **TIW** wire with 3 layers and the secondary winding consists of a **TIW** wire with 1 layer (requirements for primary and secondary windings can be changed). This construction also is allowed for use with EE-cores or similar.
- d) Toroidal cores used with **FIW** wires for **double or reinforced insulation** between the primary and secondary circuits shall comply with the following:
- 1) The toroidal core shall have a coating, which fulfil the requirements of **basic insulation**.

- 2) The primary winding consists of **FIW** wire for **reinforced insulation** and the secondary winding consist of **FIW** wire – of **basic insulation**. These independent windings shall not be able to contact each other either by mechanical separation or a gap which fulfil the dielectric strength test for **basic insulation**.
  - 3) For polyfilar windings (primary and secondary windings in contact with each other), the primary winding and the secondary winding consist of **FIW** wire for **reinforced insulation**. This construction also is allowed to use for EE-core or similar.
- e) Toroidal cores used with **TIW** in combination with **FIW** wire, for **double or reinforced insulation** between the primary and secondary circuits shall comply with the following:
- 1) The toroidal core shall have a coating, which fulfils the requirements of **basic insulation**.
  - 2) The primary winding consists of **FIW** wire for **reinforced insulation**, and the secondary winding consists of **TIW** wire for basic insulation (1 layer). These independent windings shall not be able to contact each other either by mechanical separation or a gap which fulfil the dielectric strength tests for **basic insulation**.
  - 3) For polyfilar windings (primary and secondary windings in contact with each other), the primary winding consists of **TIW** wire for **reinforced insulation** (3 layer) and the secondary winding consists of **FIW** wire for **reinforced insulation**. This construction also is allowed for use with EE-cores or similar.
- f) Toroidal cores used with **TIW** in combination with **FIW** wire, for **basic insulation** between the primary and secondary circuits shall comply with the following:
- 1) The toroidal core shall have a coating, which fulfils the requirements of **basic insulation**
  - 2) The primary winding consists of **FIW** wire for **basic insulation**, and the secondary winding consists of **TIW** wire for **basic insulation** (1 layer). These independent windings shall not be able to contact each other either by mechanical separation or a gap which fulfils the dielectric strength tests for **basic insulation**.
- NOTE 2 Instead of **FIW** for **basic insulation**, enamelled wire is also accepted.
- 3) For polyfilar windings (primary and secondary windings in contact with each other), the primary winding consists of **TIW** wire for **supplementary insulation** (2 layers) and the secondary winding consists of **FIW** wire for **basic insulation**. This construction also is allowed for use with EE-cores or similar.
    - 3.1) For polyfilar windings (primary and secondary windings in contact with each other), the primary winding consists of **TIW** wire for **basic insulation** (1 layer) and the secondary winding consists of **TIW** wire for **basic insulation** (1 layer).
  - 4) Further polyfilar constructions with **FIW** and **TIW** wires in combination with enamelled wires for **basic insulation** only:
    - 4.1) Primary winding consists of enamelled wire, secondary winding consists of **FIW** wire for **reinforced insulation**
    - 4.2) Primary winding consists of enamelled wire, secondary winding consists of **TIW** wire for **reinforced insulation**

**19.12.3.1** The transformer utilizing **fully insulated winding wires (FIW)** shall only be used up to and including insulation class F.

**19.12.3.2 Fully insulated winding wires (FIW)** shall comply with IEC 60851-5:2008, IEC 60317-0-7 and IEC 60317-56. If the wire has a nominal diameter other than defined in Table 24, the minimum high voltage strength value can be calculated according to Formula (6) in 26.3.5:

- **FIW** wires used for **basic** or **supplementary isolation** for **transformers** according to 19.1.3:
  - the test voltage required in Table 14 for **basic-/supplementary insulation** according to the **working voltage** of the **transformer**, shall comply with the minimum voltage strength of **basic insulation** for the **FIW**-wire according to Table 24;

- between a basic insulated **FIW** wire and an enamelled wire an insulation for mechanical separation shall be used. The both windings shall not touch each other. The insulation for mechanical separation shall fulfil the high voltage test of basic insulation. **Creepage distances** and **clearances** for **FIW** wire are not required.
- **FIW** wires used for **double** or **reinforced insulation** for **transformers** according to 19.1.4:
  - the test voltage required in Table 14 for **basic-/supplementary insulation** according to the **working voltage** of the **transformer**, shall comply with the minimum voltage strength of **basic insulation** for the **FIW**-wires according to Table 24. For the primary and the secondary winding a basic insulated **FIW** wire shall be used;
  - between the two basic insulated **FIW** wires an insulation for mechanical separation shall be used. These independent windings shall not be able to contact each other. The insulation for mechanical separation shall fulfil the high voltage test of basic insulation. **Creepage distances** and **clearances** between the **FIW** wires are not required.
- Alternative construction with **FIW**-wires having reinforced insulation:
  - the test voltage required in Table 14 for **reinforced insulation** according to the **working voltage** of the transformer, shall comply with the minimum voltage strength for the **FIW** wire according to Table 24;
  - between a reinforced insulated **FIW** wire and an enamelled wire an insulation for mechanical separation shall be used. These independent windings shall not be able to contact each other. The insulation for mechanical separation shall fulfil the high voltage test of **basic insulation**. **Creepage distances** and **clearances** between the **FIW** wires are not required.
- Alternative construction with **FIW** wires, basic or supplementary insulated for **transformers** with **double** or **reinforced insulation**:
  - the test voltage required in Table 14 for **basic-/supplementary insulation** according to the **working voltage** of the **transformer**, shall comply with the minimum voltage strength of **basic insulation** for the **FIW**-wire according to Table 24. For either the primary or the secondary winding a basic insulated **FIW** wire shall be used. For the non **FIW** winding, enamelled wire can be used;
  - between the basic insulated **FIW** wire and the enamelled wire, a **supplementary insulation** according to the working voltage is required. **Creepage distances** and **clearances** between the **FIW** wire and the enamelled wire are required for **supplementary insulation**.
- Where the **FIW** wire is wound:
  - upon metal or ferrite cores, an insulation for mechanical separation which fulfil the dielectric strength test for **basic insulation** shall be provided between the **FIW** wires and the core. The **FIW** wire and enamelled wire (if used) shall not touch the metal or ferrite core.

### 19.13 Fixing of handles, operating levers and similar parts

Handles, operating levers and similar parts shall be fixed in a reliable manner so that they will not become loose as a result of heating, vibration, etc. which may occur in normal use.

*Compliance is checked by inspection and by the tests of Clauses 14 and 16.*

### 19.14 Fixing of covers providing protection against electric shock

Covers providing protection against electric shock shall be securely fixed. The fixing shall be achieved by at least two independent means, one of which at least requires the use of a **tool**.

*Compliance is checked by inspection and by manual test.*

The cover may incorporate a means, such as a notch or a rim, which forms one of the required fixing means.

Screws may be used as means requiring the use of a **tool**, but knurled nuts or screws, even if they have provision for sealing, are not suitable.

#### 19.15 Strain on fixed socket-outlets caused by pin-transformers connection

**Transformers** provided with pins intended to be introduced into fixed socket-outlets shall not impose undue strain on these socket-outlets.

*Compliance is checked by inserting the **transformer**, as in normal use, into a fixed socket-outlet complying with IEC TR 60083, the socket-outlet being pivoted about the horizontal axis through the central lines of the contact tubes at a distance of 8 mm behind the engagement face of the socket-outlet.*

*The additional torque which has to be applied to the socket-outlet to maintain the engagement face in the vertical plane shall not exceed 0,25 Nm.*

#### 19.16 Portable transformers for use in irregular or harsh conditions

Portable transformers having a weight not exceeding 18 kg for use in irregular or harsh conditions, example indoor or outdoor heavy construction sites, exposure to high levels of dust, debris or moisture shall have a protection index IPX4 or higher.

NOTE IEC 61558-2-23 is extended to cover other kinds of rough handling.

#### 19.17 Drain hole of transformers protected against ingress of water

**Transformers** having a protection index from IPX1 up to and including IPX6 shall have an effective drain hole at least 5 mm in diameter or 20 mm<sup>2</sup> in area, with a width of at least 3 mm.

The drain hole is not required if the **transformer**, including its windings and core and all uninsulated live parts, are completely embedded in a potting material.

#### 19.18 Plug connected transformers protected against ingress of water

**Transformers** classified for a protection index higher than IPX1 and having a cord provided with a plug; it shall be a moulded-on plug.

#### 19.19 Flexible cable or flexible cord connection for class I portable transformers

**Class I portable transformers** designed for connection by means of a flexible cable or cord, shall be provided with a **non-detachable** flexible cable or cord with protective earthing conductor and a plug with protective earthing contact.

If a **class I stationary transformer** is equipped with a **non-detachable** flexible cable or cord, the cable or cord shall have a protective earthing conductor and the plug shall have a protective earthing contact.

*Compliance with the requirements of 19.16 to 19.19 is checked by inspection, by measurement, and by the tests of 17.1.*

#### 19.20 SELV- and PELV-circuit separation of live parts

**Live parts** of **SELV-** and **PELV-circuits** shall be electrically separated from each other and from other circuits. Taking the relevant **working voltage** into account the following requirements shall be met:

- **SELV output circuits** shall be electrically separated from all circuits other than **SELV** and **PELV** by **double** or **reinforced insulation**.
- **SELV output circuits** shall be electrically separated from other **SELV** and **PELV circuits** by **basic insulation**.

This requirement does not exclude the connection of **PELV circuits** to the protective earthing.

*Compliance is checked by compliance with 19.20.1 for **SELV-circuits** and 19.20.2 for **PELV-circuits***

**19.20.1 Live parts of SELV-circuits** shall not be connected to the protective earthing, to **live parts**, or protective earthing conductors forming part of other circuits.

Exposed **conductive parts** of **SELV-circuits** shall not be connected to:

- the protective earthing, or
- protective earthing conductors or exposed **conductive parts** of another circuit.

If the nominal voltage exceeds 25 V AC or 60 V ripple-free DC, protection against contact with live parts shall be provided by insulation capable of withstanding a test voltage for **double** or **reinforced insulation** according to Table 14.

If the nominal voltage does not exceed 25 V AC or 60 V ripple-free DC, protection against contact with live parts is generally unnecessary. However, it may be necessary under certain conditions of external influences (see relevant part of IEC 61558-2).

**19.20.2** For **PELV-circuits**, the following requirements shall be fulfilled.

Protection against contact with live parts shall be ensured by insulation capable of withstanding a test voltage for **double** or **reinforced insulation** according to Table 14.

This requirement implies that **PELV-circuits** have to be insulated even for voltages below 25 V AC or 60 V ripple-free DC. Exempted are **live parts** directly connected to protective earthing.

### **19.21 Protection against contact for FELV-circuit**

For **FELV-circuits**, the following requirements shall be fulfilled to ensure protection against both direct and indirect contact.

Such conditions may, for example, be ensured when the circuit contains equipment (such as **transformers**, relays, remote-control switches, contactors) insufficiently insulated with respect to circuits at higher voltages.

Protection against indirect contact shall be provided by insulation corresponding to the minimum test voltage required for the primary circuit.

### **19.22 Protective earthing regarding class II transformers**

**Class II transformers** shall not be provided with means for protective earthing.

However, a **class II transformer** intended for looping-in may have an internal terminal for maintaining the electrical continuity of a protective earthing conductor not terminating in the **transformer**, provided that the terminal is insulated from the accessible **conductive parts** by class II insulation.

*Compliance is checked by inspection.*



### 19.23 Protective earthing regarding class III transformers

**Class III transformers** shall not be provided with means for protective earthing.

*Compliance is checked by inspection.*

## 20 Components

**20.1** Components such as switches, plugs, fuses, lampholders, capacitors and flexible cables and cords shall comply with the relevant IEC standard as far as it reasonably applies.

Components incorporated in or supplied with the **transformers** are subjected to all tests of this document as part of the **transformer**.

Compliance with the IEC standard for the relevant component does not necessarily ensure compliance with the requirements of this document.

The testing of these components is, in general, carried out separately, according to the relevant standard, as follows:

- components marked with individual ratings are checked to establish that they suit the conditions which may occur in the **transformer**, including inrush current. The component is then tested in accordance with its marking, the number of specimens being that required by the relevant standard;
- components not marked with individual ratings are tested under the conditions occurring in the **transformer**, including inrush current, the number of specimens being, in general, that required by the relevant standard;
- where no IEC standard exists for the relevant component, or where the component is not marked, or where the component is not used in accordance with its marking, the component is tested under the conditions occurring in the **transformer**; the number of specimens being, in general, that required by a similar specification.

**20.2** Appliance couplers for mains supply shall comply with IEC 60320 (all parts) for IPX0 **transformers** and IEC 60320-2-3 or IEC 60309 (all parts) for other **transformers**.

**20.3** Automatic controls shall comply with IEC 60730 (all parts) and the appropriate parts of IEC 61558-2 unless they are tested with the **transformer**.

**20.4 Thermal-links** shall comply with IEC 60691 as far as reasonable.

**20.5** Switches forming part of the **transformer** assembly shall comply with Annex F.

In addition, switches intended to disconnect the **transformer** from the supply shall disconnect all poles and shall provide full disconnection under the relevant overvoltage category. The requirements with regard to all-pole disconnection and full disconnection do not apply to **transformers** intended to be connected to the supply by means of a flexible cable or cord and a plug, or to **transformers** accompanied by an instruction sheet stating that such means for disconnection shall be incorporated in the fixed wiring.

*Compliance is checked by inspection.*

**20.6** There shall be no unsafe compatibility between the socket-outlets in the **output circuit** and a plug intended for direct connection to a socket-outlet which could be used for the **input circuit** in relation to installation rules, voltages, and frequencies.

Plugs and socket-outlets for **SELV** systems shall comply with the requirements of IEC 60906-3 and IEC 60884-2-4. However, plugs and socket-outlets for **SELV** systems with both a rated

current  $\leq 3$  A and a maximum voltage of 24 V AC or 60 V DC with a power not exceeding 72 W are allowed to comply only with the following requirements:

- it shall not be possible for plugs to enter socket-outlets of other standardised voltage systems;
- socket-outlets shall not accommodate plugs for other standardised voltage;
- socket-outlets shall not have a protective earthing contact.

As IEC 60906-3 covers only 6 V, 12 V, 24 V and 48 V, **transformers** with intermediate supply voltage should be able to withstand the nearest upper voltage. Other plugs and socket-outlet systems are allowed for **associated transformers** only.

Plugs and socket-outlets for **PELV** systems shall comply with the following requirements:

- it shall not be possible for plugs to enter socket-outlets of other standardized voltage systems;
- socket-outlets shall not accommodate plugs of other standardized voltage systems;
- socket-outlets shall not have a protective earthing contact.

This does not preclude the use of socket-outlets incorporating functional bonding contact.

Plugs and socket-outlets for **FELV** systems shall comply with the following requirements:

- It shall not be possible for plugs to enter socket-outlets of other standardized voltage systems; and
- socket-outlets shall not accommodate plugs of other standardised voltage systems.

*Compliance is checked by inspection and by manual test.*

**20.7 Thermal cut-outs**, thermal links, **overload relays**, fuses and other overload protective devices shall have adequate breaking capacity.

*Compliance of the breaking capacity of **thermal cut-outs** is checked by the relevant tests of 20.8 and 20.9.*

*Compliance of the breaking capacity of **thermal links** is checked by the relevant test of 20.9*

*The breaking capacity of the fuse shall be in accordance with the relevant fuse standard.*

Fuses according to IEC 60127 (all parts) and IEC 60269 (all parts) are allowed to be continuously loaded by a current not exceeding 1,1 times the rated value.

**20.8 Thermal cut-outs** shall meet the requirements of 20.8.1.1 and 20.8.2, or 20.8.1.2 and 20.8.2.

**20.8.1** Requirements according to IEC 60730-1.

**20.8.1.1 Thermal cut-outs** when tested as separate components shall comply with the appropriate requirements and tests of IEC 60730-1.

For the purpose of this document the following applies.

- a) **Thermal cut-outs** shall be of type 1 or type 2 (see 6.4 of IEC 60730-1:2013)
- b) **Thermal cut-outs** shall have at least micro-interruption (type 1.C or 2.C) (see 6.4.3.3 and 6.9.3 of IEC 60730-1:2013), or micro-disconnection (type 1.B or 2.B) (see 6.4.3.2 and 6.9.2 of IEC 60730-1:2013).

- c) **Thermal cut-outs** with manual reset shall have a trip free mechanism with contacts that cannot be prevented from opening against continuation of a fault (type 1.E and 2.E) (see 6.4.3.5 of IEC 60730-1:2013).
- d) The number of cycles of automatic action shall be:
  - 3 000 cycles for **self-resetting thermal cut-outs**,
  - 300 cycles for **non-self-resetting thermal cut-outs** which can be reset by hand without the use of a **tool** (see 6.11.10 of IEC 60730-1:2013),
  - 300 cycles for **non-self-resetting thermal cut-outs** which can be reset when the **transformer** is disconnected (see 6.11.10 of IEC 60730-1:2013),
  - 30 cycles for **non-self-resetting thermal cut-outs** which can only be reset by the use of a **tool** (see 6.11.11 of IEC 60730-1:2013).
- e) **Thermal cut-outs** shall be designed to withstand electrical stresses across their insulating parts for a long period of time and shall be tested accordingly (see 6.14.2 of IEC 60730-1:2013).
- f) The characteristics of **thermal cut-outs** with regard to:
  - their ratings (see Clause 5 of IEC 60730-1:2013);
  - their classification according to:
    - 1) nature of supply (see 6.1 of IEC 60730-1:2013),
    - 2) type of load to be controlled (see 6.2 of IEC 60730-1:2013),
    - 3) degree of protection provided by **enclosures** against ingress of solid objects and dust (see 6.5.1 of IEC 60730-1:2013),
    - 4) degree of protection provided by **enclosures** against harmful ingress of water (see 6.5.2 of IEC 60730-1:2013),
    - 5) **pollution degree** (see 6.5.3 of IEC 60730-1:2013),
    - 6) their comparative tracking index (see 6.13 of IEC 60730-1:2013), and
    - 7) their maximum ambient temperature limit (see 6.7 of IEC 60730-1:2013),
 shall be appropriate for the application in the **transformer** under normal operating conditions and under fault conditions (e.g. short-circuit of the output terminals).

#### 20.8.1.2 A thermal cut-out when tested as part of a **transformer** shall:

- have at least micro-interruption (type 1.C or type 2.C) or micro-disconnection (type 1.B or 2.B) according to IEC 60730-1:2013;
- be aged for 300 h at a temperature corresponding to the ambient temperature of the **thermal cut-out** when the **transformer** is operated under normal operating conditions at an ambient temperature of 35 °C or, where relevant, ( $t_a + 10$ ) °C;
- be subjected to a number of cycles of automatic operation as specified under 20.8.1.1 for **thermal cut-outs** tested as a separate component, by establishing the relevant fault condition(s).

The tests are carried out on three samples.

NOTE A sample consists of a **transformer** with an incorporated **thermal cut-out**.

*Compliance is checked by inspection and by the specified tests.*

*During the tests, no sustained arcing shall occur, and there shall be no damage from other causes.*

*After the tests, there shall be no damage to the **thermal cut-out** and the **transformer** in the sense of this document, in particular, the **enclosure** shall not deteriorate, there shall be no reduction of **clearances** and **creepage distances**, and no loosening of electrical connections or mechanical securing means.*

**20.8.2 Thermal cut-outs** shall have adequate breaking capacity.

**20.8.2.1** A **transformer** with a **non-self-resetting thermal cut-out** is supplied at 1,1 times **rated input voltage** and the output terminals are short-circuited until the **thermal cut-out** operates. Then the supply voltage is switched off until the **transformer** cools down to approximately the room temperature. The supply voltage is then switched on (the output terminals still short-circuited).

*This cycle of operation is carried out:*

- 3 times at a room temperature of  $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$  for **transformers** without a  $t_{\text{amin}}$  marking;
- 3 times at minimum ambient temperature  $t_{\text{amin}}$  for **transformers** with a  $t_{\text{amin}}$  marking.

*After the cycling test, the **transformer** is supplied at 1,1 times the **rated supply voltage** for 48 h with the output terminals short-circuited.*

**20.8.2.2** A **transformer** with a **self-resetting thermal cut-out** is supplied at 1,1 times the **rated input voltage** with the output terminals short-circuited.

*This operation is carried out:*

- 48 h at an ambient temperature of  $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$  for **transformers** without a  $t_{\text{amin}}$  marking;
- 24 h at an ambient temperature of  $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$  and 24 h at minimum ambient temperature  $t_{\text{amin}}$  for **transformers** with a  $t_{\text{amin}}$  marking.

*Compliance is checked by inspection and by the specified tests in the given order.*

*During these tests, no sustained arcing shall occur.*

*After the test, the **transformer** shall:*

- *withstand the test of Clause 18,*
- *show no damage in the sense of this document, and*
- *be operational.*

**20.8.3** A PTC resistor of indirect heating type is considered to be a **non-self-resetting thermal cut-out** by this document.

*Compliance is checked by the following test:*

*The **transformer** is supplied at 1,1 times the rated input voltage for 48 h (two days) with the output terminals short-circuited.*

- *After 48 h, the **transformer** shall be allowed to cool down to approximately ambient temperature; this test shall be repeated five times at the maximum ambient temperature declared by the **transformer manufacturer**.*
- *The same test cycles shall be repeated, except at 0,9 times the rated input voltage and the minimum ambient temperature declared by the **transformer manufacturer**.*

*During the part of the cycle where the **transformer** is under load, the PTC shall operate and stay in high impedance position until the supply is switched off. At the end of the test, the **transformer** shall withstand the test of Clause 18, shall show no damage, and shall be operational.*

**20.9 Thermal-links** shall be tested in one of the following two ways.

**20.9.1** The **thermal-links**, when tested as separate components, shall comply with the requirements and tests of IEC 60691.

When a **thermal link** is tested according to IEC 60691, the following applies:

- the electrical conditions (see 6.1 of IEC 60691:2015);
- the thermal conditions (see 6.2 of IEC 60691:2015);
- the ratings of the **thermal-link** (see 8 b) of IEC 60691:2015); and
- suitability of the sealing compounds, and impregnating fluids or cleaning solvents (see 8 c) of IEC 60691:2015)

shall be appropriate for the application under normal operating conditions, and short-circuit and overload conditions.

*Compliance is checked according to the test specifications of IEC 60691, by inspection, and measurement.*

#### **20.9.2 The thermal-links when tested as part of a transformer,:**

- shall be aged for 300 h at a temperature corresponding to the ambient temperature of the **thermal-link** when the **transformer** is operated under normal operating conditions at an ambient temperature of 35 °C or, when relevant, ( $t_a + 10$ ) °C;
- shall be subjected to the **transformer** fault conditions which cause the **thermal-link** to operate. There shall be no sustained arcing during the tests, and no damage in the sense of this document; and
- shall be capable of withstanding 2 times the rated voltage across the disconnection, and have an insulation resistance of at least 0,2 MΩ when measured with a DC voltage equal to 2 times the rated voltage across the disconnection.

The test is conducted 3 times; no failure is allowed. This test is not applicable to **fail-safe transformers**.

The **thermal-link** is replaced, partially or completely, after each test.

Where the **thermal-link** is not replaceable, the test is conducted on three new specimens.

*Compliance is checked by inspection and by specified tests in the given order.*

**20.10** Self-resetting thermal protective devices shall not be used unless no mechanical, electrical, or other hazards occur from their operation during and after the tests of this document.

*Compliance is checked by inspection.*

**20.11 Thermal cut-outs** intended to be reset by soldering operation shall not be used for overload protection.

*Compliance is checked by inspection.*

**20.12** Overload protective devices shall not operate when the supply voltage is switched on.

*Compliance is checked by carrying out the following test.*

*The **transformer**, with no load, is supplied from a voltage source equal to 1,1 times the **rated supply voltage**. The supply voltage is then switched on and off 20 times at intervals of approximately 10 s or at a point on the voltage wave such that the inrush current is maximized.*

The switching -on and -off may be carried out only twice if a device is used to switch on at the most unfavourable electrical angle of the supply voltage.

*The supply source shall be such that the voltage drop does not exceed 2 % as a result of the inrush current.*

NOTE This is not required for associated transformers.

## 21 Internal wiring

**21.1** Internal wiring and electrical connections between different parts of the **transformer** shall be adequately protected or enclosed.

Wire-ways shall be smooth and free from sharp edges, burrs, flashes, etc. which may damage the insulation of conductors.

**21.2** Openings in sheet metal through which insulated wires pass shall have rounded edges with a radius not less than 1,5 mm, or the openings shall be provided with bushing of insulating material.

**21.3** Uninsulated conductors shall be so fixed that their distance from one another and from the **enclosure** is adequately maintained.

*Compliance with the requirements of 21.1 to 21.3 is checked by inspection.*

**21.4** Internal wiring shall not loosen up when external wires are connected to the input or output terminals.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out the test of 23.3.*

**21.5** Insulated conductors subject to temperatures exceeding the limitations in 14.1 under normal use shall be provided with heat-resistant and non-hygroscopic insulating materials.

*Compliance is checked by inspection and, if necessary, by carrying out additional tests; the temperature is determined during the test described in 14.1.*

## 22 Supply connection and other external flexible cables or cords

**22.1** All cables, flexible cords and connecting means referred to in this clause shall have appropriate current and voltage ratings suitable for the ratings of the **transformers** to which they are connected.

*Compliance is checked by inspection.*

**22.2** Separate entries shall be provided for the input and output wiring.

Inlet and outlet openings for external wiring shall be so designed that the protective covering of the cord can be introduced without risk of damage.

Inlet and outlet openings for flexible cables or cords shall be of insulating material, or be provided with bushing of insulating material which is substantially free from ageing effects under conditions expected in service. The openings of bushings shall be so shaped as to prevent damage to the cord.

Bushings for external wiring shall be reliably fixed, and shall be such that they are unlikely to be damaged by the material in which they are mounted.

Bushings shall not be of natural rubber unless they form part of a cord guard (see 22.9).

NOTE These requirements do not preclude the use of removable bushings.

*Compliance is checked by inspection.*

**22.3 Fixed transformers** shall be so designed that, after the **transformer** has been fixed to its support in the normal way, it shall be possible to connect the rigid or flexible conductors of the external wiring.

**Transformers** other than those intended to be permanently connected to the fixed wiring may be provided with an appliance inlet on the input side.

The space for the wires inside the **transformer** shall be adequate to allow the conductors to be easily introduced and connected, and the cover, if any, fitted without risk of damage to the conductors or their insulation.

It shall be possible to connect the external supply wires to terminals without their insulation coming into contact with **hazardous-live-parts** of a different polarity, including **live parts** of the **output circuits**.

*Compliance is checked by inspection and by an installation test with conductors of the largest cross-sectional area corresponding to the rated connecting capacity of the terminals.*

**22.4** For **portable transformers** provided with **power supply cords**, the length of the cord shall:

- not exceed 2 m for cross-sectional area of 0,5 mm<sup>2</sup>;
- exceed 2 m for cross-sectional areas greater than 0,5 mm<sup>2</sup>.

*Compliance is checked by inspection.*

**22.5 Power supply cords** incorporated into **transformers** both having a protection index of IP20 or higher and **transformers** for “indoor use only” with protection index of IP20 or higher shall be as follows:

- for **transformers** with a mass not exceeding 3 kg, the cable or cord shall be at least light polyvinyl chloride sheathed flexible cable or cords according to IEC 60227-5:2011 – type 60227 IEC 52 or ordinary tough rubber sheathed flexible cable or cords according to IEC 60245-4:2011 – type 60245 IEC 53;
- for **transformers** with a mass exceeding 3 kg, the cable or cord shall be at least ordinary polyvinyl chloride sheathed flexible cable or cords according to IEC 60227-5:2011 – type 60227 IEC 53 or ordinary tough rubber sheathed flexible cable or cords according to IEC 60245-4:2011 – type 60245 IEC 53.

**Power supply cords** of **transformers** with protection index higher than IPX0, except for **transformers** for “indoor use only”, shall be polychloroprene sheathed cord and shall be at least ordinary polychloroprene sheathed cord according to IEC 60245-4:2011 – type 60245 IEC 57.

**22.6 Power supply cords** may be cord sets fitted with appliance couplers in accordance with IEC 60320 (all parts), provided the **transformers** are single-phase **portable transformers** with input current not exceeding 16 A at the **rated output**.

**22.7** The nominal cross-sectional area of **external flexible cables** or **cords** shall not be less than shown in Table 16.

**Table 16 – Nominal cross-sectional areas of external flexible cables or cords**

| Input or output current at rated output<br>A                                                                                                                                                                  | Nominal cross-sectional areas<br>mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Up to and including 3 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                            | 0,5                                              |
| Over 3 up to and including 6                                                                                                                                                                                  | 0,75                                             |
| Over 6 up to and including 10                                                                                                                                                                                 | 1                                                |
| Over 10 up to and including 16                                                                                                                                                                                | 1,5                                              |
| Over 16 up to and including 25                                                                                                                                                                                | 2,5                                              |
| Over 25 up to and including 32                                                                                                                                                                                | 4                                                |
| Over 32 up to and including 40                                                                                                                                                                                | 6                                                |
| Over 40 up to and including 63                                                                                                                                                                                | 10                                               |
| NOTE In Japan, cords having a nominal cross-sectional area of 0,5 mm <sup>2</sup> are not allowed for external <b>power supply cords</b> .                                                                    |                                                  |
| <sup>a</sup> These cords may be used as <b>power supply cords</b> if their length does not exceed 2 m between the point where the cord or cord guard enters the <b>transformer</b> and the entry to the plug. |                                                  |

*Compliance is checked by inspection and by measurement.*

**22.8** Each **power supply cord** of **class I transformers** shall have a green/yellow coloured cord connected to the protective earthing terminal of the **transformer** and to the protective earthing contact of the plug, if any.

**Power supply cords** of single-phase **portable transformers** having an input current at **rated output** not exceeding 16 A shall be provided with plugs complying with IEC TR 60083 or IEC 60906-1. Other **portable transformers** may be provided with plugs complying with IEC 60309 (all parts).

*Compliance is checked by inspection.*

**22.9 External flexible cables or cords** shall be attached to the **transformer** by **type X, Y** or **Z attachments** unless otherwise specified in the relevant part of IEC 61558-2.

*Compliance is checked by inspection and, if necessary, by manual test.*

**22.9.1** For **type Z attachments**, moulding the **enclosure** of the **transformer** and the **external flexible cable or cord** together shall not affect the insulation of the cord.

*Compliance is checked by inspection.*

**22.9.2** Inlet openings shall be designed and shaped, or be provided with an inlet bushing such that the protective covering of the **external flexible cable or cord** can be introduced without risk of damage.

The insulation between the conductor and the **enclosure** shall consist of the insulation of the conductor and, in addition:

- for **class I transformers**, at least **basic insulation**; and
- for **class II transformers**, at least **double** or **reinforced insulation**.



The sheath of an **external flexible cable or cord** equivalent to at least that of a cord complying with IEC 60227 (all parts) or IEC 60245 (all parts) is regarded as **basic insulation**.

A lining or a bushing of insulating material in a metallic enclosure is only regarded as **supplementary insulation** if it complies with the relevant requirements.

An **enclosure** of insulating material is regarded as **reinforced insulation**, in which case, two separate insulations are not necessary.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out a manual test.*

### 22.9.3 Inlet bushings shall:

- be so shaped as to prevent damage to the **external flexible cable or cord**;
- be reliably fixed;
- not be removable without the aid of a **tool**; and
- not be of natural rubber, except if it is an integral part of the rubber sheath of the **external flexible cable or cord** for **type X** with a special cord, **type Y** and **type Z attachments** for **class I transformers**.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out a manual test.*

**22.9.4 Transformers** provided with cords which are moved while in operation shall be constructed so that the cord is adequately protected against excessive flexing where it enters the **transformer**. Cord guards, if any, shall be of insulating material and be fixed in a reliable manner.

*Compliance is checked by carrying out the following test, which is conducted on an apparatus having an oscillating member as shown in Figure 12.*

*The part of the **transformer** comprising the cord entry, the cord guard, if any, and the **external flexible cable or cord** is fixed to the oscillating member so that when the latter is at the middle of its travel, the axis of the cord where it enters the cord guard or inlet is vertical and passes through the axis of oscillation. The major axis of the section of flat cords shall be parallel to the axis of oscillation.*

*The cord is loaded so that the force applied is:*

- 10 N for cords having a cross-sectional area exceeding 0,75 mm<sup>2</sup>; and
- 5 N for other cords.

*The distance A shown in Figure 12, between the axis of oscillation and the point where the cord guard enters the **transformer**, is adjusted so that when the oscillating member moves over its full range, the cord and load make the minimum lateral movement.*

*The oscillating member is moved through an angle of 90° (45° on either side of the vertical), the number of flexings for **type Z attachments** shall be 20 000, and for other attachments 10 000. The rate of flexing shall be 60 / min.*

NOTE 1 A flexing is one movement of 90°.

*The cord and its associated parts are turned through an angle of 90° after half the number of flexings, unless a flat cord is fitted.*

*During the test, the conductors are loaded with the maximum rated current of the circuit under test, and at the rated voltage.*

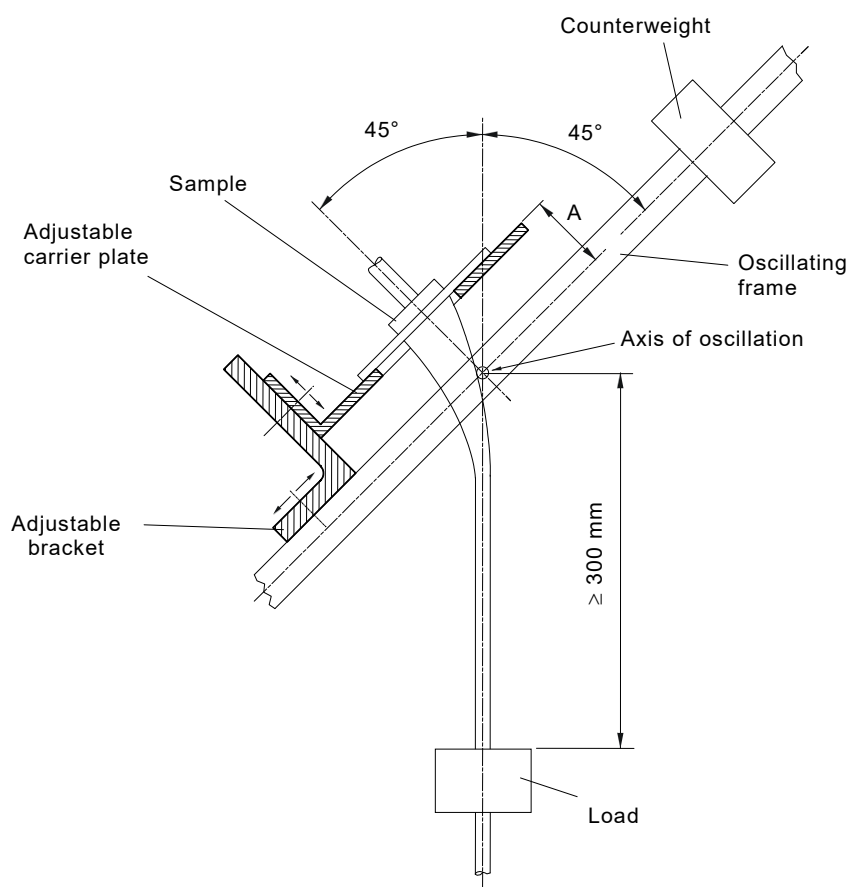
NOTE 2 Current is not passed through the protective earthing conductor.

*The test shall not result in:*

- *a short circuit between the conductors;*
- *breakage of more than 10 % of the strands of any conductor;*
- *separation of the conductor from the terminal;*
- *loosening of any cord guard;*
- *damage, within the meaning of this document, to the cord or cord guard; and*
- *broken strands piercing the insulation and becoming accessible.*

NOTE 3 Conductors include protective earthing conductors.

NOTE 4 A short circuit between conductors of the cord is considered to occur if the current exceeds a value equal to twice the rated maximum current of the circuit in question.



**Figure 12 – Flexing test apparatus**

**22.9.5 Stationary transformers** intended for use with **external flexible cables or cords** and **portable transformers** shall be provided with cord anchorages for strain relief including twisting where they are connected within the **transformer**, and for protection of the insulation of the conductors against abrasion.

For **type X attachments**, glands shall not be used as cord anchorages in **portable transformers** unless they have provisions for clamping all types and sizes of cables and cords which might be used as **external flexible cables or cords**. Production methods, such as, moulded-on designs, tying the cord into a knot or tying the ends with string, are not allowed; labyrinths or similar means are permitted, provided it is clear how the **external flexible cable or cord** is to be assembled.

For **type X attachments**, the cord anchorage shall be so designed or located that:

- replacement of the cord is easily possible;
- it is clear how strain relief and prevention of twisting are to be obtained;
- it is suitable for connection of different types of cords, unless the **transformer** is designed to accommodate only a specific type of cord;
- the entire flexible cable or cord with its covering, if any, is capable of being mounted into the cord anchorage;
- it does not damage the cord and is unlikely to be damaged when it is tightened or loosened in normal use; and
- the cord cannot touch the clamping screws of the cord anchorage if these screws are accessible or in contact with accessible **conductive parts**.

For **type X** with a special cord, and **type Y** and **Z attachments**, the cores of the **external flexible cable or cord** shall be insulated from accessible **conductive parts** by insulation complying with the requirements for **basic insulation** for **class I transformers**, and the requirements for **supplementary insulation** for **class II transformers**.

This insulation may consist of:

- a separate insulating barrier fixed to the cord anchorage;
- a special lining fixed to the cord; or
- for **class I transformers**, the sheath of a sheathed cord.

For **type X** with a special cord, and **type Y attachments**, the cord anchorage shall be so designed that:

- the replacement of the **external flexible cable or cord** does not impair compliance with this document;
- the entire flexible cable or cord with its covering, if any, is capable of being mounted into the cord anchorage;
- it does not damage the cord and is unlikely to be damaged when it is tightened or loosened in normal use; and
- the cord cannot touch the clamping screws of the cord anchorage if these screws are accessible or in contact with accessible conductive parts;

*Compliance is checked by inspection and by the following tests.*

*For **type X attachments**, except with a special cord, the **transformer** shall be fitted with a suitable **external flexible cable or cord**. The conductors shall be introduced into the terminals, and the terminal screws, if any, shall be tightened sufficiently to prevent the conductors from shifting position. The cord anchorage shall be used in the normal way, its clamping screws tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 18.*

*The tests are first conducted with the lightest permissible type of cord of the smallest cross-sectional area specified in Table 16 and then with the next heavier type of cord of the largest cross-sectional area specified, unless the **transformer** is designed to accommodate only a specific type of cord.*

*For **type X** with a special cord, and **type Y** and **Z attachments**, the **transformer** is tested with the cord in place.*

*It shall not be possible to push the cord into the **transformer** to the extent that the cord or internal parts of the **transformer**, could be damaged.*

*The cord shall then be subjected 25 times to a pull force of the value shown in Table 17. The pull force shall be applied in the most unfavourable direction without a jerking motion, each time for 1 s.*

*Immediately after the pull tests, the cord is subjected for 1 min to a torque of the value shown in Table 17.*

**Table 17 – Pull and torque to be applied to external flexible cables or cords fixed to stationary and portable transformers**

| Mass of transformer<br>kg    | Pull<br>N | Torque<br>Nm |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Up to and including 1        | 30        | 0,1          |
| Over 1 up to and including 4 | 60        | 0,25         |
| Over 4                       | 100       | 0,35         |

*The cord shall not be damaged during the tests.*

*After the tests, the cord shall not be longitudinally displaced by more than 2 mm, and the conductors shall not shift over a distance of more than 1 mm in the terminals, nor shall there be appreciable strain at the connection.*

**Creepage distances and clearances** shall not be reduced below the values specified in Clause 26.

*For the measurement of the longitudinal displacement, a mark is made on the cord at a distance of approximately 20 mm from the cord anchorage or other suitable point before starting the tests.*

*After the tests, the displacement of the mark on the cord in relation to the cord anchorage or other point is measured, while the cord is still under the pull force.*

**22.9.6** The space for the supply cables or the **external flexible cable or cord** provided inside for the connection

- a) to fixed wiring and for **type X** and **Y attachments** shall be designed to:
  - permit checking the proper connection and positioning of the conductors prior to fitting of cover, if any;
  - ensure the covers, if any, can be fitted without risk of damage to the conductors or their insulation;
  - prevent, for **portable transformers**, the un-insulated end of the conductor, should it pull free from the terminal, from coming into contact with accessible **conductive parts**, unless, for **type X** and **Y attachments**, the cord is provided with terminations that are unlikely to pull free from the conductor; and
- b) to fixed wiring and for **type X attachments**, in addition shall be:
  - adequate to allow the conductors to be easily introduced and connected; and
  - designed such that covers, if any, giving access to terminals for external conductors can only be removed with the aid of a **tool**.

*Compliance is checked by inspection and by manual tests.*

## 23 Terminals for external conductors

**23.1 Transformers** intended to be permanently connected to fixed wiring, and **transformers** other than those provided with external flexible cords with **type Y** or **Z attachments** shall be provided with terminals in which connection is made by means of screws, nuts or equally effective devices.

*Terminals that are an integral part of the **transformer** shall comply with IEC 60999-1 under the conditions prevailing in the **transformer**.*

*Other terminals shall be:*

- *either separately checked according to IEC 60998-2-1, IEC 60998-2-2 or IEC 60947-7-1, and used in accordance with their marking, or*
- *checked according to IEC 60999-1 under the conditions prevailing in the **transformer**.*

For **transformers** with **type X attachment**, soldered connections may be used for external conductors, provided that the conductor is so positioned or fixed that reliance is not placed upon soldering alone to maintain the conductor in position, unless barriers are provided so that **creepage distances** and **clearances** between **hazardous-live-parts** and other conductive parts cannot be reduced to less than 50 % of the values specified in Clause 26, should the conductor break away at the soldered joint.

For **transformers** with **type Y** and **Z attachments**, soldered, welded, crimped and similar connections may be used for external conductors.

For **class II transformers**, the conductor shall be so positioned or fixed that reliance is not placed upon soldering, crimping, or welding alone to maintain the conductor in position, unless barriers are provided so that **creepage distances** and **clearances** between **hazardous-live-parts** and other **conductive parts** cannot be reduced to less than 50 % of the values specified in Clause 26, should the conductor break away at the soldered or welded joint, or slip out of the crimped connections.

NOTE In general, hooking-in before soldering is considered to be a suitable method for retaining the conductor of a flexible cable or cord in position, provided the hole through which the conductor is passed is not unduly large.

**23.2** Terminals for **type X** attachment with a special cord, and **types Y** and **Z attachments** shall be suitable for their purpose.

*Compliance with the requirements of 23.1 and 23.2 is checked by inspection and by applying a pull force of 5 N to the connection immediately before carrying out the test of 14.1.*

**23.3** Terminals, other than those with **type Y** or **Z attachments**, shall be so fixed that when the clamping means is tightened or loosened, the terminal does not loosen up, internal wiring is not subjected to stress, and **creepage distances** and **clearances** are not reduced below the values specified in Clause 26.

**23.4** Terminals, other than those with **type Y** or **Z attachments**, shall be so designed that they clamp the conductor between metallic surfaces with sufficient contact pressure, and without damage to the conductor.

*Compliance with the requirements of 23.3 and 23.4 is checked by inspection and by measurement after fastening and loosening 10 times a conductor of the largest cross-sectional area corresponding to the rated connecting capacity of the terminal, and the torque applied shall be equal to two-thirds of the torque specified in Clause 25.*

Securing with sealing compounds without other means of clamping is not considered sufficient. However, self-hardening resins may be used to secure terminals that are not subject to torsion in normal use.

**23.5** Terminals provided for connection to fixed wiring, and terminals with **type X attachment** shall be located near their associated terminals of different polarities and the protective earthing terminal, if any.

*Compliance is checked by inspection.*

**23.6** Terminal blocks and similar devices shall not be accessible without the aid of a **tool**, even if their **hazardous-live-parts** are not accessible.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out a manual test.*

**23.7** Terminals or terminations of **transformers** with **type X attachment** shall be so located or shielded that, should a strand of wire from a stranded conductor pull out when the conductors are fitted, there shall be no risk of accidental connection between **live parts** and accessible **conductive parts**, and in case of **class II transformers**, between **live parts** and **conductive parts** separated from accessible **conductive parts** by **supplementary insulation** only.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out the following test.*

*An 8-mm length of insulation is removed from the end of a flexible conductor having a nominal cross-sectional area as specified in Clause 22. One strand of wire from the stranded conductor is left free, and the other strands are fully inserted into the terminal and clamped in.*

*The free strand of wire is bent in every possible direction without making sharp bends round barriers and without tearing the insulation back. The free strand of wire connected to a live terminal shall not touch any accessible conductive parts. For **class II transformers**, it shall also not touch any conductive part separated from accessible conductive parts by **basic** or **supplementary insulation** only. The free strand of wire from a conductor connected to an earthing terminal shall not touch any **hazardous-live-part**.*

**23.8** Terminals without pressure plate shall be provided with at least two clamping screws if the current exceeds 25 A.

*Compliance is checked by inspection.*

**23.9** Terminal screws, other than screws of terminals for the connection of protective earthing conductors shall not come into contact with any accessible **conductive parts**. For **class II transformers**, they shall also not touch any conductive parts separated from accessible conductive parts only by **basic** or **supplementary insulation** when the screws are loosened up as far as possible.

*Compliance is checked by inspection during the test of 23.2.*

## **24 Provisions for protective earthing**

**24.1** Accessible conductive parts of **class I transformers** which may become live in the event of an insulation fault shall be permanently and reliably connected to a protective earthing terminal within the **transformer**.

**Class II transformers** shall have no provisions for protective earthing the **transformer** except for functional purposes.

*Compliance is checked by inspection.*

NOTE If accessible **conductive parts** are separated from **hazardous-live-parts** by a conductive screen connected to the protective earthing terminal, or if they are separated from **hazardous-live-parts** by **double**

**insulation** or **reinforced insulation**, they are not, for the purpose of this requirement, regarded as likely to become live in the event of an insulation fault.

**24.2** Protective earthing terminals for connection to fixed wiring, and protective earthing terminals with **type X attachment** shall comply with the requirements of Clause 23. Their clamping means shall be adequately locked against accidental loosening, and it shall not be possible to loosen them without the aid of a **tool**.

*Compliance is checked by inspection, by manual test and by the tests of Clause 23.*

NOTE Some terminals, especially, the pillar types, can require special provisions, such as an adequately resilient part not likely to be removed inadvertently.

**24.3** All parts of the protective earthing terminal shall be such that there is no risk of corrosion resulting from contact between these parts and the copper of the protective earthing conductor, or any other metal that is in contact with these parts.

If the **body** of the protective earthing terminal is part of a frame or **enclosure** of aluminium or aluminium alloy, precautions shall be taken to avoid the risk of corrosion resulting from contact between copper and aluminium or its alloys.

*Compliance is checked by inspection.*

The **body** of the protective earthing terminal shall be of brass or other metal not less resistant to corrosion, unless it is a part of the metal frame or **enclosure**, in which case, the screw or nut shall be of brass or other metal equally resistant to corrosion.

**24.4** The connection between the protective earthing terminal and parts required to be connected thereto shall be of low resistance.

*Compliance is checked by the following test.*

*A current derived from an AC source, having a no-load voltage not exceeding 12 V and equal to 1,5 times the rated input current or to 25 A, whichever is greater, is passed for 1 min between the protective earthing terminal and each of the **accessible conductive parts** in turn.*

NOTE 1 Rated input current is determined as the quotient of the **rated output** by the **rated supply voltage**, or for polyphase **transformers**, by  $\sqrt{n}$  times the **rated supply voltage**,  $n$  being the number of phases.

*The voltage drop between the protective earthing terminal and the **accessible conductive part** is measured and the resistance calculated from the current and this voltage drop.*

*In no case shall the resistance exceed 0,1  $\Omega$ .*

*In case of doubt, after 1 min, the test shall be conducted until steady-state conditions are established.*

NOTE 2 Care is taken to ensure that the contact resistance between the tip of the measuring probe and the conductive part under test does not affect the test results.

NOTE 3 The resistance of the supply's flexible cable or cord, if used for convenience in the test, is not included in the resistance measurement.

NOTE 4 The cores of IP00 **transformers** are considered to be not accessible.

**24.5** For **class I transformers** with **external flexible cables or cords**, the arrangement of the terminals, or the length of the conductors between the cord anchorage and the terminals, shall be such that the current-carrying conductors are stretched before the protective earthing conductor if the cord pulls out of the cord anchorage.

## 25 Screws and connections

**25.1** Screwed connections, electrical or otherwise, shall withstand the mechanical stresses occurring in normal use.

Screws transmitting contact pressure, and screws which are likely to be tightened by the user and have a nominal diameter less than 2,8 mm, shall screw into metal.

Screws shall not be of soft metal liable to creep, such as, zinc or aluminium.

Screws of insulating material shall not be used for any electrical connection.

Screws shall not be of insulating material if their replacement by a metal screw could impair **basic insulation** between **input** and **output circuit**, **supplementary insulation**, or **reinforced insulation**, and the screws which may be removed when replacing a **power supply cord** shall not be of insulating material if their replacement by a metal screw could impair **basic insulation**.

*Compliance is checked by inspection and, for screws and nuts transmitting contact pressure or which are likely to be tightened by the user, by the following test.*

*The screws or nuts are tightened and loosened:*

- 10 times for a screw in engagement with the threads of insulating material, and
- 5 times for nuts and other screws.

*Screws in engagement with the threads of insulating material are completely removed and re-inserted each time.*

*When testing terminal screws and nuts, a flexible cable or cord of the largest cross-sectional area specified in Table 16 is placed in the terminal and it is repositioned before each tightening.*

*The test is conducted by means of a suitable test screwdriver, spanner or key, applying a torque as shown in Table 18, the appropriate column shall be:*

- a) *for metal screws without heads, if the tightened screw does not protrude from the hole ....I*
- b) *for other metal screws and for nuts .....II*
- c) *for screws of insulating material:*
  - *having a hexagonal head with the dimension across flats exceeding the overall thread diameter, or*
  - *with a cylindrical head and a socket for a key, the socket having a dimension across flats not less than 0,83 times the overall thread diameter, or*
  - *with a head having a slot or cross slots, the length of which exceeds 1,5 times the overall thread diameter .....II*
- d) *for other screws of insulating material .....III*



**Table 18 – Torque to be applied to screws and connections**

| Nominal diameter of screw<br><br>mm | Torque<br>Nm |     |      |
|-------------------------------------|--------------|-----|------|
|                                     | I            | II  | III  |
| Up to and including 2,8             | 0,2          | 0,4 | 0,4  |
| Over 2,8 up to and including 3,0    | 0,25         | 0,5 | 0,5  |
| Over 3,0 up to and including 3,2    | 0,3          | 0,6 | 0,6  |
| Over 3,2 up to and including 3,6    | 0,4          | 0,8 | 0,6  |
| Over 3,6 up to and including 4,1    | 0,7          | 1,2 | 0,6  |
| Over 4,1 up to and including 4,7    | 0,8          | 1,8 | 0,9  |
| Over 4,7 up to and including 5,3    | 0,8          | 2,0 | 1,0  |
| Over 5,3 up to and including 6,0    | –            | 2,5 | 1,25 |

*The conductor is withdrawn and inserted each time the fastener is loosened.*

*During the test, no damage impairing further use of the screwed connections shall occur.*

NOTE Screws or nuts likely to be tightened by the user include screws intended to be operated when replacing **power supply cords** with **type X attachment**.

The blade of the test screwdriver shall fit the head of the screw to be tested. The screws and nuts should be tightened without jerking motion.

**25.2** Screws in engagement with a thread of insulating material shall have a length of engagement of at least 3 mm plus one-third of the nominal screw diameter or 8 mm, whichever is shorter.

Proper introduction of the screw into the screw hole or nut shall be ensured.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out the test of 25.1, and the torque applied shall be increased to 1,2 times the torque specified.*

The requirement for the proper introduction is met if introduction of the screw in a slanting manner is prevented (e.g., by guiding the screw using the part to be fixed, by a recess in the female thread, or by the use of a screw with the leading thread removed).

**25.3** Electrical connections shall be designed so that contact pressure is not transmitted through insulating material other than ceramic or pure mica, except if the insulation material fulfills the tests according to 14.3, unless there is sufficient resiliency in the metallic parts to compensate for any possible shrinkage or distortion of the insulating material.

**25.4** Thread-forming screws (sheet metal screws) shall not be used for the connection of current-carrying parts, unless they clamp these parts directly in contact with each other, and are provided with suitable locking means.

Thread-cutting (self-tapping) screws shall not be used for the connection of current-carrying parts unless they generate a full form standard machine screw thread. Such screws shall not, however, be used if they are likely to be operated by the user or installer unless the thread is formed in a length of material previously obtained by a swaging action.

Thread-cutting and thread-forming screws, when used to provide protective earthing continuity, shall be such that it is not necessary to disturb the connection in normal use, and at least two screws are used for each connection.

*Compliance with the requirements of 25.3 and 25.4 is checked by inspection.*

**25.5** Screws making mechanical connections between different parts of the **transformer** shall be locked against loosening if the connection carries current or forms part of the protective earthing circuit.

Rivets used for current-carrying connections shall be locked against loosening if these connections are subject to torsion in normal use.

*Compliance is checked by inspection and by carrying out a manual test.*

NOTE 1 Spring washers and the like can provide satisfactory locking.

NOTE 2 For rivets, a non-circular shank or an appropriate notch can be sufficient.

NOTE 3 Sealing compounds softening due to heat provide satisfactory locking only for screw connections not subjected to torsion in normal use.

**25.6** *Screwed glands shall comply with the following test:*

*Screwed glands shall be fitted with a cylindrical metal rod having a diameter equal to the nearest whole number of millimetres below the internal diameter of the packing. The glands shall then be tightened by means of a suitable spanner, and the force shown in Table 19 shall be applied to the spanner for 1 min at a point 250 mm from the axis of the gland.*

**Table 19 – Torque test on glands**

| Diameter of test rod<br>mm     | Force             |                                 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                | Metal glands<br>N | Glands of moulded material<br>N |
| Up to and including 14         | 25                | 15                              |
| Over 14 up to and including 20 | 30                | 20                              |
| Over 20                        | 40                | 30                              |

*After the test, the **transformer** and the glands shall show no damage.*

## **26 Creepage distances, clearances and distances through insulation**

### **26.1 General**

**Creepage distances (CR), clearances (CL)** and distances through insulation shall not be less than the values shown in the relevant Table 20, Table 21 and Table 22 for the relevant insulating material (see IEC 60664-1).

*Compliance is checked by measurements under the provisions of 26.2 and 26.3.*

NOTE 1 Table 20, Table 21 and Table 22 are only applicable for frequencies up to and including 30 kHz.

**Creepage distances** and **clearances** are measured, using the supply cable and cords for connection to fixed wiring and those for **type X attachment** with maximum and minimum size conductors corresponding to the rated connecting capacity of the terminal. For **type X** with a special cord, **Y** or **Z attachments**, the supply cable and cords as delivered are used.

Where layers of serrated tapes are used, the value for **creepage distances** and **clearances** are determined as if the layers of serration coincided with one another.

NOTE 2 Diagrams showing some examples of the methods of measurement of **creepage distances** and **clearances** are found in Annex A.

NOTE 3 Diagrams showing some examples of points of measurement of **creepage distances** and **clearances** are given in Annex P.

NOTE 4 Details of the tests necessary to determine the separation of material groups are given in Annex G.

Values for printed wiring boards where failure may cause a hazard in the sense of this document, shall be the same as unreduced values for **live parts** as in Table 20 and Table 21, except if the printed wiring board complies with the requirements of IEC 60664-3.

If the **pollution** results in high and persistent conductivity caused, for instance, by conductive dust, rain or snow, the **creepage distances** and **clearances**, as given for **pollution degree 3**, shall be further increased with a minimum **clearance** of 1,6 mm and a value of **X** in Annex A of 4,0 mm.

## 26.2 Creepage distances and clearances

### 26.2.1 General

The **creepage distance** and **clearance** values are shown in Table 20 and Table 21.

### 26.2.2 Windings covered with adhesive tape

For windings covered with an adhesive bonding tape adhering to the flanges of a coil former, the values of creepage path are considered along the bonded surface of the adhesive bonding tape. Reduced values are those stated for **pollution degree 1** (P1), provided:

- all insulating materials are classified according to IEC 60085 and IEC 60216 (all parts);
- the impulse voltage dielectric test of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 is fulfilled; and
- the test A of 26.2.4 is fulfilled.

NOTE An explanation of the application of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 can be found in Annex R.

**Clearance** values are not required.

### 26.2.3 Uncemented insulating parts

Where an insulation barrier consisting of an uncemented snap-on partition wall is used, **creepage distances** and **clearance** are measured through the joint. If the joint is covered by adhesive bonding tape in accordance with IEC 60454 (all parts), one layer of adhesive bonding tape is required on each side of the wall in order to reduce the risk of tape folding over during production.

The materials used shall be classified according to IEC 60085 and IEC 60216 (all parts).

The values stated for **pollution degree 1** (P1) do not apply.

### 26.2.4 Cemented insulating parts

For **transformers** with cemented parts or parts adhered together, no minimum **creepage distance** and **clearance** are required through the joint. Only the values for distance through insulation (DTI) apply. In this case, the impulse voltage dielectric test of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 shall also be fulfilled.

NOTE An explanation of the application of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 can be found in Annex R.

The materials used shall be classified according to IEC 60085 and IEC 60216 (all parts).

In order to check whether the parts are adequately cemented or adhered, the following tests are performed as appropriate:

- **Test A**

*Three specially prepared specimens with winding wires replaced by uninsulated wires without any impregnation or potting are required. The windings shall be constructed such that there is no possible flashover between **input** and **output windings** anywhere other than in the cemented joint to be tested.*

*The specimens shall be subjected 10 times to the following sequence of temperature cycles:*

*68 h at the highest winding temperature  $\pm 2$  °C measured in normal use plus 10 K with a minimum of 85 °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C;*

*2 h at  $(0 \pm 2)$  °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C.*

*Two of the three specimens shall then be subjected to the humidity treatment of 17.2 (48 h treatment) and the relevant dielectric strength test of 18.3, except the test voltage is multiplied by 1,35.*

*One of the three specimens shall be subjected to the relevant dielectric strength test of 18.3 immediately after the last period at the highest temperature during the thermal cycling test, but with a test voltage multiplied by 1,35.*

NOTE The test voltage applied to the specimens for cemented parts is higher than the normal test voltage in order to ensure that a breakdown occurs if the surfaces are not cemented together.

## 26.2.5 Enclosed parts (e.g. by impregnation or potting)

**26.2.5.1** For **transformers** with parts enclosed or hermetically sealed against ingress of dust and moisture, and satisfying the following tests, the minimum required **creepage distances** may be the reduced values as stated for **pollution degree 1** (P1). In this case, the impulse voltage dielectric test of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 shall also be fulfilled.

NOTE An explanation of the application of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 can be found in Annex R.

No clearance values are required.

The materials used shall be classified according to IEC 60085 and IEC 60216 (all parts).

In order to check whether the parts are adequately potted or impregnated, the following tests are performed as appropriate:

- **Test B**

*To test the potting or the impregnation, three prepared specimens shall be used as follows. For components where potting or impregnation is used, the reliability of the joint is checked by subjecting the samples to the dielectric strength test applied only directly to the joint.*

*The specimens shall be subjected 10 times to the following sequence of temperature cycles:*

*68 h at the highest winding temperature  $\pm 2$  °C measured in normal use plus 10 K with a minimum of 85 °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C;*

*2 h at  $(0 \pm 2)$  °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C.*

*During each thermal cycling test, a test voltage of 500 V or the working voltage, whichever is the higher value, at 50 Hz or 60 Hz shall be applied to the specimens between the windings where the reduced values apply.*

*Two of the three specimens shall then be subjected to the humidity treatment of 17.2 (48 h treatment) and the relevant dielectric strength test of 18.3 conducted at a voltage multiplied by 1,25.*

*One of the three specimens shall be subjected to the relevant dielectric strength test of 18.3 immediately at the end of the last period at the highest temperature during the thermal cycling test conducted at a voltage multiplied by 1,25.*

**26.2.5.2** For **transformers** with parts enclosed or hermetically sealed against ingress of dust and moisture, and satisfying the following tests, no minimum creepage distances and clearances are required. Only the values for distance through insulation (DTI) apply. In this case, the impulse voltage dielectric test of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 shall also be fulfilled.

NOTE An explanation of the application of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 can be found in Annex R.

In order to check whether the parts are adequately potted or impregnated, the following tests shall be performed as appropriate:

- **Test C**

*To test the potting or the impregnation three specimens shall be used.*

*For components where insulating compound forms solid insulation between **conductive parts**, finished components shall be tested. There shall be neither cracks nor voids in the insulating compounds.*

*The specimens shall be subjected 10 times to the following sequence of temperature cycles:*

*68 h at the highest winding temperature  $\pm 2$  °C measured in normal use plus 10 K with a minimum of 85 °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C;*

*2 h at  $(0 \pm 2)$  °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C.*

*During each thermal cycling test, a test voltage of 500 V or the working voltage, whichever is the higher value, at 50 Hz or 60 Hz shall be applied to the specimens between the windings where the reduced values apply.*

*Two of the three specimens are then subjected to the humidity treatment of 17.2 (48 h treatment) and the relevant dielectric strength test of 18.3 conducted at a voltage multiplied by 1,35.*

*One of the three specimens shall be subjected to the relevant dielectric strength test of 18.3 immediately at the end of the last period at highest temperature during the thermal cycling test conducted at a voltage multiplied by 1,35.*

## **26.3 Distance through insulation**

**26.3.1** The distances through insulation (DTI) are required for **supplementary, double or reinforced** insulation only as shown in Table 22.

The insulation shall fulfil either the material classification as given in IEC 60085 and IEC 60216 (all parts) or the test of 14.3.

NOTE The material is considered as having adequate mechanical strength and resistance to ageing if it fulfils the test of 14.3.

The requirements concerning distance through insulation (DTI) do not imply that the prescribed distance shall be through solid or thin sheet insulation only. It may consist of the thickness of solid or thin sheet insulation plus a specified clearance distance.

**26.3.2** In case of solid insulation, the required values are specified in the Table 22. For classified materials in accordance to IEC 60085 and IEC 60216 (all parts), distances through

insulation multiplied by 0,4 with a minimum of 0,2 mm for **reinforced insulation** and of 0,1 mm for **supplementary insulation** for **working voltage** above 25 V may be used if the test of 14.3 is fulfilled.

**26.3.3** In the case of insulation constructed of thin sheets of insulated material, the insulation shall be such that at every place, there is at least the required number of layers and the DTI as follows:

- if the layers are non separable (glued together):
  - 3 layers are required;
  - the entire composite sheet shall fulfil the mandrel test of 26.3.4 with a pull force of  $(150 \pm 10)$  N;
  - the required values for DTI of thin layers in Table 22;
- if the layers are separated:
  - 2 layers are required; for separated serrated layers, one additional layer is required (serrated tape) plus one layer without serration fixed (e.g. adhesive);
  - each layer shall fulfil the mandrel test of 26.3.4 with a pull force of  $(50 \pm 5)$  N;
  - the required values for DTI of thin layers in Table 22;
- if the layers are separated (alternative):
  - at least 3 layers are required; for separated serrated layers, one additional layer is required (serrated tape) plus one layer without serration fixed (e.g. adhesive);
  - two-thirds of the number of layers shall fulfil the mandrel test of 26.3.4 with a pull force of  $(100 \pm 5)$  N;
  - the required values for DTI of thin layers in Table 22.

Additional layers are required in case of use of serrated layers because it is assumed that different layers of serration can coincide with one another.

For classified materials in accordance to IEC 60085 and IEC 60216 (all parts), no requirements for distances through insulation are required if the test of 14.3 is fulfilled.

The required values of Table 22 for thin layers shall be used as follows:

- for **transformers** having a **rated output** greater than 100 VA, the values for thin layers apply;
- for **transformers** having a **rated output** of 25 VA up to and including 100 VA, the values for thin layers may be reduced to two-thirds of their value;
- for **transformers** having a **rated output** of less than 25 VA, the figures in values for thin layers may be reduced to one-third of their value.

**26.3.4** For the mandrel test, three separate test specimens of thin sheets  $(70 \pm 0,5)$  mm in width shall be supplied by the manufacturer.

*The test shall be performed by fixing the specimens of thin sheets on a mandrel made of nickel plated steel or brass with smooth surface finish as shown in Figure 13.*

*A metal foil (aluminium or copper)  $0,035 \text{ mm} \pm 0,005 \text{ mm}$  thick shall be placed closely to the surface of the specimen and subjected to a pull force of  $(1 \pm 0,1)$  N. The metal foil shall be so positioned that its borders are 20 mm away from the borders of the specimen, and when the mandrel is in its final position, it covers the edges upon which the specimen is lying by at least 10 mm.*

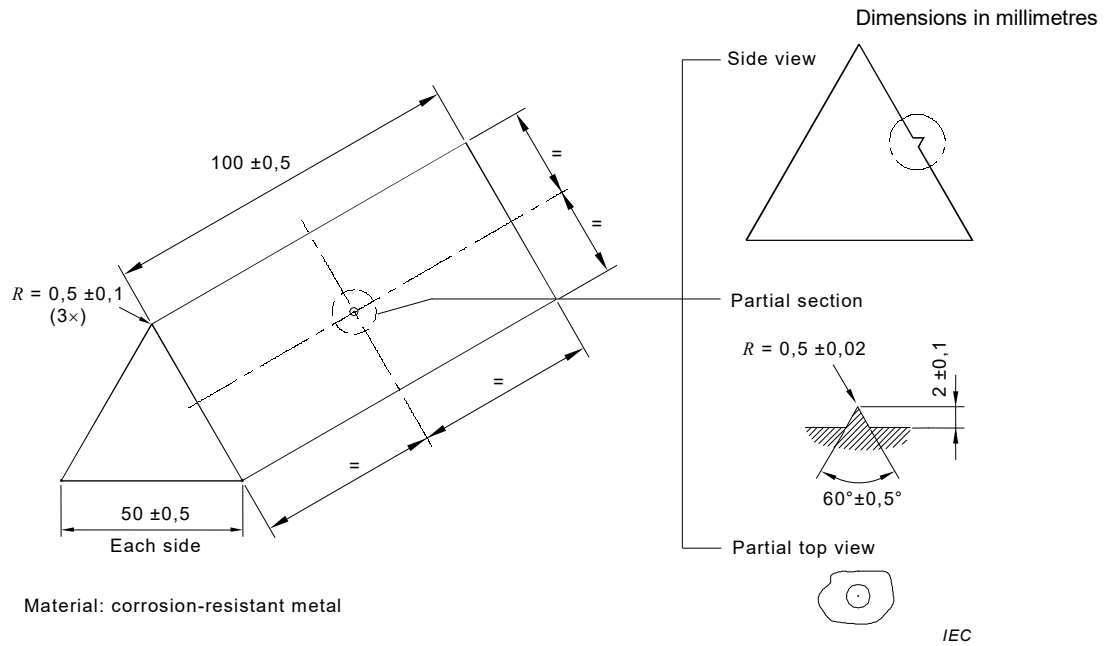
*The specimen is held in place at its free end by an appropriate clamping device and subjected to:*

- a pull force of  $(150 \pm 10)$  N for a specimen consisting of several non separable layers;
- a pull force of  $(100 \pm 5)$  N for a specimen consisting of  $2/3$  the number of separated layers (serrated or not); and
- a pull force of  $(50 \pm 5)$  N for a specimen consisting of a single layer (serrated or not).

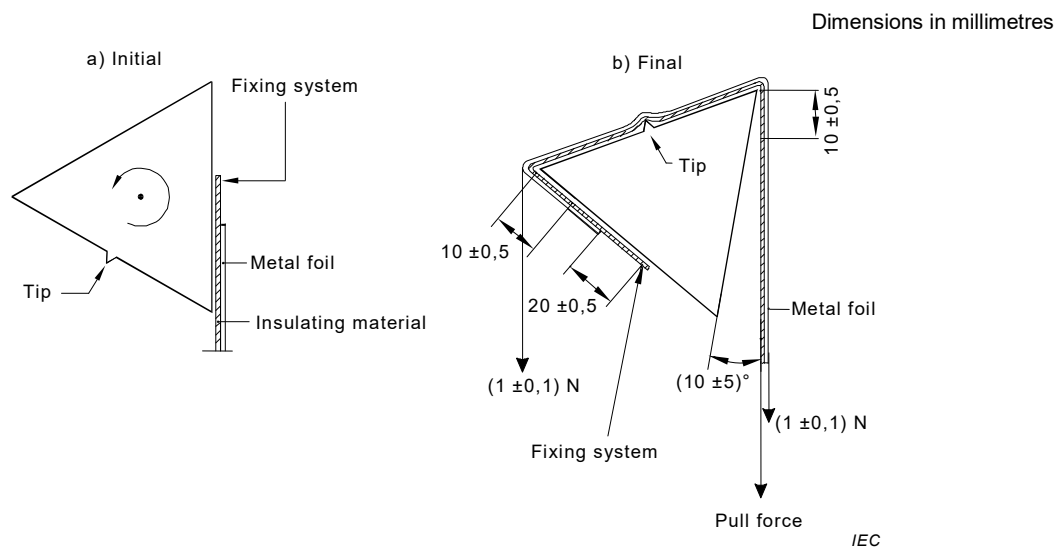
*The mandrel shall be slowly rotated forwards and backwards 3 times for  $230^\circ$  without jerking motion. If the specimen breaks at the clamping device during the rotation, the test shall be repeated. If one or more specimens break at any other place, the test is not fulfilled. While the mandrel is in its final position, within a minute following the final positioning, a dielectric strength test voltage shall be applied for 1 min as described in 18.3 between the mandrel and the metal foil as follows:*

- a test voltage of at least 5 kV or the applicable test voltage of 18.3 multiplied by 1,35 for a specimen consisting of several non separable layers (at least 3 layers), whichever is greater;
- a test voltage of at least 5 kV or the applicable test voltage of 18.3 multiplied by 1,25 for a specimen consisting of  $2/3$  of the number of at least 3 separated layers, whichever is greater;
- a test voltage of at least 5 kV or the applicable test voltage of 18.3 multiplied by 1,25 for a specimen consisting of one layer of the number of 2 separated layers, whichever is greater.

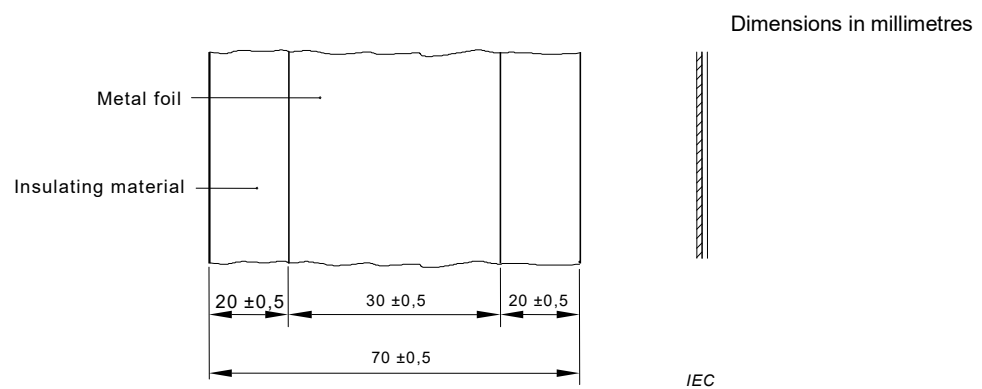
*No flashover or breakdown shall occur during the test, and corona effects and similar phenomena shall be disregarded.*



**Figure 13a – Mandrel**



**Figure 13b – Position of mandrel**



**Figure 13c – Position of metal foil on paper**

**Figure 13 – Test arrangement for checking mechanical withstanding of insulating materials in thin sheet layers**



Table 20 – Clearances in mm

| Overvoltage category | Insulation of the conductive part | Pollution degree | Working voltage [V]    |     |     |     |      |       |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|------|-------|
|                      |                                   |                  | $\geq 25$<br>$\leq 50$ | 100 | 150 | 300 | 600  | 1 000 |
| OVC I                | Basic insulation                  | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5  | 3,0   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5  | 3,0   |
|                      | Supplementary insulation          | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5  | 3,0   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5  | 3,0   |
|                      | Double or reinforced insulation   | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
| OVC II               | Basic insulation                  | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                      | Supplementary insulation          | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                      | Double or reinforced insulation   | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 5,5  | 8,0   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,5  | 8,0   |
| OVC III              | Basic insulation                  | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 5,5  | 8,0   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,5  | 8,0   |
|                      | Supplementary insulation          | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,2                    | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 5,5  | 8,0   |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,5  | 8,0   |
|                      | Double or reinforced insulation   | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,5                    | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0  | 14,0  |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0  | 14,0  |
| OVC IV               | Basic insulation                  | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,5                    | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0  | 14,0  |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0  | 14,0  |
|                      | Supplementary insulation          | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 0,5                    | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0  | 14,0  |
|                      |                                   | P3               | 0,8                    | 1,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0  | 14,0  |
|                      | Double or reinforced insulation   | P1               | -                      | -   | -   | -   | -    | -     |
|                      |                                   | P2               | 1,5                    | 3,0 | 5,5 | 8,0 | 14,0 | 25,0  |
|                      |                                   | P3               | 1,5                    | 3,0 | 5,5 | 8,0 | 14,0 | 25,0  |

For **functional insulation** no **clearances** are required

Values of **clearances** may not be interpolated between the values in the table.

No values for **clearances** are required for **working voltages** below 25 V AC or 60 V DC as the dielectric strength test of Table 14 is considered sufficient.

These values do not apply:

- inside each winding or between groups of windings intended to be permanently connected together, provided that the termination of windings to be connected together are at the same potential,
- where the **working voltage** does not exceed 300 V and the winding wires comply at least with grade 1 of IEC 60317 (all parts), if only the windings are intended to be connected in a series or parallel arrangement (e.g. input voltage 115 / 230 V).

For insulation between **SELV circuits** and adjacent **circuits** other than **SELV** or **PELV**, the insulation shall fulfil the requirements of **double** or **reinforced insulation** (according to 19.1).

NOTE 1 When a numeric figure is replaced by a dash in a column of the table it means that no value is required

NOTE 2 P1 = **pollution degree** 1; P2 = **pollution degree** 2; P3 = **pollution degree** 3.

NOTE 3 The minimum values for **clearances** in this table are applicable in air up to 2 000 m above sea level. For higher values use IEC 60664-1:2007 Table A.2

Table 21 – Creepage distances in mm

| Material group<br>(CTI-value)                  | Insulation of the<br>conductive part  | Pollution<br>degree | Working voltage [V]    |      |     |     |      |       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------|-----|-----|------|-------|
|                                                |                                       |                     | $\geq 25$<br>$\leq 50$ | 100  | 150 | 300 | 600  | 1 000 |
| <b>I</b><br>(CTI $\geq 600$ )                  | Basic insulation                      | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 0,6                    | 0,7  | 0,8 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                                                |                                       | P3                  | 1,5                    | 1,8  | 2,0 | 3,9 | 7,7  | 12,5  |
|                                                | Supplementary<br>insulation           | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 0,6                    | 0,7  | 0,8 | 1,5 | 3,0  | 5,5   |
|                                                |                                       | P3                  | 1,5                    | 1,8  | 2,0 | 3,9 | 7,7  | 12,5  |
|                                                | Double or<br>reinforced<br>insulation | P1                  | 0,25                   | 0,4  | 0,7 | 1,7 | 4,0  | 7,5   |
|                                                |                                       | P2                  | 0,7                    | 1,0  | 1,6 | 3,0 | 6,0  | 10,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 1,8                    | 2,5  | 4,2 | 7,7 | 16,0 | 25,0  |
| <b>II</b><br>( $400 \leq \text{CTI} < 600$ )   | Basic insulation                      | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 0,9                    | 1,0  | 1,1 | 2,1 | 4,3  | 7,1   |
|                                                |                                       | P3                  | 1,7                    | 2,0  | 2,2 | 4,2 | 8,6  | 14,0  |
|                                                | Supplementary<br>insulation           | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 0,9                    | 1,0  | 1,1 | 2,1 | 4,3  | 7,1   |
|                                                |                                       | P3                  | 1,7                    | 2,0  | 2,2 | 4,2 | 8,6  | 14,0  |
|                                                | Double or<br>reinforced<br>insulation | P1                  | 0,25                   | 0,4  | 0,7 | 1,7 | 4,0  | 7,5   |
|                                                |                                       | P2                  | 1,0                    | 1,4  | 2,0 | 4,3 | 8,6  | 14,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 2,0                    | 2,8  | 4,2 | 8,6 | 17,2 | 28,0  |
| <b>IIIa</b><br>( $175 \leq \text{CTI} < 400$ ) | Basic insulation                      | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 1,2                    | 1,4  | 1,6 | 3,0 | 6,0  | 10,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 1,9                    | 2,2  | 2,5 | 4,7 | 9,5  | 16,0  |
|                                                | Supplementary<br>insulation           | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 1,2                    | 1,4  | 1,6 | 3,0 | 6,0  | 10,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 1,9                    | 2,2  | 2,5 | 4,7 | 9,5  | 16,0  |
|                                                | Double or<br>reinforced<br>insulation | P1                  | 0,25                   | 0,4  | 0,7 | 1,7 | 4,0  | 7,5   |
|                                                |                                       | P2                  | 1,4                    | 2,0  | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 20,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 2,2                    | 3,0  | 4,7 | 9,5 | 19,2 | 32,0  |
| <b>IIIb</b><br>( $100 \leq \text{CTI} < 175$ ) | Basic insulation                      | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 1,2                    | 1,4  | 1,6 | 3,0 | 6,0  | 10,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 1,9                    | 2,2  | 2,5 | 4,7 | 9,5  | 16,0  |
|                                                | Supplementary<br>insulation           | P1                  | 0,18                   | 0,25 | 0,3 | 0,7 | 1,7  | 3,2   |
|                                                |                                       | P2                  | 1,2                    | 1,4  | 1,6 | 3,0 | 6,0  | 10,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 1,9                    | 2,2  | 2,5 | 4,7 | 9,5  | 16,0  |
|                                                | Double or<br>reinforced<br>insulation | P1                  | 0,36                   | 0,5  | 0,7 | 1,7 | 4,0  | 7,5   |
|                                                |                                       | P2                  | 2,4                    | 2,8  | 3,2 | 6,0 | 12,0 | 20,0  |
|                                                |                                       | P3                  | 3,8                    | 4,4  | 5,0 | 9,5 | 19,2 | 32,0  |

For **functional insulation** no **creepage distance** values are required.

Values of **creepage distances** may be found for intermediate values of **working voltages** by linear interpolation between the values in the table.

No values for **creepage distances** are required for **working voltages** below 25 V AC or 60 V DC as the dielectric strength test of Table 14 is considered sufficient.

These values do not apply:

- inside each winding or between groups of windings intended to be permanently connected together, provided that the termination of windings to be connected together are at the same potential,
- where the **working voltage** does not exceed 300 V and the winding wires comply at least with grade 1 of IEC 60317 (all parts), if only the windings are intended to be connected in a series or parallel arrangement (e.g. input voltage 115 / 230 V).

For insulation between **SELV circuits** and adjacent **circuits** other than **SELV** or **PELV**, the insulation shall fulfil the requirements of **double** or **reinforced insulation** (according to 19.1).

NOTE 1 When a numeric figure is replaced by a dash in a column of the table it means that no value is required.

NOTE 2 P1 = **pollution degree** 1 P2 = **pollution degree** 2 P3 = **pollution degree** 3.

**Creepage distances** shall not become less than the **clearances**.

Material group IIIb ( $100 \leq \text{CTI} < 175$ ) is not recommended for application in **pollution degree** 3 above 630 V

An explanation for the determination of the comparative tracking indices (CTI) defined in IEC 60112 is given in Annex G.

**Table 22 – Distance through insulation in mm**

| Insulation of the conductive part |             | Working voltage [V]    |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|------|------|------|------|-------|
|                                   |             | $\geq 25$<br>$\leq 50$ | 100  | 150  | 300  | 600  | 1 000 |
| Basic insulation                  | solid       | -                      | -    | -    | -    | -    | -     |
|                                   | thin layers | -                      | -    | -    | -    | -    | -     |
| Supplementary insulation          | solid       | 0,1                    | 0,15 | 0,25 | 0,5  | 0,75 | 1,0   |
|                                   | thin layers | 0,05                   | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,2  | 0,25  |
| Double or reinforced insulation   | solid       | 0,2                    | 0,3  | 0,5  | 1,0  | 1,5  | 2,0   |
|                                   | thin layers | 0,1                    | 0,1  | 0,15 | 0,3  | 0,4  | 0,5   |

For **functional insulation** no distance through insulation (DTI) is required.

Values of distance through insulation (DTI) may be found for intermediate values of **working voltages** by linear interpolation between the values in the table.

No values for distances through insulation are required for **working voltages** below 25 V AC or 60 V DC as the dielectric strength test of Table 14 is considered sufficient.

These values do not apply:

- inside each winding or between groups of windings intended to be permanently connected together, provided that determination of windings to be connected together are at the same potential,
- where the **working voltage** does not exceed 300 V and the winding wires comply at least with grade 1 of IEC 60317 (all parts), if only the windings are intended to be connected in a series or parallel arrangement (e.g. input voltage 115 / 230 V).

For insulation between **SELV circuits** and adjacent **circuits** other than **SELV** or **PELV**, the insulation shall fulfil the requirements of **double** or **reinforced insulation** (according to 19.1).

**NOTE 1** When a numeric figure is replaced by a dash in a column of the table it means that no value is required

When **double insulation** is required between **input** and **output windings**, the total thickness through insulation shall be measured directly or via metals parts, with the exception of insulated wires (see 19.12).

**NOTE 2** In case of a physical breakdown of the **basic insulation** or **supplementary insulation**, the thickness of the insulation is added to the **clearance**.

A reduction of these values is allowed in the case of different layers according to clause 26.3.3.

**Table 23 – Creepage distances and clearance between terminals for external connection**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Current values<br>[A] | Working voltage [V]    |      |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | $\geq 25$<br>$\leq 50$ | 100  | 150  | 300  | 600  | 1 000 |
| Creepage distances and clearance between terminals or the connection of external cables and cords excluding those between screw terminals for input and for output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\leq 6$              | 3,0                    | 3,6  | 4,0  | 6,0  | 9,0  | 12,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $> 6$ and $\leq 16$   | 5,0                    | 6,0  | 7,0  | 10,0 | 13,0 | 16,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $> 16$                | 10,0                   | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0  |
| <p>NOTE 1 Values of <b>clearances</b> and <b>creepage distances</b> may be found for intermediate values of <b>working voltages</b> by linear interpolation between the values in the table.</p> <p>NOTE 2 No values for <b>clearances</b> are required for <b>working voltages</b> below 25 V AC or 60 V DC as the dielectric strength test of Table 14 is considered sufficient.</p> <p>These values do not apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inside each winding or between groups of windings intended to be permanently connected together, provided that the termination of windings to be connected together are at the same potential,</li> <li>– where the <b>working voltage</b> does not exceed 300 V and the winding wires comply at least with grade 1 of IEC 60317 (all parts), if only the windings are intended to be connected in a series or parallel arrangement (e.g. input voltage 115 / 230 V).</li> </ul> <p>For insulation between <b>SELV circuits</b> and adjacent <b>circuits</b> other than <b>SELV</b> or <b>PELV</b>, the insulation shall fulfil the requirements of <b>double</b> or <b>reinforced insulation</b> (according to 19.1).</p> |                       |                        |      |      |      |      |       |

**26.3.5** For transformers with FIW wires the following test is required:

*To test the FIW-winding at the final transformer, three specimens shall be used. The specimens shall be subjected 10 times to the following sequence of temperature cycles:*

*68 h at the highest winding temperature  $\pm 2$  °C measured in normal use plus 10 K with a minimum of 85 °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C;*

*2 h at  $(0 \pm 2)$  °C;*

*1 h at  $(25 \pm 2)$  °C.*

*During each thermal cycling test, a test voltage of 500 V or the working voltage, whichever is the higher value, at 50 Hz or 60 Hz shall be applied to the specimens between the windings where the reduced values apply.*

*Two of the three specimens are then subjected to the humidity treatment of 17.2 (48 h treatment) and the relevant dielectric strength test of 18.3.*

*One of the three specimens shall be subjected to the relevant dielectric strength test of 18.3 immediately at the end of the last period at highest temperature during the thermal cycling test.*

*The partial discharge test shall be done at the end of the cycling test at normal room temperature as performed in 18.3.1.*

NOTE The minimal value depends on the of diameter increase at the temperature of 180°C. The voltage values are valid for all diameters of the FIW grade. The specimen has to withstand the dielectric strength test voltage for at least 60 s.

The values of allowed voltage strength for other **FIW** dimensions than defined in Table 24 are calculated according following formula:

$$U_s = (d_o - d_{Cu}) \times U_b \times 0,85 \times 10^3 \quad (6)$$

where

$d_o$  is the minimum overall diameter [mm];

$d_{Cu}$  is the nominal conductor diameter (copper diameter) [mm];

$U_b$  is the minimum characteristic breakdown voltage [V/μm];

$U_s$  is the allowed dielectric strength voltage for FIW [V] (duration of 60 s).

**Table 24 – Values of FIW wires with minimum overall diameter and minimum test voltages according to the total enamel increase**

| Nominal conductor diameter<br>$d_{Cu}$ [mm] | Minimum specific breakdown voltage <sup>a</sup><br>$U_b$ [V/μm] | Minimum overall FIW diameter $d_o$ [mm] |                |                |                |                |                |                |                | Minimum dielectric strength test voltage values per wire for basic or reinforced insulation at overall diameter $U_s$ [V] (duration of 60 s) |                |                |                |                |                |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                                             |                                                                 | Grade of FIW 3                          | Grade of FIW 4 | Grade of FIW 5 | Grade of FIW 6 | Grade of FIW 7 | Grade of FIW 8 | Grade of FIW 9 | Grade of FIW 3 | Grade of FIW 4                                                                                                                               | Grade of FIW 5 | Grade of FIW 6 | Grade of FIW 7 | Grade of FIW 8 | Grade of FIW 9 |  |  |
| 0,04                                        | 56                                                              | 0,055                                   | 0,059          | 0,070          | 0,080          | 0,090          | 0,100          |                | 714            | 904                                                                                                                                          | 1 428          | 1 904          | 2 380          | 2 856          |                |  |  |
| 0,045                                       | 56                                                              | 0,062                                   | 0,067          | 0,079          | 0,090          | 0,101          | 0,112          |                | 809            | 1 047                                                                                                                                        | 1 618          | 2 142          | 2 666          | 3 189          |                |  |  |
| 0,05                                        | 56                                                              | 0,067                                   | 0,073          | 0,084          | 0,095          | 0,106          | 0,117          |                | 809            | 1 095                                                                                                                                        | 1 618          | 2 142          | 2 666          | 3 189          |                |  |  |
| 0,056                                       | 56                                                              | 0,075                                   | 0,082          | 0,093          | 0,105          | 0,117          | 0,129          |                | 904            | 1 238                                                                                                                                        | 1 761          | 2 332          | 2 904          | 3 475          |                |  |  |
| 0,063                                       | 56                                                              | 0,084                                   | 0,090          | 0,103          | 0,116          | 0,129          | 0,142          |                | 1 000          | 1 285                                                                                                                                        | 1 904          | 2 523          | 3 142          | 3 760          |                |  |  |
| 0,071                                       | 56                                                              | 0,092                                   | 0,098          | 0,111          | 0,124          | 0,137          | 0,150          | 0,163          | 1 000          | 1 285                                                                                                                                        | 1 904          | 2 523          | 3 142          | 3 760          | 4 379          |  |  |
| 0,08                                        | 56                                                              | 0,102                                   | 0,109          | 0,123          | 0,137          | 0,151          | 0,165          | 0,179          | 1 047          | 1 380                                                                                                                                        | 2 047          | 2 713          | 3 380          | 4 046          | 4 712          |  |  |
| 0,09                                        | 56                                                              | 0,114                                   | 0,121          | 0,135          | 0,149          | 0,163          | 0,177          | 0,191          | 1 142          | 1 476                                                                                                                                        | 2 142          | 2 808          | 3 475          | 4 141          | 4 808          |  |  |
| 0,1                                         | 56                                                              | 0,126                                   | 0,133          | 0,149          | 0,165          | 0,181          | 0,197          | 0,213          | 1 238          | 1 571                                                                                                                                        | 2 332          | 3 094          | 3 856          | 4 617          | 5 379          |  |  |
| 0,112                                       | 53                                                              | 0,140                                   | 0,148          | 0,165          | 0,182          | 0,199          | 0,216          | 0,233          | 1 261          | 1 622                                                                                                                                        | 2 388          | 3 154          | 3 919          | 4 685          | 5 451          |  |  |
| 0,125                                       | 53                                                              | 0,155                                   | 0,164          | 0,182          | 0,200          | 0,218          | 0,236          | 0,254          | 1 352          | 1 757                                                                                                                                        | 2 568          | 3 379          | 4 190          | 5 001          | 5 811          |  |  |
| 0,14                                        | 53                                                              | 0,172                                   | 0,182          | 0,202          | 0,222          | 0,242          | 0,262          | 0,282          | 1 442          | 1 892                                                                                                                                        | 2 793          | 3 694          | 4 595          | 5 496          | 6 397          |  |  |
| 0,16                                        | 53                                                              | 0,195                                   | 0,206          | 0,228          | 0,250          | 0,272          | 0,294          | 0,316          | 1 577          | 2 072                                                                                                                                        | 3 063          | 4 055          | 5 046          | 6 037          | 7 028          |  |  |
| 0,18                                        | 53                                                              | 0,218                                   | 0,230          | 0,254          | 0,278          | 0,302          | 0,326          | 0,350          | 1 712          | 2 253                                                                                                                                        | 3 334          | 4 415          | 5 496          | 6 577          | 7 659          |  |  |
| 0,2                                         | 53                                                              | 0,240                                   | 0,253          | 0,278          | 0,303          | 0,328          | 0,353          | 0,378          | 1 802          | 2 388                                                                                                                                        | 3 514          | 4 640          | 5 766          | 6 893          | 8 019          |  |  |
| 0,224                                       | 53                                                              | 0,267                                   | 0,281          | 0,308          | 0,335          | 0,362          | 0,389          | 0,416          | 1 937          | 2 568                                                                                                                                        | 3 784          | 5 001          | 6 217          | 7 433          | 8 650          |  |  |
| 0,25                                        | 53                                                              | 0,298                                   | 0,313          | 0,343          | 0,373          | 0,403          | 0,433          | 0,463          | 2 162          | 2 838                                                                                                                                        | 4 190          | 5 541          | 6 893          | 8 244          | 9 596          |  |  |
| 0,28                                        | 53                                                              | 0,330                                   | 0,346          | 0,377          | 0,408          | 0,439          | 0,470          | 0,501          | 2 253          | 2 973                                                                                                                                        | 4 370          | 5 766          | 7 163          | 8 560          | 9 956          |  |  |
| 0,315                                       | 53                                                              | 0,368                                   | 0,385          | 0,416          | 0,447          | 0,478          | 0,509          | 0,540          | 2 388          | 3 154                                                                                                                                        | 4 550          | 5 947          | 7 343          | 8 740          | 10 136         |  |  |
| 0,355                                       | 53                                                              | 0,412                                   | 0,429          | 0,460          | 0,491          | 0,522          | 0,553          | 0,584          | 2 568          | 3 334                                                                                                                                        | 4 730          | 6 127          | 7 523          | 8 920          | 10 316         |  |  |
| 0,4                                         | 49                                                              | 0,460                                   | 0,479          | 0,510          | 0,541          | 0,572          | 0,603          |                | 2 499          | 3 290                                                                                                                                        | 4 582          | 5 873          | 7 164          | 8 455          |                |  |  |
| 0,45                                        | 49                                                              | 0,514                                   | 0,534          | 0,565          | 0,596          | 0,627          | 0,658          |                | 2 666          | 3 499                                                                                                                                        | 4 790          | 6 081          | 7 372          |                |                |  |  |
| 0,5                                         | 49                                                              | 0,567                                   | 0,588          | 0,629          | 0,670          | 0,711          |                |                | 2 791          | 3 665                                                                                                                                        | 5 373          | 7 081          | 8 788          |                |                |  |  |

| Nominal conductor diameter<br>$d_{Cu}$ [mm]                   | Minimum specific breakdown voltage <sup>a</sup><br>$U_b$ [V/ $\mu$ m] | Minimum overall FIW diameter $d_o$ [mm] |                |                |                |                |                |                |  | Minimum dielectric strength test voltage values per wire for basic or reinforced insulation at overall diameter $U_s$ [V] (duration of 60 s) |                |                |                |                |                |                |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                               |                                                                       | Grade of FIW 3                          | Grade of FIW 4 | Grade of FIW 5 | Grade of FIW 6 | Grade of FIW 7 | Grade of FIW 8 | Grade of FIW 9 |  | Grade of FIW 3                                                                                                                               | Grade of FIW 4 | Grade of FIW 5 | Grade of FIW 6 | Grade of FIW 7 | Grade of FIW 8 | Grade of FIW 9 |  |
| 0,56                                                          | 37                                                                    | 0,631                                   | 0,654          | 0,695          | 0,736          | 0,777          |                |                |  | 2 233                                                                                                                                        | 2 956          | 4 246          | 5 535          | 6 825          |                |                |  |
| 0,63                                                          | 37                                                                    | 0,705                                   | 0,729          | 0,770          | 0,811          | 0,852          |                |                |  | 2 359                                                                                                                                        | 3 114          | 4 403          | 5 692          | 6 982          |                |                |  |
| 0,71                                                          | 37                                                                    | 0,790                                   | 0,815          | 0,856          | 0,897          | 0,938          |                |                |  | 2 516                                                                                                                                        | 3 302          | 4 592          | 5 881          | 7 171          |                |                |  |
| 0,8                                                           | 37                                                                    | 0,885                                   | 0,912          | 0,963          | 1,014          |                |                |                |  | 2 673                                                                                                                                        | 3 522          | 5 126          | 6 730          |                |                |                |  |
| 0,9                                                           | 37                                                                    | 0,990                                   | 1,019          | 1,070          | 1,121          |                |                |                |  | 2 831                                                                                                                                        | 3 743          | 5 347          | 6 950          |                |                |                |  |
| 1                                                             | 37                                                                    | 1,095                                   | 1,125          | 1,176          | 1,227          |                |                |                |  | 2 988                                                                                                                                        | 3 931          | 5 535          | 7 139          |                |                |                |  |
| 1,12                                                          | 33                                                                    | 1,218                                   | 1,249          | 1,310          |                |                |                |                |  | 2 749                                                                                                                                        | 3 618          | 5 330          |                |                |                |                |  |
| 1,25                                                          | 33                                                                    | 1,350                                   | 1,382          | 1,443          |                |                |                |                |  | 2 805                                                                                                                                        | 3 703          | 5 414          |                |                |                |                |  |
| 1,4                                                           | 33                                                                    | 1,503                                   | 1,536          | 1,597          |                |                |                |                |  | 2 889                                                                                                                                        | 3 815          | 5 526          |                |                |                |                |  |
| 1,6                                                           | 33                                                                    | 1,707                                   | 1,741          | 1,802          |                |                |                |                |  | 3 001                                                                                                                                        | 3 955          | 5 666          |                |                |                |                |  |
| <sup>a</sup> Value according to Table 7 of IEC 60317-0-7:2012 |                                                                       |                                         |                |                |                |                |                |                |  |                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |  |

## 27 Resistance to heat, fire and tracking

### 27.1 General

For components previously tested in accordance with their relevant IEC standards, the requirements and tests having the same level of severity as the requirements and tests of this document, the following tests may be omitted.

### 27.2 Resistance to heat

#### 27.2.1 General

All parts of the **transformer** made of insulating material shall be resistant to heat.

The following tests do not apply to parts made of natural or synthetic rubber that shall be tested according to 19.9. Additionally the tests do not apply to parts made of ceramic material.

*Compliance is checked by subjecting parts made of insulating materials to a ball-pressure test according to 27.2.2 and 27.2.3 as appropriate by means of the apparatus shown in Figure 14.*

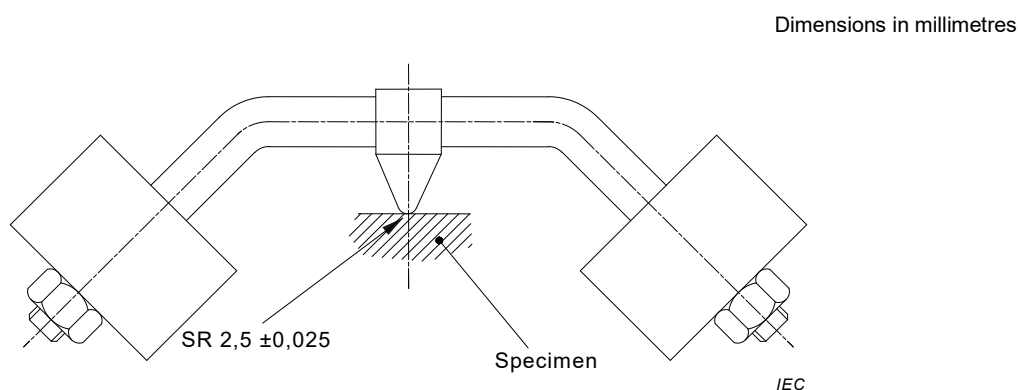
*The test is not carried out for cables and small connectors with a rated current  $\leq 3$  A and a rated voltage  $\leq 24$  V AC or  $\leq 60$  V DC and a power not exceeding 72 W.*

*The test shall be performed in a heating cabinet at a temperature specified below.*

NOTE Details of the ball pressure test procedure are described in IEC 60695-10-2.

*The surface of the part to be tested shall be placed in a horizontal position and a steel ball of  $(5 \pm 0,05)$  mm diameter shall be pressed against the surface with a force of  $(20 \pm 0,2)$  N.*

*After 1 h, the ball is removed from the specimen, and the specimen is cooled down, within 10 s, to approximately ambient temperature by immersion in cold water. The diameter of the impression caused by the ball is measured and shall not exceed 2 mm.*



**Figure 14 – Ball-pressure apparatus**

#### 27.2.2 External accessible parts

External accessible parts of insulating materials shall be resistant to heat.

*Compliance is checked by the following test.*

*The test is carried out at a temperature of  $(70 \pm 2)$  °C, or at a temperature of  $(T + 15 \pm 2)$  °C where  $T$  is the temperature of the relevant part during the test of 14.1, whichever is higher.*



*The temperature of the relevant part shall be measured at the hottest point, normally, occurring inside the **enclosure**.*

NOTE The constant 15 °C is the safety margin.

### 27.2.3 Internal parts

Internal parts of insulating material retaining current carrying parts in position shall be resistant to heat.

*Compliance is checked by the following test.*

*The test shall be performed at a temperature of  $(125 \pm 2)$  °C, or at a temperature of  $(T + 15 \pm 2)$  °C where  $T$  is the temperature of the relevant part during the test of 14.1, whichever is higher.*

NOTE 1 The constant 15 °C is the safety margin.

NOTE 2 The test is not conducted on parts of ceramic material, bobbins, or glass.

## 27.3 Resistance to abnormal heat under fault conditions

**27.3.1 Transformers** with protection index IP20 or higher, under fault conditions, shall not act as a source of ignition, and the insulation between the windings shall not result in breakdown; moreover, **hazardous-live-parts** shall not be accessible.

*Compliance is checked by the tests of 27.3.2 and 27.3.3. This test is not required on **fail-safe transformers** as they are covered by 15.5.*

For this test, one or two additional specially prepared specimens is (are) required. A short-circuit in the winding(s) shall either be built in, or made possible by short-circuiting the leads connected to the winding(s) provided by the manufacturer.

If the **transformer** is provided with a thermal protective device in the **input circuit**, the short-circuit shall be introduced in the **output winding** and vice versa.

If the **transformer** is provided with a thermal protective device in both the **input** and **output circuits**, the short-circuit shall be introduced in each winding in two separate specimens.

The short-circuit shall be made in the middle of the winding. In case of more than two windings, the short-circuit shall be introduced in the winding being thermally farthest away from the thermal control.

The percentage of turns to be short-circuited shall be approximately equal to the **short-circuit voltage** expressed as a percentage of the **rated supply voltage**. The specimen with the short-circuit shall then be checked as follows.

*The unloaded **transformer** shall be supplied at 1,1 times the **rated input voltage** at ambient temperature and the input power (W) measured shall be equal to the value of the **rated output** with a tolerance of  $\pm 20$  %. During the measurement, no adjustments shall be made.*

**27.3.2 Portable transformers** shall be placed on a dull black painted plywood support as described in 14.1.1.

**Stationary transformers**, not designed to be built in, shall be mounted in the most unfavourable position under normal use to a dull black painted plywood support as described in 14.1.1. When the most unfavourable position of use is vertical or on the ceiling, the **stationary transformer** and the support are placed in this position  $(200 \pm 5)$  mm above a

piece of white pinewood board, approximately 10 mm thick, covered with a single layer of tissue paper.

For this test, the **input circuit** shall be protected by a fuse or circuit-breaker with a rated current 10 times the rated current of the **transformer**, but at least 16 A.

The **transformer**, with its protective devices when applicable, shall be tested as specified above for 15 days but without load. The result shall be a definitive interruption in the circuit. If no definitive interruption occurs after this period, the supply is switched off.

For **transformers** with self-resettable protective devices, all the protective devices are short-circuited.

If the non-self-resettable or replaceable protective device, if any, interrupts the circuit, the supply shall be switched off and the **transformer** shall be left to cool down for 2 h. Then the protective device shall be reset or replaced, and the supply shall be switched on until the device interrupts the circuit or an interruption in the **transformer** occurs. If no interruption in the **transformer** occurs, 30 cycles shall be conducted in the case of resettable protective devices, or 10 cycles in the case of replaceable devices. Each cycle consists of supplying the **transformer** until the protective device interrupts the circuit and the power remains switched off for 2 h.

During the test, no flames shall occur, and the **transformer** shall not act as a source of ignition for the surroundings. The temperature of the support shall not exceed 125 °C. If **stationary transformers** are placed in a vertical position or on the ceiling, burning drops, if any, shall not ignite the tissue paper or scorch the pinewood board.

**27.3.3** After the test of 27.3.2 and after cooling down to ambient temperature, the following applies.

- a) **Transformers** where a definitive interruption in the **input circuit** has occurred shall withstand a dielectric strength test, the test voltage being 35 % of the values according to Table 14 of Clause 18.
- b) **Transformers** where no definitive interruption has occurred after the cycling test shall withstand the test voltages according to Table 14 of Clause 18.

**Transformers** with protection index IP20 and higher shall not allow the standard test finger to touch **hazardous-live-parts** without appreciable force. In case of doubt, contact with **hazardous-live-parts** is shown by means of an electrical contact indicator, the voltage being not less than 40 V. If one specimen does not pass the test, the complete test has failed.

## **27.4 Resistance to fire**

### **27.4.1 General**

All parts of the **transformer** made of insulating material shall be resistant to ignition and spread of fire.

This requirement does not apply to decorative trims, knobs and other parts not likely to be ignited or to propagate flames originating from inside the **transformer**.

Compliance is checked by subjecting parts made of insulating materials to the glow-wire test, specified in IEC 60695-2-10 and amended in Annex E of this document.

The test shall be performed on a complete **transformer**. If this is not possible, a suitable specimen of the part to be tested shall be used.

*If necessary, parts of an **enclosure** can be removed or a suitable specimen can be cut off to perform the test. However, care shall be taken to ensure that the standard test conditions are not significantly different from those occurring in normal use, with regard to shape, ventilation, effects of thermal stresses and of possible flames, burning droplets or glowing particles falling in the vicinity of the specimen.*

*Any flame or glowing of the specimen shall extinguish within 30 s of withdrawing the glow-wire. Burning or molten drops, if any, shall not ignite the tissue paper, as specified in IEC 60695-2-10:2013 (ISO 4046-4:2016), spread out horizontally as a single layer ( $200 \pm 5$ ) mm below the specimen.*

*Only one specimen shall be tested. In case of inconclusive results, the test is repeated on two additional specimens and both shall pass the test.*

#### **27.4.2 External accessible parts**

External parts of insulating materials shall be resistant to ignition and spread of fire.

*Compliance is checked by subjecting **enclosures** and other external **accessible parts** to the glow-wire test with the temperature of the glow wire as follows:*

- 650 °C for **enclosures**;
- 650 °C for parts retaining current carrying (keeping in position) parts in position and terminals for external conductors which carry a current up to 0,2 A during normal operation;
- 750 °C for parts retaining (keeping in position) current carrying parts in position and terminals for external conductors with fixed connection (e.g., soldering) which carry a current exceeding 0,2 A during normal operation;
- 850 °C for parts retaining (keeping in position) current carrying parts in position and terminals for external conductors with non-fixed connection which carry a current exceeding 0,2 A during normal operation.

No glow wire tests are required for foils in thin sheet form with a thickness of up to 0,2 mm.

#### **27.4.3 Internal parts**

Parts of insulating materials retaining (keeping in position) current carrying parts in position shall be resistant to ignition and spread of fire.

*Compliance is checked by subjecting the parts of insulating materials to the glow-wire test with the temperature of the glow wire as follows:*

- 550 °C for internal insulating material not retaining (not keeping in position) current carrying parts in position;
- 650 °C for coil formers (bobbins);
- 650 °C for parts retaining (keeping in position) current carrying parts in position and terminals for external conductors which carry a current up to 0,2 A during normal operation;
- 750 °C for parts retaining (keeping in position) current carrying parts in position and terminals for external conductors with fixed connection (e.g., soldering) which carry a current exceeding 0,2 A during normal operation;
- 850 °C for parts retaining (keeping in position) current carrying parts in position and terminals for external conductors with non fixed connection which carry a current exceeding 0,2 A during normal operation.

No glow wire tests are required for foils in thin sheet form with a thickness of up to 0,2 mm.

## 27.5 Resistance to tracking

For **transformers** with an IP rating other than IPX0, insulating parts retaining current carrying parts in position shall have resistance to tracking corresponding to at least material group IIIb if they are exposed to pollution degree 3.

Material group IIIb ( $100 \leq \text{CTI} < 175$ ) is not recommended for application in pollution degree 3 above 630 V

*For materials other than ceramics, compliance is checked by the tests of Annex G.*

*No flashover or breakdown between electrodes shall occur before a total of 50 drops has fallen.*

## 28 Resistance to rusting

Ferrous parts, the rusting of which might cause the **transformer** to become unsafe, shall be adequately protected against rusting.

This requirement applies to the outer surfaces of iron cores, in which case, protection by a coating of varnish is deemed to be adequate.

*Compliance is checked by inspection and, in case of doubt, by the following test.*

*All grease shall be removed from the parts to be tested by immersion in trichloroethane for 10 min. The parts shall then be immersed for 10 min in a 10 % solution of ammonium chloride in water at a temperature of  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ . Without drying, but after shaking off any drops, the parts shall be placed for 10 min in a box containing air saturated with moisture at a temperature of  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ .*

*After all the parts have been dried for 10 min in a heating cabinet at a temperature of  $(100 \pm 5)^\circ\text{C}$ ; their surfaces shall show no signs of rust.*

NOTE Traces of rust on sharp edges and any yellowish film removable by rubbing are ignored.

Annex A  
(normative)

Measurement of creepage distances and clearances

The widths  $X$  of grooves specified in Figure A.1 to Figure A.8 apply to all examples as a function of the **pollution degree** as follows:

Table A.1 – Width of groove values depending on the pollution degree

| Pollution degree | Width $X$ of grooves' minimum values<br>mm |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1                | 0,25                                       |
| 2                | 1,0                                        |
| 3                | 1,5                                        |

NOTE If the associated **clearance** is less than 3 mm, the minimum groove width can be reduced to one-third of this distance.

The dimension  $X$ , specified in the examples A.1 to A.8 has a minimum value depending on the pollution degree according to Table A.1.

The methods of measuring **creepage distances** and **clearances** are indicated in Figure A.1 to Figure A.8. These cases do not differentiate between gaps and grooves or between types of insulation.

The following assumptions are made:

- any recess is assumed to be bridged with an insulating link having a length equal to the specified width  $X$  and being placed in the most unfavourable position (see Figure A.3);
- where the distance across a groove is equal to or larger than the specified width  $X$ , the **creepage distance** is measured along the contours of the groove (see Figure A.2);
- **creepage distances** and **clearances**, measured between parts which can assume different positions in relation to each other, are measured when these parts are in their most unfavourable position.

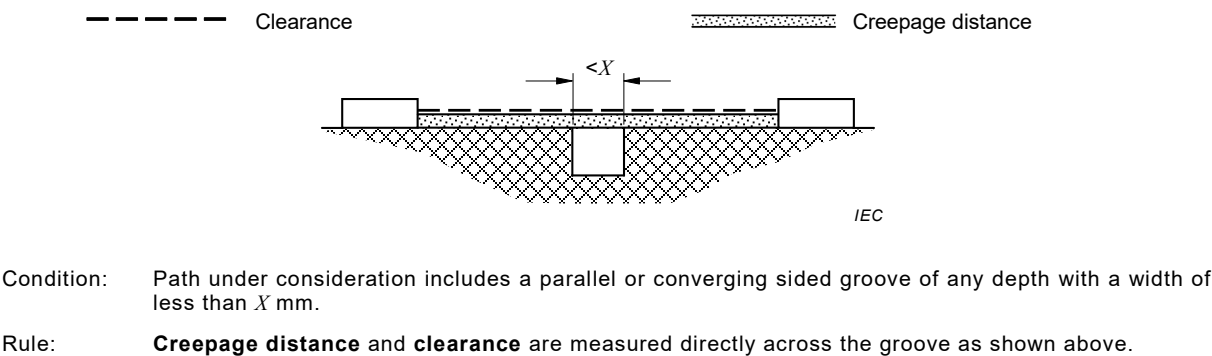
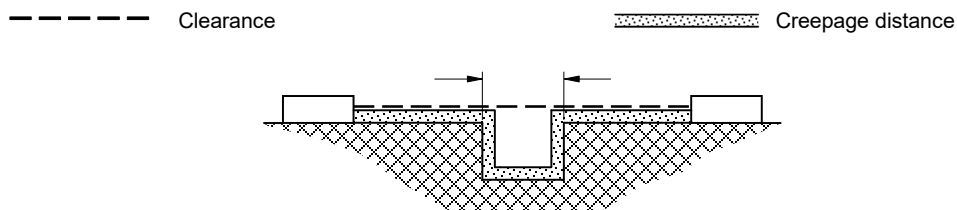


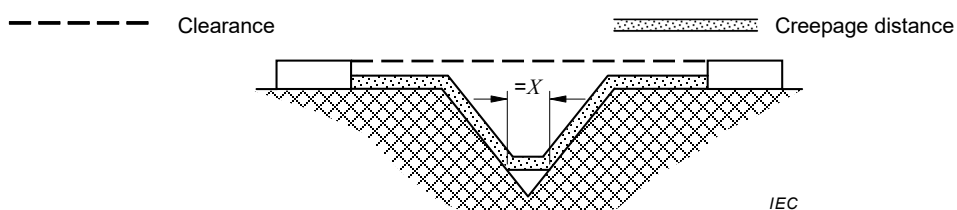
Figure A.1 – Example 1



Condition: Path under consideration includes a parallel sided groove of any depth and equal to or more than  $X$  mm wide.

Rule: Clearance is the "line of sight" distance. Creepage path follows the contour of the groove.

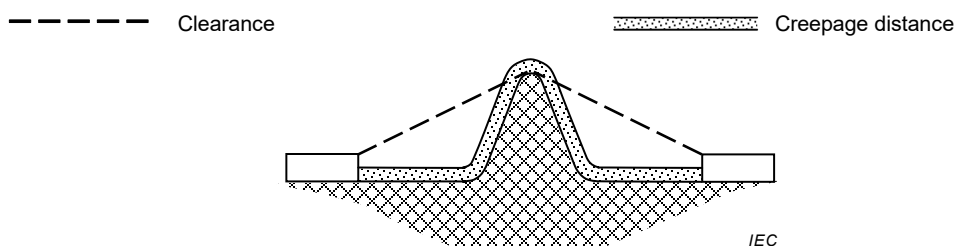
**Figure A.2 – Example 2**



Condition: Path under consideration includes a V-shaped groove with an internal angle of less than  $80^\circ$  and a width greater than  $X$  mm.

Rule: Clearance is the "line of sight" distance. Creepage path follows the contour of the groove but "short-circuits" the bottom of the groove by a length of  $X$  mm.

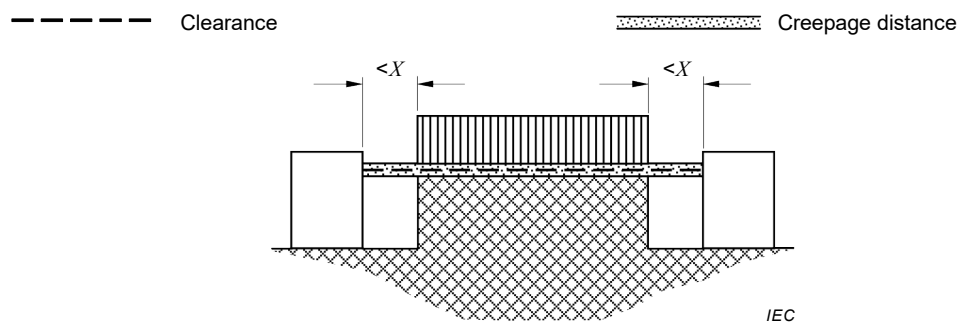
**Figure A.3 – Example 3**



Condition: Path under consideration includes a rib.

Rule: Clearance is the shortest direct air path over the top of the rib. Creepage path follows the contour of the rib.

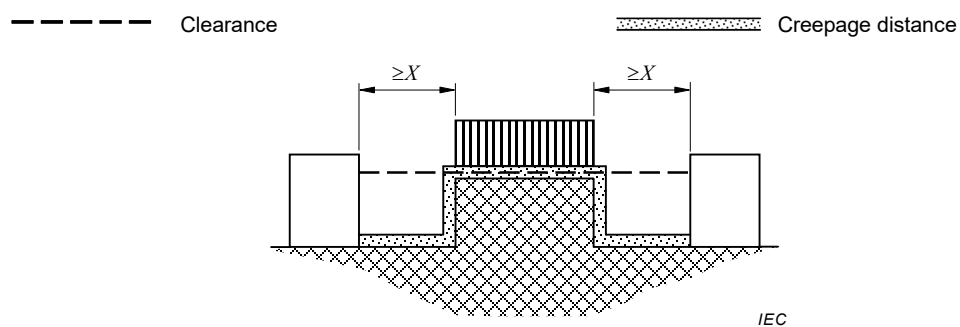
**Figure A.4 – Example 4**



Condition: Path under consideration includes an uncemented joint with grooves less than  $X$  mm wide on either side.

Rule: Creepage distance and clearance path is the "line of sight" distance shown.

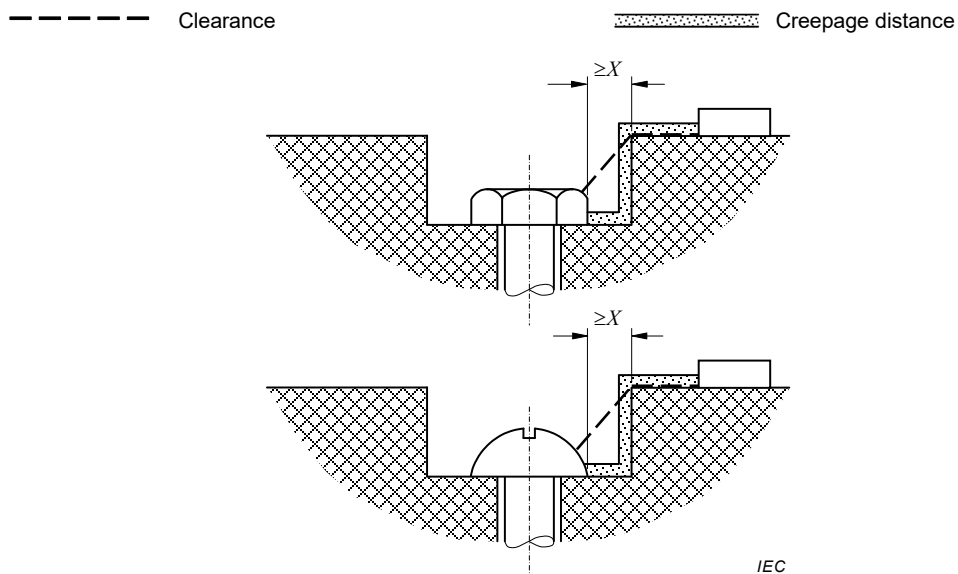
**Figure A.5 – Example 5**



Condition: Path under consideration includes an uncemented joint with grooves equal to or more than  $X$  mm wide on each side.

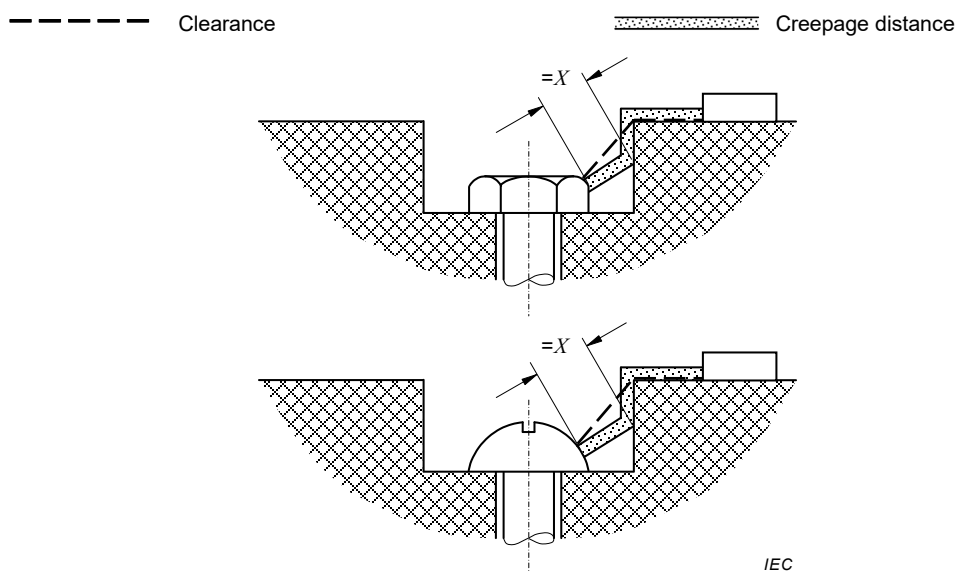
Rule: Clearance path is the "line of sight" distance. Creepage follows the contour of the groove.

**Figure A.6 – Example 6**



Gap between head of screw and wall of recess wide enough to be taken into account.

**Figure A.7 – Example 7**



Gap between head of screw and wall of recess too narrow to be taken into account.

**Figure A.8 – Example 8**

Copyright International Electrotechnical Commission



## Annex B (normative)

### Testing a series of transformers

#### B.1 General

The requirements of this annex are intended to facilitate the testing of a series of **transformers**.

If a series of **transformers** is to be tested, the number of samples to be tested may be reduced.

**Transformers** can be considered as a series if:

- a) they are of the same family, this meaning that they are covered by the same part of IEC 61558-2;
- b) they are of the same construction, implying that:
  - 1) they have lamination or core from the same pattern range and made of the same material,
  - 2) the same type of winding technology has been used (for example concentric or two chambers, same insulation system),
  - 3) the same assembling technology has been used (for example open type, enclosed type, encapsulated type, impregnated, potted, etc.),
  - 4) the same type of protection against overload has been used (for example fuses, **thermal cut-out**, etc.),
  - 5) they are of the same frequency range;
- c) they are designed for the same minimum and maximum ambient temperatures.

Variations in the following parameters are permitted, provided that the **transformers** comply in all other respects with the rules detailed above:

- input voltage range;
- output voltage range;
- number of tapping and/or windings;
- supply frequency in the declared frequency range;
- **rated output**.

#### B.2 Requirements

The number of samples needed in case of testing a series of **transformers** as defined above shall be:

- a) for parameters 1) 2) and 3): two samples minimum and not more than four, chosen in order to be sure that they represent the most unfavourable situation in the family to be tested;

The samples should be chosen according to the following rules:

- one of the lowest rated output, with the highest voltages and the lowest number of tappings;
- one of the highest rated output, with the lowest voltages and the lowest number of tappings;

- one of the lowest rated output, with the highest number of tapplings with the highest voltage difference between adjacent windings;
- one of the medium rated output, with medium voltages and medium number of tapplings;
- one of the highest rated output, with the lowest voltages and the highest number of windings.

When only two samples are chosen the first two alternatives should be used.

- b) for parameter 4): one sample of the lowest supply frequency and, in case of doubt, one sample of the highest supply frequency within the range;

If possible, the sample may be the second sample chosen for parameters 1), 2) and 3).

- c) for parameter 5): two samples minimum, taken from the extremities of the range.

The samples should be chosen according to the following rules:

- one of the lowest rated output, with the highest difference in percentage between the value of the current of the transformer and the value of the current of the relevant protective device, if any;
- one of the highest rated output, with the highest difference in percentage between the value of the current of the transformer and the value of the current of the relevant protective device, if any;
- one sample representing the most unfavourable condition of the temperature of winding and core;
- one sample representing the most unfavourable condition of the temperature rise of the enclosure.

To be sure that in any case the most unfavourable situation is covered, the manufacturer shall declare the type in the series having the maximum losses in normal condition; this type shall be chosen as one of the samples to be tested.

The conditions above may be covered by a minimum of two samples.

The number of specimens for each sample shall be in accordance with 5.2, except for:

- the test of 14.3 where only two samples of three specimens in total are needed for the series, the samples being the two first of parameter 5;
- the test of 15.5 where only two samples of three specimens in total are needed for the series, the samples being the two first of parameter 5;
- the test of 16.4 where only three specimens in total are needed for the series, the heaviest type being chosen.

### **B.3 Constructional inspection**

At least one specimen of each lamination or core size shall be provided for constructional clearances, mechanical strength, etc.

The samples required in B.3 shall include the samples used in B.2.

## **Annex C**

**(void)**

Copyright International Electrotechnical Commission

**Annex D**  
**(void)**

IEC 61558-1:2017 © IEC 2017

## **Annex E** (normative)

### **Glow-wire test**

#### **E.1 General**

The glow-wire test is carried out in accordance with IEC 60695-2-10 and IEC 60695-2-11.

For the purpose of this document, the following applies with reference to the relevant clauses and subclauses of IEC 60695-2-11.

#### **E.2 Severity**

*The requirements of 8.2, “Test temperatures” of IEC 60695-2-11:2014 apply, except that the temperature of the tip of the glow-wire is that stated in 27.4 of this document.*

#### **E.3 Conditioning**

*The requirements of Clause 7, “Conditioning”, of IEC 60695-2-11:2014 apply, but preconditioning is required.*

#### **E.4 Test procedure**

*The requirements of Clause 8, “Test procedure”, of IEC 60695-2-11:2014 apply with the following addition to 8.1:*

*“If possible, the tip of the glow-wire is applied to flat surfaces and not to grooves, knock-outs, narrow recesses or sharp edges.”*

## Annex F (normative)

### Requirements for manually operated switches which are parts of transformers assembly

#### F.1 General

The tests on switches being either integrated or incorporated in the **transformers** are carried out in accordance with IEC 61058-1 as stated in F.2 or F.3.

Manually operated mechanical switches shall comply with the requirements of F.2 or F.3.

#### F.2 Switches tested as a separate component

The switch, tested as a separate component, shall comply with the requirements and tests of IEC 61058-1:2016, modified as follows:

- 7.9: the switch shall be suitable for use in the relevant **pollution degree** situation;
- 7.11.3: the switch shall be resistant to 850 °C glow wire temperature regarding the resistance to heat and fire.

In addition, the characteristics of the switches as described in IEC 61058-1:2016 shall be appropriate for the function of the switches under normal operating conditions with regard to:

- a) Clause 6: the rating of the switches;
- b) The classification of the switches according to:
  - 7.1: nature of supply;
  - 7.2: type of load to be controlled by the switches;
  - 7.3: ambient air temperature.

If the switch energises or de-energises the socket-outlet(s) in the **secondary circuit**, the rated output current and the rated peak surge current of the socket-outlet(s) of Table F.1 shall be taken into account as specified in F.3.3.

*Compliance is checked by inspection and by measurements according to test specifications of IEC 61058-1.*

#### F.3 Switches tested as part of the transformer

**F.3.1** The switch, tested as part of the apparatus **transformer** working under normal operating conditions, shall meet the requirements of F.3.2, F.3.3 and F.3.4.

**F.3.2** The switch shall withstand without excessive wear or other harmful effects the electrical, thermal and mechanical stresses that occur in normal use, and shall have a mechanism complying with Clause 13 of IEC 61058-1:2016 for switches.

*Compliance is checked according to Clause 13 of IEC 61058-1:2016 and by the following endurance test:*

*The switch is subjected to 10 000 cycles of operation with a sequence according to 17.1.2 of IEC 61058-1-1:2016, except the increased voltage test at accelerated speed specified in 17.5.1 of IEC 61058-1-1:2016, and under electrical and thermal conditions given by the normal operating conditions of the apparatus.*

*The test is carried out on three specimens, no failure is allowed.*

**F.3.3** If the switch energises or de-energises the socket-outlet(s) in the **secondary circuit**, the endurance test is carried out with an additional load connected to the socket-outlet(s), consisting of the circuit shown in Figure 8 of IEC 61058-1:2016, taking into account Figure 10 of IEC 61058-1:2016.

The rated current  $I$  of the additional load shall correspond to the marking of the socket outlet(s) (see item d) of 8.1). The peak surge current of the additional load shall have a value as shown in Table F.1.

**Table F.1 – Peak surge current of additional loads**

| Rated current $I$ of the socket-outlet(s)<br>A | Peak surge current<br>A |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| $I \leq 0,5$                                   | 20                      |
| $0,5 < I \leq 1,0$                             | 50                      |
| $1,0 < I$                                      | 100                     |

If the socket-outlet(s) is/are marked with the current which may be drawn, this/these value(s) is/are chosen for the rated current  $I$  of the socket-outlet(s).

If the socket-outlet(s) is/are marked with the power which may be drawn, the rated current of the socket-outlet(s) is calculated from this/these value(s).

After the test, the switch shall show no damage in the sense of this document. In particular, it shall show no deterioration of its **enclosure**, no reduction of **clearances** and **creepage distances** and no loosening of electrical connections with mechanical fixing.

*Compliance is checked by inspection and by the tests specified in F.3.4 and F.3.5, respectively, in the given order.*

**F.3.4** The switch shall be so constructed that it does not attain excessive temperatures in normal use. The materials used shall be such that the performance of the switch is (are) not adversely affected by the operation in normal use in the conditions given by the apparatus. In particular, the material and design of the contacts and terminals shall be such that the operation and the performance of the switch are not adversely affected by its oxidation or other deterioration.

*Compliance is checked in the "ON" position under normal operating conditions and according to 16.4 e) and q) of IEC 61058-1:2016, taking into account the rated current of the socket-outlet(s), if any, including the peak surge current according to Clause F.3.*

**F.3.5** The switch shall have adequate dielectric strength.

*Compliance is checked by the following tests:*

*The switch shall withstand a dielectric strength test as specified in 18.3, without being previously subjected to the humidity treatment, the test voltage being decreased to 75 % of the corresponding test voltage specified in that subclause, but not less than 500 V RMS (700 V peak).*

- *The test voltage is applied in the "ON" position between **hazardous-live-parts** and accessible conductive parts, and, in addition, between the poles in case of a multipole switch.*

- *The test voltage is applied in the "OFF" position across each contact gap. During the test, resistors and capacitors in parallel to a contact gap may be disconnected.*



## **Annex G** (normative)

### **Tracking test**

#### **G.1 General**

The tracking tests on the **transformers** are carried out in accordance with IEC 60112 as follows.

For the purpose of this document, materials are classified into four groups by their comparative tracking index (CTI) values, as follows:

- material group I       $600 \leq (\text{CTI})$ ;
- material group II       $400 \leq (\text{CTI}) < 600$ ;
- material group IIIa       $175 \leq (\text{CTI}) < 400$ ;
- material group IIIb       $100 \leq (\text{CTI}) < 175$ .

*Separation of the material groups is (are) determined by compliance with the comparative tracking index test made in accordance with IEC 60112.*

*The test is made on three separate specimens or on three pieces cut from the relevant component, care being taken that the electrodes are clean, correctly shaped and correctly positioned before each test is started. In case of doubt, the test is repeated, if necessary, on a new specimen.*

*For the purpose of this document, the following applies with reference to the clauses and subclauses of IEC 60112.*

#### **G.2 Test specimen**

*The requirements of Clause 5 “Test specimen”, of IEC 60112:2003 apply except the thickness requirement of at least 3 mm.*

#### **G.3 Test apparatus**

*The requirements of Clause 7 “Test apparatus”, with the test solution A as described in 7.3 of IEC 60112:2003 shall be used.*

#### **G.4 Procedure**

*The requirements of Clause 8 “Basic test procedure”, of IEC 60112:2003 applies except that:*

- *for the CTI test of Clause 11, the Note 3 and last paragraph of Clause 5 also applies;*
- *Clause 10 does not apply.*

## Annex H (normative)

### Electronic circuits

#### H.1 General

For **transformers** including **electronic circuits**, the following requirements apply additionally to Clauses 5, 15, 26.

This annex is not required for associated transformers.

#### H.2 General notes on tests (addition to Clause 5)

**H.2.1** All clauses of this document, as modified in this annex, and in the Parts of IEC 61558-2 for the specific **transformers**, apply to electronic circuits.

**H.2.2** The accumulation of stress resulting from successive tests is to be avoided. It may be necessary to replace components or to use additional samples.

The number of additional samples should be kept to a minimum by an evaluation of the relevant circuits.

#### H.3 Short circuit and overload protection (addition to Clause 15)

**H.3.1** Electronic circuits shall be so designed and applied that a fault condition will not render the **transformer** unsafe with regard to electric shock, fire hazard or dangerous malfunction.

*Compliance is checked by evaluation of the fault conditions specified in H.3.3 for all circuits or parts of circuits, unless they comply with the conditions specified in H.3.2.*

*If the safety of the **transformer** under any of the fault conditions depends on the operation of a fuse-link, the test of H.3.4 is made.*

*During and after each test, the temperatures shall not exceed the values specified in Table 5 and the **transformer** shall comply with the conditions specified in 15.1.*

If a conductor of a printed circuit board becomes open-circuited, the **transformer** is considered to have withstood the particular test, provided that all six of the following conditions are met:

- the printed circuit board complies with the requirements of FV1;
- the interrupted conductors have not peeled by more than 2 mm on each side;
- the interruption is in a low-power circuit as described in H.3.2, and in addition the voltage over the interruption shall not exceed 50 V;
- the **transformer** complies with the requirements of this subclause with the interrupted conductors bridged;
- no other conductor has been loosened over a length of more than 5 mm;
- any peeled or loosened conductor does not reduce the **creepage distances** and **clearances** between **hazardous-live-parts** and **accessible parts** below the values specified in Clause 26.

Unless it is necessary to replace components after any of the tests, the dielectric strength test of 18.3 need only be carried out after the final test on the **electronic circuit**.

In general, examination of the **transformer** and its circuit diagram will reveal the fault conditions which have to be simulated, so that testing can be limited to those cases which may be expected to give the most unfavourable result.

**H.3.2** Fault conditions a) to f) specified in H.3.3 are not applied to circuits or parts of circuits where both of the following conditions are met:

- the **electronic circuit** is a low-power circuit as described below;
- the protection against electric shock, fire hazard, mechanical hazards or dangerous malfunction in other parts of the **transformer** does not rely on the correct functioning of the **electronic circuit**.

A low-power circuit is determined as follows (an example is given in Figure H.1):

*The **transformer** is operated at rated voltage and a variable resistor, adjusted to its maximum resistance, is connected between the point to be investigated and the opposite pole of the supply source to the electronic circuit.*

*The resistance is then decreased until the power consumed by the resistor reaches a maximum. Any point nearest to the supply at which the maximum power delivered to this resistor does not exceed 15 W at the end of 5 s is called a low-power point. The part of the circuit which is further from the supply source than a low-power point is considered to be a low-power circuit.*

The measurements are made from only one pole of the supply source to the electronic circuit, preferably the one that gives the fewest low power points.

*When determining the low power points, it is recommended to start with points close to the supply source.*

NOTE The power consumed by the variable resistor is measured by a wattmeter.

**H.3.3** The following fault conditions are considered and, if necessary, applied one at a time. Consequential faults are taken into consideration.

- a) Short circuit of **creepage distances** and **clearances** between **live parts** of different polarity, if these distances are less than those specified in Clause 26.
- b) Open circuit at the terminals of any component.
- c) Short circuit of capacitors, unless they comply with IEC 60384-14.
- d) Short circuit of any two terminals of an electronic component, other than integrated circuits. This fault condition is not applied between the two circuits of an optocoupler.
- e) Open circuit or short circuit inside an integrated circuit. In that case, the possible hazardous situations of the **transformer** are assessed to ensure that safety does not rely on the correct functioning of such a component.

All possible output signals of the integrated circuit are considered in the result. If it can be shown that a particular output signal is unlikely to occur, then the relevant fault is not considered.

Microprocessors are tested as integrated circuits.

Semiconductor components such as thyristors and triacs are subjected to fault conditions b) and d).

- f) In addition, each low-power circuit is short-circuited by connecting the low power point to the pole of the supply from which the measurements were taken.

*For simulation of the fault conditions, the **transformer** is operated at any supply voltage between 0,9 times and 1,1 times the **rated supply voltage**.*

*Where any of the fault conditions are simulated, the test is continued until steady-state conditions are established.*

*In each case, the test is ended if interruption of the supply occurs within the **transformer**.*

*If the **transformer** incorporates an electronic circuit which operates to ensure compliance with Clause 15, the relevant test is repeated with a single fault simulated, as indicated in a) to e) above.*

*Fault condition e) is applied to encapsulated and similar components if the circuit cannot be assessed by other methods.*

*Positive temperature coefficient resistors (PTCs) and negative temperature coefficient resistors (NTCs) are not short-circuited if they are used within their manufacturer's declared specification.*

**H.3.4** If, for any of the fault conditions specified in H.3.3, the safety of the **transformer** depends on the operation of a fuse-link, the test is repeated but with the fuse-link replaced by an ammeter.

In case of doubt, the maximum resistance of the fuse-link has to be taken into account when determining the current.

*For miniature fuse-links complying with IEC 60127-3 the following applies.*

*If the current measured does not exceed 2,1 times the rated current of the fuse-link, the circuit is not considered to be adequately protected, and the test is carried out with the fuse-link short-circuited.*

*If the current is at least 2,75 times the rated current of the fuse-link, the circuit is considered to be adequately protected.*

*If the current measured exceeds 2,1 times the rated current of the fuse-link, but less than 2,75 times the rated current, the fuse-link is short-circuited and the test is carried out:*

- for quick acting fuse-links for the relevant period, or for 30 min, whichever is the shorter;*
- for time lag fuse-links, for the relevant period, or for 2 min, whichever is the shorter.*

The verification whether the fuse-link acts as a protective device is based on the fusing characteristics specified in IEC 60127-3, which also gives the information necessary to calculate the maximum resistance of the fuse-link.

*For fuses other than those complying with IEC 60127-3, the test is carried out as specified in 15.3.2 to 15.3.5.*

## **H.4 Creepage distances, clearances and distances through insulation (addition to Clause 26)**

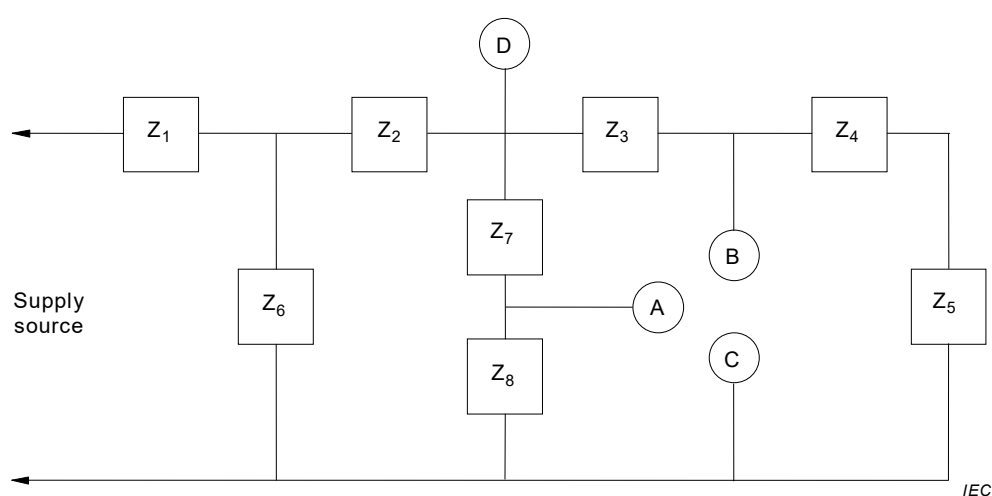
**H.4.1** For **live parts** of different polarity separated by **basic insulation** only, **creepage distances** and **clearances** smaller than those specified in Clause 26 are allowed, provided the requirements of Clause H.3 are met if these **creepage distances** and **clearances** are short-circuited in turn.

**Creepage distances** and **clearances** within optocouplers are not measured if the individual insulation is adequately sealed, and if air is excluded between individual layers of the material.

If coatings are used on printed circuit boards to protect the micro-environment or to provide **basic insulation**, Annex W applies. Smaller distances as required in Clause 4 of IEC 60664-3:2016, are applicable (Type 1 protection: P1 value; Type 2 protection distances to insulation).

For cycling tests for potted **transformers** see 26.2.

**H.4.2** For optocouplers, the conditioning procedure is carried out at a temperature of 50 K in excess of the maximum temperature measured on the surface of the optocoupler during the tests of Clause 14 or Clause 15, the optocoupler being operated under the most unfavourable conditions which occur during these tests.



D is a point furthest from the supply source where the maximum power delivered to external load exceeds 15 W.

A and B are points closest to the supply source where the maximum power delivered to external load does not exceed 15 W. These are low-power points.

Points A and B are separately short-circuited to C.

The fault conditions a) to e) specified in H.3.3 are applied individually to  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ ,  $Z_6$ , and  $Z_7$ .

**Figure H.1 – Example of an electronic circuit with low-power points**

## Annex I (informative)

### Dimensions for rectangular cross-section connectors of transformers, basic dimensions and coordination

If the dimension  $A$  in the Table I.1 is not higher than 400 mm, the size of the rectangular cut surface cross-section shall be at least 50 % of the cross-section value for the winding wire or foil.

When the size  $A$  in the Table I.1 is higher than 400 mm, the dimension parameters shall be according to DIN 43671 for copper rectangular cross-section connectors, DIN 43670 for aluminium rectangular cross-section connectors and DIN 43670 part 2 for copper cladding aluminium cross-section connectors or at least equal to the cross-section value for the winding wire or foil.

The current-density of the rectangular cross-section connector shall not exceed 4,0 A/mm<sup>2</sup>. The dimensions and mounting holes of the attachment surface shall conform with the values stated in Table I.1.

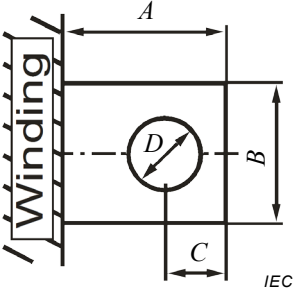
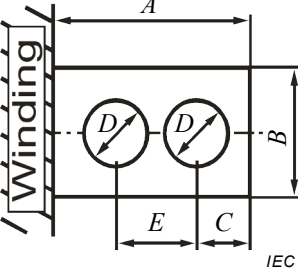
For higher current values or by constructional reasons, rectangular cross-section connectors can be used in parallel connection if the same value of the cross-section dimension is met.

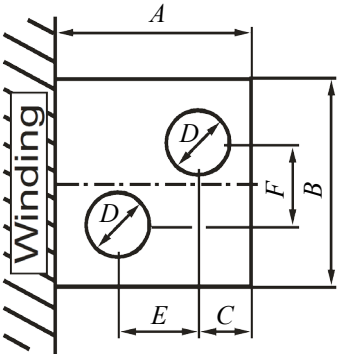
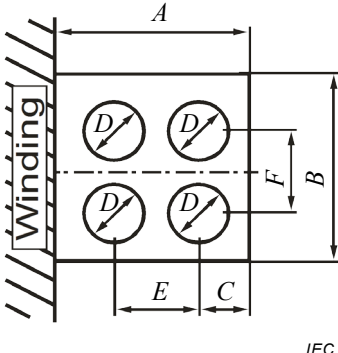
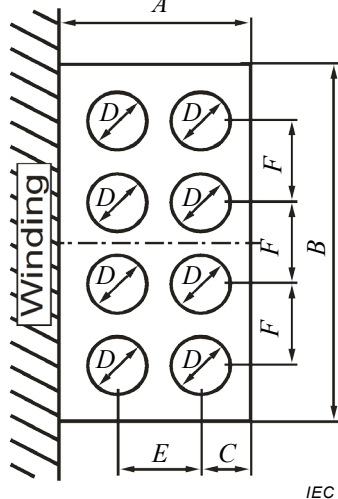
NOTE These values can be reduced when the rectangular cross-section connectors are cooled by additional methods and the attachment is ensured. Methods are for example liquid cooling.

The rectangular cross-section connectors shall have sufficient mechanical strength to avoid contortion or breaking away caused, for example, by high short-circuit currents and the connection with a bunched conductor.

Table I.1 is only necessary to ensure the connection with busbars.

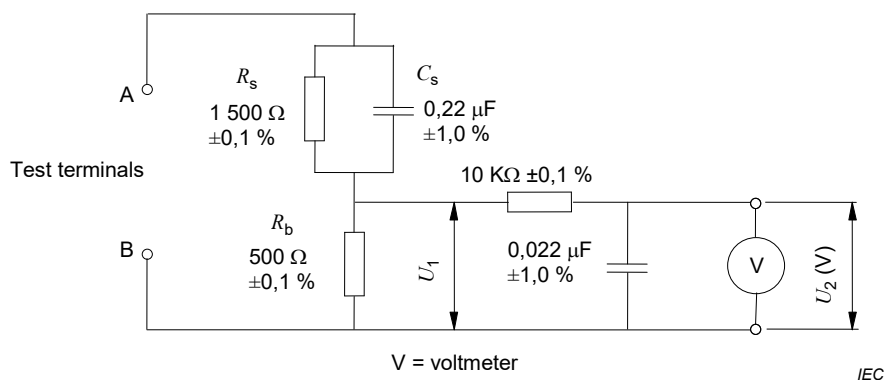
**Table I.1 – Dimensions of rectangular copper connectors**

| Dimensions                                                                          | Current<br>A | $A$<br>mm | $B$<br>mm | $C$<br>mm | $D$<br>mm | $E$<br>mm | $F$<br>mm | Mounting<br>Screws |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|  | ≤ 145        | 15        | 12        | 6         | 5,5       | /         | /         | M5                 |
|                                                                                     | ≤ 215        | 18        | 15        | 7,5       | 6,6       |           |           | M6                 |
|                                                                                     | ≤ 365        | 23        | 20        | 10        | 9         |           |           | M8                 |
|                                                                                     | ≤ 430        | 28        | 25        | 12,5      | 11        |           |           | M10                |
|                                                                                     | ≤ 760        | 35        | 30        | 15        | 11        |           |           | M10                |
|                                                                                     | ≤ 950        | 45        | 40        | 20        | 13,5      |           |           | M12                |
|  | ≤ 1 130      | 85        | 50        | 20        | 13,5      | 40        | /         | M12                |

| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Current<br>[A] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | Mounting<br>Screws |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 1 305        | 65        | 60        | 17        | 13,5      | 26        | 26        | M12                |
|                                                                                                                                                                                                                    | ≤ 1 645        | 85        | 80        | 20        | 13,5      | 40        | 40        | M12                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 1 975        | 85        | 100       | 20        | 13,5      | 40        | 50        | M12                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 2 305        | 85        | 120       | 20        | 13,5      | 40        | 60        | M12                |
|                                                                                                                                                                                                                   | ≤ 2 940        | 85        | 160       | 20        | 13,5      | 40        | 40        | M12                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 3 565        | 85        | 200       | 20        | 13,5      | 40        | 50        | M12                |
| <p>NOTE 1 For aluminium rectangular cross-section connectors, the value for the current can be reduced to 78 % of the specified value.</p> <p>NOTE 2 For copper cladding aluminium rectangular cross-section connectors the value for the current can be reduced to 83 % of the specified value.</p> |                |           |           |           |           |           |           |                    |

## Annex J (normative)

### Measuring network for touch-currents



Source: Figure 4 of IEC 60990:2016.

True RMS reading

Input capacitance:

$\leq 200$  pF

Uncertainty:  $\leq 2$  %

Supply frequency range:

15 Hz to 1 MHz

Input resistance:  $0,1$  MΩ

**Figure J.1 – Measuring network for touch-current**



## **Annex K** (normative)

### **Insulated winding wires**

#### **K.1 General**

This annex specifies the winding wires of the insulation that may be used to provide basic insulation, supplementary insulation, double insulation or reinforced insulation in wound components. For details of the construction, see 19.12.3.

This annex applies to solid circular winding wires and stranded winding wires having diameters between 0,05 mm and 5,0 mm and solid square and solid rectangular (flatwise bending) winding wires with equivalent cross-sectional areas (0,002 mm<sup>2</sup> to 19,6 mm<sup>2</sup>).

If the wire is insulated with two or more spirally wrapped layers of tape, the overlap of layers shall be adequate to ensure continued overlap during manufacture of the wound component. The layers of spirally wrapped wire insulation shall be sufficiently secured to maintain the amount of overlap.

#### **K.2 Type tests**

##### **K.2.1 General**

*The winding wire shall pass the following type tests, carried out at a temperature between 15 °C and 35 °C and a relative humidity between 25 % and 75 %, unless otherwise specified.*

##### **K.2.2 Dielectric strength test**

###### **K.2.2.1 Solid circular winding wires and stranded winding wires**

*The test sample is prepared according to 4.4.1 of IEC 60851-5:2008 (twisted pair). The sample is then subjected to the dielectric strength test of 18.3 in this document with a test voltage standard, with a minimum of:*

- 6 kV RMS for reinforced insulation, or
- 3 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.

###### **K.2.2.2 Square or rectangular wires**

*The test sample is prepared according to 4.7.1 of IEC 60851-5:2008 (single conductor surrounded by metal shots). The sample is then subjected to the dielectric strength test of 18.3, with a minimum test voltage of:*

- 5,5 kV RMS for reinforced insulation, or
- 2,75 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.

##### **K.2.3 Flexibility and adherence**

The mandrel winding test 5.1 (in Test 8) of IEC 60851-3:2009 shall be used, with the mandrel diameters of Table K.1. The test voltage is applied between the wire and the mandrel.

*The test sample is then examined in accordance with 5.1.1.4 of IEC 60851-3:2009, followed by the dielectric strength test of 18.3, with minimum test voltage of:*

- 5,5 kV RMS for reinforced insulation, or
- 2,75 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.

The test voltage is applied between the wire and the mandrel.

**Table K.1 – Mandrel diameter**

| Nominal conductor diameter or thickness <sup>a</sup><br>mm | Mandrel diameter<br>mm                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| < 0,35                                                     | 4,0 ± 0,2                                                |
| < 0,50                                                     | 6,0 ± 0,2                                                |
| < 0,75                                                     | 8,0 ± 0,2                                                |
| < 2,50                                                     | 10,0 ± 0,2                                               |
| < 5,00                                                     | 4 times the conductor diameter or thickness <sup>b</sup> |
| <sup>a</sup> Up to but excluding this value.               |                                                          |
| <sup>b</sup> In accordance with IEC 60317-43.              |                                                          |

*The tension to be applied to the wire during winding on the mandrel is calculated from the wire diameter to be equivalent to 118 MPa, with a relative tolerance of ±10 %, (118 N/mm<sup>2</sup>, with a relative tolerance of ±10 %).*

*Edgewise bending on the smaller dimension side (width) is not required for rectangular wire. For mandrel winding test of the square and rectangular wire, two adjacent turns do not need to contact each other.*

#### K.2.4 Heat shock

*The test sample shall be prepared in accordance with 3.2.1 (in Test 9) of IEC 60851-6:2012, followed by the dielectric strength test of 18.3, with a minimum test voltage of:*

- 5,5 kV RMS or for reinforced insulation, or
- 2,75 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.

The test voltage is applied between the wire and the mandrel. The oven temperature is the relevant temperature of the thermal class of insulation in Table K.2. The mandrel diameter and tension applied to the wire during winding on the mandrel are as in Table K.1. The test voltage is applied between the wire and the mandrel.

*The dielectric strength test is conducted at room temperature after removal from the oven.*

**Table K.2 – Oven temperature**

| Thermal class          | Class 105<br>(A) | Class 120<br>(E) | Class 130<br>(B) | Class 155<br>(F) | Class 180<br>(H) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oven temperature<br>°C | 200              | 215              | 225              | 250              | 275              |

*Edgewise bending on the smaller dimension side (width) is not required for rectangular wire.*

NOTE 3.2.2 in Test 9 of IEC 60851-6:2012 is not used for solid square and solid rectangular winding wires.

#### K.2.5 Retention of dielectric strength after bending

*Five samples are prepared as in K.2.3 and tested as follows. Each sample is removed from the mandrel, placed in a container and positioned so that it can be surrounded by at least 5 mm of metal shot. The ends of the conductor in the sample shall be sufficiently long to avoid flash over. The shot shall be not more than 2 mm in diameter and shall consist of balls of*

*stainless steel, nickel or nickel plated iron. The shot is gently poured into the container until the sample under test is covered by at least 5 mm of shot. The shot shall be cleaned periodically with a suitable solvent.*

NOTE The above test procedure is reproduced from 4.6.1 c) of IEC 60851-5:1988 but is not included in the fourth edition (2008) of that standard.

*The samples shall be subjected to the dielectric strength test of 18.3, with a minimum test voltage of:*

- *5,5 kV RMS for reinforced insulation, or*
- *2,75 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.*

*The mandrel diameter and tension applied to the wire during winding on the mandrel are as in Clause K.2.3.*

### **K.3 Testing during manufacturing**

#### **K.3.1 General**

*The wire shall be subjected by the wire manufacturer to dielectric strength tests during manufacture as specified in K.3.2 and K.3.3.*

#### **K.3.2 Routine test**

*The test voltage for routine test shall be in accordance with the dielectric strength test of 18.3, with a minimum of:*

- *4,2 kV RMS for reinforced insulation, or*
- *2,1 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.*

#### **K.3.3 Sampling test**

##### **K.3.3.1 Solid circular winding wires and stranded winding wires**

*Twisted pair samples shall be tested in accordance with 4.4.1 of IEC 60851-5:2008. The test voltage shall be in accordance with the dielectric strength test of 18.3, with a minimum of:*

- *6 kV RMS for reinforced insulation, or*
- *3 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.*

##### **K.3.3.2 Square or rectangular wire**

*The test sample is prepared according to 4.7.1 of IEC 60851-5:2008. The sample is then subjected to the dielectric strength test of 18.3. The test voltage shall be in accordance with the dielectric strength test of 18.3, with a minimum of:*

- *5,5 kV RMS for reinforced insulation, or*
- *3 kV RMS for basic insulation or supplementary insulation.*

## **Annex L** (normative)

### **Routine tests (production tests)**

#### **L.1 General**

The tests specified in this annex are intended to reveal, as far as safety is concerned, unacceptable variations in material or manufacture. These tests are intended not to impair the properties and the reliability of the **transformer**, and shall be made by the manufacturer on each **transformer** after production. The inspection is to check that the following is ascertained on 100 % of the products by the manufacturer production system.

These tests should be carried out at the temperature of the production line.

Further tests may have to be made to ensure that every **transformer** is conform with the specimens that withstood the tests of this document, depending on the experience gained by the manufacturer.

The routine tests shall in principle be carried out at the end of the production. However they may be carried out at an earlier stage if it can be shown that the procedure provides the same degree of safety.

#### **L.2 Protective earthing continuity test**

For **class I transformers**, a current of at least 10 A, derived from a source with a no-load voltage not exceeding 12 V, is passed in turn between the protective earthing terminal and each of accessible conductive parts which have to be earthed for safety reasons.

During this test, no interruption of the connections or substantial decrease of the current shall occur between the protective earthing terminal and the relevant accessible metal part conductive parts.

#### **L.3 Checking of no-load output voltage**

The **no-load output voltage** shall comply with the declared value and tolerance stated by the manufacturer and shall in addition not exceed the maximum **no-load output voltage** required by the relevant part of IEC 61558-2.

#### **L.4 Dielectric strength test**

The test is made in accordance with Table 14 at ambient temperature and without the humidity treatment of 17.2.

The specified test voltage is applied for 1 s.

The tests are made between:

- a) **live parts** of the **input circuits** and accessible conductive parts of the **transformer**;
- b) **input circuits** and **output circuits**.

No flashover or breakdown shall occur during the test.

Additional tests may be required for high insulation level **transformers** and **separating transformers** with **working voltage** above 1 000 V.

### **L.5 Checking of protective devices mounting**

The operation of a protection device, if any, shall not be prevented by incorrect mounting of the device in the **transformer**.

*Compliance is checked by inspection.*

### **L.6 Visual inspection**

Visual inspection shall ensure that all required and relevant markings are provided.

### **L.7 Repetition test after routine dielectric strength test**

Any repetitions test for the dielectric strength test shall be 80 % according to Table 14 of the required test voltage value.

## Annex M (informative)

### Examples to be used as a guide for 19.1

#### M.1 General

The examples of Figure M.1, Figure M.2, Figure M.3, Figure M.4 and Figure M.5 can be used as a guide for 19.1.

##### Key

|     |                                                                                                                                                                                              |    |                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| R*  | One piece of specified thickness or at least three layers of tape.                                                                                                                           | CR | creepage distance                          |
| R** | One piece of specified thickness plus an adhesive tape or an insulation insert or at least three layers of tape plus, for example, an adhesive tape or at least four layers of serrated tape | CL | clearance                                  |
| 1   | A tube of a specified thickness for <b>supplementary insulation</b> or at least three layers of tape (see Clause 26).                                                                        | B  | basic insulation                           |
| 2   | Formed part of thickness as specified for <b>supplementary insulation</b> in Clause 26                                                                                                       | S  | supplementary insulation                   |
| 3   | Last turn of winding prevented from being displaced. For example, adhesive bonding tape or a bonding agent.                                                                                  | R  | reinforced insulation or double insulation |
|     |                                                                                                                                                                                              | I  | input or first winding                     |
|     |                                                                                                                                                                                              | O  | output or second winding                   |

#### M.2 Coil-former

##### M.2.1 Concentric type

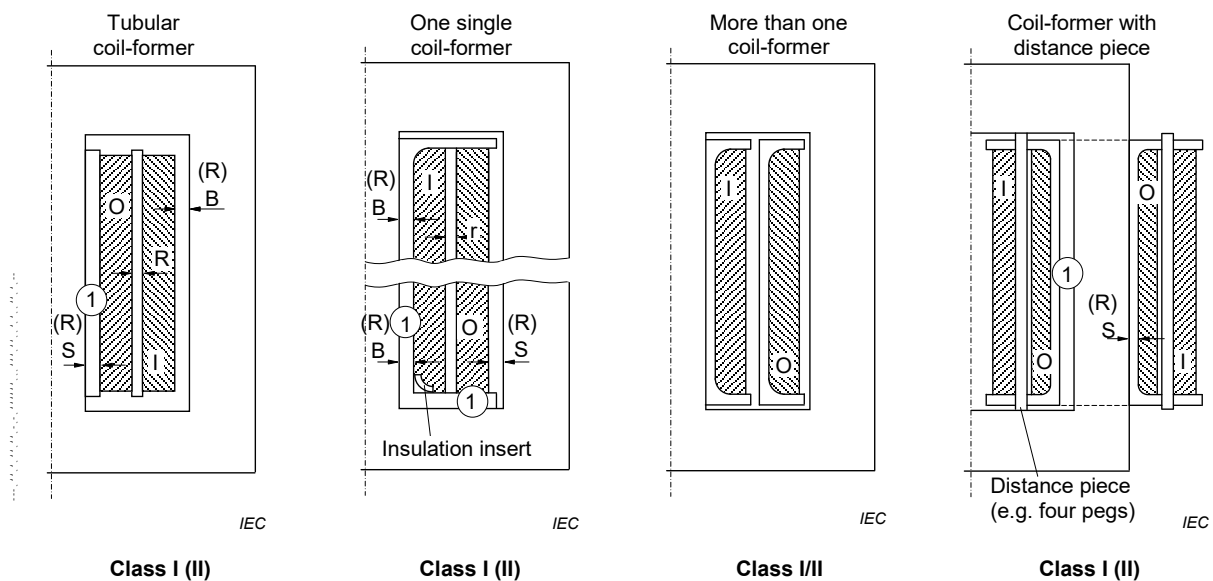
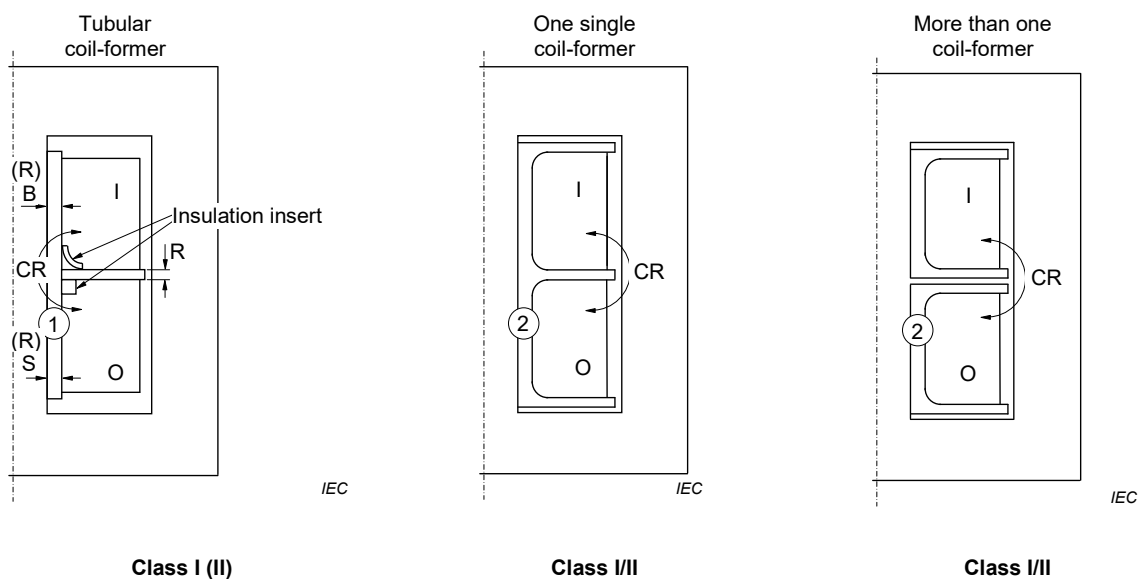


Figure M.1 – Examples for concentric type constructions

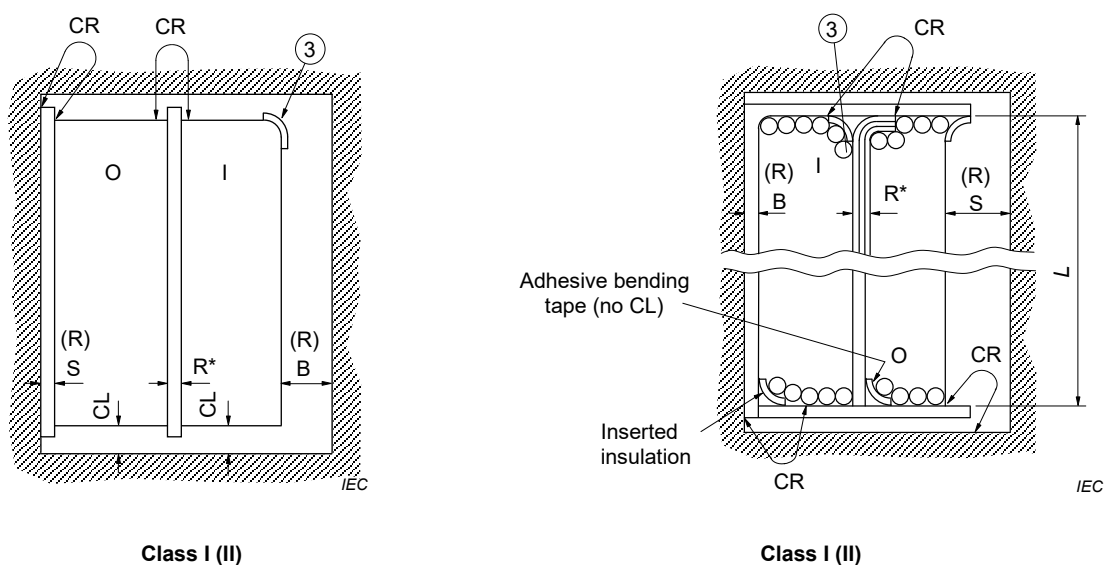
### M.2.2 Side-by-side type



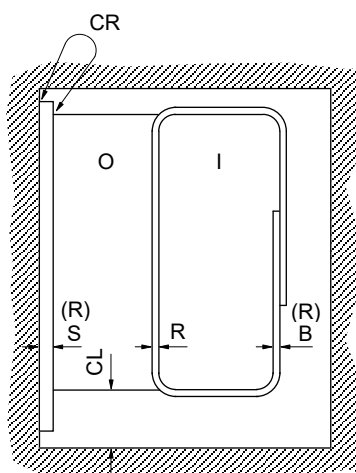
**Figure M.2 – Examples for side-by-side type constructions**

### M.3 Windings

### M.3.1 Without screen



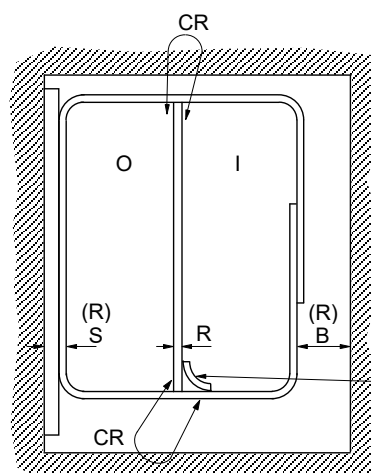
**Figure M.3 – Examples for winding constructions without screen**



Input or output winding wrapped with insulating material

IEC

Class I (II)



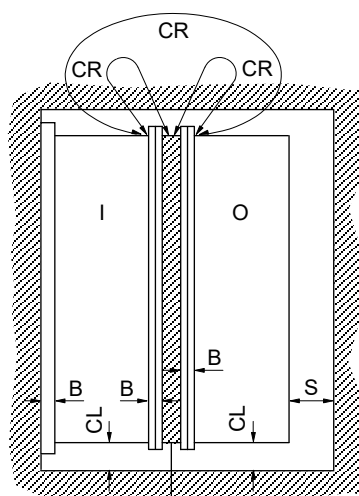
Input and output winding wrapped with insulating material (no CR)

IEC

Class I (II)

Figure M.4 – Examples for wrapped winding constructions

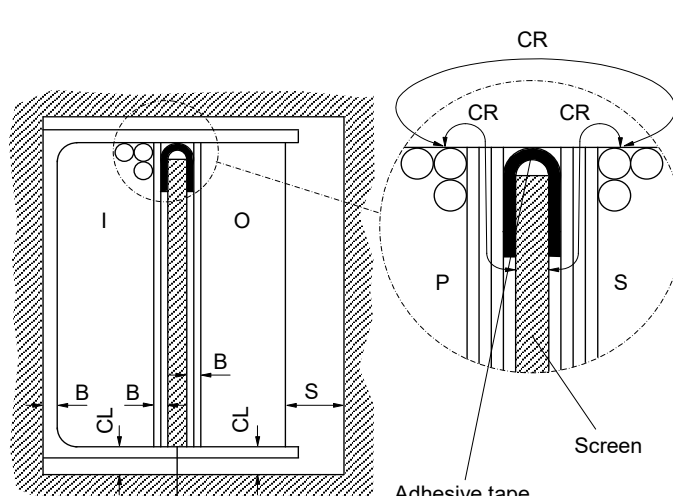
### M.3.2 With screen



Earthing

IEC

Class I



Earthing

Adhesive tape

Screen

IEC

Class I

Figure M.5 – Examples for winding constructions with screen

NOTE For class II constructions the abbreviations are given in brackets.



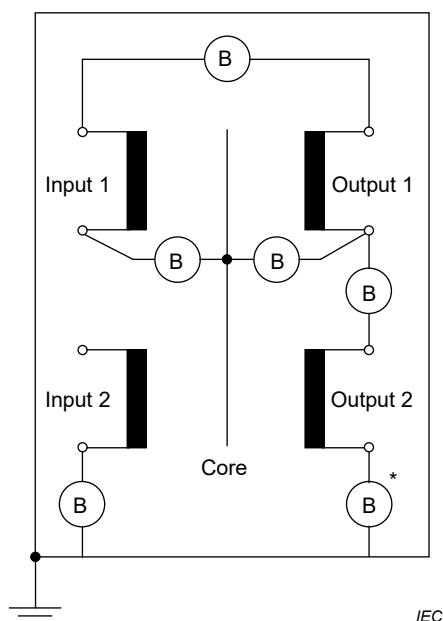
## Annex N (informative)

### Examples for checking points of dielectric strength test voltages

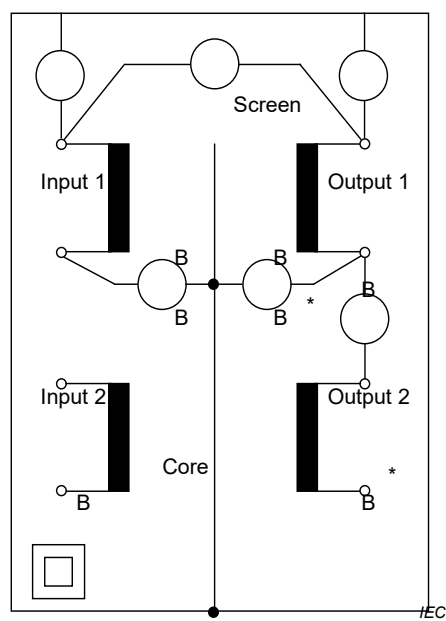
Figure N.1, Figure N.2 and Figure N.3 are specified for a separating transformer according to IEC 61558-2-1.

Explanation of test voltage value requirements for different types of insulation using the example of a separating transformer (see 19.1.3):

- (F) functional insulation (e.g. for polyfilar windings according to Table 20, Table 21 and Table 22)
- (B) basic insulation
- (B)\* basic insulation (for the level of the applied voltage to the output winding)
- (S) supplementary insulation
- (D) double or reinforced insulation

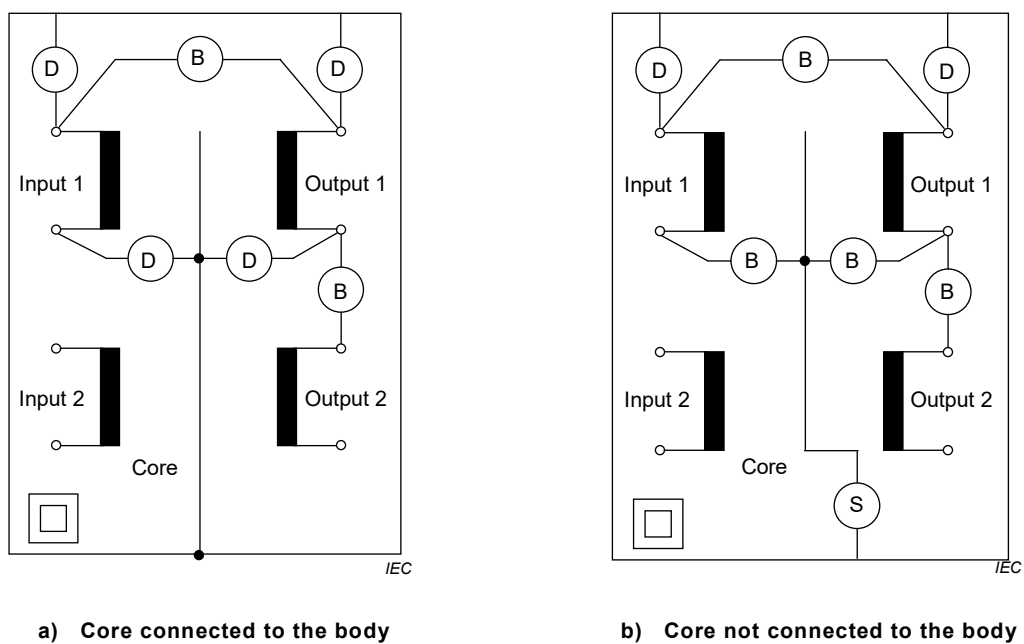


a) Transformer of class I construction

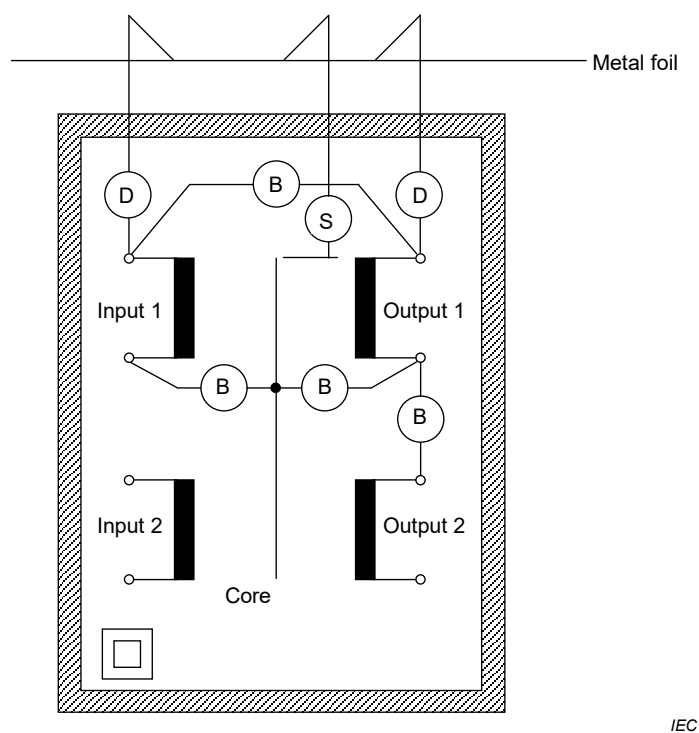


b) Transformer of class I construction with earthed metal screen

Figure N.1 – Transformer of class I construction with metal enclosure



**Figure N.2 – Transformer of class II construction with metal enclosure**



**Figure N.3 – Transformer of class II construction with enclosure of insulating material**

## **Annex O**

**(void)**

## Annex P (informative)

### Examples for measurement points of creepage distances and clearances

Figure P.1, Figure P.2, Figure P.3 and Figure P.4 are specified for a separating transformer according to IEC 61558-2-1.

Explanation using the example of an separating transformer where each insulation is required (see 19.1.3):

- (F) functional insulation (e.g. for polyfilar windings according to Table 20, Table 21 and Table 22)
- (B) basic insulation
- (B)\* basic insulation (for the level of the applied voltage to the output winding)
- (S) supplementary insulation
- (D) double or reinforced insulation
- (C) between terminals for the connections (see Table 23)

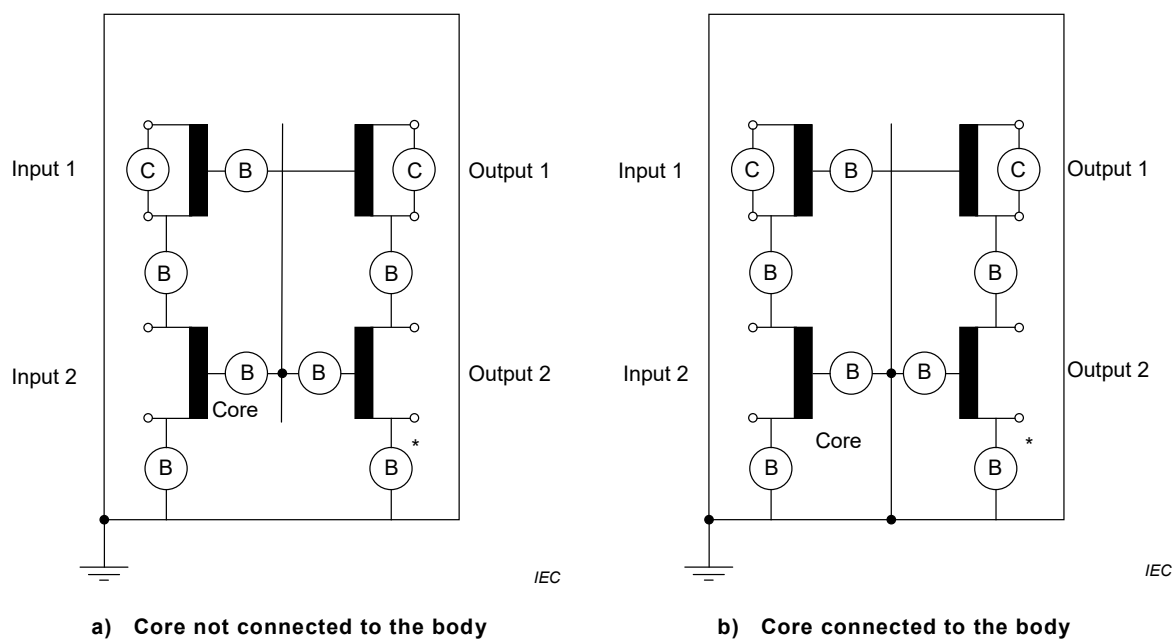


Figure P.1 – Transformer of class I construction

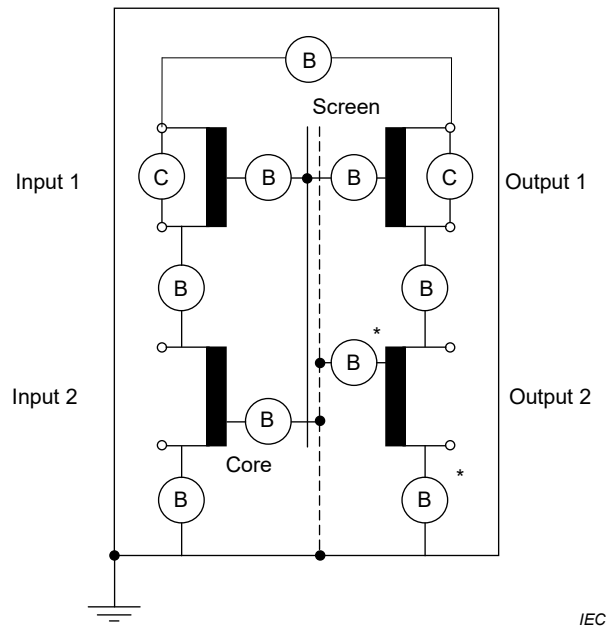


Figure P.2 – Transformer of class I construction with earthed metal screen

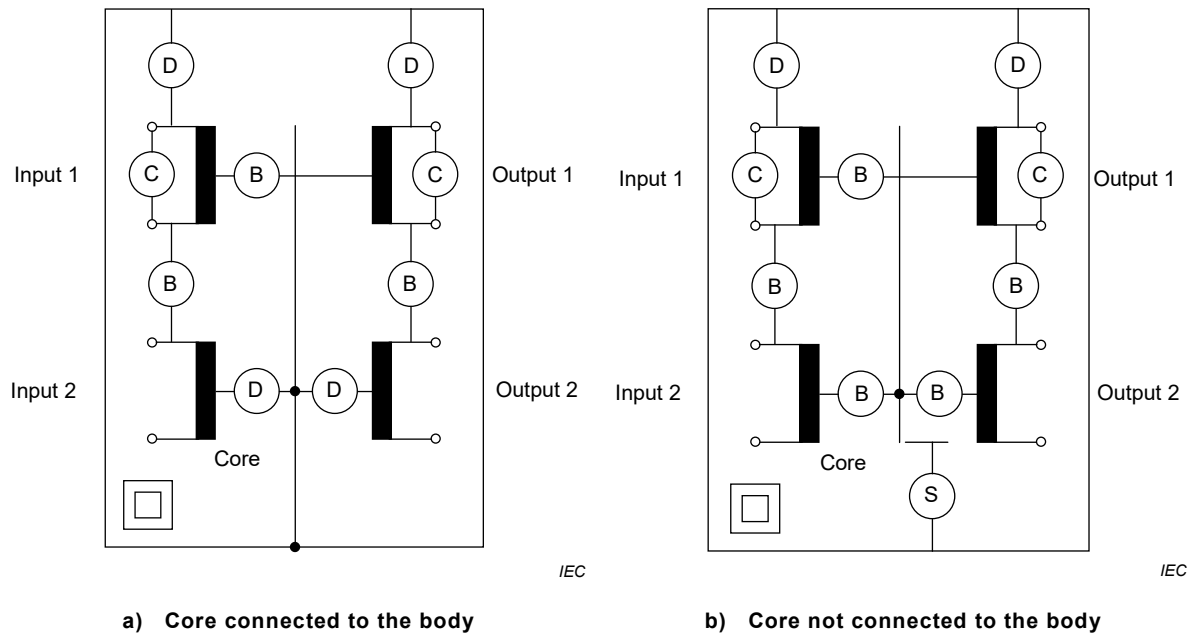
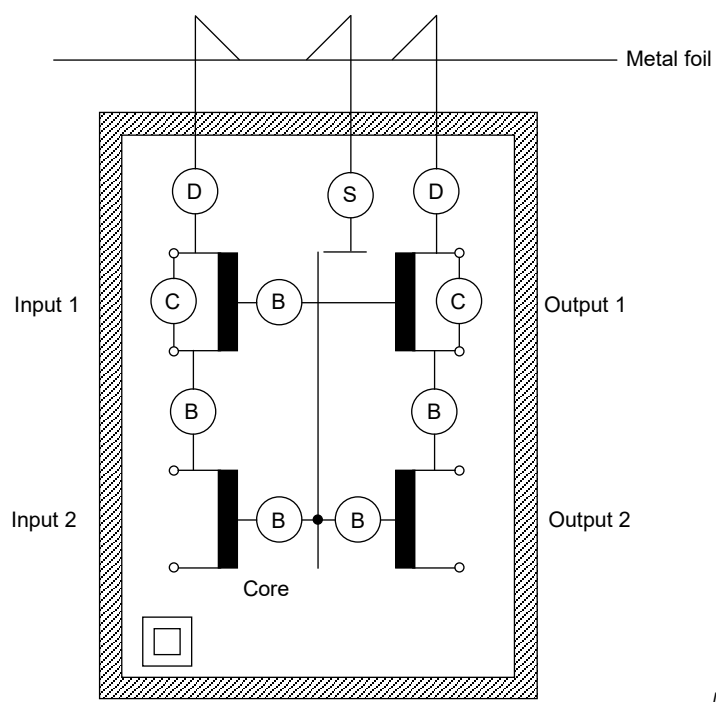


Figure P.3 – Transformer of class II construction with metal enclosure



IEC

**Figure P.4 – Transformer of class II construction with enclosure of insulating material**

## **Annex Q**

### **(informative)**

## **Explanation of IP numbers for degrees of protection**

### **Q.1 General**

For full details see IEC 60529 from which the following is an extract.

The designation indicating the degrees of protection consists of the characteristics letters IP followed by two numerals (the "characteristic numerals") indicating conformity with the conditions stated in Table Q.1, Table Q.2 and Table Q.3 respectively. The first numeral indicates the degree of protection described under item Q.2 a) and b) and the second numeral the degree of protection described under item Q.3.

An additional letter (optional) may be used to indicate the degree of protection against the access to hazardous parts more detailed (see IEC 60529:1989, Clause 7).

A supplementary letter (optional) may be used for supplementary information (see IEC 60529:1989, Clause 8).

### **Q.2 Degrees of protection against access to hazardous parts and against solid foreign objects**

The type of protection covered by this system of classification is as follows:

- a) protection of persons against contacts with, or approach to, **live parts** and against contact with moving parts (other than smooth rotating shafts and the like) inside the **enclosure**;
- b) protection of the equipment against ingress of solid foreign objects.

**Table Q.1 – Degrees of protection against access to hazardous parts indicated by the first characteristic numeral**

| First characteristic numeral                                                                                                                                        | Degree of protection                                                |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | Brief description                                                   | Definition                                                                                           |
| 0                                                                                                                                                                   | Non-protected                                                       | -                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                   | Protected against access to hazardous parts with the back of a hand | The access probe, sphere of 50 mm Ø, shall have adequate clearance from hazardous parts.             |
| 2                                                                                                                                                                   | Protected against access to hazardous parts with a finger           | The jointed test finger of 12 mm Ø, 80 mm length, shall have adequate clearance from hazardous parts |
| 3                                                                                                                                                                   | Protected against access to hazardous parts with a tool             | The access probe of 2,5 mm Ø shall not penetrate.                                                    |
| 4                                                                                                                                                                   | Protected against access to hazardous parts with a wire             | The access probe of 1,0 mm Ø shall not penetrate.                                                    |
| 5                                                                                                                                                                   | Protected against access to hazardous parts with a wire             | The access probe of 1,0 mm Ø shall not penetrate.                                                    |
| 6                                                                                                                                                                   | Protected against access to hazardous parts with a wire             | The access probe of 1,0 mm Ø shall not penetrate.                                                    |
| Due to the simultaneous requirement specified in Table Q.2, the definition “shall not penetrate” is given in Table Q.2                                              |                                                                     |                                                                                                      |
| NOTE In case of the first characteristic numerals 3,4,5 and 6, protection against access to <b>hazardous-live-parts</b> is satisfied if adequate clearance is kept. |                                                                     |                                                                                                      |

**Table Q.2 – Degrees of protection against solid foreign objects indicated by the first characteristic numeral**

| First characteristic numeral                                                                            | Degree of protection                                             |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | Brief description                                                | Definition                                                                                                                                                         |
| 0                                                                                                       | Non-protected                                                    | -                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                       | Protected against solid foreign objects of 50 mm Ø and greater   | The object probe, sphere of 50 mm Ø, shall not fully penetrate <sup>1)</sup>                                                                                       |
| 2                                                                                                       | Protected against solid foreign objects of 12,5 mm Ø and greater | The object probe, sphere of 12,5 mm Ø, shall not fully penetrate <sup>1)</sup>                                                                                     |
| 3                                                                                                       | Protected against solid foreign objects of 2,5 mm Ø and greater  | The object probe of 2,5 mm Ø, shall not penetrate at all. <sup>1)</sup>                                                                                            |
| 4                                                                                                       | Protected against solid foreign objects of 1,0 mm Ø and greater  | The object probe of 1,0 mm Ø, shall not penetrate at all. <sup>1)</sup>                                                                                            |
| 5                                                                                                       | Dust-protected                                                   | Ingress of dust is not totally prevented, but dust shall not penetrate in a quantity to interfere with satisfactory operation of the apparatus or to impair safety |
| 6                                                                                                       | Dust-tight                                                       | No ingress of dust                                                                                                                                                 |
| <sup>1)</sup> The full diameter of the object probe shall not pass through an opening of the enclosure. |                                                                  |                                                                                                                                                                    |



### Q.3 Degrees of protection against ingress of water

Protection of the equipment inside the **enclosure** against harmful ingress of water.

**Table Q.3 – Degrees of protection indicated by the second characteristic numeral**

| Second characteristic numeral | Degree of protection                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Brief description                                                                       | Definition                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                             | Non-protected                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                             | Protected against vertically falling water drops                                        | Vertically falling drops shall have no harmful effects                                                                                                                                                                                              |
| 2                             | Protected against vertically falling water drops when <b>enclosure</b> tilted up to 15° | Vertically falling drops shall have no harmful effects when the <b>enclosure</b> is tilted at any angle up to 15° on either side of the vertical                                                                                                    |
| 3                             | Protected against spraying water                                                        | Water sprayed at an angle up to 60° on either side of the vertical shall have no harmful effects                                                                                                                                                    |
| 4                             | Protected against splashing water                                                       | Water splashed against the <b>enclosure</b> from any direction shall have no harmful effects                                                                                                                                                        |
| 5                             | Protected against water jets                                                            | Water projected in jets against the <b>enclosure</b> from any direction shall have no harmful effects                                                                                                                                               |
| 6                             | Protected against powerful water jets                                                   | Water projected in powerful jets against the <b>enclosure</b> from any direction shall have no harmful effects                                                                                                                                      |
| 7                             | Protected against the effects of temporary immersion in water                           | Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the <b>enclosure</b> is temporarily immersed in water under standardized conditions of pressure and time                                                          |
| 8                             | Protected against the effects of continuous immersion in water                          | Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the enclosure is continuously immersed in water under conditions which shall be agreed between manufacturer and user but which are more severe than for numeral 7 |
| 9                             | Protected against high pressure and temperature water jets                              | Water projected at high pressure and high temperature against the enclosure from any direction shall not have harmful effects                                                                                                                       |

## Annex R (normative)

### Explanations of the application of 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007

#### R.1 Impulse dielectric test

- wave-form: 1,2 / 50  $\mu$ s
- three impulses of each polarity
- interval between impulses at least 1 s
- impulse voltage according to Table F.5 of IEC 60664-1:2007
- rated impulse voltage according to **working voltage** and overvoltage category of Table F.1 of IEC 60664-1:2007
- for **double** or **reinforced insulation** the next higher value according to 4.2.3 of IEC 60664-1:2007 is to be used (see 5.1.6 of IEC 60664-1:2007). With this value the applicable impulse voltage in Table F.5 of IEC 60664-1:2007 can be found.
- An abstract of the impulse test voltage according to 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007 can be found in Table R.1.

#### R.2 Example

**Working voltage:** 300 V (r.m.s.) OVC III

- ⇒ according to Table F.1: 4 000 V (rated impulse voltage)
- ⇒ **double insulation** ⇒ 6 000 V (next higher value according to 4.2.3 rated impulse voltage)
- ⇒ according to Table F.5 (6 000 V) = 7,385 kV (impulse test voltage at sea level)

**Table R.1 – Impulse test voltage according to 6.1.2.2.1 of IEC 60664-1:2007**

|                 | Overvoltage category IV         |                  | Overvoltage category III        |                  | Overvoltage category II         |                  | Overvoltage category I          |                  |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Working voltage | Double or reinforced insulation | Basic insulation | Double or reinforced insulation | Basic insulation | Double or reinforced insulation | Basic insulation | Double or reinforced insulation | Basic insulation |
| V AC            | V AC                            | V AC             | V AC                            | V AC             | V AC                            | V AC             | V AC                            | V AC             |
| 50              | 2 920                           | 1 751            | 1 751                           | 934              | 934                             | 541              | 541                             | 357              |
| 100             | 4 923                           | 2 920            | 2 920                           | 1 751            | 1 751                           | 934              | 934                             | 541              |
| 150             | 7 385                           | 4 923            | 4 923                           | 2 920            | 2 920                           | 1 751            | 1 751                           | 934              |
| 300             | 9 847                           | 7 385            | 7 385                           | 4 923            | 4 923                           | 2 920            | 2 920                           | 1 751            |
| 600             | 14 770                          | 9 847            | 9 847                           | 7 385            | 7 385                           | 4 923            | 4 923                           | 2 920            |
| 1 000           | n.a.                            | 14 770           | 14 770                          | 9 847            | 9 847                           | 7 385            | 7 385                           | 4 923            |

Values of test voltage for intermediate values of **working voltage** are found by interpolation between tabulated values.

Example:

|          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AC 230 V | 8 698 V | 6 236 V | 6 236 V | 3 989 V | 3 989 V | 2 375 V | 2 375 V | 1 370 V |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

NOTE Definitions of **overvoltage categories** are given in 4.3.3.2 of IEC 60664-1:2007.

**Transformers** for general use are in **overvoltage category III** or higher.

**Transformers** e.g. for use in household appliances or audio/video, information and communication technology equipment are in **overvoltage category II** or higher.

## **Annex S**

**(void)**

## **Annex T**

**(void)**

Annex T (void)

## **Annex U**

**(void)**

.....

## Annex V (informative)

### Symbols to be used for thermal cut-outs

#### V.1 General

The purpose of this annex is to give information to the equipment manufacturer and the end user on the way to proceed for resetting the **transformer** after operation of the thermal cut-out.

When the symbols are used, they are intended for information. In the future, when they are known and recognized, the intention is to make them mandatory.

The symbols, when used, are placed on the **transformer**. They apply to both **independent** and **associated transformers**.

Figure V.1, Figure V.2, Figure V.3 and Figure V.4 should be used.

NOTE  $\theta$  is the symbol used to show that the device is operated by temperature.

#### V.2 Non-self-resetting thermal cut-out (see 3.3.4)

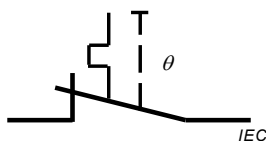


Figure V.1 – Restored by manual operation

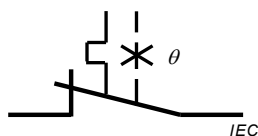


Figure V.2 – Restored by disconnection of the supply

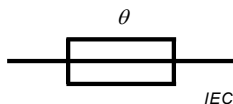


Figure V.3 – Thermal link (see 3.3.5)

#### V.3 Self-resetting thermal cut-out (see 3.3.3)

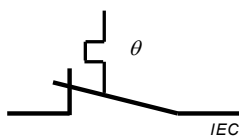


Figure V.4 – Self-resetting thermal cut-out

## **Annex W** (normative)

### **Coated printed circuit boards**

#### **W.1 Preamble**

The testing of protective coatings of printed circuit boards is carried out in accordance with IEC 60664-3 with the modifications described in W.2 to W.5.

#### **W.2 General**

*The requirements of 5.1 of IEC 60664-3:2016 apply, but when production samples are used, three samples of the printed circuit board are tested.*

#### **W.3 Cold**

*The test of 5.7.2 of IEC 60664-3:2016 is carried out at –25 °C.*

#### **W.4 Rapid change of temperature**

*In the requirement of 5.7.4 of IEC 60664-3:2016, severity 1 is specified.*

#### **W.5 Additional tests**

*The requirements of 5.9 of IEC 60664-3:2016 are not applicable.*



## Bibliography

IEC 60038:2009, *IEC standard voltages*

IEC 60050-151:2001, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050-195:1998, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: Earthing and protection against electric shock*

IEC 60050-421:1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 421: Power transformers and reactors*

IEC 60050-581:2008, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 581: Electromechanical components for electronic equipment*

IEC 60051 (all parts), *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories*

IEC 60317-43, *Specifications for particular types of winding wires – Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped round copper wire, class 240*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60584-1:2013, *Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerances*

IEC 60695-10-2:2014, *Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method*

IEC 60738-1:2006, *Thermistors – Directly heated positive temperature coefficient – Part 1: Generic specification*

IEC 60998-1:2002, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements*

IEC 61000-3-2:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current  $\leq 16$  A per phase)*

IEC 61000-3-3:2013, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq 16$  A per phase and not subject to conditional connection*

IEC 61180:2016, *High-voltage test techniques for low-voltage equipment – Definitions, test and procedure requirements, test equipment*

IEC 61558-2 (all parts), *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2: Particular requirements and tests*

IEC 61558-2-4, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers*

IEC 61558-2-6, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61558-2-23, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites*

IEC 62041:2010, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – EMC requirements*

IEC Guide 104, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

CISPR 11:2015, *Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

CISPR 14 (all parts), *Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus*

ISO/IEC 18004, *Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR Code bar code symbology specification*

ISO 3:1973, *Preferred numbers – Series of preferred numbers*

ISO 4046-4:2016, *Paper, board, pulps and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products*

IEEE 101:1987, *IEEE guide for the statistical analysis of thermal life test data*

CENELEC Guide 29, *Temperatures of hot surfaces likely to be touched – Guidance document for Technical Committees and Manufacturers*

Copyright International Electrotechnical Commission

## Index of defined terms

|   |                                                                                                                            |           |   |                                              |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------------------|----------|
| A | accessible part                                                                                                            | 3.2.5     | O | output circuit                               | 3.4.2    |
|   | all pole disconnection                                                                                                     | 3.3.1     |   | output winding                               | 3.4.4    |
|   | associated <b>transformer</b>                                                                                              | 3.1.6     |   | overload relay                               | 3.3.6    |
| B | auto- <b>transformer</b>                                                                                                   | 3.1.5     |   | overvoltage category                         | 3.5.11   |
|   | basic insulation                                                                                                           | 3.7.1     |   | overvoltage category I                       | 3.5.11.1 |
| C | body                                                                                                                       | 3.2.4     |   | overvoltage category II                      | 3.5.11.2 |
|   | class I <b>transformer</b>                                                                                                 | 3.7.5     |   | overvoltage category III                     | 3.5.11.3 |
|   | class II <b>transformer</b>                                                                                                | 3.7.6     |   | overvoltage category IV                      | 3.5.11.4 |
|   | class III <b>transformer</b>                                                                                               | 3.7.7     | P | PELV-circuit (protective extra low voltage)  | 3.7.18   |
|   | clearance (CL)                                                                                                             | 3.7.8     |   | pollution                                    | 3.7.10   |
|   | conductive part                                                                                                            | 3.2.11    |   | pollution degree 1 (P1)                      | 3.7.12.1 |
|   | connecting leads                                                                                                           | 3.2.3     |   | pollution degree 2 (P2)                      | 3.7.12.2 |
|   | continuous duty                                                                                                            | 3.3.10.1  |   | pollution degree 3 (P3)                      | 3.7.12.3 |
|   | creepage distance (CR)                                                                                                     | 3.7.9     |   | portable <b>transformer</b>                  | 3.1.12   |
|   | degree of pollution                                                                                                        | 3.7.12    |   | power supply cord                            | 3.2.2    |
|   | detachable part                                                                                                            | 3.2.6     |   | power supply unit                            | 3.1.19   |
|   | double insulation                                                                                                          | 3.7.3     |   | protective earthing conductor                | 3.3.11   |
|   | dry-type <b>transformer</b>                                                                                                | 3.1.18    |   | protective earthing conductor current        | 3.8.2    |
| D | duty type                                                                                                                  | 3.3.10    | R | protective screening                         | 3.7.14   |
|   | electrical separation                                                                                                      | 3.2.15    |   | protective separation                        | 3.7.13   |
| E | electronic circuit                                                                                                         | 3.2.13    |   | rated ambient temperature $t_a$              | 3.5.8    |
|   | electronic component                                                                                                       | 3.2.12    |   | rated frequency                              | 3.5.3    |
|   | ELV (extra-low voltage)                                                                                                    | 3.7.15    |   | rated minimum ambient temperature $t_{amin}$ | 3.5.9    |
|   | enclosure                                                                                                                  | 3.2.9     |   | rated minimum temperature $t_{min}$          | 3.5.10   |
|   | external flexible cable or cord                                                                                            | 3.2.1     |   | rated output                                 | 3.5.7    |
|   | extruded winding wire (TIW)                                                                                                | 3.4.9     |   | rated output current                         | 3.5.4    |
| F | fail-safe <b>transformer</b>                                                                                               | 3.1.11    |   | rated output voltage                         | 3.5.5    |
|   | FELV-circuit (functional extra low voltage)                                                                                | 3.7.19    |   | rated power factor                           | 3.5.6    |
|   | fixed <b>transformer</b>                                                                                                   | 3.1.14    |   | rated supply frequency                       | 3.5.3.1  |
|   | flush-type <b>transformer</b>                                                                                              | 3.1.13    |   | rated supply voltage                         | 3.5.1    |
|   | fully insulated winding wire (FIW)                                                                                         | 3.4.6     |   | rated supply voltage range                   | 3.5.2    |
| G | functional insulation                                                                                                      | 3.7.1.1   | S | reactor                                      | 3.1.21   |
|   | grade of FIW                                                                                                               | 3.4.7     |   | reinforced insulation                        | 3.7.4    |
| H | hand-held <b>transformer</b>                                                                                               | 3.1.16    |   | safety isolating <b>transformer</b>          | 3.1.3    |
|   | hazardous-live-part                                                                                                        | 3.7.21    |   | self-resetting thermal cut-out               | 3.3.3    |
| I | incorporated <b>transformer</b>                                                                                            | 3.1.6.1   |   | SELV (safety extra low voltage)              | 3.7.16   |
|   | independent <b>transformer</b>                                                                                             | 3.1.7     |   | SELV-circuit                                 | 3.7.17   |
|   | inherently short-circuit proof <b>transformer</b>                                                                          | 3.1.9.2   |   | separating <b>transformer</b>                | 3.1.4    |
|   | input circuit                                                                                                              | 3.4.1     |   | short-circuit proof <b>transformer</b>       | 3.1.9    |
|   | input winding                                                                                                              | 3.4.3     |   | short-circuit voltage                        | 3.3.9    |
|   | insulated winding wire                                                                                                     | 3.4.8     |   | short-time duty cycle                        | 3.3.10.2 |
|   | intentional weak part                                                                                                      | 3.3.7     |   | stationary <b>transformer</b>                | 3.1.15   |
|   | intermediate conductive part                                                                                               | 3.2.10    |   | supplementary insulation                     | 3.7.2    |
|   | intermittent duty cycle                                                                                                    | 3.3.10.3  |   | switch mode power supply unit                | 3.1.20   |
|   | internal operational frequency                                                                                             | 3.5.3.2   | T | thermal cut-out                              | 3.3.2    |
|   | internal circuit                                                                                                           | 3.4.5     |   | thermal-link                                 | 3.3.5    |
|   | isolating <b>transformer</b>                                                                                               | 3.1.2     |   | tool                                         | 3.2.8    |
| L | live part                                                                                                                  | 3.7.20    |   | touch current                                | 3.8.1    |
| M | micro-environment                                                                                                          | 3.7.11    |   | <b>transformer</b>                           | 3.1.1    |
|   | no-load input                                                                                                              | 3.6.1     |   | <b>transformer</b> for specific use          | 3.1.6.2  |
| N | no-load output voltage                                                                                                     | 3.6.2     | W | Type X attachment                            | 3.2.1    |
|   | non-detachable part                                                                                                        | 3.2.7     |   | Type Y attachment                            | 3.2.1    |
|   | non-inherently short-circuit proof <b>transformer</b>                                                                      | 3.1.9.1   |   | Type Z attachment                            | 3.2.1    |
|   | non-inherently short-circuit proof <b>transformer</b> with non-resettable, self-resetting or replaceable protective device | 3.1.9.1.2 |   | working voltage                              | 3.3.8    |
|   | non-inherently short-circuit proof <b>transformer</b> with resettable, self-resetting or replaceable protective device     | 3.1.9.1.1 |   |                                              |          |
|   | non-self-resetting thermal cut-out                                                                                         | 3.3.4     |   |                                              |          |
|   | non-short-circuit proof <b>transformer</b>                                                                                 | 3.1.10    |   |                                              |          |

## SOMMAIRE

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AVANT-PROPOS .....                                                                         | 181 |
| INTRODUCTION.....                                                                          | 184 |
| 1 Domaine d'application .....                                                              | 187 |
| 2 Références normatives .....                                                              | 189 |
| 3 Termes et définitions .....                                                              | 193 |
| 3.1 Transformateurs .....                                                                  | 193 |
| 3.2 Termes généraux .....                                                                  | 196 |
| 3.3 Manœuvres et protections.....                                                          | 198 |
| 3.4 Circuits et enroulements .....                                                         | 200 |
| 3.5 Valeurs assignées.....                                                                 | 201 |
| 3.6 Valeurs à vide.....                                                                    | 203 |
| 3.7 Isolation .....                                                                        | 203 |
| 3.8 Courant de contact et courant dans le conducteur de mise à la terre de protection..... | 207 |
| 4 Exigences générales .....                                                                | 207 |
| 5 Généralités sur les essais.....                                                          | 208 |
| 6 Caractéristiques assignées.....                                                          | 210 |
| 7 Classification .....                                                                     | 211 |
| 8 Marquage et indications.....                                                             | 212 |
| 9 Protection contre les chocs électriques.....                                             | 219 |
| 9.1 Généralités .....                                                                      | 219 |
| 9.2 Protection contre le contact avec les parties actives dangereuses .....                | 219 |
| 9.2.1 Détermination des parties actives dangereuses .....                                  | 219 |
| 9.2.2 Accessibilité aux parties actives dangereuses .....                                  | 219 |
| 9.2.3 Accessibilité aux parties actives non dangereuses.....                               | 222 |
| 9.3 Protection contre les décharges électriques dangereuses .....                          | 222 |
| 10 Changement de la tension primaire d'alimentation .....                                  | 223 |
| 11 Tension secondaire et courant secondaire en charge .....                                | 223 |
| 12 Tension secondaire à vide .....                                                         | 224 |
| 13 Tension de court-circuit .....                                                          | 224 |
| 14 Échauffements.....                                                                      | 224 |
| 14.1 Exigences générales.....                                                              | 224 |
| 14.1.1 Essai d'échauffement .....                                                          | 224 |
| 14.1.2 Variante d'essai d'échauffement .....                                               | 227 |
| 14.1.3 Détermination des conditions d'équilibre.....                                       | 229 |
| 14.2 Application de 14.1 ou 14.3 selon le système d'isolation .....                        | 231 |
| 14.3 Essai de vieillissement accéléré pour système d'isolation non classifié.....          | 231 |
| 14.3.1 Généralités .....                                                                   | 231 |
| 14.3.2 Essai à la chaleur .....                                                            | 232 |
| 14.3.3 Essai de vibrations .....                                                           | 232 |
| 14.3.4 Essai d'humidité .....                                                              | 232 |
| 14.3.5 Mesures .....                                                                       | 233 |
| 15 Protection contre les courts-circuits et les surcharges .....                           | 233 |
| 15.1 Exigences générales.....                                                              | 233 |
| 15.1.1 Méthode d'essai de court-circuits et de surcharges.....                             | 233 |

|        |                                                                                                                                                                        |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1.2 | Variante de méthode d'essai de court-circuits et de surcharges .....                                                                                                   | 236 |
| 15.2   | Transformateurs résistants aux courts-circuits par construction .....                                                                                                  | 236 |
| 15.3   | Transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé .....                                                                                          | 236 |
| 15.4   | Transformateurs non résistants aux courts-circuits .....                                                                                                               | 237 |
| 15.5   | Transformateurs non dangereux en cas de défaillance .....                                                                                                              | 237 |
| 16     | Résistance mécanique .....                                                                                                                                             | 238 |
| 16.1   | Généralités .....                                                                                                                                                      | 238 |
| 16.2   | Transformateurs fixes .....                                                                                                                                            | 239 |
| 16.3   | Transformateurs mobiles (excepté les transformateurs mobiles avec fiches<br>intégrées pour enfichage dans une prise de courant de l'installation fixe) .....           | 239 |
| 16.4   | Transformateurs mobiles avec fiches intégrées pour enfichage dans une<br>prise de courant de l'installation fixe .....                                                 | 239 |
| 16.4.1 | Exigences générales .....                                                                                                                                              | 239 |
| 16.4.2 | Transformateurs mobiles avec fiches intégrées conformes à l'EN 50075<br>(prise IEC de type C) pour enfichage dans une prise de courant de<br>l'installation fixe ..... | 241 |
| 16.5   | Exigences supplémentaires pour les transformateurs destinés à être utilisés<br>dans des véhicules et des applications ferroviaires .....                               | 241 |
| 16.5.1 | Transformateurs destinés à être utilisés dans des véhicules et des<br>applications ferroviaires .....                                                                  | 241 |
| 16.5.2 | Exigences d'essai pour le transport des transformateurs .....                                                                                                          | 242 |
| 17     | Protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de poussière, d'objets<br>solides et de l'humidité .....                                                   | 243 |
| 17.1   | Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP) .....                                                                                                         | 243 |
| 17.1.1 | Exigences générales .....                                                                                                                                              | 243 |
| 17.1.2 | Essais sur les transformateurs ayant une enveloppe .....                                                                                                               | 245 |
| 17.2   | Traitement hygroscopique .....                                                                                                                                         | 247 |
| 18     | Résistance d'isolement, rigidité diélectrique et courant de fuite .....                                                                                                | 248 |
| 18.1   | Généralités .....                                                                                                                                                      | 248 |
| 18.2   | Résistance d'isolement .....                                                                                                                                           | 248 |
| 18.3   | Essai de rigidité diélectrique .....                                                                                                                                   | 249 |
| 18.4   | Isolation entre et à l'intérieur des enroulements .....                                                                                                                | 251 |
| 18.5   | Courant de contact et courant dans le conducteur de mise à la terre de<br>protection .....                                                                             | 252 |
| 18.5.1 | Généralités .....                                                                                                                                                      | 252 |
| 18.5.2 | Courant de contact .....                                                                                                                                               | 252 |
| 18.5.3 | Courant dans le conducteur de mise à la terre de protection .....                                                                                                      | 253 |
| 19     | Construction .....                                                                                                                                                     | 254 |
| 19.1   | Construction générale .....                                                                                                                                            | 254 |
| 19.1.1 | Généralités .....                                                                                                                                                      | 254 |
| 19.1.2 | Autotransformateurs .....                                                                                                                                              | 254 |
| 19.1.3 | Transformateurs à enroulements séparés .....                                                                                                                           | 255 |
| 19.1.4 | Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de<br>sécurité .....                                                                                     | 256 |
| 19.2   | Inflammabilité des matériaux .....                                                                                                                                     | 258 |
| 19.3   | Caractéristiques de court-circuit des transformateurs portables .....                                                                                                  | 259 |
| 19.4   | Transformateurs classe II – Protection du contact avec les parties<br>conductrices accessibles .....                                                                   | 259 |
| 19.5   | Transformateurs classe II – Remontage de parties d'isolation après<br>opérations d'entretien .....                                                                     | 259 |
| 19.6   | Desserrement des fils, vis et parties similaires .....                                                                                                                 | 259 |

|        |                                                                                                          |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19.7   | Connexion de condensateur ou de résistance avec les parties conductrices accessibles .....               | 260 |
| 19.8   | Pontage de parties conductrices séparées par des résistances ou des condensateurs .....                  | 260 |
| 19.9   | Matériaux isolants séparant les enroulements primaires et secondaires .....                              | 261 |
| 19.10  | Protection par revêtement insolant des parties actives dangereuses contre les contacts accidentels ..... | 261 |
| 19.11  | Isolation des poignées, leviers de manœuvre, boutons et parties similaires .....                         | 262 |
| 19.12  | Construction des enroulements .....                                                                      | 262 |
| 19.13  | Fixation des poignées, leviers de manœuvre et parties similaires .....                                   | 267 |
| 19.14  | Fixation des capots assurant la protection contre les chocs électriques .....                            | 267 |
| 19.15  | Contraintes de raccordement des transformateurs à broches sur socles de prises de courant fixes .....    | 267 |
| 19.16  | Transformateurs mobiles pour utilisation en conditions irrégulières ou sévères .....                     | 267 |
| 19.17  | Orifice d'écoulement des transformateurs protégés contre la pénétration de l'eau .....                   | 267 |
| 19.18  | Transformateurs avec fiche protégés contre la pénétration de l'eau .....                                 | 268 |
| 19.19  | Câble souple ou cordon souple pour les transformateurs mobiles de classe I .....                         | 268 |
| 19.20  | Isolation des parties actives des circuits TBTS et TBTP .....                                            | 268 |
| 19.21  | Protection contre les contacts pour les circuits TBTF .....                                              | 269 |
| 19.22  | Terre de protection pour les transformateurs de classe II .....                                          | 269 |
| 19.23  | Terre de protection pour les transformateurs de classe III .....                                         | 269 |
| 20     | Composants .....                                                                                         | 269 |
| 21     | Conducteurs internes .....                                                                               | 275 |
| 22     | Raccordement à l'alimentation et câbles souples externes .....                                           | 275 |
| 23     | Bornes pour conducteurs externes .....                                                                   | 282 |
| 24     | Dispositions en vue de la mise à la terre de protection .....                                            | 284 |
| 25     | Vis et connexions .....                                                                                  | 286 |
| 26     | Lignes de fuite, distances d'isolement et distances à travers l'isolation .....                          | 288 |
| 26.1   | Généralités .....                                                                                        | 288 |
| 26.2   | Lignes de fuite et distances d'isolement .....                                                           | 289 |
| 26.2.1 | Généralités .....                                                                                        | 289 |
| 26.2.2 | Enroulements recouverts par un ruban adhésif .....                                                       | 289 |
| 26.2.3 | Parties isolantes non liées .....                                                                        | 289 |
| 26.2.4 | Parties isolantes liées .....                                                                            | 290 |
| 26.2.5 | Parties enfermées (par exemple, par enrobage ou imprégnation) .....                                      | 290 |
| 26.3   | Distances à travers l'isolation .....                                                                    | 292 |
| 27     | Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement .....                                     | 302 |
| 27.1   | Généralités .....                                                                                        | 302 |
| 27.2   | Résistance à la chaleur .....                                                                            | 302 |
| 27.2.1 | Généralités .....                                                                                        | 302 |
| 27.2.2 | Parties externes accessibles .....                                                                       | 303 |
| 27.2.3 | Parties internes .....                                                                                   | 303 |
| 27.3   | Résistance à une chaleur anormale en cas de défaillance .....                                            | 303 |
| 27.4   | Résistance au feu .....                                                                                  | 305 |
| 27.4.1 | Généralités .....                                                                                        | 305 |
| 27.4.2 | Parties externes accessibles .....                                                                       | 305 |
| 27.4.3 | Parties internes .....                                                                                   | 306 |

|                        |                                                                                                                   |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27.5                   | Résistance au cheminement .....                                                                                   | 306 |
| 28                     | Protection contre la rouille .....                                                                                | 306 |
| Annexe A (normative)   | Mesure des lignes de fuite et des distances d'isolement.....                                                      | 308 |
| Annexe B (normative)   | Essais d'une série de transformateurs.....                                                                        | 312 |
| B.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 312 |
| B.2                    | Exigences .....                                                                                                   | 312 |
| B.3                    | Examen relatif à la construction .....                                                                            | 313 |
| Annexe C (vide)        | .....                                                                                                             | 314 |
| Annexe D (vide)        | .....                                                                                                             | 315 |
| Annexe E (normative)   | Essai au fil incandescent.....                                                                                    | 316 |
| E.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 316 |
| E.2                    | Sévérité .....                                                                                                    | 316 |
| E.3                    | Conditionnement.....                                                                                              | 316 |
| E.4                    | Mode opératoire.....                                                                                              | 316 |
| Annexe F (normative)   | Exigences pour les interrupteurs manuels faisant partie d'un transformateur .....                                 | 317 |
| F.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 317 |
| F.2                    | Interrupteurs soumis aux essais en tant que composants séparés .....                                              | 317 |
| F.3                    | Interrupteurs soumis aux essais en tant que parties d'un transformateur .....                                     | 317 |
| Annexe G (normative)   | Essai de résistance aux courants de cheminement .....                                                             | 320 |
| G.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 320 |
| G.2                    | Spécimen d'essai.....                                                                                             | 320 |
| G.3                    | Appareillage d'essai.....                                                                                         | 320 |
| G.4                    | Mode opératoire.....                                                                                              | 320 |
| Annexe H (normative)   | Circuits électroniques.....                                                                                       | 321 |
| H.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 321 |
| H.2                    | Notes générales sur les essais (addition à l'Article 5) .....                                                     | 321 |
| H.3                    | Protection contre la surcharge et le court-circuit (addition à l'Article 15) .....                                | 321 |
| H.4                    | Lignes de fuite, distances d'isolement et distances à travers l'isolation (addition à l'Article 26) .....         | 324 |
| Annexe I (informative) | Dimensions des connecteurs de section rectangulaire pour transformateurs, dimensions de base et coordination..... | 325 |
| Annexe J (normative)   | Circuit de mesure pour les courants de contact.....                                                               | 328 |
| Annexe K (normative)   | Fils de bobinage isolés.....                                                                                      | 329 |
| K.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 329 |
| K.2                    | Essais de type .....                                                                                              | 329 |
| K.2.1                  | Généralités .....                                                                                                 | 329 |
| K.2.2                  | Essai de rigidité diélectrique .....                                                                              | 329 |
| K.2.3                  | Elasticité et adhérence .....                                                                                     | 329 |
| K.2.4                  | Choc thermique .....                                                                                              | 330 |
| K.2.5                  | Tenue à l'essai de rigidité diélectrique après cintrage.....                                                      | 331 |
| K.3                    | Essais en cours de fabrication .....                                                                              | 331 |
| K.3.1                  | Généralités .....                                                                                                 | 331 |
| K.3.2                  | Essai individuel de série .....                                                                                   | 331 |
| K.3.3                  | Essai par échantillonnage.....                                                                                    | 331 |
| Annexe L (normative)   | Essais individuels de série (essais an cours de fabrication) .....                                                | 333 |
| L.1                    | Généralités .....                                                                                                 | 333 |
| L.2                    | Continuité des liaisons de mise à la terre de protection.....                                                     | 333 |

|                                                                            |                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.3                                                                        | Vérification de la tension secondaire à vide .....                                                                     | 333 |
| L.4                                                                        | Essai de rigidité diélectrique .....                                                                                   | 333 |
| L.5                                                                        | Vérification du montage des dispositifs de protection .....                                                            | 334 |
| L.6                                                                        | Inspection visuelle .....                                                                                              | 334 |
| L.7                                                                        | Essai de répétition après l'essai de rigidité électrique de routine .....                                              | 334 |
| Annexe M (informative)                                                     | Exemples destinés à être utilisés comme guide pour 19.1.....                                                           | 335 |
| M.1                                                                        | Généralités .....                                                                                                      | 335 |
| M.2                                                                        | Corps de bobine .....                                                                                                  | 335 |
| M.2.1                                                                      | Type concentrique .....                                                                                                | 335 |
| M.2.2                                                                      | Type cloisonné .....                                                                                                   | 336 |
| M.3                                                                        | Enroulements.....                                                                                                      | 336 |
| M.3.1                                                                      | Sans écran .....                                                                                                       | 336 |
| M.3.2                                                                      | Avec écran .....                                                                                                       | 337 |
| Annexe N (informative)                                                     | Exemples de points de contrôle des tensions d'essai de rigidité diélectrique .....                                     | 338 |
| Annexe O (vide)                                                            | .....                                                                                                                  | 340 |
| Annexe P (informative)                                                     | Exemples de points de mesure des lignes de fuite et des distances d'isolement .....                                    | 341 |
| Annexe Q (informative)                                                     | Explication des chiffres IP pour les degrés de protection.....                                                         | 344 |
| Q.1                                                                        | Généralités .....                                                                                                      | 344 |
| Q.2                                                                        | Degrés de protection contre l'accès à des parties dangereuses et contre la pénétration de corps étrangers solides..... | 344 |
| Q.3                                                                        | Degrés de protection contre la pénétration de l'eau .....                                                              | 346 |
| Annexe R (normative)                                                       | Explications sur la façon d'appliquer 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 .....                                            | 347 |
| R.1                                                                        | Essai diélectrique aux impulsions de tension .....                                                                     | 347 |
| R.2                                                                        | Exemple.....                                                                                                           | 347 |
| Annexe S (vide)                                                            | .....                                                                                                                  | 349 |
| Annexe T (vide)                                                            | .....                                                                                                                  | 350 |
| Annexe U (vide)                                                            | .....                                                                                                                  | 351 |
| Annexe V (informative)                                                     | Symboles à utiliser pour les coupe-circuit thermiques.....                                                             | 352 |
| V.1                                                                        | Généralités .....                                                                                                      | 352 |
| V.2                                                                        | Coupe-circuit thermique sans réenclenchement automatique (voir 3.3.4) .....                                            | 352 |
| V.3                                                                        | Coupe-circuit thermique à réenclenchement automatique (voir 3.3.3) .....                                               | 352 |
| Annexe W (normative)                                                       | Cartes de circuits imprimés avec revêtement.....                                                                       | 353 |
| W.1                                                                        | Préambule .....                                                                                                        | 353 |
| W.2                                                                        | Généralités .....                                                                                                      | 353 |
| W.3                                                                        | Froid .....                                                                                                            | 353 |
| W.4                                                                        | Variation rapide de température .....                                                                                  | 353 |
| W.5                                                                        | Essais additionnels .....                                                                                              | 353 |
| Bibliographie                                                              | .....                                                                                                                  | 354 |
| Index des définitions                                                      | .....                                                                                                                  | 356 |
| Figure 1 – Principe de l'IEC 61558                                         | .....                                                                                                                  | 185 |
| Figure 2 – Boîte de montage pour transformateur pour pose encastrée        | .....                                                                                                                  | 210 |
| Figure 3 – Broche d'essai (voir l'IEC 61032, calibre d'essai 13)           | .....                                                                                                                  | 220 |
| Figure 4 – Doigt d'épreuve normalisé (voir l'IEC 61032, calibre d'essai B) | .....                                                                                                                  | 221 |



|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 5 – Exemple de méthode d'essai en opposition – Transformateurs monophasés .....                     | 228 |
| Figure 6 – Exemple de méthode d'essai en opposition – Transformateurs triphasés .....                      | 229 |
| Figure 7 – Densité spectrale d'amplitude pour les essais aléatoires .....                                  | 242 |
| Figure 8 – Spectre normalisé de choc .....                                                                 | 243 |
| Figure 9 – Séquence de tensions d'essai .....                                                              | 251 |
| Figure 10 – Configuration d'essai: équipement monophasé sur système en étoile TN ou TT .....               | 253 |
| Figure 11 – Essai de résistance à l'abrasion pour les couches de revêtement isolant .....                  | 262 |
| Figure 12 – Appareil d'essai de flexion .....                                                              | 280 |
| Figure 13 – Disposition d'essai pour vérifier la résistance mécanique des isolants en couches minces ..... | 294 |
| Figure 14 – Appareil pour l'essai à la bille.....                                                          | 302 |
| Figure A.1 – Exemple 1.....                                                                                | 308 |
| Figure A.2 – Exemple 2.....                                                                                | 309 |
| Figure A.3 – Exemple 3.....                                                                                | 309 |
| Figure A.4 – Exemple 4.....                                                                                | 309 |
| Figure A.5 – Exemple 5.....                                                                                | 310 |
| Figure A.6 – Exemple 6.....                                                                                | 310 |
| Figure A.7 – Exemple 7.....                                                                                | 311 |
| Figure A.8 – Exemple 8.....                                                                                | 311 |
| Figure H.1 – Exemple d'un circuit électronique avec des points à basse puissance .....                     | 324 |
| Figure J.1 – Circuit de mesure pour courant de contact .....                                               | 328 |
| Figure M.1 – Exemples de constructions de type concentrique .....                                          | 335 |
| Figure M.2 – Exemples de constructions de type cloisonné.....                                              | 336 |
| Figure M.3 – Exemples de constructions d'enroulements sans écran .....                                     | 336 |
| Figure M.4 – Exemples de constructions d'enroulements enveloppés .....                                     | 337 |
| Figure M.5 – Exemples de constructions d'enroulements avec écran .....                                     | 337 |
| Figure N.1 – Transformateur de classe I avec enveloppe métallique .....                                    | 338 |
| Figure N.2 – Transformateur de classe II avec enveloppe métallique .....                                   | 339 |
| Figure N.3 – Transformateur de classe II avec enveloppe isolante .....                                     | 339 |
| Figure P.1 – Transformateur de classe I .....                                                              | 341 |
| Figure P.2 – Transformateur de classe I avec écran métallique mis à la terre .....                         | 342 |
| Figure P.3 – Transformateur de classe II avec enveloppe métallique .....                                   | 342 |
| Figure P.4 – Transformateur de classe II avec enveloppe isolante .....                                     | 343 |
| Figure V.1 – Rétabli par une opération manuelle.....                                                       | 352 |
| Figure V.2 – Rétabli par coupure de l'alimentation .....                                                   | 352 |
| Figure V.3 – Protecteur thermique (voir 3.3.5) .....                                                       | 352 |
| Figure V.4 – Coupe-circuit thermique à réenclenchement automatique .....                                   | 352 |
| Tableau 1 – Symboles utilisés sur l'équipement ou dans les instructions .....                              | 216 |
| Tableau 2 – Valeurs des températures maximales en usage normal .....                                       | 230 |
| Tableau 3 – Explication des températures maximales des enroulements requises dans le Tableau 2.....        | 231 |
| Tableau 4 – Température et durée d'essai (en jours) par cycle .....                                        | 232 |

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 5 – Valeurs maximales des températures en cas de court-circuit ou de surcharge .....                                                                | 235 |
| Tableau 6 – Valeurs de $T$ et $k$ pour les fusibles .....                                                                                                   | 236 |
| Tableau 7 – Force de traction sur les broches.....                                                                                                          | 240 |
| Tableau 8 – Conditions pour les essais de vibrations (aléatoires) .....                                                                                     | 242 |
| Tableau 9 – Valeurs de densité spectrale d'amplitude (ASD) pour les essais de vieillissement accéléré .....                                                 | 242 |
| Tableau 10 – Valeurs de fréquence en fonction de la masse de l'échantillon .....                                                                            | 242 |
| Tableau 11 – Valeurs d'excitation pour les essais de vibrations .....                                                                                       | 243 |
| Tableau 12 – Essai des transformateurs protégés contre la pénétration des corps solides .....                                                               | 245 |
| Tableau 13 – Valeur des résistances d'isolement.....                                                                                                        | 249 |
| Tableau 14 – Tableau des tensions d'essai de rigidité diélectrique .....                                                                                    | 250 |
| Tableau 15 – Courants limites.....                                                                                                                          | 253 |
| Tableau 16 – Sections nominales des câbles souples externes.....                                                                                            | 277 |
| Tableau 17 – Force de torsion et couple à appliquer aux câbles souples externes d'un transformateur fixe ou mobile.....                                     | 282 |
| Tableau 18 – Couple appliqué aux vis et connexions .....                                                                                                    | 287 |
| Tableau 19 – Couple de torsion des presse-étoupe.....                                                                                                       | 288 |
| Tableau 20 – Distances d'isolement en mm .....                                                                                                              | 295 |
| Tableau 21 – Lignes de fuite en mm .....                                                                                                                    | 296 |
| Tableau 22 – Distance à travers l'isolation en mm .....                                                                                                     | 297 |
| Tableau 23 – Lignes de fuite et distances d'isolement entre bornes pour les connexions externes .....                                                       | 298 |
| Tableau 24 – Valeurs des fils FIW avec un diamètre extérieur minimal et des tensions d'essai minimales en fonction de l'augmentation de l'émail total ..... | 300 |
| Tableau A.1 – Largeur des rainures en fonction du degré de pollution .....                                                                                  | 308 |
| Tableau F.1 – Courant de crête de décharge de charges additionnelles.....                                                                                   | 318 |
| Tableau I.1 – Dimensions des connecteurs rectangulaires en cuivre .....                                                                                     | 326 |
| Tableau K.1 – Diamètre du mandrin .....                                                                                                                     | 330 |
| Tableau K.2 – Température du four.....                                                                                                                      | 330 |
| Tableau Q.1 – Degrés de protection contre l'accès à des parties dangereuses indiqués par le premier chiffre caractéristique .....                           | 345 |
| Tableau Q.2 – Degrés de protection contre la pénétration de corps étrangers solides indiqués par le premier chiffre caractéristique .....                   | 345 |
| Tableau Q.3 – Degré de protection indiqué par le deuxième chiffre caractéristique .....                                                                     | 346 |
| Tableau R.1 – Impulsion de tension d'essai conforme à 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 .....                                                                 | 347 |

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SÉCURITÉ DES TRANSFORMATEURS, BOBINES D'INDUCTANCE,  
BLOCS D'ALIMENTATION ET DES COMBINAISONS DE CES ÉLÉMENTS –****Partie 1: Exigences générales et essais****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61558-1 a été établie par le comité d'études 96 de l'IEC: Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentations et combinaison de ces éléments.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2005 et l'Amendement 1:2009. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) fils de bobinage totalement isolés (FIW), nouveaux tableaux et essais de vieillissement pour les constructions avec fils FIW,
- b) les catégories de surtensions 1, 2, 3 et 4 pour les distances d'isolement et les essais de rigidité diélectrique (nouveaux tableaux) sont incluses,

- c) développement de nouveaux symboles pour les différentes catégories de surtensions,
- d) symbole pour les altitudes maximales, si elles sont supérieures à 2 000 m,
- e) symbole pour les blocs d'alimentation enfichables, si les broches sont endommagées (essai au tambour tournant),
- f) symbole pour la température minimale (même durant le transport),
- g) variante de mesure de la température, méthode de charge simulée et d'essai en opposition conformément à l'IEC 60076-11,
- h) protection contre les courts-circuits et les surcharges, méthode de charge simulée et d'essai en opposition conformément à l'IEC 60076-11,
- i) ajustement des températures dans le Tableau 2 conformément au Guide CENELEC 29,
- j) établissement de l'essai de décharge partielle au-dessus de 750 V pour les constructions avec fils FIW,
- k) exigences pour noyaux toroïdaux, division pour l'isolation principale et pour l'isolation supplémentaire,
- l) modification des indices de protection pour les enveloppes (code IP),
- m) dimensionnement des connecteurs de section rectangulaire pour transformateurs,
- n) essai de répétition, 80 % de la tension d'essai de rigidité diélectrique requise dans le Tableau 14,
- o) essai de vibrations pour les véhicules et les applications ferroviaires,
- p) deux condensateurs Y1 pour des tensions locales supérieures à 250 V et ne dépassant pas 500 V avec la catégorie de surtension 3.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| FDIS        | Rapport de vote |
| 96/466/FDIS | 96/468/RVD      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Elle a le statut d'une publication groupée de sécurité conformément au Guide IEC 104.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61558, publiées sous le titre général *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- exigences proprement dites: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- commentaires: petits caractères romains.

Dans le texte de la norme, les mots en **gras** sont définis à l'Article 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTRODUCTION

Le présent document couvre les exigences de sécurité pour les **transformateurs**. Lorsque le terme «**transformateur**» est utilisé, il couvre soit le **transformateur**, soit la **bobine d'inductance**, soit le **bloc d'alimentation**, suivant les cas.

Lors de l'élaboration de ce document, les exigences de l'IEC 60364 (toutes les parties) ont été prises en compte autant que possible, de sorte qu'un **transformateur** puisse être installé conformément aux règles d'installation qu'elle contient. Cependant les règles d'installation nationales peuvent différer.

Ce document couvre les niveaux de protection acceptés internationalement contre les risques tels que les risques électriques, mécaniques et liés au feu, qui peuvent être induits par les **transformateurs** durant leur fonctionnement en utilisation normale et selon les instructions du constructeur. Il couvre aussi les situations anormales qui peuvent se produire dans la pratique.

Un **transformateur** conforme à ce document ne sera pas nécessairement jugé conforme aux principes de sécurité de ce document si, lorsqu'il est examiné et soumis à essai, il apparaît avoir d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité couvert par les exigences du présent document.

Un **transformateur** utilisant des matériaux ou ayant des formes de construction qui diffèrent des données détaillées dans ce document peut être examiné et soumis à essai en tenant compte des objectifs de ces exigences. S'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être considéré conforme aux exigences de sécurité de ce document.

La norme traitant des aspects non relatifs à la sécurité de la compatibilité électromagnétique (CEM) des **transformateurs** est l'IEC 62041. Cependant, cette dernière fait également mention d'essais qui peuvent soumettre le **transformateur** à des conditions impliquant des aspects relatifs à la sécurité.

L'objectif de l'IEC 61558-1 est de fournir un ensemble d'exigences et d'essais qui sont considérés comme généralement applicables à la plupart des types de **transformateurs** et qui peuvent être mentionnés le cas échéant par la partie appropriée de l'IEC 61558-2. Par conséquent, l'IEC 61558-1 ne doit pas être considérée en soi comme une spécification pour un type donné de **transformateur**, et ses dispositions s'appliquent uniquement à des types particuliers de **transformateurs** dans la limite déterminée par la partie appropriée de l'IEC 61558-2. L'IEC 61558-1 comporte également des essais individuels de série normatifs.

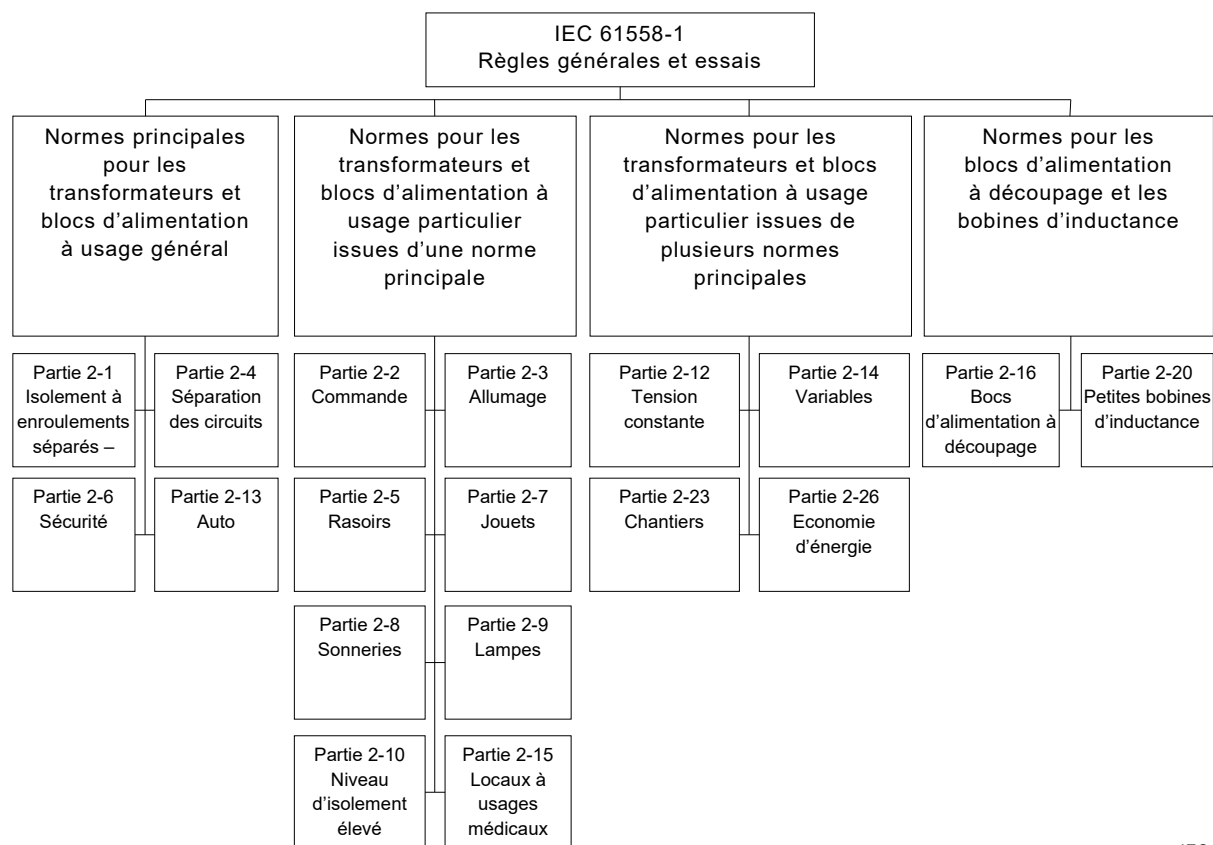
Chaque partie de l'IEC 61558-2, conjointement avec ce document, comprend toutes les exigences nécessaires pour le **transformateur** considéré et par conséquent ne fait pas référence à une autre partie de l'IEC 61558-2. Pour les **transformateurs** ayant un indice de protection IP00 et les **transformateurs** associés, il est possible d'avoir, dans la même construction, plusieurs circuits conformes à différentes parties de l'IEC 61558-2 (par exemple, un circuit secondaire TBTS conforme à l'IEC 61558-2-6 et un circuit secondaire 230 V conforme à l'IEC 61558-2-4). Cependant, lorsque différentes parties de l'IEC 61558-2 s'appliquent à un **transformateur**, la partie appropriée de l'IEC 61558-2 sera appliquée séparément à chaque fonction/application dans la mesure du possible. L'influence d'une fonction sur l'autre sera prise en compte le cas échéant.

Si une partie appropriée de l'IEC 61558-2 pour un type particulier de **transformateur** ou pour un groupe de **transformateurs** n'existe pas, la partie applicable la plus proche peut être utilisée comme un guide pour les exigences et les essais.

Certains pays toutefois peuvent souhaiter considérer l'application du présent document, dans la mesure du possible, à des transformateurs qui ne sont pas mentionnés dans la série IEC 61558-2 ainsi qu'à des transformateurs conçus suivant de nouveaux principes.

Lorsque dans une des parties de l'IEC 61558-2 il est fait référence à l'un des articles de l'IEC 61558-1 par la phrase «L'article de la Partie 1 est applicable», cette phrase signifie que toutes les exigences de cet article de l'IEC 61558-1 s'appliquent, à l'exception de celles qui sont clairement inapplicables pour le type particulier de **transformateurs** couvert par cette partie de l'IEC 61558-2.

Le principe de la préparation des différentes parties de l'IEC 61558-2 est décrit Figure 1.



IEC

**Figure 1 – Principe de l'IEC 61558**

Les articles du présent document (par exemple, les articles traitant de l'essai d'endurance thermique pour enroulements) s'appliquent aussi aux **transformateurs** faisant partie intégrante d'un appareil et ne pouvant pas être soumis à essai séparément.

L'IEC 61558 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments*:<sup>1</sup>

- Partie 1: Exigences générales et essais
- Partie 2-1: Règles particulières et essais pour les transformateurs d'isolement à enroulements séparés pour applications générales
- Partie 2-2: Règles particulières et essais pour les transformateurs de commande
- Partie 2-3: Règles particulières et essais pour les transformateurs d'allumage pour brûleurs à gaz et combustibles liquides

<sup>1</sup> Certaines parties, publiées antérieurement, portent le titre général de *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation, bobines d'inductance et produits analogues*, celui de *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues* ou celui de *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et dispositifs similaires*. Leur titre sera mis à jour lors d'une prochaine édition.

- Partie 2-4: Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits
- Partie 2-5: Règles particulières et essais pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour rasoirs
- Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité
- Partie 2-7: Règles particulières et essais pour transformateurs pour jouets
- Partie 2-8: Règles particulières et essais pour les transformateurs pour sonneries
- Partie 2-9: Règles particulières et essais pour les transformateurs pour baladeuses de classe III pour lampe à filament de tungstène
- Partie 2-10: Règles particulières et essais pour les transformateurs d'isolement à enroulements séparés à niveau d'isolement élevé et pour les transformateurs d'isolement à enroulements séparés à tensions secondaires supérieures à 1 000 V
- Partie 2-12: Règles particulières et essais pour les transformateurs à tension constante
- Partie 2-13: Règles particulières et essais pour les autotransformateurs
- Partie 2-14: Règles particulières et essais pour les transformateurs variables
- Partie 2-15: Règles particulières pour les transformateurs de séparation de circuits pour locaux à usages médicaux
- Partie 2-16: Règles particulières et essais pour les blocs d'alimentations à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage
- Partie 2-20: Règles particulières et essais pour les petites bobines d'inductance
- Partie 2-23: Règles particulières et essais pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour chantiers
- Partie 2-26: Règles particulières et essais pour les transformateurs et les blocs d'alimentation entièrement destinés à l'économie d'énergie et à d'autres fins

D'autres parties sont actuellement à l'étude.



# SÉCURITÉ DES TRANSFORMATEURS, BOBINES D'INDUCTANCE, BLOCS D'ALIMENTATION ET DES COMBINAISONS DE CES ÉLÉMENTS –

## Partie 1: Exigences générales et essais

### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61558 traite des aspects relatifs à la sécurité des **transformateurs**, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments, tels que la sécurité électrique, la sécurité thermique et la sécurité mécanique.

Le présent document couvre les **transformateurs de type sec**, les **blocs d'alimentation**, y compris les **blocs d'alimentation à découpage**, les **bobines d'inductance** et les combinaisons de ces éléments, de type **indépendant** ou **associé**, fixe ou mobile, dans le domaine de la sécurité. Les enroulements peuvent être enrobés ou non enrobés. Ils ne constituent pas une partie du réseau de distribution.

NOTE 1 La distinction entre transformateurs, blocs d'alimentation, et blocs d'alimentation à découpage s'établit de la manière suivante:

- pour les **transformateurs**, il n'y a pas de changement de fréquence. Cependant, des **transformateurs** (par exemple les **transformateurs** à tension constante peuvent avoir des fréquences de résonance interne ne dépassant pas 30 kHz;
- pour les **blocs d'alimentation**, la **fréquence de fonctionnement interne** et la forme d'onde sont différentes de la **fréquence d'alimentation** et de la forme d'onde du réseau et la **fréquence de fonctionnement interne** n'excède pas 500 Hz (voir définition 3.1.19);
- pour les **blocs d'alimentation à découpage**, la **fréquence de fonctionnement interne** et la forme d'onde sont différentes de la **fréquence d'alimentation** et de la forme d'onde et la **fréquence de fonctionnement interne** est comprise entre 500 Hz et 100 MHz.

Voir la ou les parties de l'IEC 61558-2 qui s'appliquent dans la liste fournie dans l'avant-propos de ce document.

a) **Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité, associés ou indépendants**, fixes ou mobiles, à refroidissement par air (circulation naturelle ou forcée), monophasés ou polyphasés, présentant les caractéristiques suivantes:

- **tension primaire assignée** ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif;
- **fréquence d'alimentation assignée** ne dépassant pas 500 Hz;

et respectant les limites suivantes sauf spécification contraire dans la partie appropriée de l'IEC 61558-2:

- pour les **transformateurs de séparation des circuits**:
  - une puissance assignée pour les **transformateurs** monophasés n'excédant pas 25 kVA, et pour les **transformateurs** polyphasés n'excédant pas 40 kVA;
  - une **tension secondaire à vide** et une **tension secondaire assignée** excédant 50 V en courant alternatif et n'excédant pas 500 V en courant alternatif ou 1 000 V en courant alternatif, conformément aux règles nationales d'installation ou pour des applications spéciales.
- pour les **transformateurs de sécurité**:
  - une **puissance assignée** pour les **transformateurs** monophasés n'excédant pas 10 kVA, et pour les **transformateurs** polyphasés n'excédant pas 16 kVA;
  - une **tension secondaire à vide** et une **tension secondaire assignée** n'excédant pas 50 V en courant alternatif entre conducteurs, ou entre n'importe quel conducteur et la terre de protection.

NOTE 2 Les **transformateurs de séparation des circuits** et les **transformateurs de sécurité** sont utilisés lorsque la **double isolation** ou l'**isolation renforcée** est requise entre les circuits par les règles d'installation ou par la spécification de l'appareil d'utilisation (par exemple: jouets, sonneries, **outils** portatifs, baladeuses).

b) **Transformateurs à enroulements séparés, autotransformateurs, transformateurs variables** et petites **bobines d'inductance, associés ou indépendants**, à refroidissement par air (circulation naturelle ou forcée), **fixes ou mobiles**, monophasés ou polyphasés, présentant les caractéristiques suivantes:

- **tension primaire assignée** ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif;
- **fréquence d'alimentation assignée** ne dépassant pas 500 Hz;

et respectant les limites suivantes sauf spécification contraire dans la partie appropriée de l'IEC 61558-2:

- une tension secondaire à vide ou une tension secondaire assignée pour les **transformateurs** associés ou indépendants n'excédant pas 15 kV en courant alternatif et pour les **transformateurs** indépendants une tension secondaire assignée excédant 50 V en courant alternatif;
- une **puissance assignée** n'excédant pas les valeurs suivantes:
  - 1 kVA pour les **transformateurs** monophasés;
  - 2 kVAR pour les **bobines d'inductance** monophasées;
  - 5 kVA pour les **transformateurs** polyphasés;
  - 10 kVAR pour les **bobines d'inductance** polyphasées.

NOTE 3 Les **transformateurs à enroulements séparés** sont utilisés lorsque la **double isolation** ou l'**isolation renforcée** n'est pas exigée entre les circuits par les règles d'installation ou la spécification de l'appareil d'utilisation.

NOTE 4 Normalement, les **transformateurs** du type b) sont destinés à être associés à un équipement pour lui fournir des tensions différentes de la tension d'alimentation pour des raisons fonctionnelles. La protection contre les chocs électriques peut être obtenue ou complétée par d'autres particularités de l'équipement, telle que la **masse**. Des parties du **circuit secondaire** peuvent être connectées au **circuit primaire** ou à la terre de protection.

c) **Blocs d'alimentation et blocs d'alimentation à découpage associés ou indépendants, fixes ou mobiles**, à refroidissement par air (circulation naturelle ou forcée), monophasés ou polyphasés, incorporant un ou plusieurs transformateur(s) de type a) ou b), présentant les caractéristiques suivantes:

- **tension primaire assignée** ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif;
- **fréquence d'alimentation assignée** ne dépassant pas 500 Hz;
- fréquence de fonctionnement interne pour les blocs d'alimentation ne dépassant pas 500 Hz et pour les blocs d'alimentation à découpage ne dépassant pas 100 MHz;

et satisfaisant aux limites suivantes sauf spécification contraire dans les parties appropriées de l'IEC 61558-2:

- pour les blocs d'alimentation et pour les blocs d'alimentation à découpage incorporant des **transformateurs** de séparation des circuits:
  - une **puissance assignée** pour les **blocs d'alimentation** monophasés ou polyphasés ou pour les **blocs d'alimentation à découpage** n'excédant pas 1 kVA;
  - une **tension secondaire à vide** et une **tension secondaire assignée** excédant 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lissé, et n'excédant pas 500 V en courant alternatif ou 708 V en courant continu lissé, ou n'excédant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 415 V en courant continu lissé conformément aux règles nationales d'installation ou pour des applications spéciales;
- pour les **blocs d'alimentation** et pour les **blocs d'alimentation à découpage** incorporant des **transformateurs de sécurité**:
  - une **puissance assignée** pour les **blocs d'alimentation** monophasés ou polyphasés et pour les **blocs d'alimentation à découpage** n'excédant pas 1 kVA;
  - une **tension secondaire à vide** et une **tension secondaire assignée** n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lissé entre conducteurs, ou entre n'importe quel conducteur et la terre de protection.

NOTE 5 Les **blocs d'alimentation** et les **blocs d'alimentation à découpage** incorporant des **transformateurs de séparation des circuits** et des **transformateurs de sécurité** sont utilisés lorsque la

**double isolation** ou l'**isolation renforcée** est requise entre les circuits par les règles d'installation ou par la spécification de l'appareil d'utilisation (par exemple: jouets, sonneries, **outils** portatifs, baladeuses).

- pour les **blocs d'alimentation** et pour les **blocs d'alimentation à découpage** incorporant des **transformateurs à enroulements séparés**, des **autotransformateurs**, et des **transformateurs variables**:
  - une **puissance assignée** pour les **blocs d'alimentation** monophasés ou polyphasés et pour les **blocs d'alimentation à découpage** n'excédant pas 1 kVA;
  - une **tension secondaire à vide** et une **tension secondaire assignée** pour les **transformateurs associés** ou **indépendants** n'excédant pas 15 kV en courant alternatif et pour les **transformateurs indépendants**, une **tension secondaire assignée** excédant 50 V en courant alternatif.

NOTE 6 Les **blocs d'alimentation** et les **blocs d'alimentation à découpage** incorporant un **transformateur à enroulements séparés** sont utilisés lorsque la **double isolation** ou l'**isolation renforcée** n'est pas requise entre les circuits par les règles d'installation ou par la spécification de l'appareil.

Ce document s'applique également aux **transformateurs**, **blocs d'alimentation**, **blocs d'alimentation à découpage**, et **bobines d'inductance** incorporant des circuits électroniques.

Ce document s'applique aux **transformateurs** sans limitation de la **puissance assignée**, sous réserve d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

Ce document ne s'applique pas aux circuits externes et à leurs composants destinés à être connectés aux bornes d'entrée et de sortie ou aux socles de prise de courant des **transformateurs**, **blocs d'alimentation**, **blocs d'alimentation à découpage**, et **bobines d'inductance**.

L'attention est attirée sur le fait que:

- pour les **transformateurs** prévus pour être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences complémentaires (provenant d'autres normes en vigueur, règlements nationaux, etc.) peuvent être nécessaires;
- des mesures sont prises pour protéger les **enveloppes** et les composants qu'elles contiennent contre les influences du milieu extérieur comme la moisissure, la vermine, les termites, les radiations solaires, le givre;
- les différentes conditions de transport, de stockage et de fonctionnement du **transformateur** sont également prises en compte;
- des exigences supplémentaires, conformes à d'autres normes appropriées ou règles nationales, peuvent être applicables aux **transformateurs** destinés à des environnements particuliers, par exemple des environnements tropicaux.

Il est possible que des évolutions technologiques futures des **transformateurs** nécessitent d'augmenter la limite supérieure de la fréquence; en attendant, le présent document peut être utilisé pour fournir des lignes directrices.

## 2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60065:2014, *Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité*

IEC 60068-2-6, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-14, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60068-2-31, *Essais d'environnement – Partie 2-31: Essais – Essai Ec: Choc lié à des manutentions brutales, essai destiné en premier lieu aux matériels*

IEC 60068-2-75, *Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais au marteau*

IEC 60076-1, *Transformateurs de puissance – Partie 1: Généralités*

IEC 60076-11:2004, *Transformateurs de puissance – Partie 11: Transformateurs de type sec*

IEC TR 60083, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de l'IEC*

IEC 60085:2007, *Isolation électrique – Evaluation et désignation thermiques*

IEC 60112:2003, *Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides*

IEC 60127 (toutes les parties), *Coupe-circuit miniatures*

IEC 60127-3, *Coupe-circuit miniatures – Partie 3: Eléments de remplacement subminiatures*

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique*

IEC 60227 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V*

IEC 60227-5:2011, *Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750 V – Partie 5: Câbles souples*

IEC 60245 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V*

IEC 60245-4:2011, *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V – Partie 4: Câbles souples*

IEC 60269 (toutes les parties), *Fusibles basse tension*

IEC 60269-2:2013, *Fusibles basse tension – Partie 2: Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K*

IEC 60269-3:2010, *Fusibles basse tension – Partie 3: Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F*

IEC 60309 (toutes les parties), *Prises de courant pour usages industriels*

IEC 60317 (toutes les parties), *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage*

IEC 60317-0-7:2012, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0-7: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé sans défaut d'isolation électrique avec diamètre nominal de conducteur compris entre 0,040 mm et 1,600 mm*

IEC 60317-56, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 56: Fil brasable de section circulaire, isolé en continu, en cuivre émaillé avec polyuréthane sans défaut d'isolation électrique, avec diamètre nominal de conducteur compris entre 0,040 mm et 1,600 mm, classe 180*

IEC 60320 (toutes les parties), *Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues*

IEC 60320-2-3, *Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues – Partie 2-3: Connecteurs avec degré de protection supérieur à IPX0*

IEC 60384-14:2013, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 14: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*  
(disponible à l'adresse <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60454 (toutes les parties), *Rubans adhésifs sensibles à la pression à usages électriques*

IEC 60529:1989, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*  
IEC 60529:1989/AMD1:1999  
IEC 60529:1989/AMD2:2013

IEC 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60664-3:2016, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution*

IEC 60691:2015, *Protecteurs thermiques – Exigences et guide d'application*

IEC 60695-2-10:2013, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandescent/ chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai*

IEC 60695-2-11:2014, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT)*

IEC 60721-3-2, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 2: Transport*

IEC 60730 (toutes les parties), *Dispositifs de commande électrique automatiques*

IEC 60730-1:2013, *Dispositifs de commande électrique automatiques – Partie 1: Exigences générales*

IEC 60851-3:2009, *Fils de bobinage – Méthodes d'essai: Partie 3: Propriétés mécaniques*

IEC 60851-5:2008, *Fils de bobinage – Méthodes d'essai: Partie 5: Propriétés électriques*

IEC 60851-6:2012, *Fils de bobinage – Méthodes d'essai: Partie 5: Propriétés thermiques*

IEC 60884-1:2002, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: Règles générales*

IEC 60884-1:2002/AMD1:2006

IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

IEC 60884-2-4, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 2-4: Règles particulières pour prises de courant pour TBTS*

IEC 60898 (toutes les parties), *Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues*<sup>2</sup>

IEC 60906-1, *Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: Prises de courant 16 A 250 V c.a.*

IEC 60906-3, *Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 3: Prises de courant pour TBTS, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V courant alternatif et courant continu*

IEC 60947-7-1, *Appareillage à basse tension – Partie 7-1: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour conducteurs en cuivre*

IEC 60990:2016, *Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection*

IEC 60998-2-1, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis*

IEC 60998-2-2, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis*

IEC 60999-1, *Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm<sup>2</sup> à 35 mm<sup>2</sup> (inclus)*

IEC 61032, *Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres d'essai pour la vérification*

IEC 61058-1:2016, *Interrupteurs pour appareils – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61058-1-1:2016, *Interrupteurs pour appareils – Partie 1-1: Exigences relatives aux interrupteurs mécaniques*

IEC 61140:2016, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

IEC 61373, *Applications ferroviaires – Matériel roulant – Essais de chocs et vibrations*

ISO 8820 (toutes les parties), *Véhicules routiers – Liaisons fusibles*

<sup>2</sup> L'IEC 60898-2 est publiée sous le titre général de *Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues* (le premier élément du titre, « Petit appareillage électrique », n'est pas mentionné).

EN 50075:1990, *Specification for flat non-wirable two-pole plugs 2.5 A 250 V, with cord, for the connection of class II-equipment for household and similar purposes* (disponible en anglais seulement)

DIN 43671:1975, *Copper bus bars; design for continuous current* (disponible en anglais seulement)

DIN 43670:1975, *Aluminium bus bars; design for continuous current* (disponible en anglais seulement)

DIN 43670-2:1985, *Aluminium bus bars copper cladding; design for continuous current* (disponible en anglais seulement)

### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

NOTE Les définitions de **transformateurs** destinés à un usage particulier sont fournies dans les parties de l'IEC 61558-2 correspondantes.

Lorsque le terme **transformateur** est utilisé, il couvre les **transformateurs**, les **bobines d'inductance** et les **blocs d'alimentation**, suivant le cas.

Sauf spécification contraire, les termes «tension» et «courant» indiquent les valeurs efficaces des tensions et courants alternatifs et, pour les tensions et courants continus, ils indiquent les valeurs moyennes arithmétiques correspondantes.

«Lissé» signifie, par convention, la valeur efficace d'une tension d'ondulation, inférieure ou égale à 10 % de la composante en courant continu.

Un index des termes et définitions souvent utilisés est fourni à la fin du document.

#### 3.1 Transformateurs

##### 3.1.1

##### **transformateur**

appareil statique à induction électromagnétique, à deux enroulements ou plus, destiné à transformer un système de tension(s) et courant(s) alternatifs en un autre système de tension(s) et courant(s) alternatifs, de valeurs généralement différentes et de même fréquence, en vue de transférer une puissance électrique

Note 1 à l'article: Le terme fréquence implique également que la forme de l'onde reste la même.

[SOURCE: IEC 60050-421:1990, 421-01-01, modifiée – «de puissance» supprimé et «NOTE» ajoutée]

##### 3.1.2

##### **transformateur de séparation des circuits**

**transformateur** avec une **séparation de protection** entre les **enroulements primaires** et **secondaires**

##### 3.1.3

##### **transformateur de sécurité**

**transformateur de séparation des circuits** destiné à alimenter des circuits **TBTS** (très basse tension de sécurité) et **TBTP** (très basse tension de protection)

### 3.1.4

#### **transformateur à enroulements séparés**

**transformateur** avec le ou les **enroulements primaires** séparés du ou des **enroulements secondaires** par au moins une **isolation principale**

### 3.1.5

#### **autotransformateur**

**transformateur** dans lequel les **enroulements primaires** et **secondaires** ont une partie commune

Note 1 à l'article: Les **autotransformateurs** peuvent avoir des enroulements supplémentaires ou des prises à des fins de réglage.

Note 2 à l'article: Les transformateurs ayant des enroulements séparés au moins par une isolation fonctionnelle et reliés électriquement, seront considérés comme des **autotransformateurs**.

### 3.1.6

#### **transformateur associé**

**transformateur** conçu pour alimenter un appareil ou un équipement spécifique ou des parties de celui-ci, et qui est soit un **transformateur incorporé**, soit un **transformateur pour usage spécifique**

#### 3.1.6.1

##### **transformateur incorporé**

**transformateur associé** conçu pour être intégré dans un appareil ou un équipement spécifique ou dans une partie de celui-ci, et dont l'**enveloppe** procure une protection contre les chocs électriques

#### 3.1.6.2

##### **transformateur pour usage spécifique**

**transformateur associé** fixé sur ou fourni avec l'appareil ou l'équipement sans être incorporé à cet appareil ou à cet équipement et dont la propre **enveloppe** procure une protection contre les chocs électriques

### 3.1.7

#### **transformateur indépendant**

**transformateur** conçu pour alimenter un appareil indéterminé et destiné à être utilisé sans **enveloppe** additionnelle procurant une protection contre les chocs électriques

Note 1 à l'article: Un tel **transformateur** peut être soit un **transformateur** fixe soit un **transformateur** mobile.

### 3.1.8

vide

### 3.1.9

#### **transformateur résistant aux courts-circuits**

**transformateur** ne dépassant pas les limites de température spécifiées lorsqu'il est surchargé ou mis en court-circuit, et qui continue à satisfaire à toutes les exigences du présent document après disparition de la surcharge ou du court-circuit, et qui n'est pas prévu pour fonctionner continuellement en surcharge ou en court-circuit

Note 1 à l'article: «Continue à satisfaire à toutes les exigences du présent document» n'implique pas que tous les types de **transformateurs** résistants aux courts-circuits continuent à fonctionner.

#### 3.1.9.1

##### **transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé**

**transformateur résistant aux courts-circuits** qui comporte un dispositif de protection ou une **partie affaiblie intentionnellement**, qui ouvre le **circuit d'entrée** ou le **circuit de sortie** ou réduit le courant du **circuit d'entrée** ou du **circuit de sortie** lorsque le **transformateur** est en surcharge ou en court-circuit, et qui continue à satisfaire à toutes les exigences du présent document après suppression de la surcharge ou du court-circuit



**3.1.9.1.1**

**transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé avec dispositif de protection réarmable, à réarmement automatique ou remplaçable**

**transformateur résistant aux courts-circuits** qui comporte un dispositif de protection qui continue à fonctionner après réarmement ou remplacement

Note 1 à l'article: Comme exemples de dispositifs de protection réarmable, à réarmement automatique ou remplaçable, on peut citer les fusibles, **relais à maximum de courant**, fusibles thermiques ou rubans thermiques, **coupe-circuits thermiques**, résistances CTP ou dispositifs mécaniques à coupure automatique.

**3.1.9.1.2**

**transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé avec dispositif de protection non réarmable ou non remplaçable**

**transformateur résistant aux courts-circuits** qui comporte un dispositif de protection non réarmable ou non remplaçable ou une **partie affaiblie intentionnellement** non remplaçable qui continue à satisfaire à toutes les exigences du présent document après suppression de la surcharge ou du court-circuit mais qui ne continue pas à fonctionner après suppression de la surcharge ou du court-circuit

**3.1.9.2**

**transformateur résistant aux courts-circuits par construction**

**transformateur résistant aux courts-circuits**, sans dispositif de protection en cas de surcharge ou de court-circuit

Note 1 à l'article: Le **transformateur**, par construction, ne dépasse pas les limites de température spécifiées en cas de surcharge ou de court-circuit, et il continue à fonctionner et à satisfaire à toutes les exigences du présent document, après suppression de la surcharge ou du court-circuit.

**3.1.10**

**transformateur non résistant aux courts-circuits**

**transformateur** prévu pour être protégé contre une température excessive au moyen d'un dispositif de protection non fourni avec le **transformateur** et qui continue à satisfaire à toutes les exigences de ce document après suppression de la surcharge ou du court-circuit et, si applicable, après réarmement ou remplacement du dispositif de protection

**3.1.11**

**transformateur non dangereux en cas de défaillance**

**transformateur** doté d'un dispositif de protection ou d'une **partie affaiblie intentionnellement** qui ne remplit plus sa fonction de façon permanente à la suite à l'interruption du **circuit primaire** lorsque le **transformateur** est surchargé ou en court-circuit, mais qui ne présente aucun danger pour l'utilisateur ou l'environnement

Note 1 à l'article: Il continue à satisfaire à toutes les exigences du présent document après suppression de la surcharge ou du court-circuit.

Note 2 à l'article: «Continue à satisfaire à toutes les exigences du présent document» n'implique pas que le **transformateur** non dangereux en cas de défaillance continue à fonctionner. Après l'interruption, il satisfait à l'essai de rigidité diélectrique réalisé à 35 % des valeurs d'origine (voir 15.5).

**3.1.12**

**transformateur mobile**

**transformateur** qui est déplacé pendant son fonctionnement, ou **transformateur** qui peut être facilement déplacé lorsqu'il est relié au circuit d'alimentation, ou **transformateur** avec fiche incorporée

**3.1.13**

**transformateur pour pose encastrée**

**transformateur** destiné à être monté dans une boîte d'encastrement

### 3.1.14

#### **transformateur installé à poste fixe**

**transformateur** destiné à être utilisé attaché à un support dans une position qui peut être spécifiée par le constructeur

### 3.1.15

#### **transformateur fixe**

**transformateur installé à poste fixe**, ou transformateur ayant une masse supérieure à 18 kg et fourni sans poignée(s)

### 3.1.16

#### **transformateur portatif**

**transformateur** mobile prévu pour être tenu à la main en usage normal

### 3.1.17

vide

### 3.1.18

#### **transformateur sec**

**transformateur** dont le diélectrique est non liquide et dont les enroulements peuvent être imprégnés ou enrobés

### 3.1.19

#### **bloc d'alimentation**

dispositif incorporant un ou plusieurs **transformateurs** et un ou plusieurs circuits électroniques qui convertit le signal de l'alimentation en une ou plusieurs sorties

Note 1 à l'article: Il peut aussi servir à isoler le **circuit primaire** du **circuit secondaire**, réguler et/ou convertir la tension ou le courant secondaire. Le dispositif peut être constitué d'une ou plusieurs unités séparées, ayant des formes d'onde, des fréquences, y compris la sortie en courant continu, identiques ou différentes, la **fréquence de fonctionnement interne** et la forme d'onde étant différentes de la fréquence d'alimentation, et la **fréquence de fonctionnement interne** n'excédant pas 500 Hz.

### 3.1.20

#### **bloc d'alimentation à découpage**

dispositif incorporant un ou plusieurs **transformateurs** et un ou plusieurs circuits électroniques qui convertit le signal de l'alimentation en une ou plusieurs sorties

Note 1 à l'article: Il peut aussi servir à isoler le **circuit primaire** du **circuit secondaire**, réguler et/ou convertir la tension ou le courant secondaire. Le dispositif peut être constitué d'une ou plusieurs unités ayant des formes d'onde et des fréquences, y compris la sortie en courant continu, identiques ou différentes, la fréquence de **fonctionnement interne** et la forme d'onde étant différentes des fréquences et forme d'onde de l'alimentation, et la **fréquence de fonctionnement interne** excédant 500 Hz mais n'excédant pas 100 MHz.

### 3.1.21

#### **bobine d'inductance**

dispositif comprenant un ou plusieurs enroulements ayant une impédance variant en fonction de la fréquence, fonctionnant suivant le principe d'auto-induction selon lequel un courant magnétisant génère un champ magnétique à travers un noyau de bonne perméabilité magnétique ou dans l'air

Note 1 à l'article: Les **bobines d'inductance** avec noyau toroïdal sont aussi incluses dans cette définition.

## 3.2 Termes généraux

### 3.2.1

#### **câble souple externe**

câble souple, destiné à la connexion externe au **circuit primaire** ou **secondaire**, fixé ou monté sur le **transformateur** selon la méthode de fixation du type X, du type Y ou du type Z

**3.2.1.1****fixation du type X**

méthode de fixation permettant un remplacement facile du câble ou du cordon, qu'il s'agisse d'un câble ou cordon ordinaire ou d'un câble ou cordon spécialement préparé

**3.2.1.2****fixation du type Y**

méthode de fixation destinée à être remplacée seulement par le constructeur, son représentant ou une personne qualifiée similaire

Note 1 à l'article: Une **fixation du type Y** peut être utilisée soit avec des câbles ou cordons souples ordinaires, soit avec des câbles ou cordons spéciaux.

**3.2.1.3****fixation du type Z**

méthode de fixation qui ne permet pas de remplacer le câble souple ou le cordon sans briser ou détruire une partie du transformateur

**3.2.2****câble d'alimentation**

**câble souple externe**, utilisé pour le raccordement à l'alimentation du circuit primaire

Note 1 à l'article: Les **câbles d'alimentation** sont:

- soit fixés au ou assemblés sur le **transformateur** par des **fixations** de type **X**, **Y** ou **Z**;
- soit raccordés au **transformateur** par un connecteur.

**3.2.3****fil de connexion**

fil connectant la fin d'un enroulement à la borne du **transformateur**

Note 1 à l'article: Les  **fils de connexion** sont considérés comme des câblages internes.

**3.2.4****masse**

**parties conductrices** accessibles, axes, poignées, boutons, manettes et organes analogues, vis de fixation métalliques accessibles et feuille métallique appliquée sur les surfaces accessibles en matière isolante

**3.2.5****partie accessible**

partie qui peut être touchée avec le doigt d'essai normalisé après installation correcte du **transformateur**

**3.2.6****partie amovible**

partie qui peut être enlevée sans l'aide d'un **outil**

**3.2.7****partie non détachable**

partie qui ne peut être enlevée qu'avec l'aide d'un **outil**

**3.2.8****outil**

tournevis, pièce de monnaie ou tout autre objet pouvant être employé pour manœuvrer une vis ou un dispositif de fixation similaire

**3.2.9****enveloppe**

enceinte assurant le type et le degré de protection approprié pour l'application prévue

Note 1 à l'article: La protection contre, par exemple, les chocs mécaniques, la corrosion, les moisissures, les vermines, les radiations solaires, le gel et l'humidité.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modifiée – «NOTE» ajoutée]

### 3.2.10

#### **partie conductrice intermédiaire**

partie conductrice non accessible située entre des **parties actives dangereuses** ou entre la **masse** et une autre **partie active dangereuse**

### 3.2.11

#### **partie conductrice**

partie capable de conduire un courant électrique

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-06]

### 3.2.12

#### **composant électronique**

partie dans laquelle la conduction est réalisée principalement par des électrons se déplaçant dans le vide, un gaz ou un semi-conducteur

Note 1 à l'article: Les indicateurs à néon ne sont pas considérés comme des composants électroniques.

### 3.2.13

#### **circuit électronique**

circuit comprenant au moins un composant électronique

### 3.2.14

vide

### 3.2.15

#### **séparation électrique**

séparation entre des parties conductrices réalisée au moyen d'air et/ou d'une isolation solide

## 3.3 Manœuvres et protections

### 3.3.1

#### **coupure omnipolaire des pôles**

déconnexion de tous les conducteurs actifs par une seule manœuvre

Note 1 à l'article: Un **conducteur de mise à la terre de protection** n'est pas considéré comme un conducteur d'alimentation.

Note 2 à l'article: Le conducteur neutre est considéré comme un conducteur d'alimentation.

Note 3 à l'article: Les règles d'installation nationales peuvent ou non exiger la déconnexion du conducteur neutre.

### 3.3.2

#### **coupe-circuit thermique**

dispositif sensible à la température qui limite, en fonctionnement anormal, la température d'un **transformateur** ou de parties de celui-ci, par l'ouverture automatique du circuit ou par la réduction du courant, et qui est construit de façon que son réglage ne puisse pas être modifié par l'utilisateur

### 3.3.3

#### **coupe-circuit thermique à réenclenchement automatique**

**coupe-circuit thermique** qui rétablit automatiquement le courant lorsque la partie correspondante du **transformateur** s'est suffisamment refroidie ou que la charge a disparu

### 3.3.4

#### **coupe-circuit thermique sans réenclenchement automatique**

**coupe-circuit thermique** qui nécessite une manœuvre à la main ou le remplacement d'un élément pour rétablir le courant

### 3.3.5

#### **protecteur thermique**

**coupe-circuit thermique** qui fonctionne une fois seulement

### 3.3.6

#### **relais à maximum de courant**

interrupteur fonctionnant selon le courant et protégeant un circuit contre les surcharges par déclenchement, lorsque le courant dans ce circuit atteint une valeur prédéterminée et qui reste en position ouverte

### 3.3.7

#### **partie affaiblie intentionnellement**

partie autre qu'un dispositif de protection contre les surcharges (fusibles, disjoncteur, coupe-circuits thermiques, etc.) destinée à se rompre dans des conditions anormales de fonctionnement afin d'éviter l'apparition d'une dégradation du fonctionnement non conforme au présent document

Note 1 à l'article: Il peut s'agir soit d'un composant remplaçable comme une résistance ou un condensateur ou d'une partie non remplaçable d'un composant tel qu'un point faible non accessible présent dans un enroulement.

### 3.3.8

#### **tension locale**

valeur efficace la plus élevée d'une tension alternative ou continue qui peut se produire (localement) à travers n'importe quel système d'isolation à la **tension assignée d'alimentation**, l'angle de phase et les surtensions transitoires n'étant pas pris en compte, sans charge ou dans les conditions normales de fonctionnement

Note 1 à l'article: Lorsque l'on considère un système d'isolation entre enroulements non destinés à être connectés ensemble, la **tension locale** est considérée comme étant la tension la plus élevée apparaissant sur n'importe lequel de ces enroulements.

Note 2 à l'article: Sur les systèmes triphasés la **tension locale** peut être différente de la tension nominale.

### 3.3.9

#### **tension de court-circuit**

tension qu'il faut appliquer à l'**enroulement primaire**, lorsque les enroulements sont à la température ambiante, pour que l'**enroulement secondaire**, mis en court-circuit, soit parcouru par un courant égal au **courant secondaire assigné**.

Note 1 à l'article: La **tension de court-circuit** est généralement exprimée en pourcentage de la **tension primaire assignée**.

### 3.3.10

#### **type de service**

service continu ou périodique consistant en une ou plusieurs séries de charges qui restent constantes pendant les durées spécifiées

#### 3.3.10.1

##### **service permanent**

fonctionnement pendant une durée illimitée

#### 3.3.10.2

##### **service temporaire**

fonctionnement pendant une période définie, à partir d'un état froid, les intervalles entre chaque période de fonctionnement étant suffisants pour permettre au **transformateur** de refroidir jusqu'à une température voisine de la température ambiante

### **3.3.10.3**

#### **service intermittent**

fonctionnement suivant une série de cycles identiques spécifiés

### **3.3.11**

#### **conducteur de mise à la terre de protection**

##### **PE**

conducteur de protection prévu pour réaliser la mise à la terre de protection

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-11]

## **3.4 Circuits et enroulements**

### **3.4.1**

#### **circuit primaire**

circuit destiné à être raccordé à l'alimentation et constitué de l'**enroulement primaire** et des **circuits internes** s'y rattachant

### **3.4.2**

#### **circuit secondaire**

circuit auquel le circuit d'utilisation, un appareil, ou un autre équipement, sont destinés à être raccordés, et qui est constitué de l'**enroulement secondaire** et des **circuits internes** s'y rattachant

### **3.4.3**

#### **enroulement primaire**

enroulement du **circuit primaire**

### **3.4.4**

#### **enroulement secondaire**

enroulement du **circuit secondaire**

### **3.4.5**

#### **circuit interne**

circuit constitué de composants, d'interconnexions et de connexions aux bornes des enroulements, à l'exception du circuit de mise à la terre de protection

### **3.4.6**

#### **fil de bobinage totalement isolé**

##### **FIW**

fil conforme à l'IEC 60317-0-7 et à l'IEC 60317-56 et soumis à essai conformément à l'IEC 60851-5:2008 et de construction sans défaut

### **3.4.7**

#### **grade de FIW**

gamme de diamètre extérieur d'un fil (FIW3 à FIW9)

### **3.4.8**

#### **fil de bobinage isolé**

fil de bobinage pour isolation principale, isolation supplémentaire ou isolation renforcée

Note 1 à l'article: Les exigences sont fournies à l'Annexe K.

### **3.4.9**

#### **fil de bobinage extrudé**

##### **TIW**

fil de bobinage dont l'isolation principale, supplémentaire ou renforcée est obtenue par extrusion

Note 1 à l'article: Le terme TIW est couramment utilisé pour couvrir tous les types de fils de bobinage extrudés.

### 3.5 Valeurs assignées

#### 3.5.1

##### **tension primaire assignée**

tension d'alimentation (dans le cas de courant polyphasé, la tension entre phases) attribuée au **transformateur** par le constructeur pour les conditions spécifiées de fonctionnement du **transformateur**

#### 3.5.2

##### **plage de tensions primaires assignées**

plage de tensions primaires attribuée au **transformateur** par le constructeur et exprimée par ses limites inférieure et supérieure

#### 3.5.3

##### **fréquence assignée**

fréquence attribuée au **transformateur** par le constructeur pour les conditions spécifiées de fonctionnement du **transformateur**

##### 3.5.3.1

##### **fréquence d'alimentation assignée**

fréquence au primaire du transformateur assignée par le fabricant

Note 1 à l'article: La fréquence d'alimentation est la fréquence du réseau.

##### 3.5.3.2

##### **fréquence de fonctionnement interne**

fréquence interne la plus élevée assignée par le fabricant comme la fréquence de fonctionnement du **transformateur** ou d'autres composants d'un **bloc d'alimentation**

#### 3.5.4

##### **courant secondaire assigné**

courant secondaire sous la **tension primaire assignée**, à la **fréquence d'alimentation assignée** et à la **tension secondaire assignée**, sous un **facteur de puissance assigné**, attribué au **transformateur** par le constructeur pour les conditions de fonctionnement spécifiées du **transformateur**

#### 3.5.5

##### **tension secondaire assignée**

tension secondaire (dans le cas de courants polyphasés, la tension entre phases) sous la **tension primaire assignée**, à la **fréquence d'alimentation assignée**, au **courant secondaire assigné**, sous un **facteur de puissance assigné**, attribuée au **transformateur** par le constructeur pour les conditions de fonctionnement spécifiées du **transformateur**

#### 3.5.6

##### **facteur de puissance assigné**

facteur de puissance attribué par le constructeur au **transformateur** pour les conditions de fonctionnement spécifiées du **transformateur**

#### 3.5.7

##### **puissance assignée**

produit de la **tension secondaire assignée** par le **courant secondaire assigné** ou, pour les **transformateurs triphasés**,  $\sqrt{3}$  fois le produit de la **tension secondaire assignée** par le **courant secondaire assigné**

Note 1 à l'article: Si le **transformateur** a plus d'un **enroulement secondaire** ou est à prises multiples, la **puissance assignée** est la somme des produits de la **tension secondaire assignée** par le **courant secondaire assigné** pour les **circuits secondaires** prévus pour être chargés simultanément.

**3.5.8****température ambiante assignée** $t_a$ 

température maximale à laquelle le **transformateur** peut fonctionner de façon continue dans les conditions normales d'utilisation

Note 1 à l'article: La valeur de la **température ambiante assignée** ( $t_a$ ) n'exclut pas le fonctionnement temporaire du **transformateur** à une température n'excédant pas ( $t_a + 10$ ) °C.

**3.5.9****température ambiante minimale assignée** $t_{amin}$ 

température minimale à laquelle le transformateur peut fonctionner en permanence dans les conditions normales d'utilisation

**3.5.10****température minimale assignée** $t_{min}$ 

température minimale pour le transport et le stockage seulement

**3.5.11****catégorie de surtension**

chiffre définissant une condition de surtension transitoire

Note 1 à l'article: Les catégories de surtensions I, II, III et IV sont utilisées, voir l'IEC 60664-1:2007, 4.3.3.2.

[SOURCE: IEC 60050-581:2008, 581-21-02, modifiée – «NOTE» ajoutée]

**3.5.11.1****catégorie de surtension I****OVC I**

matériel pour le raccordement à des circuits dans lesquels des mesures sont prises pour limiter les surtensions transitoires à un niveau convenablement bas

Note 1 à l'article: Les exemples de matériels de ce type sont ceux contenant des circuits électroniques protégés à ce niveau. Cependant, à moins que les circuits ne soient conçus pour prendre en compte les surtensions provisoires, le matériel de catégorie de surtension I ne peut pas être raccordé directement au réseau d'alimentation.

**3.5.11.2****catégorie de surtension II****OVC II**

matériel consommateur d'énergie qui doit être alimenté à partir de l'installation fixe

Note 1 à l'article: Les exemples de matériels de ce type comprennent des transformateurs pour appareils domestiques, télécommunications, jouets et autres charges similaires.

**3.5.11.3****catégorie de surtension III****OVC III**

matériel utilisé dans des installations fixes et dans des cas où la fiabilité et la disponibilité du matériau fait l'objet d'exigences particulières

Note 1 à l'article: Les exemples de matériels de ce type comprennent des transformateurs dans des installations fixes et des **transformateurs** destinés à un usage industriel avec raccordement permanent à l'installation fixe.

**3.5.11.4****catégorie de surtension IV****OVC IV**

matériel utilisé en tête d'installation.



Note 1 à l'article: Les exemples de matériels de ce type comprennent des **transformateurs** dans des installations fixes de centrales électriques ou à proximité immédiate de telles installations.

### 3.6 Valeurs à vide

#### 3.6.1

##### **puissance à vide**

puissance absorbée par le **transformateur** lorsqu'il est alimenté à la **tension d'alimentation assignée** à la **fréquence d'alimentation assignée**, le transformateur fonctionnant à vide

#### 3.6.2

##### **tension secondaire à vide**

tension secondaire obtenue lorsque le **transformateur** est alimenté à la **tension d'alimentation assignée**, à la **fréquence d'alimentation assignée**, le transformateur fonctionnant à vide

### 3.7 Isolation

#### 3.7.1

##### **isolation principale**

isolation des **parties actives** qui assure la protection principale

Note 1 à l'article: **Cette notion n'est pas applicable à l'isolation exclusivement utilisée à des fins fonctionnelles**, par exemple vernis isolant pour fils.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-06, modifiée – «dangereuses» supprimé et «par exemple vernis isolant pour fils» ajoutée]

##### 3.7.1.1

##### **isolation fonctionnelle**

isolation entre parties conductrices, nécessaire pour le bon fonctionnement du transformateur

Note 1 à l'article: Pour les **transformateurs**, une isolation fonctionnelle correcte peut avoir une influence sur la sécurité. L'**isolation fonctionnelle** est vérifiée par les exigences du présent document mais des exigences supplémentaires peuvent exister dans l'IEC 61558-2 (toutes les parties).

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-41, modifiée – «transformateur» remplace «matériel» et «NOTE» ajoutée]

##### 3.7.2

##### **isolation supplémentaire**

isolation indépendante des **parties actives dangereuses** prévue, en plus de l'**isolation principale**, en tant que protection en cas de défaut

Note 1 à l'article: Protection en cas de défaut signifie: afin d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaillance de l'**isolation principale**.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-07, modifiée – «parties actives dangereuses» et «NOTE» ajoutée]

##### 3.7.3

##### **double isolation**

isolation comprenant à la fois une **isolation principale** et une **isolation supplémentaire**

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-08]

##### 3.7.4

##### **isolation renforcée**

isolation des **parties actives dangereuses** assurant un degré de protection contre les chocs électriques équivalent à celui d'une **double isolation**

Note 1 à l'article: L'isolation renforcée peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être soumises à essai séparément en tant qu'isolation principale ou isolation supplémentaire.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-09]

### 3.7.5

#### **transformateur de classe I**

**transformateur** dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'**isolation principale**, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme d'une borne de mise à la terre de protection pour le raccordement des **parties conductrices** accessibles au câblage fixe de l'installation

Note 1 à l'article: Le raccordement de mise à la terre de protection empêche que les **parties conductrices** ne puissent devenir actives en cas de défaut de l'**isolation principale**.

Note 2 à l'article: Les **transformateurs de classe I** peuvent avoir des parties à **double isolation** ou à **isolation renforcée**.

### 3.7.6

#### **transformateur de classe II**

**transformateur** dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'**isolation principale**, mais qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité telles qu'une **double isolation** ou une **isolation renforcée**, ces mesures ne comportant pas de moyens de mise à la terre de protection et ne dépendant pas des conditions d'installation

Note 1 à l'article: Un **transformateur de classe II** peut être muni de moyens pour assurer la continuité des circuits de mise à la terre de protection à condition que ces moyens fassent partie intégrante du **transformateur** et soient isolés des surfaces accessibles conformément aux exigences de la **classe II**.

Note 2 à l'article: Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire la distinction entre les **transformateurs de classe II** «totalement isolés» et «sous enveloppe métallique».

Note 3 à l'article: Un **transformateur** ayant une **enveloppe** durable et pratiquement continue en matière isolante enfermant toutes les **parties conductrices**, à l'exception de petites **pièces conductrices**, telles que des plaques signalétiques, vis et rivets, qui sont séparées de **parties actives dangereuses** par une isolation au moins équivalente à l'**isolation renforcée**, est appelé **transformateur de classe II** totalement isolé.

Note 4 à l'article: Un **transformateur** ayant une **enveloppe** métallique pratiquement continue dans laquelle la **double isolation** est partout utilisée, à l'exception des parties où l'on utilise une **isolation renforcée**, parce qu'une **double isolation** est manifestement irréalisable, est appelé **transformateur de classe II** sous enveloppe métallique.

Note 5 à l'article: Si un **transformateur** ayant en toutes ses parties une **double isolation** et/ou une **isolation renforcée** comporte une borne de mise à la terre de protection, il est considéré comme étant de la **classe I**.

Note 6 à l'article: Un **transformateur de classe II** peut être muni d'un circuit de mise à la terre fonctionnelle.

### 3.7.7

#### **transformateur de classe III**

**transformateur** dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur une alimentation sous très basse tension de sécurité (**TBTS**) et dans lequel ne sont pas engendrées des tensions supérieures à la **TBTS**

Note 1 à l'article: La classification en classes I, II, III ne se rapporte pas au système d'isolation entre les enroulements primaires et les enroulements secondaires.

### 3.7.8

#### **distance d'isolement**

##### **CL**

distance la plus courte dans l'air entre deux **parties conductrices**

Note 1 à l'article: Dans le but de déterminer une **distance d'isolement** entre **parties accessibles**, la surface accessible d'une **enveloppe** isolante est considérée comme conductrice, comme si elle était recouverte par une feuille métallique, partout où elle peut être accessible au doigt d'épreuve normalisé (voir Figure 4).

[SOURCE: IEC 60664-1:2007, 3.2, modifiée – «NOTE» ajoutée]

### 3.7.9

#### **ligne de fuite**

##### **CR**

distance la plus courte (dans l'air), le long de la surface d'un isolant, entre deux **parties conductrices**

Note 1 à l'article: Dans le but de déterminer une **ligne de fuite** entre les **parties conductrices** et les **parties accessibles**, la surface accessible d'une **enveloppe** isolante est considérée comme conductrice, comme si elle était recouverte par une feuille métallique partout où elle peut être accessible au doigt d'épreuve normalisé (voir Figure 4).

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-15-50, modifiée – «dans l'air» et «NOTE» ajoutée]

### 3.7.10

#### **pollution**

tout apport de matériau étranger solide, liquide ou gazeux (gaz ionisés) qui peut entraîner une réduction de la rigidité diélectrique ou de la résistivité de surface de l'isolation

[SOURCE: IEC 60664-1:2007, 3.11]

### 3.7.11

#### **micro-environnement**

environnement immédiat de l'isolation qui influence en particulier le dimensionnement des **lignes de fuite** ou des **distances d'isolement**

Note 1 à l'article: Le **micro-environnement** des **lignes de fuite** et des **distances d'isolement**, et non l'environnement du matériel, détermine l'effet sur l'isolement. Le **micro-environnement** peut être meilleur ou pire que l'environnement du matériel. Il comprend tous les facteurs influençant l'isolement, tels que les conditions climatiques, les influences électromagnétiques, la génération de **pollution**, etc.

[SOURCE: IEC 60664-1:2007, 3.12.2, modifiée – «ou des distances d'isolement» et «NOTE» ajoutée]

### 3.7.12

#### **degré de pollution**

**degré de pollution** au niveau des **micro-environnements**, établi dans le but d'évaluer les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement**

#### 3.7.12.1

##### **degré de pollution 1**

###### **P1**

**degré de pollution** caractérisé par l'absence de **pollution** ou la seule présence d'une **pollution** sèche non conductrice

Note 1 à l'article: La **pollution** n'a pas d'influence.

#### 3.7.12.2

##### **degré de pollution 2**

###### **P2**

**degré de pollution** caractérisé par la seule présence d'une **pollution** non conductrice. On doit cependant s'attendre de temps en temps à une conductivité temporaire provoquée par la condensation

Note 1 à l'article: Les **transformateurs** ayant une **enveloppe** raisonnablement étanche sont considérés comme ayant le **degré de pollution 2** (P2), un scellement hermétique n'étant pas requis.

#### 3.7.12.3

##### **degré de pollution 3**

###### **P3**

**degré de pollution** caractérisé par la présence d'une **pollution** conductrice ou d'une **pollution** sèche non conductrice, qui devient conductrice par suite de la condensation attendue

### 3.7.13

#### séparation de protection

séparation entre circuits réalisée au moyen d'une protection principale et d'une protection supplémentaire (**isolation principale** plus **isolation supplémentaire** ou **écran de protection**) ou par un dispositif de protection équivalent (par exemple **isolation renforcée**)

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-19, modifiée – «(électrique)» supprimé et définition reformulée]

### 3.7.14

#### protection par écran

séparation des **parties actives dangereuses** au moyen d'un écran conducteur interposé, relié aux dispositifs de connexion des conducteurs de mise à la terre de protection extérieurs

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-18, modifiée – «(électrique)» supprimé et définition reformulée]

### 3.7.15

#### TBT

#### très basse tension

tension n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lissé entre conducteurs ou entre un conducteur quel qu'il soit et la terre de protection

### 3.7.16

#### TBTS

#### très basse tension de sécurité

**TBT** dans un circuit dont la séparation du réseau d'alimentation est assurée par des moyens tels qu'un **transformateur de sécurité**

Note 1 à l'article: Une tension maximale inférieure à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lissé peut être spécifiée dans des règles particulières, plus spécialement lorsque le contact direct avec des **parties actives** est autorisé.

Note 2 à l'article: La valeur crête maximale ne dépasse pas 140 V pour une tension nominale de 120 V d'un système en courant continu lissé et 70 V pour une tension nominale de 60 V d'un système en courant continu lissé.

### 3.7.17

#### circuit TBTS

circuit **TBT** comportant une **séparation de protection** par rapport aux autres circuits et qui ne comporte pas de dispositions prévoyant le raccordement à la terre du circuit ou des **parties conductrices**

### 3.7.18

#### circuit TBTP

#### très basse tension de protection

circuit **TBT** comportant une séparation de protection par rapport aux autres circuits, qui peut être raccordé à la terre et/ou dont les **parties conductrices** exposées peuvent être raccordées à la terre, pour des raisons fonctionnelles

Note 1 à l'article: Les **circuits TBTP** sont utilisés lorsque les circuits sont connectés à la terre et que la **TBTS** n'est pas exigée.

### 3.7.19

#### circuit TBTF

#### très basse tension de fonctionnement

circuit **TBT** ayant une très basse tension pour des raisons fonctionnelles mais qui ne répond pas aux exigences qui s'appliquent à la **TBTS** ou à la **TBTP**

### 3.7.20

#### **partie active**

conducteur ou partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, y compris le conducteur de neutre, mais par convention, excepté le conducteur PEN, le conducteur PEM ou le conducteur PEL

Note 1 à l'article: Cette notion n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.

Note 2 à l'article: Pour les définitions de PEM et PEL, voir les définitions de l'IEC 60050-195:1998, 195-02-13 et 195-02-14.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-19, modifiée – «NOTE 2» ajoutée]

### 3.7.21

#### **partie active dangereuse**

**partie active** qui peut provoquer, dans certaines conditions, un choc électrique nuisible

Note 1 à l'article: En cas de haute tension, il peut y avoir une tension dangereuse sur la surface de l'isolation solide. Dans ce cas, la surface est considérée comme une **partie active dangereuse**.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-05, modifiée – «NOTE» ajoutée]

## **3.8 Courant de contact et courant dans le conducteur de mise à la terre de protection**

### 3.8.1

#### **courant de contact**

courant électrique passant dans le corps humain ou dans le corps d'un animal lorsque ce corps est en contact avec une ou plusieurs parties accessibles d'une installation ou de matériels

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-05-21]

### 3.8.2

#### **courant dans le conducteur de mise à la terre de protection**

courant électrique qui circule dans un conducteur de mise à la terre de protection

Note 1 à l'article: Ce courant peut avoir une influence sur le fonctionnement des dispositifs de protection contre les courants résiduels (RCD) connectés dans le même circuit.

## **4 Exigences générales**

**4.1** Les transformateurs doivent être conçus et construits de façon que, lorsqu'ils sont utilisés, installés et entretenus conformément aux instructions du fabricant, et même dans l'éventualité d'une utilisation sans précautions susceptible d'advenir en service normal, ils ne peuvent présenter pour l'utilisateur ou pour l'environnement un danger qui n'a pas pu être raisonnablement prévu.

*La vérification consiste en général à effectuer la totalité des essais applicables.*

**4.2** Lorsque des transformateurs associés sont utilisés dans un appareil ou équipement couvert par une norme spécifique à ce produit, ils peuvent être soumis à essai dans les mêmes conditions que celles de l'appareil ou l'équipement pour lequel ils ont été conçus.

*Si un **transformateur** est soumis à essai dans les conditions présentes dans l'appareil ou l'équipement pour lequel il est conçu, il doit satisfaire seulement aux articles et paragraphes suivants du présent document:*

1 – 2 – 3 – 4 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 7.1 – 7.2 – 7.5 – 7.6 – 7.8 – 8.2 – 8.11 – 14.1 – *excepté en ce qui concerne les exigences du Tableau 2 commençant à partir du premier: «enveloppes externes»...*, 14.2 – 14.3 – 15.1, *limité à la première case du Tableau 5 – 18.1 – 18.2 – 18.3 uniquement entre les circuits primaires et secondaires – 18.4 – 19.1 – 19.12 – 20.10 – 26.1 – 26.2 – 26.3 – Annexes A, G, L, M, N, P*

Les autres articles doivent être couverts par la norme de produits correspondante. Si la norme de produits ne couvre pas complètement les articles restants, l'article de ce document applicable aux **transformateurs** qui correspond à l'article manquant doit être utilisé.

**4.3** Pour les autres dangers non couverts par le présent document (par exemple EMF, sécurité fonctionnelle liée aux perturbations électriques, magnétiques et électromagnétiques, etc.), le constructeur doit procéder à une évaluation des risques.

## 5 Généralités sur les essais

**5.1** Les essais mentionnés dans le présent document sont:

- des essais de type (définis au 8.1 à l'Article 28);
- des essais individuels de série (définis en Annexe L).

*Chaque échantillon de **transformateur** doit satisfaire à tous les essais correspondants. Dans le but de réduire le temps d'essai et de permettre des essais qui peuvent être destructifs, le constructeur peut soumettre des **transformateurs** ou des parties de **transformateurs** supplémentaires, à la condition qu'ils soient réalisés dans les mêmes matériaux et selon la même conception que le **transformateur** d'origine, et que les résultats des essais soient les mêmes que s'ils avaient été effectués sur un **transformateur** identique à ce dernier. Lorsque l'essai de conformité est indiqué comme étant «par examen», cela doit comprendre toutes les opérations de manutention nécessaires.*

*Sauf spécification contraire, les essais doivent être effectués dans des conditions d'équilibre.*

*Les **transformateurs** destinés à être utilisés avec des câbles souples **non détachables** sont soumis à essai avec le câble souple raccordé au **transformateur**.*

**5.2** *Les essais sont effectués sur des spécimens en l'état de livraison et installés comme en usage normal selon les instructions du fabricant. S'il n'est pas nécessaire d'effectuer les essais de 14.3, 15.5, 16.4 et 26.2, le nombre de spécimens est de un pour toutes les puissances assignées.*

*Si les essais de 14.3 sont nécessaires, ils doivent être effectués sur trois spécimens supplémentaires. S'il est nécessaire de répéter ces essais, ils doivent être réalisés sur trois autres spécimens.*

*Si les essais de 15.5 sont nécessaires, ils doivent être effectués sur trois spécimens supplémentaires. Ces spécimens ne sont utilisés que pour les essais de 15.5.*

*Si les essais de 16.4 sont nécessaires, ils sont effectués sur quatre spécimens supplémentaires.*

*Si les essais de 26.2 sont nécessaires, ils sont effectués sur trois spécimens supplémentaires.*

*Pour les composants soumis à essai dans les conditions existantes dans le **transformateur**, le nombre de spécimens est celui prescrit par la norme correspondante.*

*Pour l'essai d'une série de **transformateurs**, voir l'Annexe B.*

*Tous les spécimens doivent satisfaire à tous les essais correspondants, sauf pour le cas mentionné en 14.3.*

NOTE 1 Pour les **transformateurs associés**, la norme de l'équipement peut prescrire un nombre différent de spécimens à soumettre à essai.

NOTE 2 Dans le cas où le dispositif de protection n'est ni interchangeable ni réarmable, la conformité est vérifiée sur un spécimen spécialement préparé.

**5.3** Les essais sont effectués dans l'ordre des articles et paragraphes, à moins qu'il en soit spécifié autrement.

**5.4** Si les résultats des essais ne sont pas influencés par la température ambiante, la température de la salle d'essais est, en général, maintenue à  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ . Autrement et si, toutefois, la température atteinte par une partie quelconque est limitée par un dispositif sensible à la température ou est influencée par la température à laquelle un changement d'état intervient, la température de la salle d'essais est, en cas de doute, maintenue à  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  ou à  $(t_a \pm 2) ^\circ\text{C}$  pour les **transformateurs** marqués  $t_a$ .

Les essais sont effectués avec le **transformateur**, ou toute partie mobile de celui-ci, placé dans la position la plus défavorable susceptible d'apparaître en usage normal.

**5.5** Pour le courant alternatif, les tensions d'essai sont pratiquement sinusoïdales et ont une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz sauf spécification contraire.

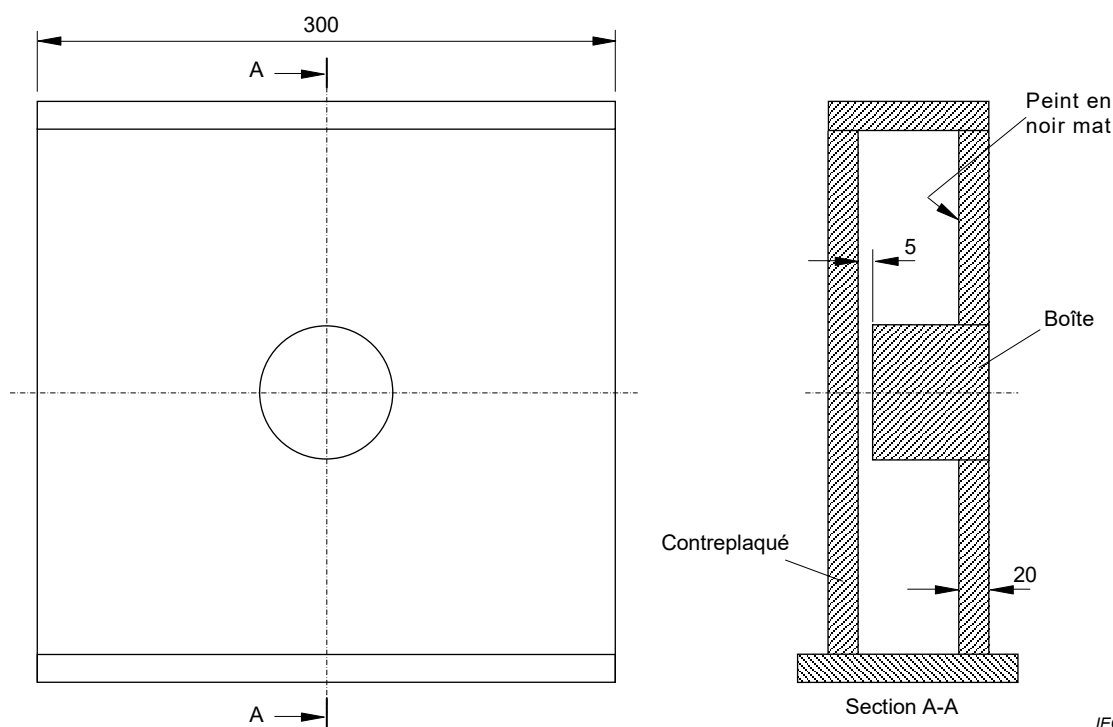
**5.6** Les **transformateurs** prévus pour plusieurs **tensions primaires assignées**, pour une **plage de tensions primaires assignées** ou pour plusieurs **fréquences d'alimentation assignées** sont soumis à essai sous la tension ou à la fréquence qui conduit aux conditions les plus sévères pour le **transformateur** lors de l'essai considéré, à moins qu'il en soit spécifié autrement dans le présent document.

**5.7** Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à l'aide d'instruments qui n'ont pas d'effet appréciable sur les valeurs à mesurer; si nécessaire, des corrections doivent être faites.

**5.8** Sauf spécification contraire, les **transformateurs** destinés à être utilisés avec un **câble souple externe** (voir 3.2.1) sont soumis à essai avec un ou plusieurs câbles reliés au transformateur.

**5.9** Si des **transformateurs de classe I** ont des parties conductrices accessibles non connectées à une borne de mise à la terre ou à un contact de mise à la terre de protection, et non séparées des **parties actives dangereuses** par une **partie intermédiaire conductrice** connectée à une borne de mise à la terre de protection ou à un contact de mise à la terre de protection, on contrôle ces parties pour s'assurer de la conformité aux règles appropriées spécifiées pour les **transformateurs de classe II** dans le présent document.

**5.10** Les **transformateurs pour pose encastrée** sont soumis à essai avec une boîte d'encastrement appropriée en matière isolante. Cette boîte est placée dans une **enveloppe** en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm, comme indiqué à la Figure 2, dont les parois internes sont peintes en noir mat. La distance du fond de la boîte de montage à la paroi de l'**enveloppe** est de 5 mm.



**Figure 2 – Boîte de montage pour transformateur pour pose encastrée**

**5.11** Les **transformateurs pour usage spécifique**, s'il n'existe pas de norme spécifique à l'appareil ou à l'équipement auxquels ils sont destinés, sont soumis à essai de la même façon que les **transformateurs** d'usage courant, leurs caractéristiques assignées étant considérées comme la puissance et le facteur de puissance du ou des appareils ou équipements pour lesquels ils ont été conçus.

**5.12** Vide

**5.13** Les **transformateurs** ayant un indice IP00 dont l'utilisation n'est pas connue sont soumis à essai sans **enveloppe**.

Pour ces **transformateurs**, les exigences de l'Article 9 ne sont pas applicables. De plus, l'essai décrit en 27.2 n'est pas réalisé parce que le résultat peut être influencé par l'**enveloppe** dans l'application finale, par exemple sur le point de fixation du **transformateur** au support en plastique. Le cas échéant, la norme produit du produit final s'applique pour l'essai en condition de défaut.

**5.14** Les **transformateurs** ayant un indice IP00 dont l'utilisation est connue sont soumis à essai montés selon les instructions du constructeur.

**5.15** Les essais dans les Articles 18 et 26 sont basés sur un niveau de 2 000 m au-dessus de la mer. Si les essais sont effectués au-dessus de 2 000 m, l'Annexe A de l'IEC 60664-1:2007 s'applique.

## 6 Caractéristiques assignées

Les caractéristiques assignées sont indiquées dans la partie de l'IEC 61558-2 correspondante pour les différents types de **transformateurs**.



## 7 Classification

**7.1** Les transformateurs sont classés selon leur protection contre les chocs électriques en:

- **transformateurs de classe I;**
- **transformateurs de classe II;**
- **transformateurs de classe III.**

NOTE Les **transformateurs à incorporer** ne sont pas rattachés à une classe; leur protection contre les chocs électriques est déterminée par la façon dont ils sont incorporés.

**7.2** Les transformateurs sont classés selon la caractéristique de court-circuit ou la protection contre une utilisation anormale en:

- **transformateurs résistants aux courts-circuits par construction;**
- **transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé;**
- **transformateurs non résistants aux courts-circuits;**
- **transformateurs non dangereux en cas de défaillance.**

**7.3** Les transformateurs sont classés selon le degré de protection procuré par l'**enveloppe** et défini selon l'IEC 60529 (système IP) sauf IP1X.

NOTE Pour plus d'information voir l'Annexe Q.

**7.4** Les transformateurs sont classés selon leur mobilité en:

- **transformateurs fixes;**
- **transformateurs installés à poste fixe;**
- **transformateurs mobiles;**
- **transformateurs portatifs.**

**7.5** Les transformateurs sont classés selon le type de service:

- **service permanent;**
- **service temporaire;**
- **service intermittent.**

**7.6** Les transformateurs sont classés selon l'usage auquel ils sont destinés:

**7.6.1** Associés

- **à incorporer;**
- **pour usage spécifique.**

**7.6.2** Indépendants

**7.7** Les transformateurs sont classés selon les conditions environnementales dans lesquelles ils sont destinés à être utilisés:

- environnement normal;
- environnements particuliers (par exemple, l'arctique).

**7.8** Les transformateurs sont classés selon leur **condition de surtension transitoire**:

- **catégorie de surtension I;**
- **catégorie de surtension II;**
- **catégorie de surtension III;**

– **catégorie de surtension IV.**

Les **transformateurs** pour usage général sont de **catégorie de surtension III** ou plus élevée.

Les transformateurs, par exemple pour usage domestique ou dans des appareils audio/vidéo, du matériel de technologie de l'information et de communication sont de **catégorie de surtension II** ou plus élevée.

## 8 Marquage et indications

**8.1** Les **transformateurs** doivent porter les indications suivantes (pour les symboles, se référer au Tableau 1):

- a) la ou les tensions primaires assignées, ou la ou les plages de tensions primaires assignées en volts;

Les **transformateurs** ayant une plage de valeurs assignées et qui peuvent fonctionner dans toute la plage sans réglage doivent être marqués des limites inférieure et supérieure de la plage, séparées par un tiret.

NOTE 1 Exemple 115 V – 230 V: le **transformateur** convient pour toute valeur comprise entre 115 V et 230 V.

Les **transformateurs** ayant différentes valeurs assignées et qui doivent être réglés par l'utilisateur ou l'installateur pour pouvoir être utilisés à une valeur particulière, doivent être marqués des différentes valeurs séparées par un trait oblique.

NOTE 2 Exemple 1: 115 V / 230 V: le **transformateur** est utilisable seulement pour 115 V ou 230 V (par exemple un **transformateur** ayant un sélecteur ou des bornes avec différentes valeurs).

NOTE 3 Exemple 2: 230 V/400 V: le **transformateur** est utilisable seulement pour 230 V ou 400 V, 230 V étant valable en fonctionnement monophasé et 400 V en fonctionnement triphasé (**transformateur** avec des bornes pour les deux modes d'alimentation).

- b) la ou les **tensions secondaires assignées** en volts ou kilovolts;

Pour les **transformateurs** combinés avec un redresseur, la **tension secondaire assignée** en aval du redresseur doit être indiquée en valeur moyenne arithmétique, ou la tension secondaire en amont du redresseur doit être exprimée en valeur efficace.

NOTE 4 La valeur efficace est distinguée de la valeur moyenne arithmétique en utilisant  $V_{\text{eff}}$  dans le marquage.

- c) la **puissance assignée** en voltampères ou en kilovoltampères, et en voltampères réactifs (VAR) ou en kilovoltampères réactifs (kVAR) pour les bobines d'inductance;

NOTE 5 Pour les **transformateurs** combinés avec un redresseur, la **puissance assignée** peut être exprimée en watts au lieu d'être exprimée en voltampères ou en kilovoltampères.

- d) le ou les **courants secondaires assignés** en ampères ou milliampères, en remplacement du marquage de la **puissance assignée**;

- e) la ou les fréquences assignées en hertz;

- f) le **facteur de puissance assigné**, s'il est différent de l'unité, pour les **transformateurs** au-dessus de 25 VA;

- g) le symbole ou l'abréviation AC pour sortie en courant alternatif ou DC pour sortie en courant continu;

- h) le symbole indiquant le type de **transformateur** tel que précisé dans la partie de l'IEC 61558-2 correspondante; si un **transformateur** ayant un indice IP00 ou un **transformateur associé** a plusieurs circuits conformes à différentes parties 2 de la même construction (par exemple un **circuit secondaire TBTS** conforme à l'IEC 61558-2-6 et le **circuit secondaire** 230 V conforme à l'IEC 61558-2-4) les symboles appropriés doivent être utilisés;

- i) le nom du constructeur ou du vendeur responsable ou la marque de fabrique;

- j) le numéro du modèle ou la référence du type;

~~~~~

- k) le groupe de couplage correspondant à l'IEC 60076-1 (pour les **transformateurs** triphasés si exigé);
- l) le symbole de la **classe II**, pour les **transformateurs de classe II** seulement;
le symbole de la **classe III**, pour les **transformateurs de classe III** seulement;
- m) l'indication de l'indice de protection IP, s'il est différent de IP00;
- n) la température ambiante assignée maximale t_a , si elle diffère de 25 °C;
Il est recommandé que les valeurs de t_a soient données par échelons de 5 °C pour $t_a \leq 50$ °C et par échelons de 10 °C pour $t_a > 50$ °C;
- o) **température ambiante minimale assignée** t_{amin} , si elle est inférieure à + 10 °C et si un dispositif sensible à la température est utilisé;
Il est recommandé que les valeurs de t_{amin} soient données par échelons de 5 °C.
- p) type de cycle en service, s'il y a lieu, à moins que le temps de service ne soit limité par la construction du **transformateur** ou corresponde à des conditions de service spécifiées dans la partie concernée de l'IEC 61558-2. Le marquage de **service temporaire** ou de **service intermittent** doit correspondre aux conditions d'usage normal. Le temps de fonctionnement pour des **transformateurs** pour **service temporaire** doit être exprimé en secondes (s) ou en minutes (min); le temps de fonctionnement et le temps de mise au repos pour les transformateurs pour service intermittent doivent être exprimés en secondes (s) ou en minutes (min), les deux indications étant séparées par une barre oblique;
- q) le symbole pour la catégorie de surtension, si elle diffère de OVC II;
- r) les **transformateurs** destinés à être utilisés avec une ventilation forcée lorsque le ventilateur n'est pas une partie du transformateur doivent être marqués avec «AF» suivi par la vitesse de l'air exprimée en m/s;
- s) de plus, le fabricant doit être en mesure de fournir à l'utilisateur les informations suivantes (soit dans la documentation, soit d'une autre façon):
 - pour les **transformateurs fixes** ayant une **puissance assignée** supérieure à 1 000 VA, la **tension de court-circuit** exprimée en pourcentage de la **tension primaire assignée**;
 - la fonction électrique du **transformateur**.

NOTE 6 Si le **transformateur** a plus d'un enroulement secondaire, la tension de court-circuit à marquer est la plus faible valeur des différents enroulements.

Des marquages supplémentaires sont autorisés sous réserve qu'ils ne prêtent pas à confusion.

Tous les marquages, à l'exception de ceux indiqués en i) et j), peuvent être illustrés en Code QR conformément à l'ISO/IEC 18004.

- t) symbole indiquant l'altitude maximale d'installation, si elle est supérieure à 2 000 m.

8.2 Pour les **transformateurs** à indice de protection IP00 ou pour les **transformateurs associés**, il est admis de marquer seulement le nom du constructeur ou du vendeur responsable (ou la marque de fabrique) et la référence du type (ou du catalogue). Les autres caractéristiques doivent alors figurer sur les feuilles de caractéristiques du **transformateur** ou dans les feuilles d'instructions du constructeur.

Le nom du constructeur ou du vendeur responsable et la référence du type peuvent être remplacés par un numéro de code permettant la traçabilité.

Ces informations doivent permettre de remplacer le **transformateur** d'origine par un **transformateur** équivalent.

NOTE Equivalent signifie électriquement, mécaniquement, dimensionnellement et fonctionnellement interchangeable.

8.3 Si le **transformateur** peut être adapté à différentes **tensions primaires assignées**, la tension de réglage doit pouvoir être facilement et clairement distinguée.

8.4 Les **transformateurs** à prises multiples ou à **enroulements secondaires** multiples doivent porter les indications suivantes:

- la **tension secondaire assignée** pour chaque prise ou enroulement, à moins que le **transformateur** ne soit destiné à des usages spéciaux impliquant de fréquents changements de la tension secondaire;
- la **puissance assignée** pour chaque prise ou enroulement; si la **puissance assignée** pour chaque prise ou enroulement est la même, au moins une prise ou un enroulement doit être marqué.

La disposition des connexions nécessaires pour obtenir les différentes tensions secondaires doit être clairement indiquée sur le **transformateur**.

8.5 Les **transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé**, comportant des fusibles incorporés et les **transformateurs non résistants aux courts-circuits** conçus pour être protégés par des fusibles doivent en outre porter l'indication du courant assigné (en ampères ou milliampères) de l'élément de remplacement servant à la protection, suivi ou précédé du symbole de la caractéristique temps-courant des fusibles en conformité avec la norme correspondante, s'il y a lieu.

Les **transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé** ayant des dispositifs de protection interchangeables autres que des fusibles et les **transformateurs non résistants aux courts-circuits** conçus pour être protégés par des dispositifs de protection autres que des fusibles doivent porter en outre l'indication du numéro du modèle ou la référence du type du dispositif et/ou les caractéristiques assignées du dispositif.

NOTE 1 Un symbole conforme à l'Annexe V peut être utilisé en complément.

NOTE 2 Les **transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé** non interchangeables n'ont pas besoin de marquage supplémentaire concernant le dispositif de protection.

Le marquage doit être tel que le remplacement du dispositif de protection puisse être assuré correctement.

Dans les cas où des dispositifs de protection interchangeables autres que des fusibles sont utilisés, une feuille d'instructions ou analogue, accompagnant le **transformateur**, doit donner les informations qui conviennent sur leur remplacement.

8.6 Les bornes prévues exclusivement pour le conducteur neutre doivent être identifiées par le symbole pour le neutre.

Les bornes de mise à la terre de protection doivent être identifiées par le symbole pour la mise à la terre de protection.

Les bornes des **enroulements primaires** et **secondaires** doivent être clairement identifiées.

Si un point quelconque d'un enroulement ou d'une borne est connecté au châssis ou au noyau, cela doit être indiqué au moyen du symbole correspondant.

8.7 Les **transformateurs** doivent être munis de marquages montrant clairement la façon dont le **transformateur** doit être raccordé, à moins que cela ne soit évident compte tenu de la conception du **transformateur**.

8.8 Pour les **transformateurs** pourvus d'une **fixation** du type **X**, **Y** et **Z**, la notice d'utilisation doit porter les informations suivantes ou leur équivalent:

- pour les **fixations du type X** comportant un cordon spécialement préparé:
«En cas d'endommagement du **câble souple externe**, celui-ci doit être remplacé par un cordon spécial disponible auprès du constructeur ou de son agent»;
- pour les **fixations du type Y**:
«En cas d'endommagement du **câble souple externe**, celui-ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger»;
- pour les **fixations du type Z**:
«Le **câble souple externe** de ce **transformateur** ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le **transformateur** doit être mis au rebut».

8.9 Les **transformateurs** utilisables seulement à l'intérieur doivent être marqués du symbole correspondant.

8.10 Les **transformateurs de classe II** doivent être marqués du symbole graphique IEC 60417-5172:2003-02 placé à côté des informations pour l'alimentation (par exemple sur la plaque signalétique), de sorte qu'il soit évident que le symbole fait partie de l'information technique et qu'il ne puisse en aucun cas être confondu avec le nom du constructeur ou une autre identification (voir 7.4.4 de l'IEC 61140:2016).

Les **transformateurs de classe II** ayant des parties à monter doivent être fournis avec tous les éléments qui en font un transformateur de classe II après montage conformément aux instructions de montage du fabricant, et ils doivent être marqués du symbole de la classe II. De plus, si le **transformateur** peut être monté sans couvercle (par exemple, sur un coffret de distribution), le marquage de la classe II doit être placé sur la partie qui donne effectivement la classe II (par exemple sur un couvercle de bornier pour connexion à l'alimentation).

8.11 Lorsqu'il est fait usage de symboles sur l'équipement ou dans les instructions, on doit utiliser les symboles suivants:

Tableau 1 – Symboles utilisés sur l'équipement ou dans les instructions

Symbole ou symbole graphique	Explication ou titre	Identification
V ^a	Volts	
A ^a	Ampères	
VA ou (VAR) ^a	Voltampères (ou voltampères réactifs pour les bobines d'inductance)	
W ^a	Watts	
Hz ^a	Hertz	
PRI	Primaire	
SEC	Secondaire	
	Courant continu	IEC 60417-5031:2002-10
N	Neutre	
	Courant alternatif monophasé	IEC 60417-5032:2002-10
3 	Courant alternatif triphasé	IEC 60417-5032-1:2002-10
3N 	Courant alternatif triphasé avec neutre	IEC 60417-5032-2:2002-10
cos φ	Facteur de puissance	
	Construction de classe II	IEC 60417-5172:2003-02
	Construction de classe III	IEC 60417-5180:2003-02
	Construction de catégorie de surtension I	IEC 60417-6348:2015-10
	Construction de catégorie de surtension II	IEC 60417-6349:2015-10
	Construction de catégorie de surtension III	IEC 60417-6350:2015-10
	Construction de catégorie de surtension IV	IEC 60417-6351:2015-10
	Coupe-circuit à fusibles (en ajoutant le symbole de la caractéristique temps-courant)	IEC 60417-5016:2002-10
t_a	Température ambiante maximale assignée Température maximale à laquelle le transformateur peut fonctionner de façon continue dans les conditions normales d'utilisation	
t_{amin}	Température ambiante minimale assignée Température minimale à laquelle le transformateur peut fonctionner en permanence dans les conditions normales d'utilisation	
t_{min}	Température minimale assignée Température minimale pour le transport et le stockage	
	Borne reliée au châssis ou au noyau	IEC 60417-5020:2002-10

Symbole ou symbole graphique	Explication ou titre	Identification
	Terre de protection	IEC 60417-5019:2006-08
IPXX	Code IP ^b	
	Terre fonctionnelle	IEC 60417-5017:2006-08
	Pour usage intérieur uniquement	IEC 60417-5957:2004-12
	Pour indiquer que l'appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une altitude maximale de 3 000 m. Les symboles littéraux «3 000» peuvent être remplacés par ceux utilisés pour une valeur numérique différente (en mètres) en accord avec les applications réelles. Il est recommandé d'utiliser la valeur 2 000, 3 000, 4 000, ou 5 000 (mètres).	IEC 60417-6343:2015-06
	Pour indiquer que le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la partie fiche sont endommagées. NOTE Voir 8.8, fixations de type C	IEC 60417-6352:2015-10
^a Les multiples ou sous-multiples sont autorisés (exemple: kV, mA, ...). ^b Les «X» utilisés dans le code IP tel qu'il est représenté dans ce tableau indiquent un nombre manquant dans l'exemple, mais les deux nombres appropriés doivent être marqués sur le transformateur , si applicable. Des lettres additionnelles et supplémentaires mentionnées dans l'IEC 60529 peuvent être utilisées si nécessaire.		

8.12 Les différentes positions des dispositifs de réglage et les différentes positions des interrupteurs doivent être désignées par des chiffres, des lettres ou d'autres indications visuelles.

S'il est fait usage de chiffres pour la désignation des différentes positions, la position «ouverte» doit être désignée par le chiffre 0 et la position correspondant à une charge, une puissance, etc. plus élevées doit être désignée par un chiffre plus élevé.

Le chiffre 0 ne doit être employé pour aucune autre indication. Les indications utilisées doivent être compréhensibles sans la connaissance des langues, des normes nationales, etc.

8.13 Le marquage ne doit pas être placé sur des vis ou d'autres parties facilement amovibles.

A l'exception des cas mentionnés ci-dessous, les marquages et indications doivent pouvoir être distingués facilement lorsque le **transformateur** est prêt à l'usage.

Le marquage relatif aux bornes doit être placé de façon qu'on puisse le distinguer facilement après enlèvement du capot, si nécessaire; il doit être tel qu'il ne puisse pas y avoir confusion entre les bornes primaires et les bornes secondaires.

Le marquage relatif aux dispositifs de protection interchangeables doit être placé à proximité de la base de ces dispositifs, et de façon qu'on puisse le distinguer facilement après enlèvement de tout capot et du dispositif de protection.

8.14 Une information visuelle (symbole) doit être fournie lorsqu'il est nécessaire de prendre des précautions particulières pour l'installation, le transport ou l'utilisation (sur le catalogue, la fiche signalétique, les instructions d'utilisation ou l'emballage):

- un **transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé avec dispositif de protection non réarmable ou non remplaçable** ou une **partie affaiblie intentionnellement** non remplaçable doit avoir une information expliquant que le dispositif de protection ne peut pas être réarmé ou remplacé après un court-circuit ou une surcharge;
- pour les **transformateurs** générant un **courant dans le conducteur de mise à la terre de protection** supérieur à 10 mA et conçus pour une connexion permanente, le **courant dans le conducteur de mise à la terre de protection** doit être clairement établi dans les instructions et il doit être indiqué que l'installation doit être faite conformément aux règles de câblage;
- pour les **transformateurs fixes** ayant une **puissance assignée** supérieure à 1 000 VA, la tension de court-circuit exprimée en pourcentage de la tension primaire assignée;
- la fonction électrique du **transformateur**;
- en tant qu'information relative à la conception d'un appareil, la limite en température de l'enroulement dans des conditions anormales à ne pas dépasser si le **transformateur** est intégré dans un appareil;
- pour les **transformateurs** non conçus pour une connexion en série et/ou parallèle de plusieurs enroulements secondaires, que le **transformateur** n'est pas destiné à être connecté en série ou en parallèle.

La conformité aux exigences de 8.1 à 8.14 est vérifiée par examen.

Pour les **transformateurs** IP00, le cas échéant, l'essai décrit en 27.2 n'est pas réalisé, le résultat pouvant être affecté par l'**enveloppe** dans l'application finale.

8.15 Le marquage doit être durable et facilement lisible.

La conformité est vérifiée par examen et en frottant le marquage à la main pendant 15 s avec un chiffon de coton imbibé d'eau et de nouveau pendant 15 s avec un chiffon de coton imbibé d'essence.

L'essence à utiliser pour cet essai se compose d'hexane aliphatique comme solvant avec une teneur aromatique ayant un maximum de 0,1 % en volume, un indice de kauributanol de 29, un point d'ébullition initial d'environ 65 °C, un point de siccité d'environ 69 °C et une masse volumique d'environ 0,68 g/cm³.

Le marquage fait par moulage, pression ou gravure n'est pas soumis à cet essai.

Après tous les essais du présent document, le marquage doit être facilement lisible; il ne doit pas être possible d'enlever facilement les étiquettes et celles-ci ne doivent pas se recroqueviller.

8.16 Les transformateurs mobiles équipés de fiches intégrées conformes à l'EN 50075 (fiche IEC de type C), doivent utiliser le symbole IEC 60417-6352:2015-10.

La feuille d'instructions de la fiche du transformateur doit contenir les informations suivantes ou un équivalent:

si les broches de la partie fiche sont endommagées, la prise dans le bloc d'alimentation doit être mise au rebut.

NOTE Les pays utilisant ce type de prise sont mentionnés par le terme «prise de type C» (disponibles à l'adresse <http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm>).

La conformité aux exigences est vérifiée par examen.

9 Protection contre les chocs électriques

9.1 Généralités

Les **transformateurs** doivent être construits et enfermés de façon qu'il y ait une protection appropriée contre les contacts accidentels avec les **parties actives dangereuses** et ne doivent présenter aucun risque de choc électrique à partir de charges emmagasinées dans les condensateurs.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 9.2.1, 9.2.2 et 9.3.

9.2 Protection contre le contact avec les parties actives dangereuses

9.2.1 Détermination des parties actives dangereuses

9.2.1.1 Une **partie active** n'est pas **dangereuse** lorsqu'elle est séparée de l'alimentation par une **isolation double** ou **renforcée** et qu'elle est conforme aux exigences de 9.2.1.2 ou 9.2.1.3 quand le **transformateur** est alimenté à sa **tension primaire assignée**.

9.2.1.2 La tension ne doit pas dépasser 35 V (crête) en courant alternatif ou 60 V en courant continu lissé

La conformité est vérifiée par les mesures effectuées entre deux parties conductrices.

9.2.1.3 Si la tension dépasse 35 V (crête) en courant alternatif ou 60 V en courant continu lissé, le courant de contact ne doit pas dépasser:

- pour l'alternatif: 0,7 mA (crête);
- pour le continu: 2,0 mA.

La conformité est vérifiée en mesurant le courant de contact comme spécifié dans l'Annexe J.

*En complément, quand un condensateur est connecté aux **parties actives**:*

9.2.1.3.1 La décharge ne doit pas dépasser 45 μC pour les tensions emmagasinées entre 60 V et 15 kV; ou

9.2.1.3.2 L'énergie de décharge ne doit pas dépasser 350 mJ pour les tensions emmagasinées dépassant 15 kV.

La conformité de 9.2.1.3.1 et 9.2.1.3.2 est vérifiée en effectuant les mesures avec une charge de 2 000 Ω .

9.2.2 Accessibilité aux parties actives dangereuses

Les **transformateurs** doivent être construits de façon à fournir une protection appropriée contre l'accessibilité aux **parties actives dangereuses**.

Les **transformateurs de classe I** et **II** doivent être construits et enfermés de façon à fournir une protection appropriée contre les contacts accidentels **avec les parties actives dangereuses**.

Pour les **transformateurs de classe I**, les parties accessibles doivent être séparées des **parties actives dangereuses** au moins par une **isolation principale**.

Les **transformateurs de classe II** doivent être construits et enfermés de façon que soit assurée une protection contre l'accessibilité à l'**isolation principale** et aux **parties**

conductrices séparées des **parties actives dangereuses** uniquement par l'**isolation principale**. Seules les parties séparées des **parties actives dangereuses** par une **isolation double** ou **renforcée** peuvent être accessibles.

Les **parties actives dangereuses** ne doivent pas être accessibles après enlèvement des parties amovibles à l'exception:

- des lampes munies de culots de taille supérieure aux culots B9 et E10;
- des porte-fusibles de type D.

Après leur incorporation dans le produit fini, les **transformateurs** IP00 doivent être conformes à la norme du produit dans lequel ils sont incorporés.

Les propriétés isolantes des vernis, de l'émail, du papier, du coton, d'une pellicule d'oxyde sur des parties conductrices et de la matière de remplissage ne doivent pas être considérées comme assurant la protection requise contre les contacts accidentels avec des **parties actives dangereuses**, à l'exception du **fil de bobinage totalement isolé (FIW)**.

NOTE 1 Les résines durcissant à l'air peuvent être considérées comme fournissant une protection adéquate contre les contacts accidentels avec les **parties actives dangereuses**.

Les axes, poignées, leviers de manœuvre, boutons et organes analogues ne doivent pas être des **parties actives dangereuses**.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de l'IEC 60529.

*De plus, les ouvertures dans les **transformateurs de classe II** et les ouvertures dans les **transformateurs de classe I** autres que celles dans des **parties conductrices** reliées à une borne de mise à la terre de protection sont soumises à essai au moyen de la broche d'essai représentée à la Figure 3.*

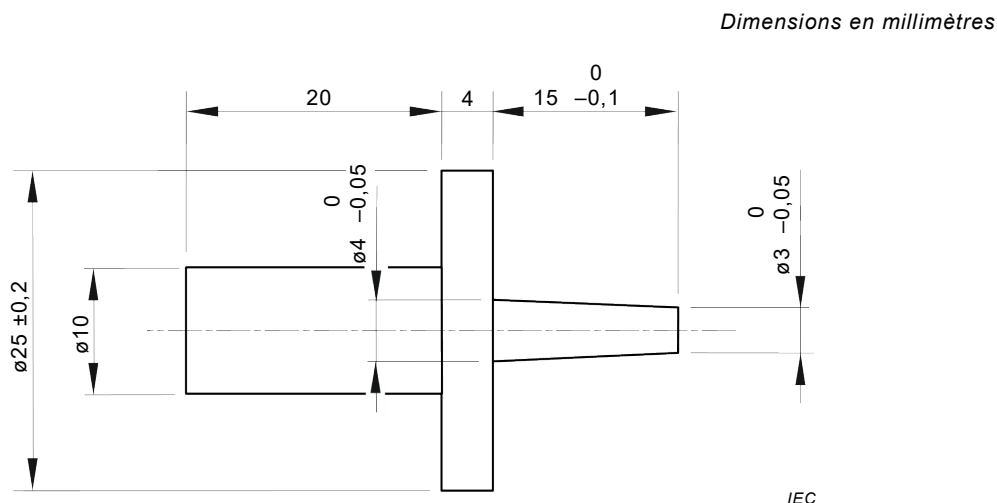
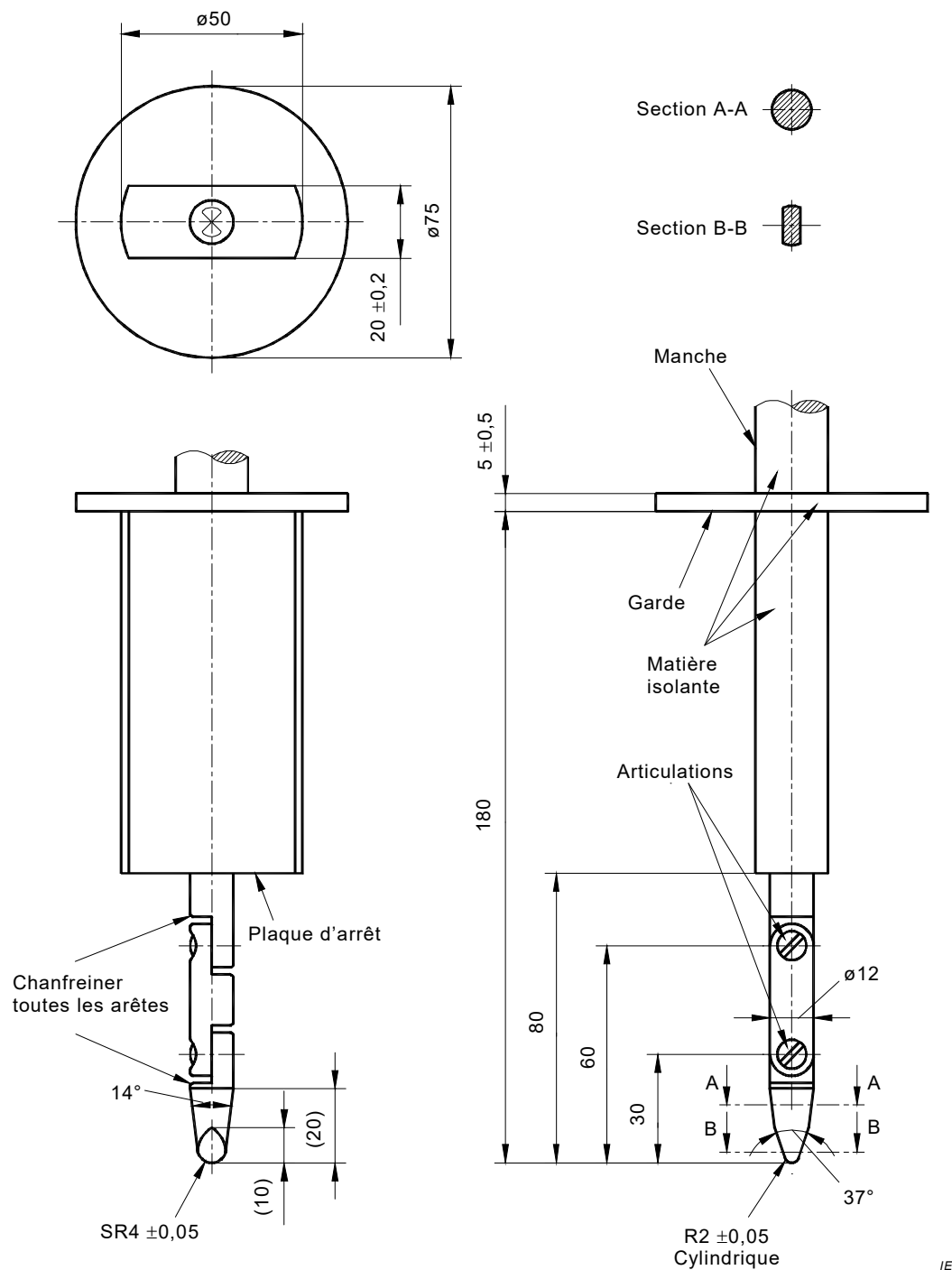


Figure 3 – Broche d'essai (voir l'IEC 61032, calibre d'essai 13)

Le doigt d'épreuve et la broche d'essai sont appliqués, sans force appréciable, dans toutes les positions possibles.

*Le doigt d'épreuve de la Figure 4 est appliqué sans force appréciable, le **transformateur** étant incliné dans toutes les directions possibles, à l'exception des **transformateurs** utilisés normalement posés sur le sol et ayant une masse supérieure à 40 kg qui eux ne sont pas inclinés. Le doigt d'épreuve est appliqué aux ouvertures sur toute la profondeur possible, il est tourné ou plié en angle avant, pendant et après insertion dans toute position. Si l'ouverture ne permet pas l'entrée du doigt d'épreuve, la force est augmentée jusqu'à 20 N, le*

doigt étant en position rectiligne. Si alors le doigt d'épreuve pénètre dans l'ouverture, l'essai est répété avec le doigt d'épreuve plié en angle.



Matériau: métal sauf spécification contraire

Dimensions linéaires en millimètres

Tolérances applicables aux dimensions sans indication de tolérance

sur les angles: $0/-10^\circ$

sur les dimensions:

- jusqu'à 25 mm: $\begin{matrix} 0 \\ -0,05 \end{matrix}$
- au-dessus de 25 mm: $\pm 0,2$

Les deux articulations doivent permettre un mouvement dans le même plan et le même sens de 90° avec une tolérance de 0° à + 10°.

Figure 4 – Doigt d'épreuve normalisé (voir l'IEC 61032, calibre d'essai B)

*Il ne doit pas être possible de toucher avec le doigt d'épreuve des **parties actives dangereuses** nues ou des **parties actives dangereuses** protégées seulement par un vernis, de l'émail, du papier, du coton, une pellicule d'oxyde ou de la matière de remplissage, à l'exception du **fil de bobinage totalement isolé (FIW)**.*

*Il ne doit pas être possible de toucher avec le doigt d'épreuve les parties conductrices des **transformateurs de classe II** séparées des **parties actives dangereuses** uniquement par l'**isolation principale**.*

*De plus, il ne doit pas être possible de toucher des **parties actives dangereuses** nues avec la broche d'essai.*

NOTE 2 Cette exigence ne s'applique pas aux douilles et aux prises de courant.

En cas de doute, un indicateur électrique dont la tension est de 40 V au moins est utilisé avec la broche d'essai.

9.2.3 Accessibilité aux parties actives non dangereuses

Les **parties actives non dangereuses** du **circuit secondaire** isolées du **circuit primaire** par une **isolation double** ou **renforcée** peuvent être accessibles sous les conditions suivantes:

- pour les **tensions secondaires à vide** ne dépassant pas 35 V (crête) en courant alternatif ou 60 V en courant continu lissé, les deux pôles peuvent être accessibles;
- pour les **tensions secondaires à vide** dépassant 35 V (crête) en courant alternatif ou 60 V en courant continu lissé et ne dépassant pas 250 V en courant alternatif, seul un pôle peut être accessible.

9.3 Protection contre les décharges électriques dangereuses

Pour les **transformateurs** munis d'une prise d'alimentation primaire, les broches de la prise ne doivent pas être une partie active dangereuse lors d'une mesure effectuée 1 s après débrogage de la prise.

Pour les **transformateurs** sans prise d'alimentation primaire, les bornes du **transformateur** pour la connexion à la source d'alimentation ne doivent pas être des parties actives dangereuses lors d'une mesure effectuée 5 s après coupure de la source d'alimentation.

NOTE Pour les besoins du présent paragraphe, les connecteurs de prise et socles de connecteurs sont considérés comme des fiches pour l'alimentation.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

Si la capacité nominale dans les broches n'excède pas 0,1 μ F, aucun essai n'est conduit.

*S'il existe un interrupteur de l'alimentation primaire du **transformateur**, il est en position arrêt, à moins que la position marche ne soit plus défavorable.*

L'essai doit être effectué 10 fois ou à l'aide d'un dispositif de coupure avec l'angle électrique de tension d'alimentation le plus défavorable.

La tension est être mesurée entre les bornes d'entrée ou entre les câbles d'alimentation ou entre les broches de la fiche d'alimentation utilisée pour la connexion à la source d'alimentation 1 s à 5 s après la coupure de la source d'alimentation.

Si la tension excède 60 V en courant continu lissé, la décharge est mesurée dans les mêmes conditions et ne doit pas excéder 45 μ C.

10 Changement de la tension primaire d'alimentation

Les **transformateurs** à plusieurs **tensions primaires assignées** doivent être construits de façon telle que le changement de tension ne soit pas possible sans l'aide d'un **outil**.

NOTE A titre d'exemple, l'exigence concernant le changement de tension est satisfaite s'il faut employer un **outil** pour enlever un capot avant de pouvoir changer la tension d'alimentation.

Lorsque les **transformateurs** peuvent être réglés sur plusieurs **tensions primaires assignées**, ils doivent être construits de façon telle que l'indication de la tension pour laquelle le **transformateur** est réglé soit visible sur le **transformateur** lorsqu'il est prêt à l'usage.

Les **transformateurs** avec fiche munis d'un dispositif de réglage des connexions primaires (par exemple un sélecteur) conçu pour ajuster les tensions d'alimentation à l'intérieur d'une gamme donnée dont les valeurs n'excèdent pas de plus de 10 % la valeur de tension correspondant au point milieu de cette gamme, ne sont pas considérés comme des **transformateurs** à plusieurs tensions primaires.

Les **transformateurs de sécurité** à prise ne doivent avoir qu'une seule **tension primaire assignée** à moins que le **transformateur** ne soit pas capable de produire une tension secondaire dépassant la limite autorisée pour la tension secondaire des **transformateurs de sécurité** si la tension marquée la plus élevée est appliquée à l'enroulement de tension au marquage le plus faible.

La conformité est vérifiée par mesure et examen.

11 Tension secondaire et courant secondaire en charge

11.1 Lorsque le **transformateur** est alimenté à la **tension primaire assignée**, à la **fréquence d'alimentation assignée**, et chargé avec une impédance donnant la **puissance assignée** sous la **tension secondaire assignée** et, pour le courant alternatif, sous le **facteur de puissance assigné**, la tension secondaire ne doit pas différer de la valeur assignée de plus de:

- a) 10 % pour la tension secondaire des **transformateurs résistants aux courts-circuits par construction**, à une seule **tension secondaire assignée**;
- b) 10 % pour la tension secondaire la plus élevée des **transformateurs résistants aux courts-circuits par construction**, à plusieurs **tensions secondaires assignées**;
- c) 15 % pour les autres tensions secondaires des **transformateurs résistants aux courts-circuits par construction** à plusieurs **tensions secondaires assignées**;
- d) 5 % pour les tensions secondaires des autres **transformateurs**.

Pour les **transformateurs** avec redresseurs, les valeurs ci-dessus sont à augmenter de 5.

*La vérification de la conformité consiste à mesurer la tension secondaire lorsque l'état d'équilibre est atteint, le **transformateur** étant alimenté à la **tension primaire assignée**, à la **fréquence d'alimentation assignée** et chargé avec une impédance donnant la **puissance assignée**, sous la **tension secondaire assignée** et sous le **facteur de puissance assigné**.*

*Pour les **transformateurs** combinés avec un redresseur, la tension secondaire est mesurée aux bornes du circuit à courant continu à l'aide d'un voltmètre indiquant la valeur arithmétique moyenne, à moins que cette tension ne soit indiquée spécifiquement en valeur efficace (voir 8.1).*

*Pour les **transformateurs** à plusieurs **tensions primaires assignées**, l'exigence s'applique pour chacune des **tensions primaires assignées**.*

*Pour les **transformateurs** à plusieurs **enroulements secondaires**, les charges sont appliquées à chaque section d'enroulement simultanément, à moins qu'il en soit déclaré autrement.*

11.2 Si la **puissance assignée**, la **tension secondaire assignée**, le **courant secondaire assigné** et le **facteur de puissance assigné** sont indiqués sur le **transformateur**, ces valeurs doivent être sensiblement en concordance les unes avec les autres.

Si le **courant secondaire assigné** n'est pas spécifié, il peut être calculé à partir de la **puissance assignée** et de la **tension secondaire assignée**.

La conformité est vérifiée par calcul.

12 Tension secondaire à vide

Les exigences relatives à la limitation de la **tension secondaire à vide** en fonction des différents types de **transformateurs** sont indiquées dans la partie 2 de l'IEC 61558.

*Pour les **transformateurs** combinés avec un redresseur, les mesures des tensions secondaires sont effectuées à l'entrée et à la sortie du redresseur si elles sont raccordées à des bornes. La mesure aux bornes d'entrée du redresseur n'est faite que si elles sont accessibles à l'utilisateur. La **tension secondaire** est mesurée aux bornes du circuit secondaire à l'aide d'un voltmètre indiquant la valeur moyenne arithmétique, à moins que cette tension ne soit indiquée en valeur efficace (voir 8.1).*

13 Tension de court-circuit

Si la **tension de court-circuit** fait l'objet d'un marquage, la **tension de court-circuit** mesurée ne doit pas différer de plus de 20 % de la valeur indiquée.

*La vérification de la conformité consiste à mesurer la **tension de court-circuit**, le **transformateur** étant à la température ambiante.*

14 Echauffements

14.1 Exigences générales

14.1.1 Essai d'échauffement

Les **transformateurs** et leurs supports ne doivent pas atteindre en usage normal des températures excessives.

Le constructeur peut choisir les méthodes de charges simulées selon 14.1.2.1 ou 14.1.2.2 au lieu de la méthode de charge directe qui peut être appliquée.

NOTE 1 Les méthodes de charges simulées sont conformes à l'IEC 60076-11:2004, 23.2.1 et 23.2.2.

Les températures sont déterminées dans les conditions suivantes, lorsque l'état d'équilibre est atteint.

*L'essai et les mesures sont effectués dans un emplacement sans courant d'air et ayant des dimensions telles que les résultats d'essais n'en soient pas influencés. Si le **transformateur** a une t_a assignée, l'essai est effectué à $(t_a \pm 5)^\circ\text{C}$.*

NOTE 2 L'essai d'échauffement est effectué en ne tenant compte que de t_a (et non de t_{amin}).

Les **transformateurs mobiles** sont placés sur un support en contreplaqué, peint en noir mat. Les **transformateurs fixes** sont installés comme en usage normal, sur un support en contreplaqué peint en noir mat. Le support a approximativement 20 mm d'épaisseur et des dimensions qui dépassent d'au moins 200 mm la projection orthogonale du spécimen sur le support.

Les **transformateurs** qui sont fournis avec des broches intégrées, destinées à être introduites dans des socles fixes de prise de courant, sont soumis à essai dans un socle encastré monté dans une boîte placée sur un support en contreplaqué peint en noir mat comme indiqué à la Figure 2.

Les **transformateurs** pour pose encastrée sont soumis à essai comme décrit en 5.10.

Les **transformateurs** ayant un indice de protection autre que IP00 sont soumis à essai avec leur **enveloppe**.

Les **transformateurs** ayant un indice de protection IP00, dont l'utilisation n'est pas connue, sont soumis à essai comme indiqué en 5.13.

NOTE 3 Dans le cas de **transformateurs** avec un indice de protection IP00, la température du support est mesurée, mais les valeurs données au Tableau 2 et au Tableau 5 ne sont pas prises en considération.

Les connexions des **transformateurs** ayant des bornes pour **fixations de type X** avec des cordons préparés spécialement et avec des bornes pour **fixations des types Y et Z** doivent être soumises à une traction de 5 N immédiatement avant l'essai d'échauffement.

Les **transformateurs** sont alimentés sous la **tension primaire assignée** et chargés avec une impédance donnant la **puissance assignée** sous la **tension secondaire assignée** et, pour le courant alternatif, sous le **facteur de puissance assigné**. La valeur du courant secondaire est mesurée lorsque l'état d'équilibre est atteint. La tension d'alimentation est ensuite augmentée de 10 % et le courant secondaire est ajusté à la valeur mesurée précédemment. Le courant secondaire n'est pas ajusté pour les **transformateurs indépendants**. Après cette augmentation de la tension, aucune modification n'est apportée au circuit. L'essai est répété sans charge si cela correspond à la situation la plus défavorable.

Les **transformateurs associés** sont mis en fonctionnement dans les conditions qui se présentent lorsque l'appareil ou l'équipement fonctionne dans les conditions d'utilisation normales indiquées dans les spécifications. Les **transformateurs** en régime intermittent doivent être soumis à essai aux régimes intermittents jusqu'à ce que les conditions d'équilibre soient atteintes.

Les températures des enroulements sont déterminées par la méthode de variation de résistance.

NOTE 4 Une des méthodes consiste à effectuer les mesures séparément sur chaque enroulement et à déterminer la résistance des enroulements à la fin de l'essai, en effectuant des mesures de résistance aussitôt que possible après ouverture du circuit, puis à des intervalles rapprochés de façon à pouvoir tracer une courbe de variation de la résistance en fonction du temps permettant de déterminer la résistance au moment de l'ouverture du circuit.

La valeur de l'échauffement d'un enroulement est calculée à partir de la Formule (1):

$$\Delta t = \frac{(R_2 - R_1)}{R_1} (x + t_1) - (t_2 - t_1) \quad (1)$$

Variante de calcul de la température maximale par rapport à la température ambiante donnée par les Formules (2) et (3):

$$T = t_a + \frac{(R_2 - R_1)}{R_1} (x + t_1) - (t_2 - t_1) \quad (2)$$

$$\text{ou} \quad T = t_a + \Delta t \quad (3)$$

où

$x = 234,5$ pour le cuivre;

$x = 225$ pour l'aluminium;

Δt est l'échauffement au-dessus de t_2 tel que la température maximale égale $\Delta t + t_2$;

R_1 est la résistance au début de l'essai, à la température t_1 ;

R_2 est la résistance à la fin de l'essai, quand les conditions d'équilibre ont été atteintes;

t_1 est la température ambiante au début de l'essai;

t_2 est la température ambiante à la fin de l'essai;

t_a est la température ambiante;

T est la température maximale.

Au début de l'essai, les enroulements doivent être à la température ambiante.

Pour déterminer les températures des enroulements, la température ambiante est mesurée à une distance du spécimen telle que la lecture de cette température ne puisse être influencée par l'appareil en essai. A ce point, la température de l'air ne doit pas varier de plus de 10 °C pendant l'essai. Pour les **transformateurs** t_a , la température d'essai est égale à $\Delta t + t_a$.

Pour les **transformateurs** à plusieurs **enroulements primaires** ou **secondaires** ou à **enroulement primaire** ou **secondaire** à prises multiples, les résultats à considérer sont ceux qui conduisent à la température la plus élevée.

Les transformateurs ayant une résistance inférieure à 50 mΩ peuvent être également mesurés à l'aide de couples thermoélectriques. Les couples thermoélectriques doivent être uniquement montés sur des surfaces accessibles des enroulements des transformateurs. Les valeurs maximales du Tableau 2, pour les températures des enroulements, doivent être réduites de 10 °C pour les mesures effectuées à l'aide de couples thermoélectriques.

Les autres températures sont déterminées au moyen de couples thermoélectriques choisis et disposés de façon à réduire le plus possible leur influence sur la température de la partie à soumettre à essai.

Les couples thermoélectriques employés pour déterminer la température de la surface des supports sont fixés sur la face intérieure de plaquettes en cuivre ou laiton noircies de 1 mm d'épaisseur et 15 mm de diamètre, encastrées, de niveau avec la surface.

La température de l'isolation électrique (autre que celle des enroulements) est déterminée à la surface de l'isolation, aux endroits où un défaut pourrait établir un contact entre les **parties actives dangereuses** et les **parties conductrices** accessibles ou réduire les **lignes de fuite** ou les **distances d'isolement** au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26. De plus, des couples thermoélectriques doivent être placés sur les points les plus chauds du matériau isolant pour éviter un risque de feu.

Pendant l'essai, la température ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 2 lorsque le **transformateur** fonctionne à sa **température ambiante assignée** (25 °C ou t_a). Dans les cas où la température dans la zone d'essai est différente de la **température**

ambiante assignée, cette différence doit être prise en compte lorsque les limites du Tableau 2 sont appliquées et lorsque l'on fait les essais en température de 27.2 et 27.5.

14.1.2 Variante d'essai d'échauffement

14.1.2.1 Méthode de charge simulée

Cette méthode est applicable à un transformateur de type sec enfermé, non enfermé ou totalement enfermé avec ventilation naturelle ou forcée.

L'échauffement est établi en combinant l'essai en court-circuit (pertes dues à la charge) et l'essai en circuit ouvert (pertes à vide).

La température du **transformateur** doit être stabilisée par rapport à la température ambiante du laboratoire. La résistance des enroulements primaire et secondaire doit être mesurée; ces valeurs seront utilisées comme des valeurs de référence pour le calcul de l'échauffement des deux enroulements. La température ambiante du laboratoire d'essai doit être également mesurée et consignée.

Pour les **transformateurs** triphasés, les mesures de résistance doivent être effectuées entre la borne centrale et une borne d'extrémité de phase.

L'emplacement des points de mesure (à savoir, les thermomètres de température ambiante et capteurs sur le **transformateur**, le cas échéant) doit être le même pour les mesures de référence et les mesures finales.

L'essai en court-circuit doit être effectué avec le courant assigné circulant dans un enroulement et l'autre enroulement en court-circuit; l'essai doit se poursuivre jusqu'à ce que la condition d'équilibre des enroulements et du noyau magnétique soient atteintes. L'échauffement des enroulements, $\Delta\theta_c$, doit être déterminé à partir de l'échauffement obtenu par la méthode de variation de résistance ou par superposition.

L'essai en circuit ouvert, à la tension assignée et à la **fréquence assignée**, doit se poursuivre jusqu'à ce que la condition d'équilibre de l'enroulement et du noyau magnétique soit atteinte; ensuite, les échauffements des enroulements individuels, $\Delta\theta_e$, doivent être mesurés.

La procédure d'essai doit être comme suit:

- poursuite de l'essai d'enroulement en court-circuit jusqu'à stabilisation de la température du noyau et de l'enroulement. Ensuite, un essai en circuit ouvert doit être effectué jusqu'à ce que la température du noyau et de l'enroulement soit stabilisée;

ou

- l'essai d'enroulement en circuit ouvert doit être effectué jusqu'à ce que la température du noyau et de l'enroulement soit stabilisée. Ensuite, un essai d'enroulement en court-circuit doit être effectué jusqu'à ce que la température du noyau et de l'enroulement soit stabilisée.

L'échauffement total, $\Delta\theta'_c$, de chaque enroulement, avec circulation du courant assigné dans l'enroulement et excitation normale du noyau, est calculé par la Formule (4):

$$\Delta\theta'_c = \Delta\theta_c \left[1 + \left(\frac{\Delta\theta_e}{\Delta\theta_c} \right)^{1/K1} \right]^{K1} \quad (4)$$

où

$\Delta\theta'_c$ est l'échauffement total de l'enroulement;

$\Delta\theta_c$ est la température de l'enroulement lors de l'essai en court-circuit;

$\Delta\theta_e$ est la température de l'enroulement individuel lors de l'essai en circuit ouvert;

$Kl = 0,8$ pour une ventilation naturelle et $0,9$ pour une ventilation forcée.

14.1.2.2 Méthode d'essai en opposition

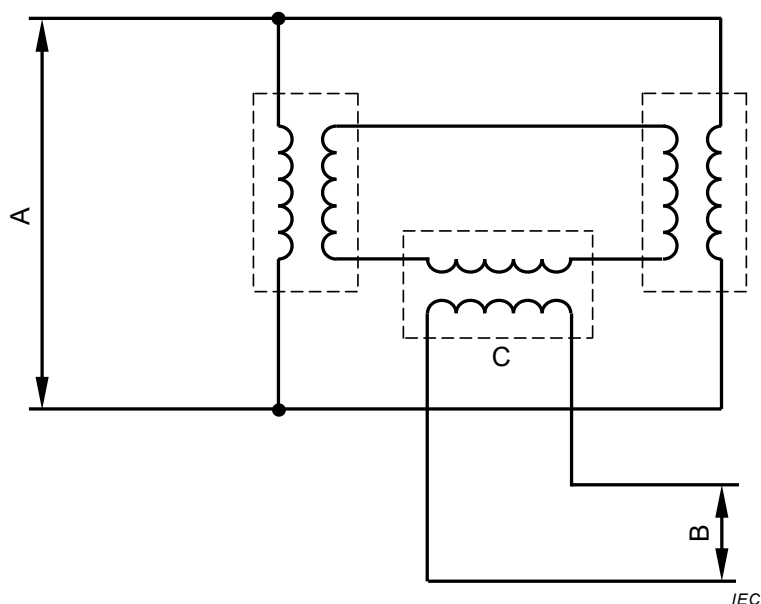
*Cette méthode est appropriée lorsqu'il y a deux **transformateurs** similaires et que le matériel d'essai nécessaire est disponible. Elle est applicable aux transformateurs enfermés ou non enfermés avec ventilation naturelle ou forcée.*

*La température du **transformateur** doit être stabilisée par rapport à la température ambiante du laboratoire. La résistance des enroulements haute tension et basse tension doit être mesurée; ces valeurs seront utilisées comme des valeurs de référence pour le calcul de l'échauffement des deux enroulements. La température ambiante du laboratoire d'essai doit être également mesurée et consignée.*

L'emplacement des points de mesure doit être le même pour les mesures de référence et les mesures finales.

*Deux **transformateurs**, dont l'un est le **transformateur** soumis à essai, sont connectés en parallèle et les enroulements, de préférence les enroulements intérieurs, sont alimentés sous la tension assignée du **transformateur** en essai. Au moyen de différents rapports de tensions ou d'une tension injectée, on fait circuler le courant assigné dans le **transformateur** en essai jusqu'à stabilisation des températures du noyau et des enroulements. Voir Figure 5 et Figure 6.*

La durée de l'essai peut être réduite en alimentant au préalable le noyau magnétique pendant une période (de préférence non inférieure à 12 h) avant d'appliquer le courant d'essai aux enroulements.



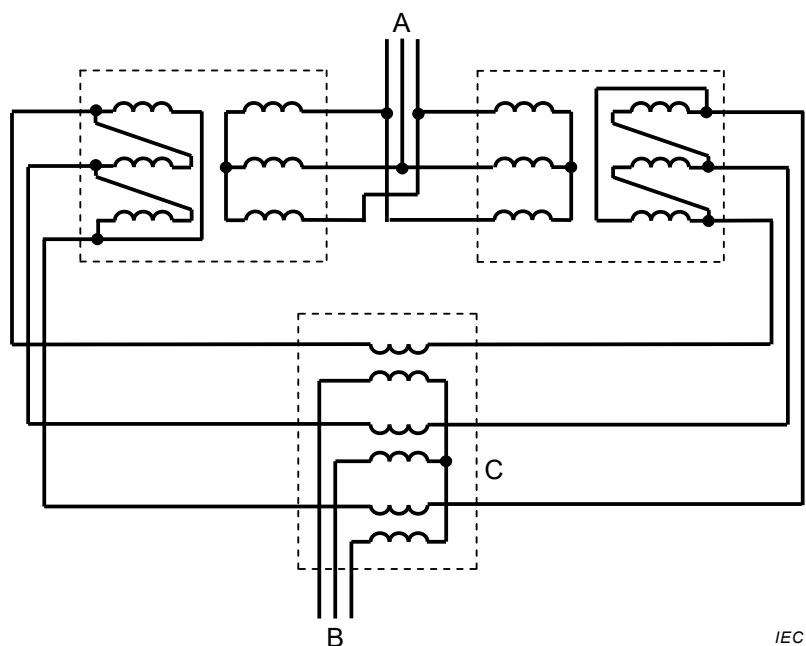
Légende

A = Source de tension à la fréquence assignée pour les pertes à vide

B = Source de courant assignée à la fréquence assignée pour les pertes dues à la charge

C = Transformateur survolteur-dévolteur

Figure 5 – Exemple de méthode d'essai en opposition – Transformateurs monophasés



IEC

Légende

- A = Source de tension à la fréquence assignée pour les pertes à vide
 B = Source de courant assigné à la fréquence assignée pour les pertes dues à la charge
 C = Transformateur survolteur-dévolteur

Figure 6 – Exemple de méthode d'essai en opposition – Transformateurs triphasés**14.1.3 Détermination des conditions d'équilibre**

L'échauffement limite est atteint lorsque la température devient constante; on considère que cet état est atteint lorsque l'échauffement ne varie pas de plus de 1 K par heure.

Pour déterminer le moment auquel les conditions d'équilibre sont atteintes, des couples thermoélectriques doivent être appliqués aux surfaces suivantes:

- *Pour tous les types de transformateurs définis à l'Article 3: centre de la culasse supérieure et aussi près que possible de l'enroulement le plus intérieur au niveau de sa partie supérieure, la mesure étant effectuée au niveau de la jambe centrale pour un transformateur triphasé.*

Tableau 2 – Valeurs des températures maximales en usage normal

Parties ^a	Température °C
Enroulements, si le système d'isolation (c'est-à-dire bobines et tout autre matériau isolant en contact avec celles-ci), est:	
– en matériau de la classe A ^b	100
– en matériau de la classe E ^b	115
– en matériau de la classe B ^b	120
– en matériau de la classe F ^b	140
– en matériau de la classe H ^b	165
– en autre matériau ^c	–
Enveloppes externes ^{d,f} (qui peuvent être touchées avec le doigt d'épreuve normalisé) de transformateurs fixes , si elles sont en:	
– métal nu	65
– métal revêtu de vernis	70
– autre matériau	80
Enveloppes externes ^{d,f} (qui ne peuvent pas être touchées avec le doigt d'épreuve normalisé) de transformateurs fixes	85
Enveloppes externes ^{d,f} , poignées et organes analogues de transformateurs mobiles :	
– si, en usage normal, ces parties sont tenues de façon continue (par exemple pour les transformateurs portatifs):	
• en métal	48
• en autre matériau	48
– si, en usage normal, ces parties ne sont pas tenues de façon continue:	
• en métal	60
• en autre matériau	80
Bornes pour conducteurs externes et bornes d'interrupteurs	70
Enveloppe isolante des conducteurs internes et externes ^e :	
– en caoutchouc	65
• en polychlorure de vinyle	70
Parties dont la détérioration pourrait affecter la sécurité ^e :	
– en caoutchouc (autre que l'enveloppe isolante des conducteurs)	75
• en phénol-formaldéhyde	105
• en urée-formaldéhyde	85
• en papier et tissu imprégnés	85
• en bois imprégné	85
• en polychlorure de vinyle (autre que l'enveloppe isolante des conducteurs), polystyrène et matériaux thermoplastiques analogues	65
• en toile vernie	75
Supports	85
Circuits imprimés ^e :	
– imprégnés de phénol-formaldéhyde, mélamine-formaldéhyde, phénol-furfural ou polyester	105
• imprégnés de résines époxy	140
^a S'il est fait usage d'autres matériaux, ils ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à celles qui sont admissibles pour ces matériaux. ^b La classification des matériaux est conforme à l'IEC 60085 et à l'IEC 60216 (toutes les parties); toutefois les valeurs ont été ajustées pour tenir compte du fait que, dans ces essais, les températures sont des températures moyennes et non des températures de point chaud. ^c Si des matériaux autres que ceux spécifiés dans l'IEC 60085 et l'IEC 60216 (toutes les parties) sont utilisés, ils doivent satisfaire à l'essai de 14.3. ^d Si un élément quelconque constitue une partie de la surface externe du transformateur, la température de cet élément ne doit pas dépasser la valeur spécifiée pour l'enveloppe considérée. ^e Les qualités des isolants en caoutchouc et en polychlorure de vinyle sont celles définies respectivement par l'IEC 60245 (toutes les parties) et l'IEC 60227 (toutes les parties). ^f Si la limite de température de surface des pièces accessibles dépasse les valeurs requises, le symbole d'avertissement IEC 60417-5041 (2002-10) doit être utilisé.	

On trouvera dans le Tableau 3 une explication de la réduction appropriée du point chaud pour la température maximale d'enroulement pour chaque classification d'isolation conforme à l'IEC 60085.

Tableau 3 – Explication des températures maximales des enroulements requises dans le Tableau 2

Classification de l'isolation selon l'IEC 60085	Températures maximales du Tableau 2 °C	Réduction des points chauds K	Température finale maximale selon l'IEC 60085 °C
Classe A	100	5	105
Classe E	115	5	120
Classe B	120	10	130
Classe F	140	15	155
Classe H	165	15	180

Le mesurage de la température des enroulements est basé sur la méthode de résistance. Ainsi, les valeurs mesurées sont des valeurs moyennes de la température des enroulements. Pour couvrir également les valeurs de crête à l'intérieur de l'enroulement, la réduction des points chauds est nécessaire.

L'élévation de température d'éléments chauffants du dispositif de protection en contact avec les matériaux isolants doit être mesurée également.

*Immédiatement après l'essai, le spécimen doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique spécifié en 18.3, les valeurs sont spécifiées dans le Tableau 14, la tension d'essai étant appliquée uniquement entre les enroulements **primaires** et **secondaires**.*

*Pendant et après l'essai, les connexions électriques ne doivent pas s'être desserrées, les **lignes de fuite** et **distances d'isolement** ne doivent pas être réduites au-dessous des valeurs prescrites à l'Article 26, la matière de remplissage ne doit pas s'écouler et les dispositifs de protection contre les surcharges ne doivent pas fonctionner.*

NOTE Selon l'IEC 60038, la tolérance de $\pm 10\%$ pour la tension nominale s'applique également pour une valeur de tension alternative jusqu'à 1 000 V et une valeur de tension continue jusqu'à 1 415 V.

14.2 Application de 14.1 ou 14.3 selon le système d'isolation

Ce qui suit s'applique aux enroulements.

14.2.1 *Si le constructeur a spécifié quelle classe de système d'isolation a été utilisée, la température mesurée de l'enroulement ne doit pas dépasser la valeur correspondante donnée au Tableau 2 (compte tenu de la valeur de t_a si spécifiée).*

14.2.2 *Si le constructeur n'a pas spécifié quelle classe de système d'isolation a été utilisée, la température mesurée de l'enroulement ne doit pas dépasser la valeur donnée au Tableau 2 pour les systèmes d'isolation de classe A (compte tenu de la valeur de t_a si spécifiée).*

14.2.3 *Si le constructeur n'a pas spécifié quelle classe de système d'isolation a été utilisée et si la température mesurée de l'enroulement dépasse la valeur donnée au Tableau 2 pour les systèmes d'isolation de classe A (compte tenu de la valeur de t_a si spécifiée), les **parties actives** (noyau et enroulements) du **transformateur** sont soumises aux essais de 14.3. La température dans l'enceinte thermique est choisie selon le Tableau 4, en prenant en compte la valeur de t_a . La valeur de la température à choisir dans le Tableau 4 est la valeur immédiatement supérieure à la valeur de la température mesurée.*

14.3 Essai de vieillissement accéléré pour système d'isolation non classifié

14.3.1 Généralités

*Dans les cas où cela s'applique (voir 14.2, 19.12.3 et 26.3), les **parties actives** du transformateur (noyau et enroulements) sont soumises à l'essai de vieillissement ci-après,*

chaque cycle étant constitué par un essai à la chaleur, un essai à l'humidité et un essai de vibrations. Les mesures sont effectuées conformément à 14.3.5.

Le nombre de spécimens est celui indiqué en 5.2. Les spécimens sont soumis à 10 cycles d'essai.

14.3.2 Essai à la chaleur

En fonction du type d'isolation, les spécimens sont maintenus dans une enceinte thermique selon la combinaison température-durée spécifiée au Tableau 4. Les 10 cycles sont réalisés avec la même combinaison.

La température dans l'enceinte est maintenue avec une tolérance de ± 3 °C.

Tableau 4 – Température et durée d'essai (en jours) par cycle

Température d'essai °C	Durée d'essai en fonction de la température des systèmes d'isolation (jours)				
	100 °C	115 °C	120 °C	140 °C	165 °C
220					4
210					7
200					14
190				4	
180				7	
170				14	
160			4		
150		4	7		
140		7			
130	4				
120	7				
Classification correspondante selon l'IEC 60085 et l'IEC 60216 (toutes les parties)	A	E	B	F	H

Après les essais à la chaleur, les spécimens sont ramenés à la température ambiante avant l'exécution de l'essai de vibrations.

14.3.3 Essai de vibrations

Les spécimens sont fixés, dans leur position normale d'utilisation, au générateur de vibrations, comme spécifié dans l'IEC 60068-2-6 au moyen de courroies passées autour de l'enveloppe. La direction des vibrations est verticale, et la sévérité est définie comme suit:

- durée: 30 min;
- amplitude: 0,35 mm;
- plage de fréquences: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;
- balayage: approximativement une octave par minute.

14.3.4 Essai d'humidité

Les spécimens sont soumis pendant deux jours (48 h) à l'essai d'humidité prévu en 17.2.

14.3.5 Mesures

Tous les essais et mesures qui suivent sont effectués avant le premier cycle et après chaque fin des cycles suivants:

- le courant primaire à vide ou sa valeur ohmique.
La valeur du courant primaire à vide ou la valeur ohmique du courant primaire à vide ne doit pas être supérieure de plus 30 % à la valeur correspondante obtenue lors de la mesure initiale;
- la résistance d'isolement est mesurée selon 18.1 et 18.2;
- un essai de rigidité diélectrique selon 18.3 et 18.4. Cependant les valeurs des tensions d'essai sont réduites à 35 % des valeurs spécifiées et le temps d'essai est doublé;
- l'essai suivant seulement pour les **transformateurs** ayant une **fréquence d'alimentation assignée** de 50 Hz ou 60 Hz. Après l'essai de rigidité diélectrique, un **circuit primaire** est alimenté pendant 5 min sous une tension d'essai d'au moins 1,2 fois la **tension d'alimentation assignée**, la fréquence étant égale à deux fois la **fréquence d'alimentation assignée**. Aucune charge n'est connectée au **transformateur**. Pendant l'essai, les enroulements multifilaires, s'il y a lieu, sont connectés en série. Une fréquence d'essai plus élevée que le double de la fréquence d'alimentation peut être utilisée; la durée de la période de connexion, en minutes, étant égale à 10 fois la **fréquence d'alimentation assignée** divisée par la fréquence d'essai, mais pas inférieure à 2 min.

Au cours des essais ci-dessus, il ne doit se produire aucune perforation de l'isolation entre les spires d'un enroulement, entre les **circuits primaire** et **secondaire**, entre les **circuits primaire** et **secondaire** adjacents, ou entre les enroulements et un noyau conducteur quel qu'il soit.

Si après l'achèvement de l'ensemble des 10 cycles, un ou plusieurs spécimens sont défaillants, le **transformateur** est considéré comme ne satisfaisant pas à l'essai de vieillissement accéléré.

15 Protection contre les courts-circuits et les surcharges

15.1 Exigences générales

15.1.1 Méthode d'essai de court-circuits et de surcharges

Les **transformateurs** ne doivent pas devenir dangereux en cas de courts-circuits et de surcharges susceptibles de se produire en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais suivants, qui sont effectués immédiatement après l'essai selon 14.1, à la même température ambiante, sans changer la position du **transformateur**, à 1,1 fois la **tension primaire assignée** ou, pour les **transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé**, à toute valeur de la tension d'alimentation comprise entre 0,9 fois et 1,1 fois la **tension primaire assignée**:

- pour les **transformateurs résistants aux courts-circuits par construction**, par les essais de 15.2;
- pour les **transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé**, par les essais de 15.3;
- pour les **transformateurs non résistants aux courts-circuits**, par les essais de 15.4;
- pour les **transformateurs non dangereux en cas de défaillance**, par les essais de 15.5;
- pour les **transformateurs** combinés avec un redresseur, les essais de 15.2 ou 15.3 sont effectués deux fois, une fois avec le court-circuit appliqué sur la borne d'entrée du redresseur et ensuite avec le court-circuit appliqué sur les bornes de sortie du redresseur;
- pour les **transformateurs à plusieurs enroulements secondaires** ou à **enroulement secondaire** à prises multiples, les résultats à prendre en considération sont ceux qui

*conduisent à la température la plus élevée. Dans le premier cas, tous les enroulements destinés à être chargés en même temps sont chargés à leur **puissance assignée** et le court-circuit est établi sur l'**enroulement secondaire** sélectionné.*

*Pour les essais de 15.2, 15.3 et 15.4, les températures ne doivent pas dépasser les valeurs données au Tableau 5 lorsque le **transformateur** fonctionne à sa **température ambiante assignée** (25 °C ou t_a). Dans les cas où la température dans la zone d'essai est différente de la **température ambiante assignée**, cette différence doit être prise en compte lorsque les limites du Tableau 5 sont appliquées.*

**Tableau 5 – Valeurs maximales des températures
en cas de court-circuit ou de surcharge**

Classification de l'isolation	A	E	B	F	H
Enroulement protégé par construction Paragraphe 15.2	Température maximale °C				
	150	165	175	190	210
Enroulement protégé par un dispositif de protection:					
a) Paragraphes 15.3.2 – 15.3.3 – 15.3.4 — pendant le temps requis <i>T</i> donné au Tableau 6 ^a	200	215	225	240	260
b) Paragraphe 15.3.1 — pendant la première heure, valeur de crête — après la première heure, valeur de crête — après la première heure, valeur arithmétique moyenne ^b	200	215	225	240	260
	175	190	200	215	235
	150	165	175	190	210
c) Paragraphe 15.3.5	175	190	200	215	235
Enveloppes extérieures (qui peuvent être touchées avec le doigt d'épreuve normalisé)	105				
Isolation caoutchouc du câblage	85				
Isolation PVC du câblage	85				
Support (c'est-à-dire tout point situé sur la surface de contreplaqué en pin couverte par le transformateur)	105				

^a La température maximale à considérer est la température maximale atteinte durant et après l'essai en raison de l'inertie thermique du **transformateur**.

^b La moyenne arithmétique est déterminée de la façon suivante:

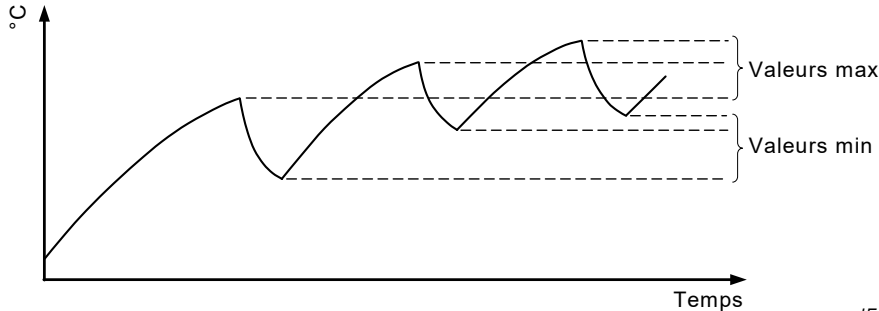
Le graphe de la température en fonction du temps pendant que le **transformateur** est alimenté de façon cyclique est tracé pendant toute la durée de l'essai en considération. La température moyenne arithmétique (*t_A*) est déterminée par la Formule (5):

$$t_A = (t_{\max} + t_{\min})/2 \tag{5}$$

où

t_{max} est la moyenne des valeurs maximales;

t_{min} est la moyenne des valeurs minimales.



IEC

Pendant l'essai, le **transformateur** ne doit pas émettre de flammes, de métal en fusion, de gaz toxique ou inflammable en quantité dangereuse, et les températures ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 5.

Pendant et après tous les essais, le **transformateur** doit répondre aux exigences de l'Article 9.

Après les essais, l'isolation, refroidie approximativement à la température ambiante, doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3.

NOTE L'épreuve d'humidité de 17.2 n'est pas réalisée avant cet essai de rigidité diélectrique.

15.1.2 Variante de méthode d'essai de court-circuits et de surcharges

Le constructeur peut choisir d'appliquer l'une des méthodes suivantes, décrites aux 14.1.2.1 et 14.1.2.2. Ces procédures d'essai sont conformes à l'IEC 60076-11:2004, 23.2.1 et 23.2.2.

15.2 Transformateurs résistants aux courts-circuits par construction

Les transformateurs résistants aux courts-circuits par construction sont soumis à essai en mettant en court-circuit les enroulements secondaires jusqu'à ce que les conditions d'équilibre soient atteintes.

15.3 Transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé

Les transformateurs résistants aux courts-circuits par dispositif incorporé sont soumis à essai comme indiqué ci-dessous:

15.3.1 *Les bornes secondaires sont mises en court-circuit. Le dispositif de protection contre les surcharges incorporé doit fonctionner avant que la température ne dépasse les valeurs indiquées dans le Tableau 5 pour toute valeur de la tension d'alimentation comprise entre 0,9 fois et 1,1 fois la tension primaire assignée.*

15.3.2 *Si la protection est assurée par un fusible conforme soit à l'IEC 60269-2, soit à l'IEC 60269-3, ou par un fusible techniquement équivalent, le transformateur est chargé pendant un temps T avec un courant égal à k fois le courant marqué sur le transformateur comme courant assigné de l'élément de remplacement du fusible de protection, où k et T ont la valeur indiquée au Tableau 6. Le courant dans le fusible doit être maintenu constant pendant l'essai. L'élément fusible est remplacé par une connexion d'impédance négligeable.*

Tableau 6 – Valeurs de T et k pour les fusibles

Valeur indiquée comme courant assigné I_n de l'élément de remplacement du fusible de protection gG et gTr A	T h	k
$I_n \leq 4$	1	2,1
$4 < I_n \leq 16$	1	1,9
$16 < I_n \leq 63$	1	1,6
$63 < I_n \leq 160$	2	1,6
$160 < I_n \leq 200$	3	1,6
$200 < I_n \leq 1\,000$	2	1,5

NOTE 1 Pour les fusibles cylindriques gG de type B destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées selon l'IEC 60269-3:2010 et pour les fusibles utilisables par des personnes autorisées avec des éléments de remplacement pour raccords boulonnés selon l'IEC 60269-2:2013, la valeur de k est de 1,6 pour $I_n < 16$ A.

NOTE 2 Pour les fusibles de type D destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées selon l'IEC 60269-3:2010 pour un courant assigné de 16 A, la valeur de k est de 1,9.

15.3.3 *Si la protection est assurée par des fusibles miniatures conformes à l'IEC 60127 (toutes les parties) ou par des éléments fusibles de type à lame pour véhicules routiers conformes à l'ISO 8820 (toutes les parties) ou par un fusible techniquement équivalent, le transformateur est chargé pendant une période correspondant au plus long temps de pré-arc avec le courant adéquat comme spécifié dans la feuille de norme appropriée. Le courant dans le fusible doit être maintenu constant pendant l'essai. L'élément fusible est remplacé par une connexion d'impédance négligeable.*

NOTE Un fusible techniquement équivalent est un élément fusible ayant les mêmes caractéristiques temps/courant que l'un de ceux indiqués dans l'IEC 60127 (toutes les parties) ou l'ISO 8820 (toutes les parties).

*Si la protection du **transformateur** est assurée par des fusibles miniatures conformes à l'IEC 60127 (toutes les parties), un essai de surcharge supplémentaire doit être effectué à 1,5 fois le courant assigné du fusible jusqu'à ce que les conditions d'équilibre soient atteintes.*

15.3.4 *Si la protection est assurée par un disjoncteur conforme à l'IEC 60898 (toutes les parties), ou par un disjoncteur techniquement équivalent, le **transformateur** est chargé pendant le temps requis par l'IEC 60898 (toutes les parties) avec un courant égal à 1,45 fois la valeur du courant assigné du disjoncteur. Le courant dans le fusible doit être maintenu constant pendant l'essai. Le disjoncteur est remplacé par une connexion d'impédance négligeable.*

15.3.5 Si la protection est assurée par:

- *un dispositif de protection contre les surcharges autre qu'un fusible conforme à l'IEC 60127 (toutes les parties) ou à l'IEC 60269 (toutes les parties) ou qu'un disjoncteur, ou*
- *une **partie affaiblie intentionnellement***

*le **transformateur** est chargé avec un courant égal à 0,95 fois la valeur la moins élevée du courant qui provoque le fonctionnement du dispositif, jusqu'à ce que les conditions d'équilibre soient atteintes. Le courant de déclenchement le plus faible est déterminé en commençant par faire fonctionner le **transformateur** à 100 % de sa **puissance assignée** et en augmentant progressivement le courant par paliers de 2 % jusqu'à ce que le dispositif de protection fonctionne (chaque palier étant maintenu jusqu'à obtention des conditions d'équilibre).*

*Si le dispositif de protection est une **partie affaiblie intentionnellement**, l'essai ci-dessus est répété sur deux nouveaux échantillons. Pendant l'essai sur le premier de ces nouveaux échantillons, la partie affaiblie doit ouvrir le circuit de la même façon et au même endroit que dans l'essai ci-dessus. Pendant l'essai sur le second échantillon, la température ne doit pas dépasser les valeurs du Tableau 5 dans les conditions d'équilibre.*

15.4 Transformateurs non résistants aux courts-circuits

*Les **transformateurs non résistants aux courts-circuits** sont soumis à essai comme indiqué en 15.3, avec le dispositif de protection adéquat spécifié par le constructeur inséré dans le **circuit primaire** ou **secondaire** approprié.*

*Les **transformateurs** associés **non résistants aux courts-circuits** sont soumis à essai dans les conditions les plus défavorables en usage normal, le dispositif de protection spécifié par le constructeur étant inséré dans le **circuit primaire** ou dans le **circuit secondaire**, et dans les conditions de charge les plus défavorables pour le type d'appareil ou de circuit pour lequel le **transformateur** est conçu. Comme exemples de conditions de charges défavorables, on peut citer le fonctionnement en service permanent, intermittent ou temporaire.*

15.5 Transformateurs non dangereux en cas de défaillance

15.5.1 Trois spécimens supplémentaires sont utilisés seulement pour l'essai ci-après.

Pendant cet essai, si le **transformateur** est défaillant, la coupure doit se produire dans le **circuit primaire**.

*Chacun des trois spécimens est monté comme en usage normal sur une surface de contreplaqué de 20 mm d'épaisseur peinte en noir mat et mis en température conformément à 14.1 jusqu'à ce que la température se stabilise. Chaque **transformateur** est alimenté sous 1,1 fois la **tension primaire assignée**, l'**enroulement secondaire** qui présente l'échauffement le plus élevé pendant l'essai de 14.1 étant initialement chargé à 1,5 fois le*

courant secondaire assigné (ou, si cela n'est pas possible, à la valeur maximale du courant secondaire que l'on peut obtenir) jusqu'à ce que l'état d'équilibre soit atteint ou que le **transformateur** soit défaillant (selon ce qui advient en premier).

Si le **transformateur** est défaillant, il doit, pendant et après les essais, répondre aux critères de 15.5.2.

Si le **transformateur** n'est pas défaillant, le temps pour atteindre l'état d'équilibre est noté et l'**enroulement secondaire** choisi est alors en court-circuit. L'essai est poursuivi jusqu'à ce que le **transformateur** soit défaillant. Pour cette partie de l'essai, le temps jusqu'à la défaillance du spécimen ne doit pas être plus long que le temps nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre, et ne doit pas être supérieur à 5 h.

Le **transformateur** doit devenir défaillant sans danger et répondre, pendant et après les essais, aux critères de 15.5.2.

15.5.2 A tout moment, pendant les essais de 15.5.1:

- aucune partie de l'**enveloppe des transformateurs** pouvant être touchée par le doigt d'épreuve normalisé (Figure 4) ne doit présenter une température supérieure à 175 °C;
- la température du support en contreplaqué ne doit en aucun endroit dépasser 125 °C;
- les **transformateurs** ne doivent pas émettre de flammes, de matière fondue, de particules incandescentes ou de gouttes brûlantes de matière isolante.

Après les essais de 15.5.1 et après refroidissement à la température ambiante:

- les **transformateurs** doivent résister à un essai de rigidité diélectrique, la tension d'essai étant égale à 35 % des valeurs indiquées à l'Article 18, Tableau 14. L'essai est effectué entre primaire et **masse** pour tous les types de **transformateurs** et, en plus, entre primaire et secondaire pour les **transformateurs de sécurité, de séparation de circuits et d'isolement à enroulements séparés**;
- les **enveloppes**, s'il y a lieu, ne doivent pas présenter d'orifices permettant la pénétration du doigt d'épreuve normalisé (Figure 4) jusqu'à des **parties actives dangereuses** nues. En cas de doute, le contact avec des **parties actives dangereuses** nues est décelé électriquement, la tension étant de 40 V au moins.

Si le **transformateur** ne satisfait pas à l'une ou l'autre des parties de ce paragraphe, le **transformateur** est considéré comme non conforme à l'essai d'endurance ci-dessus.

16 Résistance mécanique

16.1 Généralités

Les **transformateurs** doivent avoir une résistance mécanique suffisante et être construits de façon à pouvoir supporter les manutentions brutales susceptibles de se produire en usage normal.

La conformité est vérifiée par les essais de 16.2 pour les **transformateurs fixes**, et par les essais de 16.2, 16.3 et 16.4, selon ce qui s'applique, pour les **transformateurs mobiles**.

Après les essais, le **transformateur** ne doit présenter aucun dommage conformément aux exigences du présent document. En particulier, les **parties actives dangereuses** ne doivent pas devenir accessibles lorsqu'elles sont soumises à essai comme indiqué en 9.2.2. Les barrières isolantes ne doivent pas être endommagées et les poignées, les leviers, les boutons et similaires ne doivent pas s'être déplacés sur leurs axes.

NOTE 1 Les détériorations de la finition, les faibles enfoncements qui ne réduisent pas les **lignes de fuite** ou les **distances d'isolement** au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26, de même que les petites ébréchantures qui n'altèrent pas la protection contre les chocs électriques ou l'humidité ne sont pas pris en compte.

NOTE 2 Les fissures non visibles à la vision normale ou corrigée sans grossissement et les fissures superficielles dans des matières moulées renforcées de fibres et matières analogues ne sont pas prises en compte.

De plus, pour l'essai de 16.4, la courbure des broches pendant l'essai n'est pas prise en compte.

16.2 Transformateurs fixes

Le **transformateur**, muni de ses capots ou pièces analogues, est maintenu fermement contre un support rigide et est soumis à trois chocs au moyen du marteau à ressort conformément à l'essai Ehb de l'IEC 60068-2-75, avec une énergie de $(0,5 \pm 0,05)$ J, appliqués à tous les points, y compris les leviers, poignées, boutons et organes analogues, de la surface extérieure qui protège les **parties actives dangereuses** et qui sont susceptibles d'être faibles en appuyant le nez du marteau perpendiculairement à la surface. Avant que les coups ne soient appliqués, les vis ou écrous des bases et capots sont serrés avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié au Tableau 18.

En cas de doute quant à l'apparition d'un défaut produit par l'application des coups précédents, le défaut en question n'est pas pris en compte, et le groupe de trois coups est appliqué au même emplacement sur un nouvel échantillon, qui doit alors résister à l'essai.

Les parties des **transformateurs** ayant un indice IP00 qui ne sont pas accessibles quand le **transformateur** est monté sur un appareil ou un autre équipement ne sont pas soumises à cet essai.

16.3 Transformateurs mobiles (excepté les transformateurs mobiles avec fiches intégrées pour enfichage dans une prise de courant de l'installation fixe)

Les **transformateurs mobiles**, excepté les **transformateurs mobiles** avec fiches intégrées pour enfichage dans une prise de courant de l'installation fixe, sont maintenus dans leur position normale d'emploi et sont alors soumis à 100 chutes d'une hauteur de 25 mm, sur une plaque lisse d'acier d'au moins 5 mm d'épaisseur, placée sur un support plan de béton, à une cadence n'excédant pas une chute toutes les 5 s.

La hauteur de chute doit être mesurée à partir de la partie du spécimen la plus proche de la surface d'essai lorsque le spécimen est suspendu, avant qu'on ne le laisse tomber.

La méthode de libération du spécimen doit être telle que la chute se produise librement depuis la position de suspension, avec un minimum de perturbation au moment de la libération.

*Si le **transformateur** est fourni avec un ou plusieurs **câbles souples externes** fixes, les câbles sont coupés à une longueur de 100 mm.*

16.4 Transformateurs mobiles avec fiches intégrées pour enfichage dans une prise de courant de l'installation fixe

16.4.1 Exigences générales

Les **transformateurs mobiles** qui sont fournis avec des broches intégrées, prévues pour être introduites dans des prises de courant fixes, doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

Les blocs d'alimentation enfichables avec prise principale intégrée conforme à l'IEC TR 60083, sans prises conformes à l'EN 50075 (prise IEC de type C), doivent être soumis à essai conformément à 16.4.1.

Les blocs d'alimentation enfichables avec prise principale intégrée conforme à l'EN 50075 (prise IEC de type C) doivent être soumis à essai conformément à 16.4.2, si aucune norme nationale ou réglementation supplémentaire supplémentaire n'est requise pour une prise conforme à l'IEC TR 60083.

NOTE 1 Les pays utilisant ce type de prise sont mentionnés par le terme «prise de type C» (disponibles à l'adresse <http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm>).

La conformité est vérifiée en réalisant les essais a) b) et c). L'essai a) est réalisé sur 3 échantillons qui doivent tous satisfaire à cet essai. Les deux essais b) et c) sont effectués sur un nouvel échantillon.

- a) *L'essai est réalisé dans un tambour tournant comme décrit dans l'IEC 60068-2-31. Si le **transformateur** est fourni avec un ou plusieurs câbles souples externes fixes, ils sont coupés à une longueur de 100 mm. Chaque échantillon est soumis à essai individuellement.*

Le tambour est soumis à une rotation de cinq tours par minute conduisant à 10 chutes par minute, le nombre total de chutes étant de:

- 50 si la masse de l'échantillon ne dépasse pas 250 g;
- 25 si la masse de l'échantillon dépasse 250 g.

Après l'essai, l'échantillon ne doit pas présenter de dommage au sens du présent document, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit en état de fonctionner.

De petites parties peuvent être cassées, sous réserve que la protection contre les chocs électriques ne soit pas affectée.

*La déformation des broches, les dommages à la finition et les petites ébréchures qui ne réduisent pas les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** au-dessous des valeurs spécifiées en 27.1 de l'IEC 60884-1:2002, de l'IEC 60884-1:2002/AMD1:2006 et de l'IEC 60884-1:2002/AMD2:2013 ne sont pas pris en compte.*

- b) *Les broches ne doivent pas tourner quand un couple de 0,4 Nm est appliqué, dans une première direction pendant 1 min et ensuite dans la direction opposée pendant 1 min.*

NOTE 2 Cet essai n'est pas réalisé quand la rotation des broches ne compromet pas la sécurité au sens de ce document.

- c) *Une force de traction comme indiqué au Tableau 7 est appliquée sans à-coups, pendant 1 min sur chaque broche à tour de rôle, dans la direction de l'axe longitudinal de la broche.*

La force de traction est appliquée à l'intérieur d'une enceinte thermique à une température de $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 1 h après que l'appareil a été placé dans l'enceinte thermique.

Tableau 7 – Force de traction sur les broches

Valeur assignée du type de fiches équivalentes	Nombre de pôles	Force de traction N
Jusqu'à 10 A inclus 130/250 V	2 3	40 50
Supérieur à 10 A jusqu'à 16 A inclus 130/250 V	2 3	50 54
Supérieur à 10 A jusqu'à 16 A inclus 440 V	3 Plus de 3	54 70

Pour les besoins de cet essai, les contacts de mise à la terre de protection, indépendamment de leur nombre, sont considérés comme un pôle.

Après l'essai et après que l'appareil est revenu à température ambiante, les broches ne doivent pas avoir été déplacées dans le corps du dispositif de plus de 1 mm.

16.4.2 Transformateurs mobiles avec fiches intégrées conformes à l'EN 50075 (prise IEC de type C) pour enfichage dans une prise de courant de l'installation fixe

Les **transformateurs mobiles** qui sont fournis avec des broches intégrées, prévues pour être introduites dans des prises de courant fixes, doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée en réalisant les essais a) et b). Les essais sont réalisés sur 3 échantillons qui doivent tous satisfaire à cet essai.

- a) L'essai est réalisé dans un tambour tournant comme décrit dans l'IEC 60068-2-31. Si le **transformateur** est fourni avec un ou plusieurs câbles souples externes fixes, ils sont coupés à une longueur de 100 mm. Chaque échantillon est soumis à essai individuellement.

Le tambour est soumis à une rotation de cinq tours par minute conduisant à 10 chutes par minute, le nombre total de chutes étant de:

- 1 000 si la masse de l'échantillon ne dépasse pas 100 g;
- 500 si la masse de l'échantillon dépasse 100 g mais ne dépasse pas 200 g;
- 100 si la masse de l'échantillon dépasse 200 g.

À l'issue de l'essai, les exigences suivantes doivent être satisfaites:

- 1) L'échantillon ne doit pas présenter de dommage au sens du présent document, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit en état de fonctionner.
- 2) De petites parties peuvent être cassées, sous réserve que la protection contre les chocs électriques ne soit pas affectée.
- 3) Aucune broche de la fiche ne doit se casser.
- 4) La déformation des broches, les dommages à la finition et les petites ébréchures ne sont pas pris en compte.
- 5) L'essai de traction conformément à l'IEC 60884-1:2002, 24.10 doit être effectué avec les mêmes échantillons que ceux utilisés lors de l'essai au tambour tournant. Pour l'essai de traction, les broches, si elles sont déformées, doivent avoir une position précise dans le sens vertical. La broche ne doit pas se casser.

La force de traction est appliquée à l'intérieur d'une enceinte thermique à une température de $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 1 h après que l'appareil a été placé dans l'enceinte thermique. Après l'essai et après que l'appareil est revenu à température ambiante, les broches ne doivent pas avoir été déplacées dans le corps du dispositif de plus de 1 mm.

- b) L'essai de couple de torsion doit être effectué avec de nouveaux échantillons. Les broches ne doivent pas tourner quand un couple de 0,4 Nm est appliqué, dans une première direction pendant 1 min et ensuite dans la direction opposée pendant 1 min.

NOTE Cet essai n'est pas réalisé quand la rotation des broches ne compromet pas la sécurité au sens de ce document.

16.5 Exigences supplémentaires pour les transformateurs destinés à être utilisés dans des véhicules et des applications ferroviaires

16.5.1 Transformateurs destinés à être utilisés dans des véhicules et des applications ferroviaires

Un essai supplémentaire conformément à l'IEC 61373 doit être effectué avec les conditions définies au Tableau 8 et au Tableau 9 et les valeurs de fréquence en fonction de la masse de l'échantillon sont définies au Tableau 10.

Tableau 8 – Conditions pour les essais de vibrations (aléatoires)

Directions	Durée des essais	Valeur efficace m/s ²	Plage de fréquences
X-Y-Z	5 h par axe	5,72	Figure 7

**Tableau 9 – Valeurs de densité spectrale d'amplitude (ASD)
pour les essais de vieillissement accéléré**

Directions	Valeur ASD (m/s ²) ² /Hz
X-Y-Z	0,964

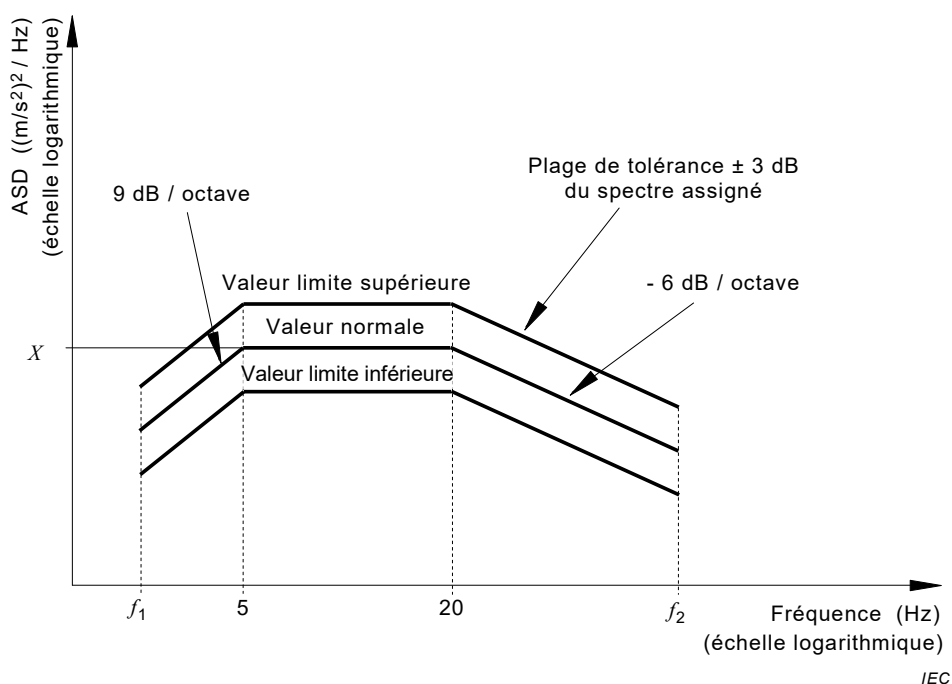


Figure 7 – Densité spectrale d'amplitude pour les essais aléatoires

Tableau 10 – Valeurs de fréquence en fonction de la masse de l'échantillon

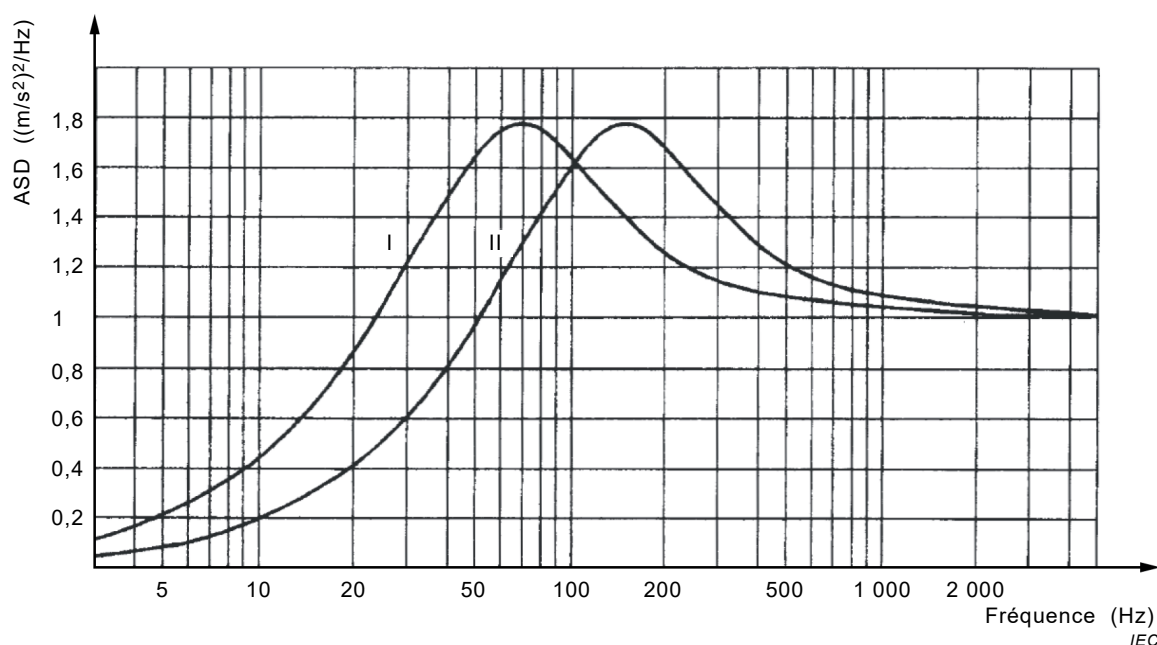
Valeurs de fréquence		
Pour une masse ≤ 500 kg	$f_1 = 5 \text{ Hz}$	$f_2 = 150 \text{ Hz}$
Pour une masse > 500 kg et ≤ 1 250 kg	$f_1 = \frac{1\,250}{\text{mass}} \times 2 \text{ Hz}$	$f_2 = \frac{1\,250}{\text{mass}} \times 60 \text{ Hz}$
Pour une masse > 1 250 kg	$f_1 = 2 \text{ Hz}$	$f_2 = 60 \text{ Hz}$

16.5.2 Exigences d'essai pour le transport des transformateurs

Exigences d'essais de chocs et de vibrations auxquels les transformateurs sont soumis au cours du transport, d'après l'IEC 60721-3-2 et avec les conditions selon le Tableau 11 et la Figure 8.

Tableau 11 – Valeurs d'excitation pour les essais de vibrations

Type de vibrations	Unité	Valeurs		
Sinusoïdales balayées	mm	3,5		
	m/s ²		10	15
	Hz	2 à 9	9 à 200	200 à 500
Aléatoires	(m/s ²) ² /Hz	1		0,3
	Hz	10 à 200		200 à 2 000
Chocs	Type I m/s ²	100		
	Type II m/s ²	300		



Exemple lié à la durée d'une impulsion semi-sinusoïdale

Spectre I Durée 11 ms

Spectre II Durée 6 ms

Figure 8 – Spectre normalisé de choc

17 Protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de poussière, d'objets solides et de l'humidité

17.1 Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP)

17.1.1 Exigences générales

L'**enveloppe** d'un **transformateur** doit procurer le degré de protection contre la pénétration de poussière, d'objets solides et de l'humidité conformément à la classification du **transformateur** et au code IP marqué sur le **transformateur**, à l'exception de IP1X qui doit être marqué et soumis à essai comme un IP00.

NOTE 1 Une explication du système de chiffres IP est donnée à l'Annexe Q.

NOTE 2 Le degré de protection IP00 n'est pas couvert par l'Article 17.

La conformité est vérifiée par l'essai approprié spécifié en 17.1.2, et pour les autres valeurs d'IP par l'essai approprié spécifié dans l'IEC 60529. Si des lettres supplémentaires sont

utilisées, les transformateurs doivent satisfaire aux exigences applicables de l'IEC 60529 lorsque le calibre d'essai ne doit pas toucher des **parties actives dangereuses** et des parties mobiles dangereuses.

Avant l'essai du deuxième chiffre caractéristique, à l'exception de l'IPX8 et au-dessus, le **transformateur** doit être alimenté avec la **puissance assignée** et porté à une température de fonctionnement stable à la tension assignée.

L'eau pour l'essai doit être à une température de $(15 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

Les **transformateurs** doivent être montés et câblés comme en usage normal avec, s'il y a lieu, une fiche appropriée insérée au **circuit secondaire**.

Les **transformateurs** non pourvus d'un **câble souple externe** sont équipés de conducteurs externes, comme spécifié à l'Article 22, le type et la section les plus défavorables étant utilisés.

Pour les essais du 17.1.2 A à J, un **transformateur installé à poste fixe** prévu pour montage avec sa **masse** en contact avec une surface doit être soumis à essai sur une planche égale à la taille hors tout de la projection du **transformateur**, s'il n'en est pas autrement spécifié.

Les **transformateurs** avec enveloppes ayant des dispositions pour l'écoulement de l'eau au moyen de trous de drainage doivent être montés avec le trou placé le plus bas ouvert à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les instructions d'installation du constructeur. Les ouvertures de ventilation sont laissées ouvertes pendant l'essai.

Les **transformateurs mobiles**, câblés comme en usage normal, doivent être placés dans la position la plus défavorable de l'utilisation normale.

S'il y a des presse-étoupe, ils doivent être serrés avec un couple égal aux deux tiers de ceux appliqués aux presse-étoupe en 25.6.

Après achèvement des essais, le **transformateur** doit résister à l'essai de rigidité diélectrique spécifié en 18.3 et une inspection ne doit montrer:

- a) aucun accès aux **parties actives dangereuses** ou aux parties mobiles dangereuses au moyen du calibre d'essai correspondant conformément à l'essai décrit en 17.1.2, points A 1), B 1) et C 1). Le doigt d'épreuve peut pénétrer mais la face de butée (diamètre 50 mm x 20 mm) ne doit pas passer à travers les ouvertures, pour le degré 2 du premier chiffre IP.
- b) aucune entrée du calibre d'essai correspondant dans l'enveloppe du **transformateur** protégé contre la pénétration des corps solides, conformément à l'essai décrit en 17.1.2, points A 2) et B 2). La protection est satisfaisante si le diamètre total du calibre ne passe à travers aucune des ouvertures;
- c) aucun dépôt de poudre de talc à l'intérieur des enveloppes des **transformateurs** protégés contre les poussières, tel que, si la poudre était conductrice, l'isolation ne répondrait plus aux exigences de ce document (essai décrit en 17.1.2, point C 2);
- d) aucun dépôt de poudre de talc à l'intérieur des **enveloppes** des **transformateurs** étanches à la poussière (essai décrit en 17.1.2, point C 2);
- e) aucune trace d'eau sur les **parties actives** sauf les sorties TBTS de moins de 15 V en courant alternatif ou de 25 V en courant continu lissé, ou sur l'isolation, quand cela peut présenter un risque pour l'utilisateur ou le voisinage, par exemple quand les **lignes de fuite** risquent d'être réduites à une valeur inférieure à celles spécifiées à l'Article 26;
- f) aucune accumulation d'eau à l'intérieur des enveloppes des **transformateurs** protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau, contre l'eau tombant en pluie, contre les projections d'eau et les jets d'eau susceptibles de dégrader la sécurité;

- g) aucune eau ou trace d'eau ayant pénétré à l'intérieur de l'enveloppe d'un **transformateur** étanche à l'immersion.

17.1.2 Essais sur les transformateurs ayant une enveloppe

- A Les **transformateurs** protégés contre la pénétration des corps solides (degré 2 du premier chiffre IP) doivent être soumis à essai comme suit:

- 1) avec le doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529 appliqué avec une force de 10 N, avec une tolérance relative de $\pm 10\%$ et la broche d'essai spécifiée à la Figure 3 selon les exigences de l'Article 9 et 26.2;
- 2) avec une sphère rigide sans manche ni protecteur de $12,5^{+0,2}_0$ mm de diamètre, appliquée avec une force de 30 N avec une tolérance relative de $\pm 10\%$.

- B Les **transformateurs** protégés contre la pénétration des corps solides (degrés 3 et 4 du premier chiffre IP) doivent être soumis à essai comme suit:

- 1) au moyen d'un calibre d'essai correspondant au calibre C ou D de l'IEC 61032 appliqué en tout endroit possible avec une force spécifiée, comme indiqué dans le Tableau 12:

Tableau 12 – Essai des transformateurs protégés contre la pénétration des corps solides

	Calibre d'essai selon l'IEC 61032	Diamètre du fil du calibre mm	Force d'application
Degré 3 du premier chiffre IP	C	$2,5^{+0,05}_0$	$(3 \pm 0,3)$ N
Degré 4 du premier chiffre IP	D	$1^{+0,05}_0$	$(1 \pm 0,1)$ N

L'extrémité du calibre doit être exempte d'aspérités et être sectionnée, à ses deux extrémités, à angle droit.

- 2) Au moyen d'une tige rigide en acier de $2,5^{+0,05}_0$ mm de diamètre avec des bords exempts d'aspérités, appliquée avec une force de 3 N avec une tolérance relative de $\pm 10\%$ pour le degré 3 du premier chiffre IP et au moyen d'un fil rigide en acier de $1^{+0,05}_0$ de diamètre avec des bords exempts d'aspérités, applique avec une force de 1 N avec une tolérance relative de $\pm 10\%$ pour le degré 4 du premier chiffre IP. Les calibres sont destinés à simuler des corps solides étrangers pouvant avoir une forme sphérique. Si une enveloppe a un passage d'entrée indirect ou sinueux et qu'il existe un doute concernant la pénétration d'un objet sphérique capable de se déplacer, il peut être nécessaire d'examiner les dessins ou de prévoir un accès spécial pour le calibre à appliquer avec la force spécifiée pour la ou les ouvertures lorsque la pénétration doit être vérifiée.
- C Les **transformateurs** protégés contre les poussières (degré 5 du premier chiffre IP) doivent être soumis à essai comme suit:
- 1) En tout endroit possible au moyen d'un calibre correspondant au calibre d'essai D de B 1).
 - 2) Dans une enceinte à poussière analogue à celle que représente la Figure 2 de l'IEC 60529:1989 et l'IEC 60529:1989/AMD1:1999, dans laquelle un courant d'air maintient en suspension de la poudre de talc; pendant l'essai, la pompe à vide indiquée n'est pas raccordée. L'enceinte doit contenir 2 kg de poudre de talc par mètre cube de son volume. La poudre de talc utilisée doit passer par un tamis à mailles carrées construit en fil de 50 μm de diamètre nominal avec espacement nominal entre les fils de 75 μm . Il convient que ce tamis ne soit pas utilisé pour plus de 20 essais.

L'essai doit être effectué de la façon suivante:

- a) le **transformateur** est suspendu à l'extérieur de l'enceinte à poussière et il est mis en fonctionnement à sa **puissance assignée** jusqu'à ce que la température de fonctionnement soit atteinte;
- b) le **transformateur**, toujours en fonctionnement, est placé dans l'enceinte à poussière en prenant soin d'apporter le moins de trouble possible;
- c) la porte de l'enceinte à poussière est fermée;
- d) le ventilateur mettant la poudre de talc en suspension est mis en marche;
- e) après 1 min, on coupe l'alimentation du **transformateur** et on le laisse refroidir pendant 3 h, la poudre de talc restant en suspension.

NOTE 1 L'intervalle de 1 min entre la mise en marche du ventilateur et le moment où l'on coupe l'alimentation du **transformateur** permet de s'assurer que le talc est bien en suspension autour du **transformateur** pendant la période initiale de refroidissement, laquelle est la plus importante dans le cas des petits **transformateurs**. Le **transformateur** est mis en fonctionnement au début de l'essai comme indiqué au point a) pour assurer que l'enceinte d'essai n'est pas surchauffée.

NOTE 2 Ce traitement de condition d'essai correspond à la catégorie 1 de l'IEC 60529.

- D Les **transformateurs étanches aux poussières** (degré 6 du premier chiffre IP) sont soumis à essai conformément à C.
- E Les **transformateurs** protégés contre les chutes d'eau verticales (degré 1 du second chiffre IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle de $1_0^{+0,05}$ mm/min au moyen du dispositif représenté à la Figure 3 de l'IEC 60529:1989, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du **transformateur**.
- F Les **transformateurs** protégés contre les chutes d'eau verticales (degré 2 du second chiffre IP) sont inclinés d'un angle quelconque pouvant aller jusqu'à 15° et sont soumis pendant 10 min (2,5 min dans chacune des quatre positions fixes d'inclinaison) à une pluie artificielle de $3_0^{+0,5}$ mm/min au moyen du dispositif représenté à la Figure 3 de l'IEC 60529:1989, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du **transformateur**.
- G Les **transformateurs** protégés contre les projections d'eau (degré 3 du second chiffre IP) sont arrosés pendant 10 min au moyen de l'appareil représenté à la Figure 4 de l'IEC 60529:1989. Le rayon du tube semi-circulaire doit être aussi petit que possible et compatible avec la taille et la position du **transformateur**.

Le tube doit être perforé de sorte que les jets d'eau soient dirigés vers le centre du cercle et qu'il y ait un débit d'eau de 0,07 l/min, avec une tolérance relative de $\pm 5\%$ par orifice, multiplié par le nombre d'orifices (environ 80 kN/m²).

Le tube doit osciller sur un angle de 120°, soit 60° de chaque côté de la verticale, la durée d'une oscillation complète ($2 \times 120^\circ$) étant d'environ 4 s.

Le **transformateur** doit être monté au-dessus de l'axe de pivotement du tube de façon que les extrémités du **transformateur** soient convenablement arrosées par les jets. Le **transformateur** doit pivoter autour de son axe vertical comme spécifié dans l'IEC 60529.

Après cette période de 10 min, on doit couper l'alimentation du **transformateur** et le laisser refroidir naturellement tandis que l'aspersion d'eau est maintenue 10 min de plus.

- H Les **transformateurs** protégés contre les éclaboussures d'eau (degré 4 du second chiffre IP) sont arrosés de toutes les directions pendant 10 min au moyen de l'appareil représenté à la Figure 4 de l'IEC 60529:1989 et décrit en G. Le **transformateur** doit être monté au-dessous de l'axe de pivotement du tube de façon que les extrémités du **transformateur** soient convenablement arrosées par les jets.

Le tube doit osciller sur un angle de presque 360°, soit 180° de part et d'autre de la verticale, la durée d'une oscillation ($2 \times 360^\circ$) étant d'environ 12 s. Le **transformateur** doit pivoter autour de son axe vertical comme spécifié dans l'IEC 60529.

Le support du matériel en essai doit être en forme de grille pour éviter qu'il fasse écran. Après cette période de 10 min, on doit couper l'alimentation du **transformateur** et le laisser refroidir naturellement tandis que l'aspersion d'eau est maintenue 10 min de plus.

- I Les **transformateurs** protégés contre les jets d'eau (degré 5 du second chiffre IP) sont mis hors tension et immédiatement soumis en tous sens à un jet d'eau pendant 15 min au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont les dimensions et la forme sont indiquées à la Figure 6 de l'IEC 60529:1989, la dimension D' étant de 6,3 mm. La buse doit être tenue à 3 m de l'échantillon.

Le débit de l'écoulement d'eau doit être de 12,5 l/min, avec une tolérance relative de $\pm 5\%$.

- J Les **transformateurs** de puissance protégés contre les jets d'eau (degré 6 du second chiffre IP) sont mis hors tension et immédiatement soumis en tous sens à un jet d'eau pendant 3 min au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont les dimensions et la forme sont indiquées à la Figure 6 de l'IEC 60529:1989, la dimension D' étant de 12 mm. La buse doit être tenue à 3 m de l'échantillon.

Le débit de l'écoulement d'eau doit être de 100 l/min, avec une tolérance relative de $\pm 5\%$.

- K Les **transformateurs** étanches à l'immersion (degré 7 du second chiffre IP) sont mis hors tension et immédiatement immergés dans l'eau pendant 30 min, de manière qu'il y ait au moins 150 mm d'eau au-dessus du sommet du **transformateur** et que sa partie la plus basse soit située au moins à 1 m sous l'eau. Les **transformateurs** doivent être tenus en position par leurs moyens normaux de fixation.

NOTE Ce procédé n'est pas suffisamment sévère pour les **transformateurs** destinés à fonctionner sous l'eau.

- L Les **transformateurs** étanches à l'immersion sous pression (degré 8 du second chiffre IP) sont chauffés soit par leur fonctionnement soit par tout autre moyen adapté, de sorte que la température de l'**enveloppe** du **transformateur** dépasse celle de l'eau dans le réservoir d'essai de 5 °C à 10 °C.

Le **transformateur** doit alors être mis hors tension et soumis à une pression d'eau égale à 1,3 fois la pression qui correspond à la profondeur maximale d'immersion assignée, pendant une période de 30 min.

17.2 Traitement hygroscopique

Les **transformateurs** doivent résister aux conditions d'humidité susceptibles de se produire en usage normal.

La conformité est vérifiée par le traitement hygroscopique décrit dans le présent paragraphe, suivi immédiatement des essais de l'Article 18.

Les **transformateurs** destinés à être reliés à demeure à l'alimentation sont soumis à essai équipés de leurs câbles d'alimentation, mais avec les entrées de câbles ouvertes. Si le transformateur est pourvu de plusieurs entrées défonçables qui sont positionnées en divers emplacements de l'enveloppe, l'entrée défonçable qui produit la condition la plus défavorable sera défoncée. Les **transformateurs** destinés à être utilisés avec un **câble souple externe** sont soumis à essai avec le câble et les entrées de câbles correctement montés.

Les composants électriques, les capots et les autres éléments qui peuvent être enlevés sans l'aide d'un **outil** sont retirés et soumis, si nécessaire, en même temps que la partie principale, au traitement hygroscopique.

L'épreuve hygroscopique est effectuée dans une enceinte humide contenant de l'air avec une humidité relative maintenue entre 91 % et 95 %. La température de l'air, en tout endroit où les spécimens peuvent être placés, est maintenue, à 1 °C près, à une valeur appropriée t comprise entre 20 °C et 30 °C.

Avant d'être placé dans l'enceinte humide, le spécimen est porté à une température comprise entre t et $(t + 4)$ °C.

Le spécimen est maintenu dans l'enceinte pendant:

- deux jours (48 h) pour les **transformateurs** ayant un indice de protection IP20, ou moins;
- sept jours (168 h) pour les autres **transformateurs**.

Pour porter le spécimen à la température spécifiée, il est possible, dans la plupart des cas, de le laisser séjourner à cette température pendant 4 h au moins avant le traitement hygroscopique.

L'humidité relative de 91 % à 95 % peut être obtenue en plaçant dans l'enceinte humide une solution saturée de sulfate de sodium (Na_2SO_4) ou de nitrate de potassium (KNO_3) dans de l'eau, cette solution ayant une surface de contact avec l'air dans l'enceinte suffisamment étendue. Les conditions imposées pour l'enceinte humide exigent un brassage constant de l'air et, en général, une isolation thermique de l'enceinte.

*Après ce traitement et les essais de l'Article 18, le **transformateur** ne doit présenter aucun dommage au sens du présent document.*

18 Résistance d'isolement, rigidité diélectrique et courant de fuite

18.1 Généralités

La résistance d'isolement, la rigidité diélectrique et le courant de fuite des **transformateurs** doivent avoir des valeurs appropriées.

La conformité est vérifiée par les essais de 18.2 à 18.5 qui sont exécutés immédiatement après l'essai de 17.2, dans l'enceinte humide ou dans la salle où le spécimen a été porté à la température prescrite, après remise en place des éléments qui ont été éventuellement retirés.

Il est permis de réduire la classe de catégorie de surtension pour une catégorie inférieure après le côté enroulement secondaire du transformateur, sauf pour les autotransformateurs, dans les conditions suivantes:

- un écran mis à la terre doit se trouver entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire ou les circuits secondaires doivent être connectés à un circuit de mise à la terre fonctionnel.

18.2 Résistance d'isolement

La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à celle indiquée au Tableau 13.

On mesure la résistance d'isolement sous une tension continue de 500 V environ, après 1 min d'application de la tension.

Tableau 13 – Valeur des résistances d'isolement

Isolation devant être soumise à essai	Résistance d'isolement MΩ
Entre parties actives dangereuses et la masse :	
– dans le cas d'une isolation principale	2
– dans le cas d'une isolation renforcée	7
Entre circuits primaires et circuits secondaires (isolation principale)	2
Entre circuits primaires et circuits secondaires (isolation double ou renforcée)	5
Entre chaque circuit primaire et tous les autres circuits primaires connectés ensemble	2
Entre chaque circuit secondaire et tous les autres circuits secondaires connectés ensemble	2
Entre parties actives dangereuses et parties conductrices des transformateurs de classe II qui sont séparées des parties actives dangereuses par une isolation principale seulement	2
Entre parties conductrices des transformateurs de classe II qui sont séparées des parties actives dangereuses par une isolation principale seulement et la masse	5
Entre deux feuilles métalliques appliquées sur les surfaces interne et externe des enveloppes en matière isolante des transformateurs de la classe II	7

18.3 Essai de rigidité diélectrique

Immédiatement après l'essai de 18.2, l'isolation est soumise pendant 1 min à une tension de rigidité diélectrique pratiquement sinusoïdale, à 50/60 Hz. La valeur de la tension d'essai de rigidité diélectrique est indiquée au Tableau 14.

Les résistances, condensateurs et autres composants sont déconnectés avant de réaliser l'essai.

Tableau 14 – Tableau des tensions d'essai de rigidité diélectrique

Catégorie de surtension	Type d'isolation	Tension locale V					
		<50	100	150	300	600	1 000
OVC I	Isolation fonctionnelle	250	350	Tension locale + 500			
	Isolation principale	250	350	700	1 100	1 500	2 250
	Isolation supplémentaire						
	Isolation double ou renforcée	500	700	1 400	2 200	3 000	4 500
OVC II	Isolation fonctionnelle	250	350	Tension locale + 500			
	Isolation principale	250	500	1 250	1 500	2 100	2 500
	Isolation supplémentaire						
	Isolation double ou renforcée	500	1 000	2 500	3 000	4 200	5 000
OVC III	Isolation fonctionnelle	250	350	Tension locale + 500			
	Isolation principale	250	700	1 400	2 100	2 500	2 750
	Isolation supplémentaire						
	Isolation double ou renforcée	500	1 400	2 800	4 200	5 000	5 500
OVC IV	Isolation fonctionnelle	250	350	Tension locale + 500			
	Isolation principale	250	850	1 700	2 500	2 800	3 000
	Isolation supplémentaire						
	Isolation double ou renforcée	500	1 700	3 400	5 000	5 600	6 000

NOTE 1 Pour les constructions conformes aux 19.12.3 b) et 26.2.5.1, essai B, la tension est multipliée par le facteur 1,25. Pour les constructions conformes au 26.2.5.2, la tension est multipliée par le facteur 1,35. Cette augmentation ne s'applique pas à l'essai de rigidité diélectrique en production conformément au L.4.

NOTE 2 Pour les valeurs de tension locale intermédiaires, les valeurs de tension d'essai sont trouvées par interpolation linéaire entre les valeurs du tableau.

Au cours de l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni claquage des matériaux isolants et/ou du système. Les effets corona et phénomènes similaires ne sont pas pris en considération. L'Annexe N donne des exemples d'application des tensions d'essai.

Des détails sur la méthode d'essai à suivre sont donnés dans l'IEC 61180.

*Le **transformateur** à haute tension utilisé pour l'essai doit être capable de fournir un courant d'au moins 200 mA lorsque les bornes de sortie sont en court-circuit.*

*Des précautions doivent être prises pour que les tensions d'essai diélectriques appliquées entre les **circuits primaires** et **secondaires** ne provoquent pas de contraintes supplémentaires pour les autres isolations. Si le constructeur indique qu'il existe une **double isolation** entre les **circuits primaires** et **secondaires**, par exemple entre le **circuit primaire** et le noyau et entre le noyau et le **circuit secondaire**, chaque isolation est soumise à essai séparément conformément à 19.1 et au Tableau 14. La même procédure s'applique dans le cas d'une **double isolation** entre le circuit primaire et la **masse**.*

*Pour des situations de la classe II, comportant à la fois une **isolation renforcée** et une **double isolation**, des précautions doivent être prises pour que la tension d'essai diélectrique appliquée à l'**isolation renforcée** ne provoque pas de contraintes supplémentaires à l'**isolation principale** ou à l'**isolation supplémentaire**.*

18.3.1 Un essai de décharge partielle conformément à l'IEC 60664-1 (voir la description de l'essai ci-après) doit être effectué si des fils FIW ou des fils TIW sont utilisés et si la tension

locale de crête répétitive U_t à travers l'isolation est supérieure à 750 V. La tension de crête répétitive appropriée est la tension maximale mesurée entre le circuit primaire et le circuit secondaire, si le côté secondaire est mis à la terre. La mesure doit être effectuée à 1,0 de la tension primaire assignée maximale.

Un essai de décharge partielle doit être effectué au niveau du transformateur avec la tension locale de crête répétitive mesurée U_t , supérieure à 750 V (crête).

où

U_t est la tension locale de crête maximale (V);

t_1 est une durée de 5 s;

t_2 est une durée de 15 s.

La décharge partielle doit être inférieure ou égale à 10 pC à l'instant t_2 . L'essai doit être effectué conformément à la Figure 9. Pour d'autres applications, des valeurs plus élevées peuvent être requises (par exemple, IEC 61800-5-1).

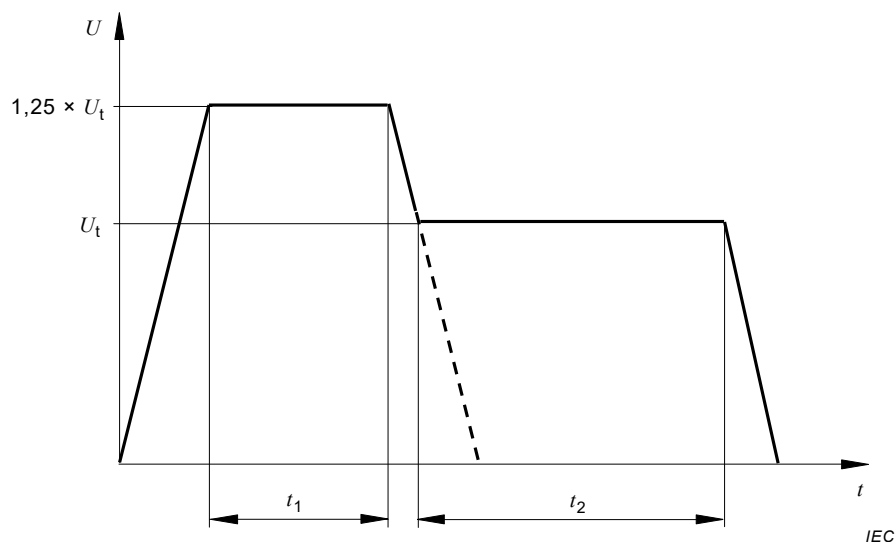


Figure 9 – Séquence de tensions d'essai

18.4 Isolation entre et à l'intérieur des enroulements

Après l'essai de 18.3, un **circuit primaire** est connecté pendant 5 min à une tension égale au double de la **tension d'alimentation assignée**, la fréquence étant égale à deux fois la **fréquence d'alimentation assignée**. Aucune charge n'est connectée au **transformateur**. Pendant l'essai, les enroulements multifilaires, s'il y a lieu, sont connectés en série. Cet essai s'applique uniquement aux **transformateurs** ayant une **fréquence d'alimentation assignée** inférieure à 500 Hz.

Une fréquence d'essai plus élevée que le double de la fréquence d'alimentation peut être utilisée; la durée de la période de connexion, en minutes, étant alors égale à 10 fois la **fréquence d'alimentation assignée** divisée par la fréquence d'essai, sans être inférieure à 2 min.

Au cours de l'essai, il ne doit se produire aucune perforation de l'isolation entre les spires d'un enroulement, entre les **circuits primaires et secondaires**, entre les **circuits primaires** ou **secondaires** adjacents, ou entre les enroulements et le noyau conducteur.

18.5 Courant de contact et courant dans le conducteur de mise à la terre de protection

18.5.1 Généralités

Le **courant de contact** et le **courant dans le conducteur de mise à la terre de protection** sont mesurés de la façon ci-dessous décrite en 18.5.2 et 18.5.3.

Pour les **transformateurs** variables ou **transformateurs** ajustables, il faut choisir la configuration la plus défavorable. Pour les **transformateurs** ayant plus d'un **enroulement** au **primaire** ou au **secondaire**, la combinaison la plus défavorable doit être choisie.

La méthode de mesure décrite ici est basée sur l'hypothèse que le **transformateur** est utilisé dans un système en étoile TN ou TT, c'est-à-dire le **transformateur** connecté entre la phase (L) et le neutre (N). Pour les autres systèmes, se référer aux articles correspondants de l'IEC 60990.

Pour les connexions polyphasées, la même procédure est utilisée, mais la ou les mesures sont faites sur une phase à la fois. Les limites applicables sont les mêmes pour chaque phase.

Le **courant de contact** et le **courant dans le conducteur de mise à la terre de protection** sont mesurés avec le **transformateur** chargé comme décrit à l'Article 14 et les mesures sont faites une fois les conditions d'équilibre établies.

Pour éviter les essais superflus, il est recommandé d'effectuer cette mesure en concordance avec les essais d'échauffement de l'Article 14.

18.5.2 Courant de contact

Pour les **enveloppes** en matière isolante, une feuille métallique de 10 cm × 20 cm est mise en contact avec les surfaces accessibles et la mesure est effectuée sur cette feuille. Pour les parties isolées de classe II sur un **transformateur de classe I**, le **courant de contact** doit être mesuré en même temps sur les deux parties.

*Pendant les mesures, un circuit d'essai conforme à la Figure 10 doit être utilisé. Le circuit d'essai doit employer un **transformateur de séparation de circuit** et le conducteur «neutre» connecté au réseau de mesure doit être mis à la terre de façon fiable pour des raisons de sécurité. Pour les **transformateurs de classe II**, le conducteur de mise à la terre de protection est ignoré. Le réseau de mesure est celui décrit en Figure J.1. Cependant, si des fréquences supérieures à 30 kHz sont impliquées, la mesure du **courant de contact** doit comprendre une mesure tenant compte des effets de brûlure électrique en plus des mesures de la Figure J.1. La valeur efficace non pondérée du **courant de contact** correspond aux effets de brûlure. Le **courant de contact** non pondéré est calculé à partir de la tension efficace U_1 , mesurée aux bornes de la résistance de 500 Ω de la Figure J.1.*

L'électrode de la borne A doit être appliquée à chaque partie accessible à tour de rôle.

Pour chaque application de l'électrode de la borne A, l'électrode de la borne B doit être appliquée à la terre de protection puis appliquée à chaque autre partie accessible à tour de rôle.

Mesures:

Le **courant de contact** est mesuré avec l'interrupteur p dans les deux positions et avec les combinaisons d'interrupteurs e et n suivantes:

- interrupteurs n et e en position marche;
- interrupteur n en position arrêt et interrupteur e en position marche;

– interrupteur *n* en position marche et interrupteur *e* en position arrêt.

Pour chaque application des électrodes des bornes A et B et pour chaque combinaison des interrupteurs *p*, *e*, et *n*, le **courant de contact** mesuré doit être égal ou inférieur aux valeurs du Tableau 15.

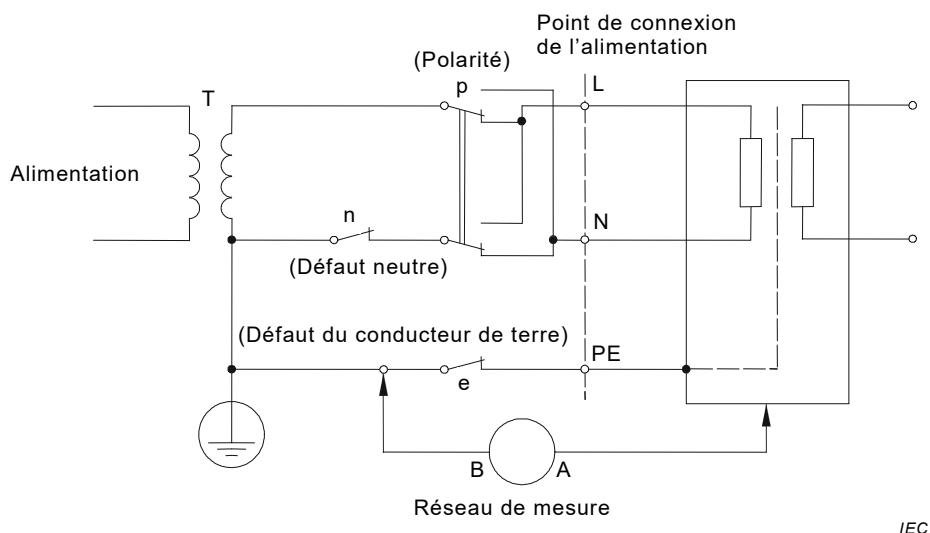


Figure 10 – Configuration d'essai: équipement monophasé sur système en étoile TN ou TT

18.5.3 Courant dans le conducteur de mise à la terre de protection

Le **courant dans le conducteur de mise à la terre de protection** est mesuré avec le **transformateur** connecté comme indiqué à l'Article 14. De plus, un ampèremètre d'impédance négligeable (moins de $0,5 \Omega$) est branché entre la borne de mise à la terre du **transformateur** et le conducteur de mise à la terre de protection.

Le ou les **courants dans le conducteur de mise à la terre de protection** ne doivent pas dépasser les valeurs du Tableau 15.

Tableau 15 – Courants limites

Type de courant	Courant assigné	Limite maximale (valeur efficace)
Courant de contact: Tous les transformateurs de classe I et II équipés de prises conformes à l'IEC TR 60083	–	0,5 mA
Courant dans le conducteur de protection:		
– Transformateurs de classe I munis d'une prise monophasée ou polyphasée pour des courants allant jusqu'à 32 A inclus	< 4 A > 4 A mais < 10 A > 10 A < 7 A > 7 A mais < 20 A > 20 A	2 mA 0,5 mA/A 5 mA 3,5 mA 0,5 mA/A 10 mA
– Transformateurs de classe I destinés à être connectés en permanence		

La valeur à observer pendant la mesure est la valeur de crête. La valeur de crête peut être transformée en valeur efficace en utilisant un oscilloscope de bonne qualité.

NOTE Les normes IEC 60990 et IEC 61140:2016 (7.6) contiennent de plus amples explications concernant la mesure du **courant de contact** et du **courant dans le conducteur de protection**.

19 Construction

19.1 Construction générale

19.1.1 Généralités

Les **circuits primaires** et **secondaires** doivent être séparés électriquement les uns des autres comme spécifié dans la partie correspondante de l'IEC 61558-2. La construction doit être telle qu'il n'y ait aucune possibilité de connexion entre ces circuits, directement ou indirectement, à travers d'autres **parties conductrices**, à l'exception d'une action délibérée.

NOTE Pour refléter différents types de **transformateurs** de base, le présent paragraphe est divisé en trois parties comme suit:

19.1.2 Autotransformateurs

19.1.3 Transformateurs à enroulements séparés

19.1.4 Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité

19.1.2 Autotransformateurs

19.1.2.1 Les **autotransformateurs** à prise, lorsque la **tension primaire assignée** est supérieure à la **tension secondaire assignée**, ne doivent pas avoir de potentiel à la terre de protection au niveau de la prise de sortie qui soit supérieur à la **tension secondaire assignée**.

Cette exigence doit être satisfaite en utilisant l'une des méthodes suivantes:

19.1.2.2 Système polarisé de fiche et socle de prise de courant d'entrée et de sortie

Dans ce cas, il est nécessaire de donner une instruction indiquant que ce **transformateur** ne doit pas être utilisé avec un système non polarisé de fiche et de socle de prise de courant.

19.1.2.3 Dispositif de détection de polarité (pour système non polarisé de fiche et socle de prise de courant d'entrée et de sortie)

Un dispositif de détection de polarité doit uniquement alimenter le **circuit secondaire** lorsque le potentiel à la terre de protection au niveau des pôles du socle de prise de courant ne dépasse pas la **tension secondaire assignée**. La séparation des contacts du dispositif de coupure doit être d'au moins 3 mm dans chaque pôle.

NOTE Un relais magnétique est un exemple de dispositif de détection de polarité.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

L'**autotransformateur** est raccordé au réseau d'alimentation à 1,1 fois la **tension primaire assignée** dans les conditions les plus défavorables de **charge** et de **tension secondaire**. L'essai est répété avec inversion de la polarité de l'entrée. Au cours de l'essai, le potentiel à la terre de protection mesuré de chaque pôle ne doit pas dépasser la **tension secondaire maximale sous charge** (1,1 fois la **tension secondaire assignée**, en tenant compte des écarts admissibles indiqués à l'Article 11).

La conformité est vérifiée par mesure.

Si le dispositif de détection de polarité utilisant un courant s'écoulant à la terre de protection pour la détection, le courant en question ne doit pas dépasser 0,75 mA et doit seulement s'écouler pendant la période de mesure jusqu'à ce que la polarité soit inversée.

La conformité est vérifiée par mesure.

Tous les essais sont répétés dans les conditions de défaut de H.3.3. Dans ce cas, le potentiel à la terre de protection de chaque pôle ne doit pas dépasser, pendant plus de 5 s, 1,1 fois la tension secondaire maximale sous charge.

La conformité est vérifiée par mesure.

En outre, les exigences suivantes s'appliquent:

- pour les **transformateurs de classe I**, l'isolation entre l'**enroulement primaire / secondaire** et la **masse** doit comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la **tension locale**);
- pour les **transformateurs de classe II**, l'isolation entre l'**enroulement primaire / secondaire** et la **masse** doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension locale**).

La conformité est vérifiée par examen.

19.1.3 Transformateurs à enroulements séparés

19.1.3.1 Les **circuits primaires** et **secondaires** doivent être séparés électriquement l'un de l'autre et la construction doit être telle qu'il n'y ait aucune possibilité de connexion entre ces circuits, que ce soit directement ou indirectement, via d'autres **parties conductrices**, excepté par une action délibérée.

La conformité est vérifiée par examen et des mesures, en tenant compte des Articles 18 et 26.

19.1.3.2 L'isolation entre le(s) **enroulement(s) primaire(s)** et **secondaire(s)** doit comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la **tension locale**).

En outre, les exigences suivantes s'appliquent:

- pour les **transformateurs de classe I**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse**, et l'isolation entre les **enroulements secondaires** et la **masse** doivent comprendre au moins une **isolation principale** (les deux **isolations principales** étant assignées pour la **tension locale**);
- pour les **transformateurs de classe II**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse**, et l'isolation entre les **enroulements secondaires** et la **masse** doivent comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (les deux **isolations doubles** ou **renforcées** étant assignées pour la **tension locale**).

19.1.3.3 Pour les **transformateurs** avec des **parties conductrices intermédiaires** (par exemple le noyau en fer) non reliées à la **masse** et situées entre les **enroulements primaires** et **secondaires**, l'isolation entre les **parties conductrices intermédiaires** et les **enroulements primaires** ou entre les **parties conductrices intermédiaires** et les **enroulements secondaires** doivent comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la **tension locale**).

NOTE Une **partie conductrice intermédiaire** non séparée des **enroulements primaires** ou **secondaires** ou de la **masse** par au moins une **isolation principale**, est considérée comme connectée à la (aux) partie(s) correspondante(s).

Si le noyau n'est pas mis à la terre et n'est pas destiné à être mis à la terre, les valeurs pour l'**isolation principale (lignes de fuite et distances d'isolement)** entre enroulement et noyau peuvent être divisées, mais la somme des distances divisées ne doit pas être inférieure aux valeurs requises pour les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** à l'Article 26.

En outre, les exigences suivantes s'appliquent:

- pour les **transformateurs de classe I**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et **secondaires** via les **parties conductrices intermédiaires** doit comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la **tension locale**);
- pour les **transformateurs de classe II**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse**, et entre les **enroulements secondaires** et la **masse**, via les **parties conductrices intermédiaires**, doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension locale**).

19.1.3.4 Des parties des **circuits secondaires** peuvent être connectées à la borne de mise à la terre de protection.

19.1.3.5 Il ne doit y avoir aucune connexion directe entre les **circuits secondaires** et la **masse**, à moins que, pour des **transformateurs associés**, cela ne soit permis par la norme de matériel applicable.

La conformité est vérifiée par examen.

19.1.4 Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité

19.1.4.1 Les **circuits primaires** et **secondaires** doivent être séparés électriquement l'un de l'autre et la construction doit être telle qu'il n'y ait aucune possibilité de connexion entre ces circuits, que ce soit directement ou indirectement, via d'autres **parties conductrices**, excepté par une action délibérée.

La conformité est vérifiée par examen et des mesures, en tenant compte des Articles 18 et 26.

19.1.4.2 L'isolation entre le(s) **enroulement(s) primaire(s)** et **secondaire(s)** doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension locale**), à moins que les exigences de 19.1.4.4 ne soient satisfaites:

En outre, les exigences suivantes s'appliquent:

- pour les **transformateurs de classe I** non destinés à être raccordés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse** reliée à la borne de mise à la terre de protection doit comprendre au moins une **isolation principale** assignée pour la **tension primaire**. L'isolation entre les **enroulements secondaires** et la **masse** reliée à la borne de mise à la terre de protection, doit comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la **tension primaire**);
- pour les **transformateurs de classe I** destinés à être raccordés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse** doit comprendre au moins une **isolation principale**, et l'isolation entre les **enroulements secondaires** et la **masse** doit comprendre au moins une **isolation supplémentaire** (les **isolations principale** et **supplémentaire** étant toutes deux assignées pour la **tension locale**);
- pour les **transformateurs de classe II**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse** doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la tension primaire). L'isolation entre les **enroulements secondaires** et la **masse** doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension secondaire**).

19.1.4.3 Pour les **transformateurs** avec des **parties conductrices intermédiaires** (par exemple le noyau de fer) non reliées à la **masse** et situées entre les **enroulements primaires** et **secondaires**, les exigences suivantes sont applicables.

19.1.4.3.1 Pour les **transformateurs de classe I et de classe II**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et **secondaires** via les **parties conductrices intermédiaires** doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension locale**);

- pour les **transformateurs de classe II**, l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **masse**, et entre les **enroulements secondaires** et la **masse**, via les **parties conductrices intermédiaires**, doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension primaire** et la **tension secondaire**), pour les circuits TBTS, une **isolation principale** est uniquement exigée;
- pour les **transformateurs** différents des transformateurs indépendants (par exemple IP00), l'isolation entre les **enroulements primaires** et **secondaires**, via les **pièces conductrices intermédiaires**, doit comprendre une **isolation double** ou **renforcée** (assignée pour la **tension locale**).

19.1.4.3.2 En variante de 19.1.4.3.1 pour un **transformateur de classe I** non destiné à être raccordé au moyen d'une fiche et pour un **transformateur** différent d'un transformateur indépendant (par exemple IP00), si la construction garantit que toutes les tôles du noyau de fer feuilleté sont reliées à la borne de mise à la terre de protection (par brasage / soudage) et si la fiche technique ou la notice d'instruction énonce clairement que la sécurité du transformateur dépend de la liaison à la terre et qu'il ne peut pas être utilisé dans un matériel de **classe II**, les exigences suivantes s'appliquent:

- l'isolation entre les **enroulements primaires** et la **partie conductrice intermédiaire** reliée à la borne de mise à la terre de protection, et entre les **enroulements secondaires** et la **partie conductrice intermédiaire** reliée à la borne de mise à la terre de protection, doit comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la tension primaire et la tension secondaire);

19.1.4.3.3 en plus de 19.1.4.3.1 et 19.1.4.3.2, l'isolation entre les **parties conductrices intermédiaires** et les **enroulements primaires**, et entre les **parties conductrices intermédiaires** et les enroulements secondaires doit comprendre au moins une **isolation principale** (assignée pour la **tension primaire** et la **tension secondaire**). Une **partie conductrice intermédiaire** non séparée des **enroulements primaires** ou **secondaires** ou de la **masse** par au moins une **isolation principale**, est considérée comme connectée à la (aux) partie(s) correspondantes.

NOTE Une partie métallique intermédiaire qui est isolée d'un des enroulements par une **isolation double** ou **renforcée** est considérée comme connectée à l'autre enroulement.

19.1.4.4 Pour les **transformateurs de classe I**, non destinés à être raccordés à l'alimentation du secteur au moyen d'une fiche, l'isolation entre les **enroulements primaires** et **secondaires** peut comprendre une **isolation principale** plus un **écran de protection** au lieu d'une **isolation double** ou **renforcée** sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

- l'isolation entre l'**enroulement primaire** et l'**écran de protection** doit satisfaire aux exigences relatives à l'**isolation principale** (assignée pour la **tension primaire**);
- l'isolation entre l'**enroulement secondaire** et l'**écran de protection** doit satisfaire aux exigences relatives à l'**isolation principale** (assignée pour la **tension secondaire**);
- sauf spécification contraire, l'**écran de protection** doit être constitué d'une feuille métallique ou d'un fil bobiné recouvrant au minimum toute la largeur de l'un des **enroulements primaires** et doit être exempt d'espaces ou de trous;
- si l'écran de protection ne couvre pas toute la largeur de l'**enroulement primaire**, des rubans adhésifs supplémentaires ou une isolation équivalente doivent être utilisés pour assurer une **isolation double** dans cette zone;
- si l'**écran de protection** est réalisé en feuille métallique, les spires doivent être isolées les unes des autres. S'il n'y a qu'une seule spire, elle doit avoir un recouvrement isolé d'au moins 3 mm;
- le fil d'un écran en fil bobiné et le fil de sortie de l'**écran de protection** doivent avoir une section correspondant au moins au **courant assigné** du dispositif de protection contre les surcharges afin de s'assurer que, si un claquage de l'**isolation** se produit, le dispositif de protection contre les surcharges ouvre le circuit avant la destruction du fil de sortie en cas de claquage dans le **système d'isolation**;

- le fil de sortie doit être soudé à l'**écran de protection** ou fixé d'une manière sûre.

Pour les **transformateurs** destinés à être raccordés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche de tout type (à incorporer ou non), la variante **isolation principale** plus **écran de protection** n'est pas autorisée.

NOTE Pour les besoins du présent paragraphe, le terme «enroulement» n'inclut pas les **circuits internes**.

Des exemples de constructions d'enroulements sont donnés à l'Annexe M.

19.1.4.5 Il ne doit y avoir aucune connexion entre les **circuits secondaires** et la borne de mise à la terre de protection, à moins que cela ne soit autorisé pour les **transformateurs associés** par la norme de matériel applicable, ou lorsque les conditions de 19.8 sont remplies.

19.1.4.6 Il ne doit y avoir aucune connexion directe entre les **circuits secondaires** et la **masse**, à moins que cela ne soit autorisé pour les **transformateurs associés** par la norme de matériel applicable, ou lorsque les conditions de 19.8 sont remplies.

La conformité est vérifiée par examen.

19.1.4.7 Pour les **transformateurs de séparation des circuits** et les **transformateurs de sécurité**, les **bornes primaires** et **secondaires** pour le raccordement du câblage extérieur doivent être situées de façon que la distance mesurée au point d'introduction des conducteurs, dans ces bornes, ne soit pas inférieure à 25 mm. Si une barrière est utilisée pour obtenir cette distance, la mesure doit être effectuée sur et autour de la barrière qui doit être en matériau isolant et fixée de façon permanente au transformateur.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures sans prendre en considération les parties conductrices intermédiaires.

19.1.4.8 Les **transformateurs mobiles** ayant une **puissance assignée** ne dépassant pas 630 VA doivent être de classe II.

19.1.4.9 Il ne doit y avoir aucune connexion entre les **circuits secondaires** et la **masse**, à moins que, pour des **transformateurs associés**, cela ne soit permis par la norme de matériel applicable.

19.1.4.10 Pour les **transformateurs** destinés à être raccordés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche de tout type (incorporée ou non), la variante **isolation principale** plus **écran de protection** n'est pas autorisée.

19.2 Inflammabilité des matériaux

Les matériaux connus comme étant hautement inflammables, tels que le celluloïd, ne doivent pas être utilisés dans la construction des **transformateurs**.

Le coton, la soie, le papier et les matériaux fibreux analogues ne doivent pas être utilisés comme isolants, sauf s'ils sont imprégnés.

La cire et les matériaux d'imprégnation analogues ne doivent pas être utilisés, sauf s'il n'y a pas de risque de migration.

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute en ce qui concerne la combustion violente des matériaux, par l'essai au fil incandescent de 27.4 à 550 °C.

NOTE Une matière est considérée comme imprégnée si un revêtement isolant (résine époxyde, vernis, etc.) approprié remplit pratiquement les interstices entre les fibres de la matière.

Le bois ne doit pas être utilisé comme **isolation supplémentaire** ou **renforcée**, même s'il est imprégné.

19.3 Caractéristiques de court-circuit des transformateurs portables

Les **transformateurs mobiles** doivent être soit des **transformateurs résistants aux courts-circuits**, soit des **transformateurs non dangereux en cas de défaillance**.

La conformité est vérifiée par examen.

19.4 Transformateurs classe II – Protection du contact avec les parties conductrices accessibles

Des précautions doivent être prises pour éviter, pour les **transformateurs de classe II**, un contact entre des **parties conductrices** accessibles et des conduits ou des gaines métalliques des conducteurs d'alimentation.

La conformité est vérifiée par examen.

19.5 Transformateurs classe II – Remontage de parties d'isolation après opérations d'entretien

Les parties des **transformateurs de classe II** qui constituent une **isolation supplémentaire** ou une **isolation renforcée** et qui pourraient être oubliées lors du remontage après des opérations d'entretien doivent être:

- soit fixées de façon à ne pouvoir être enlevées sans être sérieusement endommagées;
- soit conçues de façon qu'elles ne puissent pas être replacées dans une position incorrecte et que, si elles sont oubliées, le **transformateur** ne puisse fonctionner ou soit manifestement incomplet.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

Toutefois, une gaine peut être utilisée comme **isolation supplémentaire** sur des conducteurs internes si elle est maintenue en place par des moyens efficaces.

NOTE 1 Une gaine est considérée comme fixée efficacement si on ne peut l'enlever qu'en la cassant ou en la coupant, ou si elle est fixée à ses deux extrémités.

NOTE 2 Les opérations d'entretien comprennent le remplacement des **câbles d'alimentation**, lorsque leur mode de fixation le permet, des interrupteurs et des dispositifs de protection.

NOTE 3 Un revêtement d'**enveloppe** métallique émaillé ou en autre matériau, sous forme de couche, qui ne satisfait pas à l'essai de 19.10, n'est pas considéré comme satisfaisant à ces exigences.

19.6 Desserrment des fils, vis et parties similaires

Les **transformateurs de classe I** et de **classe II** doivent être construits de façon que, si des fils, des vis, des écrous, des rondelles, des ressorts ou des pièces analogues se desserrent ou se détachent, ils ne puissent pas, en usage normal, se placer dans une position telle que les **lignes de fuite** ou les **distances d'isolement** sur une **isolation supplémentaire** ou une **isolation renforcée**, ou la distance entre les bornes primaires et secondaires, soient réduites à moins de 50 % de la valeur spécifiée à l'Article 26.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par un essai à la main.

Pour les besoins de cette exigence:

- il est admis que deux fixations indépendantes ne se détachent pas simultanément;
- les parties fixées au moyen de vis ou d'écrous et de rondelles de blocage sont considérées comme n'étant pas susceptibles de se desserrer, à condition qu'il ne soit pas

nécessaire de retirer ces vis ou ces écrous lors du remplacement du câble souple d'alimentation ou d'autres opérations d'entretien;

- les conducteurs connectés par soudure ne sont pas considérés comme suffisamment fixés, à moins qu'ils soient maintenus en place à proximité de l'extrémité soudée au moyen d'un dispositif tel que l'accrochage à travers un trou, indépendamment de la soudure;
- les bornes sans vis conformes à l'IEC 60998-2-2 sont considérées comme assurant une fixation convenable du conducteur sans qu'il y ait besoin de moyens supplémentaires;
- les conducteurs connectés aux bornes ne sont pas considérés comme suffisamment fixés, à moins qu'une fixation supplémentaire d'un type approprié ne soit prévue à proximité de la borne; dans le cas d'âmes câblées, cette fixation supplémentaire serrera la gaine isolante et pas seulement l'âme;
- des conducteurs rigides courts ne sont pas considérés comme susceptibles de s'échapper d'une borne, s'ils restent en position lorsque la vis de la borne est desserrée.

19.7 Connexion de condensateur ou de résistance avec les parties conductrices accessibles

Les **parties conductrices** connectées à des parties conductrices accessibles au moyen de résistances ou de condensateurs doivent être séparées des **parties actives dangereuses** par une **isolation double** ou une **isolation renforcée**.

*La conformité est vérifiée par tous les essais et exigences correspondants pour l'**isolation double** ou l'**isolation renforcée**.*

19.8 Pontage de parties conductrices séparées par des résistances ou des condensateurs

Les **parties conductrices** séparées par une **isolation double** ou **renforcée** (par exemple, **parties actives** et **masse**, **circuit primaire** et **circuit secondaire**, etc.) peuvent être reliées (pont conducteur) par des résistances ou des condensateurs Y2 à condition que ceux-ci se composent d'au moins deux composants séparés dont l'impédance risque peu de varier significativement pendant la durée de vie du **transformateur**.

Si des résistances sont utilisées, elles doivent être conformes à l'essai a) du 14.2 de l'IEC 60065:2014. Si des condensateurs sont utilisés, ils doivent être conformes aux exigences contenues dans l'IEC 60384-14:2013 qui s'appliquent, y compris le 3.4.2.

Lorsque deux condensateurs sont utilisés en série, ils doivent être assignés pour la tension locale totale entre les deux parties et doivent avoir la même valeur de capacité nominale. Si l'un des deux composants est en court-circuit ou débranché, les valeurs spécifiées dans l'Article 9 ne doivent pas être dépassées.

De plus, si la **tension locale** n'excède pas 250 V en courant alternatif, des **parties conductrices** séparées par une **isolation double** ou **renforcée**, (par exemple, parties actives et masse, circuit primaire et circuit secondaire) peuvent être reliées par un simple condensateur Y1 conforme aux exigences de l'IEC 60384-14:2013 qui s'appliquent, y compris le paragraphe 3.4.2. Ces exigences s'appliquent jusqu'à la catégorie de surtension III.

Pour une tension locale supérieure à 250 V en courant alternatif, sans toutefois dépasser 500 V en courant alternatif et une catégorie de surtension III, deux condensateurs Y1 sont requis.

NOTE Un condensateur Y1 est considéré fournir une **isolation renforcée**.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

19.9 Matériaux isolants séparant les enroulements primaires et secondaires

Les matériaux isolants séparant les **enroulements primaires** et **secondaires** et les éléments de caoutchouc naturel ou synthétique utilisés comme **isolation supplémentaire** dans des **transformateurs de classe II** doivent soit résister au vieillissement, soit être disposés et dimensionnés de façon que les **lignes de fuite** ne soient pas réduites au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26, quelles que soient les craquelures qui peuvent se produire.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et, en cas de doute sur les propriétés au vieillissement du caoutchouc, par l'essai suivant.

Les parties de caoutchouc sont vieilles dans une atmosphère d'oxygène sous pression. Les spécimens sont suspendus librement dans une bombe à oxygène, la capacité effective de la bombe étant au moins 10 fois le volume des spécimens. La bombe est remplie d'oxygène commercial pur au moins à 97 %, à une pression de (210^{+7}) N/cm².

Les spécimens sont laissés dans la bombe pendant quatre jours (96 h) à une température de (70^{+1}) °C. Immédiatement après, ils sont retirés de la bombe et laissés à la température ambiante pendant au moins 16 h, en évitant la lumière du jour.

Après l'essai, les spécimens sont examinés et ne doivent pas présenter de craquelures visibles à l'œil nu ou à la vision corrigée sans grossissement.

En cas de doute sur des matériaux autres que le caoutchouc, un essai spécial peut être réalisé (voir 14.3 et 26.3).

L'utilisation de la bombe à oxygène présente des dangers, à moins d'être manipulée avec précaution. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque d'une explosion due à une soudaine oxydation.

19.10 Protection par revêtement insulant des parties actives dangereuses contre les contacts accidentels

Lorsque la protection des **parties actives dangereuses** contre les contacts accidentels est réalisée par revêtement isolant, ce revêtement doit être capable de satisfaire aux essais suivants.

a) Essai de vieillissement

La partie revêtue est soumise aux conditions décrites dans la Section un (essai Na) de l'IEC 60068-2-14, à une température de (70 ± 2) °C et pendant une durée de sept jours (168 h).

Après ce traitement, on laisse refroidir la partie jusqu'à la température ambiante et l'examen ne doit révéler aucun décollement ni retrait du revêtement.

b) Essai de choc

La partie est alors conditionnée, pendant une période de 4 h, à une température de (-10 ± 2) °C. Le revêtement étant toujours à cette température, on applique un choc en tout point de la surface susceptible de présenter une faiblesse, au moyen du marteau à ressort selon l'IEC 60068-2-75 avec l'énergie de $(0,5 \pm 0,05)$ J.

Après cet essai, le revêtement ne doit pas être endommagé; en particulier, il ne doit pas présenter de craquelures visibles à la vision normale ou corrigée sans grossissement.

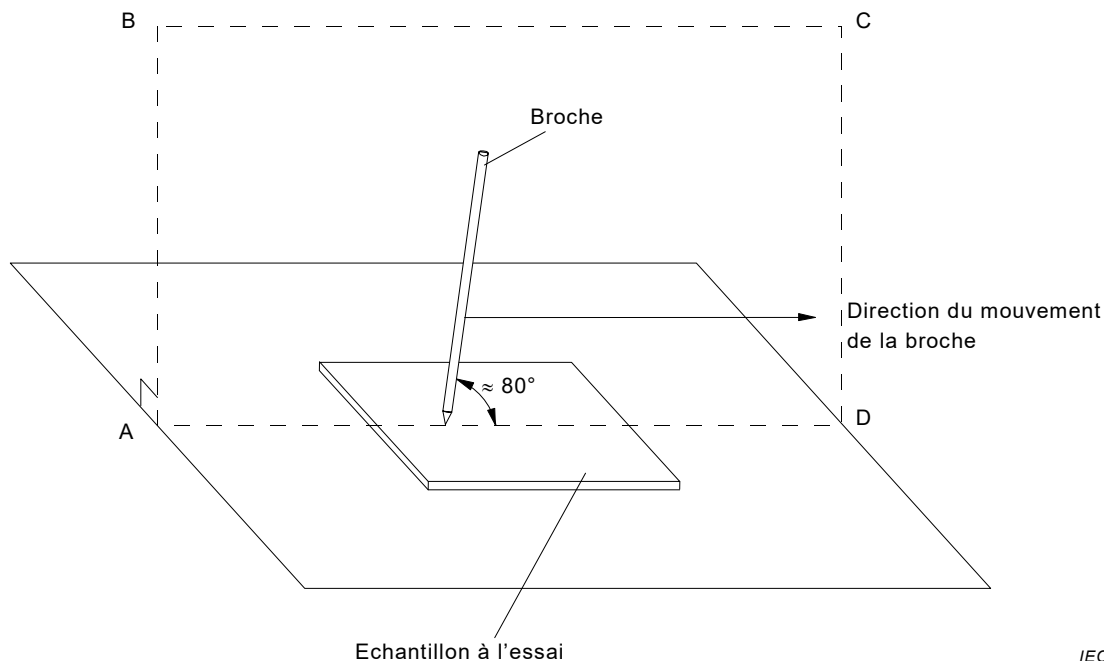
c) Essai de résistance aux rayures

Enfin, la partie à la température la plus élevée atteinte dans les conditions normales d'emploi est soumise à un essai de rayures. Les rayures sont faites au moyen d'une broche d'acier trempé dont l'extrémité a la forme d'un cône ayant un angle au sommet de 40°, cette pointe étant arrondie suivant un rayon de $(0,25 \pm 0,02)$ mm.

On trace les rayures en déplaçant la broche le long de la surface à une vitesse d'environ 20 mm/s comme indiqué à la Figure 11. La charge appliquée à la broche est telle que la force exercée le long de son axe est de $(10 \pm 0,5)$ N. Les rayures sont écartées d'au moins 5 mm et situées à au moins 5 mm du bord du spécimen.

Après cet essai, le revêtement ne doit pas s'être détaché ni être percé, et il doit satisfaire à un essai de rigidité diélectrique conformément au 18.3, la tension d'essai étant appliquée entre le matériau de base et une feuille métallique en contact avec le revêtement.

Les essais peuvent être effectués sur un spécimen séparé de la pièce revêtue.



NOTE La broche est dans le plan ABCD perpendiculaire à l'échantillon en essai.

Figure 11 – Essai de résistance à l'abrasion pour les couches de revêtement isolant

19.11 Isolation des poignées, leviers de manœuvre, boutons et parties similaires

Les poignées, les leviers de manœuvre, les boutons et les organes analogues doivent être soit en matière isolante, soit recouverts de façon appropriée d'une **isolation supplémentaire**, ou séparés de leurs axes ou organes de fixation par une telle isolation, si leurs axes ou organes de fixation risquent d'être mis sous tension pendant le claquage de l'isolation.

*La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par les exigences spécifiées pour l'**isolation supplémentaire**.*

19.12 Construction des enroulements

19.12.1 Dans tous les types de **transformateurs**, des précautions doivent être prises pour éviter:

- un déplacement nuisible des **enroulements primaires** ou **secondaires** ou de leurs spires;
- un déplacement nuisible des conducteurs internes ou des conducteurs pour les connexions externes;
- un déplacement nuisible de parties d'enroulement ou de conducteurs internes en cas de rupture des conducteurs ou de desserrage ces connexions.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de l'Article 16.

La dernière spire de chaque enroulement doit être empêchée de se déplacer.

Des exemples de moyens sûrs sont:

- les rubans adhésifs ou agents de liaison appropriés ou le fretage du conducteur;
- ou un procédé technique (par exemple procédés de fabrication).

S'il y a lieu, il convient de prévoir un **écran de protection**, en vue d'éviter des pertes par courant de Foucault dues à la création d'une spire en court-circuit, tel que ses deux bords ne puissent ni se toucher ni toucher simultanément un noyau de fer.

19.12.2 En cas d'utilisation de rubans crantés comme isolation, il est supposé que les crans des différentes couches coïncideront. Pour la distance à travers l'isolation, les valeurs réduites du Tableau 22 peuvent être utilisées si une couche supplémentaire de ruban cranté et une couche supplémentaire non crantée placée au niveau des crans sont utilisées.

NOTE Un exemple est donné dans le dessin en Figure M.3.

Dans le cas de bobines sans flasques (bobines sans brides), les spires extrêmes de chaque couche doivent être empêchées de se déplacer.

Chaque couche peut, par exemple, être enrobée d'un matériau isolant adéquat s'étendant au-delà des spires extrêmes de chaque couche et, de plus:

- soit le ou les enroulements peuvent être imprégnés d'un matériau durcissant à la chaleur ou figeant à froid, remplissant complètement les intervalles entre spires et scellant de façon efficace les spires extrêmes;
- soit le ou les enroulements peuvent être fixés en totalité au moyen de la matière isolante ou par un procédé technique.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais des Articles 16, 17 et 18.

19.12.3 Les **fils de bobinage isolés** dont l'isolation procure une **isolation principale, supplémentaire** ou **renforcée** doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Un fil qui a une isolation multicouche extrudée ou enroulée en spirale (où seul le fil fini peut être soumis à essai) et qui a subi avec succès les essais de l'Annexe K.

Le nombre minimal de couches de construction appliquées au conducteur doit être comme suit:

- **isolation principale** : deux couches enroulées et une couche extrudée;
- **isolation supplémentaire** : deux couches enroulées ou extrudées;
- **isolation renforcée** : trois couches enroulées ou extrudées.

Pour une isolation enroulée en spirale où les **lignes de fuite** entre couches enroulées sont inférieures à celles indiquées dans l'Article 26. Pour le degré de pollution 1, les chemins de fuite entre les couches doivent être scellés comme pour un joint lié tel que décrit en 26.2.4. L'essai A et les tensions d'essai des **essais de type** dans l'Article K.2 sont augmentés jusqu'à 1,35 fois leurs valeurs normales.

On considère qu'une couche de matériau bobiné présentant un recouvrement de plus de 50 % constitue deux couches.

Le composant fini doit subir avec succès l'**essai individuel de série** concernant la rigidité diélectrique avec la valeur appropriée des tensions d'essai du 18.3.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures et, le cas échéant, comme spécifié dans l'Annexe K.

a) Lorsque l'isolation du fil de bobinage est utilisée pour procurer une **isolation principale** ou **supplémentaire** dans un composé bobiné:

- le fil isolé, par exemple polyimide ou isolation de qualité équivalente, doit satisfaire à l'Annexe K;
- l'isolation du **fil de bobinage isolé** doit être constituée d'au moins deux couches pour l'**isolation supplémentaire**;
- l'isolation du **fil de bobinage isolé** doit être constituée d'au moins une couche pour l'**isolation principale**;
- une isolation pour la séparation mécanique qui satisfait aux exigences de l'essai de résistance diélectrique pour l'**isolation principale** doit être prévue entre les fils isolés et les fils émaillés.

Si pour une isolation principale ou supplémentaire, un fil isolé par trois couches est utilisé en combinaison avec un fil émaillé, aucune isolation additionnelle interposée (séparation mécanique) n'est requise.

b) Lorsque l'isolation du fil de bobinage est utilisée pour procurer une **isolation renforcée** dans un composant bobiné:

- le fil isolé, par exemple polyimide ou isolation de qualité équivalente, doit satisfaire à l'Annexe K;
- l'isolation du **fil de bobinage isolé** doit être constituée d'au moins trois couches;
- l'isolation est soumise à l'essai de rigidité diélectrique applicable de 18.3.

Si le fil de bobinage isolé est bobiné:

- autour de noyaux de métal ou de ferrite; ou
- autour d'un fil émaillé; ou
- sous un fil émaillé;

une isolation pour la séparation mécanique qui satisfait aux exigences de l'essai de rigidité diélectrique pour l'**isolation principale** doit être prévue entre les fils isolés et le noyau ou entre les fils isolés et les fils émaillés. Ces enroulements indépendants ne doivent pas pouvoir se toucher ni toucher le noyau.

NOTE 1 Cette exigence tient compte de la contrainte de production mécanique appliquée aux **fils de bobinage isolés**.

Le constructeur du transformateur doit apporter la preuve que le fil de bobinage a été soumis à 100 % à l'essai de rigidité diélectrique en production selon l'Article K.3.

Aucune exigence n'est applicable aux **lignes de fuite** et **distances d'isolement** pour les **fils de bobinage isolés**.

La conformité est vérifiée par l'examen de la partie et les déclarations du fabricant de fil.

c) Les noyaux toroïdaux utilisés avec des fils **TIW** pour une **isolation double ou renforcée** entre les circuits primaires et secondaires doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- 1) Le noyau toroïdal doit être muni d'un revêtement qui satisfait aux exigences de l'**isolation principale** entre un enroulement et le noyau.
- 2) L'enroulement primaire est constitué de fil **TIW** avec trois couches (**isolation renforcée**) et l'enroulement secondaire est constitué de fil émaillé. Ces enroulements indépendants doivent être empêchés de se toucher soit par séparation mécanique, soit par un entrefer qui satisfait aux exigences des essais de rigidité électrique pour l'**isolation principale**.
- 3) Pour les enroulements multifilaires (les enroulements primaire et secondaire se touchent), l'enroulement primaire est constitué de fil **TIW** avec 3 couches et l'enroulement secondaire est constitué de fil **TIW** avec 1 couche (les exigences relatives aux enroulements primaires et secondaires peuvent changer). Cette construction est également autorisée pour l'utilisation avec un noyau EE ou similaire.

- d) Les noyaux toroïdaux utilisés avec des fils **FIW** pour une **isolation double ou renforcée** entre les circuits primaires et secondaires doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- 1) Le noyau toroïdal doit être muni d'un revêtement qui satisfait aux exigences de l'**isolation principale**.
 - 2) L'enroulement primaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation renforcée** et l'enroulement secondaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation principale**. Ces enroulements indépendants doivent être empêchés de se toucher soit par séparation mécanique, soit par un entrefer qui satisfait aux exigences de l'essai de rigidité électrique pour l'**isolation principale**.
 - 3) Pour les enroulements multifilaires (les enroulements primaire et secondaire se touchent), l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire sont constitués de fil **TIW** pour **isolation renforcée**. Cette construction est également autorisée pour l'utilisation avec un noyau EE ou similaire.
- e) Les noyaux toroïdaux utilisés avec une combinaison de fils **TIW** et **FIW** pour une **isolation double ou renforcée** entre les circuits primaires et secondaires doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- 1) Le noyau toroïdal doit être muni d'un revêtement qui satisfait aux exigences de l'**isolation principale**.
 - 2) L'enroulement primaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation renforcée** et l'enroulement secondaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation principale** (1 couche). Ces enroulements indépendants doivent être empêchés de se toucher soit par séparation mécanique, soit par un entrefer qui satisfait aux exigences des essais de rigidité électrique pour l'**isolation principale**.
 - 3) Pour les enroulements multifilaires (les enroulements primaire et secondaire se touchent), l'enroulement primaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation renforcée** (3 couches) et l'enroulement secondaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation renforcée**. Cette construction est également autorisée pour l'utilisation avec un noyau EE ou similaire.
- f) Les noyaux toroïdaux utilisés avec une combinaison de fils **TIW** et **FIW** pour une **isolation principale** entre les circuits primaires et secondaires doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- 1) Le noyau toroïdal doit être muni d'un revêtement qui satisfait aux exigences de l'**isolation principale**.
 - 2) L'enroulement primaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation principale** et l'enroulement secondaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation principale** (1 couche). Ces enroulements indépendants doivent être empêchés de se toucher soit par séparation mécanique, soit par un entrefer qui satisfait aux exigences des essais de rigidité électrique pour l'**isolation principale**.

NOTE 2 Au lieu de fil **FIW** pour **isolation principale**, l'utilisation de fil émaillé est également acceptée.

- 3) Pour les enroulements multifilaires (les enroulements primaire et secondaire se touchent), l'enroulement primaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation supplémentaire** (2 couches) et l'enroulement secondaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation principale**. Cette construction est également autorisée pour l'utilisation avec un noyau EE ou similaire.
 - 3.1) Pour les enroulements multifilaires (les enroulements primaire et secondaire se touchent), l'enroulement primaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation principale** (1 couche) et l'enroulement secondaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation principale** (1 couche).
- 4) D'autres constructions multifilaires combinant des fils **FIW** et **TIW** avec des fils émaillés pour **isolation principale** uniquement:
 - 4.1) L'enroulement primaire est constitué de fil émaillé, l'enroulement secondaire est constitué de fil **FIW** pour **isolation renforcée**
 - 4.2) L'enroulement primaire est constitué de fil émaillé, l'enroulement secondaire est constitué de fil **TIW** pour **isolation renforcée**

19.12.3.1 Le transformateur utilisant des **fils de bobinage totalement isolés (FIW)** doit être uniquement utilisé jusqu'à une classe d'isolation F incluse.

19.12.3.2 Les **fils de bobinage totalement isolés (FIW)** doivent être conformes à l'IEC 60851-5:2008, l'IEC 60317-0-7 et l'IEC 60317-56. Si le fil a un diamètre nominal autre que celui défini dans le Tableau 24, la valeur minimale de rigidité diélectrique sous haute tension peut être calculée d'après la Formule (6) du paragraphe 26.3.5:

- Fils **FIW** utilisés pour l'**isolation principale** ou **supplémentaire** de transformateurs selon 19.1.3:
 - la tension d'essai, requise dans le Tableau 14 pour l'**isolation principale** ou **supplémentaire** selon la **tension locale** du transformateur, doit satisfaire à la rigidité diélectrique minimale de l'**isolation principale** pour le fil **FIW** selon le Tableau 24;
 - entre un fil **FIW** à isolation principale et un fil émaillé, une isolation pour séparation mécanique doit être utilisée. Les deux enroulements ne doivent pas se toucher. L'isolation pour séparation mécanique doit satisfaire aux exigences de l'essai de haute tension de l'isolation principale. Les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** pour le fil **FIW** ne sont pas requises.
- Fils **FIW** utilisés pour l'**isolation double** ou **renforcée** de transformateurs selon 19.1.4:
 - la tension d'essai, requise dans le Tableau 14 pour l'**isolation principale** ou **supplémentaire** selon la **tension locale** du transformateur, doit satisfaire à la rigidité diélectrique minimale de l'**isolation principale** pour le fil **FIW** selon le Tableau 24. Un fil **FIW** à isolation principale doit être utilisé pour les enroulements primaire et secondaire;
 - entre les deux fils **FIW** isolés par une isolation principale, une isolation pour séparation mécanique doit être utilisée. Ces enroulements indépendants ne doivent pas pouvoir se toucher. L'isolation pour séparation mécanique doit satisfaire aux exigences de l'essai de haute tension de l'isolation principale. Les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** entre les fils **FIW** ne sont pas requises.
- Variante de construction avec fils **FIW** ayant une isolation renforcée:
 - la tension d'essai, requise dans le Tableau 14 pour l'isolation renforcée selon la **tension locale** du transformateur, doit satisfaire à la rigidité diélectrique minimale pour le fil **FIW** selon le Tableau 24;
 - entre un fil **FIW** isolé par une isolation renforcée et un fil émaillé, une isolation pour séparation mécanique doit être utilisée. Ces enroulements indépendants ne doivent pas pouvoir se toucher. L'isolation pour séparation mécanique doit satisfaire aux exigences de l'essai de haute tension de l'**isolation principale**. Les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** entre les fils **FIW** ne sont pas requises.
- Variante de construction avec fils **FIW** ayant une isolation principale ou supplémentaire pour des transformateurs avec **isolation double** ou **renforcée**:
 - la tension d'essai, requise dans le Tableau 14 pour l'**isolation principale** ou **supplémentaire** selon la **tension locale** du transformateur, doit satisfaire à la rigidité diélectrique minimale de l'**isolation principale** pour le fil **FIW** selon le Tableau 24. Un fil **FIW** isolé par une isolation principale doit être utilisé pour l'enroulement primaire ou l'enroulement secondaire. Pour l'enroulement non constitué de fil **FIW**, il est possible d'utiliser un fil émaillé;
 - entre le fil **FIW** isolé par une isolation principale et le fil émaillé, une **isolation supplémentaire** selon la tension locale est requise. Les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** entre le fil **FIW** et le fil émaillé sont requises pour l'**isolation supplémentaire**.
- Si le fil **FIW** est bobiné:
 - autour de noyaux de métal ou de ferrite, une isolation pour la séparation mécanique qui satisfait aux exigences de l'essai de rigidité diélectrique pour l'**isolation principale** doit être prévue entre les fils **FIW** et le noyau. Le fil **FIW** et le fil émaillé (s'il est utilisé) ne doit pas toucher le noyau de métal ou de ferrite.

19.13 Fixation des poignées, leviers de manœuvre et parties similaires

Les poignées, les leviers de manœuvre et organes analogues doivent être fixés de façon sûre de sorte qu'ils ne se desserrent pas par suite d'échauffements, de vibrations, etc., susceptibles de se produire en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais des Articles 14 et 16.

19.14 Fixation des capots assurant la protection contre les chocs électriques

Les capots destinés à assurer une protection contre les chocs électriques doivent être solidement fixés. La fixation doit être réalisée par au moins deux moyens indépendants, l'un d'eux au moins nécessitant l'emploi d'un **outil**.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

Le capot peut comporter un moyen, tel qu'une rainure ou un bossage, qui constitue l'un des moyens de fixation requis.

Des vis peuvent être utilisées comme moyens nécessitant l'emploi d'un **outil**, mais des écrous ou vis moletés, même s'ils sont pourvus de dispositifs pour le scellement, ne conviennent pas.

19.15 Contraintes de raccordement des transformateurs à broches sur socles de prises de courant fixes

Les **transformateurs** pourvus de broches destinées à être introduites dans des socles de prise de courant fixes ne doivent pas exercer de contraintes exagérées sur ces socles.

*La conformité est vérifiée en introduisant les broches du **transformateur** dans les conditions normales d'emploi dans un socle fixe conforme à l'IEC TR 60083, le socle étant tourné autour d'un axe horizontal passant par les axes des alvéoles à une distance de 8 mm en arrière de la surface d'engagement du socle.*

Le couple de torsion supplémentaire qui doit être appliqué au socle pour maintenir la surface d'engagement dans le plan vertical ne doit pas dépasser 0,25 Nm.

19.16 Transformateurs mobiles pour utilisation en conditions irrégulières ou sévères

Les transformateurs mobiles, dont la masse ne dépasse pas 18 kg et qui sont destinés à être utilisés dans des conditions irrégulières ou sévères, par exemple dans des grands chantiers de construction intérieurs ou extérieurs où ils sont exposés à des niveaux élevés de poussière, de débris ou d'humidité, doivent avoir un indice de protection IPX4 ou plus.

NOTE L'IEC 61558-2-23 est étendue pour couvrir d'autres types de manutentions brutales.

19.17 Orifice d'écoulement des transformateurs protégés contre la pénétration de l'eau

Les **transformateurs** ayant un indice de protection IPX1 jusqu'à IPX6 inclus doivent avoir un orifice d'écoulement d'au moins 5 mm de diamètre ou d'une surface de 20 mm² et d'une largeur d'au moins 3 mm.

La présence d'orifices d'écoulement n'est pas exigée si le **transformateur**, y compris les enroulements, le noyau et toutes les parties actives non isolées, est complètement enrobé dans un matériau d'enrobage à l'intérieur de l'enveloppe.

19.18 Transformateurs avec fiche protégés contre la pénétration de l'eau

Les **transformateurs** classés pour un indice de protection supérieur à IPX1 et munis d'un câble pourvu d'une fiche; celle-ci doit être une fiche moulée.

19.19 Câble souple ou cordon souple pour les transformateurs mobiles de classe I

Les **transformateurs mobiles de classe I** conçus pour être raccordés au moyen d'un câble souple doivent être fournis avec un câble souple **non détachable** muni d'un conducteur de mise à la terre de protection et d'une fiche avec broche de mise à la terre de protection.

Si un **transformateur fixe de classe I** est équipé d'un câble ou cordon souple **non détachable**, le câble ou cordon doit avoir un conducteur de mise à la terre de protection et la fiche doit avoir une broche de mise à la terre de protection.

La conformité aux exigences de 19.16 à 19.19 est vérifiée par examen, par des mesures et par les essais de 17.1.

19.20 Isolation des parties actives des circuits TBTS et TBTP

Les **parties actives** des **circuits TBTS** et **TBTP** doivent être séparés électriquement entre elles et par rapport aux autres circuits. Les exigences suivantes doivent être respectées en prenant en compte la **tension locale** correspondante:

- les **circuits secondaires TBTS** doivent être séparés électriquement de tous les autres circuits qui ne sont pas **TBTS** ou **TBTP** par une **isolation double** ou **renforcée**;
- les **circuits secondaires TBTS** doivent être séparés électriquement de tous les autres circuits **TBTS** ou **TBTP** par une **isolation principale**.

Cette exigence n'exclut pas la connexion des **circuits TBTP** à la borne de mise à la terre de protection.

*La conformité est vérifiée par le respect de 19.20.1 pour les **circuits TBTS** et de 19.20.2 pour les **circuits TBTP**.*

19.20.1 Les **parties actives** des **circuits TBTS** ne doivent être ni raccordées à la borne de mise à la terre de protection, ni à des **parties actives**, ni à des conducteurs de mise à la terre de protection appartenant à d'autres circuits.

Les **parties conductrices** accessibles des **circuits TBTS** ne doivent être reliées:

- ni à la borne de mise à la terre de protection;
- ni à des conducteurs de mise à la terre de protection ou à des **parties conductrices** accessibles d'autres circuits.

Lorsque la tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lissé, la protection contre les contacts avec les **parties actives** doit être assurée par une isolation pouvant supporter une tension d'essai définie au Tableau 14 pour l'**isolation double** ou **renforcée**.

Lorsque la tension nominale n'est pas supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lissé, aucune protection contre les contacts avec les parties actives n'est en général nécessaire; toutefois elle peut être nécessaire pour certaines conditions d'influences externes (voir la partie appropriée de l'IEC 61558-2 appropriée).

19.20.2 Pour les **circuits TBTP**, les exigences suivantes doivent être satisfaites.

La protection contre les contacts avec les parties actives doit être assurée par une isolation pouvant supporter une tension d'essai définie au Tableau 14 pour l'**isolation double ou renforcée**.

Cette exigence implique que les **circuits TBTP** soient isolés même pour des tensions inférieures à 25 V en courant alternatif ou à 60 V en courant continu lissé, sauf pour les **parties actives** directement reliées à une borne de mise à la terre de protection.

19.21 Protection contre les contacts pour les circuits TBTF

Pour les **circuits TBTF**, les mesures supplémentaires suivantes doivent être prises en compte pour assurer aussi bien la protection contre les contacts directs que la protection contre les contacts indirects.

Ces conditions peuvent, par exemple, être assurées lorsque le circuit comporte des matériels (tels que **transformateurs**, relais, télérupteurs, contacteurs) ne présentant pas un isolement suffisant par rapport à des circuits à tension plus élevée.

Une protection contre les contacts indirects doit être assurée par une isolation correspondant à la tension d'essai minimale requise pour le circuit primaire.

19.22 Terre de protection pour les transformateurs de classe II

Les **transformateurs de classe II** ne doivent pas comporter de borne de mise à la terre de protection.

Toutefois, un **transformateur de classe II** destiné au repiquage peut avoir une borne interne assurant la continuité du conducteur de mise à la terre de protection mais qui n'est pas connectée au **transformateur**, à condition que la borne soit isolée par une isolation de classe II des **parties conductrices** accessibles.

La conformité est vérifiée par examen.

19.23 Terre de protection pour les transformateurs de classe III

Les **transformateurs de classe III** ne doivent pas comporter de borne de mise à la terre de protection.

La conformité est vérifiée par examen.

20 Composants

20.1 Les composants, tels que les interrupteurs, fiches de prises de courant, coupe-circuit à fusible, douilles de lampes, condensateurs et câbles ou cordons souples doivent être conformes aux normes correspondantes de l'IEC dans la mesure où elles s'appliquent.

Les composants incorporés dans ou fournis avec le **transformateur** sont soumis à tous les essais du présent document en tant que partie du **transformateur**.

La conformité aux normes de l'IEC pour le composant correspondant ne garantit pas nécessairement la conformité aux exigences du présent document.

L'essai de ces composants est effectué en général séparément, conformément aux normes les concernant et comme suit:

- on vérifie que les composants marqués de leurs caractéristiques assignées conviennent pour les conditions susceptibles de se produire dans le **transformateur**, y compris pour

les courants d'appel. Le composant est alors soumis à essai conformément à son marquage, le nombre de spécimens à soumettre à essai étant celui prescrit par la norme applicable;

- les composants qui ne sont pas marqués de leurs caractéristiques assignées sont soumis à essai dans les conditions qui se présentent dans le **transformateur**, y compris le cas des courants d'appel, le nombre de spécimens à soumettre à essai étant, en général, celui prescrit par la norme applicable;
- lorsqu'il n'existe pas de norme IEC pour le composant concerné ou lorsque le composant n'est pas marqué ou qu'il n'est pas utilisé conformément à son marquage, le composant est soumis à essai pour les conditions se présentant dans le **transformateur**, le nombre de spécimens étant, en général, celui requis pour une spécification similaire.

20.2 Les connecteurs pour l'alimentation doivent être conformes à l'IEC 60320 (toutes les parties) pour les **transformateurs** ayant un indice de protection IPX0 et à l'IEC 60320-2-3 ou l'IEC 60309 (toutes les parties) pour les autres **transformateurs**.

20.3 Les dispositifs de commande automatiques doivent être conformes à l'IEC 60730 (toutes les parties) et aux parties de l'IEC 61558-2 appropriées, à moins qu'ils ne soient soumis à essai avec le **transformateur**.

20.4 Les **protecteurs thermiques** doivent être conformes à l'IEC 60691 dans la mesure où elle s'applique.

20.5 Les interrupteurs faisant partie intégrante du **transformateur** doivent être conformes à l'Annexe F.

De plus, les interrupteurs destinés à séparer le **transformateur** de son alimentation doivent être à coupure omnipolaire et doivent garantir une coupure totale pour la catégorie de surtension considérée. Les exigences relatives à la coupure omnipolaire ne s'appliquent pas aux **transformateurs** destinés à être reliés au moyen d'un câble souple et d'une fiche ou aux **transformateurs** accompagnés d'une notice d'instructions prescrivant que de tels dispositifs de séparation doivent être prévus dans le câblage fixe.

La conformité est vérifiée par examen.

20.6 Les socles de prise de courant dans le **circuit secondaire** doivent être tels qu'il n'y ait pas de compatibilité dangereuse entre un tel socle de prise de courant et une fiche prévue pour une connexion directe à un socle de prise de courant qui pourrait être utilisé sur le **circuit primaire** au regard des règles d'installation, des tensions et des fréquences.

Les fiches et les socles de prise de courant pour les systèmes **TBTS** doivent être conformes aux exigences de l'IEC 60906-3 et de l'IEC 60884-2-4. Cependant, les fiches et les socles de prise de courant pour les systèmes **TBTS** ayant à la fois un courant assigné ≤ 3 A et une tension maximale de 24 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu avec une puissance ne dépassant pas 72 W ne doivent satisfaire qu'aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans des socles de prise de courant d'autres systèmes de tensions normalisées;
- les socles de prise de courant ne doivent pas admettre des fiches d'autres systèmes de tensions normalisées;
- les socles de prise de courant ne doivent pas avoir de contact de mise à la terre de protection.

Comme l'IEC 60906-3 ne couvre que les tensions de 6 V, 12 V, 24 V et 48 V, il convient que les **transformateurs** ayant une tension d'alimentation intermédiaire supportent la tension immédiatement supérieure. D'autres systèmes de fiches et socles de prise de courant sont autorisés uniquement pour les **transformateurs associés**.

Les fiches et les socles de prise de courant pour les systèmes **TBTP** doivent être conformes aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans des socles de prise de courant d'autres systèmes de tensions normalisées;
- les socles de prise de courant ne doivent pas admettre des fiches d'autres systèmes de tensions normalisées;
- les socles de prise de courant ne doivent pas avoir de contact de mise à la terre de protection.

Cela n'exclut pas l'utilisation d'un socle de prise de courant incorporant un contact de liaison fonctionnel.

Les fiches et les socles de prise de courant pour les systèmes **TBTF** doivent être conformes aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans des socles de prise de courant d'autres systèmes de tensions normalisées;
- les socles de prise de courant ne doivent pas admettre des fiches d'autres systèmes de tensions normalisées.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

20.7 Les coupe-circuit thermiques, protecteurs thermiques, les **relais à maximum de courant**, les fusibles et les autres dispositifs de protection contre les surcharges doivent avoir un pouvoir de coupure suffisant.

*La conformité du pouvoir de coupure des **coupe-circuit thermiques** est vérifiée par les essais du 20.8 et du 20.9.*

*La conformité du pouvoir de coupure des **protecteurs thermiques** est vérifiée par l'essai du 20.9.*

Le pouvoir de coupure du fusible doit être conforme à la norme fusible qui convient.

Les fusibles conformes à l'IEC 60127 (toutes les parties) et à l'IEC 60269 (toutes les parties) peuvent être soumis à un courant ne dépassant pas 1,1 fois la valeur assignée.

20.8 Les coupe-circuit thermiques doivent respecter les exigences des 20.8.1.1 et 20.8.2 ou 20.8.1.2 et 20.8.2.

20.8.1 Exigences conformes à l'IEC 60730-1.

20.8.1.1 Les **coupe-circuit thermiques** lorsqu'ils sont soumis à essai comme un composant séparé, doivent respecter les exigences appropriées et les essais de l'IEC 60730-1.

Pour les besoins du présent document, ce qui suit s'applique.

- a) Les **coupe-circuit thermiques** doivent être du type 1 ou du type 2 (voir 6.4 de l'IEC 60730-1:2013).
- b) Les **coupe-circuit thermiques** doivent avoir au moins une micro-interruption (type 1.C ou 2.C) (voir 6.4.3.3 et 6.9.3 de l'IEC 60730-1:2013) ou une microcoupure (type 1.B ou 2.B) (voir 6.4.3.2 et 6.9.2 de l'IEC 60730-1:2013).
- c) Les **coupe-circuit thermiques** à réarmement manuel doivent avoir un mécanisme à déclenchement libre n'empêchant pas l'ouverture de ses contacts tant que le défaut persiste (type 1.E et 2.E) (voir 6.4.3.5 de l'IEC 60730-1:2013).

- d) Le nombre de cycles d'action automatique doit être:
- 3 000 cycles pour **coupe-circuit thermiques à réenclenchement automatique**,
 - 300 cycles pour **coupe-circuit thermiques sans réenclenchement automatique** qui peuvent être réarmés manuellement sans l'aide d'un **outil** (voir 6.11.10 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 300 cycles pour **coupe-circuit thermiques sans réenclenchement automatique** qui peuvent être réarmés quand le **transformateur** est déconnecté (voir 6.11.10 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 30 cycles pour **coupe-circuit thermiques sans réenclenchement automatique** et qui ne peuvent être réarmés manuellement sans l'aide d'un **outil** (voir 6.11.11 de l'IEC 60730-1:2013).
- e) Les **coupe-circuit thermiques** doivent être conçus pour tenir des contraintes électriques au travers des parties isolantes pendant une longue période et doivent être soumis à essai en conséquence (voir 6.14.2 de l'IEC 60730-1:2013).
- f) Les **caractéristiques** des **coupe-circuit thermiques** en ce qui concerne:
- leurs caractéristiques assignées (voir Article 5 de l'IEC 60730-1:2013);
 - leur classification selon:
 - 1) la nature de l'alimentation (voir 6.1 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 2) le type de charge associé (voir 6.2 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 3) le degré de protection procuré par les **enveloppes** contre la pénétration des corps solides et de poussières (voir 6.5.1 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 4) le degré de protection procuré par les **enveloppes** contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau (voir 6.5.2 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 5) le **degré de pollution** (voir 6.5.3 de l'IEC 60730-1:2013),
 - 6) la valeur de l'indice de résistance au cheminement (voir 6.13 de l'IEC 60730-1:2013), et
 - 7) la limite de température ambiante maximale (voir 6.7 de l'IEC 60730-1:2013),

doivent être appropriées pour l'application dans le **transformateur** dans les conditions normales de fonctionnement et dans les conditions de défaut (exemple: court-circuit aux bornes de sortie).

20.8.1.2 Les coupe-circuit thermiques, lorsqu'ils sont soumis à essai en tant que parties du **transformateur**, doivent:

- avoir au moins une micro-interruption (type 1.C ou 2.C) ou une microcoupure (type 1.B ou 2.B) selon l'IEC 60730-1:2013;
- être vieillis pendant 300 h à une température correspondant à la température ambiante du **coupe-circuit thermique** quand le **transformateur** fonctionne sous ses conditions normales à une température ambiante de 35 °C ou, s'il y a lieu, $(t_a + 10) ^\circ\text{C}$;
- être soumis à un nombre de cycles d'actions automatiques comme spécifié en 20.8.1.1 pour les **coupe-circuit thermiques** soumis à essai comme des composants indépendants, en établissant la ou les conditions de défaut adéquates.

Les essais sont réalisés sur trois échantillons.

NOTE Un échantillon pour ces essais est un **transformateur à coupe-circuit thermique** incorporé.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais spécifiés.

Pendant ces essais, aucun arc permanent ne doit se produire et il ne doit pas y avoir d'autres dommages provenant d'autres causes.

*Après les essais, le **coupe-circuit thermique** et le **transformateur** ne doivent pas présenter de dommage au sens du présent document, en particulier, le transformateur ne doit présenter*

aucune détérioration de son **enveloppe**, aucune réduction des **distances d'isolement** et des **lignes de fuite** et aucune perte de connexions électriques ou de moyens de fixation mécanique.

20.8.2 Les **coupe-circuits thermiques** doivent avoir une capacité de rupture suffisante.

20.8.2.1 Un **transformateur** muni d'un **coupe-circuit thermique sans réenclenchement automatique** est alimenté à 1,1 fois la **tension primaire assignée** et les bornes du secondaire sont en court-circuit jusqu'à ce que le **coupe-circuit thermique** fonctionne. Ensuite, la tension d'alimentation est supprimée jusqu'à ce que la température du **transformateur** redescende environ au niveau de la température ambiante. La tension d'alimentation est ensuite appliquée (les bornes du secondaire toujours en court-circuit).

Ce cycle d'opérations est effectué:

- 3 fois à une température ambiante de $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ pour les **transformateurs** sans marquage de la t_{amin} ;
- 3 fois à la température ambiante minimale t_{amin} pour les **transformateurs** avec marquage de la t_{amin} .

Après cet essai de cycle, le **transformateur** est alimenté à 1,1 fois la **tension primaire assignée** pendant 48 h avec les bornes du secondaire en court-circuit.

20.8.2.2 Un **transformateur** muni d'un **coupe-circuit thermique avec réenclenchement automatique** est alimenté à 1,1 fois la **tension primaire assignée** avec les bornes du secondaire en court-circuit.

Cette opération est effectuée pendant:

- 48 h à une température ambiante de $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ pour les **transformateurs** sans marquage de la t_{amin} ;
- 24 h à une température ambiante de $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ et 24 h à la température ambiante minimale t_{amin} pour les **transformateurs** avec marquage de la t_{amin} .

La conformité est vérifiée par examen et par les essais spécifiés dans l'ordre donné.

Pendant ces essais, il ne doit se produire aucune formation d'arc prolongé.

Après l'essai, le **transformateur** doit:

- supporter l'essai de l'Article 18,
- ne montrer aucun dégât dans le sens donné dans le présent document, et
- fonctionner correctement.

20.8.3 Une résistance CTP de type chauffage indirect est considérée dans ce document comme un **coupe-circuit thermique sans réenclenchement automatique**.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

Le **transformateur** est alimenté pendant 48 h (deux jours) à 1,1 fois la **tension primaire assignée** avec les bornes secondaires en court-circuit.

- Après 48 h, on doit laisser le **transformateur** refroidir jusqu'à atteindre environ la température ambiante; cet essai doit être répété cinq fois à la température ambiante maximale déclarée par le **fabricant du transformateur**.
- Le même cycle d'essai doit être répété mais à 0,9 fois la **tension primaire assignée** et à la température ambiante minimale déclarée par le **fabricant du transformateur**.

*Pendant la partie du cycle où le **transformateur** est chargé, la CTP doit fonctionner et rester en position haute impédance jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. A la fin de l'essai, le **transformateur** doit résister à l'essai de l'Article 18, ne doit pas présenter de dommages et doit assurer correctement sa fonction au sens de ce document.*

20.9 Les protecteurs thermiques doivent respecter l'une des exigences suivantes.

20.9.1 Les protecteurs thermiques, lorsqu'ils sont soumis à essai comme un composant séparé, doivent respecter les exigences et les essais de l'IEC 60691.

Lorsque le **protecteur thermique** est soumis à essai selon l'IEC 60691, ce qui suit s'applique:

- les conditions électriques (voir 6.1 de l'IEC 60691:2015);
- les conditions électriques (voir 6.2 de l'IEC 60691:2015);
- les caractéristiques assignées des **protecteurs thermiques** (voir 8 b) de l'IEC 60691:2015); et
- l'aptitude pour l'étanchéité ou l'utilisation avec des fluides d'imprégnation ou des solvants de nettoyage (voir 8 c) de l'IEC 60691:2015)

doivent être appropriées pour l'application dans l'appareil dans les conditions normales de fonctionnement et dans les conditions de court-circuit et surcharge.

La conformité est vérifiée selon la spécification d'essai de l'IEC 60691, par examen et par des mesures.

20.9.2 Les protecteurs thermiques, lorsqu'ils sont soumis à essai en tant que parties du **transformateur**,

- doivent être vieillis pendant 300 h à la température correspondant à la température ambiante du **protecteur thermique** quand le **transformateur** fonctionne dans les conditions normales à une température ambiante de 35 °C ou, s'il y a lieu, ($t_a + 10$) °C;
- doivent être soumis à une des conditions de défaut du **transformateur** qui font fonctionner le **protecteur thermique**. Pendant cet essai, aucun arc permanent et aucun dommage au sens de ce document ne doivent se produire;
- doivent être capables de résister à 2 fois la tension assignée au travers de la coupure et avoir une résistance d'isolement d'au moins 0,2 MΩ lorsqu'elle est mesurée avec une tension en courant continu égale à 2 fois la tension assignée au travers de la coupure.

L'essai est réalisé 3 fois; aucune défaillance n'est autorisée. Cet essai n'est pas applicable aux **transformateurs non dangereux en cas de défaillance**.

Le **protecteur thermique** est remplacé, partiellement ou complètement, après chaque essai.

Quand le **protecteur thermique** n'est pas interchangeable, l'essai est réalisé sur trois nouveaux spécimens.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais spécifiés dans l'ordre indiqué.

20.10 Les dispositifs thermiques à réenclenchement automatique ne doivent pas être utilisés, à moins qu'il ne soit certain que leur fonctionnement n'entraînera aucun danger mécanique, électrique ou autre, pendant et après les essais de ce document.

La conformité est vérifiée par examen.

20.11 Les **coupe-circuit thermiques** qui peuvent être remis en service par une opération de soudage ne doivent pas être utilisés comme protection contre les surcharges.

La conformité est vérifiée par examen.

20.12 Les dispositifs de protection contre les surcharges ne doivent pas fonctionner lors de l'application de la tension d'alimentation.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

*Le **transformateur** est alimenté à vide sous une tension égale à 1,1 fois la **tension primaire assignée**. La tension d'alimentation est alors supprimée puis rétablie 20 fois à des intervalles de temps de 10 s environ ou à un point de la sinusoïde, tel que le courant d'appel est maximal.*

Si un dispositif permettant de supprimer et de rétablir la tension d'alimentation avec l'angle électrique le plus défavorable est utilisé, la suppression et le rétablissement de la tension peuvent être effectués seulement deux fois.

La source d'alimentation doit être telle que la chute de tension résultant des courants d'appel n'excède pas 2 %.

NOTE Cette exigence ne s'applique pas aux transformateurs associés.

21 Conducteurs internes

21.1 Les conducteurs internes et les connexions électriques entre différentes parties du **transformateur** doivent être protégés ou enfermés de façon appropriée.

Les emplacements où passent les conducteurs doivent être lisses et exempts de bords tranchants, bavures, éclats etc., qui peuvent endommager l'isolation des conducteurs.

21.2 Les orifices pratiqués dans les parois métalliques pour le passage des câbles isolés doivent avoir des bords arrondis, de rayon au moins égal à 1,5 mm ou être pourvus de traversées en matière isolante.

21.3 Les conducteurs non isolés doivent être fixés de façon que leurs distances mutuelles et leurs distances par rapport à l'**enveloppe** soient maintenues de façon appropriée.

La conformité aux exigences de 21.1 à 21.3 est vérifiée par examen.

21.4 Les conducteurs internes ne doivent pas prendre de jeu lors du raccordement de conducteurs externes aux bornes primaires ou secondaires.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 23.3.

21.5 Les conducteurs isolés qui, en usage normal, sont soumis à un échauffement dépassant les valeurs limites indiquées en 14.1 doivent comporter une isolation en matière résistant à la chaleur et non hygroscopique.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par des essais supplémentaires; l'échauffement est déterminé pendant l'essai de 14.1.

22 Raccordement à l'alimentation et câbles souples externes

22.1 Tous les câbles, câbles souples et dispositifs de connexion dont il est question dans le présent article doivent avoir des courants et des tensions assignés appropriés aux caractéristiques assignées des **transformateurs** auxquels ils sont raccordés.

La conformité est vérifiée par examen.

22.2 Des entrées séparées doivent être prévues pour les conducteurs primaires et secondaires.

Les entrées et les sorties pour les conducteurs externes doivent être conçues de façon que le revêtement du câble puisse être introduit sans risque de détérioration.

Les entrées et les sorties pour les câbles souples doivent être en matière isolante, ou être pourvues de traversées en matière isolante, ne vieillissant pratiquement pas dans les conditions de service prévues. Les entrées et les sorties des traversées doivent avoir une forme telle qu'elles ne puissent endommager le câble.

Les traversées pour les conducteurs externes doivent être fixées de façon sûre et doivent être telles qu'elles ne soient pas susceptibles d'être endommagées par l'enveloppe dans laquelle elles sont montées.

Les traversées ne doivent pas être en caoutchouc naturel à moins qu'elles ne fassent partie intégrante d'un dispositif de protection (voir 22.9).

NOTE Ces exigences n'excluent pas l'emploi de traversées amovibles.

La conformité est vérifiée par examen.

22.3 Les **transformateurs installés à poste fixe** doivent être conçus de façon qu'après leur fixation normale sur leur support il soit possible de connecter les conducteurs souples ou rigides externes.

Les **transformateurs** autres que ceux prévus pour être connectés à un câblage fixe en permanence peuvent être fournis avec un socle de connecteur sur le côté primaire.

L'espace réservé aux conducteurs à l'intérieur du **transformateur** doit être suffisant pour permettre l'introduction et le raccordement facile des conducteurs, et la mise en place du capot éventuel sans risque d'endommager les conducteurs ou leur enveloppe isolante.

Il doit être possible de connecter les conducteurs d'alimentation aux bornes sans que leur isolation entre en contact avec des **parties actives dangereuses** de polarité différente, y compris des **parties actives** des **circuits secondaires** de polarité différente.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai de montage, en utilisant des conducteurs de la plus forte section correspondante à la capacité de connexion assignée des bornes.

22.4 Pour les **transformateurs mobiles** munis d'un **câble d'alimentation**, la longueur du câble doit:

- ne pas être supérieure à 2 m pour une section de 0,5 mm²;
- être supérieure à 2 m pour une section supérieure à 0,5 mm².

La conformité est vérifiée par examen.

22.5 Les **câbles d'alimentation** incorporés dans des **transformateurs** ayant un indice de protection IP20 ou plus et des transformateurs «utilisés en intérieur uniquement» ayant un indice de protection de IP20 ou plus doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- pour des **transformateurs** avec une masse n'excédant pas 3 kg, les câbles doivent être au moins des câbles légers sous gaine de polychlorure de vinyle conformes à

l'IEC 60227-5:2011 (type 60227 IEC 52) ou des câbles souples sous gaine caoutchouc d'emploi ordinaire conformes à l'IEC 60245-4:2011 (type 60245 IEC 53);

- pour des **transformateurs** avec une masse excédant 3 kg, les câbles doivent être au moins des câbles souples sous gaine de polychlorure de vinyle conformes à l'IEC 60227-5:2011 (type 60227 IEC 53) ou des câbles souples sous gaine caoutchouc d'emploi ordinaire conformes à l'IEC 60245-4:2011 (type 60245 IEC 53).

Les **câbles d'alimentation** des **transformateurs** ayant un indice de protection supérieur à IPX0 doivent être des câbles enveloppés de polychloroprène et au moins des câbles enveloppés de polychloroprène d'emploi courant conformes à l'IEC 60245-4:2011 (type 60245 IEC 57), exception faite des **transformateurs** «pour utilisation à l'intérieur exclusivement».

22.6 Les **câbles d'alimentation** peuvent être équipés d'un connecteur conforme à l'IEC 60320 (toutes les parties), à condition que le **transformateur** soit un **transformateur mobile** monophasé, ayant un courant primaire ne dépassant pas 16 A à la **puissance assignée**.

22.7 La section nominale des **câbles souples externes** doit être au moins égale à celle indiquée au Tableau 16.

Tableau 16 – Sections nominales des câbles souples externes

Courant primaire ou secondaire pour la puissance assignée A	Section nominale mm ²
Jusqu'à 3 ^a inclus	0,5
Supérieur à 3 jusqu'à 6 inclus	0,75
Supérieur à 6 jusqu'à 10 inclus	1
Supérieur à 10 jusqu'à 16 inclus	1,5
Supérieur à 16 jusqu'à 25 inclus	2,5
Supérieur à 25 jusqu'à 32 inclus	4
Supérieur à 32 jusqu'à 40 inclus	6
Supérieur à 40 jusqu'à 63 inclus	10
NOTE Au Japon, les câbles d'alimentation ayant une section de 0,5 mm ² ne sont pas admis comme câbles d'alimentation externes.	
^a Ces câbles peuvent être utilisés comme câbles d'alimentation si leur longueur ne dépasse pas 2 m entre le point où le câble ou le dispositif de protection entre dans le transformateur et l'entrée dans la fiche.	

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

22.8 Les **câbles d'alimentation** des **transformateurs de classe I** doivent être pourvus d'un conducteur vert/jaune, qui est relié à la borne de mise à la terre de protection du **transformateur** et au contact de mise à la terre de protection de la fiche, s'il existe.

Les **câbles d'alimentation** des **transformateurs mobiles** monophasés de courant primaire ne dépassant pas 16 A à la **puissance assignée**, doivent être pourvus d'une fiche conforme à l'IEC TR 60083 ou à l'IEC 60906-1. Les autres **transformateurs mobiles** peuvent être pourvus d'une fiche conforme à l'IEC 60309 (toutes les parties).

La conformité est vérifiée par examen.

22.9 Les **câbles souples externes** doivent être fixés au **transformateur** par l'un ou l'autre des **modes de fixation** de **type X, Y, ou Z** à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans la partie de l'IEC 61558-2 correspondante.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par un essai manuel.

22.9.1 Pour les **fixations du type Z**, le moulage de l'**enveloppe** du **transformateur** et sur le **câble souple externe** ne doit pas affecter l'isolement du câble d'alimentation.

La conformité est vérifiée par examen.

22.9.2 Les entrées de câble doivent être conçues et profilées, ou doivent être munies de traversées de telle façon que le revêtement du **câble souple externe** puisse être introduit sans risque de détérioration.

L'isolation entre le conducteur et l'**enveloppe** doit consister en l'isolation du conducteur et, en outre:

- pour les **transformateurs de classe I**, au moins une **isolation principale**; et
- pour les **transformateurs de classe II**, au moins une **isolation double** ou **renforcée**.

La gaine d'un **câble souple externe** au moins équivalente à celle d'un câble conforme à l'IEC 60227 (toutes les parties) ou à l'IEC 60245 (toutes les parties) est considérée comme une **isolation principale**.

Un revêtement ou une traversée en matière isolante dans une enveloppe métallique est considéré comme une **isolation supplémentaire** s'il est conforme aux exigences applicables.

Une **enveloppe** en matière isolante est considérée comme une **isolation renforcée**, auquel cas deux isolations séparées ne sont pas nécessaires.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

22.9.3 Les traversées:

- doivent être de forme telle qu'elles ne puissent endommager le **câble souple externe**;
- doivent être fixées de façon sûre;
- ne doivent pas pouvoir être enlevées sans l'aide d'un **outil**; et
- ne doivent pas être en caoutchouc naturel sauf si la traversée fait partie intégrante de la gaine d'un **câble souple externe** pour **fixation** du **type X** avec un câble spécial, du **type Y** et du **type Z** pour les **transformateurs de classe I**.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

22.9.4 Les **transformateurs** munis de câbles et qui peuvent être déplacés pendant le fonctionnement doivent être construits de façon que le câble soit efficacement protégé contre une flexion excessive à l'entrée dans le **transformateur**. Les dispositifs de protection, s'il y a lieu, doivent être en matière isolante et être fixés de façon sûre.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant qui est réalisé sur un appareil possédant un membre oscillant comme spécifié à la Figure 12.

*La partie du **transformateur** comprenant l'entrée de câble, le dispositif de protection, s'il y a lieu, et le **câble souple externe** est fixée au membre oscillant de telle façon que, lorsque ce dernier est à la moitié de son déplacement, l'axe du câble, à l'endroit où il pénètre dans le dispositif de protection ou dans l'entrée de câble, soit vertical et traverse l'axe d'oscillation. L'axe principal de la section des câbles méplats doit être parallèle à l'axe d'oscillation.*

Le câble est chargé de façon que la force appliquée soit de

- 10 N pour les câbles de section supérieure à 0,75 mm²;

– 5 N pour les autres câbles.

La distance *A* indiquée sur la Figure 12 entre l'axe d'oscillation et le point où le dispositif de protection pénètre dans le **transformateur** est ajustée de telle façon que, lorsque le membre oscillant se déplace à sa pleine amplitude, le câble et la charge fassent le minimum de mouvement latéral.

Le membre oscillant se déplace sur un angle de 90° (45° de part et d'autre de la verticale), le nombre de flexions pour les **fixations de type Z** étant de 20 000 et de 10 000 pour les autres fixations. La cadence des flexions est de 60/min.

NOTE 1 Une flexion est un mouvement de 90°.

Le câble et ses parties associées sont tournés de 90° après la moitié du nombre de flexions, à moins qu'un câble méplat ne soit monté.

Pendant l'essai, les conducteurs sont chargés au courant assigné maximal du circuit en question à la tension assignée.

NOTE 2 On ne fait pas circuler de courant dans le conducteur de mise à la terre de protection.

L'essai ne doit pas aboutir à:

- un court-circuit entre les conducteurs;
- une rupture de plus de 10 % des brins d'un conducteur quel qu'il soit;
- une séparation du conducteur de la borne;
- le desserrage d'un quelconque dispositif d'arrêt de câble;
- un dommage, au sens de ce document, présenté par le câble ou le dispositif d'arrêt de câble;
- des brins cassés perçant l'isolation et devenant accessibles.

NOTE 3 Les conducteurs comprennent les conducteurs de mise à la terre de protection.

NOTE 4 Un court-circuit entre conducteurs du câble est considéré se produire si le courant dépasse une valeur égale au double du courant maximal assigné du circuit en question.

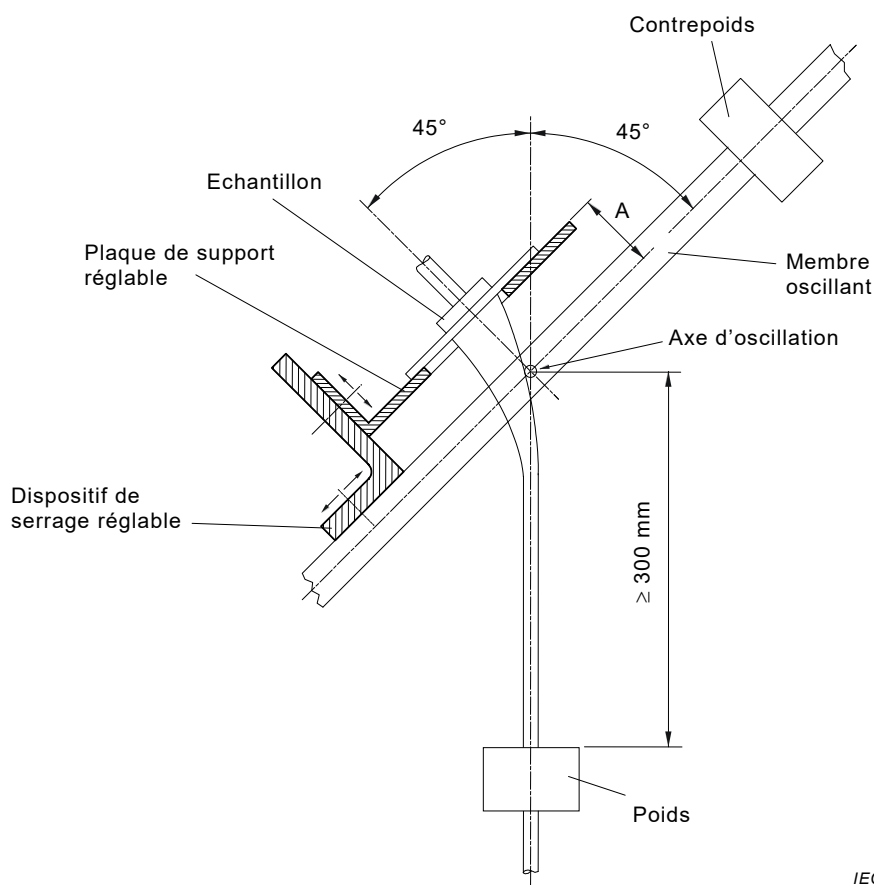


Figure 12 – Appareil d'essai de flexion

22.9.5 Les **transformateurs fixes** prévus pour une utilisation avec un **câble souple externe** et les **transformateurs mobiles** doivent avoir des dispositifs d'arrêt de câble tels que les conducteurs soient protégés contre les efforts de traction, y compris de torsion, à l'endroit où ils sont raccordés à l'intérieur du **transformateur** et tels que l'isolation des conducteurs soit protégée contre l'abrasion.

Pour une **fixation du type X**, les presse-étoupes ne doivent pas être utilisés comme dispositifs d'arrêt de câble pour les **transformateurs mobiles**, à moins qu'ils aient des dispositions permettant le serrage de tous les types et tailles de câbles qui peuvent être utilisés comme **câble souple externe**. Des méthodes de fabrication telles que le surmoulage, l'attachement du câble par un nœud ou la fixation des extrémités avec une ficelle ne sont pas autorisées; les chicanes ou moyens similaires sont autorisés sous réserve que la façon dont le **câble souple externe** doit être monté soit clairement indiquée.

Pour une **fixation du type X**, les dispositifs d'arrêt de câble doivent être conçus ou placés de façon que:

- le remplacement du câble puisse être effectué facilement;
- le moyen de réaliser la protection contre la traction et la protection contre la torsion soit facile à reconnaître;
- ils soient efficaces pour les différents types de câbles qui peuvent être raccordés, à moins que le **transformateur** ne soit conçu pour ne pouvoir être équipé que d'un seul type de câble;
- le câble souple complet et sa protection éventuelle puissent être montés dans le dispositif d'arrêt de câble;
- ils n'endommagent pas le câble et ils ne soient pas susceptibles d'être détériorés lorsqu'ils sont serrés ou desserrés en usage normal;

- le câble ne puisse entrer en contact avec des vis de serrage de ces dispositifs, si ces vis sont accessibles ou en contact avec des **parties conductrices** accessibles.

Pour les **fixations du type X** avec un câble spécial, **Y** et **Z**, les âmes du **câble d'alimentation** doivent être isolées des **parties conductrices** accessibles par une isolation conforme aux exigences de l'**isolation principale** pour les **transformateurs de classe I** et conforme aux exigences de l'**isolation supplémentaire** pour les **transformateurs de classe II**.

Cette isolation peut consister en

- une barrière isolante séparée, fixée au dispositif d'arrêt de câble;
- un revêtement spécial fixé au câble;
- pour les **transformateurs de classe I**, la gaine d'un câble sous gaine.

Pour les **fixations du type X** avec un câble spécial et **Y**, les dispositifs d'arrêt de câble doivent être conçus de façon que

- le remplacement du **câble souple externe** ne compromette pas la conformité au présent document;
- le câble souple complet et sa protection éventuelle puissent être montés dans le dispositif d'arrêt de câble;
- ils n'endommagent pas le câble et ils ne soient pas susceptibles d'être détériorés lorsqu'ils sont serrés ou desserrés en usage normal;
- le câble ne puisse entrer en contact avec des vis de serrage de ces dispositifs, si ces vis sont accessibles ou en contact avec des parties conductrices accessibles.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais suivants.

*Pour une **fixation du type X**, excepté avec un câble spécial, le **transformateur** doit être muni d'un **câble souple externe** approprié. Les conducteurs doivent être introduits dans les bornes, les vis éventuelles des bornes étant serrées juste assez pour que les conducteurs ne puissent pas aisément changer de position. Le dispositif d'arrêt de câble doit être utilisé dans les conditions normales, les vis de fixation étant serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié au Tableau 18.*

*Les essais sont d'abord effectués avec le type de câble le plus léger admissible de la plus petite section spécifiée au Tableau 16, puis avec le type de câble immédiatement plus lourd de la plus large section spécifiée, à moins que le **transformateur** ne soit conçu de façon qu'on ne puisse l'équiper que d'un seul type de câble.*

*Pour les **fixations du type X** avec un câble spécial, **Y** et **Z**, le transformateur est soumis à essai avec le câble en place.*

*Il ne doit pas être possible de repousser le câble à l'intérieur du **transformateur** à un point tel que le câble ou les parties internes du **transformateur** puissent être endommagés.*

Le câble doit ensuite être soumis 25 fois à une force de traction dont la valeur est indiquée dans le Tableau 17. Les tractions doivent être appliquées dans la direction la plus défavorable, sans secousse, chaque fois pendant 1 s.

Immédiatement après, le câble est soumis pendant 1 min à un couple de torsion dont la valeur est indiquée au Tableau 17.

Tableau 17 – Force de torsion et couple à appliquer aux câbles souples externes d'un transformateur fixe ou mobile

Masse du transformateur kg	Force de traction N	Couple de torsion Nm
Jusqu'à 1 inclus	30	0,1
Supérieur à 1 jusqu'à 4 inclus	60	0,25
Supérieur à 4	100	0,35

Pendant les essais, le câble ne doit pas être endommagé.

Après les essais, on ne doit pas constater de déplacement longitudinal du câble de plus de 2 mm; les conducteurs ne doivent pas s'être déplacés dans les bornes sur une distance de plus de 1 mm et il ne doit pas y avoir de contrainte appréciable à la connexion.

*Les **lignes de fuite** et **distances d'isolement** ne doivent pas être réduites au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26.*

Pour mesurer le déplacement longitudinal on fait, avant les essais, une marque sur le câble soumis à la traction, à une distance d'environ 20 mm du dispositif d'arrêt de câble ou de tout autre point de référence approprié.

Après les essais, le déplacement de la marque est mesuré sur le câble par rapport au dispositif d'arrêt de câble ou de tout autre point, le câble étant maintenu tendu.

22.9.6 Les espaces réservés aux câbles d'alimentation ou au **câble souple externe**, prévus à l'intérieur pour le raccordement

a) à une canalisation fixe et pour des **fixations du type X et Y**:

- doivent être conçus de telle façon qu'ils permettent de vérifier, avant la mise en place du capot éventuel, que les conducteurs sont correctement raccordés et disposés;
- doivent être conçus de façon que les capots éventuels puissent être mis en place sans risquer d'endommager les conducteurs ou leur isolation;
- pour les **transformateurs mobiles**, doivent être conçus de telle façon que la partie dénudée de l'extrémité du conducteur ne puisse venir en contact avec des **parties conductrices** accessibles si elle s'échappe de la borne, à moins que, pour des **fixations du type X** et du **type Y**, le câble soit muni de terminaisons qui ne soient pas susceptibles de s'échapper facilement du conducteur;

b) à une canalisation fixe et pour une **fixation du type X**, de plus:

- doivent être adéquats pour permettre l'introduction et le raccordement faciles des conducteurs;
- doivent être conçus de telle façon que les capots éventuels donnant accès aux bornes pour les conducteurs externes puissent être enlevés seulement à l'aide d'un **outil**.

La conformité est vérifiée par examen et par des essais manuels.

23 Bornes pour conducteurs externes

23.1 Les **transformateurs** destinés à être raccordés de façon permanente au câblage fixe et les transformateurs autres que ceux fournis avec des câbles souples externes avec des **fixations de type Y** ou **Z** doivent être fournis avec des bornes dans lesquelles la connexion est faite au moyen de vis, écrous ou dispositifs de même efficacité.

*Les bornes faisant partie intégrante du **transformateur** doivent être conformes à l'IEC 60999-1 sous les conditions prévalant dans le **transformateur**.*

Les autres bornes doivent être:

- *soit vérifiées séparément selon l'IEC 60998-2-1, l'IEC 60998-2-2 ou l'IEC 60947-7-1 et utilisées conformément à leur marquage,*
- *soit vérifiées selon l'IEC 60999-1 sous les conditions prévalant dans le **transformateur**.*

Pour les **transformateurs** avec **fixation du type X**, les connexions soudées peuvent être utilisées pour le raccordement des conducteurs externes, à condition que le conducteur soit positionné ou fixé de telle façon que le maintien en position ne dépende pas seulement de la soudure, à moins que des cloisons soient prévues de sorte que les **lignes de fuite** et **distances d'isolement** entre les **parties actives dangereuses** et les autres parties conductrices ne puissent pas être réduites à moins de 50 % des valeurs spécifiées à l'Article 26, au cas où le conducteur s'échapperait de la connexion soudée.

Pour les **transformateurs** avec **fixations du type Y** et **Z**, des connexions par soudage, brasage, sertissage ou procédés analogues peuvent être utilisées pour le raccordement des conducteurs externes.

Pour les **transformateurs de classe II**, les conducteurs doivent être placés ou fixés de telle façon que le maintien en position ne dépende pas seulement de la soudure, du sertissage ou de la brasure, à moins que les cloisons soient prévues de sorte que les **lignes de fuite** et **distances d'isolement** entre les **parties actives dangereuses** et les autres **parties conductrices** ne puissent pas être réduites à moins de 50 % des valeurs spécifiées à l'Article 26, au cas où le conducteur s'échapperait de la connexion soudée ou brasée, ou glisserait de la connexion sertie.

NOTE En général, l'accrochage d'un conducteur avant soudage est considéré comme un moyen convenable pour maintenir en position le conducteur d'un câble souple, pourvu que le trou dans lequel est passé le conducteur ne soit pas exagérément grand.

23.2 Les bornes pour des **fixations du type X** avec un câble spécial et des **fixations du type Y** et **Z** doivent être adaptées à leur fonction.

La conformité aux exigences de 23.1 et 23.2 est vérifiée par examen et en appliquant une force de traction de 5 N à la connexion, immédiatement avant l'essai de 14.1.

23.3 Les bornes autres que celles avec **fixation du type Y** ou **Z**, doivent être fixées de façon telle que, lorsqu'on serre ou desserre l'organe de serrage, la borne ne puisse pas prendre de jeu, les conducteurs internes ne soient pas soumis à des contraintes, et les lignes de fuite et les distances d'isolement ne soient pas réduites au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26.

23.4 Les bornes autres que celles avec **fixation du type Y** ou **Z**, doivent être conçues de façon que l'âme du conducteur soit serrée entre des surfaces métalliques avec une pression de contact suffisante, sans dommage pour l'âme.

La vérification de la conformité aux exigences de 23.3 et 23.4 est effectuée par examen et par des mesures, après avoir serré et desserré 10 fois un conducteur de la plus grande section correspondant à la capacité de connexion assignée de la borne, le couple de serrage appliqué devant être égal aux deux tiers du couple de torsion spécifié à l'Article 25.

L'utilisation de matière de remplissage sans autre moyen de blocage ne constitue pas une protection suffisante. Des résines durcissant à l'air peuvent cependant être utilisées pour bloquer des bornes qui ne sont pas soumises à des efforts de torsion en usage normal.

23.5 Les bornes prévues pour le raccordement à des canalisations fixes et les bornes avec **fixations du type X** doivent être placées au voisinage de leur borne associée de polarité différente et de la borne de mise à la terre de protection, s'il y a lieu.

La conformité est vérifiée par examen.

23.6 Les blocs de jonction et dispositifs similaires ne doivent pas être accessibles sans l'aide d'un **outil**, même si leurs **parties actives dangereuses** ne sont pas accessibles.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

23.7 Les bornes ou raccordements des **transformateurs** munis de **fixations du type X** doivent être placés ou protégés de façon que, si un brin d'une âme câblée vient à se détacher après raccordement des conducteurs, il n'y ait pas de risque de contact accidentel entre des **parties actives** et des **parties conductrices** accessibles et, pour les **transformateurs de classe II**, entre des **parties actives** et des **parties conductrices** séparées des **parties conductrices** accessibles par une **isolation supplémentaire** seulement.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant.

L'extrémité d'un conducteur souple ayant la section nominale spécifiée à l'Article 22 est dénudée sur une longueur de 8 mm. Un brin du conducteur est décâblé et les autres brins sont introduits complètement et serrés dans la borne.

*Le brin décâblé est plié, sans déchirer l'isolation du câble, dans toutes les directions possibles, mais sans angles vifs le long des cloisons. Le brin décâblé d'un conducteur relié à une borne active ne doit toucher aucune partie conductrice accessible. Pour les **transformateurs de classe II**, ce brin ne doit toucher aucune partie conductrice séparée des parties conductrices accessibles seulement par une **isolation supplémentaire** ou **principale**. Le brin décâblé d'un conducteur relié à une borne de terre ne doit toucher aucune partie active dangereuse.*

23.8 Les bornes sans plaquette doivent être pourvues d'au moins deux vis de serrage si le courant dépasse 25 A.

La conformité est vérifiée par examen.

23.9 Les vis de bornes, autres que les vis pour le raccordement des conducteurs de mise à la terre de protection, ne doivent pas entrer en contact avec une **partie conductrice** accessible. Pour les **transformateurs de classe II**, ces vis, lorsqu'elles sont desserrées autant qu'il est possible, ne doivent pas entrer en contact avec des parties conductrices qui ne sont séparées des parties conductrices accessibles que par une **isolation supplémentaire** ou **principale**.

La conformité est vérifiée par examen pendant l'essai de 23.2.

24 Dispositions en vue de la mise à la terre de protection

24.1 Les parties conductrices accessibles des **transformateurs de classe I** qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut d'isolement doivent être reliées en permanence et de façon sûre à une borne de mise à la terre de protection placée à l'intérieur du **transformateur**.

Les **transformateurs de classe II** ne doivent comporter aucune disposition en vue de la mise à la terre de protection du **transformateur** sauf dans un objectif fonctionnel.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE Si des **parties conductrices** accessibles sont séparées des **parties actives dangereuses** par un écran conducteur relié à la borne de mise à la terre de protection, ou si elles sont séparées des **parties actives dangereuses** par une **double isolation** ou une **isolation renforcée**, elles ne sont pas considérées, pour l'application de cette exigence, comme susceptibles d'être mises sous tension en cas de défaut d'isolement.

24.2 Les bornes de terre de protection pour le raccordement à des canalisations fixes et les bornes de mise à la terre de protection des transformateurs munis de **fixations du type X** doivent satisfaire aux exigences de l'Article 23. Leurs organes de serrage doivent être protégés efficacement contre un desserrage accidentel et il ne doit pas être possible de les desserrer sans l'aide d'un **outil**.

La conformité est vérifiée par examen, par un essai manuel et par les essais de l'Article 23.

NOTE Quelques bornes, et en particulier les bornes à trous, peuvent nécessiter des dispositions spéciales telles que l'emploi d'une partie suffisamment élastique qui n'est pas susceptible d'être enlevée par inadvertance.

24.3 Toutes les parties de la borne de mise à la terre de protection doivent être telles qu'il n'y ait pas de risque de corrosion résultant du contact entre ces parties et le cuivre du conducteur de protection ou de tout autre métal en contact avec ces parties.

Si le **corps** de la borne de mise à la terre de protection fait partie intégrante d'un châssis ou d'une **enveloppe** en aluminium ou en alliage d'aluminium, des dispositions doivent être prises pour éliminer le risque de corrosion résultant du contact entre le cuivre et l'aluminium ou ses alliages.

La conformité est vérifiée par examen.

Le **corps** de la borne de mise à la terre de protection doit être en laiton ou en un autre métal résistant aussi bien à la corrosion, à moins qu'il fasse partie intégrante du châssis métallique ou de l'**enveloppe** métallique, auquel cas la vis ou l'écrou doit être en laiton ou en un autre métal résistant aussi bien à la corrosion.

24.4 La connexion entre la borne de mise à la terre de protection et les parties du matériel qui doivent y être reliées doit présenter une faible résistance.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

*On fait passer, pendant 1 min, entre la borne de mise à la terre de protection et, successivement, chacune des **parties conductrices accessibles**, un courant fourni par une source à courant alternatif dont la tension à vide ne dépasse pas 12 V, l'intensité du courant étant égale soit à 1,5 fois le courant assigné primaire, soit à 25 A, en prenant la plus grande de ces deux valeurs.*

NOTE 1 Le courant primaire assigné est défini comme le quotient de la **puissance assignée** par la **tension primaire assignée** ou, pour les **transformateurs** polyphasés, par $\sqrt{n}$ fois la **tension primaire assignée**, n étant le nombre de phases.

*La chute de tension est mesurée entre la borne de mise à la terre de protection et la **partie conductrice accessible**, et la résistance est calculée à partir du courant et de cette chute de tension.*

En aucun cas la résistance ne doit dépasser 0,1 Ω .

En cas de doute, après 1 min, l'essai doit être poursuivi jusqu'à ce que les conditions de stabilisation soient établies.

NOTE 2 On prend soin que la résistance de contact entre l'extrémité du calibre de mesure et la partie conductrice en essai n'affecte pas les résultats de l'essai.

NOTE 3 La résistance du câble souple éventuellement utilisé pour l'essai n'est pas comprise dans la mesure de la résistance.

NOTE 4 Les noyaux des **transformateurs** IP00 sont considérés comme non accessibles.

24.5 Pour les **transformateurs de classe I** avec un **câble souple externe**, la disposition des bornes ou la longueur des conducteurs entre le dispositif d'arrêt de câble et les bornes doit être telle que les conducteurs transportant du courant soient tendus avant le conducteur de terre, dans le cas où le câble glisserait dans le dispositif d'arrêt de câble.

25 Vis et connexions

25.1 Les connexions vissées, électriques ou autres, doivent être capables de résister aux efforts mécaniques qui se produisent en usage normal.

Les vis destinées à assurer des contacts et les vis susceptibles d'être manœuvrées par l'utilisateur et ayant un diamètre nominal inférieur à 2,8 mm doivent se visser dans une partie métallique.

Les vis ne doivent pas être en métal tendre ou sujet au fluage, tel que le zinc ou l'aluminium.

Les vis en matière isolante ne doivent être utilisées pour aucune liaison électrique.

Les vis ne doivent pas être en matière isolante si leur remplacement par une vis métallique peut compromettre l'**isolation principale** entre **circuit primaire** et **secondaire**, l'**isolation supplémentaire** ou l'**isolation renforcée**; de même, les vis qui peuvent être enlevées lors du remplacement d'un **câble d'alimentation** ne doivent pas être en matière isolante si leur remplacement par une vis métallique peut compromettre l'**isolation principale**.

La conformité est vérifiée par examen et, pour les vis et les écrous destinés à assurer des contacts ou susceptibles d'être serrés par l'utilisateur, par l'essai suivant.

Les vis et les écrous sont serrés et desserrés:

- 10 fois s'il s'agit de vis s'engageant dans un filetage en matière isolante;
- 5 fois pour les écrous et les autres vis.

Les vis s'engageant dans un filetage en matière isolante sont chaque fois retirées complètement et insérées à nouveau.

Un câble souple de la section la plus grande spécifiée au Tableau 16 est placé dans la borne lors de l'essai des vis et des écrous de la borne. Il est repositionné avant chaque serrage.

L'essai est effectué à l'aide d'un tournevis ou d'une clé appropriée, le couple de torsion à appliquer étant indiqué dans le Tableau 18, la colonne correspondante devant être:

- a) *pour les vis métalliques sans tête qui ne font pas saillie par rapport à l'écrou après serrage completI*
- b) *pour les autres vis métalliques et pour les écrousII*
- c) *pour les vis en matière isolante:*
 - *à tête hexagonale dont le diamètre du cercle inscrit aux plats dépasse le diamètre extérieur du filetage, ou*
 - *à tête cylindrique avec un évidement pour une clé, le diamètre du cercle inscrit aux plats dans cet évidement ayant une dimension d'au moins 0,83 fois le diamètre extérieur du filetage, ou*
 - *à tête à fente simple ou en croix ayant une longueur dépassant 1,5 fois le diamètre extérieur du filetageII*
- d) *pour les autres vis en matière isolanteIII*

Tableau 18 – Couple appliqué aux vis et connexions

Diamètre nominal de la vis mm	Couple de torsion Nm		
	I	II	III
Jusqu'à 2,8 inclus	0,2	0,4	0,4
Supérieur à 2,8 jusqu'à 3,0 inclus	0,25	0,5	0,5
Supérieur à 3,0 jusqu'à 3,2 inclus	0,3	0,6	0,6
Supérieur à 3,2 jusqu'à 3,6 inclus	0,4	0,8	0,6
Supérieur à 3,6 jusqu'à 4,1 inclus	0,7	1,2	0,6
Supérieur à 4,1 jusqu'à 4,7 inclus	0,8	1,8	0,9
Supérieur à 4,7 jusqu'à 5,3 inclus	0,8	2,0	1,0
Supérieur à 5,3 jusqu'à 6,0 inclus	—	2,5	1,25

Le conducteur est retiré et inséré chaque fois que la vis est desserrée.

Pendant l'essai, on ne doit constater aucune détérioration qui nuirait à l'emploi ultérieur des connexions à vis.

NOTE Les vis ou les écrous susceptibles d'être serrés par l'utilisateur comprennent les vis qui doivent être manœuvrées lors du remplacement de **câbles d'alimentation** avec **fixation de type X**.

La forme de la lame du tournevis doit être adaptée à la tête de la vis à soumettre à essai. Il convient de ne pas serrer les vis et les écrous par secousses.

25.2 Les vis s'engageant dans un filetage en matière isolante doivent avoir une longueur de la partie filetée engagée au moins égale à 3 mm plus le tiers du diamètre nominal de la vis, ou 8 mm, suivant la valeur la plus petite.

Une introduction correcte de la vis dans le trou de vis ou l'écrou doit être assurée.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 25.1, le couple appliqué devant néanmoins être égal à 1,2 fois le couple spécifié.

L'exigence concernant l'introduction correcte est satisfaite si l'introduction en biais de la vis est évitée, par exemple au moyen d'un guidage prévu sur la partie à fixer, par un retrait dans l'écrou ou par l'emploi d'une vis dont le début du filet a été enlevé.

25.3 Les connexions électriques doivent être conçues de façon que la pression de contact ne se transmette pas par l'intermédiaire de matériaux isolants autres que céramique ou mica pur, sauf si le matériau isolant satisfait aux essais du 14.3, à moins qu'un retrait éventuel ou une déformation de la matière isolante ne soit susceptible d'être compensé par une élasticité suffisante des parties métalliques.

25.4 Les vis autotaraudeuses par déformation (vis à tôle) ne doivent pas être utilisées pour la connexion des parties transportant le courant, sauf si elles serrent directement ces parties l'une contre l'autre et si elles sont pourvues d'un dispositif de blocage approprié.

Les vis autotaraudeuses par découpe ne doivent pas être utilisées pour la connexion des parties transportant le courant, sauf si elles génèrent un filetage normal. Ces vis ne doivent toutefois pas être utilisées si elles sont susceptibles d'être manœuvrées par l'utilisateur ou l'installateur, à moins que le filetage ne soit formé dans une longueur de matière préalablement obtenue par emboutissage.

Les vis autotaraudeuses par découpe et les vis autotaraudeuses par déformation, lorsqu'elles sont utilisées pour la continuité de terre, doivent être telles qu'il ne soit pas nécessaire en usage normal d'interrompre la connexion et que deux vis au moins soient utilisées pour chaque connexion.

La conformité aux exigences de 25.3 et 25.4 est vérifiée par examen.

25.5 Les vis qui assurent une connexion mécanique entre différentes parties du **transformateur** doivent être protégées contre le desserrage si la connexion transporte le courant ou forme une partie du circuit de mise à la terre de protection.

Les rivets utilisés pour des connexions transportant le courant doivent être protégés contre le desserrage si ces connexions sont soumises à des efforts de torsion en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

NOTE 1 Des rondelles élastiques et organes analogues peuvent constituer une protection suffisante.

NOTE 2 Dans le cas des rivets, l'utilisation d'un axe non circulaire ou d'une entaille appropriée peut constituer une protection suffisante.

NOTE 3 L'utilisation de matière de remplissage qui se ramollit sous l'influence de la chaleur ne protège efficacement contre le desserrage que les connexions à vis qui ne sont pas soumises à des efforts de torsion en usage normal.

25.6 Les presse-étoupe vissés doivent satisfaire à l'essai suivant:

Les presse-étoupe vissés doivent être montés avec une tige de métal cylindrique ayant un diamètre égal au nombre entier le plus proche inférieur au diamètre interne de la bague. Les presse-étoupe doivent alors être serrés au moyen d'une clé appropriée, la force indiquée dans le Tableau 19 étant appliquée à la clé pendant 1 min à 250 mm de l'axe du presse-étoupe.

Tableau 19 – Couple de torsion des presse-étoupe

Diamètre de la tige d'essai mm	Force	
	Presse-étoupe métalliques N	Presse-étoupe en matériau moulé N
Jusqu'à 14 inclus	25	15
Supérieur à 14 jusqu'à 20 inclus	30	20
Supérieur à 20	40	30

*Après l'essai, le **transformateur** et les presse-étoupe ne doivent présenter aucun dommage.*

26 Lignes de fuite, distances d'isolement et distances à travers l'isolation

26.1 Généralités

Les **lignes de fuite (CR)**, **distances d'isolement (CL)** et distances à travers l'isolation ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées au Tableau 20, au Tableau 21 et au Tableau 22 pour les matériaux isolants (voir l'IEC 60664-1).

La conformité est vérifiée par des mesures en accord avec les dispositions de 26.2 et 26.3.

NOTE 1 Le Tableau 20, le Tableau 21 et le Tableau 22 sont applicables seulement pour les fréquences jusqu'à 30 kHz inclus.

Les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** sont mesurées, en utilisant le câble d'alimentation pour le raccordement au câblage fixe et celui pour **fixation de type X** avec des conducteurs de tailles maximale et minimale correspondant à la capacité de connexion assignée de la borne. Pour les **fixations de type X** avec câble spécial, **Y** ou **Z**, on utilise le câble d'alimentation en l'état de livraison.

En cas d'utilisation de rubans crantés, les valeurs des **lignes de fuite** et **distances d'isolement** sont déterminées comme si les crans des différentes couches coïncidaient.

NOTE 2 Des schémas montrant quelques exemples de méthodes de mesure des **lignes de fuite** et **distances d'isolement** sont donnés à l'Annexe A.

NOTE 3 Des schémas montrant quelques exemples de points de mesure des **lignes de fuite** et **distances d'isolement** sont donnés à l'Annexe P.

NOTE 4 Des détails des essais nécessaires pour déterminer le classement des groupes de matériaux sont donnés à l'Annexe G.

Les valeurs pour les circuits imprimés, pour lesquels un défaut peut provoquer un danger au sens du présent document, doivent être les mêmes que les valeurs non réduites pour les **parties actives** indiquées au Tableau 20 et au Tableau 21, sauf si le circuit imprimé a été soumis à essai conformément à l'IEC 60664-3.

Si la **pollution** conduit à une conductivité élevée et persistante causée, par exemple, par des poussières conductrices, par de la pluie ou de la neige, les **lignes de fuite** et **distances d'isolement** indiquées pour une **pollution degré 3** doivent alors être augmentées, la **distance de l'isolement** minimale étant de 1,6 mm et la valeur **X** minimale à l'Annexe A étant de 4,0 mm.

26.2 Lignes de fuite et distances d'isolement

26.2.1 Généralités

Les valeurs de **ligne de fuite** et de **distance d'isolement** sont indiquées dans le Tableau 20 et le Tableau 21.

26.2.2 Enroulements recouverts par un ruban adhésif

Pour les enroulements qui sont recouverts par un ruban adhésif adhérent aux bords du corps de bobine, les valeurs de ligne de fuite sont considérées le long de la surface liée du ruban adhésif. Les valeurs réduites sont les valeurs prises pour le **degré 1 de pollution** (P1), pourvu que:

- tous les matériaux isolants soient classés conformément à l'IEC 60085 et à l'IEC 60216 (toutes les parties);
- l'essai diélectrique aux impulsions de tension de 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 soit respecté; et
- l'essai A du 26.2.4 soit respecté.

NOTE Une explication sur la façon d'appliquer 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 est donnée à l'Annexe R.

Les valeurs de **distance d'isolement** ne sont pas exigées.

26.2.3 Parties isolantes non liées

Lorsqu'une barrière isolante constituée d'une paroi non liée est utilisée, les **lignes de fuite** et **distances d'isolement** sont mesurées à travers le joint. Si le joint est recouvert par un ruban adhésif conforme à l'IEC 60454 (toutes les parties), une couche de ruban adhésif est requise sur chacun des côtés de la paroi afin de réduire les risques dus au pliage du ruban pendant la fabrication.

Les matériaux utilisés doivent être classés conformément à l'IEC 60085 et à l'IEC 60216 (toutes les parties).

Les valeurs données pour le **degré 1 de pollution** (P1) ne sont pas applicables.

26.2.4 Parties isolantes liées

Pour les **transformateurs** ayant des parties liées ou adhérentes ensemble, aucune **ligne de fuite** minimale ni **distance d'isolement** n'est exigée à travers le joint. Seules les valeurs de distance à travers l'isolation sont applicables. Dans ce cas, l'essai diélectrique aux impulsions de tension du 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 doit aussi être effectué avec succès.

NOTE Une explication sur la façon d'appliquer 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 est donnée à l'Annexe R.

Les matériaux utilisés doivent être classés conformément à l'IEC 60085 et à l'IEC 60216 (toutes les parties).

Dans le but de vérifier si les parties sont convenablement liées ou adhèrent correctement, les essais suivants sont effectués, selon les cas:

- **Essai A**

*Trois spécimens préparés spécialement sont requis, dans lesquels les conducteurs des enroulements sont remplacés par des conducteurs non isolés sans imprégnation ou enrobage. Les enroulements doivent avoir été préparés de façon à rendre impossible toute perforation d'isolation entre les **enroulements primaires et secondaires**, ailleurs qu'au niveau du joint lié qui doit être soumis à essai.*

Les spécimens sont soumis 10 fois à la succession de cycles de température décrite ci-dessous:

68 h à la plus haute température d'enroulement ± 2 °C, mesurée en utilisation normale plus 10 K avec un minimum de 85 °C;

1 h à (25 ± 2) °C;

2 h à (0 ± 2) °C;

1 h à (25 ± 2) °C.

Deux des trois spécimens doivent alors être soumis au traitement d'humidité du 17.2 (traitement de 48 h) et à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3, la tension étant multipliée par un facteur de 1,35.

Un des trois spécimens doit être soumis, immédiatement après la dernière période à la plus haute température de l'essai de cycle thermique, à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3, qui est effectué à une tension multipliée par un facteur de 1,35.

NOTE La tension d'essai appliquée aux spécimens pour les parties liées est plus élevée que la tension d'essai normale afin de s'assurer que si les surfaces ne sont pas liées ensemble le claquage se produise.

26.2.5 Parties enfermées (par exemple, par enrobage ou imprégnation)

26.2.5.1 Pour les **transformateurs** qui sont déclarés comme ayant des parties enfermées ou scellées hermétiquement contre la pénétration de poussière et d'humidité et qui satisfont aux essais suivants, les **lignes de fuite** minimales en question peuvent être les valeurs réduites pour le **degré de pollution 1** (P1). Dans ce cas, l'essai diélectrique aux impulsions de tension du 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 doit aussi être effectué avec succès.

NOTE Une explication sur la façon d'appliquer 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 est donnée à l'Annexe R.

Aucune valeur de distance d'isolement n'est exigée.

Les matériaux utilisés doivent être classés conformément à l'IEC 60085 et à l'IEC 60216 (toutes les parties).

Dans le but de vérifier si les parties sont convenablement imprégnées ou enrobées, les essais suivants sont effectués, selon les cas:

- **Essai B**

Pour l'essai d'imprégnation ou d'enrobage, trois spécimens doivent être préparés de la façon suivante. Pour les composants enrobés ou imprégnés, la fiabilité du joint est vérifiée en soumettant les échantillons à un essai de rigidité diélectrique appliqué directement sur le joint.

Les spécimens doivent être soumis 10 fois à la succession de cycles de température décrite ci-dessous:

68 h à la plus haute température d'enroulement ± 2 °C, mesurée en utilisation normale plus 10 K avec un minimum de 85 °C;

1 h à (25 ± 2) °C;

2 h à (0 ± 2) °C;

1 h à (25 ± 2) °C.

Durant chaque essai de cycle thermique, une tension d'essai de 500 V ou la tension locale, la valeur la plus élevée étant retenue, à 50 Hz ou 60 Hz doit être appliquée entre les enroulements des spécimens aux endroits où les valeurs réduites s'appliquent.

Deux des trois spécimens doivent ensuite être soumis au traitement d'humidité de 17.2 (traitement de 48 h) et à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3, qui est effectué avec une tension multipliée par 1,25.

Un des trois spécimens doit être soumis, à la fin de la dernière période à la plus haute température de l'essai de cycle thermique, à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3, qui est effectué à une tension multipliée par un facteur de 1,25.

26.2.5.2 Pour les **transformateurs** ayant des parties enfermées ou scellées hermétiquement contre la pénétration de poussière et d'humidité, et qui satisfont aux essais suivants, aucune ligne de fuite ni distance d'isolement minimale n'est exigée. Seules les valeurs de distance à travers l'isolation sont applicables. Dans ce cas, l'essai diélectrique aux impulsions de tension du 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 doit aussi être effectué avec succès.

NOTE Une explication sur la façon d'appliquer 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 est donnée à l'Annexe R.

Dans le but de vérifier si les parties sont convenablement imprégnées ou enrobées, les essais suivants sont effectués, selon les cas:

- **Essai C:**

Pour l'essai d'imprégnation ou d'enrobage, trois spécimens doivent être utilisés.

*Pour les composants dont l'isolation entre **parties conductrices** est solide, on doit utiliser pour les essais les composants finis. Le matériau isolant ne doit présenter ni craquelure ni interstice.*

Les spécimens doivent être soumis 10 fois à la succession de cycles de température décrite ci-dessous:

68 h à la plus haute température d'enroulement ± 2 °C, mesurée en utilisation normale plus 10 K avec un minimum de 85 °C;

1 h à (25 ± 2) °C;

2 h à (0 ± 2) °C;

1 h à (25 ± 2) °C.

Durant chaque essai de cycle thermique, une tension d'essai de 500 V ou la tension locale, la valeur la plus élevée étant retenue, à 50 Hz ou 60 Hz doit être appliquée entre les enroulements des spécimens aux endroits où les valeurs réduites s'appliquent.

Deux des trois spécimens sont ensuite soumis au traitement d'humidité de 17.2 (traitement de 48 h) et à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3, qui est effectué avec une tension d'essai multipliée par 1,35.

Un des trois spécimens doit être soumis, immédiatement après la dernière période à la plus haute température de l'essai de cycle thermique, à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3, qui est effectué à une tension multipliée par un facteur de 1,35.

26.3 Distances à travers l'isolation

26.3.1 Les distances à travers l'isolation (DTI) sont exigées pour l'isolation **supplémentaire**, **double** ou **renforcée** comme indiqué au Tableau 22.

L'isolation du matériau doit être conforme à la classification de l'IEC 60085 et de l'IEC 60216 (toutes les parties) ou bien satisfaire à l'essai du 14.3.

NOTE Le matériau est considéré comme ayant une résistance mécanique et une résistance au vieillissement adéquates s'il satisfait à l'essai du 14.3.

Les exigences concernant les distances à travers l'isolation (DTI) n'impliquent pas que la distance prescrite doive être considérée seulement à travers une isolation solide. Elle peut consister en une épaisseur d'isolation solide et une distance d'isolement spécifiée.

26.3.2 En cas d'isolation solide, les valeurs requises sont spécifiées dans le Tableau 22. Pour un matériau conforme à la classification de l'IEC 60085 et de l'IEC 60216 (toutes les parties), si l'essai décrit en 14.3 est effectué avec satisfaction, il est possible, pour les **tensions locales** supérieures à 25 V, de multiplier par 0,4 les distances à travers l'isolation, avec au minimum, 0,2 mm d'**isolation renforcée** et 0,1 mm d'**isolation supplémentaire**.

26.3.3 Pour l'isolation composée de fines feuilles de matériau isolant, l'isolation doit être telle qu'il y ait en toute place une DTI et un nombre de couches spécifié de la façon suivante:

- si les couches ne sont pas séparables (collées ensemble):
 - le nombre de couches doit être de trois;
 - la feuille composite complète doit satisfaire à l'essai au mandrin du 26.3.4 avec une force de traction de (150 ± 10) N;
 - les valeurs exigées pour les DTI des couches minces sont indiquées au Tableau 22;
- si les couches sont séparées:
 - le nombre de couches doit être de deux; pour les couches dentelées séparées, une couche supplémentaire est requise (bande dentelée) plus une couche sans dentelure fixée (par exemple, adhésive);
 - chaque couche doit satisfaire à l'essai au mandrin du 26.3.4 avec une force de traction de (50 ± 5) N;
 - les valeurs exigées pour les DTI des couches minces sont indiquées au Tableau 22;
- si les couches sont séparées (alternative):
 - le nombre de couches doit être de trois au moins; pour les couches dentelées séparées, une couche supplémentaire est requise (bande dentelée) plus une couche sans dentelure fixée (par exemple, adhésive);
 - les 2/3 du nombre de couches doivent satisfaire à l'essai au mandrin du 26.3.4 avec une force de traction de (100 ± 5) N;
 - les valeurs exigées pour les DTI des couches minces sont indiquées au Tableau 22.

Des couches supplémentaires sont requises en cas de couches dentelées parce que l'on présume que la dentelure des différentes couches coïncidera.

Pour un matériau conforme à la classification de l'IEC 60085 et de l'IEC 60216 (toutes les parties), aucune distance à travers l'isolation n'est exigée s'il satisfait à l'essai du 14.3.

Les valeurs requises du Tableau 22 pour les couches minces doivent être utilisées de la façon suivante:

- pour les **transformateurs** ayant une **puissance assignée** supérieure à 100 VA, les valeurs pour les couches minces s'appliquent;
- pour les **transformateurs** ayant une **puissance assignée** de 25 VA à 100 VA inclus, les valeurs pour les couches minces peuvent être réduites aux deux tiers de leur valeur;
- pour les **transformateurs** ayant une **puissance assignée** inférieure à 25 VA, les valeurs pour les couches minces peuvent être réduites au tiers de leur valeur.

26.3.4 Pour l'essai au mandrin, trois spécimens d'essai séparés de feuilles minces de $(70 \pm 0,5)$ mm de largeur doivent être fournies par le constructeur.

L'essai est effectué en fixant le spécimen de feuilles minces sur un mandrin constitué en acier nickelé ou en cuivre avec une finition de surface lisse comme indiqué à la Figure 13.

Une feuille de métal (aluminium ou cuivre) d'une épaisseur de $0,035 \text{ mm} \pm 0,005 \text{ mm}$ doit être placée tout près de la surface du spécimen et soumise à une traction de $(1 \pm 0,1) \text{ N}$. La feuille de métal doit être positionnée de façon telle que ses bords soient à 20 mm des bords du spécimen et que, lorsque le mandrin est dans sa position finale, elle couvre d'au moins 10 mm les angles sur lesquels le spécimen est placé.

Le spécimen, maintenu en place par un dispositif de serrage approprié fixé à son extrémité libre, est soumis aux tractions suivantes:

- *pour un spécimen constitué de plusieurs couches non séparables, une traction de $(150 \pm 10) \text{ N}$;*
- *pour un spécimen constitué de 2/3 de couches séparées (dentelées ou non), une traction de (100 ± 5) ; et*
- *pour un spécimen constitué d'une seule couche (dentelée ou non), une traction de $(50 \pm 5) \text{ N}$.*

Le mandrin doit être mis lentement en rotation d'avant en arrière, 3 fois, de 230° , sans secousse. Si le spécimen casse au niveau du dispositif de fixation pendant la rotation, l'essai doit être répété. Si un ou plusieurs spécimens cassent à tout autre endroit, l'essai est considéré comme non conforme. Quand le mandrin est dans sa position finale, et dans la minute qui suit son positionnement, une tension d'essai de rigidité diélectrique doit être appliquée pendant 1 min, comme décrit en 18.3, entre le mandrin et la feuille de métal, selon les indications suivantes:

- *pour un spécimen constitué de plusieurs (au moins 3) couches non séparables, une tension d'essai d'au moins 5 kV, ou la tension d'essai applicable de 18.3 multipliée par 1,35, en choisissant la tension la plus élevée;*
- *pour un spécimen constitué des 2/3 du nombre (3 au minimum) de couches séparées, une tension d'essai d'au moins 5 kV, ou la tension d'essai applicable de 18.3 multipliée par 1,25, en choisissant la tension la plus élevée;*
- *pour un spécimen constitué d'une seule des deux couches séparées, une tension d'essai d'au moins 5 kV, ou la tension d'essai applicable de 18.3, multipliée par 1,25, en choisissant la tension la plus élevée.*

Il ne doit se produire pendant l'essai ni perforation de l'isolation ni claquage, les effets corona et phénomènes similaires n'étant pas pris en considération.

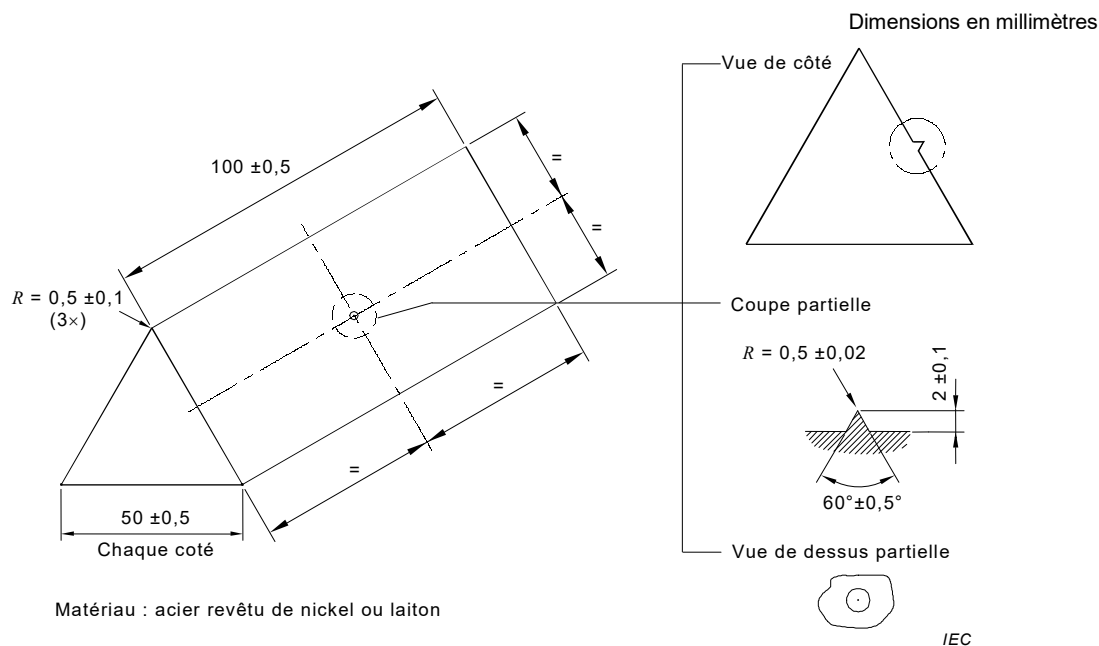


Figure 13a – Mandrin

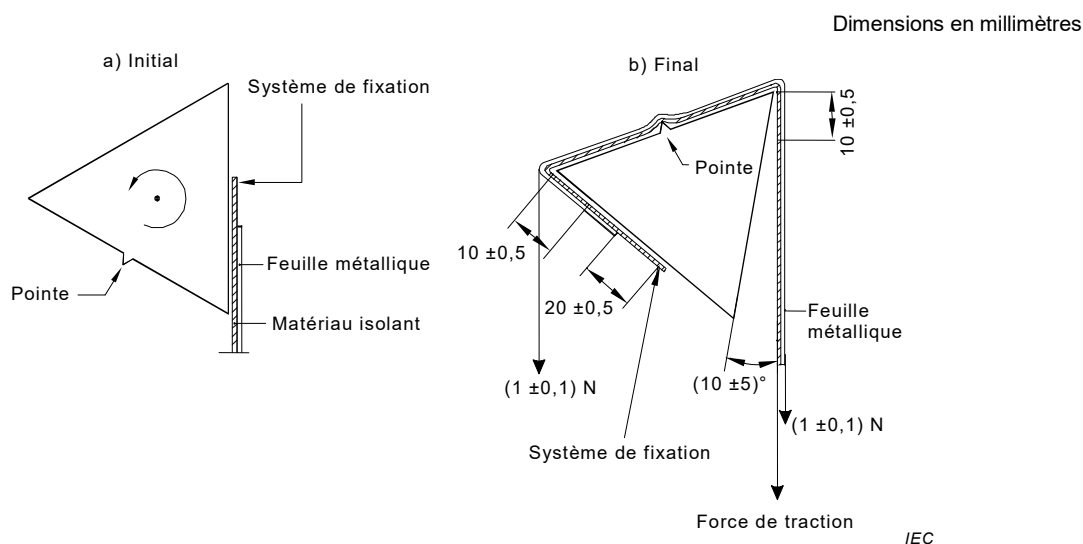


Figure 13b – Position du mandrin

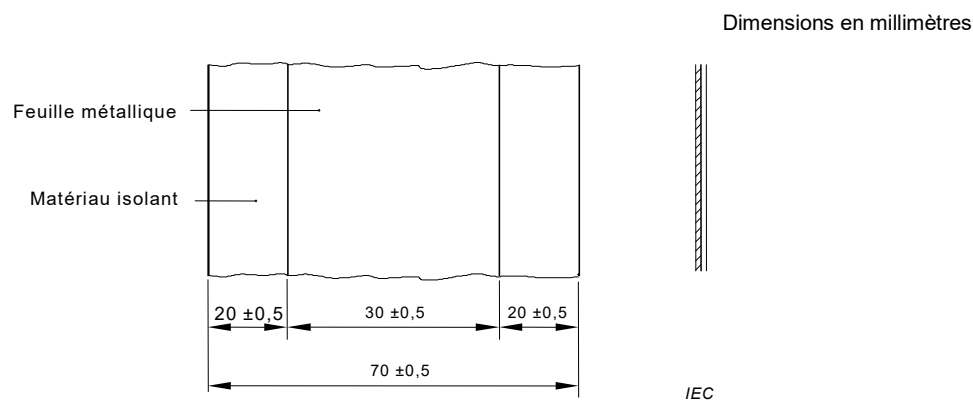


Figure 13c – Position de la feuille métallique sur le papier

Figure 13 – Disposition d'essai pour vérifier la résistance mécanique des isolants en couches minces

Tableau 20 – Distances d'isolement en mm

Catégorie de surtension	Isolation de la partie conductrice	Degré de pollution	Tension locale [V]					
			≥ 25 ≤ 50	100	150	300	600	1 000
OVC I	Isolation principale	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,2	0,2	0,5	1,5	3,0
		P3	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	3,0
	Isolation supplémentaire	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,2	0,2	0,5	1,5	3,0
		P3	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	3,0
	Isolation double ou renforcée	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,2	0,5	1,5	3,0	5,5
		P3	0,8	0,8	0,8	1,5	3,0	5,5
OVC II	Isolation principale	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,2	0,5	1,5	3,0	5,5
		P3	0,8	0,8	0,8	1,5	3,0	5,5
	Isolation supplémentaire	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,2	0,5	1,5	3,0	5,5
		P3	0,8	0,8	0,8	1,5	3,0	5,5
	Isolation double ou renforcée	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,5	1,5	3,0	5,5	8,0
		P3	0,8	0,8	1,5	3,0	5,5	8,0
OVC III	Isolation principale	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,5	1,5	3,0	5,5	8,0
		P3	0,8	0,8	1,5	3,0	5,5	8,0
	Isolation supplémentaire	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,2	0,5	1,5	3,0	5,5	8,0
		P3	0,8	0,8	1,5	3,0	5,5	8,0
	Isolation double ou renforcée	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,5	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0
		P3	0,8	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0
OVC IV	Isolation principale	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,5	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0
		P3	0,8	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0
	Isolation supplémentaire	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	0,5	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0
		P3	0,8	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0
	Isolation double ou renforcée	P1	-	-	-	-	-	-
		P2	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0	25,0
		P3	1,5	3,0	5,5	8,0	14,0	25,0

Pour une **isolation fonctionnelle** aucune **distance d'isolement** n'est requise.

Les valeurs des **distances d'isolement** ne peuvent pas être interpolées entre les valeurs données dans le tableau.

Aucune valeur pour les **distances d'isolement** n'est requise pour les **tensions locales** inférieures à 25 V en courant alternatif ou à 60 V en courant continu car l'essai de rigidité diélectrique du Tableau 14 est considéré comme suffisant.

Ces valeurs ne s'appliquent pas:

- à l'intérieur de chaque enroulement ou entre groupes d'enroulements destinés à être connectés ensemble, sous réserve que les extrémités des enroulements à connecter ensemble soient au même potentiel,
- là où la **tension locale** ne dépasse pas 300 V et les fils de bobinage satisfont au moins au grade 1 de l'IEC 60317 (toutes les parties), si les enroulements sont destinés à être connectés en série ou en parallèle (par exemple tensions primaires 115/230 V)

Pour l'isolation entre des **circuits TBTS** et des **circuits** adjacents autres que **TBTS** ou **TBTP**, l'isolation doit satisfaire aux exigences relatives à l'**isolation double** ou **renforcée** (conformément au 19.1).

NOTE 1 Lorsqu'un nombre est remplacé par un tiret dans l'une quelconque des colonnes du tableau, cela signifie qu'aucune valeur n'est requise.

NOTE 2 P1 = **degré de pollution** 1; P2 = **degré de pollution** 2; P3 = **degré de pollution** 3.

NOTE 3 Les valeurs minimales pour les **distances d'isolement** de ce tableau sont applicables dans l'air jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour des valeurs plus élevées, utiliser le Tableau A.2 de l'IEC 60664-1:2007.

Tableau 21 – Lignes de fuite en mm

Matériau groupe (valeur IRC)	Isolation de la partie conductrice	Degré de pollution	Tension locale [V]					
			≥ 25 ≤ 50	100	150	300	600	1 000
I (IRC ≥ 600)	Isolation principale	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	0,6	0,7	0,8	1,5	3,0	5,5
		P3	1,5	1,8	2,0	3,9	7,7	12,5
	Isolation supplémentaire	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	0,6	0,7	0,8	1,5	3,0	5,5
		P3	1,5	1,8	2,0	3,9	7,7	12,5
	Isolation double ou renforcée	P1	0,25	0,4	0,7	1,7	4,0	7,5
		P2	0,7	1,0	1,6	3,0	6,0	10,0
		P3	1,8	2,5	4,2	7,7	16,0	25,0
II (400 ≤ IRC < 600)	Isolation principale	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	0,9	1,0	1,1	2,1	4,3	7,1
		P3	1,7	2,0	2,2	4,2	8,6	14,0
	Isolation supplémentaire	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	0,9	1,0	1,1	2,1	4,3	7,1
		P3	1,7	2,0	2,2	4,2	8,6	14,0
	Isolation double ou renforcée	P1	0,25	0,4	0,7	1,7	4,0	7,5
		P2	1,0	1,4	2,0	4,3	8,6	14,0
		P3	2,0	2,8	4,2	8,6	17,2	28,0
IIIa (175 ≤ IRC < 400)	Isolation principale	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	1,2	1,4	1,6	3,0	6,0	10,0
		P3	1,9	2,2	2,5	4,7	9,5	16,0
	Isolation supplémentaire	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	1,2	1,4	1,6	3,0	6,0	10,0
		P3	1,9	2,2	2,5	4,7	9,5	16,0
	Isolation double ou renforcée	P1	0,25	0,4	0,7	1,7	4,0	7,5
		P2	1,4	2,0	3,0	6,0	12,0	20,0
		P3	2,2	3,0	4,7	9,5	19,2	32,0
IIIb (100 ≤ IRC < 175)	Isolation principale	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	1,2	1,4	1,6	3,0	6,0	10,0
		P3	1,9	2,2	2,5	4,7	9,5	16,0
	Isolation supplémentaire	P1	0,18	0,25	0,3	0,7	1,7	3,2
		P2	1,2	1,4	1,6	3,0	6,0	10,0
		P3	1,9	2,2	2,5	4,7	9,5	16,0
	Isolation double ou renforcée	P1	0,36	0,5	0,7	1,7	4,0	7,5
		P2	2,4	2,8	3,2	6,0	12,0	20,0
		P3	3,8	4,4	5,0	9,5	19,2	32,0

Pour une **isolation fonctionnelle** aucune valeur de **ligne de fuite** n'est requise.

Les valeurs des **lignes de fuite** peuvent être déterminées pour des valeurs intermédiaires de **tensions locales** par interpolation linéaire entre les valeurs du tableau.

Aucune valeur pour les **lignes de fuite** n'est requise pour les **tensions locales** inférieures à 25 V en courant alternatif ou à 60 V en courant continu car l'essai de rigidité diélectrique du Tableau 14 est considéré comme suffisant.

Ces valeurs ne s'appliquent pas:

- à l'intérieur de chaque enroulement ou entre groupes d'enroulements destinés à être connectés ensemble, sous réserve que les extrémités des enroulements à connecter ensemble soient au même potentiel,
- là où la **tension locale** ne dépasse pas 300 V et les fils de bobinage satisfont au moins au grade 1 de l'IEC 60317 (toutes les parties), si les enroulements sont destinés à être connectés en série ou en parallèle (par exemple tensions primaires 115/230 V)

Pour l'isolation entre des **circuits TBTS** et des **circuits** adjacents autres que **TBTS** ou **TBTP**, l'isolation doit satisfaire aux exigences relatives à l'**isolation double** ou **renforcée** (conformément au 19.1).

NOTE 1 Lorsqu'un nombre est remplacé par un tiret dans l'une quelconque des colonnes du tableau, cela signifie qu'aucune valeur n'est requise.

NOTE 2 P1 = **degré de pollution** 1; P2 = **degré de pollution** 2; P3 = **degré de pollution** 3.

Les **lignes de fuite** ne doivent pas devenir inférieures aux **distances d'isolement**.

Les matériaux du groupe IIIb (100 ≤ IRC < 175) ne sont pas recommandés pour l'application dans une **pollution de degré** 3 pour des tensions supérieures à 630 V.

Une explication pour la détermination de l'indice de résistance aux courants de cheminement (IRC) défini dans l'IEC 60112 est donnée dans l'Annexe G.

Tableau 22 – Distance à travers l'isolation en mm

Isolation de la partie conductrice		Tension locale [V]					
		≥ 25 ≤ 50	100	150	300	600	1 000
Isolation principale	solide	-	-	-	-	-	-
	couches minces	-	-	-	-	-	-
Isolation supplémentaire	solide	0,1	0,15	0,25	0,5	0,75	1,0
	couches minces	0,05	0,05	0,08	0,15	0,2	0,25
Isolation double ou renforcée	solide	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0
	couches minces	0,1	0,1	0,15	0,3	0,4	0,5

Pour une **isolation fonctionnelle**, aucune distance à travers l'isolation (DTI) n'est requise.

Les valeurs de distance à travers l'isolation (DTI) peuvent être déterminées pour des valeurs intermédiaires de **tensions locales** par interpolation linéaire entre les valeurs du tableau.

Aucune valeur pour les distances à travers l'isolation n'est requise pour des **tensions locales** inférieures à 25 V en courant alternatif ou à 60 V en courant continu car l'essai de rigidité diélectrique du Tableau 14 est considéré comme suffisant.

Ces valeurs ne s'appliquent pas:

- à l'intérieur de chaque enroulement ou entre groupes d'enroulements destinés à être connectés ensemble de façon permanente, sous réserve que les extrémités des enroulements à connecter ensemble soient au même potentiel,
- là où la **tension locale** ne dépasse pas 300 V et les fils de bobinage satisfont au moins au grade 1 de l'IEC 60317 (toutes les parties), si les enroulements sont destinés à être connectés en série ou en parallèle (par exemple tensions primaires 115/230 V).

Pour l'isolation entre des **circuits TBTS** et des **circuits** adjacents autres que **TBTS** ou **TBTP**, l'isolation doit satisfaire aux exigences relatives à l'**isolation double** ou **renforcée** (conformément au 19.1).

NOTE 1 Lorsqu'un nombre est remplacé par un tiret dans l'une quelconque des colonnes du tableau, cela signifie qu'aucune valeur n'est requise.

Lorsqu'une **double isolation** est prescrite entre les **circuits primaires** et **secondaires**, l'épaisseur totale à travers l'isolation doit être mesurée directement ou via des parties métalliques, à l'exception des fils isolés (voir 19.12).

NOTE 2 En cas de claquage de l'**isolation principale** ou de l'**isolation supplémentaire**, l'épaisseur de l'isolation s'ajoute à la **distance d'isolement**.

Une réduction de ces valeurs est autorisée en cas de couches différentes conformément au 26.3.3.

Tableau 23 – Lignes de fuite et distances d'isolement entre bornes pour les connexions externes

	Valeurs de courant [A]	Tension locale [V]					
		≥ 25 ≤ 50	100	150	300	600	1 000
Lignes de fuite et distances d'isolement entre bornes pour les connexions des câbles et conducteurs externes à l'exclusion de celles entre bornes à vis des circuits primaires et secondaires	≤ 6	3,0	3,6	4,0	6,0	9,0	12,5
	> 6 et ≤ 16	5,0	6,0	7,0	10,0	13,0	16,0
	> 16	10,0	11,0	12,0	14,0	17,0	20,0
NOTE 1 Les valeurs des distances d'isolement et des lignes de fuite peuvent être déterminées pour des valeurs intermédiaires de tensions locales par interpolation linéaire entre les valeurs du tableau. NOTE 2 Aucune valeur pour les distances d'isolement n'est requise pour des tensions locales inférieures à 25 V en courant alternatif ou à 60 V en courant continu car l'essai de rigidité diélectrique du Tableau 14 est considéré comme suffisant. Ces valeurs ne s'appliquent pas: – à l'intérieur de chaque enroulement ou entre groupes d'enroulements destinés à être connectés ensemble, sous réserve que les extrémités des enroulements à connecter ensemble soient au même potentiel, – là où la tension locale ne dépasse pas 300 V et les fils de bobinage satisfont au moins au grade 1 de l'IEC 60317 (toutes les parties), si les enroulements sont destinés à être connectés en série ou en parallèle (par exemple tensions primaires 115/230 V). Pour l'isolation entre des circuits TBTS et des circuits adjacents autres que TBTS ou TBTP, l'isolation doit satisfaire aux exigences relatives à l'isolation double ou renforcée (conformément au 19.1).							

26.3.5 Pour les transformateurs avec fils FIW, l'essai suivant est requis:

Pour l'essai d'enroulement FIW au niveau du transformateur final, trois spécimens doivent être utilisés. Les spécimens doivent être soumis 10 fois à la succession de cycles de température décrite ci-dessous:

68 h à la plus haute température d'enroulement ± 2 °C, mesurée en utilisation normale plus 10 K avec un minimum de 85 °C;

1 h à (25 ± 2) °C;

2 h à (0 ± 2) °C;

1 h à (25 ± 2) °C.

Durant chaque essai de cycle thermique, une tension d'essai de 500 V ou la tension locale, la valeur la plus élevée étant retenue, à 50 Hz ou 60 Hz doit être appliquée entre les enroulements des spécimens aux endroits où les valeurs réduites s'appliquent.

Deux des trois spécimens sont ensuite soumis au traitement d'humidité de 17.2 (traitement de 48 h) et à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3.

Un des trois spécimens doit être soumis, immédiatement après la dernière période à la plus haute température de l'essai de cycle thermique, à l'essai de rigidité diélectrique approprié de 18.3.

L'essai de décharge partielle doit être effectué à la fin de l'essai de cycle thermique à la température ambiante normale tel qu'effectué en 18.3.1.

NOTE La valeur minimale dépend de l'augmentation du diamètre à la température de 180 °C. Les valeurs de tension sont valables pour tous les diamètres du grade de FIW. Le spécimen doit supporter la tension d'essai de rigidité diélectrique pendant au moins 60 s.

Les valeurs de la rigidité diélectrique autorisée pour des dimensions de **FIW** autres que celles définies au Tableau 24 sont calculées selon la formule suivante:

$$U_s = (d_o - d_{Cu}) \times U_b \times 0,85 \times 10^3 \quad (6)$$

où

d_o est le diamètre extérieur minimal [mm];

d_{Cu} est le diamètre nominal du conducteur (diamètre de cuivre) [mm];

U_b est la tension de claquage caractéristique minimale [V/μm];

U_s la tension de rigidité diélectrique autorisée pour FIW [V] (durée de 60 s).

Tableau 24 – Valeurs des fils FIW avec un diamètre extérieur minimal et des tensions d'essai minimales en fonction de l'augmentation de l'émail total

Diamètre nominal du conducteur d_{Cu} [mm]	Tension de claquage spécifique minimale ^a U_b [V/μm]	Diamètre extérieur minimal du fil FIW d_o [mm]								Valeurs minimales de tension d'essai de rigidité diélectrique par fil pour une isolation principale ou renforcée au diamètre extérieur U_s [V] (durée de 60 s)							
		Grade de FIW 3	Grade de FIW 4	Grade de FIW 5	Grade de FIW 6	Grade de FIW 7	Grade de FIW 8	Grade de FIW 9	Grade de FIW 3	Grade de FIW 4	Grade de FIW 5	Grade de FIW 6	Grade de FIW 7	Grade de FIW 8	Grade de FIW 9		
0,04	56	0,055	0,059	0,070	0,080	0,090	0,100		714	904	1 428	1 904	2 380	2 856			
0,045	56	0,062	0,067	0,079	0,090	0,101	0,112		809	1 047	1 618	2 142	2 666	3 189			
0,05	56	0,067	0,073	0,084	0,095	0,106	0,117		809	1 095	1 618	2 142	2 666	3 189			
0,056	56	0,075	0,082	0,093	0,105	0,117	0,129		904	1 238	1 761	2 332	2 904	3 475			
0,063	56	0,084	0,090	0,103	0,116	0,129	0,142		1 000	1 285	1 904	2 523	3 142	3 760			
0,071	56	0,092	0,098	0,111	0,124	0,137	0,150	0,163	1 000	1 285	1 904	2 523	3 142	3 760	4 379		
0,08	56	0,102	0,109	0,123	0,137	0,151	0,165	0,179	1 047	1 380	2 047	2 713	3 380	4 046	4 712		
0,09	56	0,114	0,121	0,135	0,149	0,163	0,177	0,191	1 142	1 476	2 142	2 808	3 475	4 141	4 808		
0,1	56	0,126	0,133	0,149	0,165	0,181	0,197	0,213	1 238	1 571	2 332	3 094	3 856	4 617	5 379		
0,112	53	0,140	0,148	0,165	0,182	0,199	0,216	0,233	1 261	1 622	2 388	3 154	3 919	4 685	5 451		
0,125	53	0,155	0,164	0,182	0,200	0,218	0,236	0,254	1 352	1 757	2 568	3 379	4 190	5 001	5 811		
0,14	53	0,172	0,182	0,202	0,222	0,242	0,262	0,282	1 442	1 892	2 793	3 694	4 595	5 496	6 397		
0,16	53	0,195	0,206	0,228	0,250	0,272	0,294	0,316	1 577	2 072	3 063	4 055	5 046	6 037	7 028		
0,18	53	0,218	0,230	0,254	0,278	0,302	0,326	0,350	1 712	2 253	3 334	4 415	5 496	6 577	7 659		
0,2	53	0,240	0,253	0,278	0,303	0,328	0,353	0,378	1 802	2 388	3 514	4 640	5 766	6 893	8 019		
0,224	53	0,267	0,281	0,308	0,335	0,362	0,389	0,416	1 937	2 568	3 784	5 001	6 217	7 433	8 650		
0,25	53	0,298	0,313	0,343	0,373	0,403	0,433	0,463	2 162	2 838	4 190	5 541	6 893	8 244	9 596		
0,28	53	0,330	0,346	0,377	0,408	0,439	0,470	0,501	2 253	2 973	4 370	5 766	7 163	8 560	9 956		
0,315	53	0,368	0,385	0,416	0,447	0,478	0,509	0,540	2 388	3 154	4 550	5 947	7 343	8 740	10 136		
0,355	53	0,412	0,429	0,460	0,491	0,522	0,553	0,584	2 568	3 334	4 730	6 127	7 523	8 920	10 316		
0,4	49	0,460	0,479	0,510	0,541	0,572	0,603		2 499	3 290	4 582	5 873	7 164	8 455			
0,45	49	0,514	0,534	0,565	0,596	0,627	0,658		2 666	3 499	4 790	6 081	7 372				

Diamètre nominal du conducteur d_{Cu} [mm]	Tension de claquage spécifique minimale ^a U_b [V/ μ m]	Diamètre extérieur minimal du fil FIW d_o [mm]							Valeurs minimales de tension d'essai de rigidité diélectrique par fil pour une isolation principale ou renforcée au diamètre extérieur U_s [V] (durée de 60 s)								
		Grade de FIW 3	Grade de FIW 4	Grade de FIW 5	Grade de FIW 6	Grade de FIW 7	Grade de FIW 8	Grade de FIW 9	Grade de FIW 3	Grade de FIW 4	Grade de FIW 5	Grade de FIW 6	Grade de FIW 7	Grade de FIW 8	Grade de FIW 9		
0,5	49	0,567	0,588	0,629	0,670	0,711			2 791	3 665	5 373	7 081	8 788				
0,56	37	0,631	0,654	0,695	0,736	0,777			2 233	2 956	4 246	5 535	6 825				
0,63	37	0,705	0,729	0,770	0,811	0,852			2 359	3 114	4 403	5 692	6 982				
0,71	37	0,790	0,815	0,856	0,897	0,938			2 516	3 302	4 592	5 881	7 171				
0,8	37	0,885	0,912	0,963	1,014				2 673	3 522	5 126	6 730					
0,9	37	0,990	1,019	1,070	1,121				2 831	3 743	5 347	6 950					
1	37	1,095	1,125	1,176	1,227				2 988	3 931	5 535	7 139					
1,12	33	1,218	1,249	1,310					2 749	3 618	5 330						
1,25	33	1,350	1,382	1,443					2 805	3 703	5 414						
1,4	33	1,503	1,536	1,597					2 889	3 815	5 526						
1,6	33	1,707	1,741	1,802					3 001	3 955	5 666						
^a Valeur conforme au Tableau 7 de l'IEC 60317-0-7:2012																	

27 Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement

27.1 Généralités

Pour les composants qui ont été préalablement soumis aux essais des normes IEC qui leur sont applicables et dont les essais et exigences présentent un niveau de sévérité identique à celui des essais et exigences du présent document, les essais suivants ne sont pas obligatoires.

27.2 Résistance à la chaleur

27.2.1 Généralités

Toutes les parties en matière isolante du **transformateur** doivent être résistantes à la chaleur.

Les essais suivants ne s'appliquent pas aux parties en caoutchouc naturel ou synthétique qui doivent être soumises à essai conformément à 19.9. Ils ne s'appliquent pas non plus aux parties en matériau céramique.

La conformité est vérifiée en soumettant les parties en matière isolante à un essai à la bille conforme aux 27.2.2 et 27.2.3, selon ce qui s'applique, au moyen de l'appareil représenté à la Figure 14.

L'essai n'est pas effectué pour les câbles et les petits connecteurs de courant assigné ≤ 3 A et de tension assignée ≤ 24 V en courant alternatif, ou ≤ 60 V en courant continu, avec une puissance ne dépassant pas 72 W.

L'essai doit être effectué dans une étuve à une température spécifiée ci-dessous.

NOTE Des détails sur la procédure d'essai à la bille sont donnés dans l'IEC 60695-10-2.

La surface de la partie à soumettre à essai doit être disposée horizontalement et une bille d'acier de $(5 \pm 0,05)$ mm de diamètre doit être appuyée contre la surface avec une force de $(20 \pm 0,2)$ N.

Après 1 h, la bille est retirée du spécimen que l'on refroidit, dans les 10 s qui suivent, en l'immergeant dans de l'eau froide, jusqu'à atteindre environ la température ambiante. Le diamètre de l'empreinte laissée par la bille est mesuré et ne doit pas être supérieur à 2 mm.

Dimensions en millimètres

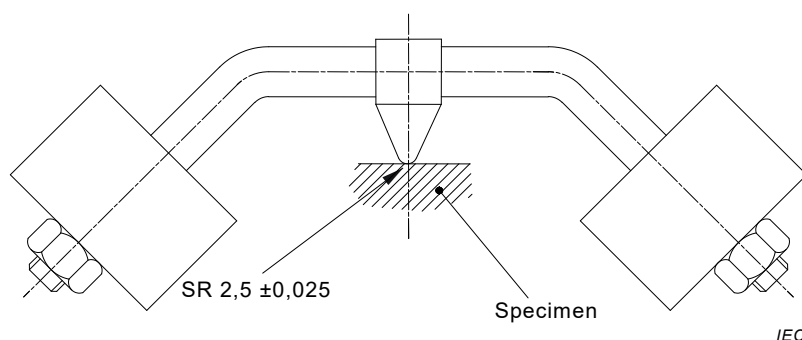


Figure 14 – Appareil pour l'essai à la bille

27.2.2 Parties externes accessibles

Les parties externes accessibles en matière isolante doivent être résistantes à la chaleur.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

L'essai est effectué à une température de $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ou à une température de $(T + 15 \pm 2) ^\circ\text{C}$ où T est la température de la partie considérée pendant l'essai de 14.1, la valeur la plus élevée étant retenue.

*La température de la partie correspondante doit être mesurée au point le plus chaud, qui est normalement à l'intérieur pour une **enveloppe**.*

NOTE La constante $15 ^\circ\text{C}$ est la marge de sécurité.

27.2.3 Parties internes

Les parties internes en matière isolante maintenant en position les parties transportant le courant doivent être résistantes à la chaleur.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

L'essai doit être effectué à une température de $(125 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ou à une température de $(T + 15 \pm 2) ^\circ\text{C}$ où T est la température de la partie considérée pendant l'essai de 14.1, la valeur la plus élevée étant retenue.

NOTE 1 La constante $15 ^\circ\text{C}$ est la marge de sécurité.

NOTE 2 L'essai n'est pas effectué sur les parties en matériau céramique, les bobines et le verre.

27.3 Résistance à une chaleur anormale en cas de défaillance

27.3.1 En cas de défaillance, les **transformateurs** IP20 et au-dessus ne doivent pas se comporter comme une source d'inflammation, et l'isolation entre les enroulements ne doit pas conduire à une rupture; de plus, les **parties actives dangereuses** ne doivent pas être accessibles.

*La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 27.3.2 et 27.3.3. Cet essai n'est pas exigé sur les **transformateurs non dangereux en cas de défaillance** déjà couverts par 15.5.*

Pour cet essai, un ou deux spécimens supplémentaires spécialement préparés sont exigés. Un court-circuit doit être soit volontairement réalisé dans le ou les enroulements, soit rendu possible en court-circuitant les fils connectés à l'enroulement ou aux enroulements fournis par le fabricant.

Si le **transformateur** est muni d'un dispositif de protection thermique dans le **circuit primaire**, le court-circuit doit être introduit dans l'**enroulement secondaire** et vice-versa.

Si le **transformateur** est muni d'un dispositif de protection thermique dans le **circuit primaire** comme dans le **circuit secondaire**, le court-circuit est introduit dans chaque enroulement dans deux spécimens distincts.

Le court-circuit doit être réalisé au milieu de l'enroulement. S'il y a plus de deux enroulements, le court-circuit doit être fait sur l'enroulement thermiquement le plus éloigné du dispositif thermique.

Le pourcentage de spires à court-circuiter doit être approximativement égal à la **tension de court-circuit** exprimée en pourcentage de la **tension d'alimentation assignée**. Le spécimen ainsi préparé doit ensuite être soumis à essai de la façon suivante.

*Le **transformateur**, à vide, doit être alimenté à 1,1 fois la **tension primaire assignée** à la température ambiante et la puissance primaire mesurée (W) doit être égale à la **puissance assignée** avec une tolérance de $\pm 20\%$. Pendant l'essai, aucun ajustement ne doit être réalisé.*

27.3.2 Les transformateurs mobiles doivent être placés sur un support en contreplaqué peint en noir mat comme décrit en 14.1.1.

*Les **transformateurs fixes**, qui ne sont pas destinés à être intégrés, doivent être montés dans la position la plus défavorable survenant en usage normal, sur un support en contreplaqué, peint en noir mat comme décrit en 14.1.1. Lorsque la position la plus défavorable d'utilisation est verticale ou au plafond, le **transformateur fixe** et le support sont placés dans cette position (200 ± 5) mm au-dessus d'un panneau en bois de pin blanc d'environ 10 mm d'épaisseur, couvert d'une couche unique de papier mousseline.*

*Pour cet essai, les **circuits primaires** doivent être protégés par un fusible ou un disjoncteur de courant assigné égal à 10 fois le courant assigné du **transformateur**, sans être inférieur à 16 A.*

*Le **transformateur**, avec ses dispositifs de protection lorsque c'est applicable, doit être soumis à essai comme spécifié ci-dessus pendant 15 jours mais sans charge. Le résultat doit être une interruption définitive dans le circuit. Si aucune interruption définitive ne se produit après cette période, l'alimentation est interrompue.*

*Pour les **transformateurs** avec des dispositifs de protection à réenclenchement automatique, tous les dispositifs sont mis en court-circuit.*

*Si le dispositif de protection sans réenclenchement automatique ou interchangeable, s'il y a lieu, interrompt le circuit, l'alimentation doit être interrompue et on doit laisser le **transformateur** refroidir pendant 2 h. Ensuite le dispositif de protection doit être réenclenché ou remplacé, l'alimentation doit être rétablie jusqu'à ce que le dispositif interrompe le circuit ou qu'une interruption se produise dans le **transformateur**. Si aucune interruption dans le transformateur ne se produit, on doit effectuer 30 cycles dans le cas de dispositifs réarmables ou 10 cycles dans le cas de dispositifs interchangeables. Chaque cycle consiste en l'alimentation du **transformateur** jusqu'à l'interruption du circuit par le dispositif de protection, suivie par 2 h de coupure.*

*Pendant l'essai, aucune flamme ne doit se produire et le **transformateur** ne doit pas être source d'inflammation pour l'environnement. La température du support ne doit pas dépasser 125 °C. Dans le cas de **transformateurs fixes** placés en position verticale ou au plafond, si des gouttes enflammées tombent, elles ne doivent pas enflammer le papier mousseline ou roussir la planche en bois de pin.*

27.3.3 Après l'essai de 27.3.2 et après refroidissement à température ambiante, ce qui suit s'applique.

- a) Pour les **transformateurs** où une interruption définitive s'est produite dans le **circuit primaire**, le transformateur doit résister à un essai de rigidité diélectrique, la tension d'essai étant égale à 35 % de la valeur selon l'Article 18, Tableau 14.
- b) Pour les **transformateurs** où aucune interruption définitive ne s'est produite après l'essai cyclique, le transformateur doit résister aux valeurs de tensions d'essai selon l'Article 18, Tableau 14.

*Les **transformateurs** ayant un indice de protection IP20 et au-dessus ne doivent pas présenter de trous autorisant le doigt d'épreuve normalisé, appliqué sans force appréciable, à*

toucher des **parties actives dangereuses**. En cas de doute, le contact avec des **parties actives dangereuses** est détecté au moyen d'un indicateur électrique, la tension étant d'au moins 40 V. Si l'un des spécimens ne passe pas l'essai avec succès, l'essai complet est défaillant.

27.4 Résistance au feu

27.4.1 Généralités

Toutes les parties du **transformateur** réalisées en matière isolante doivent être résistantes à l'inflammation et à la propagation du feu.

Cette exigence ne s'applique pas aux garnitures, boutons et autres parties non susceptibles d'être enflammés ou de propager des flammes issues de l'intérieur du **transformateur**.

La conformité est vérifiée en soumettant les parties en matière isolante à l'essai au fil incandescent spécifié dans l'IEC 60695-2-10, modifié dans l'Annexe E du présent document.

*L'essai doit être effectué sur un **transformateur** entier. En cas d'impossibilité, il est nécessaire d'utiliser un spécimen approprié de la partie à soumettre à essai.*

*Si nécessaire, des parties de l'**enveloppe** peuvent être enlevées ou un spécimen adéquat peut être découpé pour exécuter l'essai. Cependant, on doit veiller à ce que les conditions de l'essai ne soient pas sensiblement différentes des conditions normales d'emploi en ce qui concerne la forme, la ventilation, l'effet des contraintes thermiques, les flammes susceptibles de se produire, les gouttelettes enflammées ou particules incandescentes tombant à proximité du spécimen.*

Toute flamme ou incandescence du spécimen doit s'éteindre dans les 30 s après le retrait du fil incandescent. Toute goutte enflammée ou en fusion ne doit pas enflammer le papier mousseline, comme spécifiée dans l'IEC 60695-2-10:2013 (ISO 4046-4:2016), étendue horizontalement en une seule couche à (200 ± 5) mm au-dessous du spécimen.

L'essai doit être effectué sur un seul spécimen. En cas de doute quant aux résultats de l'essai, ce dernier est répété sur deux spécimens supplémentaires, qui doivent alors tous deux satisfaire à l'essai.

27.4.2 Parties externes accessibles

Les parties externes en matière isolante doivent être résistantes à l'inflammation et à la propagation du feu.

*La conformité est vérifiée en soumettant les **enveloppes** et les autres **parties accessibles** externes à l'essai au fil incandescent avec les températures de fil incandescent suivantes:*

- 650 °C pour les **enveloppes**;
- 650 °C pour les parties maintenant en position des parties transportant le courant et des bornes pour les conducteurs extérieurs transportant un courant jusqu'à 0,2 A en fonctionnement normal;
- 750 °C pour les parties maintenant en position des parties transportant le courant et des bornes pour les conducteurs extérieurs à raccordement fixe (exemple, soudure) transportant un courant dépassant 0,2 A en fonctionnement normal;
- 850 °C pour les parties maintenant en position des parties transportant le courant et des bornes pour les conducteurs extérieurs à raccordement non fixe transportant un courant dépassant 0,2 A en fonctionnement normal.

Aucun essai au fil incandescent n'est exigé pour les matières isolantes sous forme de feuille mince ayant une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm.

27.4.3 Parties internes

Les parties en matière isolante maintenant en position des parties transportant le courant doivent être résistantes à l'inflammation et à la propagation du feu.

La conformité est vérifiée en soumettant les parties en matière isolante à l'essai au fil incandescent avec les températures de fil incandescent suivantes:

- 550 °C pour les parties internes en matière isolante ne maintenant pas de partie transportant le courant en position;
- 650 °C pour les carcasses de bobines (bobines);
- 650 °C pour les parties maintenant en position des parties transportant le courant et des bornes pour conducteurs extérieurs transportant un courant jusqu'à 0,2 A en fonctionnement normal;
- 750 °C pour les parties maintenant en position des parties transportant le courant et des bornes pour les conducteurs extérieurs à raccordement fixe (exemple, soudure) transportant un courant dépassant 0,2 A en fonctionnement normal;
- 850 °C pour les parties maintenant en position des parties transportant le courant et des bornes pour les conducteurs extérieurs à raccordement non fixe transportant un courant dépassant 0,2 A en fonctionnement normal.

Aucun essai au fil incandescent n'est exigé pour les matières isolantes sous forme de feuille mince ayant une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm.

27.5 Résistance au cheminement

Pour les **transformateurs** ayant un indice de protection autre que IPX0, les parties en matière isolante maintenant en position les parties transportant le courant doivent avoir une résistance aux courants de cheminement correspondant au minimum à celle des matériaux du groupe IIIb, si elles sont exposées à un degré de pollution 3.

Les matériaux du groupe IIIb ($100 \leq IRC < 175$) ne sont pas recommandés pour l'application dans un degré de pollution 3 pour des tensions supérieures à 630 V.

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par les essais de l'Annexe G.

Il ne doit y avoir ni amorçage ni claquage entre les électrodes avant qu'un total de 50 gouttes ne soit tombé.

28 Protection contre la rouille

Les parties en métaux ferreux dont l'oxydation pourrait rendre le **transformateur** dangereux, doivent être protégées efficacement contre la rouille.

Cette exigence s'applique aux surfaces externes des noyaux en fer, mais dans ce cas une protection par une couche de vernis est considérée comme efficace.

La conformité est vérifiée par inspection et, en cas de doute, par l'essai suivant.

Les parties devant être soumises à essai doivent être immergées dans du trichloréthane pendant 10 min afin d'éliminer toute graisse. Elles doivent ensuite être plongées pendant 10 min dans une solution à 10 % de chlorure d'ammonium dans de l'eau, maintenue à une température de (20 ± 5) °C. On doit enfin les placer, sans les avoir préalablement séchées mais après avoir secoué les gouttes éventuelles, dans une enceinte à atmosphère saturée d'humidité à une température de (20 ± 5) °C, pendant 10 min.

Lorsque toutes les parties ont été séchées pendant 10 min dans une étuve à une température de (100 ± 5) °C, elles ne doivent présenter aucune trace de rouille sur leurs surfaces.

NOTE On ne prend pas en considération des traces de rouille sur les arêtes, ni un voile jaunâtre disparaissant par simple frottement.

Annexe A (normative)

Mesure des lignes de fuite et des distances d'isolement

Les largeurs X des rainures spécifiées dans les Figure A.1 à Figure A.8 ci-après s'appliquent à tous les exemples en fonction du **degré de pollution**, de la façon suivante:

Tableau A.1 – Largeur des rainures en fonction du degré de pollution

Degré de pollution	Largeur X des rainures valeurs minimales mm
1	0,25
2	1,0
3	1,5

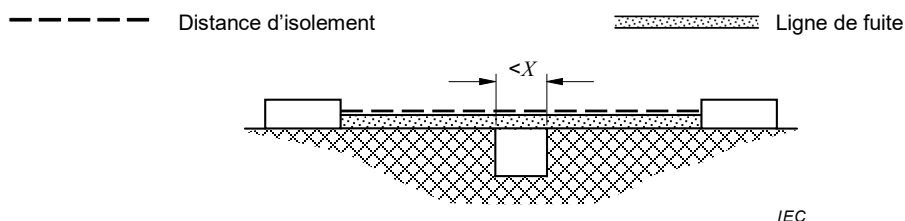
NOTE Si la **distance d'isolement** associée est inférieure à 3 mm, la largeur minimale de la rainure peut être réduite au tiers de la valeur de cette distance d'isolement.

La dimension X , spécifiée dans les exemples A.1 à A.8 a une valeur minimale qui dépend du degré de pollution d'après le Tableau A.1.

Les méthodes de mesure des **lignes de fuite** et des **distances d'isolement** sont indiquées dans les Figure A.1 à Figure A.8. Ces exemples ne font pas la différence entre les intervalles et les rainures ou entre les types d'isolation.

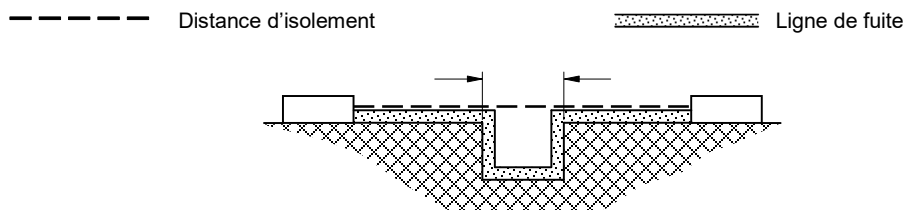
Les suppositions suivantes ont été faites:

- *tout puits est supposé être ponté par une liaison isolante de longueur égale à la largeur X spécifiée et placée dans la position la plus défavorable (voir Figure A.3);*
- *lorsque la distance entre les arêtes supérieures d'une rainure est supérieure ou égale à la largeur X spécifiée, une **ligne de fuite** est mesurée le long des contours de la rainure (voir Figure A.2);*
- *les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** mesurées entre les parties mobiles l'une par rapport à l'autre sont mesurées lorsque ces parties se trouvent dans leurs positions les plus défavorables.*



- Condition: Ce chemin de ligne de fuite comprend une encoche à flancs parallèles ou convergents, de profondeur quelconque et de largeur inférieure à X mm..
- Règle: La **ligne de fuite** et la **distance d'isolement** sont mesurées en ligne droite au-dessus de l'encoche, comme indiqué ci-dessus.

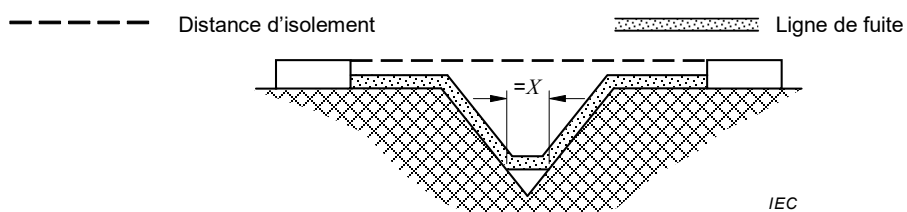
Figure A.1 – Exemple 1



Condition: Ce chemin de ligne de fuite comprend une encoche à flancs parallèles de profondeur quelconque et de largeur égale ou supérieure à X mm.

Règle: La distance d'isolement est la distance en ligne droite. Le chemin de la ligne de fuite longe le profil de l'encoche.

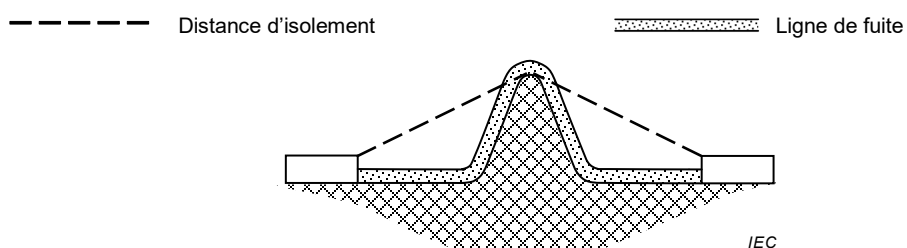
Figure A.2 – Exemple 2



Condition: Ce chemin de ligne de fuite comprend une encoche en V dont l'angle d'ouverture est inférieur à 80° et dont la largeur est supérieure à X mm.

Règle: La distance d'isolement est la distance en ligne droite. Le chemin de la ligne de fuite longe le profil de l'encoche mais «court-circuite» le bas de l'encoche par un tronçon de X mm.

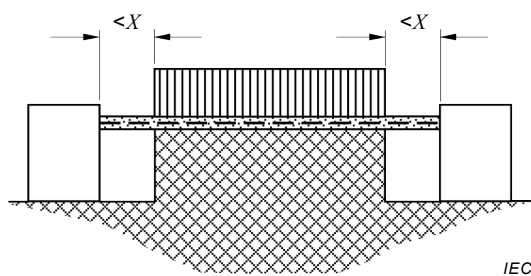
Figure A.3 – Exemple 3



Condition: Ce chemin de ligne de fuite comprend une nervure.

Règle: La distance d'isolement est le chemin dans l'air le plus court par-dessus le sommet de la nervure. Le chemin de la ligne de fuite longe le profil de la nervure.

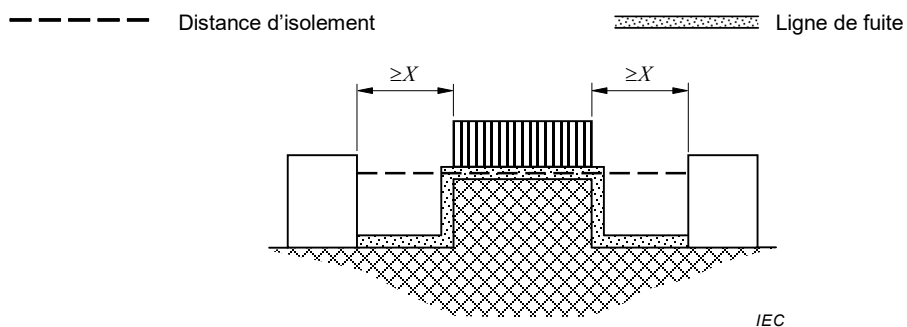
Figure A.4 – Exemple 4



Condition: Ce chemin de ligne de fuite comprend deux parties non collées avec des encoches de largeur inférieure à X mm de chaque côté.

Règle: Le chemin de la ligne de fuite et de la distance d'isolement est la distance en ligne droite indiquée ci-dessus.

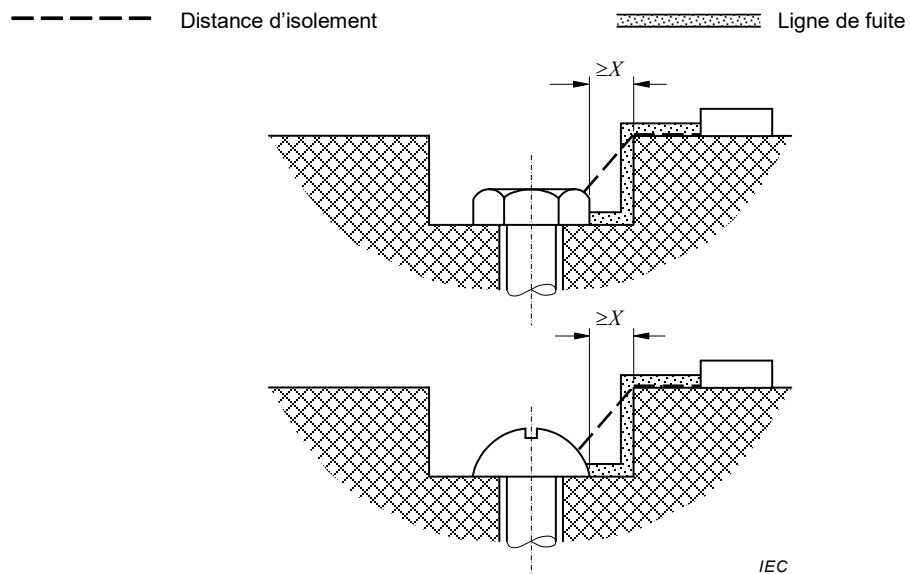
Figure A.5 – Exemple 5



Condition: Ce chemin de ligne de fuite comprend deux parties non collées avec des encoches de largeur égale ou supérieure à X mm de chaque côté.

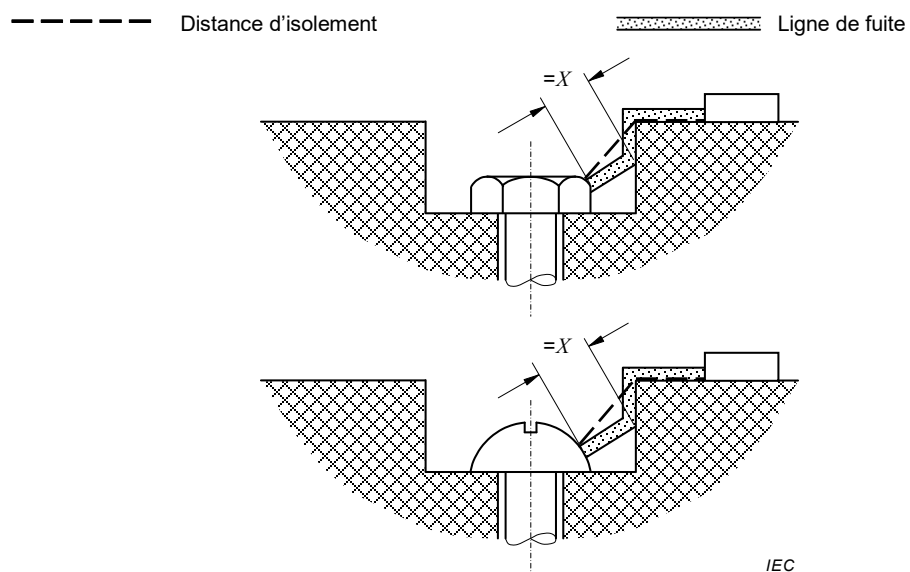
Règle: La distance d'isolement est la distance en ligne droite. Le chemin de la ligne de fuite longe le profil de l'encoche.

Figure A.6 – Exemple 6



Distance entre tête de vis et paroi du logement suffisante pour être comptée.

Figure A.7 – Exemple 7



Distance entre tête de vis et paroi du logement trop faible pour être comptée.

Figure A.8 – Exemple 8

Annexe B (normative)

Essais d'une série de transformateurs

B.1 Généralités

Les exigences de cette annexe ont pour objet de faciliter les essais d'une série de **transformateurs**.

Si une série de **transformateurs** doit être soumise à essai, le nombre d'échantillons à soumettre à essai peut être réduit.

Des **transformateurs** peuvent être considérés comme étant une série si:

- a) ils sont de la même famille, cela signifiant qu'ils sont couverts par la même partie de l'IEC 61558-2;
- b) ils sont de même construction, ce qui signifie que:
 - 1) le feuilletage ou le noyau est du même type de modèle et fait du même matériau,
 - 2) le même type de technologie des enroulements a été utilisé (par exemple concentriques ou à deux chambres, même système d'isolation),
 - 3) la même technologie d'assemblage a été utilisée (par exemple type ouvert, type fermé, type encapsulé, imprégné, enrobé, etc.),
 - 4) le même type de protection contre les surcharges a été utilisé (par exemple fusibles, **coupe-circuit thermique**, etc.),
- 5) ils ont le même domaine de fréquences;
- c) ils sont conçus pour les mêmes températures ambiantes minimale et maximale.

Des variations dans les paramètres suivants sont permises pourvu que les **transformateurs** satisfassent par ailleurs complètement aux règles détaillées ci-dessus:

- domaine des tensions primaires;
- domaine des tensions secondaires;
- nombre de prises et/ou d'enroulements;
- fréquence de l'alimentation dans le domaine des fréquences déclaré;
- **puissance assignée**.

B.2 Exigences

Le nombre d'échantillons nécessaire pour les essais d'une série de **transformateurs** définie comme ci-dessus doit être:

- a) pour les paramètres 1), 2) et 3): deux échantillons au minimum et pas plus de quatre échantillons choisis de façon à s'assurer qu'ils représentent la situation la plus défavorable pour la famille en essai;

Il y a lieu de choisir les échantillons selon les règles suivantes:

- un de la plus faible puissance assignée ayant les tensions les plus élevées et le plus faible nombre de prises;
- un de la plus forte puissance assignée ayant les tensions les plus basses et le plus faible nombre de prises;
- un de la plus faible puissance assignée ayant le plus grand nombre de prises et la plus grande différence de tensions entre deux enroulements adjacents;

- un de puissance assignée moyenne ayant des tensions moyennes et un nombre moyen de prises;
- un de la plus forte puissance assignée ayant les tensions les plus basses et le plus grand nombre d'enroulements.

Quand deux échantillons seulement sont choisis, il y a lieu de les choisir selon les deux premières règles.

- b) pour le paramètre 4): un échantillon de la plus basse fréquence et, en cas de doute, un échantillon de la plus haute fréquence à l'intérieur du domaine;

Si cela est possible, l'échantillon peut être le second échantillon choisi pour les paramètres 1), 2) et 3).

- c) pour le paramètre 5): deux échantillons minimum pris aux extrémités du domaine.

Il y a lieu de choisir les échantillons selon les règles suivantes:

- un de la plus faible puissance assignée avec la différence en pour cent la plus élevée entre la valeur du courant du transformateur et la valeur du courant du dispositif de protection approprié, s'il y a lieu;
- un de la plus forte puissance assignée avec la différence en pour cent la plus élevée entre la valeur du courant du transformateur et la valeur du courant du dispositif de protection approprié, s'il y a lieu;
- un échantillon représentant la condition d'échauffement la plus défavorable des enroulements et du noyau;
- un échantillon représentant la condition d'échauffement la plus défavorable de l'enveloppe.

Pour être sûr que, dans tous les cas, la situation la plus défavorable est couverte, le constructeur doit déclarer le type dans la série qui a les pertes maximales dans les conditions normales; ce type doit être choisi comme l'un des échantillons à soumettre à essai.

Les conditions ci-dessus peuvent être couvertes par un minimum de deux échantillons.

Le nombre de spécimens pour chaque échantillon doit être en accord avec 5.2, excepté pour:

- l'essai de 14.3 où seulement deux échantillons de trois spécimens au total sont nécessaires pour la série, les échantillons étant les deux premiers de ceux du paramètre 5;
- l'essai de 15.5 où seulement deux échantillons de trois spécimens au total sont nécessaires pour la série, les échantillons étant les deux premiers de ceux du paramètre 5;
- l'essai de 16.4 où seulement trois spécimens au total sont nécessaires pour la série, le type le plus lourd étant choisi.

B.3 Examen relatif à la construction

Au moins un spécimen de chaque taille de feuilletage ou de taille de noyau doit être fourni pour les distances de construction, la résistance mécanique, etc.

Les échantillons requis en B.3 incluent les échantillons requis en B.2.

Annexe C

(vide)

.....

Annexe D

(vide)

Annexe E (normative)

Essai au fil incandescent

E.1 Généralités

L'essai au fil incandescent est réalisé conformément à l'IEC 60695-2-10 et à l'IEC 60695-2-11.

Pour les besoins du présent document, ce qui suit s'applique en référence aux articles et paragraphes de l'IEC 60695-2-11.

E.2 Sévérité

Les exigences de 8.2 «Températures d'essai» de l'IEC 60695-2-11:2014 s'applique excepté que la température de l'extrémité du fil incandescent est celle du 27.4 de ce document.

E.3 Conditionnement

Les exigences de l'Article 7 «Conditionnement» de l'IEC 60695-2-11:2014 s'appliquent, mais le préconditionnement est demandé.

E.4 Mode opératoire

Les exigences de l'Article 8 «Mode opératoire» de l'IEC 60695-2-11:2014 s'appliquent, avec l'ajout suivant en 8.1:

«Lorsque possible, l'extrémité du fil incandescent est appliquée contre les surfaces plates et non pas sur des rainures, des entrées défonçables, des cavités ou des arêtes vives.»

Annexe F (normative)

Exigences pour les interrupteurs manuels faisant partie d'un transformateur

F.1 Généralités

Les essais sur les interrupteurs soit intégrés soit incorporés dans les **transformateurs** sont réalisés selon l'IEC 61058-1 comme précisé en F.2 ou F.3.

Les interrupteurs mécaniques qui fonctionnent manuellement doivent répondre aux exigences énoncées en F.2 ou F.3.

F.2 Interrupteurs soumis aux essais en tant que composants séparés

Les interrupteurs soumis aux essais comme des composants séparés doivent être conformes aux exigences et essais de l'IEC 61058-1:2016, modifiés comme suit:

- 7.9: les interrupteurs doivent être prévus pour une utilisation dans la situation de **degré de pollution** qui s'applique;
- 7.11.3: les interrupteurs doivent résister à une température de fil incandescent de 850 °C concernant la résistance à la chaleur et au feu.

De plus, les caractéristiques des interrupteurs décrites dans l'IEC 61058-1:2016 doivent être appropriées pour la fonction des interrupteurs dans les conditions normales de fonctionnement en ce qui concerne:

- a) Article 6: les caractéristiques assignées des interrupteurs;
- b) la classification des interrupteurs selon:
 - 7.1: la nature de l'alimentation;
 - 7.2: le type de charge à être commandé par les interrupteurs;
 - 7.3: la température ambiante.

Si les interrupteurs commandent le(s) socle(s) de prise de courant du **circuit secondaire**, le courant secondaire assigné et le courant de crête de décharge assigné du ou des socles de prise de courant du Tableau F.1 doivent être pris en compte comme spécifié en F.3.3.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures selon les spécifications d'essais de l'IEC 61058-1.

F.3 Interrupteurs soumis aux essais en tant que parties d'un transformateur

F.3.1 Les interrupteurs soumis aux essais en tant que parties d'un transformateur fonctionnant dans les conditions normales doivent respecter les exigences de F.3.2, F.3.3 et F.3.4.

F.3.2 Les interrupteurs doivent supporter sans dégradation excessive ou autres effets nuisibles les contraintes électriques, thermiques et mécaniques qui se produisent en usage normal, et doivent avoir un mécanisme conforme à l'Article 13 de l'IEC 61058-1:2016 pour les interrupteurs.

La conformité est vérifiée selon l'Article 13 de l'IEC 61058-1:2016 et par l'essai d'endurance suivant:

Les interrupteurs sont soumis à 10 000 cycles de manœuvre avec la séquence indiquée en 17.1.2 de l'IEC 61058-1-1:2016, excepté l'essai de tension augmentée à vitesse accélérée spécifié en 17.5.1 de l'IEC 61058-1-1:2016, et dans les conditions électriques et thermiques produites par les conditions de fonctionnement normales de l'appareil.

L'essai est réalisé sur trois spécimens; aucune défaillance n'est autorisée.

F.3.3 Si les interrupteurs commandent le ou les socles de prise de courant du **circuit secondaire**, l'essai d'endurance est réalisé avec une charge additionnelle connectée au ou aux socles de prise de courant, constituant le circuit indiqué par la Figure 8 de l'IEC 61058-1:2016, la Figure 10 de l'IEC 61058-1:2016 étant prise en compte.

Le courant assigné I de la charge additionnelle doit correspondre au marquage du ou des socles de prise de courant (voir point d) de 8.1). Le courant de crête de décharge de la charge additionnelle doit avoir une valeur conforme aux valeurs indiquées dans le Tableau F.1.

Tableau F.1 – Courant de crête de décharge de charges additionnelles

Courant assigné I du ou des socles de prise de courant	Courant de crête de décharge
A	A
$I \leq 0,5$	20
$0,5 < I \leq 1,0$	50
$1,0 < I$	100

Si le ou les socles de prise de courant sont marqués avec le courant qui peut être tiré, cette ou ces valeurs sont choisies pour le courant assigné I du ou des socles de prise de courant.

Si le ou les socles de prise de courant sont marqués avec la puissance qui peut être tirée, le courant assigné du ou des socles de prise de courant est calculé à partir de cette ou de ces valeurs.

Après l'essai, les interrupteurs ne doivent pas présenter de dommage au sens du présent document. En particulier, ils ne doivent présenter ni détériorations de leur **enveloppe**, ni réduction des **distances d'isolement** et **lignes de fuite**, ni perte des connexions électriques réalisées au moyen d'une fixation mécanique.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais spécifiés respectivement en F.3.4 et F.3.5, dans l'ordre indiqué.

F.3.4 Les interrupteurs doivent être construits de telle façon qu'ils n'atteignent pas des températures excessives en utilisation normale. Les matériaux utilisés doivent être tels que la performance des interrupteurs ne soit altérée par un fonctionnement en utilisation normale aux conditions données par l'appareil. En particulier, le matériau et le dessin des contacts et des bornes doivent être tels que le fonctionnement et la performance des interrupteurs ne soient pas altérée par leur oxydation ou par une autre détérioration.

La conformité est vérifiée sur la position «MARCHE» dans les conditions normales de fonctionnement et selon les points e) et q) du paragraphe 16.4 de l'IEC 61058-1:2016, en prenant en compte le courant assigné du ou des socles de prise de courant du réseau, s'il y a lieu, y compris le courant de crête de décharge, conformément à l'Article F.3.

F.3.5 Les interrupteurs doivent avoir une rigidité diélectrique adéquate.

La conformité est vérifiée par les essais suivants:

Les interrupteurs doivent résister à un essai de rigidité diélectrique conformément à 18.3, sans avoir été préalablement soumis au traitement d'humidité, la tension d'essai étant diminuée à 75 % de la tension d'essai correspondante spécifiée dans ce paragraphe, sans devenir inférieure à 500 V efficace (700 V crête).

- *La tension d'essai est appliquée en position «MARCHE» entre les **parties actives dangereuses** et les parties conductrices accessibles, et, de plus, entre les pôles dans le cas d'interrupteurs multipolaires.*
- *La tension d'essai est appliquée en position «ARRÊT» au travers de chaque ouverture de contact. Pendant l'essai, les résistances et les condensateurs en parallèle sur l'ouverture d'un contact peuvent être déconnectés.*

Annexe G (normative)

Essai de résistance aux courants de cheminement

G.1 Généralités

Les essais de résistance aux courants de cheminement sont réalisés en conformité avec l'IEC 60112, comme indiqué ci-dessous.

Pour les besoins du présent document, les matériaux sont classés en quatre groupes en fonction de la valeur de l'indice de résistance aux courants de cheminement (IRC), comme suit:

- matériau groupe I $600 \leq (\text{IRC})$;
- matériau groupe II $400 \leq (\text{IRC}) < 600$;
- matériau groupe IIIa $175 \leq (\text{IRC}) < 400$;
- matériau groupe IIIb $100 \leq (\text{IRC}) < 175$.

La classification des matériaux en plusieurs groupes est déterminée par rapport à l'essai d'indice de résistance au cheminement réalisé conformément à l'IEC 60112.

L'essai est réalisé sur trois spécimens séparés ou sur trois pièces prélevées par découpage sur le composant concerné, en prenant soin de vérifier avant chacun des essais que les électrodes sont propres, correctement arrondies et convenablement placées. En cas de doute, l'essai est répété, si nécessaire sur un nouveau spécimen.

Pour les besoins du présent document, ce qui suit s'applique en se référant aux articles et paragraphes de l'IEC 60112.

G.2 Spécimen d'essai

Les exigences de l'Article 5 «Eprouvette» de l'IEC 60112:2003 s'appliquent, à l'exception de l'exigence relative à l'épaisseur d'au moins 3 mm.

G.3 Appareillage d'essai

Les exigences de l'Article 7 «Appareillage d'essai», avec la solution d'essai A décrite en 7.3 de l'IEC 60112:2003, doivent s'appliquer.

G.4 Mode opératoire

Les exigences de l'Article 8 «Procédure d'essai de base» de l'IEC 60112:2003 s'appliquent, mis à part que:

- *pour l'essai IRC de l'Article 11, la Note 3 et le dernier paragraphe de l'Article 5 s'appliquent également;*
- *l'Article 10 ne s'applique pas.*

Annexe H (normative)

Circuits électroniques

H.1 Généralités

Pour les **transformateurs** incluant des **circuits électroniques**, les exigences suivantes s'appliquent en plus des Articles 5, 15, 26.

Cette annexe n'est pas requise pour les transformateurs associés.

H.2 Notes générales sur les essais (addition à l'Article 5)

H.2.1 Tous les articles du présent document, tels que modifiés dans cette annexe et dans les Parties de l'IEC 61558-2 pour les **transformateurs** spécifiques, s'appliquent aux circuits électroniques.

H.2.2 L'accumulation de contraintes résultant des essais successifs est à éviter. Il peut être nécessaire de remplacer les composants ou d'utiliser des échantillons supplémentaires.

Il y a lieu de limiter au maximum le nombre des échantillons supplémentaires en faisant une évaluation des différents circuits.

H.3 Protection contre la surcharge et le court-circuit (addition à l'Article 15)

H.3.1 Les circuits électroniques doivent être conçus et utilisés de telle façon qu'une condition de défaut ne rende pas le **transformateur** non sûr du point de vue des chocs électriques, des dangers d'incendie ou des fonctionnements dangereux.

La conformité est vérifiée par l'évaluation des conditions de défaut spécifiées en H.3.3 pour tous les circuits ou parties de circuits, à moins qu'ils satisfassent aux conditions spécifiées en H.3.2.

*Si la sécurité du **transformateur**, quelle que soit la condition de défaut, dépend du fonctionnement d'un fusible, l'essai de H.3.4 est effectué.*

*Pendant et après chaque essai, la température ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées au Tableau 5 et le **transformateur** doit satisfaire aux conditions spécifiées en 15.1.*

Si un conducteur d'un circuit imprimé se met en circuit ouvert, le **transformateur** est considéré comme ayant satisfait à l'essai particulier, sous réserve que l'ensemble des six conditions suivantes soit satisfait:

- le circuit imprimé satisfait aux conditions de FV1;
- les conducteurs interrompus ne sont pas dénudés sur plus de 2 mm de chaque côté;
- l'interruption se situe dans un circuit basse puissance comme décrit en H.3.2 et de plus la tension de l'interruption ne doit pas dépasser 50 V;
- le **transformateur** satisfait aux exigences de ce paragraphe avec les conducteurs interrompus pontés;
- aucun autre conducteur ne s'est desserré sur une longueur de plus de 5 mm;
- aucun conducteur dénudé ou desserré ne réduit les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** entre les **parties actives dangereuses** et les **parties accessibles** en dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26.

A moins qu'il ne soit nécessaire de remplacer les composants après chacun des essais, l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 n'est à faire qu'après l'essai final sur le **circuit électronique**.

En général, l'examen du **transformateur** et de son circuit révélera les conditions de défaut qui doivent être simulées, de sorte que les essais puissent être limités aux cas dont on peut attendre qu'ils donnent les résultats les plus défavorables.

H.3.2 Les conditions de défaut a) à f) spécifiées en H.3.3 ne sont pas appliquées aux circuits ou parties de circuits pour lesquels les deux conditions suivantes sont satisfaites:

- le **circuit électronique** est un circuit basse puissance comme décrit ci-dessous;
- la protection contre les chocs électriques, les risques d'incendie, les dangers mécaniques ou un mauvais fonctionnement dangereux dans d'autres parties du **transformateur** ne dépend pas du fonctionnement correct du **circuit électronique**.

Un circuit électronique basse puissance est déterminé comme suit (un exemple est donné à la Figure H.1):

*Le **transformateur** est mis en fonctionnement à la tension assignée et une résistance variable, ajustée à sa valeur maximale, est raccordée entre le point à étudier et le pôle opposé de la source d'alimentation du circuit électronique.*

La résistance est alors diminuée jusqu'à ce que la puissance consommée par la résistance atteigne un maximum. Tout point très proche de la source auquel la puissance maximale délivrée à cette résistance n'excède pas 15 W après 5 s est appelé point basse puissance. La partie du circuit à partir de ce point et en s'éloignant de la source d'alimentation est considérée comme étant un circuit à basse puissance.

Les mesures sont effectuées à partir d'un seul pôle de la source d'alimentation, de préférence celui qui donne le plus petit nombre de points à basse puissance.

Lors de la détermination des points à basse puissance, il est recommandé de commencer par les points les plus proches de la source d'alimentation.

NOTE La puissance consommée par la résistance variable est mesurée par un wattmètre.

H.3.3 Les conditions de défaut suivantes sont considérées et, si nécessaire, appliquées l'une après l'autre. Les défauts qui en sont la conséquence sont pris en considération.

- a) Mise en court-circuit des **lignes de fuite** et des **distances d'isolement** entre **parties actives** de polarité différente, si ces distances sont inférieures à celles spécifiées à l'Article 26.
- b) Ouverture de circuit aux bornes de chaque composant.
- c) Court-circuit des condensateurs, à moins qu'ils satisfassent à l'IEC 60384-14.
- d) Court-circuit entre deux bornes quelconques d'un composant électronique autre qu'un circuit intégré. Cette condition de défaut n'est pas appliquée entre les deux circuits d'un optocoupleur.
- e) Circuit ouvert ou court-circuit à l'intérieur d'un circuit intégré. Dans ce cas, les situations dangereuses éventuelles du **transformateur** sont évaluées pour s'assurer que la sécurité du transformateur ne repose pas sur le fonctionnement correct d'un tel composant.

Tous les signaux de sortie éventuels du circuit intégré sont pris en compte dans le résultat. S'il peut être prouvé qu'il est peu probable qu'un signal particulier se produise, alors le défaut correspondant n'est pas pris en considération.

Les microprocesseurs sont soumis à essai comme des circuits intégrés.

Les composants à semi-conducteurs, tels que les thyristors et les triacs, sont soumis aux conditions de défaut b) et d).

- f) De plus, court-circuit de chaque circuit à basse puissance en connectant le point à basse puissance au pôle de l'alimentation à partir duquel les mesures sont effectuées.

*Pour la simulation des conditions de défaut, le **transformateur** est mis en fonctionnement à toute tension d'alimentation comprise entre 0,9 fois et 1,1 fois la **tension primaire assignée**.*

Lorsque l'une quelconque des conditions de défaut est simulée, l'essai est poursuivi jusqu'à l'établissement de l'équilibre.

*Dans tous les cas, l'essai est terminé s'il se produit une interruption de l'alimentation du **transformateur**.*

*Si un circuit électronique fonctionnant pour permettre la conformité à l'Article 15 est incorporé au **transformateur**, l'essai correspondant est répété avec simulation d'un défaut simple comme indiqué de a) à e) ci-dessus.*

La condition de défaut e) est appliquée aux composants enfermés ou analogues si le circuit ne peut être évalué par d'autres méthodes.

Les résistances à coefficient de température positif (CTP) et les résistances à coefficient de température négatif (CTN) ne sont pas mises en court-circuit si elles sont utilisées selon les spécifications de la déclaration du constructeur.

H.3.4 Si, pour une des conditions de défaut spécifiée en H.3.3, quelle qu'elle soit, la sécurité du **transformateur** repose sur le fonctionnement d'un fusible, l'essai est répété mais en remplaçant le fusible par un ampèremètre.

En cas de doute, la résistance maximale du fusible doit être prise en compte lors de la détermination du courant.

Pour les fusibles miniatures conformes à l'IEC 60127-3, ce qui suit s'applique.

Si le courant mesuré ne dépasse pas 2,1 fois le courant assigné du fusible, le circuit n'est pas considéré comme étant protégé adéquatement et l'essai est effectué avec le fusible court-circuité.

Si le courant mesuré est égal ou supérieur à 2,75 fois le courant assigné du fusible, le circuit est considéré comme étant adéquatement protégé.

Si le courant mesuré est supérieur à 2,1 fois le courant assigné du fusible, sans dépasser 2,75 fois ce courant, le fusible est court-circuité et l'essai est effectué:

- pour les fusibles à action rapide, pendant la période correspondante, ou pendant 30 min, en choisissant la durée la plus courte;*
- pour les fusibles retardés, pendant la période correspondante, ou pendant 2 min, en choisissant la durée la plus courte.*

La vérification pour savoir si le fusible agit comme dispositif de protection est basée sur les caractéristiques de fusion spécifiées dans l'IEC 60127-3, qui donne également l'information nécessaire pour calculer la résistance maximale du fusible.

Pour les fusibles autres que ceux conformes à l'IEC 60127-3, l'essai est effectué comme spécifié de 15.3.2 à 15.3.5.

H.4 Lignes de fuite, distances d'isolement et distances à travers l'isolation (addition à l'Article 26)

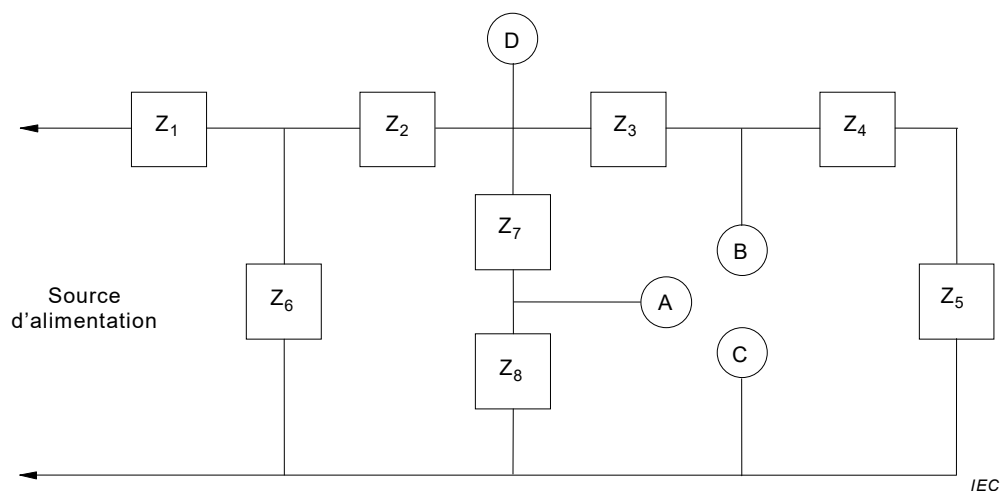
H.4.1 Pour les **parties actives** de polarités différentes séparées par une **isolation principale** seulement, des **lignes de fuite** et des **distances d'isolement** inférieures à celles spécifiées dans l'Article 26 sont permises sous réserve que les exigences de l'Article H.3 soient satisfaites lorsque ces **lignes de fuite** et ces **distances d'isolement** sont tour à tour mises en court-circuit.

Les **lignes de fuite** et les **distances d'isolement** des optocoupleurs ne sont pas mesurées si l'isolation individuelle est scellée de façon convenable et s'il n'y a pas d'air entre les couches individuelles du matériau.

Si des revêtements sont utilisés sur les cartes de circuit imprimé comme protection du micro-environnement ou pour fournir une **isolation principale**, l'Annexe W s'applique. Des distances plus petites comme prescrites dans l'IEC 60664-3:2016, Article 4 sont applicables (type 1, protection: P1; type 2, distance de protection à l'isolant).

Pour les essais cycliques pour les **transformateurs** enrobés voir 26.2.

H.4.2 Pour les optocoupleurs, la procédure de conditionnement est effectuée à une température supérieure de 50 K à la température maximale mesurée à la surface de l'optocoupleur pendant les essais de l'Article 14 ou de l'Article 15, l'optocoupleur fonctionnant dans les conditions les plus défavorables survenant pendant ces essais.



D est le point le plus éloigné de la source d'alimentation lorsque la puissance maximale délivrée à la charge externe dépasse 15 W.

A et B sont les points les plus proches de la source d'alimentation lorsque la puissance maximale délivrée à la charge externe ne dépasse pas 15 W. Ce sont des points à basse puissance.

Les points A et B sont séparément mis en court-circuit avec C.

Les conditions de défaut a) à e) spécifiées en H.3.3 sont appliquées individuellement à Z₁, Z₂, Z₃, Z₆, et Z₇.

Figure H.1 – Exemple d'un circuit électronique avec des points à basse puissance

Annexe I (informative)

Dimensions des connecteurs de section rectangulaire pour transformateurs, dimensions de base et coordination

Si la dimension A dans le Tableau I.1 n'est pas supérieure à 400 mm, la taille de la section rectangulaire doit être au moins égale à 50 % de la valeur de la section du fil de bobinage ou de la feuille.

Lorsque la dimension A dans le Tableau I.1 est supérieure à 400 mm, les paramètres dimensionnels doivent être conformes à la norme DIN 43671 pour les connecteurs de section rectangulaire en cuivre, à la norme DIN 43670 pour les connecteurs de section rectangulaire en aluminium et à la norme DIN 43670, partie 2 pour les connecteurs de section en aluminium revêtu de cuivre ou être au moins égaux à la valeur de la section transversale pour le fil de bobinage ou la feuille.

La densité de courant du connecteur rectangulaire en cuivre ne doit pas dépasser 4,0 A/mm². Les dimensions et les trous de montage de la surface de fixation doivent être conformes aux valeurs données dans le Tableau I.1.

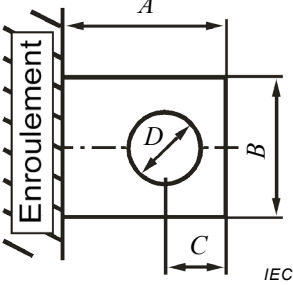
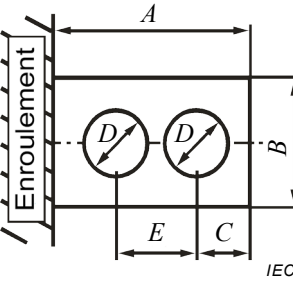
Pour des valeurs de courant plus élevées ou pour des raisons de construction, des connecteurs de section rectangulaire peuvent être utilisés en raccordement parallèle si la même valeur de la dimension de section transversale est respectée.

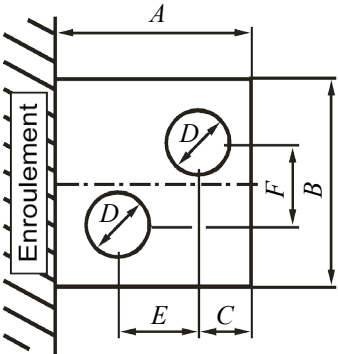
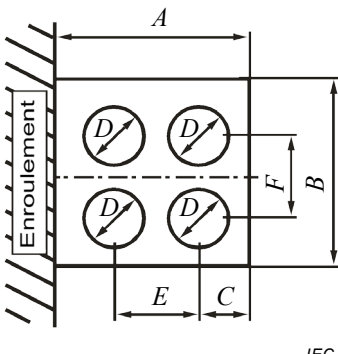
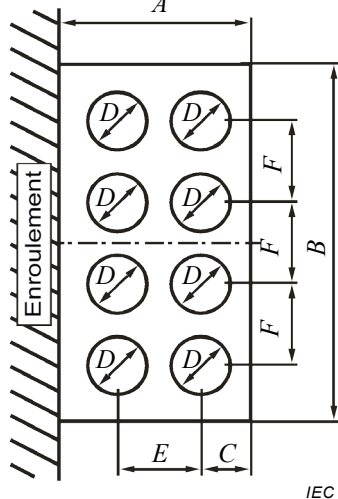
NOTE Ces valeurs peuvent être réduites lorsque les connecteurs de section rectangulaire sont refroidis par des méthodes additionnelles et que la fixation est assurée. Il peut s'agir par exemple d'une méthode de refroidissement par liquide.

Les connecteurs de section rectangulaire doivent avoir une résistance mécanique suffisante pour éviter de se tordre ou de rompre à la suite, par exemple, à des forts courants de court-circuit et au raccordement à une âme tordonnée.

Le Tableau I.1 est uniquement nécessaire pour assurer la connexion avec des barres omnibus.

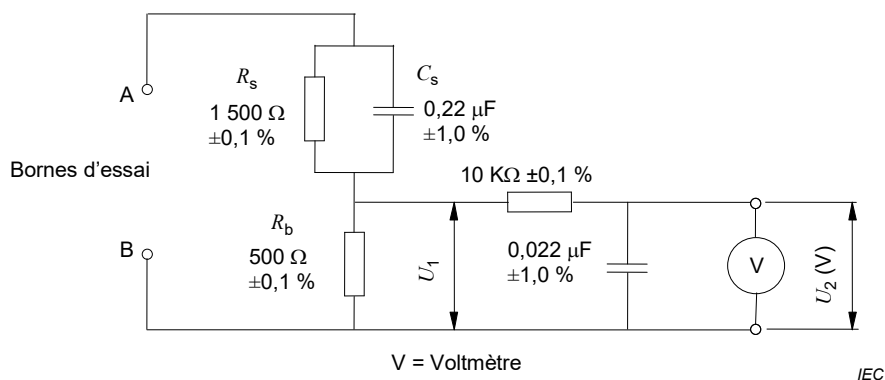
Tableau I.1 – Dimensions des connecteurs rectangulaires en cuivre

Dimensions	Courant A	<i>A</i> mm	<i>B</i> mm	<i>C</i> mm	<i>D</i> mm	<i>E</i> mm	<i>F</i> mm	Vis de montage
	≤ 145	15	12	6	5,5	/	/	M5
	≤ 215	18	15	7,5	6,6			M6
	≤ 365	23	20	10	9			M8
	≤ 430	28	25	12,5	11			M10
	≤ 760	35	30	15	11			M10
	≤ 950	45	40	20	13,5			M12
	≤ 1 130	85	50	20	13,5	40	/	M12

Dimensions	Courant [A]	<i>A</i> [mm]	<i>B</i> [mm]	<i>C</i> [mm]	<i>D</i> [mm]	<i>E</i> [mm]	<i>F</i> [mm]	Vis de montage
	≤ 1 305	65	60	17	13,5	26	26	M12
	≤ 1 645	85	80	20	13,5	40	40	M12
	≤ 1 975	85	100	20	13,5	40	50	M12
	≤ 2 305	85	120	20	13,5	40	60	M12
	≤ 2 940	85	160	20	13,5	40	40	M12
	≤ 3 565	85	200	20	13,5	40	50	M12
NOTE 1 Pour les connecteurs de section rectangulaire en aluminium, la valeur pour le courant peut être réduite à 78 % de la valeur spécifiée. NOTE 2 Pour les connecteurs de section rectangulaire en aluminium revêtu de cuivre, la valeur pour le courant peut être réduite à 83 % de la valeur spécifiée.								

Annexe J (normative)

Circuit de mesure pour les courants de contact



Source: Figure 4 de l'IEC 60990:2016.

Lecture de la valeur efficace vraie

Capacité d'entrée:

≤ 200 pF

Incertitude: ≤ 2 %

Domaine de fréquence de l'alimentation:

15 Hz à 1 MHz

Résistance d'entrée: 0,1 M Ω

Figure J.1 – Circuit de mesure pour courant de contact

Annexe K (normative)

Fils de bobinage isolés

K.1 Généralités

La présente annexe donne des exigences pour les fils de bobinage isolés qui peuvent être utilisés pour fournir une isolation principale, une isolation supplémentaire, une isolation double ou une isolation renforcée dans les composants bobinés. Pour les détails de la construction, voir 19.12.3.

La présente annexe s'applique aux fils de bobinage massifs de section circulaire et aux fils de bobinage toronnés ayant des diamètres compris entre 0,05 mm et 5,0 mm, ainsi qu'aux fils de bobinage massifs de section carrée et de section rectangulaire (cintrage à plat) avec des aires de sections transversales équivalentes (0,002 mm² à 19,6 mm²).

Si le fil est isolé avec au moins deux couches de ruban enroulées en spirale, le recouvrement des couches doit être adéquat pour assurer un recouvrement continu lors de la fabrication du composant bobiné. Les couches d'isolation en fils bobinés en spirale doivent être solidement fixées pour maintenir le recouvrement requis.

K.2 Essais de type

K.2.1 Généralités

Le fil de bobinage doit être soumis avec succès aux essais de type suivants, effectués à une température comprise entre 15 °C et 35 °C et à une humidité relative comprise entre 25 % et 75 %, sauf spécification contraire.

K.2.2 Essai de rigidité diélectrique

K.2.2.1 Fils de bobinage massifs de section circulaire et fils de bobinage toronnés

L'échantillon pour essai est préparé conformément au 4.4.1 de l'IEC 60851-5:2008 (paire torsadée). L'échantillon est ensuite soumis à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 dans le présent document avec une tension d'essai normalisée, d'une valeur minimale de:

- 6 kV efficace pour une isolation renforcée, ou
- 3 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.

K.2.2.2 Fils de section carrée ou rectangulaire

L'échantillon pour essai est préparé conformément au 4.7.1 de l'IEC 60851-5:2008 (conducteur unique entouré de grenaille). L'échantillon est ensuite soumis à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 avec une tension d'essai minimale de:

- 5,5 kV efficace pour une isolation renforcée, ou
- 2,75 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.

K.2.3 Elasticité et adhérence

L'essai de bobinage sur mandrin du 5.1 (Essai 8) de l'IEC 60851-3:2009 doit être réalisé, en utilisant les diamètres de mandrin du Tableau K.1. La tension d'essai est appliquée entre le fil et le mandrin.

L'échantillon pour essai est ensuite examiné conformément au 5.1.1.4 de l'IEC 60851-3:2009, suivi de l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 du présent document, avec une tension d'essai minimale de:

- 5,5 kV efficace pour une isolation renforcée, ou
- 2,75 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.

La tension d'essai est appliquée entre le fil et le mandrin.

Tableau K.1 – Diamètre du mandrin

Diamètre ou épaisseur nominal(e) du conducteur ^a mm	Diamètre du mandrin mm
< 0,35	4,0 ± 0,2
< 0,50	6,0 ± 0,2
< 0,75	8,0 ± 0,2
< 2,50	10,0 ± 0,2
< 5,00	4 fois le diamètre ou l'épaisseur du conducteur ^b
^a Jusqu'à cette valeur mais non incluse.	
^b Conformément à l'IEC 60317-43.	

La tension à appliquer au fil lors du bobinage sur le mandrin est calculée, à partir du diamètre du fil, comme équivalente à 118 MPa, avec une tolérance relative de ± 10 %, (118 N/mm², avec une tolérance relative de ± 10 %).

Le cintrage latéral du côté de plus faible dimension (largeur) n'est pas requis pour un fil de section rectangulaire. Pour l'essai de bobinage sur mandrin du fil de section carrée et du fil de section rectangulaire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait contact entre deux spires adjacentes.

K.2.4 Choc thermique

L'échantillon pour essai doit être préparé conformément au 3.2.1 (Essai 9) de l'IEC 60851-6:2012, suivi de l'essai de rigidité diélectrique de 18.3, avec une tension d'essai minimale de:

- 5,5 kV efficace pour une isolation renforcée, ou
- 2,75 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.

La tension d'essai est appliquée entre le fil et le mandrin. La température du four est la température appropriée de la classe thermique de l'isolation dans le Tableau K.2. Le diamètre du mandrin et la tension appliquée au fil lors du bobinage sur le mandrin doivent être tels qu'indiqués au Tableau K.1. La tension d'essai est appliquée entre le fil et le mandrin.

L'essai de rigidité diélectrique est effectué à la température ambiante après retrait du four.

Tableau K.2 – Température du four

Classe thermique	Classe 105 (A)	Classe 120 (E)	Classe 130 (B)	Classe 155 (F)	Classe 180 (H)
Température du four °C	200	215	225	250	275

Le cintrage latéral du côté de plus faible dimension (largeur) n'est pas requis pour un fil de section rectangulaire.

NOTE 3.2.2 dans l'Essai 9 de l'IEC 60851-6:2012 n'est pas effectué pour les fils de bobinage massifs de section carrée ou rectangulaire.

K.2.5 Tenue à l'essai de rigidité diélectrique après cintrage

Cinq échantillons sont préparés comme indiqué en K.2.3 et soumis à essai comme suit. Chaque échantillon est retiré du mandrin, placé dans un récipient et positionné de sorte qu'il puisse être entouré d'au moins 5 mm de grenaille. Les extrémités du conducteur dans l'échantillon doivent être assez longues pour éviter un éventuel claquage. Le diamètre de la grenaille ne doit pas dépasser 2 mm et la grenaille doit être constituée de billes en acier inoxydable, en nickel ou en fer revêtu de nickel. La grenaille est versée avec précaution dans le récipient jusqu'à ce que l'échantillon soit recouvert par au moins 5 mm de grenaille. La grenaille doit être nettoyée régulièrement à l'aide d'un solvant adapté.

NOTE Le mode opératoire d'essai ci-dessus est repris du 4.6.1 c) de l'IEC 60851-5:1988, mais qui ne figure plus dans la quatrième édition (2008) de cette même norme.

Les échantillons doivent être soumis à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 avec une tension d'essai minimale de:

- *5,5 kV efficace pour une isolation renforcée, ou*
- *2,75 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.*

Le diamètre du mandrin et la tension appliquée au fil lors du bobinage sur le mandrin doivent être tels qu'indiqués au paragraphe K.2.3.

K.3 Essais en cours de fabrication

K.3.1 Généralités

Le fabricant du fil doit soumettre le fil à des essais de rigidité diélectrique en cours de fabrication comme spécifié en K.3.2 et K.3.3.

K.3.2 Essai individuel de série

La tension d'essai pour l'essai individuel de série doit être conforme à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 avec une valeur minimale de:

- *4,2 kV efficace pour une isolation renforcée, ou*
- *2,1 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.*

K.3.3 Essai par échantillonnage

K.3.3.1 Fils de bobinage massifs de section circulaire et fils de bobinage toronnés

Des échantillons de paires torsadées doivent être soumis à essai conformément au 4.4.1 de l'IEC 60851-5:2008. La tension d'essai doit être conforme à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 avec une valeur minimale de:

- *6 kV efficace pour une isolation renforcée, ou*
- *3 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.*

K.3.3.2 Fils de section carrée ou rectangulaire

L'échantillon pour essai est préparé conformément au 4.7.1 de l'IEC 60851-5:2008. L'échantillon est ensuite soumis à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3. La tension d'essai doit être conforme à l'essai de rigidité diélectrique de 18.3 avec une valeur minimale de:

- 5,5 kV efficace pour une isolation renforcée, ou
- 3 kV efficace pour une isolation principale ou une isolation supplémentaire.

Annexe L (normative)

Essais individuels de série (essais an cours de fabrication)

L.1 Généralités

Les essais spécifiés dans cette annexe sont destinés à déceler, en ce qui concerne la sécurité, des variations inacceptables dans la qualité des matériaux ou de la fabrication. Ces essais sont prévus pour ne pas porter atteinte aux caractéristiques et à la fiabilité des **transformateurs** et doivent être effectués par le constructeur sur chaque **transformateur** après fabrication. L'inspection a pour but de vérifier que l'essai suivant est effectué sur 100 % des produits par le système de production du fabricant.

Il convient d'effectuer ces essais à la température de la chaîne de production.

D'autres essais, en fonction de l'expérience acquise par le constructeur, peuvent être nécessaires pour s'assurer de la conformité de chaque **transformateur** avec les spécimens ayant satisfait aux essais du présent document.

Les essais individuels doivent en principe être effectués à la fin de la production. Cependant, ils peuvent être effectués avant pourvu que l'on puisse démontrer que la procédure présente le même degré de sécurité.

L.2 Continuité des liaisons de mise à la terre de protection

Pour les **transformateurs de classe I**, on fait passer un courant d'au moins 10 A, en provenance d'une source dont la tension à vide ne dépasse pas 12 V, entre la borne de mise à la terre de protection et, tour à tour, chacune des parties conductrices accessibles qui doivent être mises à la terre pour des raisons de sécurité.

Pendant l'essai, il ne doit y avoir ni coupure des connexions ni affaiblissement important du courant entre la borne de mise à la terre de protection et les parties conductrices accessibles concernées.

L.3 Vérification de la tension secondaire à vide

La **tension secondaire à vide** doit être conforme à la valeur déclarée et à la tolérance établie par le fabricant et ne doit pas dépasser la **tension secondaire à vide** maximale requise par la partie de l'IEC 61558-2 correspondante.

L.4 Essai de rigidité diélectrique

L'essai est effectué comme indiqué au Tableau 14 mais à la température ambiante et sans l'essai préalable à l'humidité de 17.2.

La tension d'essai spécifiée est appliquée pendant 1 s.

Les essais sont effectués entre:

- a) les **parties actives** des **circuits primaires** et les parties conductrices accessibles du **transformateur**;
- b) les **circuits primaires** et les **circuits secondaires**.

Aucun contournement ni perforation ne doit apparaître pendant l'essai.

Des essais supplémentaires peuvent être nécessaires pour les **transformateurs** à haut niveau d'isolement et les **transformateurs d'isolement à enroulements séparés** ayant une **tension locale** supérieure à 1 000 V.

L.5 Vérification du montage des dispositifs de protection

S'il existe un dispositif de protection, le fonctionnement de ce dernier ne doit pas être empêché par un montage incorrect du dispositif sur le **transformateur**.

La conformité est vérifiée par examen.

L.6 Inspection visuelle

L'inspection visuelle doit garantir que tous les marquages correspondants requis sont fournis.

L.7 Essai de répétition après l'essai de rigidité électrique de routine

Tout essai de répétition pour l'essai de rigidité diélectrique doit être effectué à 80 % de la valeur de la tension d'essai requise dans le Tableau 14.

Annexe M (informative)

Exemples destinés à être utilisés comme guide pour 19.1

M.1 Généralités

Les exemples des Figure M.1, Figure M.2, Figure M.3, Figure M.4 et Figure M.5 peuvent être utilisés comme guide pour le 19.1.

Légende

R*	Elément d'épaisseur spécifiée ou au moins trois couches de ruban.	CR	ligne de fuite
R**	Elément d'épaisseur spécifiée plus un ruban adhésif ou un isolant ou au moins trois couches de ruban plus, par exemple, un ruban adhésif ou au moyen quatre couches de bande dentelée.	CL	distance d'isolement
1	Corps cylindrique d'épaisseur spécifiée pour l' isolation supplémentaire ou au moins trois couches de ruban (voir Article 26).	B	isolation principale
2	Fait partie de l'épaisseur spécifiée pour l' isolation supplémentaire de l'Article 26.	S	isolation supplémentaire
3	Dernier tour de l'enroulement maintenu en position. Par exemple ruban de liaison adhésif ou élément de liaison	R	isolation renforcée ou isolation double
		I	primaire ou premier enroulement
		O	secondaire ou second enroulement

M.2 Corps de bobine

M.2.1 Type concentrique

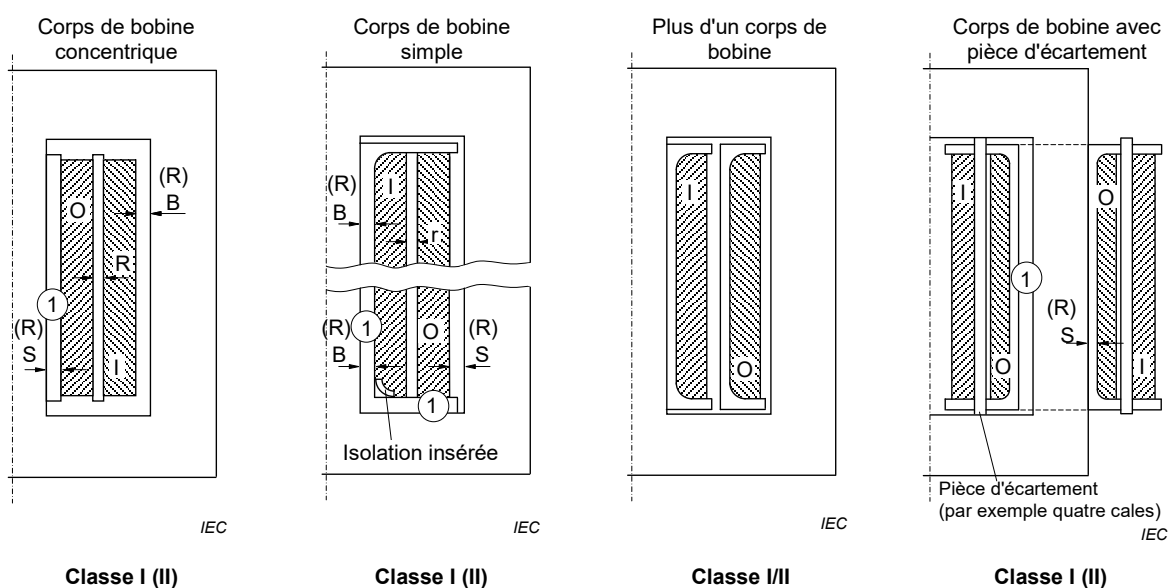


Figure M.1 – Exemples de constructions de type concentrique

M.2.2 Type cloisonné

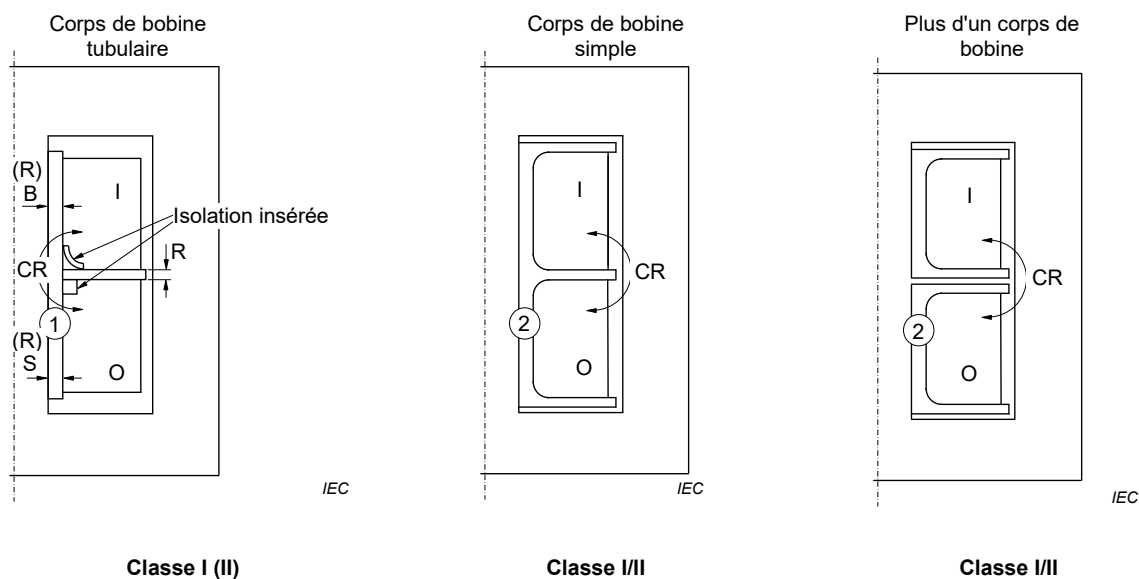


Figure M.2 – Exemples de constructions de type cloisonné

M.3 Enroulements

M.3.1 Sans écran

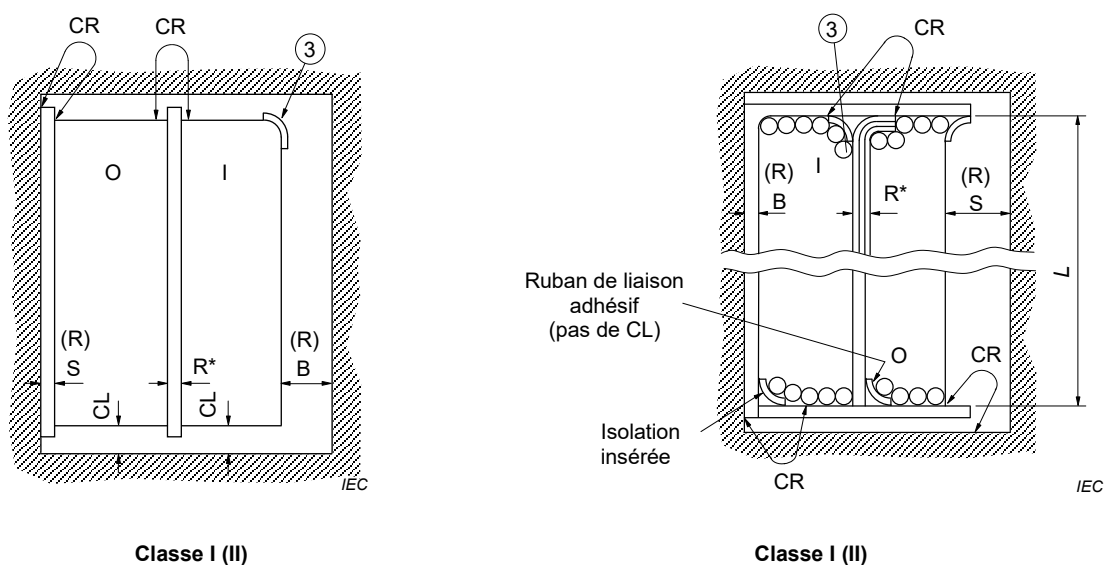
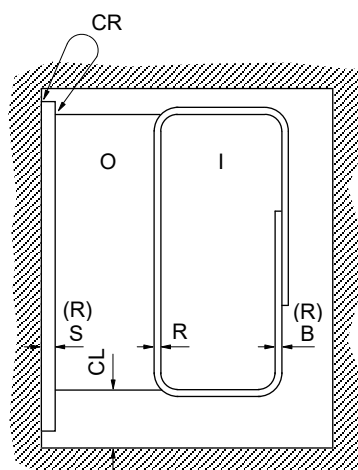


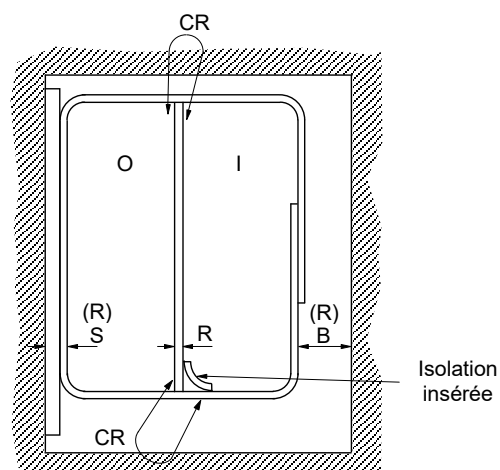
Figure M.3 – Exemples de constructions d'enroulements sans écran



Primaire ou secondaire enveloppé
de matière isolante

IEC

Classe I (II)



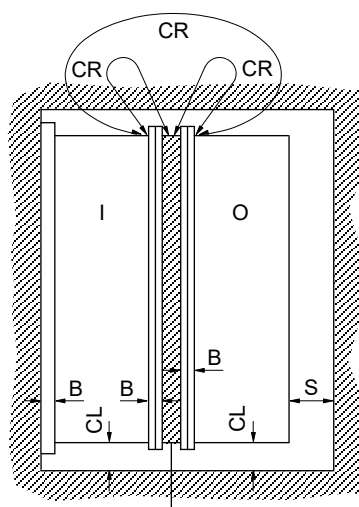
Primaire et secondaire enveloppés de
matière isolante (pas de CR)

IEC

Classe I (II)

Figure M.4 – Exemples de constructions d'enroulements enveloppés

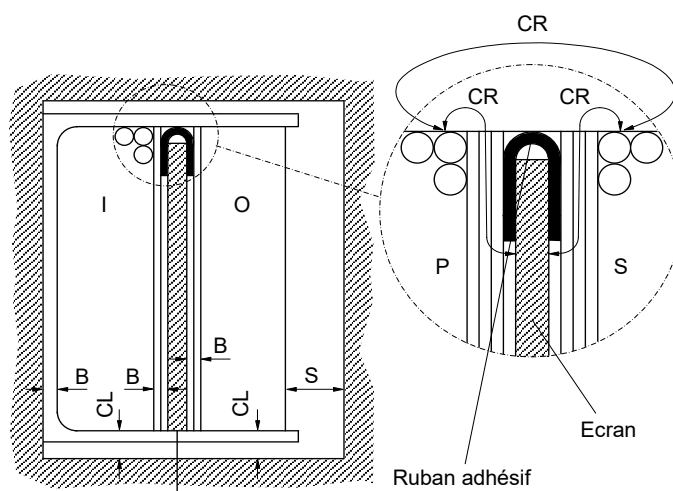
M.3.2 Avec écran



Mise à la terre

IEC

Classe I



Mise à la terre

IEC

Classe I

Figure M.5 – Exemples de constructions d'enroulements avec écran

NOTE Pour les constructions de classe II, les abréviations sont données entre parenthèses.

Annexe N (informative)

Exemples de points de contrôle des tensions d'essai de rigidité diélectrique

La Figure N.1, la Figure N.2 et la Figure N.3 sont des exemples spécifiés pour un transformateur d'isolement à enroulements séparés conforme à l'IEC 61558-2-1.

Explication des valeurs de tensions d'essai requises pour différents types d'isolations, en utilisant l'exemple d'un transformateur à enroulements séparés (voir 19.1.3):

- (F) isolation fonctionnelle (par exemple pour des enroulements multifilaires selon le Tableau 20, le Tableau 21 et le Tableau 22)
- (B) isolation principale
- (B)* isolation principale (pour le niveau de la tension appliquée à l'enroulement secondaire)
- (S) isolation supplémentaire
- (D) Isolation double ou renforcée

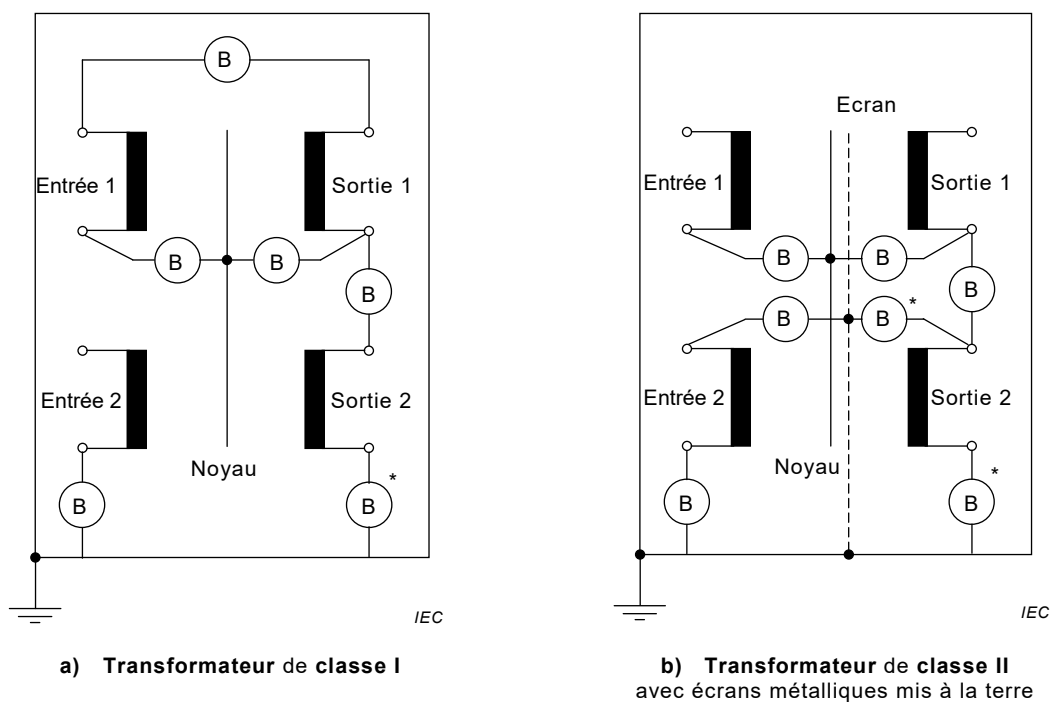


Figure N.1 – Transformateur de classe I avec enveloppe métallique

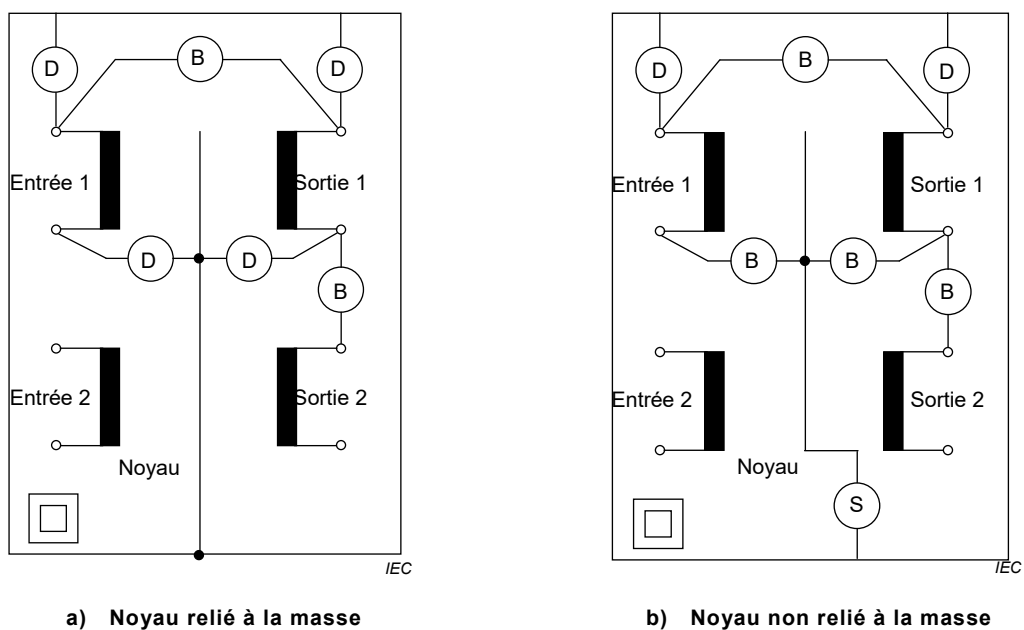


Figure N.2 – Transformateur de classe II avec enveloppe métallique

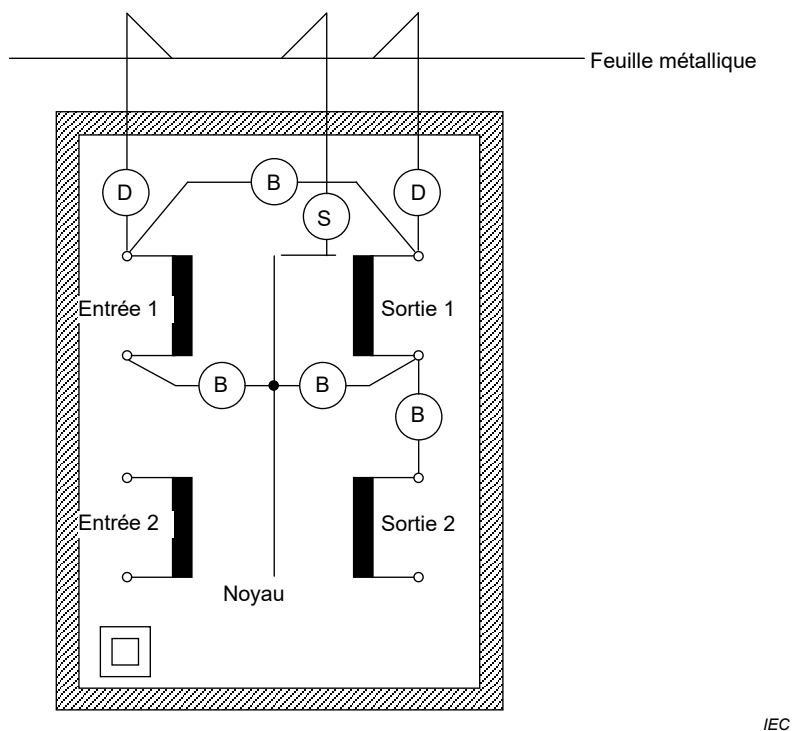


Figure N.3 – Transformateur de classe II avec enveloppe isolante

Annexe O
(vide)

.....

Annexe P (informative)

Exemples de points de mesure des lignes de fuite et des distances d'isolement

La Figure P.1, la Figure P.2, la Figure P.3 et la Figure P.4 sont des exemples spécifiés pour un transformateur d'isolement à enroulements séparés conforme à l'IEC 61558-2-1.

Explication à l'aide de l'exemple d'un transformateur à enroulements séparés où chaque isolation est requise (voir 19.1.3):

- (F) isolation fonctionnelle (par exemple pour des enroulements multifilaires selon le Tableau 20, Tableau 21 et le Tableau 22)
- (B) isolation principale
- (B)* Isolation principale (pour le niveau de la tension appliquée à l'enroulement secondaire)
- (S) isolation supplémentaire
- (D) isolation double ou renforcée
- (C) entre les bornes pour les connexions (voir Tableau 23)

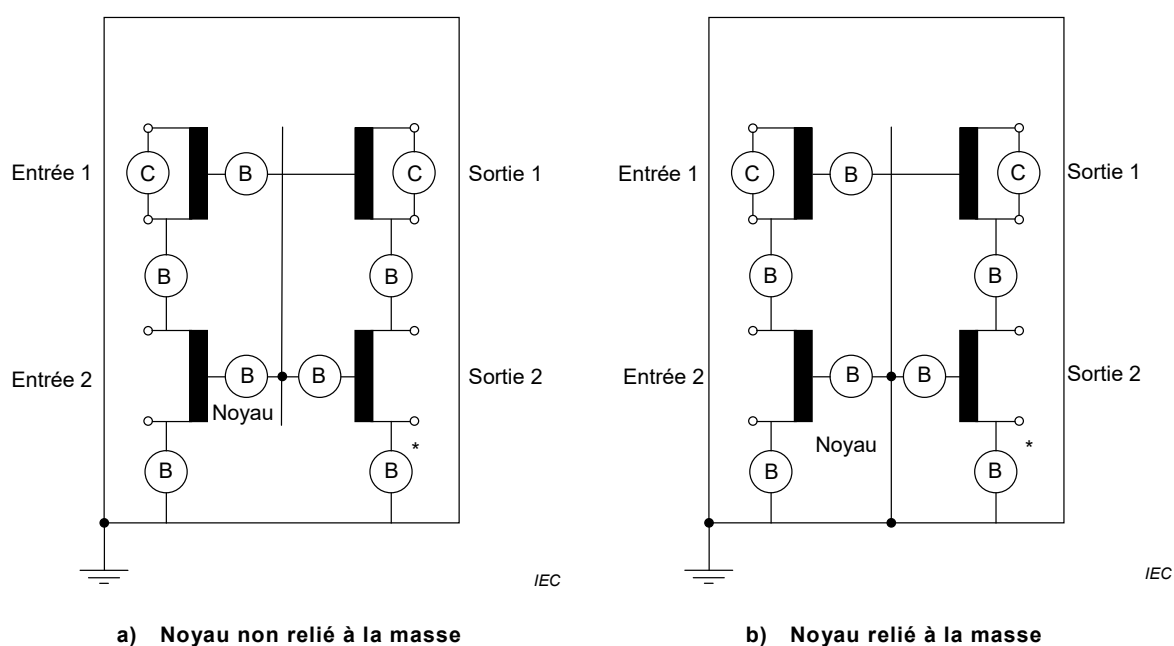


Figure P.1 – Transformateur de classe I

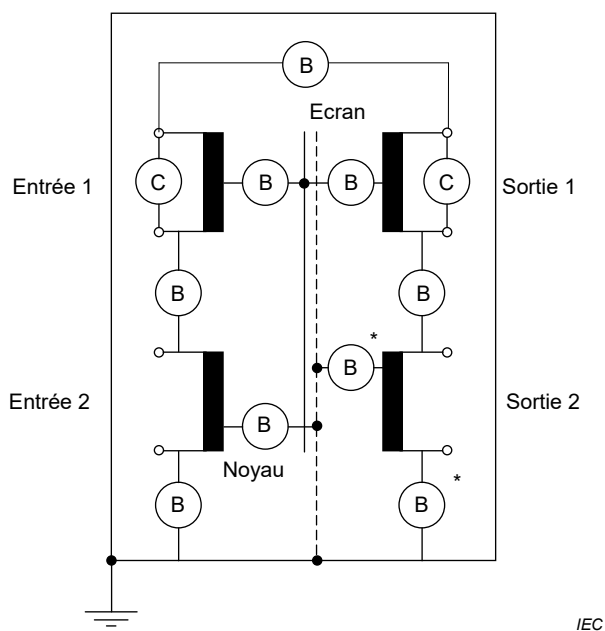


Figure P.2 – Transformateur de classe I avec écran métallique mis à la terre

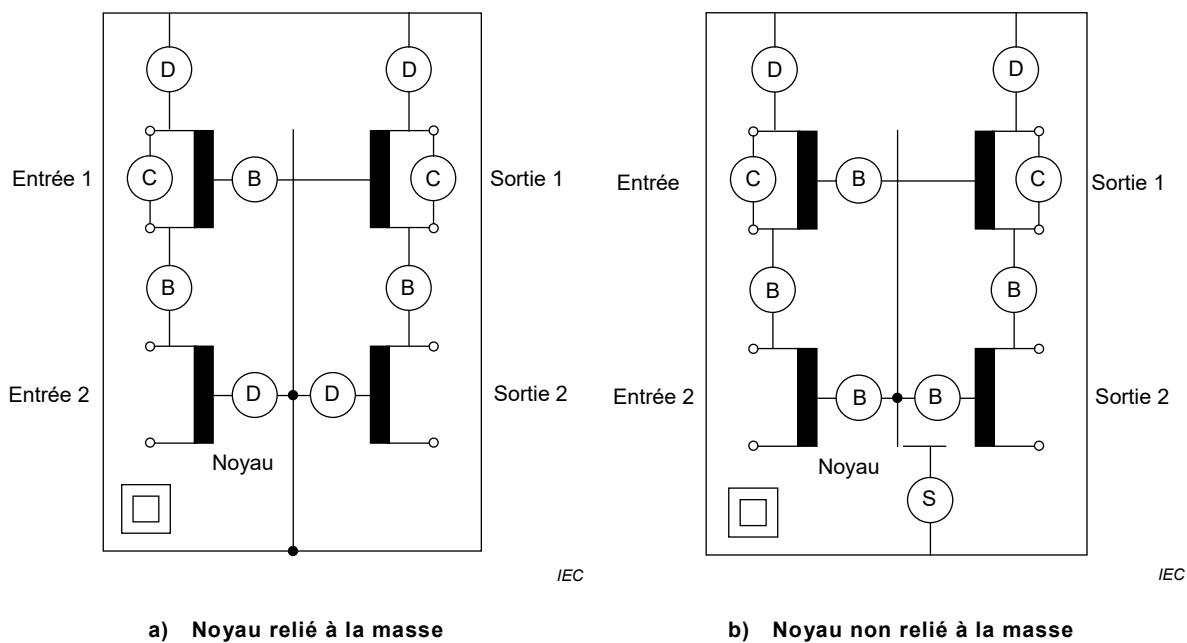
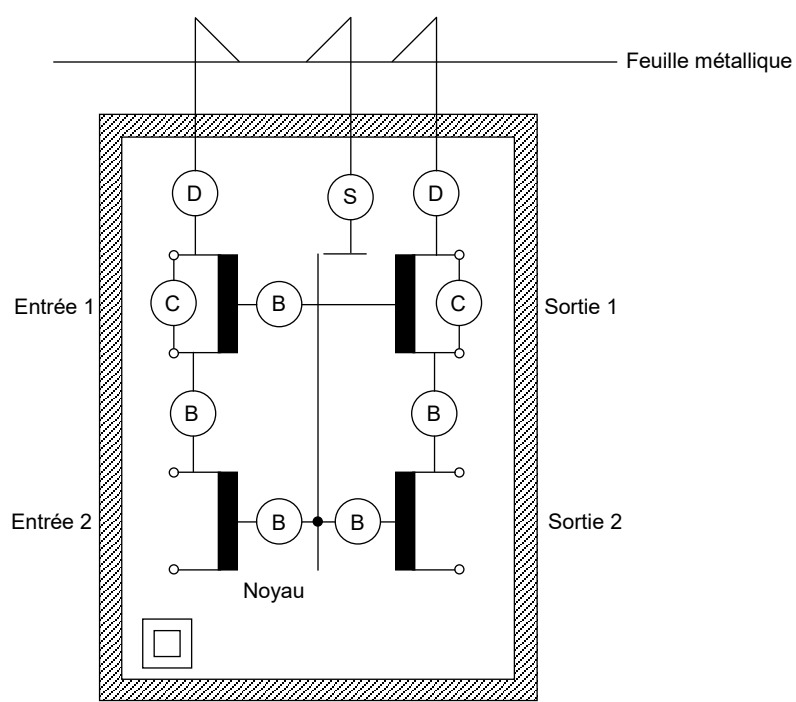


Figure P.3 – Transformateur de classe II avec enveloppe métallique



IEC

Figure P.4 – Transformateur de classe II avec enveloppe isolante

Annexe Q (informative)

Explication des chiffres IP pour les degrés de protection

Q.1 Généralités

Pour les détails complets, voir l'IEC 60529 dont ce qui suit est extrait.

La désignation du degré de protection est constituée des lettres caractéristiques IP suivies de deux nombres (les «chiffres caractéristiques») indiquant la conformité aux conditions décrites dans le Tableau Q.1, le Tableau Q.2 et le Tableau Q.3 respectivement. Le premier chiffre indique le degré de protection décrit en Q.2 a) et b) et le second chiffre le degré de protection décrit en Q.3.

Une lettre supplémentaire (facultative) peut être utilisée pour indiquer, de façon plus détaillée, le degré de protection contre l'accès aux parties dangereuses (voir l'IEC 60529:1989, Article 7).

Une lettre complémentaire (facultative) peut être utilisée pour donner des informations complémentaires (voir l'IEC 60529:1989, Article 8).

Q.2 Degrés de protection contre l'accès à des parties dangereuses et contre la pénétration de corps étrangers solides

Le type de protection couvert par ce système de classification est le suivant:

- a) protection des personnes contre les contacts avec ou à l'approche des **parties actives** et contre les contacts avec des parties en mouvement (autres que des axes lisses en rotation ou similaires) placées à l'intérieur des **enveloppes**;
- b) protection des équipements contre la pénétration nuisible des corps solides étrangers.

Tableau Q.1 – Degrés de protection contre l'accès à des parties dangereuses indiqués par le premier chiffre caractéristique

Premier chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Brève description	Définition
0	Non protégé	-
1	Protégé contre l'accès à des parties dangereuses avec le dos d'une main	Le calibre d'accès, sphère de 50 mm de diamètre, doit se situer à une distance adéquate des parties dangereuses.
2	Protégé contre l'accès à des parties dangereuses avec un doigt	Le doigt d'épreuve articulé de 12 mm de diamètre et de 80 mm de longueur, doit se situer à une distance adéquate des parties dangereuses.
3	Protégé contre l'accès à des parties dangereuses avec un outil	Le calibre d'accès de 2,5 mm de diamètre ne doit pas pénétrer.
4	Protégé contre l'accès à des parties dangereuses avec un fil	Le calibre d'accès de 1,0 mm de diamètre ne doit pas pénétrer.
5	Protégé contre l'accès à des parties dangereuses avec un fil	Le calibre d'accès de 1,0 mm de diamètre ne doit pas pénétrer.
6	Protégé contre l'accès à des parties dangereuses avec un fil	Le calibre d'accès de 1,0 mm de diamètre ne doit pas pénétrer.
En raison de l'exigence simultanée spécifiée au Tableau Q.2, la définition "ne doit pas pénétrer" est donnée dans le Tableau Q.2		
NOTE Dans le cas des premiers chiffres caractéristiques 3,4,5 et 6, la protection contre l'accès à des parties actives dangereuses est assurée si une distance adéquate est maintenue.		

Tableau Q.2 – Degrés de protection contre la pénétration de corps étrangers solides indiqués par le premier chiffre caractéristique

Premier chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Brève description	Définition
0	Non protégé	-
1	Protégé contre les objets étrangers solides de 50 mm de diamètre ou plus	Le calibre d'accès, sphère de 50 mm de diamètre, ne doit pas pénétrer entièrement ¹⁾
2	Protégé contre les objets étrangers solides de 12,5 mm de diamètre ou plus	Le calibre d'accès, sphère de 12,5 mm de diamètre, ne doit pas pénétrer entièrement ¹⁾
3	Protégé contre les objets étrangers solides de 2,5 mm de diamètre ou plus	Le calibre d'accès de 2,5 mm de diamètre ne doit pas pénétrer du tout. ¹⁾
4	Protégé contre les objets étrangers solides de 1,0 mm de diamètre ou plus	Le calibre d'accès de 1,0 mm de diamètre ne doit pas pénétrer du tout. ¹⁾
5	Protégé contre les poussières	La pénétration n'est pas totalement empêchée, mais les poussières ne doivent pas pénétrer en quantités susceptibles de nuire au bon fonctionnement du matériel ou de compromettre la sécurité
6	Étanche à la poussière	Pas de pénétration de poussière
¹⁾ Le diamètre total du calibre ne doit passer à travers aucune des ouvertures.		

Q.3 Degrés de protection contre la pénétration de l'eau

Protection des équipements à l'intérieur des **enveloppes** contre la pénétration nuisible de l'eau.

Tableau Q.3 – Degré de protection indiqué par le deuxième chiffre caractéristique

Deuxième chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Brève description	Définition
0	Non protégé	-
1	Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effet nuisible
2	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec une enveloppe inclinée au maximum de 15°	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effet nuisible quand l' enveloppe est inclinée jusqu'à 15° d'un côté ou de l'autre par rapport à la verticale
3	Protégé contre l'eau en pluie	L'eau tombant en pluie fine jusqu'à un angle de 60° d'un côté ou de l'autre par rapport à la verticale ne doit pas avoir d'effet nuisible
4	Protégé contre les projections d'eau	L'eau projetée de toutes les directions sur l' enveloppe ne doit pas avoir d'effet nuisible
5	Protégé contre les jets d'eau	L'eau projetée en jets de toutes les directions sur l' enveloppe ne doit pas avoir d'effet nuisible
6	Protégé contre les jets d'eau puissants	L'eau projetée en jets puissants de toutes les directions sur l' enveloppe ne doit pas avoir d'effet nuisible
7	Protégé contre les effets nuisibles d'une immersion temporaire dans l'eau	La pénétration de l'eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible lorsque l' enveloppe est temporairement immergée dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps
8	Protégé contre les effets nuisibles d'une immersion prolongée dans l'eau	La pénétration de l'eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible lorsque l' enveloppe est immergée de manière prolongée dans l'eau dans des conditions qui doivent être convenues entre le constructeur et l'usage, mais qui sont plus sévères que celles pour le chiffre 7
9	Protégé contre les jets d'eau sous haute pression et à haute température	L'eau projetée en jets sous haute pression et à haute température de toutes les directions sur l' enveloppe ne doit pas avoir d'effet nuisible

Annexe R (normative)

Explications sur la façon d'appliquer 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007

R.1 Essai diélectrique aux impulsions de tension

- forme d'onde: 1,2 / 50 μ s
- trois impulsions de chaque polarité
- intervalle entre impulsions d'au moins 1 s
- tension d'impulsion conforme au Tableau F.5 de l'IEC 60664-1:2007
- tension d'impulsion assignée conforme à la **tension locale** et à la catégorie de surtension du Tableau F.1 de l'IEC 60664-1:2007
- pour l'**isolation double** ou **renforcée**, la valeur suivante la plus élevée conforme à 4.2.3 de l'IEC 60664-1:2007 doit être utilisée (voir 5.1.6 de l'IEC 60664-1:2007). Avec cette valeur, l'impulsion de tension applicable peut être trouvée dans le Tableau F.5 de l'IEC 60664-1:2007.
- Un résumé de la tension d'essai d'impulsion selon 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007 se trouve dans le Tableau R.1.

R.2 Exemple

Tension locale: 300 V (efficace) OVC III

- ⇒ conformément au Tableau F.1: 4 000 V (impulsion de tension assignée)
- ⇒ **isolation double** ⇒ 6 000 V (valeur suivante la plus élevée conforme à 4.2.3 pour l'impulsion de tension assignée)
- ⇒ conformément au Tableau F.5 (6 000 V) = 7,385 kV (impulsion de tension d'essai au niveau de la mer)

Tableau R.1 – Impulsion de tension d'essai conforme à 6.1.2.2.1 de l'IEC 60664-1:2007

	Catégorie de surtension IV		Catégorie de surtension III		Catégorie de surtension II		Catégorie de surtension I	
Tension locale	Isolation double ou renforcée	Isolation principale	Isolation double ou renforcée	Isolation principale	Isolation double ou renforcée	Isolation principale	Isolation double ou renforcée	Isolation principale
V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif	V courant alternatif
50	2 920	1 751	1 751	934	934	541	541	357
100	4 923	2 920	2 920	1 751	1 751	934	934	541
150	7 385	4 923	4 923	2 920	2 920	1 751	1 751	934
300	9 847	7 385	7 385	4 923	4 923	2 920	2 920	1 751
600	14 770	9 847	9 847	7 385	7 385	4 923	4 923	2 920
1 000	n.a.	14 770	14 770	9 847	9 847	7 385	7 385	4 923

Pour les valeurs de **tension locale** intermédiaires, les valeurs de tension d'essai sont trouvées par interpolation entre les valeurs du tableau.

Exemple:

230 V courant alternatif	8 698 V	6 236 V	6 236 V	3 989 V	3 989 V	2 375 V	2 375 V	1 370 V
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

NOTE Les définitions des **catégories de surtension** sont données dans le 4.3.3.2 de l'IEC 60664-1:2007.

Les **transformateurs** à usage général sont en **catégorie de surtension III** ou plus élevée.

Les **transformateurs**, par exemple pour usage domestique ou dans des appareils audio/vidéo, du matériel de technologie de l'information et de communication sont de **catégorie de surtension II** ou plus élevée.

Annexe S

(vide)

Annexe T

(vide)

Annexe U

(vide)

Annexe V (informative)

Symboles à utiliser pour les coupe-circuit thermiques

V.1 Généralités

Le but de cette annexe est d'informer le constructeur et l'utilisateur final sur la manière de procéder pour réenclencher le **transformateur** après fonctionnement du coupe-circuit thermique.

Quand les symboles sont utilisés, ils sont destinés à informer. Dans le futur, une fois que ces symboles seront connus et reconnus, l'objectif est de les rendre obligatoires.

Lorsqu'ils sont utilisés, les symboles sont placés sur le **transformateur**. Ils s'appliquent à la fois aux **transformateurs indépendants** et **associés**.

Il convient d'utiliser la Figure V.1, la Figure V.2, la Figure V.3 et la Figure V.4.

NOTE θ est le symbole utilisé pour signaler que le dispositif est sensible à la température.

V.2 Coupe-circuit thermique sans réenclenchement automatique (voir 3.3.4)

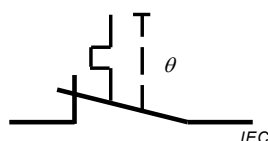


Figure V.1 – Rétabli par une opération manuelle

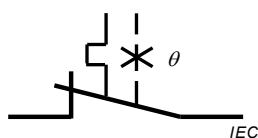


Figure V.2 – Rétabli par coupure de l'alimentation

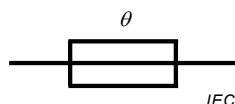


Figure V.3 – Protecteur thermique (voir 3.3.5)

V.3 Coupe-circuit thermique à réenclenchement automatique (voir 3.3.3)

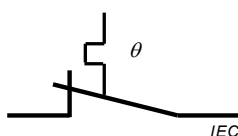


Figure V.4 – Coupe-circuit thermique à réenclenchement automatique

Annexe W (normative)

Cartes de circuits imprimés avec revêtement

W.1 Préambule

Les essais des cartes de circuits imprimés avec revêtement sont réalisés selon l'IEC 60664-3 avec les modifications décrites en W.2 à W.5.

W.2 Généralités

Les exigences de 5.1 de l'IEC 60664-3:2016 s'appliquent, mais lorsque des échantillons de la production sont utilisés, trois échantillons de carte de circuits imprimés sont soumis à essai.

W.3 Froid

L'essai de 5.7.2 de l'IEC 60664-3:2016 est réalisé à –25 °C.

W.4 Variation rapide de température

Dans l'exigence de 5.7.4 de l'IEC 60664-3:2016, la sévérité 1 est appliquée.

W.5 Essais additionnels

Les exigences de 5.9 de l'IEC 60664-3:2016 ne sont pas applicables.

Bibliographie

IEC 60038:2009, *Tensions normales de la CEI*

IEC 60050-151:2001, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

IEC 60050-195:1998, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 195: Mise à la terre et protection contre les chocs électriques*

IEC 60050-421:1990, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 421: Transformateurs de puissance et bobines d'inductance*

IEC 60050-581:2008, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 581: Composants électromécaniques pour équipements électroniques*

IEC 60051 (toutes les parties), *Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires*

IEC 60317-43, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 43: Fil de section circulaire en cuivre recouvert d'un ruban de polyimide aromatique, classe 240*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*

IEC 60584-1:2013, *Couples thermoélectriques – Partie 1: Spécifications et tolérances en matière de FEM*

IEC 60695-10-2:2014, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 10-2: Chaleurs anormales – Essai à la bille*

IEC 60738-1:2006, *Thermistances – Coefficient de température positif à chauffage direct – Partie 1: Spécification générique*

IEC 60998-1:2002, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 1: Règles générales*

IEC 61000-3-2:2014, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites – Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par phase)*

IEC 61000-3-3:2013, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel*

IEC 61180:2016, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension – Définitions, exigences relatives aux essais, matériel d'essai*

IEC 61558-2 (toutes les parties), *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2: Règles particulières et essais*

IEC 61558-2-4, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4: Règles*

particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits

IEC 61558-2-6, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité

IEC 61558-2-23, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 2-23: Règles particulières et essais pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour chantiers

IEC 62041:2010, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Exigences CEM

Guide IEC 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (disponible en anglais seulement)

CISPR 11:2015, Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

CISPR 14 (toutes les parties), Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues

ISO/IEC 18004, Technologies de l'information – Technologie d'identification automatique et de capture des données – Spécification de la symbologie de code à barres Code QR

ISO 3:1973, Nombres normaux – Séries de nombres normaux

ISO 4046-4:2016, Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire – Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton

IEEE 101:1987, IEEE guide for the statistical analysis of thermal life test data (disponible en anglais seulement)

CENELEC Guide 29, Temperatures of hot surfaces likely to be touched – Guidance document for Technical Committees and Manufacturers (disponible en anglais seulement)

Document communiqué en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information

Index des définitions

A	autotransformateur	3.1.5		partie accessible	3.2.5
	bloc d'alimentation	3.1.19		partie active	3.7.20
B	bloc d'alimentation à découpage	3.1.20		partie active dangereuse	3.7.21
	bobine d'inductance	3.1.21		partie affaiblie intentionnellement	3.3.7
	câble d'alimentation	3.2.2		partie amovible	3.2.6
	câble souple externe	3.2.1		partie conductrice	3.2.11
	catégorie de surtension	3.5.11		partie conductrice intermédiaire	3.2.10
	catégorie de surtension I	3.5.11.1		partie non détachable	3.2.7
	catégorie de surtension II	3.5.11.2		plage de tensions primaires assignées	3.5.2
	catégorie de surtension III	3.5.11.3		pollution	3.7.10
	catégorie de surtension IV	3.5.11.4		protecteur thermique	3.3.5
	circuit électronique	3.2.13		protection par écran	3.7.14
	circuit interne	3.4.5		puissance à vide	3.6.1
	circuit primaire	3.4.1		puissance assignée	3.5.7
	circuit secondaire	3.4.2	R	relais à maximum de courant	3.3.6
	circuit TBTF (très basse tension de fonctionnement)	3.7.19		séparation de protection	3.7.13
	circuit TBTP (très basse tension de protection)	3.7.18		séparation électrique	3.2.15
C	circuit TBTS	3.7.17	S	service intermittent	3.3.10.3
	composant électronique	3.2.12		service permanent	3.3.10.1
	conducteur de mise à la terre de protection	3.3.11		service temporaire	3.3.10.2
	coupe-circuit thermique	3.3.2		TBS (très basse tension)	3.7.15
	coupe-circuit thermique à réenclenchement automatique	3.3.3		TBTS (très basse tension de sécurité)	3.7.16
	coupe-circuit thermique sans réenclenchement automatique	3.3.4		température ambiante assignée ta	3.5.8
	coupure omnipolaire des pôles	3.3.1		température ambiante minimale assignée tamin	3.5.9
	courant dans le conducteur de mise à la terre de protection	3.8.2		température minimale assignée tmin	3.5.10
	courant de contact	3.8.1		tension de court-circuit	3.3.9
	courant secondaire assigné	3.5.4		tension locale	3.3.8
	degré de pollution	3.7.12		tension primaire assignée	3.5.1
	degré de pollution 1 (P1)	3.7.12.1		tension secondaire à vide	3.6.2
D	degré de pollution 2 (P2)	3.7.12.2		tension secondaire assignée	3.5.5
	degré de pollution 3 (P3)	3.7.12.3		transformateur	3.1.1
	distance d'isolement (CL)	3.7.8		transformateur à enroulements séparés	3.1.4
	double isolation	3.7.3		transformateur associé	3.1.6
	enroulement primaire	3.4.3		transformateur de classe I	3.7.5
E	enroulement secondaire	3.4.4		transformateur de classe II	3.7.6
	enveloppe	3.2.9		transformateur de classe III	3.7.7
	facteur de puissance assigné	3.5.6		transformateur de sécurité	3.1.3
	fil de bobinage extrudé (TIW)	3.4.9		transformateur de séparation des circuits	3.1.2
	fil de bobinage isolé	3.4.8		transformateur fixe	3.1.15
	fil de bobinage totalement isolé (FIW)	3.4.6		transformateur incorporé	3.1.6.1
	fils de connexion	3.2.3		transformateur indépendant	3.1.7
F	fixation du type X	3.2.1	T	transformateur installé à poste fixe	3.1.14
	fixation du type Y	3.2.1		transformateur mobile	3.1.12
	fixation du type Z	3.2.1		transformateur non dangereux en cas de défaillance	3.1.11
	fréquence assignée	3.5.3		transformateur non résistant aux courts-circuits	3.1.10
	fréquence d'alimentation assignée	3.5.3.1		transformateur portable	3.1.16
	fréquence de fonctionnement interne	3.5.3.2		transformateur pour pose encastrée	3.1.13
G	grade de FIW	3.4.7		transformateur pour usage spécifique	3.1.6.2
	isolation fonctionnelle	3.7.1.1		transformateur résistant aux courts-circuits	3.1.9
I	isolation principale	3.7.1		transformateur résistant aux courts-circuits par construction	3.1.9.2
	isolation renforcée	3.7.4		transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé	3.1.9.1
	isolation supplémentaire	3.7.2		transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé avec dispositif de protection non réarmable, à réarmement automatique ou remplaçable	3.1.9.1.2
L	ligne de fuite (CR)	3.7.9		transformateur résistant aux courts-circuits par dispositif incorporé avec dispositif de protection réarmable, à réarmement automatique ou remplaçable	3.1.9.1.1
M	masse	3.2.4		transformateur sec	3.1.18
	micro-environnement	3.7.11		type de service	3.3.10
O	outil	3.2.8			

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch